

Александр НИКОНОВ



ФОРМУЛА БЕССМЕРТИЯ

На пути к неизбежному

Annotation

Существует ли возможность преодоления конечности физического существования человека, сохранения его знаний, духовного и интеллектуального мира?

Как чувствует себя голова профессора Доуэля?

Что такое наше сознание и влияет ли оно на «объективную реальность»?

Александр Никонов, твердый и последовательный материалист, атеист и прагматик, исследует извечную мечту человечества о бессмертии. Опираясь, как обычно, на обширнейший фактический материал, автор разыгрывает с проблемой бренности нашей земной жизни классическую шахматную четырехходовку. Гроссмейстеру ассистируют великие физики, известные медики, психологи, социологи, участники и свидетели различных невероятных событий и феноменов, а также такой авторитет, как Карлос Кастанеда.

Исход партии, разумеется, предрешен.

Но как увлекательна игра!

- [Никонов Александр Петрович](#)

- [От автора с любовью](#)

- [Ход I](#)

- [Глава 1](#)

- [Глава 2](#)

- [Глава 3](#)

- [Глава 4](#)

- [Глава 5](#)

- [Глава 6](#)

- [Ход II](#)

- [Глава 1](#)

- [Глава 2](#)

- [Глава 3](#)

- [Глава 4](#)

- [Ход III](#)

-

- [Глава 1](#)

- [Глава 2](#)

- [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Ход IV](#)
 -
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
-

Никонов Александр Петрович

Формула бессмертия. На пути к неизбежному

Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас.

Евангелие от Матфея

Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что необходимо превзойти... Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека: посмешищем или мучительным позором... Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, — канат над пропастью. Опасно прохождение, опасно быть в пути, опасен взор, обращенный назад, опасны страх и остановка. В человеке важно то, что он мост, а не цель: в человеке можно любить только то, что он переход и гибель.

Фридрих Ницше «Так учил Заратустра»

Тональ начинается с рождения и кончается со смертью. Но нагваль не кончается никогда. Нагваль не имеет предела.

Карлос Кастанеда «Сказки о силе»

От автора с любовью

Бедный читатель! До сих пор ты ходил за мной по бескрайним просторам моих книг, как ученик за учителем, как путник за проводником, как нитка за иголкой, — исправно следуя за поворотами мысли по тропинке знаний. Но теперь я приглашаю тебя пойти со мной рядом, плечом к плечу. Мы будем искать ответы вместе, как два детектива. Куда нас выведет тропа знаний, пока еще неизвестно. Потому что, начав трудное путешествие за истиной и наметив цель, я не знаю, достигнем ли мы ее.

В момент, когда я пишу эти строки, а ты читаешь их, для нас обоих путь только начал. Куда мы идем? И что ищем?

Мы, как Диоген, днем с огнем будем искать человека среди людей. Сверхчеловека. Постчеловека.

Никогда от производства текста я не испытывал столько удовольствия, как от написания этой книги. И никогда мне не было так трудно. Я давно хотел написать нечто подобное. Все мои прежние книги — о цивилизации и о том, как она меняет мир, о том, какую цивилизацию мы строим. А нынешняя — о том, кто такие «мы». Эта книга об «атоме цивилизации» — человеке. Этот «атом» при ближайшем рассмотрении оказывается совершенно неисчерпаемым. (Этой фразой я намекаю на знаменитые слова Ленина о неисчерпаемости электрона, если кто из молодежи не догнал...) Как он устроен, этот «атом»? Почему он такой? Можно ли его изменить? Что будет с цивилизацией, когда и если ее носитель будет изменен? Как и почему человек влияет на мир? Точнее, чем влияет? Разумом? Или сознанием? Что такое сознание? Насколько неразрывно оно связано его телом? А если неразрывно, можно ли тело сделать вечным? И если можно, будет ли оно при этом телом примата?..

Ну, и поскольку эта книга о человеке и его внутреннем устройстве, в ней никак нельзя было обойтись без «человечинки». Именно поэтому книга построена не как все прочие мои нетленные произведения. Прочие сложены из пригнанных фактов, связанных качественным цементом авторских рассуждений. А эта, как булыжная мостовая, выложена из крупных живых людей. Общение с которыми и доставило мне столько удовольствия. Люди многогранны, особенно талантливые, и даже слегка отвлеченные (от темы) их рассуждения раскрывают мир, в котором мы живем, лучше, если это может сделать один, пусть даже самый гениальный автор. Ну а в авторе у меня сомнения нет.

Приступим?..

Цивилизация настроена на бесконечность. Именно эта настроенность помогает нам примириться с личной конечностью. Но долго мириться с чем-то человечество не привыкло. Оно, напротив, привыкло преодолевать любые препятствия, как только для этого появляется техническая возможность. В одном из своих выступлений философ Акоп Назаретян сказал, что поколение отцов, живущих сейчас на планете, будет, возможно последним смертным поколением людей, а наши дети — первым поколением, познавшим бессмертие. «Наши дети станут богами!» — вот так, несколько поэтично охарактеризовал он этот переход. И добавил: «Вся концепция жизни и смерти будет человечеством коренным образом пересмотрена в самое ближайшее время». Действительно, есть у человечества одна великая мечта, о которой грезят только самые отчаянные. И один неразрешимый вопрос, напрямую связанный с этой мечтой, на который не могут дать ответ самые могучие умы. Мечта эта — бессмертие, но бессмертие не человечества в целом, а индивида. А вопрос — что есть человек в этом мире? Что такое сознание и как оно связано с нашим телом? Ведь, возможно, для того чтобы обрести бессмертие, нам придется покинуть тело, если не удастся справиться с встроенной в него брэнностью.

Мы смертны. Никто еще не жил вечно, даже в сказках. Ну, кроме Кощея Бессмертного, да и того угробили, поскольку выяснилось, что смерть его была просто отделена от Кощеева туловища. Самые умудренные помнят: она находилась в иголке, а иголка — в яйце, а яйцо — в утке, причем не в больничной, а в настоящей... Отчего же даже в самых наиволшебных сказках их неизвестные авторы не решаются дать герою бессмертие?

Максимум — счастливую и богатую жизнь и смерть одновременно со своей самкой: «они жили долго и счастливо и умерли в один день». А оттого, что смерть не обманешь, как ни крути. Эта простая неопровержимая истина о конечности жизни шла с человечеством на протяжении всей его истории. Но жить-то хотелось вечно! Отсюда — религии как мифологический заменитель желаемой вечности. Как сказочная надежда на воскресение после покидания брэнной материальной оболочки — носителя.

Потом на место попов пришли фантасты, которые, вдохновленные научной революцией, задумались о технологическом воплощении этой задачи — возможно сие или нет? Удастся ли когда-нибудь скопировать личность на другой носитель, более долговечный, например, электронный?

И что такое личность? Интуитивно понятно: личность — это самоосознающее «Я», выделяющее себя из окружающего мира, имеющее цели, потребности, особенности реагирования, базы данных в виде памяти... Реально ли все это скопировать?

В книге «Апгрейд обезьяны» (во втором переиздании она называется «Венец творения в интерьере мироздания») я убедительно показал: даже если личность скопировать и можно, личного бессмертия оригиналу это не даст — бессмертной будет копия, а оригинал печально умрет, с завистью наблюдая за перемещениями своей весьма довольной копии, козлом скачущей в молодом теле.

Людей это задело. Люди взволновались. И я их понимаю: после того как дикие древние сказки, которые нам рассказывают религии, всерьез воспринимать стало уже невозможно, утопающие ухватились за научную соломинку. А жестокий Никонов эту соломинку норовит из рук вырвать.

Уверяю вас: не со зла!

Тем не менее люди начали предлагать способы решения. Ну, например, такой. Вживляем в мозг микросхему, которая будет постепенно перехватывать на себя мозговые функции. Запараллеливать их. Мол, дублирующие функции в мозгу и так существуют; появится дополнительное дублирование, которое будет заменять отмирающие от старости нейроны. Человек и не заметит, как переместится на более долговечный носитель. Который останется только присобачить к новому туловищу.

Едва я поместил эту читательскую идею отдельным постом в своем ЖЖ, как ее живо кинулись обсуждать. Значит, вопрос людей волнует. Очень волнует. Не хочется уходить на тот свет. Не хочется закрытой шторы. «Шторка» — термин не мой. Его придумал известный адвокат и общественный деятель Михаил Барщевский. Он как-то признался в застольной беседе, когда я попросил его подвести итоги жизни:

— Я атеист и в бога не верю. В бессмертие души тоже. Никакой загробной жизни нет. Просто в какой-то момент опускается шторка. И пропадает изображение. Все...

А дальше начинается трагедия высокой философии. Она не может не начаться, когда рефлекслирующее сознание принимает свою принципиальную конечность.

— Мы смертны. Поэтому так важно понять, в чем смысл жизни. Я для себя сформулировал это так, — развил свою мысль Барщевский. — Все, что мы делаем в жизни, мы делаем «для того, чтобы потом...» Мы учимся в школе для того, чтобы потом поступить в институт. Мы учимся в институте

для того, чтобы потом зарабатывать деньги. Мы зарабатываем деньги для того, чтобы потом купить квартиру. Мы женимся, чтобы было с кем ложиться спать каждый вечер и чтобы потом у нас были дети. Мы покупаем земельный участок, чтобы потом построить дачу. Мы накапливаем капитал, чтобы потом у детей было наследство. Мы все время совершаем какие-то действия для того, чтобы было какое-то «потом» — на любом отрезке жизни. Но у самой жизни «потом» нет. Стало быть, нет и цели. Тогда возникает вопрос: а для чего же мы живем эту целую жизнь? И выходит, что смысл жизни заключается только в самом процессе жизни. Когда это понимаешь, возникает очень много вопросов. Например, можно ли совершить подлость ради бабок, чтобы потом быть богатым? И оказывается, что с точки зрения смысла жизни как процесса, а не цели совершать подлость невыгодно! Потому что ты портишь процесс, ведь тебе с этим жить, а ты собственную жизнь обгадил. У меня есть такое понятие — «синдром бритья». Когда ты стоишь утром перед зеркалом и бреешься, то смотришь на себя и вспоминаешь, что вчера сделал. Я очень люблю по утрам смотреть на себя с удовольствием, а не отводить глаза в сторону... Я доволен своей жизнью — тем, как я ее проживаю. Я очень многое успел. Я очень во многом себя попробовал. Почти во всем добился успеха. Да, я ни в чем не стал звездой первой величины. Но многое я начал первым, проложив дорогу другим. Я первым в стране открыл адвокатскую контору. Я первый адвокат в стране, который пошел работать во власть. Я первый чиновник, который начал критиковать власть, в которой он сам работает. Очень многие из тех, кто пришел после меня, то же самое делали лучше меня, учтя мои ошибки. Но я был первым! И мне всегда было интересно...

Как печально сознание прощается с миром! Как не хочется ему уходить! Но, увы — носитель этого сознания смертен.

— Знаете, когда я окончил школу, у меня были разряды по семи видам спорта, — продолжал мой собеседник. — И до последнего времени я играл в волейбол, вот только в последнее время не играю — позвоночник не позволяет. Поэтому теперь остается только плавать...

А потом и плавать будет трудно. Носитель разрушается. И уносит с собой в небытие волшебство сознания. Из-за такой ерунды гибнет целый мир! Всего лишь потому, что разрушается тело. А его никак нельзя заменить? Или сохранить? Или вообще отменить?

Помню, академик Гинзбург — титан отечественной науки — жаловался автору этих строк:

— Мне уже за девяносто, сознания ясное, а тело совсем отказывает. Скоро конец. Несправедливость какая... Жаль, что люди живут так мало!

Насколько мы все-таки завязаны на это бренное туловище!.. А действительно, насколько? Можно ли его обновить? Реновировать? Отремонтировать? Отодвинуть смерть на пять, десять, двадцать, тысячу лет? Обменять на что-либо другое, работающее, например, на конденсаторах и микросхемах? Или биохимический реактор тела и его мозг составляют такую неразрывную интегральную сущность, что утрата или замена носителя поменяет и сознание? Может ли оно вообще быть небиологическим? Не интеллект — его-то мы скоро создадим искусственно, — а именно то животное сознание, личное «Я», которое боится, радуется и мечтает? И нужно ли его, такое животное и страдающее, сохранять?

Любопытно, что страх смерти, страх небытия, ужас перед зарытой шторкой присущ не только людям. Животные старательно обходят трупы свои сородичей. И, похоже, самые интеллектуально развитые из них понимают, что такое смерть. Смерть — это уход сознания навсегда. Тело осталось, вот оно — лежит здесь. Но тот, кто ходил в нашей стае и общался с нами, исчез... Слоны хоронят своих павших. Наткнувшись на кости умершего слона, они осторожно берут их хоботами и относят подальше с глаз. Они помогают больным, старым и ослабленным особям, поддерживая их, пока те могут идти. Умершего закрывают ветками. И даже отмечают тризну по погибшим: великаны саванны могут до трех дней оставаться рядом с телом своего умершего товарища.

Некоторые исследователи полагают, что «человек начался со страха перед покойниками», то есть со страха перед смертью. Более того, они считают, что этот иррациональный страх перед мертвыми послужил флегматизатором для внутривидовой агрессии. Такая вот гипотеза существует — якобы появление орудий многократно усилило смертоносность нашего вида, и для спасения от самоистребления должен был появиться социокультурный предохранитель. Он и появился в виде иррационального страха перед мертвыми собратьями своего вида. Сторонник данной гипотезы — уже упомянутый выше профессор Назаретян — называет этот невротический страх психопатологией, истероидной психопатией и считает, что «мы — потомки этого «стада сумасшедших»».

— У истоков культуры, — считает он, — стоит экспансия истероидных психастеников, у которых повышенная психическая лабильность и способность бояться не только реальных физических опасностей, то бишь патологически развитое воображение. Они выдумали способность мертвецов ходить, мстить живым. Они стали заботиться о мертвых...

Причем забота эта порой проявляла себя весьма странным образом. Ну то, что покойнику клали в могилу предметы быта, чтобы его задобрить и обеспечить необходимым барахлишком на том свете, всем известно. Но иногда с ним делали странные вещи. Скажем, в Китае, в пещере Коудянь, раскопали могилы двух синантропов, ноги которых были когда-то связаны (об этом говорило расположение берцовых костей). Зачем? Чтобы затруднить им житье на том свете? Нет, конечно. Чтобы помешать покойникам вылезти из могилы и начать вредить живым.

Кстати, обычай связывать покойников сохранился почти до наших дней. Так, например, до недавнего (по историческим меркам) времени поступали дикари Тасмании. Они еще и могилу заваливали тяжелыми камнями — чтобы уж точно не вылез! А в некоторых племенах Австралии этот обычай модернизировали: умершего на всякий случай прищипливали копьем к дереву, да так и оставляли. Возможно, тот же культурный генезис имеет и обычай сжигать покойника. А уж если задуматься о том, почему у нас до сих пор гроб гвоздями заколачивают...

В общем, настороженное и негативное отношение к смерти транслировалось на такое же отношение к покойникам. Смерть была штукой непонятной. Вот я сейчас есть, рассуждал человек, и есть яркий мир вокруг меня. А что будет с этим миром, когда я умру? Если я не смогу двигаться и не смогу видеть? Будет чернота? Наверное, такая же, какая бывает, когда я закрываю глаза. Но ведь и при закрытых глазах я продолжаю думать и осознавать себя! Может, и покойник тоже? Ведь не может быть так, чтобы я совсем куда-то пропал, исчез!.. Я не хочу!.. Но тело распадется, и куда же денусь «Я»? Наверное, сознание может существовать без тела. Но как? В виде чего? В виде пустоты? В виде некоей летучей бесплотной эфемерности? Но зачем нужно такое существование, если мне все радости достаются только от тела, ибо имеют телесную природу?..

И поэтому древние египтяне так старательно сохраняли тела, а христиане и мусульмане внесли в свою мифологию допущение о том, что тело Хозяин Мира потом восстановит — специально для рая. Или ада. Ибо как можно вкушать удовольствий (пыток) без тела, они себе слабо представляли. С этой точки зрения религиозный рай — обезьяний рай, чисто животный. Рай в хлеву, где тебя чешут, дают вкусные помои, предоставляют каждый раз новую самку для случки... Современным верующим такое представление кажется примитивным, и они тщетно пытаются вырваться из силков телесности и придумать некие чисто ментальные удовольствия. Как мне однажды сказал ударившийся головой о

религию Герман Стерлигов, «в раю я буду наслаждаться блаженством, торжеством райским!..» Детский сад и полная неконкретика, как видите. Представить наслаждения, которые не проистекали бы из тела, люди не могут, но при этом чисто телесные расчесывания им представляются немножко унижительными для Господского Сада — вот и витают в эмпириях голого абстракционизма.

У футурологов и поклонников научной фантастики такого внутреннего раздора нет. Они честно декларируют бессмертие в физическом теле — животном или электронном. Представить удовольствия механического тела нам трудно, но их никто и не обещает, ведь жизнь — не рай. Пусть даже и вечная!

Комментировать все вышесказанное я не буду. И зуб давать за описанную выше теорию не стану — я имею в виду гипотезу том, будто «человек начался со страха перед своими мертвецами». Напомню лишь то, что говорил ранее: пиетет (или страх?) по отношению к мертвым есть и у некоторых животных. Так что, видимо, ужас перед смертью, растущий из инстинкта самосохранения и преломленный в абстрактные представления психикой и сознанием, лежит чуть глубже, чем представляется. И чем интеллектуальнее животное, тем интимнее его отношения со смертью.

Но как животное отличает мертвого собрата от живого, кроме неприятного запаха? По обездвиженности. Движение — настолько характерный признак живого, что его можно назвать главным. С физической точки зрения движение есть перемещение материи в пространстве. Именно оно и создает иллюзию времени, о чем я писал в «Апгрейде...» Сознание — тоже разновидность движения, но уже скорее в философском смысле, поскольку мысль нематериальна. И плюньте в лицо тому, кто станет убеждать вас в обратном. Ну а если плюнуть духа не хватает, просто вежливо обратите внимание собеседника на невозможность собрать мысль в пробирку, как слюну или желудочный сок. Выделения человеческого тела материальны, их можно отнести в майонезной баночке на анализ. А мысль на анализ не отнесешь — нечего нести. Нечего класть под микроскоп, разделять ланцетом и сепарировать в центрифуге. Мысль идеальна! А пустая фраза о материальности мысли родилась только потому, что мысль действительно влияет на материю: мы выдумываем нечто и воплощаем наши задумки в материю — строим дома, делаем книги... Да просто собственную материальную руку поднять усилием мысли — вот ближайший пример влияния идеального на материальное.

Но как идеальное, то есть не существующее в реальном мире как реальный объект, влияет на материальное сущеe? Через что?

Через тело. Оно — посредник между нами и миром. Присмотримся к этому посреднику повнимательнее. Это тем более важно еще и потому, что физическое движение играет в функционировании тела ведущую роль. Без материального движения не будет движения духа.

В устах атеиста рассуждения о духе могут показаться странными, ибо приличный атеист обязан понимать: в мире есть только движущаяся материя и ничего больше в нем не существует. Это правильно.

А тень существует?

Она материальна?

Тень существует и она совершенно нематериальна. Тенью мы называем участок плоскости, загороженный материальным непрозрачным объектом от электромагнитного излучения. С этой точки зрения тень — такая же фикция, как и мысль.

Может быть, и все наше сознание — такая же фикция?

Это не я придумал. Сознание называли эпифеноменом такие великаны, как Ницше. Эпифеномен — нечто кажущееся, не существующее «в реальности». Как тень. Ведь «в действительности» тени не существует. Не существует как материального объекта.

Вот об этом мы и будем говорить в книге. О движении. О существовании. О человеческом теле. О бессмертии. О сознании. И о том, как сознание влияет на материю. На материю нашего тела и материю нашего мира. О стыках наук, где рождается новое. О стыке физики и медицины, например, хотя, казалось бы, что между ними общего?

Этой книгой мне чертовски хочется сыграть со смертью в шахматы и поставить ей мат, прорвавшись к вечности.

Но поскольку эта книга о нас с тобой, читатель, она и построена будет по-другому, не как мои прежние книги. Впрочем, ты уже знаешь об этом — здесь будет много людей. Интересных, думающих, удивительных, размышляющих как раз о тех вопросах, о которых мы взяли нынче поговорить. И моя, как автора, задача — этих людей найти и задать им правильные вопросы. А также познакомить с этими людьми читателя. Потому что нет в мире большего чуда, чем Человек. Короче говоря, книга эта о людях, которые мучаются, ищут, ошибаются и, тем не менее, идут вперед.

Все эти люди, которых вы лицом к лицу встретите в этой книге и которые будут рассуждать тут о бессмертии и великом чуде Человека, умрут. Умрете и вы, читатель. Умрет и автор.

Но останется текст...

Ход I

e2 — e4

Снисходителен Заратустра к больным. Поистине, он не сердится на их способы утешения и на их неблагодарность. Пусть будут они выздоравливающими и преодолевающими и пусть создадут себе высшее тело!

Фридрих Ницше «Так учил Заратустра»

...подошел к Нему некоторый начальник и, кланяясь Ему, говорил: дочь моя теперь умирает; но приди, возложи на нее руку Твою, и она будет жива... И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над Ним.

Евангелие от Матфея

— Как поживаешь? — спросил дон Хенаро таким участливым тоном, что мы все засмеялись. — Он в очень хорошей форме, — вставил дон Хуан, прежде чем я успел ответить. — Я могу это видеть, — ответил дон Хенаро. — Взгляни на этот двойной подбородок! И взгляни на эти бугры окорочного жира на его ягодицах!

Дон Хуан засмеялся, держась за живот.

— Твое лицо округлилось, — продолжал дон Хенаро. — Чем ты занимался все это время? Ел?

Карлос Кастанеда «Сказки о силе»

Глава 1

Кровь, текущая по трубам

Господь живет на 12-м этаже, на улице Молдагуловой. Один глаз у него не видит, а второй видит плохо, поэтому Создатель нашаривает на столе очки с толстыми линзами, отломанная дужка которых примотана изолентой, надевает их, берет карандаш и начинает проектировать Адама. Точнее, его сердечно-сосудистую систему. Ему это сделать несложно, поскольку образование у Создателя человека соответствующее — он инженер-гидравлик.

На свете существует небольшое число увлеченных граждан, на которых держится мир. Один конструирует в сарае самобеглую коляску; другой у себя дома в перерыве между приемом пациентов проводит опыты с электричеством; третий размышляет о вопросах бытия; четвертый — сумасшедший, одинокий, заросший бородой, живущий в убитой хрущовке, с нестриженными ногтями — всю жизнь бьется, чтобы доказать никому не нужную математическую теорему, к середине жизни доказывает ее и потом отказывается от призового миллиона долларов.

Все лучше, чем водку пить...

Когда я зашел в жилище к Ивану Голованову, на меня пахнуло душным теплом. Право, даже на лестничной площадке было прохладнее! Я сразу покрылся потом и затосковал о своей кондиционированной квартире. Небывалая жара стояла уже больше месяца, Москва изнывала от торфяной гари, и было невозможно спать ночью: нагретый за день бетон всю ночь отдавал в квартиры тепло, нарушая сон сердечников и мучая стариков.

В этой однокомнатной квартире пахло старостью. И пылью. Застекленный балкон завешан какими-то разнокалиберными разноцветными тряпками, закрывающими от солнца, окна открыты, а в комнате тархтит старинный вентилятор 60-х годов XX века, развевая тюлевую занавеску. На кухне двухконфорочная плита, стол с клеенкой, немытая посуда в раковине. В доме царит неухоженность, присущая старым людям, когда на красоту и уборку уже не хватает сил и организм смиряется с пылью, с захламленностью — хватило бы сил только на себя.

В квартире живут двое стариков — Иван Иванович Голованов и его очень больная супруга. Она практически не видит. И плохо ходит. Но хорошо слышит. И когда я стреляю в Ивана Ивановича жесткими вопросами, она не выдерживает и выходит из-за небольшой перегородочки,

которой старики разделили свою однокомнатную квартиру, чтобы выделить «спальню», и начинает помогать ему:

— Ты все не так объясняешь! Скажи про вот это...

И тогда Голованов пытается объяснить по-другому, открывая какие-то схемы и подсовывая мне новые графики. Он говорит, а я украдкой оглядываю тесное пространство вокруг, загроможденное книгами, стопками пожелтевших листов, десятками старинных сувенирчиков и пыльных безделушек, подаренных кем-то когда-то на протяжении долгой жизни. Они не нужны. Но их жалко выкинуть. Старики никогда ничего не выкидывают. Выкидывают потом наследники, вынося в огромных крафтовых пакетах к мусорным бакам то, что уже никогда никому не понадобится...

У них за плечами целая жизнь. О которой можно долго рассказывать.

— Вы не думайте, что он у меня дурачок, — пытается защитить своего мужа беззубая старушка. — Он был один из тех, кто остановил поворот северных рек в Азию!

— Было такое, я писал отрицательное заключение на этот проект, — кивает Голованов. — Добро бы, если б они сделали накопительное водохранилище многолетнего регулирования и паводковый сток сбрасывали в Азию. А то ведь они хотели Иртыш завернуть и противотоком погнать в Казахстан, а он — главный приток Оби, значит, и Обь обмелела бы.

— Да все равно эти реки на северах никому не нужны, — машу я рукой, вспоминая эту позднеперестроечную историю. — Бездарно сливаются в океан.

— Вот и нам так отвечали! Вы это бросьте — «не нужны»... Это наша вода! Мы ведь о будущем думали. Теперь вот Азия отделилась, а реки нам самим пригодятся, в XXI веке пресная вода станет самым дефицитным товаром, она будет дороже газа и нефти. Я-то уж не доживу, но мне спокойно, что ресурс сохранили. Будет, что продавать. Это же миллиарды стоит!

Я киваю и продолжаю оглядывать бедное стариковское жилье. На стенках висят бледно-коричневые фотографии с лицами пятидесятих годов. Оказывается, супруга Голованова была когда-то весьма симпатичной женщиной. Как меняет людей старость, как уродует, — вот бы ее отменить!.. Супруга, как и ее муж, по специальности инженер-гидравлик. И сейчас, поскольку то ли понимает его правоту в «сердечном вопросе», то ли просто жалеет, поддерживает мужа в его борьбе с официальной наукой и эмоционально переживает все его неудачи. Пока глаза видели, она

переводила его работы на английский. Но все тщетно.

— Это никому не нужно! — порой, отчаянно махая рукой, восклицает Иван Иванович. — Они отвергают одну мою статью за другой просто потому, что не понимают физики процессов!.. Мне жена, у которой сердце за меня болит, говорит: да что ты все человечество спасаешь! Подумай лучше обо мне! И я понимаю, что она права. Нужно думать о своих близких, о семье. Брошу все...

Он так говорит, но я знаю, что не бросит, и когда я уйду, старик снова усядется в компьютер через толстые очки зрячим глазом и, стучая по клавиатуре одним пальцем, будет набирать в журнал «Кардиология» очередную ненужную статью, формул и посылов которой медики все равно не поймут. Это же не статья про корвалол, это — физическая теория сердца.

Сидя на скрипучем, рассохшемся стуле и обливаясь потом от духоты, я понимаю, насколько тяжело будет старикам пережить это лето.

— Вчера утром недоглядели, проспали, и в открытые окна дым налетел, — жаловался Голованов. — Дышать было нечем...

Увлеченный системой кровообращения советский инженер Голованов не от хорошей жизни. Умирал от инсульта его тесть-врач, умирал тяжело, страдая от пролежней, и вот тогда-то Иван Иванович и задумался о роли крови и подводящей кровь системы в человеческом организме. В этой книге будет достаточно подобного рода людей — которые ринулись покорять вершины не от хорошей жизни, а потому что приперло. Это очень характерно для смелой советской интеллигенции — вторгаться в незнакомые области и копать, копать новую область знания с упорством неопита и багажом смежной науки, чтобы потом обнаружить нечто необычное и... убить остаток жизни на доказывание очевидного и бесконечные поношения.

— Когда я со своими знаниями гидравлики начал читать медицинские книжки о работе сердца, то сразу понял: существующая теория сердца полностью неверна, — раскладывает передо мной графики Голованов.

Надо сказать, что в эпоху, когда жили титаны, о коих я писал выше, — в далеком и великом XIX веке, — эти самые титаны, врачи-физики писали целые трактаты, в которых пытались выстроить теорию работы сердца.

— Вот один из них, — Голованов протягивает мне тяжеленький том. — Тут шестьсот страниц, сплошные формулы, интегралы, дифференциалы. И все это уже устарело, поскольку базовая посылка оказалась неверна: с тех пор появились новые данные о человеческом организме, которые весь этот труд перечеркивают...

А в XX веке у людей как-то пропал интерес к написанию книжек с

интегралами о человеческом организме. Наука о человеке ушла в сторону химии и ее производной — фармацевтики. А физика осталась где-то на обочине. В стороне. А зря!

Читатель, напряженно внимая автору и стараясь уловить его мысль, может не выдержать: да в чем же тут прикол? Сердце — простейшая вещь, обычный насос для перекачки крови! Даже если в теории есть какие-то мелкие нестыковки, какая нужда их исправлять, ведь сердце — не ракета, которую надо построить и запустить. Оно уже существует и прекрасно работает — вне зависимости от того, есть у нас общая теория сердца или нет.

А вот не скажите! Не зря же говорят: нет ничего практичнее хорошей теории. Поскольку хорошая теория может указать на ошибки, которые мы делали раньше, руководствуясь прежней, неправильной теорией.

Итак, что мы знаем о сердце и о сосудах, если отбросить любовно-поэтические бредни о вместилище чувств?..

Улетев в далекое эволюционное прошлое планеты, мы увидим одноклеточные организмы, плавающие в соленой морской воде. Им хорошо! Они свободно кушают, ловя питательные вещества прямо из окружающей среды и туда же, в среду, выделяют отходы своей жизнедеятельности. Никаких проблем. Но потом начали возникать существа многоклеточные. Медузы всякие, человек... Человек, как создание многоклеточное, есть «государство одноклеточных» — сверхорганизм со своей специализацией клеток-индивидов. Одни клетки — гончары, другие кузнецы, третьи повара, четвертые ассенизаторы, пятые воины. А специализация — как на уровне организма, так и на уровне государства — предполагает определенные функциональные ограничения для индивидов, их неуниверсальность. Воин уже не добывает сам себе пропитание, это за него делает крестьянин. А доставляют воину еду торговцы. А посуду делают гончары. Утилизацией своих отходов гончар не озабочен, для этого строители построили ему канализацию, которую обслуживают специальные люди. Другие люди следят за состоянием акведуков, обеспечивающих город чистой водой — основой жизни. Сам воин вкупе с другими воинами перебрасывается к месту сражения по дорогам, которые строили инженеры. Цивилизация не может существовать без транспортных артерий, без каналов поступления и сброса. Организм, как «цивилизация клеток», тоже.

Едва природа начала слеплять одноклеточные организмы в одну кучу, она столкнулась с проблемой физической тесноты: если клетки прилеплены друг к другу, они уже не плавают вольно в окружающей среде.

Стало быть, глубинным клеткам как-то нужно доставлять питание — в централизованном порядке. И токсичные отходы жизнедеятельности отводить тоже централизованно, что даже важнее, поскольку без питания реально протянуть какое-то время на голодном пайке, а вот отравиться отходами можно в одночасье. Если кругом теснота, вопрос отходов начинает играть критическую роль. В противном случае мы получим то, что не раз получали в средневековых городах, где дерьмо текло по канавам, а жители спокойно выплескивали содержимое ночных горшков на улицы, — мы получим эпидемии. Которые порой просто выкашивали целые города. Редко средневековые полисы вымирали от голода. А вот от эпидемий — сплошь и рядом.

Внедрение канализации в Лондоне XIX века позволило сократить смертность в разы. Аналогичный эффект наблюдался и в других местах. Недаром Бостонский комитет по вопросам здоровья в 1869 году отмечал: «Цивилизованный человек не может найти для себя задачи благородней, чем приступить к реформе канализации». Так прогрессивное человечество, уже овладевавшее электричеством, пришло к пониманию идеи, важность которой осознали еще древние римляне, создавшие благодаря этому пониманию величайшую цивилизацию. У римлян не было ни электричества, ни ньютоновской механики, но уровень жизни в Римской республике был таков, что человечество достигло его после краха империи только к XIX веку. И не слишком большим преувеличением будет сказать, что цивилизация начинается с канализации. Это не шутка, потому что великая цивилизация — это городская цивилизация, цивилизация большого города. А город не может преодолеть некоей критической величины, не наладив централизованного удаления отходов. Так же как многоклеточный организм не может вырасти более комочка слизи, не создав внутри себя системы транспортных каналов.

Канализация была в Риме, Древнем Египте, Вавилоне, Мохенджодаро. Тысячи лет назад, при довольно низком уровне науки и техники, еще до наступления железного века, человечество тем не менее достигло высочайших уровней полета духа — благодаря канализации.

За всю историю человечества нехватка чистой воды и отсутствие отвода шлаков унесли больше жизней, чем все войны и революции вместе взятые. Современные международные документы не зря декларируют: «В начале XXI века нарушение права человека на чистую воду и канализацию разрушает человеческий потенциал в эпических масштабах». В эпических!.. В дальнейшем мы увидим, что нарушение канализации внутри клеточных государств приводит к разрушениям не менее эпическим, только

для организма.

Все в этом мире имеет свои положительные и отрицательные стороны. Усложнение тоже. Жизнь всех клеток многоклеточного организма зависит от нормального функционирования *части* клеток. Непорядок в каком-нибудь одном месте может убить весь организм, что мы наблюдаем на примере раковой опухоли — взбесившихся клеток, убивающих человека.

То же самое с государствами. Город — концентратор богатства и ума. Но для его обитателей теснота представляет опасность, что мы наблюдаем на примере средневековых городов, не имевших канализации. Город концентрирует в себе и худшее, и лучшее. Жизнь селянина более здоровая. Он — как клетка в океане. Его отходы ему не угрожают, ибо поглощаются средой, а его пища всегда свежая. Горожанина же травит смог, болезни скученности и обилие нечистот.

Но именно городу, как концентратору цивилизации (знаний, изобретений, лучших лекарств, богатства), удалось резко продлить среднюю продолжительность жизни. И если посмотреть на график детской смертности в том же Лондоне, видно, как резко она скакнула вниз после проведения масштабных работ по строительству городской канализации в конце позапрошлого века. Тогда же подскочила и продолжительность жизни: люди просто перестали отравляться собственными фекалиями!

Темза перестала вонять. Парламент перестал закрывать окна во время заседаний, чтобы уберечься от этого зловония. До строительства канализации уровень детской смертности в самой передовой стране мира — Англии — был таким же, как сегодня в Нигерии. Ничуть не отставали от Лондона крупные города США — там младенческая смертность была еще выше. Дети умирали в основном от дизентерии. Эпидемии тифа, холеры с завидной регулярностью охватывали американские города, в которых вымирала заметная часть населения. В Чикаго, например, все городские стоки без всякой очистки сливались в озеро Мичиган, откуда город брал питьевую воду. Что сбрасывали, то и пили — в самом буквальном смысле слова...

К чему был этот экскурс в историю канализации? А просто я хочу, чтобы у вас в голове осталась эта картинка — организм, буквально купающийся в собственных нечистотах и поедающий их. И отравляющийся ими. Эта яркая картинка вам потом пригодится.

В общем, если вы, как Главный конструктор, создаете сложную жизнь из кубиков одноклеточных, вам в вашем первом пробном комочке протоплазмы нужно предусмотреть специальные каналы для транспортировки — туда и обратно. Это будет кровеносная система. По ней

пустим баржи, доставляющие товарный кислород до потребителя. Это будут эритроциты. А еще, раз уж у нас теперь есть система путей, пустим по ней боевые отряды лейкоцитов, чтобы быстро перебрасывать в нужное место войска для борьбы с внутренним или вторгшимся врагом.

Но одних внутренних рек мало. Для того чтобы жидкость в каналах двигалась, эволюции нужен был насос, и она такой насос сделала. Причем сделала по всем законам техники — получился отличный такой насосик, как из магазина, — спаренный, двухступенчатый, с клапанами и манжетами.

Сердце.

Со школы мы все знаем, что сердце прокачивает по телу кровь. От сердца ярко-красная, насыщенная кислородом кровь идет по артериям, разветвляясь по более узким руслам вплоть до капилляров. Таким образом происходит транспорт кислорода и питательных веществ к клеткам нашего тела. Затем по венам нежная темно-красная, почти черная кровь, насыщенная углекислым газом и продуктами клеточного распада, движется обратно к насосу, забегая по пути в легкие и печень с почками, где происходит газообмен и очистка «канализационных стоков» соответственно. Все просто...

Но просто только в идее. А вот с реализацией неожиданно возникают трудности. Которые и пытается разрешить Творец с улицы Молдагуловой. Старик протягивает мне листки с цифрами, а его жена, держась за стул, стоит рядом и переживает за него.

— Не получается! Общая длина сосудов в человеческом теле достигает 100 тысяч километров, — делится знаниями инженер-физиолог. — А мощность сердца — всего от 3 до 10 ватт. Вы здесь никакой нестыковки не видите?

Нестыковку я вижу, но молчу, ожидая продолжения.

— Подобное соотношение не отвечает элементарным гидромеханическим законам! Имея такую мизерную мощность, продавить густую жидкость по десяткам тысяч (!) километров трубок просто невозможно!..

— Капилляры сами засасывают, — кидаю я.

— Хм... У одного из теоретиков физиологии я нашел такую фразу: «Сопротивление венозному притоку крови в сердце не может быть выражено количественно». Это написано в трехтомнике Шмидта и Тевса «Физиология человека». И меня как гидромеханика, помню, написанное немало удивило! Кровеносная система — та же водопроводная или канализационная сеть, то есть сплошные трубы. Никаких проблем с

расчетом трубопроводных сетей у человечества давно нет — построены миллионы километров трубопроводов! Спрашивается, почему гидродинамическое сопротивление стальных труб измерить можно элементарно, а сопротивление кровеносных сосудов нельзя? Что за мистическое отношение такое? Я решил разобраться...

— Похвальное желание, — одобрил я, устроился поудобнее и, как говорят в Интернете, запасся попкорном.

Голованов мой интерес почувствовал. Его глаза тоже загорелись:

— Многие врачи, которые сердцем не занимаются, считают, что с теорией кровообращения все в порядке. У других есть подозрение, что теория выстроена не до конца. А вот некий Джон Марпл вообще полагает, что здесь конь не валялся, и решение проблемы кровообращения достойно Нобелевской премии... Давайте для начала посмотрим на то устройство, которое занимается прокачкой жидкости в нашем организме. Сердце давно и хорошо изучено, оно состоит из нескольких отделов — желудочки, предсердия... Но с инженерной точки зрения сердце — это просто комплекс из двух спаренных насосов каждый из которых имеет всасывающую и нагнетательную часть. Один насос стоит в артериальной части, другой — в венозной. То есть мы имеем как бы два сердца — правое и левое. Каждое сердце состоит из двух насосов — в медицине они называются предсердием и желудочком. Медики не знают, почему конструкция именно такая, и до сих пор спорят, зачем нужно предсердие, если основную перекачку осуществляет желудочек, но как технарь я вижу перед собой самой обычный двухступенчатый насос. Предсердие — всасывающая линия, желудочек — нагнетательная. И если врачи хотят понять, почему все так устроено, пусть почитают о преимуществах двухступенчатых насосов перед одноступенчатыми.

Я кивнул. Мне не было жалко ленивых врачей, не желающих читать про насосы. Я просто ждал развязки этой «сердечной драмы».

— Медики представляют себе работу сердца вот так, — Голованов положил передо мной диаграмму давлений в сердце из какого-то медицинского учебника. — Но с точки зрения гидравлики то, что здесь нарисовано, просто чушь. Вот как на самом деле должен работать и работает двухступенчатый насос.

Передо мной появилась другая диаграмма. Она хотя и была похожей, но отличалась от первой довольно существенно. Я снова молча кивнул, стараясь не упустить нить. Голованов продолжал, и я буквально увидел своим мысленным взором, как артериальный насос нагнетает кровь в систему, как она через патрубок аорты и шланги артерий раздается

потребителям. Кровяные русла ветвятся, и заканчивается все это капиллярами — такими тонкими, что эритроциты в них застревают. Капилляры пористые, из них в межтканевую жидкость вытекает соленая вода со всякими полезными веществами. То есть клетки нашего тела как бы продолжают плавать в океане, поскольку их по-прежнему окружает жидкая среда, из которой они забирают нужное и в которую «какают» ненужным. С этой точки зрения человек — водяной пузырь с оболочкой, заключающей в себе как бы часть первобытного океана.

— Получается, что кровеносная система разомкнута! — волнуясь, продолжает Голованов. — То, что сердце нагоняет в артерию под давлением 120 миллиметров ртутного столба, в конце пути вытекает в межтканевую жидкость, давление которой 25 миллиметров. А дальше всю гадость, выделенную клетками, надо собрать в венозные капиллярчики, прогнать через фильтры, насытить кислородом в легких, добавить питательных веществ из кишечника и погнать по второму кругу. Но для начала отходы надо всосать в вены из межклеточного пространства. А это нетривиальная задача! Ведь венозное сердце должно работать на всасывание, а всасывающий насос...

— Погодите! — я встал со стула, прошелся по душной комнате с тарахтящим вентилятором, посмотрел на развевающуюся занавеску, на горы книг, лежащие повсюду, и вытер пот со лба. — Погодите. До венозной крови мы еще доберемся. Нам пока нечем гонять артериальную. Вы же говорили, что сердце для такой работы не годится — там всего 10 ватт мощности. Если бы вам, как Создателю, дали техзадание — продавить жидкость в сеть тонюсеньких труб огромной длины, какой мощности насос вы бы поставили?

Голованов покачал головой:

— Я бы не взялся. Сто тысяч километров труб! Гидродинамическое сопротивление в такой системе стремится к бесконечности. Задача не имеет решения: чтобы додавить кровь до капилляров, понадобился бы насос такой мощности, что аорту пришлось бы делать из многослойной стали метровой толщины — как ствол корабельного орудия.

Я остановился и снова вытер пот со лба. Как же здесь все-таки жарко!

— Ну, ладно, а как эту закавыку преодолевают медицинские теоретики? У них ведь есть какое-то объяснение?

Вместо ответа Голованов сунул мне потрепанную медицинскую книжку:

— Полюбуйтесь. Для того чтобы выкрутиться из положения, они отказываются от гидродинамики и используют... электротехнику — закон

Кирхгофа! А там складываются величины, обратные сопротивлениям. И у них получается, что сопротивление потоку жидкости в широкой аорте больше, чем в миллионах тончайших капилляров! Абсурдность этого вывода ясна любому сантехнику, но почему-то не ясна академикам медслужбы.

Жидкость и электрический ток уподоблять нельзя, потому что электроны текут в сосудах без стенок — проводниках. И сопротивление проводника зависит в основном от свойств материала. У серебра сопротивление меньше, у свинца больше. Это электротехника. А в случае с жидкостью — совсем другой коленкор: жидкость тормозится именно о стенки трубы! То есть чем меньше просвет и чем больше относительная площадь стенок, тем ужаснее сопротивление. Уменьшите диаметр трубы вдвое, и ее окружность уменьшится тоже вдвое, а вот просвет (площадь сечения) — в четыре раза. В тонких сосудах площадь стенок умопомрачительная, а просвет — мизерный. Лепешки эритроцитов в самых узких местах аж сворачиваются трубочкой и протискиваются через сосудик по одному. Это гидродинамика. И при чем тут закон Кирхгофа?..

Пробежав глазами в протянутой мне Головановым медицинской книжке эти странные теории, находящиеся на стыке физики с идиотизмом, я сначала закрыл книгу, потом закрыл глаза и задумался. Инженерное решение проблемы должно было быть простым и изящным.

— Так, Иван Иванович. Подобное бывает в радиосвязи: если сигнал гаснет, нужны ретрансляторы. Если одним насосом жидкость доставить к пункту назначения нельзя, значит, нужны промежуточные подкачивающие станции. Причем очень много. Вот и все. Ищите. Должны быть. Чудес не бывает...

— Сердце задает ритм, проталкивая небольшую порцию крови с небольшим давлением в аорту. А дальше сами сосуды, начинают ритмичной волной проталкивать кровь. Перистальтика — как в кишечнике! Те самые подкачивающие станции — это сами сосуды. Каждый сосуд оплетен мышечной тканью. Медицина говорит, что эта гладкая мускулатура нужна для сужения просвета сосудов. А я полагаю, что она также участвует в движении крови, волнообразно проталкивая ее вперед. И на долю сердца, по моим расчетам, приходится не более 1 % энергии, которая требуется на прокачку артериальной крови. И характер распределения давлений в аорте мою гипотезу подтверждает.

— Ну и прекрасно, — я поправил вентилятор, чтобы лучше дул в нашу сторону. — С этим разобрались. А какие у нас там проблемы с возвратом крови?

— Есть проблемы. И гораздо большие! Но почему-то современная медицина на эти проблемы никакого внимания не обращает. На Российском национальном конгрессе кардиологов из 1500 докладов только два были посвящены венозному возврату. Причем в первом из них сказано, что «венозная система сердца при хронической сердечной недостаточности практически не изучена». А я скажу, что она вообще плохо осмыслена! Вот смотрите. У нас максимальное артериальное давление, как известно, 120 мм ртутного столба (давление здорового человека 120 на 80). А что остается от этих 120 мм в конце пути? Практически ничего! Оно сбрасывается в капиллярах и межтканевой жидкости практически до нуля (25 мм). И встает задача — как загнать кровь обратно в сердце.

— У нас же в сердце стоят два насоса. Артериальный нагнетает в систему. А венозный пусть всасывает.

— «Пусть всасывает...» А вы знаете, что в технике всасывающая линия насосной станции — один из самых ответственных элементов системы! От нее зависит, будет работать станция или нет. Причем это очень сложный расчет, им владеют даже не все специалисты. Многие инженеры не умеют рассчитывать всасывающую линию и сводят этот вопрос к автоматизму — всасывающий насос просто размещают ниже резервуара с перекачиваемой жидкостью. Это называется «насос под заливом». Иначе никак! Ведь всасывающий насос, создавая вакуум, не может поднять жидкость выше определенного уровня. Для ртути этот столбик составляет 760 мм, для воды — 10 метров. Дальше вес столба жидкости уравнивается атмосферным давлением. Собственно говоря, это ведь атмосферное давление загоняет жидкость наверх, а насос просто убирает над столбом жидкости воздух. И жидкость поднимает вверх до тех пор, пока ее вес не станет равным весу «атмосферного столба».

— А как же воду на 12-й этаж закачивают, это ведь выше 10 метров? — спросил я. Нет, жара положительно мешала мне соображать...

— Нагнетательным насосом. А всасывающий насос даже по горизонтали не подкачает воду с расстояния дальше, чем в несколько десятков метров! Потому что существует сопротивление труб. Сколько ошибок делают проектировщики на этом! У меня самого такое случалось. Хочешь сэкономить на заглублении подстанции, решаешь поставить насос чуть повыше, а он потом полметра не дотягивает. Потому что тут колено, там колено — а это лишнее сопротивление...

На практике при трубе в полметра диаметром насос не поднимет воду выше, чем на три метра. А с уменьшением диаметра потери растут в геометрической прогрессии! И, учитывая, что в теле человека общая

протяженность сосудов только диаметром 0,1 мм составляет 50 000 км, о всасывании можно забыть.

Сердце является «насосом под заливом» только для верхней трети туловища. Поэтому из головы и верхней части груди — с мест, которые находятся выше оси насоса, сердце может с помощью предсердия, то есть присасывающей линии венозного насоса, собрать кровь, а из ног и всего, что ниже, — нет. И все равно от врачей я периодически слышу, что именно сердце перекачивает кровь. Если это скажет школьник, ему простительно. Но даже школьник, если ему сообщить, что в венах есть клапаны, должен все сразу понять.

— Клапаны?

— Все вены на всем протяжении оснащены клапанами, которые препятствуют обратному оттоку крови. Если бы кровь всасывало сердце, зачем бы нужны были эти клапаны? Они только мешают, создавая дополнительное сопротивление. Да одно только существование этих клапанов перечеркивает всю теорию о том, что венозную кровь по телу качает именно сердце! Вы где-нибудь в водопроводных трубах видели клапаны? Нет их там. Потому что в водопроводных трубах вода прокачивается именно и только центральным насосом.

— Стоп! Вспомнил! Я где-то читал или мы в школе проходили, что сердцу помогают прокачивать кровь мышцы. Сжимаясь и разжимаясь, они сдавливают вены и с помощью вот этих вот клапанов порциями проталкивают кровь по направлению к сердцу. Человек ходит, и мышцы ног гонят кровь вверх.

— Правильно! Я тут видел недавно одну женщину-милиционера, которая пришла к врачу с ужасающим варикозным расширением вен на ногах. Вены черные, раздувшиеся. Человек гниет заживо. Почему? Потому что целыми днями она стоит где-то там на своем посту и почти не ходит. Мышцы не работают, венозного оттока нет...

Медицина давно уже согласилась, что лимфа по лимфатическим сосудам проталкивается именно мышцами, потому что никакого лимфатического сердца у человека нет. Но в случае с кровеносной системой распространенная точка зрения до сих пор такова, что кровь прокачивается сердцем. Редкий врач вспомнит про мышечную прокачку. Но и он полагает ее фактором дополнительным, помогающим сердцу, а не основным. А это — главное! Практически весь венозный возврат обеспечивается мышцами. Канализация организма построена на мышечной тяге. Вот почему так важно движение. И вот почему человек во сне бессознательно ворочается с боку на бок. Смысл этих постоянных

поворотов — нужно то одну, то другую часть тела поднять над осью насоса, чтобы обеспечить в этой части тела венозный возврат. Иначе просто будут пролежни, то есть гниение заживо. Именно поэтому обездвиженный человек так быстро выходит из строя. Кровь застаивается, и клетки отравляются отходами собственной жизнедеятельности.

...Как средневековые города, смертность в которых была ужасающей. Обеспечьте канализацию! И вы продлите жизнь своих клеток, как мудрый правитель...

— Пишут, что биологически человек рассчитан на 120–130 лет жизни, — снова волнуется Голованов. — А я вообще считаю, что живые ткани почти не изнашиваются. Но для этого им нужно обеспечить стопроцентное кровоснабжение, то есть полностью прогонять всю кровь по кругу несколько раз в сутки. А у человека в обычном состоянии циркулирует только 50 % крови, остальная застаивается. Застои крови убивают нас и являются причинами всех болезней, даже инфекционных, как ни парадоксально, потому что на фоне недостаточного кровоснабжения «просаживается» иммунитет. Попадающие в организм бактерии и вирусы ищут слабое место — «компостную кучу», где и начинают размножаться. Чем больше организм загрязнен, чем больше он напоминает клоаку, тем проще микробам им овладеть.

— Вы столь уверенно рассуждаете о человеческом теле. Но вы же не врач!

— Да, я не врач. Но сколько учат на врача? Пять лет. Потом пару лет ординатуры. А я изучаю этот вопрос уже шестнадцать лет! Я больше чем врач. Я прочел по кровообращению все, что об этом написано, начиная от Гарвея, который опубликовал свой фундаментальный труд «Анатомическое исследование о движении сердца и крови» еще в XVII веке. Кто из нынешних врачей читал Гарвея? А между тем современная теория кровообращения в своих базовых посылах недалеко ушла от XVII века и повторяет все те же ошибки.

А ведь проблески были! Но они оказались никому не нужны. В начале прошлого века академик Яновский высказал догадку об «артериальном периферическом сердце», то есть о перистальтике артерий, которая помогает прокачивать кровь. Об этом даже дискутировали в 1920-х годах... А в 1843 году чешский физиолог Ян Пуркинье, наблюдая работу открытого сердца, выдвинул гипотезу о присасывающем действии сердца во время сокращения, то есть о том, о чем говорю я: сердце — это два двухступенчатых насоса с всасывающей линией на входе. Некоторые анатомы поддержали гипотезу Пуркинье. Но потом гипотеза Пуркинье

была забыта, и медики вновь сосредоточились на нагнетательной линии, просто забыв о части «штатного оборудования». Отсюда — методические и диагностические ошибки.

— Ну, хорошо, — устало кивнул я, отложив графики давлений. — Медицина недооценивает присасывающую роль предсердий. Медицина переоценивает роль нагнетательной части сердца, медики неверно рисуют диаграмму распределения давлений в насосе. Вы их поправили. Вы разработали новую теорию прокачки. Но какой практический смысл в этой теории?

— Моя новая теория кровообращения позволила мне сделать следующий вывод, в котором я абсолютно уверен: большинство проблем, связанных со здоровьем, имеют транспортную природу. Остеопороз начинается с нарушения кровоснабжения. Рак начинается с нарушения кровоснабжения... Да практически все начинается с транспортной недостаточности и сопутствующего отравления! Даже атеросклероз сосудов. Я тут недавно одному академику сказал, что атеросклероз начинается с нарушения кровоснабжения в сосудах сосудов. А он меня спрашивает: «А что это такое?» И только потом вспомнил из институтского курса: «*Vasumvasorum*, что ли?» И это академик!

...Тут я прерву Ивана Ивановича, чтобы пояснить кое-что читателю. Наши артерии сделаны не из пластмассы. Человек — клеточный ансамбль. Огромный театр, все роли в котором исполняют живые клетки. Одни клетки играют роль сосудов, другие роль печени, третьи — кожи... Но все они — живые актеры, которым нужно питаться и выделять. И поскольку артерии, по которым перегоняется кровь, тоже состоят из клеток, эти клетки тоже необходимо снабжать, то есть транспортировать к ним питательные вещества и кислород. Для этого существует специальная кровеносная система для кровеносной системы. Иными словами, артерии обернуты не только оплеткой гладких мышц, но и пронизаны сосудиками, питающими стенки артерий. Они и называются «*vasumvasorum*» — сосуды сосудов. Нарушается эта маленькая сеть — слабеют артерии. И начинается атеросклероз.

Ну а то, что многие болезни (по сути, функциональные расстройства) в государстве клеток имеют транспортную природу, так же очевидно для меня, как и то, что в государстве людей многие экономические болезни имеют... ту же транспортную природу! Аналогия тут полная. Только в экономике роль транспорта — переносчика ценности — играют деньги. Пренебрежение монетаризмом, а точнее, недопонимание роли денег и твердой валюты (увлечение социализмом, например, или разжижение

денежной крови «инфляцией») приводит к периодическим экономическим катастрофам. Впрочем, не будем отвлекаться...

— Я разработал систему упражнений, которая обеспечивает четырехкратный и стопроцентный обмен крови в организме, — продолжал Голованов. — И когда начал ее на себе применять, просто переродился. Эта система заменяет двухчасовой бег, а занимает всего десять минут. Бегать вы рано или поздно перестанете, поскольку всю жизнь бегать — никакой дисциплины не хватит. А уделить себе десять минут гораздо легче. Вот я делаю свою «кровяную зарядку» и держусь молодцом. Надеюсь прожить еще лет 30–40. А все мои сверстники и друзья уже умерли.

— Ну, то, что бегать от инфаркта полезно, еще в «Литературной газете» времен Совка писали.

— Так можно до инфаркта добежаться! Само сердце тоже нуждается в кровоснабжении и оттоке «отработки», оно ведь тоже состоит из клеток. Нарушения в кровоснабжении сердца приводят к инфарктам. А основная масса сердца расположена ниже горизонтальной оси всасывающего насоса, то есть венозного предсердия. А это значит, что сердце всегда работает в режиме дефицита. Потому что конструктивно оно «рассчитывалось» на другие условия функционирования. Мы — приматы, и наши предки жили в трехмерном пространстве — в кронах деревьев. А это постоянные раскачивания, растяжения, прыжки и скачки с ветки на ветку с поворотами и переворотами вниз головой. В таких условиях дефицитности венозного возврата быть не может по определению: насос оказывается «под заливом» то для головы, то для ног... А при постоянном вертикальном положении, гиподинамии и сидячей работе болезни и ускоренное старение практически гарантированы.

Поскольку сердце своей мощностью обеспечивает кровообращение менее чем на 1 %, пациенту надо обратить самое пристальное внимание на остальные 99 %. Я утверждаю, что при правильной эксплуатации система под названием «человек» может прожить лет на тридцать дольше. Откуда берутся все болезни, укорачивающие жизнь? Почему организм вообще заболевает, он ведь оснащен «штатной» системой защиты? А потому заболевает, что система борьбы с нарушениями в организме имеет транспортную природу: все «лекарства» к пораженным клеткам доставляются кровью. Другой системы доставки в организме нет.

...Голованов имеет в виду вот что. Если даже в организме не нарушена сигнальная система и организм вовремя распознал непорядок и послал туда десант для ликвидации мятежной группы клеток, этот десант до места не доходит — из-за нарушений в транспортной системе...

— К клеткам не поступают также необходимый кислород, витамины, микроэлементы... Если кровь не циркулирует или циркулирует плохо, ядовитые продукты жизнедеятельности клеток не канализируются с венозной кровью. Клетки задыхаются в продуктах собственных выделений, массово гибнут и начинают разлагаться. Создаются идеальные условия для размножения вирусов и микробов. Дальше все идет по цепочке — в таких мертвых зонах нарушается связь отравленных клеток с другими клетками и с центральной нервной системой. ЦНС начинает выдавать неправильные ответные реакции. В результате растет или падает производство каких-то гормонов. Отсюда эндокринные нарушения, диабет, нервные и даже психические заболевания... Поймите одну простую вещь: все заболевания начинаются в результате недостатка или избытка в клетках каких-либо веществ или элементов, других причин нет. Нормализуйте кровообращение — и новые болезни у вас не возникнут, а старые рассосутся в самом буквальном смысле этого слова. Не зря же после того как инфарктников перестали держать на постельном режиме, а стали поднимать на второй день и заставлять ходить, смертность от инфаркта упала в разы. Покой и лень — смерть. Движение — жизнь.

— Какой неожиданный вывод, — улыбнулся я. — И все-таки спасибо вам за него. А заодно и за северные реки...

Ныне это стало буквально общим местом: самые многообещающие научные открытия рождаются на стыках дисциплин. Но ведь стыки бывают разные! Глупо искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет. Ну разве может быть какая-нибудь «кошка» на стыке между медициной и физикой? Да и сам подобный стык — существует ли? Разве что где-нибудь в области биофизики, как можно с натяжкой предположить.

Врачи привыкли копаться в мясе. И они не знают физики — слишком уж далекая от районной поликлиники дисциплина. Зайдите к своему терапевту и спросите этого рядового медицинской пехоты, что он помнит об электронном транспорте в организме. Он удивится и пропишет вам анальгин — чтобы голова не болела о ненужном.

А физики не знают анатомии. Впрочем, подобное характерно для людей всех специальностей. Чем лучше (глубже) специалист, тем дальше он не только от смежных наук, но и от своих коллег, сидящих в соседних кабинетах. Один специалист по горлу, другой — по зубам. Хотя и то, и другое совсем рядом. Один по сердцу — кардиолог, другой по легким — пульмонолог. Но сердце бьется в окружении легких, и порой случаются «конфликты на границе». Возникает новая врачебная специальность — кардиопульмонолог. Такой стык мы еще понимаем. Но медицина и

физика... Это так далеко! Нам привычнее узкие специалисты, когда в рот больному смотрят одновременно несколько врачей — хирург, ортопед, гигиенист и терапевт. Каждый отвечает за свой фронт работ. Помните, как у Райкина было: «К пуговицам претензии есть?..»

А ведь физика лежит в фундаменте нашего тела, и потому многое в нашей жизни определяется чисто физической конкретикой. Вот вы, например, никогда не задумывались, отчего это температура нашего тела 36,6 градусов? Почему не 44,3 не 55,8, не 22,7, наконец? А ведь градуса 22 было бы вполне логично: примерно такая среднесуточная температура в экваториальных областях. То есть, если стоит гипотетическая задача сконструировать теплокровное, то можно рассуждать так: сделаем рабочую температуру его «двигателя» близкой в среднесуточной — тогда ночью, когда температура упадет, теплокровное будет включать «калорифер» и подогреваться само, а днем работать на «внешнем источнике» — от солнышка. (Кстати, подобные полутроллейбусы-полуавтобусы я видел в Норвегии: там, где нет проводов, они едут на дизеле, а где есть провода, — выпускают усы.) Можно днем экономить! А поэкономить есть что: в отличие от хладнокровных, мы, теплокровные, кушаем раз в десять больше, поскольку девять десятых всего съеденного идет на обогрев атмосферы, ведь нам приходится постоянно поддерживать рабочую температуру тела выше температуры окружающей среды.

Конечно, помимо недостатков (топлива такому созданию требуется на порядок больше) теплокровность дает грандиозные преимущества: мы теперь вполне самостоятельны и не зависим от температуры окружающей среды, как какие-нибудь крокодилы или рептилии, которые поутру выползают на солнышко и часами разогреваются до рабочей температуры. У некоторых хладнокровных тварей даже есть специальные кожистые «паруса», играющие роль радиаторов. Они распускают их навстречу солнцу, чтобы разогревшаяся в этой солнечном «парусе» кровь побыстрее разнесла тепло по телу. Сквозь эту кожистую пленку на просвет даже видны ниточки сосудов.

Нам внешний обогрев не нужен, у нас есть внутренняя топка. Мы автономны. При этом рабочий диапазон температур у человека поддерживается в очень узких пределах.

Температура тела, хотя и колеблется вслед за суточным ритмом (самая низкая температура у человека от 4 до 6 часов утра, самая высокая — к вечеру, а также после приема пищи и во время работы), но общий размах колебаний в штатном режиме не превышает 1–1,5 градусов. Если смотреть по локализации, то мы увидим, что температура мозга и внутренних

органов повыше, а температура кожи пониже, однако в целом нормальной человеческой можно считать температуру 37 градусов.

Примечательно, что все остальные теплокровные функционируют практически в том же температурном диапазоне. Лошадь, овца и бык работают при 39 градусах, свинья — при 39,7, кролик — при 39,8; у обезьян температура 38,1 градуса, у птиц она повыше и переваливает за «сороковку»... То есть практически все теплокровные существа работают в довольно узком диапазоне температур — от 36 до 42 градусов Цельсия.

Почему? Биологи ответа на этот вопрос не знают. Потому как ответ лежит вне рамок биологии. И даже вне рамок химии. Он — в физике. Дело тут в свойствах основного теплоносителя — воды, ведь 70 % нашего тела состоит из нее, родимой. Вода является главным аккумулятором тепла в нашем теле — точно так же, как океаны являются главным аккумулятором тепла для планеты в целом.

А вода имеет одно интересное свойство (точнее, не одно, но о других парадоксальных свойствах воды мы поговорим позже): ее теплоемкость экстремально зависит от температуры. Вы, конечно же, помните, что такое удельная теплоемкость вещества, — это количество энергии (в калориях), которое нужно вбухать в килограмм этого вещества, чтобы повысить его температуру на 1 градус. Теплоемкость воды вообще чудовищна, она в разы выше, чем у других веществ. Прекрасный накопитель тепла!

Так вот, теплоемкость воды минимальна в диапазоне температур от 36 до 40 градусов. Именно в эту потенциальную ямку и закатились теплокровные организмы. Поняли, в чем суть? Нам все время надо подогреваться — поддерживать температуру тела выше температуры окружающей среды. Иными словами, нам все время нужно греть воду. И выгоднее всего делать это в означенном диапазоне температур, потому что для нагрева килограмма воды при температуре 37 градусов требуется меньше всего энергии. Энергетически это самая выгодная для поддержания температура. Любой конструктор сделал бы то же самое, проектируя «движок» млекопитающих.

Так что знание физики для понимания человеческой сути — штука немаловажная! Поэтому в 1992 году в МГУ был открыт факультет фундаментальной медицины, где готовят редких специалистов — врачей со знанием фундаментальных наук: физики, химии, математики, молекулярной биологии. Там проводятся семинары по «медицинской физике», и никого это уже не удивляет. Правда, как я понял, основная идея создания подобного факультета заключалась в том, что в медицину нынче приходит довольно сложное оборудование, основанное на физических

принципах, — ультразвуковое, лазерное... Известный ныне всем томограф, например, основан на эффекте ядерно-магнитного резонанса, то есть «резонансного поглощения электромагнитной энергии веществом, содержащим ядра с ненулевым спином во внешнем магнитном поле, обусловленного переориентацией магнитных моментов ядер». И хотелось бы, чтобы врачи хотя бы в общих чертах, так сказать, понимали, о чем речь, а то ведь они пользуются этими штуками, как обыватель телевизором, — включают и выключают, а что внутри и как работает — бог весть.

А ведь когда-то физику и медицину создавали одни и те же люди, их тогда еще называли естествоиспытателями! И разделение между ними произошло не более полутора сотен лет назад.

Мало кто знает, что Томас Юнг, которого мы все с вами проходили в школе на уроках физики в разделе о волновой природе света, был врачом.

Уильям Гилберт, которого называют отцом электромагнитных исследований, был придворным врачом при дворе Елизаветы I. Он изобрел электроскоп, ввел в науку понятие магнитного полюса и выпустил в 1600 году фундаментальный труд «О магните, магнитных телах и великом магните Земли».

Герман Гельмгольц, который разработал термодинамическую теорию химических процессов, ввел понятие свободной энергии, заложил основы вихревой гидродинамики и прописал на языке математики закон сохранения энергии, закончил Военно-медицинский институт в Берлине и работал эскадронным хирургом гусарского полка в Потсдаме, а диссертацию защитил по строению нервной системы. Именно он открыл нейроны, и было ему на тот момент всего 22 года.

Какие люди! Глыбы!.. И перечислять эти глыбы можно долго.

Каждому школьнику известен маятник Фуко, но не каждый школьник знает, что Фуко был дипломированным врачом... Такие фундаментальные для физики понятия, как температура и градус, ввел в обиход античный медик Клавдий Гален... В гидродинамике динамическую вязкость измеряют в пуазах в честь французского врача Жана Пуазейля... В механике вал, передающий крутящий момент под углом, назван в честь его изобретателя — итальянского доктора Джироламо Кардано... Знаменитый медик Сеченов открыл закон растворимости газов в водной среде в зависимости от присутствия в ней электролитов...

Да, были люди... Не то, что нынешнее племя! Нынче все чаще можно услышать слова о кризисе в науке, которая слишком обузилась, потеряла широту охвата, а ведь только с больших высот соседних наук можно уловить некие общие тенденции, действующие и в твоей родной

специальности. Разве построил бы свою замечательную металлогидридную теорию геолог Владимир Ларин (кто не в курсе, читайте мою книгу «Верхом на бомбе»), если бы не поднялся из глубин геологии до высот астрофизики и физики электромагнетизма?

К сожалению, современные студенты и школьники любят лениться и задаваться вопросом: «А зачем мне это надо?» Зачем, мне, врачу, знание физики?.. Зачем мне, гуманитария, математика?.. Для чего мне, биологу, квантовая механика?..

Доктор биологических наук Юрий Петренко описывал случай, как студенты-медики упомянутого выше факультета фундаментальной медицины писали контрольную по фотобиологии. Фотобиология изучает взаимодействие электромагнитного излучения с веществом, это стык физики и химии с уклоном в молекулярную биологию. Считается весьма перспективным направлением в борьбе с онкологическими болезнями. Так вот, контрольную студенты-медики завалили — почти половина получила двойки. Несмотря на то, что все вопросы были в рамках уже прослушанных ими лекций. Но лекции были студентами прослушаны в самом прямом смысле этого слова: вся информация пролетела мимо их ушей — они просто не посчитали нужным углубляться в физическую сущность процессов фотосинтеза. При дальнейшем разбирательстве выяснилось: хуже всего работу написали те, у кого в школе были нелады с физикой.

«В стопке контрольных работ мне попался листок со стихами, — отмечал Петровский. — Студентка, не сумевшая ответить на вопросы, в поэтической форме... восклицала: «Что делать? Ведь мы — медики, нам формул не понять!...»

А потом они нас лечат...

Тем любопытнее смотреть на людей, которые ушли в сторону и вверх, чтобы обозреть свою или соседнюю кочку с высоты птичьего полета.

Глава 2

Ложка как шанцевый инструмент

Ей уже далеко за девяносто, но она садится на шпагат и купается в проруби. Спит по 3–4 часа в сутки. Ест плошку супа или каши в день и жалуется, что толстеет. Раньше она была врачом, нейрохирургом, кандидатом наук. А потом научилась лечить людей и переквалифицировалась в целители. Бывает...

Она довольно известная личность в кругах фанатов. Поэтому и зимой, и летом живет на даче: ее городскую квартиру давно уже вычислили, и там просто проходу не дают. Фанаты караулят ее у подъезда не затем, чтобы получить автограф. Просто она может сделать то, что не в силах сделать никто. Может избавить человека от рака, цирроза... Если она берется лечить, можно считать, больной вытянул счастливый лотерейный билет — неудач за ее долгую врачебную практику было не очень много. Ее зовут Галина Шаталова. Уникальная тетка. Ничего не боится...

А вот я, как и все нормальные люди, боюсь — рака. Поэтому иногда о нем думаю. Мысли мои невеселы. Мы все знаем, что рак неизлечим. Если ты заболел раком, современная медицина достойно проводит тебя в последний путь. Это называется — не повезло. Но почему одному везет, а другому нет? Почему один болеет, а у другого — ни в одном глазу? Да потому что они разные люди, и организмы у них разные, и предрасположенность. Но если организм вырастил себе на голову опухоль (или на любое другое место, все равно), как заставить его отказаться от этой затеи? Опыт показывает: никак. Ну ничего ты с ним не поделаешь, облучай его, собаку, не облучай, трави химией, не трави — организм будет стоять насмерть.

Есть только один выход — нужен другой организм. То есть практически другой человек. Совсем новый. Тот, который раком не болеет. Иванов болен. Петров весел. Значит, из Иванова нужно сделать Петрова. Петров по-другому питается, живет, дышит, спит, и главное — по-другому мыслит. Шаталова, собственно, не лечит рак, она меняет организм. Делает другого человека. Ее девиз по жизни, с которым она знакомит каждого пациента и познакомила меня, звучит просто: «У человека всегда есть выбор — меняться или умереть».

Но об этом чуть позже. Сначала пару слов о ней самой. Я чувствую, это нужно сделать, потому что здание цивилизации выкладывается из

микроскопических кирпичиков наших биографий...

Родилась Галя на окраине империи, в Пешпеке (ныне Бешкек), за год до того, как империя рухнула, — в 1916 году. То есть еще до революции. Папа — железнодорожный инженер либеральных взглядов. Мама — политическая ссыльная социал-демократического толка, которая свободно говорила на четырех языках. То есть девочка наша, как говорится, из хорошей семьи.

После революции в Азии начались беспорядки, повадились скакать на лошадях всякие басмачи. Несмотря на прогрессивность взглядов и принципиальную поддержку чаяний народа, бандитизм родители Гали не одобрили и зачем-то переехали на Кавказ. От Кавказа в Галиной памяти осталась какая-то резня. Трупы штабелями лежали на улицах и во дворах, и река текла красная от крови. Потом пришла Красная армия в лаптях, а родители переехали в Ростов. Там и началась сознательная жизнь.

Родители в дочурке души не чаяли. Никогда не наказывали, учили играть на рояле и не позволяли мыть посуду, чтобы не испортить пальчики. «Музыкантом будет», — мнилось отцу. Но однажды школьников повели на экскурсию в анатомический театр, потому что тогда все взрослое население обучали санитарии и гигиене. Там Галя увидела плакаты со строением человеческого тела. Галя была поражена его красотой и логикой, прибежала домой и вздохнула начала рассказывать родителям, как изумительно устроены люди. Папа долго слушал, потом подошел к роялю и демонстративно закрыл его огромную крышку. Это означало, что он ошибался: дочь родилась не музыкантом, а врачом, и никто ее насиловать нотами больше не будет.

Но путь в медицину оказался долгим. До института был еще автодорожный техникум. Товарищ Сталин тогда лихорадочно готовил новую интеллигенцию к новым классовым боям, поэтому старшие классы школ были «ликвидированы как класс». Всех школьников старших возрастов автоматически сделали студентами техникумов. Обучение в автодорожном техникуме строилось так: полгода — учеба, полгода — практика. Из этого понятно, что Сталину просто была нужна бесплатная рабсила. Отсюда и ГУЛАГ, кстати... Практикантов разбили на бригады и заставили строить дорогу. Норма выемки грунта была единой для взрослого землекопа и для 13-летней школьницы Гали. Галя от землекопов почему-то все время отставала, что вызывало постоянные нарекания бригадира.

Через некоторое время на практику приехала интеллигентная мама, посмотреть, как там идут дела у дочки. То, что она увидела, потрясло маму.

Ее музыкальная дочка, которой дома запрещалось мыть стаканы, держала в мозолистых руках кувалду и тюкала ею по огромному камню, потому что ее перевели в бригаду грабарей, задачей которых было изготовление щебенки. Мама подошла к дочурке, молча взяла ее за руку и увезла домой.

А дома встал вопрос — как же получить среднее образование? Пришлось устроиться на табачную фабрику и учиться на рабфаке. Тут самыми тяжелыми были ночные смены. Галя работала набивальщицей табака в папиросные гильзы и клевала носом на рабочем месте. Хорошо, что старшие работницы с трех до пяти ночи укладывали ребенка спать и делали норму за нее.

Потом был ростовский медицинский, знакомство в Ленинграде с академиком Павловым (тем самым, собакомучителем), хирургия. Институт удалось закончить, несмотря на то, что в 1937 году старший брат Галины, талантливый архитектор, автор проекта Батумского вокзала, был расстрелян за то, что его квартира приглянулась начальнику городского НКВД. Сестру врага народа не отчислили из института только потому, что по всем предметам у Гали были пятерки.

По сравнению с изготовлением щебенки и набиванием папирос в институте жилось легко. Галя работала по 12 часов и все успевала. Даже познакомилась с великим травником Клементу. У Клементу было трое безалаберных детей, которым он свои уникальные знания по траволечению передать не решился, а выбрал худую упорную девочку Галю, ставшую его единственной наследницей. Поскольку секса в те годы, как известно, не было, советская молодежь успевала очень много. У Гали, например, между институтом и Клементу оставалось время для обучения в воздушно-десантной школе. Там студентку научили метко стрелять, водить автомобиль, прыгать с парашютом и бить людей по почкам.

Кстати, насчет стрельбы и почек... Уже в девяностые годы Шаталова прилетела из Барселоны. Там она лечила Н., одного из самых богатых людей России. Этот новый русский сидел на игле — жил на диализе. То есть был привязан к аппарату искусственной почки в ожидании почки донорской. Раз в два дня ему чистили кровь, иначе он бы умер от токсикоза. Вообще-то денег за лечение Шаталова не берет, а богачей не жалуется. И согласилась вылечить нувориша только потому, что ей было интересно: до этого она никогда не снимала людей с диализа. Удалось...

Так вот, жил Н. на своей испанской вилле на берегу моря. И к нему приехал поговорить за деньги его приятель, некто Борис Абрамович Б. Этот Б. Шаталовой очень не понравился. Думая, что она не слышит, Борис Абрамович вполголоса спросил у Н.: «Слышь, врач-то у тебя какая старая,

она еще не совсем из ума выжила? Ты смотри...»

На вилле было много ружей. И банкиры периодически с весьма переменным успехом стреляли по мишеням.

— Не хотите ли попробовать? — спросили они как-то у Шаталовой. Приколоть, наверное, хотели.

— Отчего же не попробовать? — согласилась старушка, божий одуванчик. — Даст бог, в «восьмерку» попаду. Вот только куда вклеить? Левее «десятки» или правее?

— Правее, — засмеялись пузатые.

Винтовки были превосходными, и Шаталова легко попала в цифру «восемь» правее центра.

— А теперь в десятку, — не поняли банкиры.

— Чуть левее цифры, чуть правее или в само перекрестие мишени? — спросил «одуванчик».

— В самый центр, — посерьезнели хозяева жизни.

Пуля легла в центр. Хозяева переглянулись. А Шаталова скромно положила ружьишко и пошла себе. А могла бы и руку за спину заломить...

Вернемся, однако, в середину прошлого века. После института начались войны — сначала финская, потом Отечественная. Фронт. Бесконечные операции, раненые, кровь... Уже тогда проявилась шаталовская тяга к новаторству. На финской люди тысячами обмерзали. И вместо того чтобы срочно нести раненого на операцию, его, обмороженного, сначала тащили в сарай, где растирали снегом. Варварский способ растирки Шаталовой не понравился: от него страдали не только кожные покровы, но и верхние мышечные ткани. Она подняла бучу и предложила размораживать конечности не снаружи — трением, а изнутри — излучением ультравысокой частоты (УВЧ). По типу нынешних микроволновых печек, размораживающих замороженные продукты. При ее участии были разработаны нормы облучения и построены УВЧ-установки.

А неизлечимый смертельный столбняк она пыталась лечить с помощью травяных ванн. Столбняк — плохая штука. Мышечный спазм у больного настолько силен, что его выгибает в дугу. Причем назад выгибает, потому что мышцы спины самые сильные. Во время приступа больного клали в ванну с водным настоем трав. Отпускало.

Во время Отечественной 26-летней Шаталовой, которая о ту пору уже носила шпалу в петлице и была начальником отделения эвакогоспиталя, надоело отрезать ноги и руки, пораженные газовой гангреной. Она начала иссекать пораженные ткани и засыпать раны белой глиной. Результаты были впечатляющими. Удавалось спасти конечности.

Молва о ее чудесных исцелениях распространилась довольно широко, и посмотреть на Шаталову приехал сам Войно-Ясенецкий, автор знаменитой на весь мир книги «Очерки гнойной хирургии». «Умница, девочка!» — сказало светило, погладило по голове подающий большие надежды медицинский росток и, удовлетворенное, отбыло.

После войны, будучи уже кандидатом медицинских наук и довольно известным нейрохирургом, на своей лекции Шаталова получила записку от дочери одного фронтовика: «Дорогая Г. С.! Помните ли вы Ивана Васильевича Крюкова? Вы его оперировали во время финской. Потом он попал к вам на стол во время Отечественной с осколочным обеих ног. Вы спасли ему ноги от газовой гангрены. Справку о выписке с вашей подписью он хранит до сих пор. Низкий поклон от его семерых детей».

В общем, все вроде бы шло хорошо. Работать в институт, названный потом его именем, Шаталову пригласил сам Бурденко. Работа, правда, была тяжелая — в нейрохирургии операции длятся по 10–12 часов, и все это время врач на ногах, — но зато впереди брезжило большое хирургическое будущее. Была практически готова докторская диссертация.

И вдруг Шаталова ушла из хирургии. Настала пора других методов...

— Как же это у вас получается лечить раки всякие? — интересуюсь я, беспечно ковыряя в носу.

— А рак и не нужно лечить, — отвечает Шаталова, поглаживая любимую кошечку. — Рак ведь не болезнь. Это симптом. Следствие перекоса в организме. Устраните перекос, уйдет болезнь. Короче говоря, лечить нужно человека, а не болезнь.

— Ну, об этом сейчас не говорит только ленивый! Это не Америка.

— Сейчас — да... Но я перестала быть ленивой очень давно. Раньше всех. Думала, отчего человек заболевает? Организм ведь сложная самонастраивающаяся система, и должен сам корректировать отклонения. Должен, а не корректирует. Почему? Да потому что мы свои организмы эксплуатируем не в соответствии с инструкцией. Если в машину регулярно заливать не тот бензин, она помрет раньше времени с разными нехорошими симптомами. Может, и с нами то же самое? Может, не тем заправляемся?

— Так, уже чую, куда ветер... Сейчас вы скажете, что мясо есть вредно...

— Вы будете смеяться, но мясо есть вредно... И многое другое вредно. Ну нельзя в карбюратор солянку подавать! Не к добру это. Я однажды в Китае видела мясную смерть. Это одна из средневековых пыток, когда приговоренного кормят только мясом, и больше ничем. Через некоторое время он умирает от отравления продуктами распада мяса, и его

раздувшийся труп выглядит очень неприглядно, поверьте. Причем, что любопытно, от мяса человек умирает быстрее, чем от голода, — всего через месяц чисто мясной диеты, тогда как голод организм выдерживает до трех месяцев.

Тут я Шаталову прерву, чтобы подтвердить цифры, которые кому-то могут показаться невероятными. Я имею в виду сроки голодания, которые человек может выдержать. Многие полагают, что через двадцать-тридцать дней голодающий умрет. Это не так. В середине XX века группа ирландских сепаратистов, заключенных в английскую тюрьму, решила уморить себя голодом в знак протеста против британских «колонизаторов». Происходило это в городке Корк, и местные газеты на двадцатый день голодовки написали, что голодающие узники вот-вот помрут. Родственники сбежались к входу в тюрьму. Никто не умер, и все вздохнули с облегчением.

Через десять дней газеты снова сообщили, что голодающие уже на последнем издыхании и вот-вот откинутся. Родственники вновь пришли попрощаться с героями. Прибыли и священники, чтобы принять исповедь у умирающих. Но никто опять не умер.

Еще через десять дней газеты написали: ну вот теперь дело совсем плохо, совсем ребята отощали, счет идет, наверное, уже на часы...

Прошло еще десять дней.

Потом еще десять.

И еще десять... Все это уже начинало напоминать дурной анекдот. Собрались родственники — разошлись. Собрались — разошлись.

Короче говоря, первый голодающий умер только на семьдесят четвертый день. Второй — на восемьдесят восьмой. Остальные на девяносто четвертый день отказались голодать, и врачи их помаленьку раскормили до прежних размеров.

Был похожий случай и в Одессе. Там некая сумасшедшая (или просто очень нервная) гражданочка попала в спецотделение разгрузочно-диетической терапии к доктору В. Давыдову после трехмесячной голодовки. Ничего, спасли...

Однако рекорд голодовки принадлежит одной женщине из Глазго, которая весила далеко за центнер и в 1973 году проголодала 249 дней, похудев на 44 килограмма.

...Так что мясо хуже голода...

— Человек не хищное животное. Не работает он на мясе, — улыбается Шаталова.

— Травоядное, что ли?

— Нечто среднее — плидиядное. Но, в общем, растительноеядное. Об этом говорит строение зубов и кишечного тракта, основная природная пища человека — злаки и травы. У хищников кислотно-щелочной баланс крови 7,2, у травоядных рН равен 7,6. А вот у плодоядных (свинья, человек) как раз средняя величина рН — 7,4. Почему у нас во рту щелочная среда, а не кислая, как у хищников? Для переработки растительных крахмалов! И клыков, как у хищников, у нас нет, зато есть плоские коренные зубы для перетирания зерен. Длина кишечника тоже говорит о необходимости есть растительную пищу. У хищников кишечник короткий, чтобы мясо быстрее проходило, не успев вступить в фазу гниения. А у травоядных кишечник длинный, этого требует длительная переработка растительной клетчатки. У человека кишечник тоже длинный. Поэтому мясо при долгом путешествии по нему начинает гнить, что вызывает токсикоз.

— Да, я об этом писал в книге «Апгрейд обезьяны»...

— Умница. Таким образом, наш организм постоянно вынужден бороться с ядом еды. И с ее непомерным количеством. Сколько нам надо съесть в день, как вы думаете?

— Это известно: 3000 килокалорий при сидячей работе для мужчины. Иначе — труба! Так говорит наука о питании, — бойко отпартовал я, поскольку очень эрудированный. И тут же получил в ответ...

Во-первых, пищевую ценность еды в тепловых единицах измерять не имеет смысла, считает Шаталова. Это глупость. Даже если будешь кушать очень много калорийных деревянных опилок, все равно умрешь от голода. Значит, не в калориях дело. Во-вторых, цифра в 3000 килокалорий, нужных человеку, чтобы ноги не протянуть, возникла еще в прошлом веке. Германский физиолог Фойт прикинул набор продуктов, которые мог купить на свою зарплату немецкий рабочий, и сжег эти продукты в калориметре. Выделилось 3000 килокалорий тепла. С тех пор физиология так и полагает.

— Хотя какое отношение имеет цена продуктов, от которой отталкивался Фойт, к их пищевой ценности? — недоумевает Шаталова.

По прикидкам самой Шаталовой, человеку в сутки вполне хватит 600 килокалорий. А остальное — лишняя пятикратная (!) нагрузка на организм. Ему, бедолаге, уже не до болезней, ему бы с пищей справиться. С ее количеством и качеством.

— Кстати, вы знаете, почему мы едим три раза в сутки? — спрашивает вдруг Галина Сергеевна. — Ну кто сказал, что есть надо трижды в сутки — утром, днем и вечером?

— Врачи? — робко предполагаю я.

— Да нет, конечно. Просто в прошлом веке по уставу прусской армии солдат кормили три раза в сутки. Вот отсюда и пошло. Никаких других обоснований, кроме прусского устава, тут нет. Так что ешьте меньше и только растительную пищу.

— А как же зимой без мяса? Травой организм не натопишь. Сальца шматок! Водочки...

— Водочка, конечно, полезна в определенных дозах, что и говорить. А насчет тепла... Саша, если вы приведете организм в состояние нормального функционирования, у вас в толстой кишке размножатся угнетенные ныне мясными токсинами бактерии. Они будут перерабатывать растительную пищу и при этом выделять уйму тепла и вырабатывать те самые «незаменимые аминокислоты», о которых все говорят, когда утверждают, что мясо необходимо есть именно из-за них. Вы знаете, почему толстый кишечник имеет такую странную форму, напоминающую радиатор батареи отопления? Это уже не биология. Это физика. Которая нам подсказывает, что это и есть батарея, основной внутренний отопитель. Только у мясоедов он не работает...

В том, чтобы есть низкокалорийную и малобелковую пищу, и состоит один из рецептов выздоровления по Шаталовой. Но кроме пятикратного ограничения в количестве пищи и кардинального пересмотра всего рациона, в ее систему входят дыхательные, гимнастические и психологические упражнения. Больной встает еще до рассвета, растирается снегом, если зима. Потом несколько часов делает определенные упражнения, дышит, принимает йоговские позы. Ест какие-то травки и зернышки. Пьет разные зелья, настоянные на керосине. Занимается аутотренингом. В общем, все это довольно тяготно, потому что приходится менять весь темпоритм своего существования. То есть жизнь свою приходится менять на какую-то чужую. В результате больной даже думать начинает по-другому.

Поскольку коллеги в Институте питания над рассуждениями Шаталовой о видовом питании смеялись, она задумала провести и провела серию блистательных, но весьма суровых экспериментов над людьми. Они оказались сенсационными, но перелома в официальной научной точке зрения не вызвали. Ибо сила привычки велика, и для торжества нового в науке порой требуется смена поколений ученых.

Официальная наука утверждала: чем тяжелее у человека работа, тем больше ему надо жрать. Потому что энергию для работы человек получает из пищи. И молотобойцу или марафонцу никак не обойтись без 5000–6000 ккал. Шаталова утверждала: хватит и 1200! Остальное — только во

вред. Ей возражали: даже пожирая 6000 ккал, люди при тяжелых нагрузках могут худеть. Значит, им не хватает!.. Она не соглашалась и предлагала провести эксперимент. Провели...

Пятисоткилометровый многодневный марафон через пустыню привел к парадоксальному результату: контрольная группа, которая получала 6000 ккал, теряла в весе, преодолевая по жаре и пересеченной местности десятки километров, потая и страдая. А группа Шаталовой пришла к финишу поправившейся. Хотя ее люди получали по 1200 ккал.

— Я этот феномен заметила довольно давно, — говорила Шаталова, наливая мне чаю. — Строго говоря, тот первый сверхмарафон по пустыне, за которым последовало еще несколько, я вынашивала больше десяти лет. Я тогда работала в Институте космических исследований — мы космонавтов готовили, и было у нас там два инженера — Миша и Костя. Они перешли на мою систему питания и участвовали в ежегодных забегах, посвященных Дню космонавтики, — из города Гагарина через Калугу в Звездный городок. Так вот, по моей просьбе Миша незадолго перед соревнованиями перешел на сбалансированное питание по рекомендациям Института питания, а Костя питался по моей системе.

Марафон проходил несколько дней, и я увидела, что Костя за эти дни не похудел нисколько, а Миша потерял восемь килограммов. Это было поразительно, и это полностью взламывало все существующие воззрения на теорию питания. К тому времени уже довольно много людей перешли на мою систему питания. После чего у них проходили многочисленные болячки и укреплялся иммунитет — они просто переставали простужаться. Так что у меня за плечами было кое-что перед тем экспериментом в пустыне.

...Собственно говоря, подобных экспериментов под эгидой НИИ физкультуры была поставлена целая серия. Проведены они были вполне официально и, как положено, запротокколированы. Группа шаталовских спортсменов жила на скудном рационе в 800–1200 ккал, состоявшем из салатов, каш, сваренных из цельной (нешлифованной) крупы, и травяных настоев с медом. Контрольная группа спортсменов трескала за обе щеки рацион, придуманный Институтом питания РАМН, — высококалорийную и отменно сбалансированную пищу, которая состояла из 180 г. белка, 200 г. жиров и 900 г. углеводов на «общую сумму» в 6000 ккал. В натуральном выражении это выглядело как мясо, макароны, рыба, хлеб, суп, шоколад, чай с сахаром, кофе, консервы всякие. За неделю спортсменам на данном топливе нужно было преодолеть, как я уже сказал, 500 км.

Комиссия, воспитанная на рекомендациях Академии медицинских

наук, в успех шаталовской группы не верила. Ибо разве могут все академики ошибаться, а какая-то тетка, увлекшаяся альтернативными теориями и восточными практиками, оказаться правой? Такого быть не может. И значит, ее задохлики сойдут с дистанции в первый же день. Потому что против науки-то не попрешь — необходимо человеку для тяжелой работы 5–6 тысяч килокалорий, значит, вынь да положи!

— У ваших подопечных на почве недоедания начнутся судороги в мышцах ног, — пугали ее. И советовали в перерывах между приемами пищи дополнительно подкармливать спортсменов хотя бы солеными сухарями.

Результат мы уже знаем. Контрольная группа каждый вечер приходила к финишу измотанной, а шаталовские — веселыми и бодрыми. А в конце путешествия они даже немного поправились. В отличие от похудевших контрольных.

Потом был переход из Нальчика в Пицунду, который продолжался три недели. Участники шаталовской группы преодолели четыре горных перевала, а рацион их состоял из 50 граммов гречневой крупы и 100 граммов сухофруктов. Параллельно шли обычные туристы, которые питались «правильно». В результате последние к концу путешествия еле волочили ноги, а шаталовские «дистрофики» вышли к финишу полными сил.

Затем Шаталова снова организовала четыре длинных перехода по среднеазиатской пустыне. На сей раз норма была снижена до 600 ккал на человека в сутки. А потребление воды — до 1 литра. Это кажется невероятным, поскольку наука утверждает, что в условиях пустыни человек должен выпивать не менее ведра (10 л) воды в день. Иными словами, Шаталова поправила науку аж на порядок.

— Просто нужно не абсолютизировать современные знания, а доверять опыту. Местным жителям почему-то хватает одной небольшой фляги на сутки, а европеец полагает, что ему необходимо ведро с собой носить. Считается, что пот, испаряясь, охлаждает тело, и потому пить надо больше. Это на первый взгляд верное физическое рассуждение не учитывает, однако, что человек — не глиняный кувшин с порами. Вода в организме не испаряется сразу через «стенки», она проходит длинную цепочку преобразований. Ее нужно прогнать по всему организму, прокачать. А на это тратится уйма энергии. Сердце работает, как паровоз. И в конечном итоге, суммарно, избыток воды больше перегревает и утомляет организм, чем охлаждает его...

Почему считалось, что нужно именно 10 литров воды? Потому что

активно работающих людей традиционно кормят мясом. А белковая пища не только тяжелая — 30 % калорий, содержащихся в мясе, расходуется на переваривание самого этого мяса, — но и «водоемкая»: для переработки 1 грамма белка организму нужно 42 грамма воды. Не ест человек мяса — не так нуждается в воде. Вот откуда шаталовская экономия на питье в пустыне.

В общем, 125-километровый переход от Аральска до Каратереня на обедненной калориями диете был завершен не за семь запланированных дней, а за пять. Самой Шаталовой, которая тоже участвовала в походе, было тогда уже 70 лет, кстати.

— Слушайте, а пить вам не хотелось?

— Хотелось, конечно. Но пить лучше горячий чай или теплую воду. Я однажды хлебнула глоток холодной воды, и меня охватила просто какая-то безумная жажда! Казалось, ведро бы выпила. А вот если пьешь горячий чай, такого не происходит. И еще, если мучает жажда, достаточно положить в рот изюмину. Или маленький камешек. Начнется рефлекторное слюноотделение, которое помогает бороться с жаждой...

После того как результаты экспедиции были опубликованы, из Чехии Шаталовой пришло письмо. Суть его сводилась к следующему: ну и здоровы же вы врать, тетя! Мы, чешские спортсмены, знаем, что на горсти риса далеко не уйдешь. А уж пить меньше 10 литров в пустыне никак невозможно, ибо на второй-третий день наступит обезвоживание организма и смерть. Науке это давно известно... Далее приводились физиологические обоснования.

Пришлось в 1988 году организовать еще одну экспедицию, уже совместно с недоверчивыми чехами. Приехали пятеро чешских амбалов, увешанных рюкзаками с едой и канистрами с водой. А со стороны Шаталовой были сплошные «недопокойники» — ее бывшие пациенты. Бывший раковый больной. Бывший тяжелый гипертоник. Женщина-врач, избавленная Шаталовой от цирроза печени в последней стадии. Бывший инсулинозависимый диабетик. Бывший язвенник. Бывший почечник. Жене этого почечника с тяжелой формой пиелонефрита во время очередного вызова «скорой» врачи в госпитализации отказали: «Смертников в больницу не берем».

Вот эти две команды и пошли в пустыню. Чехи ели и пили по науке — 6000 килокалорий еды и 10 литров воды. Шаталовцы — как всегда. Трое чехов сошли с дистанции почти сразу, еще в горах Копет-Дага — в первые три дня похода. Остальные сумели пройти 134 км, после чего «кончились». Обильная пища «убила» их. Вид у чехов был крайне изможденный,

поэтому шаталовские «недопокойники» проводили чехов до обжитых мест, после чего вернулись и закончили маршрут, пройдя еще около трехсот километров.

Наконец, в 1990 году состоялся последний такого рода поход — от Бахардена до Куртомыша через каракумские пески, где днем температура достигает 50 градусов. Шли тоже бывшие больные, вылеченные Шаталовой, — человек после язвы двенадцатиперстной кишки, после рака фатерова соска, после сердечной недостаточности и т. д. Ели один раз в день. Пили зеленый чай. В результате вместо запланированных трех недель маршрут в 500 км удалось преодолеть за 16 дней. И что характерно, никто не только не похудел, но некоторые даже прибавили в весе. Шаталова шла вместе со всеми. Сколько ей тогда было лет, можете подсчитать сами.

— Меня вот интересует вопрос с тем раковым больным, которого вы спасли, а потом потащили с собой в пустыню...

— Я ведь не лечу людей, строго говоря. Я просто привожу организм к его «штатному» состоянию, чтобы он мог функционировать «в паспортном режиме», как природой и задумано было. И организм сам уже справляется с болезнью. Все происходит довольно быстро. Рак у человека проходит за пару-тройку месяцев, если он не запущен. Тот человек... Его сняли со стола как неоперабельного — вскрыли, посмотрели, зашили. С ним я работала долго. Ему понадобилось восемь месяцев упорной каждодневной работы над собой в системе естественного оздоровления, чтобы идти в ногу с экспедицией. Но там все примерно такие были. Цирроз печени тоже ведь не конфетка. Когда воротная вена уже видна на животе, потому что начинает огибать практически неработающую печень, это я вам скажу... Кстати, эта женщина с вылеченным циррозом сама была врачом высокой квалификации. И с ней хорошо знакомы в Институте гастроэнтерологии, где ей предлагали ампутацию 2/3 печени... Был еще молодой человек с инсулинозависимым диабетом. А инсулин мы в пустыню не брали... Был человек с бывшей сердечной недостаточностью и ожирением третьей степени. Я их вылечила и повела в пустыню — вот и все.

— Чем вы их кормили в пустыне?

— Почти ничем. 300–600 килокалорий в сутки. Турецкий горошек, нешлифованный рис, пророщенная пшеница, травяные отвары...

— А почему именно пустыня? Там же скучно!

— Да вы что! Вы просто представляете себе пустыню по фильму «Белое солнце пустыни» — сплошной песок и барханы. А пустыня чертовски красива! Это настоящий цветущий край со своей скупой красотой и своими законами. Вы можете представить себе лес саксаулов

высотой в пять метров? Есть в пустыне и тякыр, и барханы, и озера с рапой, и горячие озера. Но самая тяжелая пустыня все-таки не песчаная, а каменистая. Помню, однажды утром мы проснулись, я смотрю, а в кольце моего рюкзака — сухая змеиная шкура. Змея пролезла в металлическое кольцо и сбросила с его помощью кожу... Пустыня — это целый мир! Туда тянет.

— А рис должен быть именно нешлифованным?

— Конечно. Вся наша современная пища — сплошь искусственная и рафинированная. Взять вот тот же рис. Он продается лущеный, шлифованный, то есть с ободранной шкуркой. Почему? Потому что так он лучше хранится. А что это значит? А это значит, что его не ест жучок. Получается, жучку шлифованный рис на фиг не нужен, а мы его едим... Дело в том, что сердцевина зерна — почти один крахмал. А вот оболочка как раз состоит из веществ, которые при прорастании зернышка позволяют запас этого крахмала расщеплять для питания ростка. То есть Цельное зернышко содержит в себе вещества, которые помогают его перевариванию. А мы теперь покупаем в магазине один только трудно перевариваемый крахмал — сплошные углеводы без естественных ферментов. Столь же бесполезны, если не сказать вредны, белый хлеб и макароны.

Еще ученик павловской школы академик Уголев показал, что ферменты желудочно-кишечного тракта не столько обрабатывают продукты питания, сколько возбуждают лизирующие ферменты, в питании содержащиеся. Эти ферменты разлагают пищу на элементы, способные всосаться в кишечник. А если человек питается такими неудобоваримыми продуктами, как макароны, геркулес, они усваиваются в организме иным порядком, который в книгах Уголева прекрасно описан и который должен знать каждый уважающий себя человек, иначе он никогда не поймет разницу между «мертвым» геркулесом и овсяной крупой, сохранившей все качества живого продукта.

А еще знаете, почему все это так важно? Сейчас наука стала необычайно времяземкой: человечеством накоплен колоссальный запас знаний, и нужно очень долго учиться, чтобы им овладеть. Поэтому для цивилизации крайне важно творческое долголетие. А у нас в стране средняя продолжительность жизни мужчины — лет 57, если мне память не изменяет. Это тупик. Ведь именно в этом возрасте с человеком происходит то, что обогащает человечество знаниями.

— На примере высоких физиков я это вижу, — согласился я и рассказал о печальных словах академика Гинзбурга, который пожаловался

мне на то, что знаний накоплено немерено, проблем интересных перед наукой стоит масса, а организм уже не тянет. Да и не только на примере Гинзбурга я это наблюдал. Нам нужно резкое увеличение продолжительности жизни!

— Вот как раз моя система и может, предупреждая и излечивая хронику, обеспечить активное долголетие — до самого теоретического предела, заложенного в конструкцию. Знаете, от старости никто еще не умер. Мы все умираем от сердечно-сосудистых, опухолевых, обменных и других хронических болезней, которые сопровождают старость. Можно нештатным режимом эксплуатации сократить себе жизнь. А можно выжать из организма все. Нет сомнения, что человек смертен, поскольку все живое существует в смене поколений, но срок человеческой жизни нам неизвестен. Может быть, 120 лет. В Москве жил один ученый — историк медицины. Когда ему было 79 лет, он едва переступил порог моего дома. А в 80 лет он отбросил палку, на которую прежде опирался, и стал бегать по аллеям филевского парка.

Он бы умер вскоре, в этом у меня нет сомнений. А так прожил до 95 лет, кажется. И был бодрым до самого конца.

Нужно просто уметь жить — дышать, есть, двигаться и думать. Неправильное питание искажает деятельность головного мозга. Мы ведь думаем так, как едим. И тем, чем едим. Ну а искаженная деятельность мозга начинает неправильно регулировать обмен и дыхание. Обычный практически здоровый человек дышит 16–20 раз в минуту. А я за минуту делаю 3–4 вдоха. В общем, чтобы жить правильно, то есть долго, в организме все нужно поменять.

...Так говорит Шаталова. Когда-то, когда я был молодой, здоровый и сильно умный, я, размышляя о природе человеческой, классифицировал наши недуги и разбил их на три типа: расстройства, травмы и заражения. С заражением понятно — его вызывают вирусы, глисты, амёбы всякие и прочая нехорошая живность, решившая попаразитировать на нашем многострадальном организме. Травма — тоже понятно: шел, поскользнулся, упал, очнулся — гипс. А вот к расстройствам я относил все болезни, которые организм делает себе сам, то есть не вызванные внешней причиной. Рак. Подагра. Повышенное давление. Панкреатит. Ну, понятно...

Откуда они берутся, размышлял я. Зачем организм заводит себе эти болезни? Что ведет к его разбалансировке? Если не несчастные случаи и не внешние факторы в виде микробов и вирусов, остается одно — неправильная эксплуатация конструкции. Организм ведь штука такая — он способен к самовосстановлению. Если его сильно шарахнуть ломом по

башке, он может и не восстановиться. А если стукнуть слабенько — восстановится. Если хватанул малую вирусную нагрузку, подбежали специальные ребята — макрофаги какие-нибудь или лейкоциты — и успели всех пришельцев укокошить. А если большую дозу вирусов хватанул, если не справился организм, то могут и вперед ногами отнести. Или вот мы дышим городским нехорошим воздухом — и с каждым вдохом слегка подтравливаемся. Фашисты в своих душегубках евреев травили огромными дозами угарного газа. И люди сразу умирали. А мы ходим по улицам, дышим выхлопом и сразу не умираем. Потому что доза угарного газа маленькая, и организм успевает отремонтироваться и вывести ядовитую дрянь. Но он делает это все время, постоянно, с каждым вдохом борется, борется, борется. И постепенно-постепенно садится иммунитет, организм устает, изнашивается, заболевает, просаживается... Как хорошо спится в горах или на море, на свежем воздухе! А почему? А потому что организму с каждым вдохом не надо работать против вдыхаемой отравы.

Короче говоря, у каждого человека есть прекрасные шансы не заболеть, если жить в штатном режиме. Альтернатива — все время лечиться. Медицина, надо сказать, достигла больших успехов в лечении разных болезней. Она старательно все лечит, но, как вы знаете, все эти ревматизмы, остеохондрозы, панкреатиты, диабет, артриты и прочие радикулиты не вылечивает. Человек шагает с ними до смерти. Утешает одно: лечить вас будут долго. И успешно долечат до инвалидности. Это неплохо: инвалидам положена пенсия.

Глава 3

Сладкая смерть

Полет в космос начинается с мечты. Мечтать, вообще говоря, небезопасно. Когда все кругом крутят у виска пальцем, а ты молод, твоя фамилия Королев или Циолковский и ты еще ничем не знаменит, чувствуешь себя, наверное, не очень хорошо. Тем более обидно бывает, когда ты твердо знаешь, что нечто необыкновенное осуществимо, а тебе никто не верит.

Вообще, о каком покорении космоса, физическом бессмертии или хотя бы лечении рака можно всерьез говорить с людьми, если они не верят в более простые вещи! О чем беседовать с гражданами, которые, глядя на клетку со слоном и видя надпись «буйвол», всерьез убеждают окружающих, что в клетке находится буйвол? Такова сила печатного слова! Люди верят другим (написанному другими) больше, чем себе. Что ж, тогда будем лечить подобное подобным — начнем бороться с печатным словом с помощью печатного слова. Приступим, помолясь...

История, которую я хочу описать в этой главе, весьма показательна. Это история не столько об избавлении от неизлечимой болезни, сколько об общественной психологии. О людском неверии. О странной детскости мышления взрослых людей. О социальной слепоте. В общем, о чем угодно, только не о диабете... Диабет здесь только повод. Повод поговорить о физике.

И еще. Я не могу об этом не рассказать, поскольку в книге «История отможенных» вскользь обронил фразу о том, что болезнь сия излечима быстро и легко. И на том заткнулся, ибо книга была не о диабете, а о климате. Но, походя пробросив подобное, я «одолжился» у читателя. Потому что на меня стали разными способами выходить разные люди и спрашивать: «А как?» Приходится долг возвращать...

Много лет назад открылась дверь, и в мой кабинет вошел бородатый человек с веселыми глазами. Я тогда работал начальником отдела в журнале «Огонек», был умным до необычайности, а на диабет плевать хотел. И когда вошедший дядя заявил, что диабет — не такая уж проблема, я не поверил. Знаете, в редакцию приходит много сумасшедших с разными завиральными идеями, поэтому первое правило журналиста — автоматом включать недоверие. Особенно в околонуучных делах. Психов-то тьмы и тьмы! И у всех свои гениальные теории мироустройства. Столько я их

навидался в своей жизни!..

Но при этом нужно помнить: навозну кучу разгребая, всегда есть шанс найти жемчужное зерно. Потому что не одни только сумасшедшие пороги обивают. Среди толпы ненормальных с околонаучными теориями нужно уметь выделять людей неординарных, которые несут в себе новое знание. Таким человеком, например, был геолог Ларин, однажды точно так же вошедший в мой редакционный кабинет — в результате через несколько лет родилась книга «Верхом на бомбе»...

Короче говоря, в излечимость диабета, о которой сказал посетитель, я верить отказался, потому как читал, что болезнь эта неизлечима. И, соответственно, мог любому твердо заявить, даже не глядя в клетку: «Там буйвол». Сила печатного слова!.. Тем паче лично меня клетка эта не волновала совсем — у меня диабета не было и генетической склонности к нему тоже, а стало быть, разбираться в причинах неизлечимости этого заболевания мне было совершенно неинтересно. Мало ли на свете неизлечимых болезней, которых у меня нет!.. У меня свои проблемы.

— А ну-ка, пройдите, — предложил посетитель.

Я прошелся — от входной двери к креслу. Четыре шага. Ну, пять. Или шесть. Не больше. Кабинет-то невелик.

— У вас четвертый позвонок снизу в поясничном отделе... — начал перечислять посетитель и далее буквально в нескольких предложениях перечислил все мои проблемы. Тут я насторожился.

Ну, то, что опытный врач может по внешнему виду и походке больного поставить ему диагноз, я к тому времени уже знал. Правда, мой посетитель врачом не был, он был опытным тренером, а это в определенном смысле даже лучше. «Мужик прекрасно чувствует тело, — подумал я тогда. — Наверняка тренер от бога». Как оно и оказалось.

Звали пришедшего Борис Жерлыгин. И к избавлению от диабета он пришел не от хорошей жизни. Так оно обычно и бывает: неразрешимые задачи люди ставят перед собой от великой нужды, когда приперло и надеяться больше не на что, кроме как на самого себя. А жизнь припирала Бориса не раз.

С детства он был парализован — полиомиелит. Ходить не мог. Приходилось потихоньку-потихоньку разрабатывать ноги. Каждый день. По несколько часов. Сначала был внешний привод — отец-спортсмен брал ноги сына в свои руки и двигал ими, заставляя сына воображать сопротивление, потому что реального сопротивления тот оказать не мог: не чувствовал ног. Потом, когда появилась первая чувствительность, началась самостоятельная работа над собой — с падениями, неуклюжествами и

внимательным прислушиванием к собственному телу. Через несколько лет упорного труда по 6–8 часов в день Борис выдавил из себя полиомиелит.

Таким образом, жизнь дала ему первый урок о пользе движения. А потом она оставила его на «продленку»: у Жерлыгина наследственная склонность к диабету. Мать его в старости заболела диабетом, а у сына повышенные сахара обнаружили в десять лет. Сейчас оба здоровы, а о себе Борис говорит так:

— Поскольку у меня генетическая склонность к диабету, я могу на спор запустить у себя диабет, а потом остановить его, снова запустить и снова вернуть все назад. В любом темпе. Сколько угодно раз. Элементарно.

Ныне Жерлыгин только тем и зарабатывает на жизнь, что избавляет от диабета тех, кому надоело болеть и верить в неизлечимость этой болезни. Берет дорого, потому что мечтает создать центр по излечению диабета. Но зато избавляет с гарантией. Я был на занятиях его клуба «Прощай, диабет», говорил с людьми, которых он вытащил из болезни, и каждый раз не переставал удивляться тому, насколько легко и быстро происходит элиминация болезни... Но он не всегда зарабатывал этим. Тропинка жерлыгинской жизни была длинна и причудлива.

Вернемся в отрочество героя, иначе мы ни черта не поймем в том, что такое человек и как он умеет бороться...

— Ноги плохо слушались, — рассказывает он, и его глаза туманятся воспоминаниями. — Поэтому я много смотрел за людьми, оценивал разницу в своих движениях и в их движениях. То, что другим доставалось легко и незаметно, — никто ведь не задумывается о том, чтобы сделать шаг! — для меня превращалось в сложную задачу. Иногда в пытку. Я смотрел, как люди двигаются, очень внимательно и постепенно научился и сам двигаться, и понимать природу движения. Вот откуда в моей голове зародилась биомеханика. Я занимался по восемь часов в день и только потому стал нормально ходить. В результате в семнадцать лет я уже подрабатывал помощником тренера, поскольку видел чужие ошибки во время тренировок и мог их корректировать. Поначалу это было наитие, потом стал читать книги о тренировочных методиках, учебники и научные работы по физиологии... Без книг я бы ничего не смог, без знаний теории я сам делал множество ошибок, и хорошо, что они не стали трагическими.

...Постепенно количество знаний перешло в качество. Понимание тела и возможность управления своим организмом и организмами других людей имели для Бориса два важных следствия. Однажды он вдруг заметил, что давно не обращался к врачам, справляясь со всеми проблемами самостоятельно, причем без таблеток — регулировал свой носитель только

движением и питанием. После осознания этого факта он сжег свою медицинскую карту и больше никогда не переступал порога поликлиники. Это было первым следствием. А вторым... Он решил зарабатывать на своих знаниях деньги.

А знания к тому времени скопились немаленькие. Борис работал тренером уже довольно долго, и знания свои тянул буквально отовсюду. Люди, далекие от большого спорта, даже не представляют себе, что работа тренера — штука секретная. Свои технологии взращивания чемпионов тренеры скрывают друг от друга, как древние кузнецы — секрет булата. И для выведывания чужих тренировочных и подготовительных методик используются разные средства. Жерлыгин, например, платил уборщицам в гостиницах или дарил им шоколадки, чтобы они приносили ему мусор из номеров конкурентной команды.

— В советских гостиницах под умывальником была такая корзиночка. Вот ее содержимое они мне и таскали. Вываливаешь весь мусор на газетку и смотришь облатки лекарств, которыми спортсменов пичкают. Или сидишь на стадионе и наблюдаешь тренировку «средневигов» — бегунов на средние дистанции. Видя, что спортсмен делает, зная, к какому соревнованию он готовится и в какой день оно состоится, а также учитывая, что он ел и что колот, понимаешь тренерскую методику... Я был хитрый, мои спортсмены, которые жрали допинг, получали таблетки без облаток, в коробочках. А если и в облатках, то все облатки они потом не в мусор выкидывали, а сдавали мне. Попробуй выбрось! Забыл — штраф. Заключались контракты: одна ошибка — сто долларов штрафа. Минута опоздания на тренировку — сто долларов. Одна коза меня просто обогатила. Звездная болезнь сыграла с ней злую шутку, надо же было ей опоздать на 10 минут в совокупности! Я только улыбался на каждое ее опоздание. А потом вычел сразу штуку баксов. Кстати, зарплата инженера тогда была семь долларов в месяц...

Раньше Жерлыгин тренировал людей под государственной крышей, а когда грянула перестройка, открыл Научно-производственный центр «Клязьма», каковой НПЦ и возглавил. Целью этого гениального открытия было получение морального и материального удовлетворения.

— К тому времени я уже понимал, какие бабки можно зарабатывать в спорте, если избавиться от опеки чиновников. А зарабатывать я хотел много — для реализации своих планов — и потому решил монетизировать накопленные к тому времени знания. К спортивным чиновникам, которые при советах просто грабили спортсменов, мы больше не обращались. Когда началась перестройка, я создал свою экспериментальную команду

легкоатлетов, мы стали ездить на международные соревнования самостоятельно и «стричь капусту». Я был первый, кто отказался отдавать все деньги Госкомспорту. А ведь тогда и посадить за это могли! Федерация хотела лапу наложить на наши деньги, но я выстоял... Никому не платил! А суммы, между прочим, были немалые! Организаторы соревнований оплачивали проезд, выплачивали призовые деньги. Что такое поездка в начале девяностых? Допустим, нужно лететь в Канаду. В СССР я покупал билеты на «Аэрофлот» за рубли — в переводе на их деньги это 100 долларов. А там я получал от организаторов возмещение за проезд — по полторы тысячи долларов за билет! Плюс деньги за приезд, за проживание, а дальше сетка — за первое место столько-то денег, за второе столько-то... А поскольку мы приезжали зарабатывать, то есть побеждать, мы и побеждали. В зарплате спортсмена была оговорена часть заработка тренера, то есть моя доля. Я ведь возил элитных спортсменов. Но поскольку дальше у нас речь пойдет о допингах, я их фамилии называть не буду...

...А я, поскольку книга все-таки не о допингах, эту часть его рассказа просто опускаю. Тем более что мастерство тренера состоит не в применении допингов (их все применяют), а в том, чтобы вылепить из обычного спортсмена побеждающего спортсмена, используя разные средства. Потому что плохой скакун денег не приносит...

Кроме того, считаю своим долгом напомнить молодому поколению, как обстояли дела при советской власти с гонорарами у спортсменов и артистов. Обстояли они печально: если артист или спортсмен получал за рубежом крупный гонорар в валюте, советская власть эти деньги у него просто отбирала. Бандитская была власть потому что.

Вот эту-то бандитскую власть Жерлыгин на деньги и кинул, зарегистрировав своей НПЦ и перестав платить государству за победы своих спортсменов. Его неоднократно вызывали на ковер, грозились посадить и посадили бы, да времена уже были не те.

— При этом у нас было еще и то преимущество, что по тогдашним законам научно-производственные объединения налогов не платили. А когда их все-таки обложили налогом, мы НПЦ прикрыли и создали спортивный клуб «Клязьма» — как общественную организацию, которая налогами не облагается.

— И много удавалось зарабатывать в обход советской власти?

— Для сравнения. Когда инженер в СССР получал 7 долларов в месяц, не самый большой спортсмен в СССР Яша Т. выигрывает лондонский марафон (не самый крупный по призовому фонду). И из 70 тысяч долларов

призовых не получает ни копейки! Федерация все отняла. А если бы он поехал по моей линии, получил бы 90 %, а 10 % я бы забрал себе как тренер... Когда я узнал, что за марафоны столько денег платят, пришел к своим «средневикам» и заявил: «Так, завтра начинаем готовиться к марафонам!» Они глаза на меня выпучили, потому что всю жизнь бегали на средние дистанции. Но согласились, потому что бегать марафоны оказалось гораздо выгоднее...

— Как тебе это удалось — кинуть Госкомспорт и все прочие советские органы-нахлебники? Тогда ведь были выездные визы! Как их оформить без Госкомспорта?

...Да-да! Молодое поколение не знает, но это факт — советский человек, как раб системы, должен был получить *выездную* визу, чтобы покинуть собственную страну!..

— Паспорта мы делали через фонд Карпова, а выездные визы мне делали просто за взятку... Но нервов помотали, конечно. Вызывали в Госкомспорт и спрашивали: вы вот тут выиграли, а где деньги? Я отвечал: а вы каким боком тут? Это мои спортсмены, я им плачу зарплату. При чем тут Госкомспорт?.. Точно так же меня пытались вызывать потом на ковер за то, что я диабет вылечиваю: «А есть у вас медицинская лицензия?» На что я отвечаю: для занятий спортом лицензия не нужна! Мы у себя в клубе диабет не лечим. Мы оздоравливаемся. А если при этом куда-то исчезает диабет, так я не виноват...

— А почему ты, собственно, бросил зарабатывать на спорте и переключился на диабет?

— Потом мне все это надоело. Я наблюдал, как люди, приезжающие из какой-нибудь провинции — весьма средненькие спортсмены, — начинают задирать нос после того, как из них сделаешь мастера спорта международного класса. Он уже начинает по-другому говорить, смотреть. Звездная болезнь — это такая неприятная штука!.. В голове у этого провинциального паренька ничего не поменялось, он не понял, как я из него сделал мастера, не знает, как это мастерство в себе поддерживать, но уже наглет и звездит... А диабет мне впервые в голову запал после того как давным-давно знакомый старый тренер мимоходом бросил, что у людей с развитой капиллярной системой не бывает диабета. Помню, меня это так поразило! Я думал, как и все, что диабет — неизлечимая болезнь. И стал копать в этом направлении, разбираться. Помогло мне то, что я сам какое-то время сидел на инсулине, когда занимался спортом: в советском спорте инсулин использовался как допинг, поэтому я научился дозировать его в зависимости от нагрузок. Кстати, хочу заметить, что поликлинические

врачи этого делать не умеют, только спортивные...

И вот тут самое время прояснить читателю, что такое диабет и при чем тут физика. Не волнуйтесь и не переживайте, здоровые граждане! Объяснение мое будет коротким и понятным. И уверяю вас, оно вам пригодится, учитывая современную жизнь...

Все слышали, что сахарный диабет — это «когда сахара в крови много». В общем-то, правильно. Диабет — избыток глюкозы в крови. Сладкая кровь — как сироп. Ее труднее протолкнуть, и вообще... Организм — сбалансированная система. В штатном режиме функционирования каждый параметр там должен находиться в определенных пределах — не ниже нижней границы нормы и не выше высшей. Для сахара эти параметры составляют от 3 до 5 миллимолей на литр при замере натощак. Если выше — диабет. Ниже — кома, потеря сознания, потому что клетки мозга работают на глюкозе.

Чем же опасен диабет, то есть повышенное содержание глюкозы в крови? Тем, что глюкоза эта разрушает сердечнососудистую систему и выводит из строя почки. «Засахаренная» кровь приводит к так называемой облитерации сосудов, особенно тонких. Они как бы «слипаются» стенками, а потом и вовсе зарастают. Иными словами, в государстве по имени Организм интенсивно разрушается транспортная система. Исчезают «дороги». Становится невозможно ни подвезти в некоторые регионы необходимое для жизни, ни отвести оттуда шлаки. Мясо начинает гнить заживо. Недаром диабетики лидируют по ампутациям ног. У них часты инфаркты и инсульты. Из-за плохого кровоснабжения разлагается сексуальная сфера. Начинается диабетическая ретинопатия, то есть самая настоящая слепота, ведь в сетчатке глаз — самые тоненькие сосудики, а они-то в первую очередь и атрофируются.

Чтобы избавить от этой страшной напасти (избыточной глюкозы) организм начинает в аварийном режиме сбрасывать ее с мочой. То есть выводить через почки. Это случается, когда сахар в крови превышает 10 единиц. Почки начинают стремительно садиться. А без почек человек жить не может. Поэтому в перспективе — почечная недостаточность и ожидание донорской почки.

Картина, как видите, невеселая. Недаром диабетики живут в среднем на 8–12 лет меньше.

Отчего же случается диабет?

А это смотря какой диабет! Есть ведь два типа диабета, и это две совершенно разные болезни и две разные причины! Просто симптомы у них одинаковые — повышенный сахар в крови. Диабетом второго типа

больны 95 % людей. А остальные 5 % — диабетом первого типа, который еще называют детским. В чем разница?

Для того чтобы ее понять, нужно представить себе, как работает система. Картину я нарисую несколько упрощенную, но в ней будут все детали, нужные для принципиального понимания причин болезни и способов ее устранения. Итак, что делает в крови человека сахар (глюкоза)? Разносится! Раздается. Глюкоза — основное топливо для работы клеток. И кровь транспортирует ее во все концы империи. Как топливо попадает из крови в клетку? Так же, как бензин в автомобиль, — через горловину с помощью пистолета. Эта «горловина», через которую заливается глюкоза в клетку, называется «клеточным рецептором к инсулину», а инсулин — тот самый «пистолет». Инсулиновый пистолет суется в горловину клеточного рецептора, и глюкоза проникает в клетку из кровяного русла.

Можно провести и другую аналогию — с токийским метро, где в часы пик людей (молекулы глюкозы) в вагоны (клетки) проталкивают специальные служащие (инсулин). Без инсулина глюкоза в клетку попасть не может. Инсулин же в организме вырабатывается поджелудочной железой.

Точнее, специальными бета-клетками, которые образуют в поджелудочной целые островки. Все чудесно!

Так вот, диабет первого типа связан с отсутствием «пистолета», а диабет второго типа — с проблемами «горловины».

Диабет первого типа — аутоиммунный (как правило). Представьте себе, что иммунная система вдруг по ошибке восприняла бета-клетки, производящие инсулин, как врага и начала их уничтожать. Запустилась, как говорят, аутоиммунная реакция или аутоиммунная агрессия. Бета-клеток в организме много, их там с большим запасом, поэтому какое-то время человек ничего не замечает. Но как только 95 % бета-клеток будут убиты иммунитетом, настанет инсулиновый дефицит. И, соответственно, питание в клетки организма протолкнуть будет некому — толкача нет! Сахар будет в избытке плавать в крови, будучи не в силах попасть в голодающие клетки. И человек вскоре просто умрет. Чтобы этого не случилось, ему вводят инсулин шприцем. Чтобы был.

То есть диабет первого типа медицина не лечит. Она просто дает биохимический протез. Нету инсулина? Ну ничего, закинем его в топку метаболического котла лопатой. Тут главное — не передозировать, поскольку сильный переизбыток инсулина может привести к коме, а постоянный передоз — к ишемии, атеросклерозу и прочим неприятностям.

Диабет второго типа связан с клеточными рецепторами. Поджелудочная железа у человека работает нормально. Инсулина полно. Но клеточные рецепторы вдруг теряют чувствительность к инсулину. Горловина бензобака закрывается. И клетка перестает принимать сахар. Медицина, будучи не в силах понять причин этого явления, в ужасе разводит руками. Вылечить этот тип диабета она тоже не в состоянии. Поэтому спасает человека от его последствий — больному начинают давать разного рода химикалии в таблетках, которые искусственно снижают сахар в крови. И попутно сажают печень и почки. Но тут уж, как говорится, надо выбирать, что вам больше нравится — печень или ноги, которые от постоянного избытка сахара в крови сначала покроются незаживающими язвами, а потом начнется гангрена.

Первый тип диабета — который инсулинозависимый, аутоиммунный — считается детским, и им болеют, как я уже говорил, 5 % диабетиков. Второй тип — возрастной, им болеют 95 % людей. (Строго говоря, есть еще и иные формы диабета, но они крайне редки, и говорить о них мы сейчас не будем.) Считается, что оба типа диабета генетически обусловлены.

Вот, в общих чертах, что такое диабет, точнее, диабеты.

Что меня в этой картинестораживает? Вернее, даже нестораживает, а как-то так — царапает... Я в школе привык верить учителям. Это понятно: дети ленивы и учиться не любят, а поверить проще, чем ковыряться и исследовать самому. Лучше пойти во двор и поиграть в балду. Но все-таки каждый раз, когда я слышал что-то странное, с чем мне было лень спорить или просто выяснять, но что подавалось как авторитетное или научное мнение, царапка внутреннего несогласия оставляла в душе маленькую бороздку вопроса. Иногда, уже будучи взрослым, я вдруг находил правильный ответ и понимал для себя, что именно меня тогда царапнуло.

Вот конкретно в данном случае меня зацепил один только вопрос, с которого и начало потом раскручиваться правильное понимание. А именно — я вдруг спросил себя: а зачем нужен инсулин? Нет-нет, я знаю, что у инсулина в организме много функций, только одна из которых — проталкивать сахар через рецепторы в клетку. Меня занимало нечто иное, более принципиальное, — зачем вообще нужен какой-то толкач? Для чего это промежуточное звено, этот ненужный посредник, без которого вполне можно обойтись? Почему бы клетке самой через дверцу рецептора не захватывать глюкозу из крови? Открыла «рот» и хватанула. Тем паче, что в этом нет ничего принципиально невозможного — клетки мозга именно так

и живут: им не нужен инсулин, чтобы захватывать из крови сахар для пропитания. Эволюционно все клетки произошли от общих предков. Значит, эволюции зачем-то понадобилось развести клетки не только функционально, но и по устройству — встроить в цепочку питания мышечных клеток дополнительного посредника.

Зачем?

К чему такие сложности, если можно проще: открыл «рот» — и покушал. Для чего в этот «рот» вставлять еще и «воронку» инсулиновую? Ведь там, где сложности, где много дополнительных деталей, там всегда выше вероятность поломки этих деталей. Что мы и видим на примере диабета первого типа: вот случилось так, что нет инсулина, — и клетки сидят голодные при изобилии пищи, бесплодно плавающей в крови и разрушающей организм. Эх, если бы клетки тела сами могли покушать, как клетки мозга...

Но они не могут. Почему?

Я был уже очень близок к ответу, когда вдруг совершенно неожиданно для себя нашел его в одной статье. И даже расстроился: еще бы чуть-чуть, и я догадался бы сам! Единственное, что послужило утешением, так это название статьи. Она вовсе не была медицинской. Она называлась «Сахарный диабет и обмен веществ. Взгляд на физику и математику процесса».

Я начал читать, и понимание прозрачной струей резко промыло мозг. Все-таки с вершин главных наук открываются совершенно другие перспективы! Это как взгляд из космоса. Смотришь на снимок, сделанный с орбиты, и видишь то, чего никогда не заметишь не только стоя на поверхности планеты, но даже с самолета.

Авторы уподобляют инсулин пропуску. И эта аналогия более точная, чем моя — с толкачом в японском метро. Инсулин — это пропуск, без которого молекула глюкозы пройти через ворота клеточного рецептора не может. Инсулин — это Деньги, без которых клетка тела не может «купить» глюкозу, чтобы покушать. А вот клетка мозга может! Потому что в мозгу — коммунизм. Мозг — это номенклатура. Командир организма. Клетки мозга — лучшие представители клеточного сословия. Они — наше всё. Они — наше первоочередное. Точнее, внеочередное. Мозг должен получать питание бесперебойно. Ноги могут потерпеть. Мозг — нет. Капитаном, как сказал один мой знакомый, пробоину никто затыкать не будет. Ноги пусть отрежут. Но не голову!

В критической ситуации человек бледнеет, поверхностные сосуды сужаются, чтобы уменьшить кровопотери в случае возможного ранения и

чтобы перебросить кровь к внутренним органам и в первую очередь — к мозгу.

Клеткам мозга разрешение на питание не нужно. А вот клеткам тела нужно. Потому что в ситуации кризиса мозг обеспечивается в первую голову, а все остальное — по остаточному принципу. По спецразрешениям. Если в организме все нормально, спецразрешения выдаются без ограничений. Питание поступило — организм тут же обеспечивает «товарную массу» деньгами — «печатает» столько инсулина, сколько нужно. Кушайте на здоровье! И клетки мышц, пользуясь моментом, активно «покупают» глюкозу. Ну а если жратвы нет, запасы исчерпаны, в организме вводится «чрезвычайное положение». И тогда «талоны на спецпитание» клеткам тела не выдаются — обходитесь своими запасами. А мозгу никакие талоны и разрешения не нужны, его нельзя лишать питания ни на секунду, поэтому он сам берет из крови то, что клетки тела без инсулиновых разрешений взять не могут. Потому что мозг — важнее.

Инсулин регулирует приоритеты. Вот зачем он нужен.

Любопытно, что подобным образом регулируется раздача кислорода в организме китообразных при нырянии: ограничивается приток кислорода для всяких второстепенных потребителей, а приоритет отдается первостепенным — мозгу и сердцу.

И еще один важный вытекающий из всего изложенного момент. О запасах. Об этом необходимо поговорить, потому что данный момент — ключевой. Именно отсюда идут ошибки некоторых медиков в понимании причин диабета второго типа — самого распространенного.

Человек покушал. Ему хорошо. Он набил брюшко и лег отдыхать. А его организм приступил к работе: он начал делать из еды клеточное топливо — глюкозу. И запасать ее. Где? В жирах, например. Это долгоиграющий запас. Стратегический. А еще в печени в виде гликогена и в самих клетках тела в виде АТФ (это аденозинтрифосфат, кто не знает).

Возьмем среднего гражданина весом килограммов в 70. У него в печени примерно 300 г. глюкозы в виде гликогена. Это тактический запас. Если мышцы начнут интенсивную работу, что ж — печень будет выбрасывать в кровь порции энергии в виде глюкозы, которая станет разноситься активно работающим потребителям — клеткам мышц.

Но и в самих клетках человека тоже есть собственный запасец энергии — на весь организм его там 500 граммов. Эта глюкоза нужна клеткам для работы. Это оперативный запас.

Наконец, есть еще глюкоза в крови. Разносимая. Ее там всего 5 граммов. Негусто, правда? Совсем разные порядки величин: 300 г. в

печени, 500 г. в клетках и всего 5 г. в семи литрах крови. То есть мы имеем что? Мы имеем аккумуляторы, которые заряжаются малым током. Запомните эту аналогию... Печень вылавливает из крови глюкозу и складировать ее, чтобы отдать во время интенсивной работы клеткам тела. И сами клетки тела тоже имеют запас для жизни и на тот случай, если надо резко подорваться, уходя от хищника или в погоне за добычей.

Расход энергии в случаях «подрыва» больше, чем приход. Поэтому рывки всегда коротки. После каждого нужно остановиться и подзарядиться — отдохнуть. Подпитаться малым током. Восполнить резервы. Это понятно.

Но не всем. Медики, например, про эту простую картину начисто забывают, когда речь идет о диабете второго типа. Том самом, который происходит, как им кажется, из-за инсулинорезистентности. То есть загадочной потери чувствительности клеточных рецепторов к инсулину. Из-за которой бедная клетка вынуждена голодать.

И это катастрофа. Полная ментальная катастрофа!

Многие знания — многие печали. Избыток знаний в области биохимии, цитологии и прочей морфологии играет с восприятием злую шутку. Хотя выглядит с их стороны все довольно логично. Судите сами...

Вот диабет первого типа. Организм по ошибке «замочил в сортире» все бета-клетки, производящие инсулин. Нету больше в крови инсулина, и глюкоза не может попасть в клетки. В результате она в избытке плавает в крови, а клетки между тем голодают!

Вот диабет второго типа. Та же картина: глюкозы в крови полно, только теперь она не может попасть в клетки не из-за инсулина (его много), а из-за того, что потеряна чувствительность клеточных рецепторов к инсулину. И клетки опять же голодают.

В первом случае клетки голодают, так как топливо к ним не может попасть из-за «пистолета», а во втором они голодают, потому что глюкоза не может попасть в бензобак клетки из-за «горловины». Причины разные — последствия одни: глюкоза не может попасть в клетки, а ведь она — топливо для них! А без топлива — голод.

Видите ошибку?

А она есть! И она как раз в физике процесса! Еще чуть-чуть, и мы ее увидим! Следите за мыслью...

Мы можем уподобить сосуды проводам, а клетки и печень — конденсаторам. Или мы можем построить другую физическую модель: с трубами и бассейнами-накопителями. А можем не строить никакой, а обойтись картинкой самого организма, где циркулирует и накапливается

глюкоза. Разницы в моделях нет, поскольку из каждой ясно, что любой накопитель конечен!

Любой накопитель — конечен!

И в него нельзя вдуть больше, чем он вмещает. Это так тривиально, что совершенно выпадает из восприятия. И высоколобые ученые пытаются «починить» «засорившийся» рецептор, чтобы насильно пропихнуть в него эту чертову глюкозу. Они смотрят на этот самый рецептор (сложная молекулярная штука) и строят модели и догадки — отчего он вдруг поломался? — вместо того чтобы отойти на шаг и окинуть взглядом картину целиком: всю клетку, весь организм.

Знаете, если бы меня заставили научно объяснить, отчего полное ведро перестает вмещать воду, я бы тоже затруднился. И если бы заставили писать формулы, объясняющие, отчего заряженные конденсатор или аккумулятор вдруг неожиданно перестают принимать ток, я бы еще больше затруднился. В случае с ведром я бы, наверное, стал рассматривать элементарные слои воды высотой δh , действующие на них силы гравитации и реакцию опоры — стенок ведра. После чего обнаружил бы, что по мере заполнения ведра случается неожиданное — в какой-то момент вдруг пропадает реакция опоры, и под действием гравитации элементарный слой воды перестает удерживаться... Надо, наверное, еще силы поверхностного натяжения рассмотреть, раз я изучаю элементарный слой воды. Ох, непросто!.. Проще сказать, что ведро заболело. Потеряло чувствительность к воде.

Вот именно в такой ситуации находятся медики-биологи-ученые, которые за биохимическими деревьями не видят физического леса.

Такое бывает. Геолог Владимир Ларин (о его теории, как уже говорилось, я написал книгу «Верхом на бомбе») рассказывал мне про подобный случай. Его пригласили какие-то великие физики, специалисты по элементарным частицам, чтобы публично высечь и опровергнуть его теорию. В аудитории собралось много народу — человек восемьдесят, что для ученого люда преизрядно. Лекцию им читал номинант на Нобелевскую премию, фамилию которого я вам не назову.

Суть идеи докладчика сводилась к следующему. Многочисленные факты говорят нам о том, что Земля расширяется. Дремучий геолог Ларин полагает, будто ее распирают металлогидриды, теряющие водород и потому распухающие в объеме. Но у лектора иная гипотеза! Медленные нейтрино в центре планеты взаимодействуют с веществом и превращаются в массу — вот в чем проблема. Поэтому Земля не просто расширяется, но и наращивает массу.

— Это был феерический блеск ума! Он писал на доске трехэтажные формулы, — рассказывал Ларин. — Я сначала напряженно следил за ходом мысли, но потом просто перестал что-либо понимать. Мое понимание свелось к тому, что это выше моего понимания. Докладчик залез в такие тайны материи и нейтрино, которые были от меня, дремучего геолога, далеки невозможно. Тогда я просто поднялся над ситуацией, вспомнил курс школьной физики, то есть самые основы физической науки, и совершенно успокоился. А после окончания лекции вышел к доске и нарочито неуверенным, блеющим голосом начал задавать рассказчику вопросы, прикидываясь перепуганным и полностью раздавленным его авторитетом.

«А скажите пожалуйста, у вас новое вещество образуется точно в центре?» — спросил тогда Ларин.

«Да, точно в центре», — ответил довольный произведенным эффектом докладчик.

«То есть прирастающая масса — с нулевым радиусом?» — гнул свою линию Ларин.

«Конечно».

«Но если точно в центре и потому с нулевым радиусом, значит, никак она на моменте инерции не сказывается?»

«Не сказывается, разумеется! Момент инерции сохраняется», — снисходительно ответил великий гроссмейстер, еще не понявший нависшей над ним опасности детского мата.

«И вы от этих слов не откажетесь?» — внезапно добавив голосу уверенности, спросил Ларин.

«Нет, а почему я должен отказываться?» — ответил лектор, хотя смена ларинской интонации его насторожила.

«Ну, хорошо, — сказал Ларин, взял мел и начал писать школьную формулу на доске. — Обозначим современную массу Земли как M , скорость на экваторе (полкилометра в секунду) большим V , радиус R . Это у нас момент количества движения. Теперь приравняем его к моменту количества движения той маленькой молодой планетки, о которой вы говорили».

В этот момент вся аудитория замерла в предчувствии Биг Бенца. Слышно было только, как стучит мел по доске.

«И у нас получается, — закончив ряд простейших вычислений, заключил Ларин, — что линейная скорость на экваторе у первопланетки при том ее радиусе и массе была 10 километров в секунду. А параболическая скорость убегания, то есть первая космическая скорость для такой планетки, — 5 км/с. Иными словами, такая планета просто

существовать не может — ее разнесет».

— На лектора было страшно смотреть, — продолжал Ларин. — Он побледнел, посерел. Да и аудитория теперь смотрела на меня с уважением и страхом. Все вдруг поняли, что выслушали сегодня от лектора крайне интересную чушь, которая не проходит проверку по самой элементарной физике.

Классический детский мат! Я и сам был свидетелем подобного явления — когда избыток знаний затмевает элементарный здравый смысл. Сидючи за столом с биофизиками и прочими микробиологами, глубоко погруженными в биологию и биохимию, забросил им вопрос о том, почему температура млекопитающих вообще и человека в частности 36–37 градусов. Вы уже знаете на него ответ. А я чего только не услышал! И про то, что эволюционно это, видимо, как-то связано с вирусами и горизонтальным переносом информации, и про какие-то протонные механизмы внутри клеток... Я ничего не понимал! Это была великолепная игра ума! Блистательная! Столь увлекательная, что даже мое объяснение, что причина связана с теплоемкостью воды, играющих не убедило. Им больше нравились их только что придуманные теории — сложные, заковыристые. Вот вирусы — да, вот протоны — круто... Здесь стопудово кроется истина! Ну, а то, что температура человеческого тела почему-то в точности равна фундаментальной физической константе, — это просто нелепое совпадение...

Вообще, сей психологический феномен в науке давно отмечен: избыток информации порой здорово мешает принятию правильного решения и пониманию ситуации в целом. А ограничение информации самым парадоксальным образом улучшает ситуацию, заставляя принимать более правильное решение и обостряя интуицию.

Есть в Чикаго старая больница под названием «Кук Каунти». Именно она вдохновила режиссеров и продюсеров на создание сериала «Скорая помощь». Больнице этой почти сто лет, и находится она в здании, занимающем целый квартал. Огромная! И довольно бестолковая, каковая бестолковость усугубляется ее бюджетностью — сюда всю жизнь приходили пациенты, не имеющие медицинской страховки, полицейские привозили раненых преступников, финансирования не хватало, кондиционеров нет, и потому температура в палатах летом добирается до пятидесяти градусов, проводка старая, туалет один на весь коридор... В общем, все прелести бюджетной медицины. И вот в этот кошмар пришел новый заведующий лечебным отделением Брендан Райли, которому кровь из носу надо было решить одну задачу: расшить самое узкое место в этой

больнице — отделение неотложной помощи, куда ежедневно приходили сотни страждущих, выстраиваясь в дикие очереди. Многие из них жаловались на боли в сердце. Именно на сердечников и приходилась львиная доля всех ресурсов, которыми располагал Райли.

При этом у части пациентов загрудинные боли были, а сердечного приступа не было. Поэтому класть их в больницу было не нужно и даже вредно: она, в конце концов, не резиновая, необходимо оставить койки тем, кому они реально нужны. Вместе с тем сердечный приступ — штука серьезная, человек помереть может, если его с приступом домой отправить. Кстати, по статистике в 2–8 % случаев человека с сердечным приступом американские врачи все-таки отправляют домой, ошибившись в диагнозе. А в 10 % случаев диагностировали приступ, которого на самом деле не было...

Так вот, встал вопрос, как в условиях цейтнота, когда у тебя дикая очередь из пациентов, правильно поставить диагноз? Врачи, боясь ошибиться в таком серьезном деле, старались собрать о пациенте массу информации — ему мерили давление, пытались услышать стетоскопом хлюпающие звуки в легких, посылали на ЭКГ и задавали массу вопросов: принимали ли вы лекарства и какие? как давно болит? усиливается ли боль при нагрузке? есть ли у вас диабет? у папы-мамы были проблемы с сердцем? а у вас раньше?..

ЭКГ — штука хорошая, но стопроцентного ответа не дает. Бывают здоровяки с плохой кардиограммой, а бывает неплохая кариограмма при серьезных проблемах. Чтобы совершенно точно ответить на вопрос о наличии приступа, надо провести анализ крови на определенные ферменты, а анализ этот длится несколько часов. Которых нет.

Поэтому в 1996 году Райли затеял смелый эксперимент. Он обратился к опыту математиков, которые делали расчеты физикам — специалистам по квантовой механике. И применил их методику для оценки диагностики по приступам. В компьютер были загружены тонны данных и выведена простая формула, в которой было всего три параметра, которые нужно было сопоставить с данными ЭКГ и, в зависимости от результатов, направить больного по нужному адресу — домой, в больницу или в морг.

Двухлетние испытания показали: если раньше, собирая о пациенте кучу сведений, чтобы не ошибиться, врачи правильно ставили 75 % диагнозов, то после введения новой, Упрощенной системы — 90 %. Вывод, который был сделан, нетривиален: «...избыточная информация — не преимущество; достаточно знать очень мало, чтобы разглядеть главный признак некоего явления».

Еще история... В 2000 году Пентагон попросил отставного военного и талантливого стратега по имени Ван Рипер поиграть за «плохих» в штабных учениях. К тому времени Ван Рипер был уже пенсионером, но согласился. Отчего ж не поиграть? Надо сказать, это были самые дорогостоящие учения в истории США. Их бюджет составлял четверть миллиарда долларов, и отрабатывалось на них вторжение в Ирак. Или Иран. По сценарию в одной из стран Персидского залива случается военный переворот. Его предводитель пользуется влиянием религиозных кругов и многих этнических группировок, обладает значительными военными силами и настроен резко антиамерикански. Соответственно, Америка, не выдержав такого бесчинства, приезжает в район Персидского залива на своих авианосцах с целью покарать неугодного мятежника. Роль этого мятежника и должен был сыграть Ван Рипер.

Роль была неблагодарная. Проигрышная. Потому что у США были авианосцы, новейшие системы связи, самые современные системы подавления связи противника и ведения радиоэлектронной войны. А главное — у них были суперкомпьютеры и супераналитики, за ними сидевшие. Их математические модели учитывали все — военное, культурное, экономическое, общественно-политическое положение противника. В обсчете и подготовке операции участвовали сотни программистов. В компьютеры загружались мириады данных о противнике. Как писал один из американских авторов, «это была битва двух совершенно противоположных идеологий войны. Синие располагали базами данных, матрицами и методологиями распознавания намерений и возможностей противника. Красных возглавлял человек...», который исповедовал совершенно иные, неаналитические принципы ведения войны. Ван Рипер был убежден, что война — штука нелинейная и непредсказуемая, что компьютеры в ней бесполезны, и действовать тут нужно интуитивно, то есть принимать ответственные решения в условиях крайнего недостатка времени и информации.

И он выиграл. Когда синие подавили ему всю радиосвязь, он, вспомнив опыт мировых войн, начал передавать сообщения с мотоциклистами и маскировать их под молитвы. Синие знали все его слабые места, их суперкомпьютер выдавал любые возможные разумные решения красных. Но «красный» Ван Рипер действовал неразумно: вместо того, чтобы отступить, он напал, вывел в море малые ракетные катера-самоубийцы и потопил 16 американских боевых кораблей. Если бы так действовал настоящий Саддам Хусейн... Впрочем, о Хусейне у нас базар еще будет...

Короче говоря, еще не начав толком войну, а едва-едва поставив диктатору ультиматум, США уже потеряли кучу кораблей и примерно 20 тысяч солдат. Это была катастрофа!.. Позже, комментируя случившееся, Ван Рипер объяснял его так: «Я слышал, что у синих были постоянные долгие совещания. Они все пытались понять... У них еще были карты со стрелками в разные стороны. Еще у них были эти сокращения: аспекты государственного влияния делятся на дипломатические, информационные, военные и экономические, в результате получается аббревиатура DIME. Инструменты делятся на политические, военные, экономические, социальные, инфраструктурные и информационные — аббревиатура PMESI. И они постоянно сравнивали наши DIME со своими PMESI. Они запутались в прототипах, матрицах, стратегических компьютерных программах... Они так увлеклись механизмами и процессами, что ни разу не взглянули на проблему в целом. Они разодрали ее на части и перестали понимать».

В чем сила моих книг? В том, что я поднимаюсь над проблемой. Иногда довольно высоко. Меня не интересуют мелочи. В мелочах я могу ошибаться или быть неточным — и порой бываю! — но это не имеет никакого значения. На этом меня могут ловить только дураки. Ибо я никогда не ошибаюсь в главном. Потому что смотрю на проблему свысока. А в случае с диабетом второго типа медики настолько разодрали проблему, что в руках у них оказались только бессмысленные клочки в виде клеточных рецепторов к инсулину. А это — улыбка чеширского кота без самого кота. Рот без зверя. Посмотрите на этого кота! Его хитрая улыбка смеется над незадачливыми исследователями, которые пытаются разрешить загадку. Которой нет. Кот просто сыт. И потому закрыл рот...

До того дело доходит, что загадка внезапно потерявших чувствительность к инсулину клеточных рецепторов буквально сводит исследователей с ума. Известно, например, что диабет второго типа — болезнь полегче, чем диабет первого типа. Но один биолог-теоретик, читающий по шесть научных статей в день, сказал мне, что именно второй тип диабета — самая большая беда. Потому что с первым типом все ясно: вкалывай больному недостающий инсулин, и все с ним будет в порядке. Причина этой болезни предельно понятна: иммунитет больного по дурости поубивал все клетки, производящие инсулин. Вот и все. А вот диабет второго типа для науки дивная загадка: ну почему вдруг клеточные рецепторы потеряли чувствительность к инсулину? А?

Когда я намекнул великому биологу, что диабет второго типа — болезнь образа жизни и происходит от обжорства, он поднял меня на смех.

Какой пережор, при чем тут образ жизни, если давно известно: все дело в потере чувствительности молекулярных клеточных рецепторов к гормону инсулин! И куда сия чувствительность пропадает, науке до сих пор неизвестно. Не все еще изучено в нашем организме!

А почему вдруг переполненное ведро утратило чувствительность к воде и больше ее не принимает? Куда пропала упругая реакция стенки, которая раньше исправно удерживала воду в сосуде? Может быть, в микроскоп посмотреть, поискать ее? Нет, не видать... Много еще в мире непознанного!

Короче. Кардинальная ошибка состоит в том, что в головах многих врачей и неврачей смешалась две похожие выкладки. Вот они:

— если в клетки не поступает сахар из-за нехватки в организме инсулина, как при первом типе диабета, клетки голодают;

— если в клетки не поступает сахар из-за закрытых клеточных рецепторов, как при втором типе диабета, клетки голодают.

Первый тезис верен. Второй нет!

Во втором случае клетка не принимает сахар просто потому, что она этим сахаром переполнена. И наплевать, как это выглядит на биохимическом уровне! Какая разница, как это выглядит на уровне молекулярной биологии, если можно сказать проще: клетка закрыла рот, потому что не нужен ей больше ваш сахар, она не бездонная!

Я видел, как это происходит. Однажды в столовой был свидетелем совместного обеда. Кушали двое. Первый был здоровый малый. По всему видать, спортсмен. Может быть, даже марафонец. В самом деле, почему бы ему не быть марафонцем? Пусть будет!.. А рядом сидела тетка. Колобок с толстыми ногами. Оба съели по полному обеду — салат, суп, второе, компот... После обеда марафонец отдохнет, все тщательно переварит и пробежит 40 километров. А тетка не побежит 40 километров. Она пойдет к врачу.

Вы знаете, сколько нужно энергии, чтобы пробежать 40 километров? До хрена! А может, и больше. И спортсмен эту энергию потратит. А тетка нет. Хотя загрузились они одинаково. И каждый день они так кушают. Куда же девается вся эта энергия у тетки?

Признайтесь сами себе: если вы будете есть в два-три раза меньше, вы умрете от голода? Да нет, конечно! На что же тратится пожираемый вами избыток? А на разрушение вашего организма, который вынужден с излишней жратвой упорно каждый день бороться. Геронтологам давно известно: сокращение рациона увеличивает жизнь процентов на двадцать-тридцать. С крысами такие эксперименты ставились. Крысы с

уполовиненным рационом живут до полутора раз дольше.

Но вернемся к тетке-колобку. Вот она пришла к врачу, потому что у нее — сто пудов! — диабет. И пока она сидит в очереди, посмотрим на нее и подумаем, куда же наш организм девает все то, что хозяин в него набивает? Куда бедному организму складировать эти избытки глюкозы, которые он напроизводил из поглощенных углеводов? В жир, конечно, отложить! Но этот резерв не бесконечен. У всех людей генетическая конструкция разная, но ни один человек не может раздуться до орбиты Сатурна. Свой предел есть у каждого... Куда еще сунуть? В печень больше 300 граммов не влезет, в клетках еще полкило. В крови 5 граммов. Ну, не лезет уже больше никуда!.. И рано или поздно совершенно неизбежно наступает момент, когда лишняя глюкоза начинает просто циркулировать в крови. Потому что ей некуда больше приткнуться: клетки переполнены, и ротики свои закрыли — не хотят больше кушать, печень забита под завязку, а регуляторная система уже не справляется.

Диабет — спутник любого обжоры. Но поскольку все люди генетически разные, кто-то получает диабет пораньше, кто-то попозже, а кто-то до него просто не доживает, умирая от инсульта, инфаркта или рака. Ну а непременными спутниками «диабета толстых», который лидирует в мире, являются гипертония и повышенный уровень холестерина.

Диабет второго типа — это не болезнь. Это просто разница между приходом и расходом. Дисбаланс. Уравняйте приход с расходом — и дисбаланс исчезнет. То есть исчезнет диабет, поскольку диабет — второе имя углеводного дисбаланса.

Кто-нибудь из врачей говорит это пациенту?.. Нет. Врачи просто ставят диагноз, не сообщая, что болезнь на начальных стадиях можно легко остановить и повернуть вспять, и прописывают сахаропонижающие таблетки.

А дальше что? А дальше вот что. Диабет ловят не сразу. Какое-то время он развивается, потихонечку убивая сердечно-сосудистую систему и почки. Организм, видя, что сахара в крови полно, паникует и запускает «печатный станок» — начинает массово производить инсулин, чтобы с его помощью распахать сахар по клеткам. Но повышенное производство инсулина постепенно истощает поджелудочную, и бета-клетки от непосильной натуги начинают помирать. И вот уже у диабетика второго типа недостает своего инсулина, и его переводят на искусственный... Печальный конец, которого можно было бы избежать, всего лишь сравнив на начальном этапе болезни приход с расходом!

Помню, на съемках одной телепрограммы присутствовал толстый поп.

И когда его упрекнули в том, что попы вообще покушать любят, поп объяснил:

— Я толстый, потому что у меня диабет.

Но мы-то с вами теперь понимаем, что он ошибся. Все наоборот: у него диабет, потому что он толстый!

...А может быть, я неправ? Может быть, причины диабета не в жратве, а в чем-то другом? В генетике, например?

Генетика безусловно играет роль — как и во всем прочем. Мне один умный дядя как-то рассказал под большим секретом, что наука уже открыла 46 генов, ответственных за диабет. Представляете? 46!.. Но если у вас есть сорок шесть объяснений одного факта, значит, нет ни одного.

Проверить, прав я или нет, можно легко. Первый способ проверки — пронаблюдать зависимость еды и диабета статистически. За последний век человечество вошло в эру достатка и сладкой жизни, то есть стало потреблять много рафинированной, концентрированной, жирной и углеводной пищи, а потребление собственно сахара так вообще выросло в разы. Мне как-то попался на глаза статистический отчет под названием «Продовольственное потребление крестьянской семьи на Европейском Севере России во второй половине XX века». Весьма показательное — в свете наших рассуждений — читиво:

«Потребление сахара и кондитерских изделий колхозниками Вологодской области в 1950 г. составляло в среднем лишь 4 кг в год на одного члена семьи... Со второй половины 1950-х гг. объемы продажи сахара в государственной торговле стали расти. В результате с 1950 по 1960 г. потребление сахара и кондитерских изделий увеличилось в 7,3 раза и составило 29 кг в среднем на одного члена крестьянской семьи. В последующие годы потребление этих продуктов колхозниками продолжало расти, и в 1975 г. достигло 56 кг в расчете на одного человека, т. е. увеличилось еще в 1,9 раза по сравнению с 1960 г.».

Хороша жизнь колхозная!..

Нехило, правда? С 4 кг на человека до 56! Удивительно ли, что поджелудочной современного человека приходится работать с перегрузками, чтобы нашлапать инсулину на весь этот сахар! И это не только российские «успехи». Потребление сахара росло весь XX век и не перестает расти по сию пору. В США, например, потребление сахара перевалило за 60 кг на человека в год. И, как сообщают экономические сводки, «объем потребления сахара в мире вырастет на 53 % в следующие 20 лет».

Иными словами, сто лет назад человек за год потреблял столько

сахара, сколько сейчас он съедает за две недели. А ведь что такое сахар? Это концентрированный реактив, который мы употребляем ложками в химически чистом, кристаллическом виде, причем нарастающими темпами...

В штатном режиме обезьяна потребляет сладкое в виде фрукта — там фруктоза (которая полегче сахара) окружена растительными волокнами, микроэлементами... А если кушать более тяжелые сахарные молекулы в чистом химическом виде, то организму на расщепление, усвоение и обработку сахарозы придется тратить свои собственные микроэлементы. А их запас не безграничен. Давно известно, что на переработку сахара организм тратит «личный запас» витаминов В и С, а также столь дефицитный и нужный для более серьезных дел микроэлемент, как цинк. (Кроме того, показана зависимость роста онкологии от количества употребленных калорий. Что совершенно немудрено: лет тридцать назад были опубликованы данные, согласно которым потребление сахара резко подавляет активность нейтрофилов — клеток иммунной системы. Наконец, в сладкой среде очень любят размножаться микробы.)

Ученые до сих пор спорят, отчего в Японии так много долгожителей и почему так мало толстых. Может, оттого, что пищу морскую едят и медицина развита? Но морепродукты едят не только в Японии, а медицина развита много где. Я бы посоветовал обратить внимание на то, что Япония — одна из самых «отсталых» среди всех развитых и даже среднеразвитых стран по потреблению сахара. Для сравнения: потребление сахара в Японии составляет всего 16 кг на человека в год. А, например, в Швейцарии — 48 кг. Даже в нищей Шри-Ланке и то 29 кг. (Отстают от Японии в поедании сахара только страны Африки. В Эритрее потребление сахара — 5,1 на человека в год, в Чаде — 7 кг, в Центрально-Африканской республике — 4,9 кг. Но в Африке с продолжительностью жизни успешнее, чем сахар, борется автомат Калашникова.)

А теперь посмотрим, как в том же XX веке росло количество диабетиков. А такими же темпами, как и потребление сахара! И такими же темпами, как ожирение!.. Как только в стране выросло потребление сахара, так следом за ним подскакивало и количество диабетиков. Самый характерный пример — Китай. Страна эта была долгое время просто нищей. Не то что о сахаре, об элементарной жратве миллионы китайцев только мечтали. Потом, когда Китай решил отказаться от социализма и перейти к капитализму, ему удалось накормить страну. Уровень жизни начал расти, а с ним — потребление жирной и сладкой пищи. И вот страна, для которой диабет никогда не был особой проблемой, разом получила

миллионы диабетиков и просто ожиревших.

Процесс этот продолжает идти. Сейчас на планете 250 миллионов диабетиков. И по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году их число вырастет до 380 миллионов. Как вы понимаете, никакая генетика тут ни при чем, она так быстро не меняется. Диабет — социальная болезнь. То есть болезнь образа жизни.

Вы думаете, кроме меня и Жерлыгина этого никто не понимает? Да все это понимают! Кроме особо одаренных биологов-теоретиков, не связанных с практической жизнью, а углубленных в молекулярные копания. И у нас понимают, и в Штатах. Вот, например, что сказала доктор медицинских наук, президент Российской диабетической ассоциации Валентина Петерикова: «В России зарегистрировано порядка 2,4 миллиона больных сахарным диабетом второго типа. При этом истинная распространенность этого заболевания в три раза превышает зарегистрированную. Основные его причины — это неправильный образ жизни, малоподвижность, нездоровое питание и ожирение. Развитие диабета второго типа можно предотвратить: если человек снизит массу тела, то диабет может уйти».

А вот слова президента Американской ассоциации клинических эндокринологов: «Число американцев, больных диабетом, увеличилось с 1980 года вдвое и составляет 21 миллион человек. По мнению экспертов, рост числа диабетиков, связанный прежде всего с малоподвижным образом жизни и неправильным питанием, в ближайшие годы продолжится. Ученые также считают, что немаловажную роль в увеличении расходов на лечение диабета играют врачи: им гораздо проще назначить больному лекарство, чем научить его правильно питаться и вести здоровый образ жизни, однако это не является хорошей стратегией лечения».

Большая энциклопедия диабетика меланхолично констатирует: «...рост числа диабетиков в XX веке (особенно в богатых и высокоразвитых странах) вызван излишним перееданием и недостатком физической активности, двумя главными причинами ожирения».

Наконец, еще четверть века назад, на излете советской власти Н. Агаджанян, член-корреспондент Академии медицинских наук писал, подытоживая зарубежный опыт: «...врачам из шведского города Мальме за полгода спортивных тренировок без применения каких-либо других средств удалось вывести из «зоны риска» 100 человек, которые проявляли предрасположенность к заболеванию сахарным диабетом».

И все это известно не только медикам, но и зоологам. Именно они давным-давно отметили, что дикие гуси диабетом не болеют. А вот домашние — сплошь и рядом.

В своей предыдущей книге «Кризисы в истории цивилизации» я рассказывал о том глобальном экономическом кризисе, перед которым стоит наша цивилизация и который проистекает из главной экономики мира — американской. Она необратимо поражена гигантскими долгами, внешними и внутренними, основная часть которых — долги медицинские. А среди медицинских трат США львиную долю как раз и составляют затраты на диабетиков. Сладкая жизнь даром не обходится! Обратите внимание, самые высокие траты на диабет — в наиболее развитых регионах планеты, в Европе и в США. По данным американской диабетической ассоциации, общие расходы на диабетические программы в США выросли с 98 миллиардов долларов в 1997 году до 132 миллиардов в 2002-м. Много это или мало? Отвечаю: на каждого американского диабетика тратится средств в 5 (!) раз больше, чем на человека без диабета. А учитывая лавинообразный рост числа диабетиков, к 2025 году в развитых странах доля затрат только на диабет (не считая иных болезней) в национальном бюджете превысит расходы на оборону. Это полная экономическая катастрофа.

Ситуация вообще напоминает социальную шизофрению. ВОЗ и грамотные эндокринологи говорят и пишут, что диабет второго типа обратим, то есть излечим. Причем без лекарств — только диетой и движением. При этом на практике никто его не излечивает, и потому во всем мире он считается болезнью неизлечимой. Людям прописывают лекарства, которые болезнь не вылечивают, а только не без вреда для здоровья снимают симптомы. Мир ждет от медицины новых чудесных средств борьбы с диабетом. Разгадки тайны диабета. Новую чудесную таблетку, которая поможет избавиться от диабета, как антибиотик помогает избавиться от заразы.

Но такого лекарства не будет! Никогда.

Спасти от диабета лекарствами так же невозможно, как вылечиться от ожирения с помощью пилюльки. Если антибиотик устраняет причину болезни — убивает микробы, и потому болезнь исчезает, то в случае с ожирением и диабетом второго типа причиной болезни служит образ жизни. Как его можно устранить таблеткой? Жрать надо меньше...

И так не только с ожирением и диабетом. Если у вас от сидячей работы геморрой в заднице или простатит в ней же, то с помощью свечек или таблеток можно на время пригасить симптомы, однако болезнь непременно вернется. И чтобы избавиться от нее, нужно меньше сидеть и больше двигаться.

Помню, однажды на вокзале в ожидании поезда разговорился в

местном ресторанчике с одним дядькой. Он оказался урологом. И поделился наблюдением:

— Кто мои первые клиенты? Водители и программисты. У людей, днями просиживающих на заднице, непременно будет простатит. А что вы хотели — застойные явления! И всегда найдется микроб, который в этом болоте начнет активно размножаться и вызовет воспаление, гиперплазию. Можно антибиотиками этих микробов подавить, и простатит как бы уйдет. До очередного микроба, который появится непременно, потому что вокруг нас и внутри нас их полно. Простая кишечная палочка может вызвать воспаление простаты. Если у вас застой крови в органах таза — быть геморроем и простатиту. Я учу своих пациентов элементарной гимнастике — втягивать и расслаблять мышцы сфинктера и промежности. Люди, у которых эта гимнастика входит в привычку, как чистка зубов, повторно с простатитом уже никогда не обращаются. А лентяи приходят с пугающей регулярностью. Почему так помогает гимнастика? Да потому что она гоняет кровь. С кровью поступают все нужные вещества, которые борются с микробами. А обратно кровь уносит продукты распада. Не будет гимнастики, клетки начнут травиться продуктами распада и испытывать недостаток питательных веществ. А дальше нарушится регуляция и пошло-поехало в сторону канцера.

Кстати, о кровеносной системе... Можно ведь и с этой стороны объяснить пользу движения при диабете. Мы уже выяснили, что диабет бьет в первую очередь по сосудистой системе. А бег на длинные дистанции способствует проращиванию капилляров. То есть работает строго против диабета — на развитие сосудистой системы. Кроме того, давно показано, что в активно работающих клетках мышц увеличивается количество митохондрий. Вы эти митохондрии в школе на уроках биологии проходили, но не помните, конечно, зачем они нужны. А митохондрии — это заводики про производству АТФ — аденозинтрифосфорной кислоты, которая является овеществленной энергией, запасаемой клетками. Из чего заводики-митохондрии клепают АТФ? Из производных глюкозы. Соответственно, чем больше у вас в организме заводиков по переработке глюкозы, тем меньше будет этой глюкозы в крови. Это простая физика.

Сахар в крови есть топливо для клеток. У вас слишком много топлива? Так сожгите его!

Однако вместо этого простого совета больному прописывают таблетки «от печени». Периодически в мире прокатываются скандалы с запретом очередного лекарства, потому что оно оказывается чересчур ядовитым, как это было в 2010 году с препаратом от диабета «Avandia», общий годовой

оборот продаж которого, кстати, достигал 3 миллиардов долларов. Увы, лекарство не только медленно сажало печень (с чем все уже смирились), но и приводило к сердечным приступам. В 2011 году во Франции разразился скандал с лекарством от диабета под названием «Mediator», которое унесло жизни 2000 человек. Тут надо понимать, что не иметь побочных действий лекарство не может. Посудите сами: допустим, вам нужно с помощью какой-то химической реакции убрать сахар из крови. Вы забрасываете реактив в организм, реакция благополучно проходит — сахар убит! Но всякая химическая реакция — это уравнение. Слева реагенты и после знака «равно» реагенты. Слева, грубо говоря, были глюкоза и сульфонил мочевины (одно из распространенных лекарств, прописываемых при диабете второго типа), а справа — продукты реакции, которые организму — как кобыле пятая нога. Организм начинает с этими химикалиями бороться — выводить их. Через печень и почки...

Короче говоря, ситуация у нас складывается такая: диабет излечим, но его не вылечивают. А если находится человек (типа Жерлыгина), который начинает людей от диабета без лекарств избавлять, выполняя заветы ВОЗ, его причисляют не к лику святых, а обзывают шарлатаном. Ведь всем известно, что диабет неизлечим, заболевание это генетическое — вон ученые нашли аж 46 генов, ответственных за его возникновение! И вообще, товарищи, потеря чувствительности клеточных рецепторов к инсулину — штука еще не до конца изученная наукой и потому во многом загадочная, молекулярный механизм ее пока непонятен. А именно инсулинорезистентность — причина диабета второго типа...

Не каждый врач может написать то, что написала одна тетенька-эндокринолог в своем блоге: «Инсулинорезистентность, то есть нечувствительность клеточных рецепторов к инсулину уменьшается прямо во время тренировки». Потому что не каждый это знает. Хотя это чистая правда: причина диабета исчезает «прямо во время тренировки»!

Любопытный феномен: Жерлыгин развил такую бурную деятельность по излечению диабета в России, что привлек к своей персоне внимание медицинской общественности. Каковая общественность тут же заклеила его, как шарлатана. В Интернете на разных медицинских серверах до сих пор можно найти письмо «ста врачей», которые гневно бичуют «опасного шарлатана Жерлыгина». «Письмом ста врачей» назвал его я, чтобы у этого документа человеческой глупости было свое имя. Ну, есть же «Хартия вольностей»... Хотя в реальности подписей там на самом деле не сто, а поменьше. Но самое интересное состоит в том, что среди десятков подписантов всего три эндокринолога, что есть специалиста по диабету. А

остальные врачи — стоматологи, акушеры, административные работники от медицины... То есть люди, которые диабет когда-то «проходили» в вузе. Почему же так мало специалистов по диабету подписали письмо против «диабетического шарлатана», утверждающего, что причина диабета — та самая пресловутая инсулинорезистентность — убирается тренировками?

Не потому ли, что они об этом знают?

Тогда отчего же врачи, вместо того чтобы прописать движение, прописывают лекарства? По двум причинам.

Первая: больным проще и привычнее пить таблетки, чем менять образ жизни. А полной информации о болезни, которая только и может подвигнуть человека на подобный подвиг, — хотя бы на том уровне, на котором ее дал сейчас я, — больному никто не дает. Десять-пятнадцать минут на приеме у врача в поликлинике — вот на что может рассчитывать человек. И почти все это время уходит на заполнение карты и выписку рецепта. Более того! Порой врачи рекомендуют нагрузками не злоупотреблять, «поберечь себя»...

Вторая причина: врачей научили прописывать лекарства — и они их прописывают. Они действуют в рамках отработанных не ими методик. Они — статисты. Они прописывают то, что спускает сверху фарминдустрия. Такие-то симптомы — такое-то лекарство. Иному врача не учат. К тому же за всякую самостоятельность врач отвечает головой. Действовал в рамках инструкции, а больной «двинул кони» (раньше говорили «коньки отбросил») — не виноват. Отступил на шаг, а больной двинул кони — пожалте на скамью подсудимых.

Врачей не учат прописывать физкультуру. Они не знакомы с основами спортивной медицины. Если им и читали с десятков лекций по этому поводу в медвузе, то они относились к этому так же, как мы в свое время к курсу истории партии. Мне, помню, тоже эту историю читали. Но назвать себя историком я бы не осмелился.

Именно поэтому врачи просто не умеют дозировать таблетки и инсулин при нагрузках. А вот спортивные врачи и спортсмены умеют, потому что для них это было жизненно важно: инсулин применялся в качестве допинга, и без умения им пользоваться и соотносить дозу с нагрузкой можно было просто улететь в кому.

Поймите, врач — тоже человек. Ни у него, ни у его коллег за всю жизнь никогда не было ни одного вылеченного от диабета. Значит, эта болезнь неизлечима! Врач к этому привык. За его плечами — десятки лет практики и огромная мировая наука, вооружившая его самыми разными средствами с самыми хитрыми химическими формулами. И не получается!

Если уж мы, дипломированные специалисты не можем вылечить диабет, то разве можно верить какому-то шарлатану без медицинского образования, который утверждает, что элиминирует болезнь?! Это же смешно, товарищи!..

Вместе с тем грамотный врач не может не знать, что диабет второго типа — болезнь образа жизни. То есть излечимая. Эти две истины — о неизлечимости и излечимости диабета — прекрасно уживаются в одной докторской голове. Расскажу о забавном случае этой социальной шизофрении.

Ради эксперимента я решил подразнить публику, лазающую в мой ЖЖ, Борисом Жерлыгиным. Эксперимент был легеньким и весьма щадящим по отношению к публике.

Ведь как устроена широкая народная публика? Я уже объяснял: она находится под влиянием текста, и если этот текст говорит «буйвол», публика точно знает: в клетке буйвол! Отсюда следует, что дразнить публику излечимостью неизлечимого — занятие неблагодарное, примерно, как быка красной тряпкой. Поэтому я специально взял не рак, а диабет. Потому что, во-первых, диабет не так страшен, с ним живут десятилетиями. А во-вторых, потому что его обратимость в начальной стадии с помощью диеты и движения давно признана ВОЗ, и не только не противоречит науке, но и прямо вытекает из простой человеческой логики: если у тебя в крови много клеточного топлива, и оно тебе не нужно, выжги его! И впредь не переедай. Ведь сахар-то в крови из еды образуется, вы его не надышали, а тупо нажрали.

Ну, и что вы думаете?

Правильно: затравили несчастного Жерлыгина! Потому что ведь всем известно — диабет неизлечим!.. Потому что у Жерлыгина нет высшего медицинского образования (как будто дипломированные медики могут вылечить диабет)... Потому что Жерлыгин слишком дорого берет «за обычную физкультуру, хотя фитнес не может столько стоить» (как будто в фитнес-клубах избавляют от диабета!)... Потому что «пусть ваш Жерлыгин проведет клинические испытания, тогда поверим!»

Вот на последнем предложении я и сломался. Жерлыгин тринадцать лет избавляет людей от диабета, ему-то никакие испытания не нужны, все давно уже испытано на практике, работает и приносит деньги. Но я решил договориться со своей одноклассницей, которая руководит исследовательским медицинским центром, и заткнуть рот неверующим официальной бумажкой с фиолетовой печатью. Раз уж люди верят надписям больше, чем своим глазам...

Зовут мою одноклассницу Лена, и занимается она аккуратно спортивной медициной. Приехал я к ней, рассказал все по-честному: мол, есть чувак, который избавляет от диабета.

На Ленкином лице мелькнуло недоверие. Оно и понятно: как врач, она прекрасно знала, что диабет неизлечим.

— Чего-то я сомневаюсь. Шарлатанство это все. Диабет — мировая проблема... Ну, и как, по-твоему, будут проходить испытания?

— Обычно, Лен. Берем контрольную группу и нашу. Наших будем гонять по жерлыгинской методике на твоих беговых дорожках и велоэргометрах, замерять газоанализаторами всю ту хрень, которую эти приборы меряют. Ну, и кровь, естественно, смотреть — упал сахар или нет.

Она на полминуты задумалась. В ее глазах засветилась напряженная работа мысли. Включился уже не врач, но специалист, то есть отключились привычные стереотипы и включились знания.

— Не нужно никаких испытаний, — вдруг сказала она. — Это бессмысленно, поскольку результат будет тривиальным: и так ясно, что сахар упадет. Он и должен упасть. Он не может не упасть! Если их гонять каждый день и не давать жрать углеводы, сахара неизбежно придут в норму или близко к норме. Нужно только правильную схему тренировок подобрать, и все. Но тут уже необходим опытный тренер, а не я.

Какая умница! Не нужны никакие испытания. Их итог и без того ясен!..

Дальнейшие рассуждения приводят к мысли, что через 3–4 месяца занятий анализ на так называемый гликированный гемоглобин (он показывает средний сахар в крови за последние месяцы) также придет в норму. И тогда уже никакой врач, если он не читал историю болезни, не сможет подтвердить диагноз «диабет». (Забегая вперед, скажу, что именно так все и происходит. Сначала — жесткая диета и очень упорные занятия. А после нормализации сахаров и практического выздоровления уже и заниматься можно не так усердно, и диету не такую строгую соблюдать. Бывшие жерлыгинские диабетики позволяют себе и тортика кусочек съесть, и рюмочку пропустить.) Но если наш врач историю болезни пациента все-таки прочтет, он никогда не осмелится снять ему диагноз «диабет», потому что знает: эта болезнь неизлечима!

Вам не кажется, что все это слишком просто, чтобы быть правдой?

Да, это очень просто. И это правда. Насколько быстро человек с диабетом второго типа перестает нуждаться в таблетках, я наблюдал неоднократно и каждый раз поражался, а потом просто привык — через

два-три дня после начала занятий по жерлыгинской системе сахар падает до нормы или практически до нормы. И больной выкидывает таблетки. Зачем он это делает? Как определить, нуждается человек в сахаропонижающих таблетках или нет, ведь пациент не врач? А по логике! Если на фоне занятий и жесткой диеты у диабетика уровень сахара в крови без таблеток становится ниже, чем был с таблетками, значит, не нужны ему больше таблетки! Повторяю, они становятся не нужны уже через два-три дня. Или лучше сказать «всего через два-три дня»?

Теперь второй вопрос. Неприятный. Если все так просто, за что тогда жадный Жерлыгин берет деньги? Не сволочь ли он? Бегай самостоятельно, меньше Жри — и избавишься от диабета!

Отличный вопрос. Не в бровь, а так сказать, прямо в очко.

Действительно, многие люди на начальном этапе диабета, прочитав о Жерлыгине и ознакомившись с теорией диабета, избавляются от болезни самостоятельно. Просто поняв сам принцип. Но!..

Принцип ракетного двигателя тоже элементарен. Его придумали китайцы несколько тысяч лет назад. Однако превращение этого принципа в космическую ракету оказалось крайне сложной инженерной задачей и потребовало те самые тысячи лет прогресса. Дело в нюансах. А они бывают разными...

— Не люблю тупых, — сообщил как-то Борис, рассказывая об очередном клиенте. — Я ему велел помидоров съесть на ужин, а у него помидоров не было, и он сожрал баклажан.

И пришел на следующее утро на занятия с высокими сахарами. Потому что в помидорах практически нет углеводов, а в баклажане есть...

И это самая смешная мелочь, на которой можно проколоться. Гораздо страшнее другое. Дело в том, что диабет, как я уже говорил, обнаруживается не сразу. Эта тихая, подлая болезнь проявляет себя обычно после многолетнего течения, когда организм уже настолько покоцан болезнью, что занятия спортом представляют для него реальную угрозу жизни.

Бегать с убитой сердечно-сосудистой системой опасно. Да и не только в ней дело. Представьте себе юношу 60 килограммов весом. Он летит по стадиону, как греческий герой. Но прошли годы. И этот юноша к пятидесяти годам разъелся до 120 килограммов, заработал диабет, а потом решил взяться за себя и снова начать бегать. Представляете нагрузку на суставы при такой туше? Вес вырос вдвое, а сустав остался прежним или даже подвергся возрастным дистрофическим изменениям. Значит, и нагрузка на сустав вырастет вдвое. Да человек все колени себе поуродует!

Мне как-то попалась цифра, что более 50 % людей, начавших бегать, вскоре это дело бросают. Не хватает воли, им становится хуже, они травмируются... А ведь нагрузки при борьбе с диабетом должны быть аховыми! Приседать, например, нужно не 25 раз, как это делают некоторые и думают, что они занимаются физкультурой с пользой для здоровья. Жерлыгинская методика велит довести количество приседаний до нескольких сотен в сутки. Это совершенно иной порядок величин нагрузки! (Приседания используются потому, что ножные мышцы — одни из самых крупных, соответственно, сожгут более всего сахара.) Если прыгнуть в этот спортивный омут без знаний, подготовки и опытного тренера, можно и не вынырнуть.

Именно поэтому, думаю, врачи и предостерегают неопытных пользователей от избыточных нагрузок — как бы хуже не было.

— И все равно Жерлыгин — шарлатан! — пишут мне возмущенные пользователи в блоге. — Если бы диабет был излечим, медики знали бы об этом, потому что они специалисты, а у Жерлыгина нет диплома, он все эти книжки, по которым врачей учат, читал самостоятельно, а это не в счет! К тому же ваш Жерлыгин ничего нового не открыл — науке давно известна польза физических упражнений. И вообще, в поликлиниках врачи честно говорят больным, что им прописана диета и физкультура...

Про диету говорят, это правда. Иногда, хотя и редко, говорят и про физкультуру, мол, полезно позаниматься. Но сказать так — значит, ничего не сказать. Рекомендация «позаниматься физкультурой» сродни рекомендации «полечиться таблетками». Какими таблетками? Таблеток — тысячи! В какой дозировке? Сколько раз в день? Утром или вечером? До или после еды? Длительность курса?

То же самое с упражнениями. Их тысячи! Какие именно? Аэробные или анаэробные? В каком режиме? В какой последовательности? Как часто? Продолжительность каждого? Режим отдыха? Что делать, если организм адаптировался к нагрузкам и результаты перестали расти? А если больные суставы или побитое диабетом сердце не позволяют делать нужные движения в нужном темпе, можно ли их чем-то заменить? Как следить за тем, чтобы не «передозировать», чтобы не пошло во вред?

Ни один врач этого не знает. Поэтому ни один врач ни одного диабетика и не вылечил.

— Есть несколько режимов энергообеспечения организма: креатинфосфатный, анаэробный гликолитический режим, аэробное расщепление глюкозы и жирных кислот, — говорил Жерлыгин, когда мы сидели в кафе в районе Киевского вокзала после очередной съемки на ТВ и

даже не столько обсуждали вопросы диабета, сколько говорили о жизни вообще — о человеческой вере и неверии, о смысле и целях, о внутреннем устройстве нашего носителя. — Задавая разные нагрузки в разных темпах, можно включать те или иные режимы энергообеспечения и менять биохимию крови, поскольку в разных режимах совершенно разные метаболиты попадают в кровь. То есть я могу регулировать состав крови тренировочными циклами. В принципе, любой квалифицированный тренер способен подобрать каждому конкретному человеку индивидуальную программу, которая ему больше всего подходит. Это и есть индивидуальное лекарство для каждого, о чем медицина даже мечтать не может. Все люди разные, и существует два типа мышечных волокон, их еще называют белыми и красными мышцами. В зависимости от того, какой тип у разных людей преобладает, им нужно составлять разные программы. Я могу определить это по походке или просто пощупав человеку мышцы... И под запланированный результат подберу упражнения.

К тому же надо все время следить за химическим составом человека — сделать спектрограмму волос, например, и посмотреть, каких элементов не хватает. Потому что причиной диабета может быть элементный дефицит. Цинка нет — диабет. Хрома нет — диабет. И не только на диабет это влияет. У меня была одна спортсменка с Дальнего Востока. После переезда в Москву у нее вдруг перестали расти результаты. Я всю голову сломал — в чем дело? Заставил сдать кровь и увидел, что у нее в организме цинк ниже нормы. Она привыкла там у себя во Владивостоке кальмаров разных кушать. А тут поменялась диета, и ушел цинк. Начал ее подкармливать цинксодержащей пищей, и результаты снова начали расти... Я тебе больше скажу! Человек, сменивший весь режим жизни — режим питания, режим движения, режим сна, — меняется полностью вместе с его меняющимся телом. Он мыслить начинает по-другому! У него вкусы меняются. Раньше, например, его тянуло на мясо, а теперь тянет на рыбу. Раньше что-то раздражало, а теперь он это спокойно воспринимает...

— Боря, — я меланхолично болтал позвякивающей ложечкой в остывающем чае. За окнами чернел слякотный московский вечер, и сквозь туман неохотно пробивались равнодушные бельма фонарей. — Тебя знаешь, за что больше всего гнобят? За первый тип диабета. Со вторым многие примирились бы. А наезжают за то, что ты заявил, будто можно снять с инсулина диабетика первого типа. Это же совершенно другая болезнь! Аутоиммунная, типа рассеянного склероза. Иммуитет по ошибке начинает убивать бета-клетки в поджелудочной и...

— Давно известно, что две эти железы — печень и поджелудочная —

имеют высокие регенеративные способности. Это написано во всех учебниках. Они могут восстанавливаться! И есть упражнения по развитию поджелудочной железы. Они выглядят не совсем обычно, но они существуют. И есть приборы и препараты, ускоряющие регенерацию клеток поджелудочной.

— Дело не в этом! Даже если ты восстановишь бета-клетки, иммунитет снова убьет их. И опять придется колоть инсулин.

Я чувствовал, что Борин чай тоже остыл, но он этого совершенно не замечал.

— У моего сына нашли повышенные сахара в 10 лет, я говорил. Наследственность! Сейчас ему далеко за двадцать, и он никогда в жизни не колол инсулин. Как я это сделал?

— Как ты это сделал, Боря?

— Если первый тип выявлен рано, это сделать несложно.

— погоди! — я вдруг вспомнил. — Был же какой-то спортсмен или тренер, который заявлял, будто снимает детей с инсулина, но клинические испытания показали, что его методика вроде бы не работает. Дети, кажется, в кому впали.

— Это был тренер Кузин... Как ты знаешь, я в свое время коллекционировал тренировочные методики. У Кузина взял двух спортсменов и переписал их дневники. Точнее, один в самом буквальном смысле переписал — я его лично держал в руках, а у второй девушки просто зафиксировал, что она делала на тренировках. Могу даже назвать стадион, где все это происходило. Так что я вполне представляю себе уровень Кузина как профессионала. И сейчас с помощью его методики я могу продемонстрировать, как детей в начальной стадии диабета можно снимать с инсулина. Но только в начальной! И при условии, что все будет скомпоновано правильно — и питание, и восстановительные процедуры, и инсулинотерапия... А Кузин доверил медикам вводить детям инсулин во время испытаний. И они вводили детям обычную дозу инсулина прямо перед нагрузками. А нагрузки повышают чувствительность клеток к инсулину. Соответственно, инсулин выносил из крови весь сахар. И у детей начались комы — сахар в крови падал ниже критического уровня, мозгу его уже не хватало, и он отключался. Дети «гиповали» прямо во время занятий! Да сам факт попадания в «гипо» говорит о том, что был передоз инсулина! И что это прямая «заслуга» врачей. Кузин неправ, что доверил это обычным медикам. Нужно было брать спортивных, которые работали с инсулином как с допингом.

И не надо гнать на Кузина. Кузин — это величина. Его Галя Захарова

проиграла мировой рекордсменке всего полторы секунды на «десятке». Что такое полторы секунды на десяти километрах? Мизер!.. О чем это говорит? О том, что Кузин был способен подготовить человека на самый высший уровень. В его спортивной квалификации сомневаться могут только бездари, которые сами не подготовили ни одного мастера спорта. А то, что его подставили с этими детьми или он сам подставился, — его проблемы. Я так не подставляюсь. Ни одна гнида со шприцом к тем, с кем я работаю, не подойдет. Потому что я в шахматы играю! И у меня «гипо» не будет! Я сам сидел на инсулине и прекрасно понимаю, что это такое. В диабетической тусовке о нас распускали слухи, что в моем клубе люди «гипуют», но я их пресек моментально — предложил 20 тысяч долларов тому, кто назовет фамилию любого, кто у нас в обморок свалился. Никто за деньгами так и не пришел. Потому что я крайне осторожен... Я вообще не знаю, зачем Кузин взялся за первый тип диабета. Лечил бы второй тип. Это просто и быстро. Нагрузки повышают чувствительность клеток к инсулину моментально — в течение нескольких часов. Количество митохондрий повышается в клетке за 30 минут. Новые капилляры начинают прорастать в первые же десятки минут тренировок. Организм становится все качественнее и качественнее. Этот процесс может продолжаться более десяти лет. В 60 лет приходит к нам мужик с диабетом и импотенцией, а в 70 он участвует в соревнованиях и по бабам шастает.

— Ты гений, Боря.

— Саш, я не гений. Все, что я говорю, давно известно. Я просто собрал все в кучу, кое-что по мелочи додумал и запустил в серию. Тренер, которого я готовлю месяц, может работать с простыми формами диабета и снимать людей с таблеток за 72 часа. Врач, которого шесть лет учили в институте и еще пару лет в ординатуре, никого от диабета не вылечит. Потому что его не учили снимать людей с таблеток, его учили таблетки прописывать.

— Тебя травят, как волка. Ты огрызаешься. Лечатся у тебя только те, кто пробился к тебе сквозь колючее, как терновый венец, кольцо лжи. А такое можно сделать только от нужды. К тебе приходят люди, абсолютно отчаявшиеся и разочарованные в официальной медицине. Но это крайняк.

— Крайняк. Как тот мужик из Израиля, с иссиня-черными слоновьими ногами, которого уже готовили к ампутации. Когда я ему сказал, что через две недели ноги примут нормальный вид, он не поверил. А уехал с нормальными ногами и без диабета. Что я делаю с людьми? Развиваю им капилляры и митохондрии. А этим можно лечить не только диабет — можно поднимать людей после инсультов, возвращать им способность

ходить, восстанавливать зрение, память, слух. С помощью исключительно тренировочных методик, без лекарств я вытаскивал тех, кого в «кремлевке», Бурденко и Военномедицинской академии вытащить не могли.

— Но касательно диабета первого типа ты так и не ответил — как остановить иммунную реакцию?

Борис вздохнул:

— Идея простая. Воплощение сложное. Поэтому мне легче взять несколько сотен диабетиков второго типа и убрать у них диабет за две недели, чем годами возиться с одним диабетиком первого типа. Когда у меня в последний раз был пациент с первым типом, мне приходилось вставать в четыре часа утра и заниматься с ним весь день. А вечером, когда он уже спал, я смотрел результаты анализов и выстраивал план действий на следующий день. Поэтому первый тип я больше не беру. Хотя сам принцип лечения диабета первого типа, повторяю, прост. Смотри. В спортивной медицине давно было замечено, что перетренированный атлет начинает чаще травмироваться и болеть. Потому что у него проседает иммунитет. В состоянии перетренированности загнать человека не так уж сложно. Это сродни химиотерапии, только не так вредно. Но результат тот же — резкое проседание иммунитета. В конечном итоге иммунитет слабеет настолько, что перестает поддерживать иммунную реакцию, которая убивала бета-клетки. В этот момент нужно начинать выводить человека из этого состояния, меняя режим тренировок и параллельно давать упражнения на развитие поджелудочной. Есть большой шанс, что при перезапуске иммунной системы аутоиммунная реакция не запустится.

...В тот момент, когда Борис произнес слово «перезапуск», я даже перестал болтать ложечкой в чашке. Где-то я уже читал или слышал про этот перезапуск! Потом, придя домой, я бросился искать в своих записях и архивах ту информацию, о которой смутно, задворками сознания помнил. Я потратил на это час. И нашел! Это была новостная заметка:

««Перезагрузка» иммунной системы помогла в лечении диабета. Американским и бразильским исследователям удалось избавить больных диабетом первого типа от инсулиновой зависимости с помощью своеобразной «перезагрузки» иммунной системы. В совместном исследовании ученых из Северо-Западного Университета в Чикаго, штат Иллинойс, США, и Регионального центра крови в Рибейран-Прету, штат Сан-Паулу, Бразилия, приняли участие 23 человека с сахарным диабетом первого типа, находящиеся на заместительной инсулинотерапии.

Сначала у больных забирали и консервировали стволовые клетки

костного мозга. Ятем с помощью химиотерапии уничтожали все иммунные клетки пациентов с целью очистки организма от той их популяции, которая атакует островковые клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин (именно этот процесс лежит в основе диабета первого типа). После этого иммунную систему восстанавливали консервированными стволовыми клетками.

Положительный эффект от лечения был достигнут у 20 участников эксперимента; 12 пациентов до настоящего времени не нуждаются в инъекциях инсулина, при этом один из них прошел «перезагрузку» иммунитета пять лет назад, четверо — три года, трое — два года, а остальные — год назад. Остальным через некоторое время пришлось возобновить прием инсулина, однако в значительно меньших дозах, чем перед лечением...»

Пасьянс сошелся.

Жерлыгин делает с первым типом диабета то же самое, что бразильские врачи, только без химиотерапии и стволовых клеток — движением. А со вторым типом он справляется так же, как американский врач Уильям Т. Цефалу (William T. Cefalu), который в 2008 году выпустил книгу «Стоп, диабет!» В ней доктор с двадцатилетним стажем рассказывает, как без лекарств — только образом жизни (диета, физкультура) — можно избавиться от диабета. Он избавил от него свою жену.

А Жерлыгин вылечил мать. В 75 лет диабет уже практически доконал ее — так, как он это делает всегда: высокое давление, незаживающие язвы на ногах — предвестник гангрены, диабетическая слепота — она уже почти не видела.

Среднесуточные сахара превышали 15 единиц. Начали постепенно отказывать почки. Было ясно, что еще год-другой — и конец.

— Мам, я лечу других людей, доверься мне и ты!

И мама доверилась. Ей уже нечего было терять. Она начала постепенно-постепенно выполнять разработанную сыном программу. Довела количество приседаний с двух до двухсот, делала другие упражнения... И однажды вдруг поймала себя на том, что больше ничего из привычных болячек ее уже не беспокоит. Зрение восстановилось. Ноги и суставы болеть перестали. О давлении забыла. Сахара нормализовались. Перестали ныть почки. И сама смерть отступила. Она не умерла ни в 75, ни в 76, ни в 77. На момент написания книги мама Жерлыгина жива и ей 92 года.

А вот вам еще одна история — студентки из Самары, которая

несколько лет назад приехала к Жерлыгину с последней надеждой, первым типом диабета и огромной дозой прописанного инсулина — по единице на килограмм тела, с аутоиммунным процессом с двумя видами антител и крайне низким С-пептидом. Борис за нее не взялся, но сказал, что единственное ее спасение — искать себе в Самаре профессионального тренера и полностью переменить свою жизнь. Она, будучи талантливым математиком, бросила свою математику и начала заниматься собой. Поначалу было очень трудно. После занятий опухали, краснели и страшно болели колени. Но девочка, скрипя зубами, каждое утро поднималась с кровати и снова шла заниматься.

Теперь она вместо написания математических формул бегают по десять километров и вот уже несколько лет не колется инсулином. Стоило оно того? Каждый выбирает сам. Быть может, становится марафонцем — это перебор, но даже просто спортивный образ жизни при первом типе диабета позволит человеку снизить дозу инсулина, а главное, избежать всех возможных осложнений, которые несет в себе диабет — ишемии, инсульта, импотенции.

...Я отхлебнул чуть теплый и откровенно жидкий чай, опять посмотрел в темное окно кафе на неприветливый мир.

— Борь, ты полагаешь, диабет первого типа, который, на мой взгляд, стопроцентно генетически обусловленная болезнь, тоже имеет цивилизационную природу?

— Отчасти. Ведь генетическая предрасположенность — еще не данность. Это всего лишь предрасположенность. Можно иметь предрасположенность к гипертонии и не быть гипертоником, ведя здоровый образ жизни. Если жрать сладкое, можно, имея предрасположенность к диабету, получить его в 8 лет, а если не жрать, в 14 или даже в 30. Или вообще не получить, если вести себя аккуратно... Мне как-то довелось попробовать на вкус смесь для искусственного вскармливания, и меня поразил приторный вкус. Зачем столько сахара? Какой-то ребенок все это вынесет, а другой, с генетической предрасположенностью к диабету, получит свой диабет. Ведь как устроен организм? Гормон инсулин находится в равновесии с другими гормонами, и он отвечает за разные функции. Теперь в организм поступила чересчур сладкая пища. Поджелудочная в ответ на такой выброс сахара сделала резкий выброс инсулина. Баланс между инсулином и другими гормонами нарушился. Организм может решить, что подобный дисбаланс опасен, и включить механизм убийства бета-клеток. А если б не было этих скачков,

не включил бы... Но повторю, если этот процесс поймать на начальном этапе, можно его купировать.

— Ты умрешь, Боря, и все свои знания унесешь с собой в могилу. Ты бы хоть книгу написал.

— Я пробовал. Не получилось. У меня дома — огромный архив. Кое-что записано на каких-то салфетках, графики нарисованы на обрывках. Но когда начинаешь писать... Для кого писать? Для тренеров? Им это ни к чему. Для врачей? Они не знают спортивной физиологии. А когда пишешь, одно тянет за собой другое. Диабет приводит к осложнениям, с которыми нельзя сразу кидаться в спортивный омут.

Нужны, например, методики подготовки суставов. А это чисто спортивные дела, далекие от врачей, непонятные им. То есть я должен целую книгу написать, чтобы только ввести их в курс дела. В результате я понял, что для врачей нужна одна подача, для 15-летних пациентов другая, для пенсионеров третья, для людей средних лет четвертая, для климактерических женщин бальзаковского возраста пятая... А как описывать упражнения? Фотографировать? Но тогда человек не поймет динамики движения, а она крайне важна в данном случае. Значит, нужны фильмы. Это огромная работа! Кто ее будет делать? На чьи деньги?

— А нельзя просто передать кому-то опыт по принципу ученик — учитель?

— А кому это надо? Врачам, чтобы это понять, необходимо знание тренерских методик на уровне высокого профессионала, то есть нужно потратить годы жизни на освоение другой специальности. Иначе они ничего не поймут. Тренер высокой квалификации с хорошим знанием физиологии поймет сразу. Но подобные люди наперечет, они уже давным-давно устроены в жизни, и им это без надобности. Они и так очень хорошо зарабатывают. Чтобы стать таким, как я, им нужно было бы прожить другую жизнь. Это никому не нужно.

...Он сказал последние фразы, и я поразился, насколько сильно это прозвучало. Посмотрел в глаза Бориса и увидел там бездну...

Глава 4

Форма и содержание

...Когда я сказал, что наука обещает вскорости побороть старение и сделать наше тело бессмертным, он поднял на меня глаза, выпустил дым изо рта и спросил:

— А вы человека в бессмертие потащите вместе с его геморроем, от которого он, бедный, мучился последние пятнадцать лет? С пивным пузом? С запахом изо рта? С ломкими ногтями и метеоризмом? С кариесом?..

Я задумался. И было о чем...

Действительно, перед тем как подарить человеку жизнь вечную, его носитель неплохо было бы реновировать. Некоторые дяденьки умеют это делать уже сейчас.

Вся Москва увешана плакатами, с которых бывший цирковой силач Дикуль приглашает в свою клинику решать нерешаемые проблемы опорно-двигательного аппарата. Дикуль, конечно, большой молодец. Молодец во всех смыслах. Во-первых, он восстановил себя после перелома позвоночника, что само по себе небанально. Во-вторых, Дикуль удалось раскрутить свое имя как бренд и создать целую медицинскую школу, которая основана не на лекарствах, а на движении. Неплохо зарабатывает.

А я знаю человека, у которого было два перелома позвоночника и огромное количество переломов конечностей. Но следов от этих переломов теперь не найдешь даже на рентгене. Потому что он собирает людей «в ноль», как хороший рихтовщик машину, и себя собрал так же — в этом смысле сапожник оказался отнюдь не босым. Этот человек, как и Дикуль, создал центр, в котором ремонтирует людей без лекарств — с помощью тренажеров и движения. Только рекламы его центра нигде не найдешь. Поскольку принимает он разных олигархов и прочих сильных мира сего, а последним реклама не нужна — они узнают о чудо-докторе через своих, и потому его неприметную клинику на первом этаже обычного дома можно опознать лишь по дорогим машинам, которые частенько возникают тут, удивляя жильцов.

Один из таких машиновладельцев и рассказал мне о странном докторе:

— Он не лечит в обычном смысле этого слова. Он заряжает человека, как батарейку, попутно исправляя все недостатки его личной конструкции. Если мне надо работать по 12 часов в стрессовой среде — а именно такова бизнес-среда, — я иду к нему. И закачиваю в себя здоровье в самом

буквальном смысле. Поскольку я делаю это часто, у меня складывается такое ощущение, что я просто перестал стареть, — я вижу, как уходят вниз мои сверстники, дряхлеют, начинают мучиться возрастными болезнями. А я остаюсь там же, где и был. И даже больше — те недомогания, которые давили меня раньше, ушли вовсе...

Доктора зовут Евгений Блюм, и у него очень странные взгляды на медицину в частности и жизнь вообще. Впрочем, от человека, который в состоянии повернуть биологическое время вспять, вряд ли можно ожидать тривиальности. Он — оживший профессор Преображенский наших дней, только реальный, а не книжно-булгаковский: также не любит быдло а ля Шариков и обожает порассуждать про аристократию. Во время наших бесед я, как юный доктор Борменталь, слушал его с неослабевающим интересом, а он, попыхивая электронной сигаретой без никотина, излагал мне хитрые тонкости изнанки мира.

— Все зависит от денег. Когда мы восстанавливаем ногу спортсмену, это одна методика. Это дорого и нужно восстановить полностью, потому что спортсмен этой ногой себе деньги зарабатывает и, соответственно, их на лечение не жалеет. А когда восстанавливаем ногу рабочему, другая методика — подешевле и побыстрее. Пусть нога будет кривоватая — да хрен с ней! Будет она покороче? Да хрен с ней! Не будет она так же хорошо разгибаться? Да хрен с ней!.. Рабочему или бухгалтеру ноги вообще не нужны. Им надо болванки точить и цифры считать. Но если рабочему причуда такая взбредет — «в ноль» ногу восстановить, — не вопрос: любой каприз за ваши деньги! Только вот не приходят отчего-то. Я один в этом мире знаю тайну сколиоза; знаю, как убрать тяжелейшие его формы, — гтри четвертой стадии могу выпрямить позвоночник в струнку всего за год. Но вы думаете, это кому-то надо? Все полагают, раз под пиджаком не видно, то и наплевать. А то, что этот сколиоз человеку потом боком выйдет и скажется на работе внутренних органов, сократит жизнь, ему не объяснишь...

Блюм — удивительный дяденька. Он доктор медицинских наук. Но поступил в медицинский случайно: проехал на автобусе лишнюю остановку в юности, поленился возвращаться и потому подал документы вместо политеха в медицинский. При этом считает себя врачом по призванию.

— Политех и медицинский — разные вещи, Евгений Иванович.

— Сейчас да. Но я считаю, что медицина должна стать точной наукой, а не той свалкой, какой является ныне. Главная беда нынешних врачей в том, что они физики не знают. А ведь основные прорывы возможны только

на стыках дисциплин. Медицины и физики. Медицины и спорта. Если бы не мое понимание точных наук, хрен бы я чего добился.

После «меда» и физкультурного института Блюм еще закончил третий — экономический вуз, и теперь в его рабочем кабинете помимо медицинской литературы лежат книги «Как продать колесо», «Как работать по 4 часа в неделю и при этом не торчать в офисе от звонка до звонка, жить, где угодно, и богатеть», «Думай, как миллионер». Блюм считает, что врач должен жить богато. А если врач живет бедно, значит, это плохой врач.

— Вот Антон Павлович Чехов уехал на Сахалин. Хреновый, значит, доктор был. Хорошего доктора кто ж на Сахалин отпустит, хороший врач в столице самим нужен. За хорошего врача держатся...

Собственно, от чего лечит этот странный Блюм? Можно было бы сказать «от всего», но ответ сей будет неточен, ибо сам вопрос поставлен неверно. Правильнее было бы сказать так: Блюм не лечит, он восстанавливает. Он имеет дело не с болезнью, как современная медицина, а с человеком. Он берет человека и «делает» его. Разбирает и собирает заново. И у вновь собранного человека болезнь исчезает, потому что ей негде уже помещаться. Болезнь по Блюму — это приобретенный дефект конструкции. Если дом осел, перекосялся, и в щели меж бревен задули ветры, можно сказать, что дом заболел, а щели — старость, болезнь или ее симптом. Но если тот же дом пересобирать по бревнышку, установив прямо, как раньше, щелей не будет. Щели — не симптом болезни и не сама болезнь, а лишь следствие изменения общей геометрии.

(Этот тезис чем-то напоминает попытки продвинутых физиков свести базовые параметры и зависимости нашего материального мира к его геометрии. То есть вывести основные характеристики и свойства вещества и поля из геометрии пространства-времени. Этим занимался, например, Эйнштейн, который свел гравитацию к чистой геометрии. Иными словами, физики вышли на самые тонкие, практически философские вопросы бытия — на проблему соотношения формы и содержания. И это поразительно.)

Беда современной медицины в том, что дефекты от потери формы она воспринимает как самостоятельно существующее явление, имя которому — болезнь. Тень она принимает за реальность.

Медицина затыкает щели. Доктор Блюм перестраивает дом. А на щели ему наплевать, они сами закроются. Автоматически, при общей перестройке организма.

Полная перестройка организма — это больно. Иногда очень. Его тренажеры напоминают пыточные устройства. Дети во время экзекуций орут и плачут. Зато потом выходят из клиники без сколиозов, косолапостей,

церебральных нарушений... Взрослые иногда терпят молча, а иногда орут не слабее детей. Зато потом забывают о неизлечимых болезнях, которые преследовали их годами и даже десятилетиями.

— Ну, вот пример. Двенадцать лет у человека была нулевая спермограмма. Я делал его год. И теперь у него двое детей, — пыхает дымом Блюм.

Я, наверное, зря назвал эти штуки «тренажерами». Просто иного слова подобрать не могу. Разве дыба — это тренажер? На тренажерах люди занимаются сами. А здесь над ними, зажатыми в этот «тренажер», работает «палач». Потому что иначе нельзя:

— Человек не может сам себя реконструировать — по тем же самым причинам, по которым Мюнхгаузен не мог поднять себя за волосы. Это элементарная физика. Чтобы изменять систему, исправляя ее недостатки, нужно выйти за пределы системы. То есть нужен инструктор, врач, тренер — назовите, как хотите. Нужно внешнее силовое воздействие...

— А рак вы лечите?

— Если хочешь прослыть городским сумасшедшим, скажи, что лечишь рак. Поэтому я не говорю, что лечу рак. Иначе меня сожрут. Я человек скромный и говорю, что восстанавливаю здоровье. У меня клиника по реабилитации, не более. А если при этом уходит рак, так я не виноват. Я вообще хочу уйти от слова «медицина» к слову «физкультура», потому что это не требует лицензирования.

Блюм работал во многих странах — в Израиле, в Англии, в Болгарии. Теперь, возможно, переедет в Испанию. Семью уже, во всяком случае, перевез. Ему наплевать на родину, он гражданин мира. Родина там, где жить комфортно и платят деньги.

— У меня есть знакомый, Алексей Д. Талантливый физик. В 28 лет стал профессором и заведующим кафедрой, лауреат всяческих премий. Из семьи физиков — и тесть физик, и отец физик. Сейчас живет в Италии. Занимается мебельным бизнесом. До сих пор его везде по старой памяти приглашают на физические тусовки. Он всех посылает: у меня мебельные фабрики, идите к черту... «Но ты же гениальный физик! Пропадет дарование!» Но это его дарование, ему и решать. Можно, конечно, картинно заламывать руки и риторически вопрошать: как же вы допустили, что он мебелью стал торговать?!. Но нам немного не повезло со страной — нашей родине люди не нужны, у нее есть нефть. А люди, как потенциал, ценны там, где нет ничего другого... Как и кто допустил, что Семен О., в 24 года написавший учебник по высшей математике для МГУ и защитивший диссертацию, отсидел потом за махинации, затем закончил Харьковский

политех, снова отсидел, потом возглавлял синагогу, а сегодня плетет какие-то бизнес-схемы в Израиле? Как же можно было его сажать — это же «счетный» человек! Его если и сажать, то в шарашку, на золотую цепь... Я много таких людей видел, которые из России увезли только мозги. И которые конвертировали их в деньги на Западе. К ним сейчас подъезжают с моральными претензиями: тебя же Родина выучила! Да при чем тут Родина? Родина многих учила, а он на двадцать институтских выпусков один такой. И это заслуга не родины, а генов. То есть родителей, они во всем «виноваты». А родина просто не дала гению реализоваться, вот он и слинял. Талант не принадлежит родине, он принадлежит человеку.

Блюм откидывается в кресле и снова пыхает электронной сигаретой без никотина:

— Мне часто говорят: «Почему ты не публикуешься, не передаешь опыт?» Задаром? Не хочу. Я свое отпубликовал. Пусть другие корячатся. Я одно время подрабатывал тем, что диссертации по медицине на заказ писал. Много написал, штук тридцать, так что я многожды доктор наук. Теперь все, неохота... Кто учит, тот не лечит. А кто лечит — тот не учит. Кто умеет — тот не публикуется. Это же мое ноу-хау, зачем мне его раскрывать? Продать могу. Купите?.. Мне говорят: «Но ведь ученый до смерти должен быть ученым!» Я отвечаю: «Нет, ни ученый, ни музыкант не должны до гроба в одну дуду дудеть...» У меня друг есть, у него абсолютный музыкальный слух. Закончил Новосибирскую консерваторию, выступал с концертами, был заведующим фортепианным отделением. А потом переехал в «Китайскую стену» — это такой длиннющий жилой дом в Новосибирске. Панельный. И когда где-то кто-то из соседей играл и фальшивил, он испытывал нечеловеческие страдания. Да еще жена постоянно пилила за отсутствие денег. Он тогда перешел жить в гараж — утеплил его и спал там. А поскольку жил в гараже, помогал приходящим с машинами. В результате парень теперь имеет свой автосервис. Музыку бросил. Пианино и то выкатил из дому. Ни слышать, ни видеть эту музыку не хочет. И радио в машине слушает, только пока там говорят. А как музыка — переключает. А ведь сорок лет отбарабанил... Талант хорош, если он приносит деньги.

...У Блюма в этом смысле хороший талант. Его врачебный принцип — браться за тех, от кого отказалась медицина. Этот принцип окончательно оформился в годы работы в Израиле. Блюм тогда просто договорился с местными врачами: я никакой конкуренции вам составлять не буду и никакой рекламы давать не буду, а вы просто отправляйте ко мне тех, с кем сами не справились; я сделаю. «Сделаю» — это его термин. Он

практически не употребляет слово «вылечу».

— Ну а были ли такие болезни, которые вам вылечить не удавалось?

— Я не лечу болезни, — терпеливо повторяет Блюм. — Я занимаюсь человеком в целом. И если мне человек не нравится — вот не понравился чисто по-человечески! — я его просто не беру. Ну неприятен он мне!.. Но если я человека взял, он уйдет от меня здоровым, я его сделаю. А то некоторые приходят — пальцы веером, дверь ногой открывают...

— А как вы можете отказывать больным? Вы же врач!

— Я никому ничего не должен! Пусть идет в поликлинику. Там сидят врачи, они лечат болезни. А я не лечу болезни, я лавочник, я продаю здоровье. — Блюм яростно хмыкает. — Есть врачи, которые лечат, как собака лает, — сидят по поликлиникам и работают практически бесплатно, потому что не лечить не могут. Я не такой. Да, я могу вытащить любого и никогда не ошибаюсь в диагнозе. Но если мне надоест лечить, а захочется, например, картины рисовать, без колебаний оставляю медицину. Она — просто мой хлеб, который приносит хорошие деньги. В отличие от прочих врачей, я могу не лечить. Я получал образование и потом сорок лет учился тому, что умею, не для людей. А для себя. И для своих близких. Я сам своих собственных детей и себя лечу. И только поэтому ко всем остальным детям-пациентам отношусь как к собственным. Понятно?

— Не знаю...

Человек для Блюма — пластилин. Он может сделать с ним все что угодно...

— Вопрос цены. Я всегда задаю клиенту вопрос: чего хотите и какими ресурсами располагаете? У вас бесплодие и импотенция? Допустим... А чего хотите-то? В туалет ходить без боли? Это одни затраты времени и денег. Детей иметь? Другие затраты. Желаете потенцию такую, какой она не была у вас и в 17 лет? Тоже можно сделать. Вопрос времени и денег... Я могу полностью обновить организм — так, что от него прежнего останутся только документы, но изнутри это будет уже совсем другой человек. Новенький. Мыслящий по-другому. Но не всем это нужно. Потому что такой закачанный ресурс поддерживать надо. Заниматься.

Не у всех есть на это время. Да и желание. Многим вполне достаточно просто того, что у них ничего не болит. А физического счастья, эндорфинов, которые приносит здоровье, им не надо. Тем паче, что это может полностью сломать жизнь. Человек, обновленный и омоложенный на пару десятков лет, просто вываливается из привычного социального окружения и жизненного темпоритма.

Вот есть у меня одип клиент, генерал, ему далеко за шестьдесят. Я его сделал по максимуму. И что в результате? Седой дядька купил себе красный кабриолет и возит на нем тридцатилетних тетенок. С женой развелся: видите ли, старая она теперь для него. Все, кто его знал, пальцем у виска крутят, а он счастлив... Кстати, разводы после таких реноваций очень часты. Было у меня два фээсбэшника в разное время. Привели своих жен — с проблемами по женской части. Я их сделал. Хорошо сделал. И что? Обеим крышу снесло по части промежности. Обе увлеклись танцами, а там трахались с партнерами, пока их мужья круглые сутки на работе шпионов ловили и бизнес делали. В результате два развода... Зачастую ведь только болезни удерживают нас в нашей старой семье, где все привычно и накатанно. Для того болезни и нужны.

...Он настоящий философ, этот Блюм! И потому к Блюму нужно прислушаться. Тогда в голове многое проясняется...

— Здоровье — это биологический ресурс, который можно растратить, но можно и восполнить. Здоровье можно конвертировать — в деньги, знания, дружбу, веру... Знаете, что такое энтузиазм? Это прекрасный способ спалить свой ресурс здоровья. Пятилетку — в три года! И давай копать!.. Работа сделана, узкоколейка построена — но за счет убитого здоровья, ресурс которого весь вышел. Энтузиазм — фактор, генерируемый сознанием на самоуничтожение. Это свечка, к которой повели трубочку и дуют на нее кислородом — чтоб ярче горела и быстрее исчерпала свой ресурс. Как Павка Корчагин. На рожу его только посмотреть — все сразу ясно. И такое не только в физической работе происходит, но и в творческой. Вот Высоцкий. Спалил себя. Бессонница акцентирует творческий процесс. Наркотики тоже акцентируют. А здоровье губят.

Почему умный наниматель работника хвалит, на доску почета вешает, разжигает в нем энтузиазм и патриотизм? Потому что ему это выгодно: капиталист питается чужим ресурсом здоровья. Если человека на работе уважают, а дома нет, его домой меньше тянет, чем на работу. Детей плодить? Ему это на фиг не надо, ему одного-двух за глаза хватит. Порнуху посмотрел — и спать: завтра на работу. Повязали кредитами, моралью, честью — чтоб не сбежал. И он выкладывается. Отдает свой единственный ресурс, горит, как свечка.

Вы посмотрите, как мы здоровье тратим и во что конвертируем? Некоторые люди конвертируют здоровье в деньги. Это не очень умные люди. Рабочий, например, только тем и занимается всю жизнь тем, что конвертирует здоровье в деньги. С ничтожным КПД. Если денег ему мало, он устроится на вторую, на третью работу. И будет вкалывать. Денег у него

станет чуть больше, а здоровья меньше... Те, кто чуть поумнее из этой категории, меняют страну. И верно: зачем мне работать каменщиком в Барнауле за 15 тысяч, если в Германии мне за то же самое дадут полторы штуки евро? Использую-ка я свои немецкие корни и сменю родину! Работать и зарабатывать буду там, а в отпуск ездить сюда, поскольку в России расходы меньше... Рабочий конвертирует здоровье в деньги, спортсмен конвертирует здоровье в деньги, музыкант — здоровье в деньги... Да почти все так и живут!

Есть и другие люди. Они сначала здоровье конвертируют в знания, а уж знания потом — в деньги. Правда, тут важно уметь конвертировать здоровье и время жизни в полезные знания. А то встречаю тут недавно своего приятеля: «Как живешь? Ремонт-то сделал? Ты все собирался, я знаю...» — «Да нет, какой ремонт, денег не хватает, я вот тут на курсы пошел, там очень интересно рассказывают...» Есть такая категория вечно нищей интеллигенции — они кончают по два-три вуза, просматривают периодику, чтобы быть в курсе событий, много книг читают. А толку — ноль: денег нету. Ну и на хрена? В голове — куча информационного мусора, а сам дома ремонт не может закончить.

Людей, которые конвертируют здоровье в знания, процентов девять, наверное. И есть один процент людей, которых я называю инвесторами. У них деньги и здоровье разделены. Вообще. Это самые умные люди. У них деньги делают деньги. В эту категорию могут перетечь спортсмены, накопившие денег, забросившие спорт и начавшие делать из накопленных денег деньги. У некоторых даже хватает ума начать восстанавливать убитое спортом здоровье... Я часто известным спортсменам, которых восстанавливаю, объясняю: не добивай себя в этом спорте, остаточный ресурс расходуй экономно, не пались в энтузиазме достижений. Пока мордашка симпатичная, зарабатывай ею, известностью, которую выменял на здоровье. Выступай перед школьниками, рассказывай детям про великие победы и пользу спорта. Но себя пожалей. Собирай все, что можешь взять, не вкладывая здоровье, а используя только имя. Школу своего имени открой.

— А разве с помощью того же спорта, качалки или фитнеса здоровье нельзя поправить?

— Нет! Все это либо во вред (в больших дозах), либо без пользы (в малых).

...Вот такие категории людей, по Блюму, живут на свете. И есть еще на свете, помимо этих трех категорий, сам доктор Блум. Который умеет делать обратное — деньги конвертировать в здоровье. Поэтому и

останавливаются периодически перед его крылечком дорогие машины. Так что сакраментальная фраза «здоровье не купишь» устарела. Очень даже купишь. Если денег много и человек вовремя спохватился...

— Потому что некоторые опаздывают. Мне нужно проделать с организмом определенную работу, на которую требуется время. И если случай запущенный, болезнь просто загонит больного в гроб быстрее, чем я успею провести процесс восстановления. А иногда лечение невозможно, потому что степень разрушения дурной ткани, например, опухоли, и, соответственно, интоксикации при лечении будет такой, что организм не выдержит.

— Значит, поговорка «здоровье не купишь» ошибочна, и здоровье все-таки покупается и продается, как прочие ресурсы?

— Да. А если нет у человека здоровья, нет и радости жизни, тогда получается наука ради науки, деньги ради денег. И сакраментальный вопрос «быть или не быть» на самом деле можно переформулировать так: «Я себе нужен или нет»? Здоровый человек всегда себе нужен. А вот многие больные люди сами себе не нужны! Я иногда разговариваю с клиентом и пытаюсь найти в нем зацепку — а зачем он живет? Потому что если нет сильного стимула, он не будет работать над собственным оздоровлением. А работа предстоит большая и порой болезненная. И вот, беседуя с больным, я ищу, кому же он в семье нужен? Чтобы мне было на кого опереться. Потому что выздоравливают только те, кто кому-то нужен. И выясняется, что жене он не нужен, детям тоже. А нужен он только своей собаке. Но я не могу опереться в лечении на бессловесное животное...

Конечно, абстрактно каждый хочет быть здоровым, но когда доходит до конкретных трат — денежных и временных, приоритеты могут резко поменяться. Даже когда дело касается здоровья детей! Например, родители вдруг говорят: ой, у нас сейчас нет денег, мы дом строим... Или: мы только что новый «Лексус» купили, в кредит влезли... Или: а мы можем водить ребенка к вам только три раза в неделю, потому что ему надо учиться, а летом мы уезжаем отдыхать... Извините, это не мои проблемы! Чей ребенок — ваш или мой?

Я не могу быть заинтересован в выздоровлении ребенка больше, чем его родители. Мои дети здоровы, у меня с приоритетами все в порядке...

Или вот был случай, говорят мне: вы пока полечите нашего ребенка, а мы вам потом принесем деньги — когда страховая выплатит нам крупную сумму за один там несчастный случай... Нет, отвечаю, я человек простой, а вы меня каким-то бухгалтером делаете. Я тявих сложных витиеватых схем

понять не могу. Вы мне просто деньги принесите без долгих объяснений, и все. А грузить проблемами не надо. Я же вас не грузю своими. У нас честная торговля: вы мне деньги, я вам — товар в виде здоровья. Сколько вложите, столько и получите. А я со своей стороны придерживаюсь этики. Я никогда не буду высасывать деньги, нарочно делая вид, будто продолжаю работать. Я отработал до конца — и до свидания. И можешь мне не звонить — не надо меня поздравлять с Новым годом, не надо мне говорить, как вам раньше было плохо, а теперь стало хорошо благодаря мне. Даже здороваться при встрече не обязательно... Сделали тебя — гуляй, иди и не оглядывайся. Будет опять какая-то проблема — приходи. А сейчас живи своей жизнью и отбрось хвост воспоминаний. Не надо благодарностей.

— Неужели можно решить любую проблему?

— Вопрос цены и трудозатрат. Вот случай. Ребенок — миопат. Миопатия — это неизлечимая болезнь, при которой разрушаются мышцы. Считается, что она генетическая. В 10–12 лет ребенок вдруг начинает хуже ходить, спотыкаться, потом вообще перестает вставать, лежит, а через полгода умирает — атрофировавшиеся мышцы не могут уже шевелить легкие для дыхания. Есть методы лечения гормонами, которые оттягивают кончину на полгода. То есть врачи пытаются затормозить процесс разрушения тканей. А я действую по-другому — ускоряю его! Разрушаю дурную ткань, и изнутри вдруг начинает расти ткань новая, здоровая. Процесс занимает три-четыре года... Был у меня ребенок, принесли на руках, у него уже останавливалось дыхание, не действовало глотание. Почти четыре года его сюда привозили каждый день. Бабушка сдалась, отец сдался, бабушка с дедушкой с другой стороны сдались. Одна мать осталась, сказала: буду бороться до конца! И вот теперь все в прошлом, сейчас он первый спортсмен в школе. Парень в порядке, приходит сюда раз в год.

— Зачем?

Блюм вздыхает:

— Как-никак кусок жизни здесь прожит. Просто в гости. Такие пациенты для меня — как картины для мастера... Так что, повторюсь, решение проблемы — вопрос стимула. Если стоит задача вытащить любой ценой, тогда — да, все можно победить. Если ко мне приходит мой сын, приводит ребенка полуторагодовалого, внучка моего, всего вот такого вот перекошенного, уродливого: вот нагулял, прости папа. Тогда я возьмусь, несмотря на любые трудозатраты, потому что это мой внук!.. Много лет назад у меня дочь заболела сальмонеллезом. Попала в больницу в Кишиневе. Я приехал туда, а там боксы. Говорю: отдайте ребенка. Они отвечают: нельзя, это инфекция, туда входа нет. Ребенка, говорю, отдайте!

Это же не ваш ребенок, а мой. Я за него отвечаю. Не дают... В общем, дверь вышиб, ребенка забрал, на следующий день разбирался в милиции. Но зато сам ее вылечил.

— И как же вы ее вылечили?

Доктор Блюм протянул мне свои огромные лапищи — по пять пальцев на каждой.

— В две руки. У меня кроме вот этих вот рук ничего нет. В моей домашней аптечке только бинт и прополис. Ведь я же врач, а не фуфло. Настоящему врачу кроме знаний и двух рук ничего не надо.

— Так вы что, голыми руками ее от острого отравления вылечили?

— Да.

— Как?

— Дренировал кишечник, выгнал оттуда всю слизь. Дал попить, снова выгнал. Снова дал воды, снова выгнал. Дальше организм все сделал сам.

— И что любую инфекцию можно так лечить — руками? И даже вирусный гепатит?

— Можно так отработать человека, что у него резко подскочит иммунитет. И организм убьет вирус. Почему одни люди заболевают при контакте с вирусом или микробом, а другие нет? Иммунитет разный! У одного сильный, а у другого просел. Значит, надо поднять... Я вот у сына своего пятимесячного когда-то в две руки вылечил тяжеленную пневмонию. У него хлюпали легкие, температура под сороковник. За две недели выкачал из него всю заразу. Я просто умею рулить процессами внутри человека.

— А как это выглядит со стороны — то, что вы с больными делаете?

— Мну, гну, тру, нажимаю, качаю... С определенной частотой, силой, последовательностью. Если нужны рычаги, использую тренажеры. Но то, что я делаю снаружи — только привод для воздействия на внутренние органы. А внешний наблюдатель видит лишь то, что происходит снаружи. Поэтому ничего не понимает. В том числе и врачи не понимают. Врач никогда не выйдет из-за стола и не станет работать руками. Меня многие спрашивают: ты же профессор, как ты можешь опуститься до рукоделия, ведь массажистом может работать человек со средним образованием. Они путают массаж с тем, что делаю я. Это как с шахматами. Спроси начинающего: ты, мальчик, в шахматы играть умеешь? — Умею, дядя!.. Спроси гроссмейстера, и он скажет: умею!.. Но это разные уровни. В одного скрипача помидоры кидают, а другой — Паганини.

Это как если бы глухой взялся описывать работу пианиста. Он видит, как тот голову запрокидывает и руками водит туда-сюда. В общем-то

интересно, конечно, посмотреть, но сути этой работы глухой не понимает. Ему нечем. Так вот и современным врачам нечем понять то, что я делаю. Аппарата нет. И потому они даже не понимают, за что мне клиенты столько платят. Неужели за то, что ты их помял? Нет! За то, что я из них болезнь выдавил! Порой это занимает много времени. Например, для того чтобы исправить порок сердца, мне нужно сначала основательно раскатать грудную клетку, иначе я к сердцу не подлезу. Ведь чтобы в определенную зону залезть, надо расчистить проходы, расшевелить, — доступ нужен. Чтобы подобраться к тому же сердцу, надо «разобрать» грудную клетку, чтобы, когда я туда полезу, я ему ребра не поломал. То есть межреберные промежутки необходимо расширить, реберно-грудинные сочленения расшатать. А иначе эластичности не хватит.

— Погодите-погодите! — я вскочил с кресла и нервно пробежался по кабинету. — Как можно без операции исправить порок сердца? Это ведь неизлечимое заболевание, при котором клапаны не полностью перекрывают аорту. А клапаны сделаны из соединительной ткани, которая, как известно...

— Спокойно! Был у меня период в жизни, когда я ездил калымить. То есть брал дорогую единичную работу. Сделал заказ — получил деньги. И был у меня ребенок 15 лет — врожденный вывих ноги, укорочение ноги на 7 см, деформация голеностопного сустава, порок сердца... Вот с таким букетом. По договору контракт считался выполненным, а ребенок «сделанным», когда я на нем смогу сидеть верхом (а весит Блюм килограммов за сто. — А. Н), и он сможет бегать от 5 до 10 км.

Я чешу затылок:

— Ну, ноги, ладно, выгнули, вытянули. Молодые кости... А как вы порок сердца устранили? Это же невозможно!

— Возможно. Представьте, в сердце клапаны не до конца перекрываются, просвет остается. Если сердце разъехалось в разные стороны, клапаны растащило — это и есть порок. А если мы сердце вот так вот соберем «в кучку» — клапаны будут перекрываться. И нет порока!

— А как изменить форму сердца?

— За счет изменения пространства внутри тела, за счет изменения формы грудной клетки. Сердце — как ходики: криво висят — плохо ходят. Повесьте сердце нормально, разбейте спайки, если они есть, — и оно будет тикать точно. Бывают спайки сердца с перикардом, спайки с легкими, измененное положение. Если вы все это повыправите, многие проблемы уйдут... Вот смотрите: существуют в медицине искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Они позволяют вернуть человека с того света на

этот. Сильное средство! Я говорю врачам: ну так облагородьте эти методы, сделайте их рабочими! Почему вам обязательно надо, чтобы он подышать-то начал?.. Если врач начинает массировать сердце руками с помощью непрямого массажа, он его смещает, деформирует, расправляет, помогает проталкивать кровь — так запускают остановившийся мотор... Но ведь то же самое можно делать, не дожидаясь клинической смерти!.. Ну а если не удастся устранить порок сердца полностью, я могу запустить компенсаторный механизм. Шум прослушиваться будет, но человек по-другому станет переносить нагрузки. На это уходит 7–8 месяцев.

— А денег сколько?

— Я не экономлю чужих денег, — улыбается Блюм.

...Некоторым может показаться, что это невозможно.

В самом деле, какая связь между потрохами и тренажерами, то есть сложнейшей биохимией в тканях и простой физикой (механикой) опорно-двигательного аппарата? Ведь весь этот ливер внутри нас работает не своей внешней формой, а внутренним содержанием! Разве содержание зависит от формы? Ну, чуть-чуть перекосило сердце или почку из-за искривления позвоночника и таза. Какая им разница? Сердце еще ладно, оно там внутри нас шевелится и ему, допустим, нужно штатное положение, чтобы тикать без лишнего сопротивления и чтобы не было спаек. Согласимся. Но печень? Почки?

Вместо ответа медведеподобный Блюм огромными своими ручищами взял эфемерный пластиковый стаканчик и постучал здоровенным пальцем по его стенке возле самого доньшка.

— Вот сюда присобачим трубочку, чтобы стекало. И будет нормально стекать. А теперь перекосим стаканчик.

Блюм чуть повернул стаканчик. Доньшко немного перекосилось, и теперь воображаемая трубочка оказалась не в самой низшей точке емкости.

— Видите? Образовалась застойная область. Тут будут собираться комары, мухи. Болото. И чтобы оно не гнило, туда надо насыпать хлорки. Так медицина и поступает. В застойной зоне, которая образовалась из-за перекоса, мы имеем камнеобразование и размножение микробов, то есть хроническое воспаление. Врачи забомбили это воспаление антибиотиками, заглушили его. Радуются: вывели в ремиссию! Но убери антибиотики, и через некоторое время все вернется на круги своя. Случится обострение. Это называется фон, на котором происходит возникновение болезни. Каковой фон в данном случае есть просто неудачное расположение органа. То же самое происходит и со всеми прочими органами. И болезнями...

Удалили человеку опухоль, забомбили его химией. Вылечили! Но потом его годами наблюдают в онкодиспансере — не вернется ли опухоль. А почему она должна вернуться? А потому что опухоль-то устранили, а фон, на котором она возникла, — нет. Фон — это способ жизни человека (его питание, режим дня, образ мышления) и те перекосы, которые в нем есть, — асимметрия внутренних органов.

Казалось бы, ну, перекошен немного человек, ну и что? Это даже незаметно. Но работа нашего метаболического котла зависит от этих перекосов. Пустот внутри человека нет. Существует такая шутка медицинская: «Будем вам легкое оперировать, подрежем маленько». — «А что, у меня с легким проблемы?» — «Нет, просто печень уже не влазит».

В организме — теснота. Органы развешаны на опорно-двигательном аппарате, и если он кривой, органам тоже нехорошо.

Асимметрия — страшная штука. Породистая лошадь — ровная, бежит прямо, никуда ее не заносит. А если лошадь годами ходила по кругу, воду из колодца качала, у нее внешние ноги ходили по большей траектории, а внутренние — по меньшей. Отвяжите ее, и она будет кругами ходить. Она не заболела. Мы ей просто сбили симметрию. Когда-то каторжнику вешали гирю на ногу, и он годами эту гирю таскал. И после освобождения, когда гирю снимали, потом всю жизнь ногу приволакивал. А ведь ему эту ногу не ломали, ему просто сбили мышечно-суставный баланс. У современного человека даже руки развиты неравномерно, мы почти все правши, и считается, что это нормально. Но если бы мы ходили на четвереньках и припадали на одну — переднюю левую ногу, это было бы совсем ненормально! Первый же хищник догнал бы такого убого и съел. Природа асимметрию естественным отбором выкашивает. А цивилизация сделала нас асимметричными.

— Я думаю, то, что мы правши, связано с тем, что левое полушарие, которое отвечает за логику и решение точных задач, управляет правой рукой. Разумное животное — животное с сильной логикой. И, значит, правой рукой.

— Возможно, — кивнул Блюм. — Но природа выкашивает асимметричных и гиподинамичных, — то есть уродливых и ленивых. К чему приводит любая травма? К двум вещам — асимметрии и гиподинамии. Заболела лапа — гиподинамия и асимметрия. Заболело ухо — асимметрия.

— Сломанная лапа заживет.

— Поздно! Асимметрия уже наработана. Правую больную лапу он берег, а на левую наступал с двойной нагрузкой. На одной ноге мышцы

окрепли, на другой атрофировались. И само по себе это не устранилось. Поэтому когда ко мне попадает ребенок со сломанной ногой, мы гипсуем две ноги — чтобы не потерять симметрию. «Казенная» медицина этого не понимает. Потому что она пошла по другому пути — по пути массовости и аллопатии. Современный евро-американский стандарт медицины основан на том, что мы лезем во внутреннее пространство организма и пытаемся там рулить на биохимическом уровне. Бомбим таблетками — в надежде, что часть химии попадет туда, куда надо, и вызовет нужный эффект. А я лезу во внутреннее пространство руками. У меня других инструментов нет. Почему такая разница в подходах? Потому что для западной медицины главное — снятие симптомов и массовость. Симптоматическая медицина стала основной в мире, поскольку лежит в общецивилизационном — индустриальном — русле: она основана на науке и заводах (фармпредприятиях), в этом ее сила. И там царит вполне логичный принцип: «нет симптомов без болезни». Вот с симптомами и борются. Но ведь это не значит, что все остальные виды медицины умерли, нет, они просто не смогли стать массовыми, бесплатными, бюджетными — все эти иглоукалывания, мануальные терапии, фитотерапия, у-шу... А медицина таблеток стала массовой, как массовая культура. Потому что там производство. И унификация.

В конце концов давление фармкорпораций на медицину стало невыносимым. Существует масса хороших и относительно недорогих методик, которые фарминдустрия просто душит. Давно клинически испытано, например, ультрафиолетовое облучение крови, хорошие результаты показаны. Но это чистая физика! Там нет места химической фарминдустрии. И потому метод широко не применяется. Его используют отдельные энтузиасты на свой страх и риск, получают прекрасные результаты. А остальные предпочитают травить таблетками. Это безопасно — для врача. А всякого рода нетрадиционные методики типа моей — риск для врача. Достаточно одной ошибки на тысячу человек — кто-то помер, — и тебя тут же закроют. А если люди помирают и получают осложнения и побочки от лекарств, это как бы нормально.

Поэтому когда практикуешь нетрадиционные методы, нужно быть очень осторожным. Если ко мне приходит человек со смертельной болезнью и у меня шансов его вытащить 90 %, а 10 % за то, что он померет, я его не возьму. На фиг мне это надо! Ведь если померет — осадочек останется, клеймо на имени останется. Пусть он лучше померет в государственной медицине, ей как с гуся вода, она пачками хоронит, ей можно. Соберут консилиум и спишут труп по всем правилам. Каждый день

списывают. Я — другое дело. Я частник, с меня другой спрос. Поэтому у меня трупов нет. Труп — это сразу закрывайся.

Короче говоря, после промышленной революции медицинская пирамида перевернулась. Народная медицина стала медициной для высшего света и элит — в отличие от медицины фарминдустрии, которая стала медициной масс. И язык евроамериканской медицины стал официальным языком мировой медицины. Специалист по аюрведе говорит на другом языке, которого дипломированный врач не поймет. А у специалиста по китайскому иглоукалыванию — свой язык. У тибетской медицины свой. И сложно конвертировать один диагноз в другой. А надо бы.

...Тут я на минуточку прерву интересные рассуждения Блюма о языках медицин, чтобы проиллюстрировать их наилучшим образом. Есть у меня приятель Игорь. У которого были серьезные проблемы с сердцем. Не буду сейчас засорять текст диагнозами, скажу просто: в ритме его сердца частенько случались провалы длительностью по секунде и больше. Медицинский вердикт был однозначен: нужно вшивать кардиостимулятор. Игорь уже почти решился на это, но перед самой операцией профессор-кардиолог, желая морально поддержать парня, положил ему руку на колено и проникновенно сказал:

— Игорь! С этим живут.

Блин... После этих слов Игорь встал и молча ушел из больницы — навсегда. Он решил искать альтернативные варианты. И нашел их. В лице тибетского монаха, который поставил Игорю диагноз по пульсу. Там не было ученых слов типа «мерцательная аритмия» и тому подобных. Таких слов монах и не знал. Он просто долго щупал пульс, после чего констатировал:

— Ветер в сердце.

Вот такая смешная терминология... Монах выдал Игорю какие-то порошки, которые тот долго пил. Теперь у него с сердцем все в порядке. Никакой аритмии и провалов...

А мы вернемся к симптоматической медицине. К которой главный герой этой главы не имеет никакого отношения. Потому что у него нет массовости.

— Я, например, могу принять в день всего пару человек, — продолжал Блюм. — Потому что мне надо с каждым побеседовать, изучить. Я могу человека попросить не есть полдня и посмотреть, как повела себя кровь. У меня есть время узнать, как он переносит жару или холод. Да и просто поговорить за жизнь. Я смотрю, как он реагирует, как бледнеет, как

сбивается с мысли. Как его заедает на одной и той же мысли. Беседа порой может длиться несколько часов: мне нужно понять, как он живет, чем дышит, как ходит, что любит, почему у него в какой-то момент вдруг поперло мистическое мышление...

— Зачем?

— Видя, как человек живет, мыслит, как у него организован дом, семья, сколько и как он зарабатывает, мы можем сказать, как он себя тратит. Свое здоровье. Свой жизненный ресурс. Это его социальный диагноз. А социальный диагноз имеет в подоснове диагноз биологический. Если у женщины с промежностью проблемы, она может посвятить себя карьере и убедить себя и окружающих, что ей дети просто не нужны. Но поскольку биологически самка должна рожать, мы понимаем, что с этой самкой что-то не в порядке. Что-то со здоровьем у нее не так. Осталось найти и вылечить. Тогда и сознание поменяется. И она родит... А казенный врач такой роскоши, как беседа с пациентом, лишен. Он принимает у себя в кабинете десятки человек в день, потому что это конвейер, где деньги зарабатываются не с эксклюзива, не с ручной работы, а с массовости. Казенный врач имеет дело не с людьми, а с симптомами. Для массовой медицины все пациенты на одно лицо и различаются только по весу — потому что доза лекарства рассчитывается в зависимости от массы тела. Поскольку люди схожи по конструкции, это работает. Но не всегда. Бывают исключения, с которыми массовая медицина не справилась. И тогда они приходят ко мне. Я как исключительный человек работаю с исключительными людьми. А в бюджетной медицине средний лечит среднего.

У меня вот одна женщина была недавно — генеральская жена. Честно отлежала срок в госпитале с проблемами спины. И пришла ко мне. Почему пришла? «Может, лечили мало?» — спрашиваю. «Нет, — отвечает она. — Два с половиной месяца провела в госпитале...» — «Может, профессура в госпитале хреновая?» — «Нет. Лучшие профессора смотрели, у меня муж — ключевая фигура в Минобороны...» — «Может, аппаратура в госпитале плохая?» — «Нет. Новейшая. Минобороны завозит последний писк медицинской моды...» — «Может, лично к вам плохо относились?» — «Нет. Относились отлично. Мужа моего там уважают...» — «Ну, тогда остается последнее — вы неизлечимо больны».

Тут она упала на стол и зарыдала. А я объясняю: дело в том, что лечили вас, как всех прочих. А вы — не как все. И эту вашу индивидуальность, породившую болезнь, массовая медицина увидеть не может. Они привыкли разбираться с типовыми проблемами. Именно

поэтому массовая медицина каждый день спасает тысячи людей. И спотыкается на нестандартных задачах. Вы не вписываетесь в стандартную схему. Под вас должны быть разработаны не стандартные, а персональные методы. Именно поэтому в частной медицине так важна личность доктора. Потому что один врач может решать сложные задачи, а другой нет.

Юный математик говорит мне: в учебнике тыща задач, а я решил 990! Какой я молодец! Но в медицине нерешенные задачи — это чьи-то жизни. Поэтому я отвечаю: не молодец ты, а слабак. Потому что десять задач у тебя умерли. Ты их не решил!.. Да, когда работаешь на популяции и статистике — результат у казенной медицины выходит приличный. А если среди этих «нерешенных задач» — президент страны? Ни хрена себе вы запороли! Нашли кого запороть! Президент — единственный в стране. «А мы ему делали, как всем, всем же помогает!..» А на хрена вы президенту делаете, как всем? Ведь президент — не как все! Другой президент сидит только в другой стране. Это же первое лицо государства, а вы его запороли!

Особым людям нужна особая медицина. Бюджетная медицина — это прекрасно. Но это не значит, что не должно быть следующей ступени — высшей медицины, медицины иного качества. «Аристократической» медицины. Иначе мы придем к тому, что и бомжа, и президента будем лечить одними методами, разница будет только в уровне сервиса и чистоте лекарств. А ведь бомж и президент неравноценны! Интуитивно это многие понимают. В том числе и медики. Они знают: генералу надо ногу спасать, а солдату — ампутировать. Ценность людей разная. Маршала нельзя в атаку бросать. Но проблема в том, что для маршалов-то медицины нет. Я-то всего один, а казенных врачей — тыщи. Я работаю с человеком, а они — с типичными симптомами. Я усиливаю кровоток и дренирование, формирую внутреннее пространство человека. А они бомбят таблетками. Что можно сделать таблеткой? Да особо ничего. Бабахнули, как из пушки по воробьям. Где-то долетело, а где-то нет. Тем более, снарядов точного наведения нету. Гасим по площадям — авось накроет. Стреляем не тем, чем надо, а тем, что завезли в аптеку.

Я не против бюджетной медицины. Бюджетная медицина — это фундамент. Она оказывает всем одинаковые медицинские услуги, невзирая на возраст и социальное положение. Только не надо путать это с сервисом! Отдельная палата, телевизор, туалет в палате — это сервис. А процедуры и лекарства, вне зависимости от того, лежишь ты в отдельной палате или в коридоре, одинаковые или практически одинаковые у всех. А отличия элитной медицины должны быть в методологии, подходах, системе организации. Пример. Я говорю: чтобы мы этого пациента вытащили, мне

нужны два здоровых мужика, которые каждый час будут делать с этим больным то, что я скажу. Он, например, парализован ниже пояса, сам двигать ногами не может, значит, нужен внешний привод — чтобы его ногами двигали другие, сокращали и распрямляли ему мышцы. А там постепенно-постепенно начнет подхватываться и внутреннее управление. Потихоньку-потихоньку, сначала слабенько, потом все сильнее организм начнет сам управлять ногами, подчиняясь внешнему воздействию. Это называется проприоцептивное протерение. Если я буду вашей ногой качать раз за разом, рано или поздно сформируется нейродинамическая цепь. Она включится и начнет работать, хотя мы ее сформировали извне. Так я лечу ДЦП. Да, спусковым крючком для ДЦП послужила внешняя причина — гипоксия. Но проблема ДЦП состоит в том, что интегративный компьютер слетел в какой-то момент, и центр потерял управление периферией. И если вы ДЦП-шнику купите в магазине новую голову, совершенно исправную, и приставите к его туловищу, она тело не вылечит! Компьютер не подхватит периферию! Потому что в его теле рассогласован исполнительный механизм. В цепи предохранители повырубало... Короче, для того, чтобы вот этого клиента поднять с каталки и сделать ходячим, мне нужны два дюжих мужика, которые будут им заниматься по несколько часов в день. А мне отвечают: а где же мы возьмем этих дюжих мужиков? По штату такие мужики в больнице не положены!.. Но почему меня должно это волновать? Ваш штат — не мой вопрос. Я знаю, как вылечить паралитика и что для этого надо. А то, что у вашей бюджетной медицины нет для этого денег или времени, — ваши проблемы.

Казенная медицина хороша только в критических случаях — если человек заболел и есть угроза жизни, тогда оздоравливаться уже поздно, а восстанавливаться еще рано. Тут все средства хороши — антибиотики, скальпель, химиотерапия и прочие разрушающие методы и отравляющие вещества. Отбомбились. Затравили болезнь вместе с организмом. Так протравили, что даже если больной сдохнет, он потом еще в гробу долго гнить не будет: его микробы не едят, ведь антибиотики консервируют. Вот во что превращают нас образ жизни и медицина, которая последствия этого образа жизни лечит.

Но, повторюсь, без такой медицины не обойтись, если нужно срочно спасти жизнь. Это как война. Сначала необходимо спастись от внешней агрессии, и тут уж за ценой не постоим. Химиотерапия — это войсковая операция с применением химического оружия. Но после того как вы провели войсковую операцию на своей территории, после того как ваш организм — в руинах от таблеток и операций, нужно восстанавливаться. На

смену военным должны прийти строители. А это уже не бюджетная медицина. Она этим не занимается. Бюджетная призвана спасать. А реабилитационная — восстанавливать.

Поняли мое отличие от медицины? Медицина жизнь спасает, а я занимаюсь восстановлением здоровья. Жизнь бесценна. Поэтому медицина бесплатна. А здоровье — роскошь. Поэтому я беру деньги. Дороги мои услуги? Да. Но ты не можешь требовать, чтобы бриллианты стоили дешевле, потому что они тебе нравятся. Это не хлеб. Не я придумал рыночные отношения, они существуют. Умный и богатый заплатит, глупый и бедный уйдет в хронику.

— В современной медицине, помимо фармацевтики, есть еще хирургия.

— Да, хирурги в ряду врачей стоят особняком. Это более кастовая специальность. Потому что это уже рукоделие, почти искусство, индивидуальная работа с каждым пациентом. Ведь все люди разные, а все таблетки одинаковые. Но любой хирург понимает: побеждает немного пациент с таблетками, а потом все равно попадет на стол к нему, рукодельнику. Однако хирурги ведь не лечат, они режут. Нога болит? Ногу отпилили. Селезенку выкинули. Часть желудка отрезали. Почку удалили. Часть мозга выбросили. Кусок легкого выкинули. Яичники удалили. Организм из желания жить эти потери как-то перетерпел — компенсировал, интегрировал. И поковылял дальше, травмированный такой медициной.

А главное, медицина совсем не работает с фоном. Никто не меняет больному образ жизни — режим сна, питания, движения, мысли, геомагнитную обстановку. Никто не советует ему уехать из страны, чтобы сменить климат. Никто не поправит сколиоз. Фоновые состояния — это ведь не болезни, а просто декорация существования. Задник жизни. Старость — это не болезнь, это фон. На котором могут развиваться и непременно разовьются болезни. Сколиоз — не болезнь, это фон. На фоне сколиоза происходит перекручивание каких-то органов, и возникает симптоматика. Почку перекутило, она работать перестала, и мы ее ампутуем, поскольку это лежит в русле медицинского мейнстрима.

А ведь асимметрию можно поправить! И нужно бы править, по уму. Ведь она ставит органы в неравное положение. Одно легкое поджато? Значит, работает не в полную силу. Значит, возможны застойные явления, пневмонии, воспаления. Сердечная ось немного сдвинута? Это увеличит энергозатраты и при больших нагрузках скажется на работе сердца... Немного скошенная из-за проблем в шейном отделе голова пережмет

определенные сосуды, питающие голову, ^и при перепадах давления или температур, — например, в бане или перемене погоды, — мы будем иметь манифестацию слабого звена — головные боли. Человека ведь всегда прошибает по слабому звену. Это понятно: если в норме сильное звено тянет 100 условных единиц нагрузки, а слабое — 30 единиц, то при нагрузке в 50 единиц сильное звено справится, а слабое отвалится. И мы будем иметь яркую симптоматику.

— А можно ли найти у человека слабое звено раньше, чем оно заявит о себе болезнью или смертью? И как это сделать?

— Как можно найти слабое звено? А так же, как автоэлектрики утечку ищут. Одно отключил, второе, третье... Есть в основании черепа так называемый виллизиев круг, обеспечивающий кровоснабжение мозга. Взяли и руку больному за голову закинули, перетянули шею жгутом вместе с рукой и смотрим, компенсируют ли два оставшихся сосуда два выпавших. Потом с другой стороны. Потом на две руки наложили два жгута одинаковой жесткости. Смотрим, какая рука онемевает раньше. Погрузили в холодную воду две руки, потом вытащили, смотрим, какая разогреется первой. Или в горячую воду — какая быстрее привыкнет. С ногами то же самое. Ищем слабое звено, асимметрию, с которой и надо работать. Асимметрия с возрастом будет только нарастать, потому что слабое будет становиться слабее, а сильное, компенсируя уходящее, — сильнее...

Ставим человека на дорожку, гоняем. Десять минут побегал, остановился: в боку закололо — вот оно, слабое звено. Выправляем. Гоняем дальше... Так постепенно выявляем все слабые звенья и постепенно их подкачиваем. Вот вы спрашивали, можно ли спортом поправить здоровье. Нельзя! Ходить в качалку для оздоровления бессмысленно: в фитнес-зале человек накачивает себе сильные звенья. Зачем? Ведь пробьет-то его все равно по слабому. Он качает «ветки», забывая про «ствол». Самый яркий пример — Турчинский. Какой здоровяк был! Вагоны двигал! А умер в сорок с небольшим.

Почему футболисты умирают на поле? У них мощная мотивация к победе, они рассчитывают себя по сильному звену, а лопаются — в слабом. Тем паче, что допинги глушат спортсмену тревожные сигналы от слабых звеньев. Они обманывают организм. Но смерть не обманешь. Знаете, что нам так резко усилило онкологию в XX веке? Обезболивающие таблетки! Они отсекают сигналы от больного органа. Это значит, что данный участок тела не представлен в вашей голове. Организм оказывается расчлененным. Он не понимает, есть у него данный участок или нет его. Антидепрессанты и обезболивающие — вот что взвинтило онкологию.

...Однажды я увидел на столе у Блюма фотографию человека в плавках, исчерченного какими-то пересекающимися линиями с обозначенными углами. Это очень напоминало какой-то средневековый рисунок из голливудского фильма про колдунов или про культ вуду. Что-то подсказало мне: я рядом с тайной.

— Это что еще такое?

Блюм быстро взглянул на меня, словно решая, стоит ли говорить. И, видимо, почему-то решил, что стоит.

— Количественный замер асимметрии тела. Углы перекосов, отклонения от нормы.

— Зачем?

— Ну, во-первых, чтобы понимать, что исправлять и чего куда гнуть. За точку отсчета, за фундамент я беру таз и помещаю его в начало координат. И относительно него уже правлю все остальное по мере удаления — позвоночник, ноги, грудная клетка, лопатки, руки... Разные асимметрии влекут за собой разные диагнозы. Посмотрев на человека, как и куда он перекошен, я сразу могу сказать, какие у него проблемы внутри и в какой стадии... А во-вторых, подсчитав всю эту количественно выраженную асимметрию, я с точностью практически до года могу сказать, когда человек умрет.

— Вы шутите?

— Нет.

— И когда я умру?

— Такие вещи я человеку никогда не скажу, вы что!.. Про себя могу сказать. Я должен был умереть давно, еще в 52 года. Потому что у меня с самого детства была целая куча диагнозов и асимметрий. И то, что я далеко перевалил за эту цифру, то, что я в пятьдесят с лишним двоих детей родил, — целиком моя заслуга. Я весь «деланный».

...Как происходит это «делание», я знаю. Однажды Блюм сломал руку. В локте. Неудачно упал. Перелом был нехорошим. Хирурги чистили этот локоть раза четыре. Опухоль не спадала. Стоило рукой немного поработать, как локоть снова краснел и опухал.

— Я в мире медицины всех знаю, — рассказывал Блюм. — Соответственно, меня смотрели все светила, какие только можно, и я у всех спрашивал: что делать? И мне все говорили: ты не обижайся, но рука гнуться уже не будет никогда. «Но она воспаляется после того, как я ей покачаю!» — «А ты не качай руку-то! Теперь тебе ее беречь надо!..» — «Что значит, «не качай»? Что значит «беречь»? Мне рука нужна! Невоспаленная». — «А ты пей антибиотики!» Но я же не могу всю жизнь

на антибиотиках сидеть!.. Короче, руку я себе сам сделал. И никакой рентген теперь не покажет, что там был перелом — ни следа! А главное, никто из этих светил так и не понял, что я с ней сделал и как. Я слишком далеко ушел от них. Меня уже не видно. То, что я делаю, для них шаманство...

Формул, по которым происходит подсчет предельного срока жизни, Блюм мне не показал. А вот методикой диагностики поделился. Хотя не могу сказать, что я ее понял. Но, может быть, вы поймете? На мой взгляд, в этой методике больше от философии, чем от медицины. Это какая-то совсем уж интегративная медицина. Короче, смотрите...

Блюм делит организм на кубики. Каждый сустав — это кубик. Каждый орган — кубик. Каждый отдел позвоночника — кубик. В каждом кубике шесть граней. Первая грань — это форма, то есть анатомия и биомеханика. Вторая грань — структура, морфология объекта. Третья грань — функция на биохимическом, клеточном уровне. По Блюму, существует единство формы, структуры и функции, и в этом треугольнике нельзя изменить одно, не изменив другого.

— Я по форме могу сказать, какая у «кубика» структура и функция, — учит Блюм. — Потом могу перепровериться по анализам. У меня избыточные данные! Я не могу ошибиться в диагнозе, поскольку ничего потерять не могу.

— А остальные грани кубика?

— Четвертая грань — кровообращение, приток, отток, микроциркуляция. Пятая грань — иннервация, она своя у каждого анатомического кубика. Шестая грань — энергообеспечение. И я всегда могу войти из внешнего пространства во внутреннее, из конфигурации в конформацию и обратно. Понятно?

— Нет.

— Пример. Трети́чная и четверти́чная форма молекулы — это конфигурация. А конформация — это когда я к носу палец подношу. Палец находится рядом с носом, но фактически палец — самая дистальная точка моего внутреннего пространства, то есть самая удаленная, самая периферическая. Так вот, я могу менять внутреннюю конфигурацию человека путем изменения конформации. Ясно?

Я секунду помедлил с ответом:

— Кажется, вы говорите об изменении содержания через изменение формы. Но мне непонятно, как можно изменить суть человека, заданную генетически. Фенотип зависит от генотипа. Все мои асимметрии заданы. Они — часть моей индивидуальности.

— Реально изменить конструкцию! Иначе никакое лечение было бы вообще невозможным! Я как раз и меняю, используя метод минимальных неприводимых представлений. Разбиваю организм на кубики. Делю, делю... Сузился, сузился, сузился. Ищу худшее место. Что у него хуже — вершки или корешки? Право или лево? Апроксимально или дистально? Сужаем круг. Боткин когда-то сказал: дай бог, чтобы я половину диагнозов в жизни поставил правильно. А я в диагнозе просто не могу ошибиться — матрица не позволяет!

Конечно, я не по всем вопросам специалист. И если мне нужна консультация по морфологии, могу позвать для консультации патологоанатома, например. Ну кому еще придет в голову приглашать для консультации патанатома? А ведь через них все проходят. Ни один клиницист такого не расскажет, поскольку не знает морфологию на уровне патологоанатома... На консультацию по функции органов приглашаю биохимиков, биофизиков, нейрофизиологов. Мое дело только суммировать и делать выводы. Потом я беру все эти кубики и поворачиваю к себе одной гранью — формой. Потому что я работаю с формой, как вы видели, с анатомией, с телом вообще. Я меняю человека формально, тем самым приводя к изменениям в его существе... На каком примере разберем?

— Онкология.

— Отлично. Онкология начинается с нарушения в кровообращении. Вообще, есть три процесса в тканях. Первый — дегенеративно-дистрофические процессы. Это потеря гидрофильности, увядание, старение. Второй — недоразвитие, незавершенный онтогенез. Ткань не прошла фазы развития.

— Так это только у детей!

— И у взрослых бывает. Бройлерная курица — она же взрослая. Так и бройлерный ребенок вырастает в бройлерного взрослого. Что такое бройлер? Это цыпленок или ребенок, выращенный в условиях гиподинамии, в искусственном климате и на искусственном комбикорме, на антибиотиках. Как все наши дети. Все наши дети — бройлерные. У них низкоструктурированные ткани. Такими же бройлерными являются все породистые собаки, которые заканчивают жизнь, как правило, онкологией. Которых пичкают в течение жизни препаратами, делают прививки, кормят антибиотиками. Их все время нужно подконсервировывать заживо, чтобы они не окочурились. И дети наши бройлерные, такие же синевато-бледноватые, просиживающие детство за компьютерами, напичканные антибиотиками и рафинированной пищей, рыхлые, слабые, бесформенные, цепляют на себя всю заразу. Это все — следствие незавершенного

онтогенеза, люди получаются некачественные по своей морфологии, кривоватые, сколиозные. Наши дети — как церковные свечи: горят по-разному, бледненькие, кривенькие, одни быстро сгорают, другие подольше. Недолговечные, хреновенькие, прямо скажем, дети. Его надавил пальцем — заплакал, по попке дали — пошел, в уголочек сел и постанывает. Недоделанные, недопаренные-недоваренные, недоразвитые. Гнилье одно...

— Цивилизация — это сплошное рафинирование... Ну, а третий процесс в тканях какой? А то мы отвлеклись от онкологии.

— Третий — как раз онкология, перерождение тканей. Представим себе некую ткань организма — печеночную или сердечную — любую. Ей, условно говоря, нужно сто единиц энергии, из них 50 она тратит на свое собственное обеспечение и 50 — на внешнюю функцию, на работу для организма в целом. Теперь в результате гиподинамии и ухудшения кровоснабжения количество доносимой до ткани энергии упало до 70. Что произойдет? 50 единиц ткань возьмет на свое функционирование, а 30 пойдет в работу, но функциональность ткани упадет. А если энергообеспечение упало до 50? Внешняя функция отпала. Рука, например, повисла, как плеть... Когда мне говорят, что у пациента отмерла часть клеток мозга, я спрашиваю: «Неужели? Умерли? И завоняли?» — «Нет, не завоняли». — «А кто же тогда вам сказал, что умерли?» Не умерли! Морфологически они живы, просто функцию потеряли из-за недостаточного энергообмена... Ну а теперь представьте, что у нашей ткани энергопотенциал упал до 20 условных единиц. Что будет?

— Дистрофия.

— Ох, какие вы все быстрые в ответах! — возмутился Блюм и даже отбросил карандаш, которым малевал какие-то закорючки на бумаге. — Это если ткань прошла полный путь созревания, будет дистрофия. А если неполный, если ткань незрелая — перерождение. Недозрелая ткань — путь в онкологию, а не в дистрофию. Оттого и участился детский рак. Дистрофия — это равномерный обвал. Ткань не может, но если очень надо, она сделает. Так фермер перемахивает двухметровый забор, убегая от быка, а во время бомбежки старая бабка вытаскивает огромную бочку с салом, которую потом даже сдвинуть не может. Потом ей будет хреново, но она это сделала. Дистрофия возникает от невостребованности функций. Вы мышцу не качаете — начинается дистрофия.

А здесь у нас речь идет о том, что кровоснабжение нарушено, питание клеточное нарушено. Есть два пути метастазирования — гематогенный и лимфогенный. То есть происходящий от дефицитности кровоснабжения и дефицитности омывания лимфой. И первой всегда выпадает периферия, где

самые тонкие сосуды — там и возникает онкология. Капилляропатия — первый шаг к онкологии. Да и к любой другой болезни.

А за первым следует второй шаг. К чему приводит всякая болезнь и всякая травма? К гиподинамии и асимметрии. Вот что нас губит. Кроме гиподинамии и асимметрии там ничего больше нет! Старость — один из естественных видов гиподинамии. Естественный отбор вышибает гиподинамичных. И ассиметричных, то есть уродливых. Я работаю по обоим этим направлениям — даю нагрузку и выправляю асимметрию.

— То есть, закачивая в подсевшего человека новый ресурс здоровья, вы практически омолаживаете человека? — я почувствовал легкий запах бессмертия.

— Всего лишь усиливаю регенеративно-восстановительный процесс обновления клеток. Выравниваю систему под сильное звено, а не под слабое. Делаю старика гибким. А чем он менее окостенелый, тем меньше энергии тратит на борьбу со своей окостенелостью. И эта высвободившаяся энергия вдруг уходит на сексуальность. У пожилого мужчины восстанавливается потенция. У женщины отступает начавшийся климакс и возобновляются месячные. Можно это назвать омоложением?

Человек ведь стареет неравномерно. Человеку по паспорту 45 лет, при этом сердце у него как у 40-летнего, печень как у 60-летнего, а суставы лет на 30 потянут. Организм можно поделить на функциональные макроблоки — типа цехов на большом заводе. У нас есть отдел сбыта, отдел энергообеспечения, производственно-технический отдел, транспортный цех, начальника которого хотелось бы услышать... Есть метаболический макроблок — жизнеобеспечивающая система. Есть опорно-двигательный аппарат, который выполняет локомоторную функцию. Есть информационно-интегративный макроблок, который работает в режиме «он-лайн» — это нервная система. Есть психика, которая работает в режиме «офф-лайн» — отстаёт или забегаёт вперёд, в будущее. И в этом производственном цикле есть узкое звено, по которому выстраивается весь цикл. Караван идёт со скоростью самого медленного верблюда.

Если рассмотреть опорно-двигательную систему, взяв таз как систему отсчёта, мы увидим, что позвоночник относительно него — периферия первого порядка. Грудная клетка — периферия второго порядка. На грудной клетке две лопатки — периферия третьего порядка. Руки — четвёртого. И тяжесть проблем зависит от удалённости. Это понятно: одно дело руку сломать, другое — позвоночник. Одно дело перекос таза — значит, всё тело перекаосило и проблемы будут везде. Другое — стопа загнута. Исправлять надо от фундамента.

...Справедливость требует сказать, что не всегда Блюму нужны долгие часы душевных бесед для постановки диагноза. Иногда это случается почти сразу. Я видел, как это происходит. Пришел на прием некий нефтяник. Жалуется: кольнуло где-то в плече, после чего противоположная нога плохо слушаться стала. Многочисленные профессора, которые исследовали тело несчастного нефтяника, ничего дурного в оном теле не нашли. «Нерв, наверное, защемился», — предположили они. Больной протянул Блюму кипу бумаг — результаты всяких исследований, на которые его направляли светила.

— Оставьте себе, — отмахнулся Блюм. Он подошел к стоящему клиенту вплотную, приложил свою голову к его голове лоб в лоб и постукал нефтяника пальцами по затылку. — Поздравляю. У вас был инсульт. Пробило по всей цепочке...

Это производит впечатление, не правда ли?

Никакого чуда тут нет, — сказал мне Блюм, когда клиент ушел, унося с собой толику благоговения. — Ходят легенды об экстрасенсах, которые диагноз по фотографиям ставят и могут определить, жив человек или нет. Опытный врач по внешнему виду больного может много о нем сказать. И потому с фотографией можно попросту угадать. Если фотография старая, а на ней видны признаки тяжелой болезни у человека, с большой долей вероятности можно сказать, что его уже нет в живых. Я в 1991 году работал в Университете дружбы народов на кафедре народной медицины, тогда было засилье ведьм, колдунов и прочего, если помните. Но я не видел ни одного реального экстрасенса, чушь это все! Люди просто хотят чуда. И это чудо всегда можно организовать при достаточном опыте. Опытному человеку это сделать просто. Я могу посмотреть на вашу походку, тронуть руку как бы невзначай, проверив ее реакцию, — и мне для диагностики будет достаточно. А вы подумаете, что я часы ваши смотрел — какие они красивые. Особенно если я спросил, сколько они стоят. Могу просто чуть подвинуть вас, взяв за плечо, вроде как чтобы пройти, и вы никогда не догадаетесь, что я на самом деле плечо смотрел. А потом, поболтав о том, о сем, я вам выдам ваш диагноз. И вы воспримется его как чудо, как ясновидение. Но это просто опыт старого врача.

Доктор Блюм не сразу этому научился. Но шел он к этому — не чуду, но мастерству — целенаправленно. От самого порога медвуза...

— Да, пришел я к этому далеко не сразу. Долго размышлял о том месте, где хочу оказаться на батальном полотне жизни. Среди погибших героев, которым возложат цветы? Или среди тех, кто эти цветы возлагает? Я буду совершать военные подвиги или восстанавливать народное

хозяйство? Врач в поликлинике совершает ежедневный подвиг — спасает жизни. А мне этого не надо. Я спокойно восстанавливаю народное хозяйство. Я строитель. Я занимаюсь реабилитацией организма — после того как над ним поизмывались поочередно сначала его хозяин, потом терапевты, а потом хирурги... Мы все закончили один и тот же мединститут. Это первая ступень. Закончил, прошел интернатуру, получил доступ к телу. А дальше — что ты будешь делать с этим телом? Чего ты хочешь от жизни?.. После получения диплома все эти выпускники с низкого старта побежали вверх по карьерной лестнице. Бегом рванули. Куда? А кто куда! Тут надо представить себе цель. Если эта цель — стать ученым, мировым светилом, ты должен четко представлять, сколько ступенек должен пройти, прежде чем попасть на ту, откуда тебя будут слушать.

Выгоднее пройти самым коротким путем. У хирурга таких ступеней — охренеть! У терапевта ступеней еще больше, до шестидесяти лет будешь по этой лестнице лезть, и никто тебе доброго слова не скажет. Но есть направления, где сплошь белые пятна и черные дыры. Они всегда на стыках наук и дисциплин. Там совсем мало ступеней, непаханое поле. Что это за направления? Начинаешь анализировать и видишь — на стыке медицины и спорта ничего нет. Врачи не знают спорта, спортсмены не рубят в медицине. Второй стык — медицины с точными науками. С физикой, например. Туда я и пошел.

У нас, врачей, всегда есть выбор. Можно работать в государственной фирме, там платят меньше, но гарантий больше. А можно стать кустарем-одиночкой. У государственной карьеры очень много плюсов — самому думать не надо, за тебя все решат: как тебе одеваться, как вести себя с пациентом. Тапочки не те надел — пистон получишь. Субординацию не соблюдаешь — пистон. А я орел вольный, в неволе не размножаюсь. Делать науку под кем-то не хочу. Самому возглавить институт — жизни не хватит, локтей не хватит. И потому я ушел туда, где меньше толкотни и короче путь наверх, — в частную медицину, в частную науку и в белое пятно. В те болезни, которые не может излечить государственная медицина.

...В устах Блюма слова про короткий путь наверх, к деньгам и успеху выглядят жуликоватой хитростью. Мол, всех обошел на повороте. Но фактически — все наоборот! Он выбрал самый трудный путь. Все шли по проторенной дороге, подбирая крохи, а он, как альпинист, шел по крутому дикому склону. Это путь не для всех. Нужно быть отмороженным гением, чтобы выбрать нехоженую тропу и, не сорвавшись, взобраться по ней наверх, к не виданным никем горизонтам.

Солдат от медицины много, полководцев единицы. Физиков много, Эйнштейн один. Эйнштейн ушел в сторону, туда, где не ступала нога человека. И принес нам оттуда теорию относительности. А на что напоролся Блум, зайдя в чуждые медицине области?

— Есть пять уровней познания предмета. Первый — знакомство с предметом. Второй уровень — когда предмет мы можем сдать в вузе как дисциплину. Третий уровень — когда мы предмет можем преподавать. Четвертый уровень — когда ты знаешь смежные дисциплины. Для медицины это химия и физика. А пятый уровень — умение совершенствовать сам предмет. Вот для этого и требуется более широкое знание смежных областей, о которых я говорил. Потому что совершенствование всегда происходит на стыке наук. Отчего врачи, которые смотрят на то, что я делаю, не понимают, что именно я делаю, и воспринимают это как «массаж»? Потому что точных наук не знают! На самый элементарный вопрос ответить не могут... На столешнице сидят три мухи, которых спугнули, они одновременно взлетели и теперь летают по комнате. Какова вероятность того, что через пять минут, через час или через сутки эти мухи окажутся в одной плоскости?

— Сто процентов. Три мухи всегда находятся в одной плоскости.

— Вот. Это школьная программа. А медики не знают, что через три точки всегда можно провести плоскость. Как им после этого понять биомеханику?.. А без знания биомеханики невозможно активное воздействие на пациента. А без активного воздействия вылечить многие болезни попросту невозможно! Поэтому бюджетная медицина — пассивная. Больного там лечат, а он принимает это воздействие как пассивный субъект. Пришел человек к врачу, и он не хочет менять свою жизнь и работать над собой. Он хочет получить таблетку, чтобы она за него все сделала. Но она ничего не сделает. Максимум — снимет симптомы. Попутно посадит печень. Моя же адресация — к процессам физиологического восстановления. Лейкозы, парализации, гипертонии, раки... все подобные патологии без активного воздействия на пациента не вылечиваются. Потому что как раз и возникли в результате его неактивности или асимметрии.

— А как незнание физики мешает врачам?

— Дело в том, что если ты не лечишь химией, то есть таблетками, ты вынужден лечить физикой. А что такое физика, помимо чистой биомеханики рук, ног и суставов? Давление.

Температура. Их можно менять! Как вы помните из школьного курса, температура и давление меняют скорости реакции. То есть оказывают

непосредственное влияние на наш метаболический котел. Вот видите, у меня уже есть два инструмента — давление и температура. Давление внутри тела я могу поднять рычагом.

...Тут Блюм прав. Рычагов у него много. Пыточных устройств — десятки. Под одним из них побывал и я. Не скажу, что понравилось. Лег великий писатель на банкетку, а дядя Блюм надавил ему в район таза огромным рычагом, напоминающим яхтенный румпель. Аж глаза на лоб полезли — вот такое давление внутри писателя развил добрый доктор Блюм...

— С помощью этой штуки можно тренировать сосуды и профилактировать инсульты. Я предлагал продать методику Минздраву. Но меня спрашивают: а как докажешь, что методика работает? Я говорю: физика докажет. Если некая труба спокойно держит давление в 380 миллиметров ртутного столба, то уж 220 она выдержит точно. Логично? Труба — это наши артерии и сосуды. Нормальное давление в них 120 мм ртутного столба, как известно. А я даю тройную нагрузку, и они выдерживают! Значит, обычный подскок давления у гипертоника до 220 мм его тренированные сосуды выдержат без инсульта. Вы же были под рычагом! Когда рычагом этим на человека давят, создается усилие в 2–3 тонны. Представляете, какое давление во внутренних полостях развивается?!

— А не боитесь, что глаза повылезут? Или сосуды в башке полопаются? — спросил я, вспомнив, как мне было нехорошо под румпелем.

— А я физику знаю, — развеселился Блюм. — Поэтому не боюсь. Если мы возьмем теннисный мяч и начнем его давить, что с ним будет?

— Рано или поздно он лопнет.

— Правильно. А если теперь мы этот мяч засунем в банку с водой, а потом начнем воду сдавливать с той же силой, то есть давить на мяч через воду, он лопнет?

— Нет, не лопнет, — сказал я.

— Правильно! Жидкость несжимаема. Все, что может в этой системе сжаться, — воздух внутри мячика. Вот он и будет сжиматься. В пределе мы можем сжать воздух до плотности жидкости, оболочка мячика просто сморщится, как тряпка. Поэтому я без опаски могу развивать в теле какие угодно давления, не боясь, что лопнут сосуды, потому что они — полость, вложенная в другую полость. И под внешним давлением лопнуть не могут.

Тут я должен кое-что пояснить читателю. Почему лопаются мячик, на который давят, например, прессом? Выдумаете, под внешним давлением

пресса? Большая ошибка! Его разрывает внутреннее давление! Внутренний объем мячика уменьшается из-за сплющивания, а количество воздуха какое было, таким и осталось, соответственно, начинает нарастать внутреннее давление. В пределе внутренний объем мяча можно довести до нуля, сплющив его в лепешку. Тогда теоретически давление воздуха станет равным бесконечности. Ясно, что мячик лопнет гораздо раньше, причем лопнет он не со стороны пресса или наковальни, как вы понимаете, а сбоку — когда внутреннее давление растянет и утончит оболочку настолько, что ее прочности не хватит для сдерживания растягивающих сил.

А если тот же мяч сжимать в воде, никаких растягивающих его оболочку сил не будет. Только всесторонне сжимающие к центру. Соответственно, не будет и разрыва оболочки. Таким образом можно прокачивать и сосуды тела — наращивая внешнее давление и пребывая в абсолютной уверенности за целостность кровеносных сосудов.

Поняли? Давим на человека, повышая внутреннее давление во всем теле. Лопнуть может все, что угодно, — ребра треснут, задница взорвется, но инсульта не будет никогда, при любом росте давления, потому что артерия — вложенная полость.

— Я могу этим способом даже убирать аневризму аорты. Давлю сверху на человека, давление огромное, а она не лопается!

Для тех счастливых, кто не знает, что такое аневризма аорты, скажу: это мина замедленного действия, которую, человек носит в груди. Этаким пузырь на аорте с тонкой стенкой, который может лопнуть в любой момент. Чуть сердце посильнее забилося, чуть давление подскочило оттого, что на второй этаж поднялся, — и адью! Плохая болезнь. Неизлечимая. А Блюм аневризму убирает. Прямо не верится.

— Неужели аневризму можно убрать простой внешней «прокачкой»?

— Не только. Сначала нужно отслоить все, то есть восстановить топологию тканей. Аорта ведь состоит из слоев. Если между слоями ткани произошла спайка, слои замкнуло, их прочность уменьшилась. Почему фанеру делают слоеной? Для прочности. Слоеная плита прочнее цельной той же толщины. Но это уже тонкости. Которые «медицинской пехоте» непонятны... Она мелочей не понимает. Вот привели ко мне ребенка с травмой ноги. Его лечили в Швейцарии, не помогло — хромает. Я покачал его четыре дня, внутри собрал все — хромать перестал.

— А что там было?

— Были микросмещения, микротрещины, надрывы. Любая травма многокомпонентна, она дает сдвиги, спайки, нарушенный отток. Все это надо правильно сложить — и все будет нормально. То же и с онкологией, с

которой мы начали разбор полетов. Если это опухоль груди, например, мы должны ликвидировать опухоль, убрав больную ткань и заменив ее здоровой. При этом наступление ведется со стороны здоровой ткани. Как это сделать? Сначала открыть нормальный кровоток, а потом спускать опухоль в виде гноя. Или через сосок или через лимфососуды. У меня много способов усилить дренирование, изменив осмотическое давление в тканях, вымыть продукты распада, увеличить скорость обменных процессов. И все это достигается через работу с внешней формой — путем воздействия на тело пациента.

...Воздействие это, надо сказать, странное. Поудобнее устроившись в пыточных агрегатах Блюма, я чувствовал включение каких-то внутренних мышц, о существовании которых даже не подозревал, и испытывал внутри тела странные ощущения, которых никогда не было прежде. После серии таких «упражнений» в организме начинается мощная перестройка. В результате которой человеку может даже стать нехорошо из-за интоксикации, вызванной распадом и выведением «дурных тканей».

В общем, все стройно в его теории. Недаром одна из любимых поговорок Блюма «матчасть надо знать»! Однако встречаются в этом мире и непонятные штуки.

— Я сам порой сталкиваюсь с ситуациями, совершенно необъяснимыми с позиций моих ортодоксальных медицинских знаний, — признался мне однажды доктор Блюм. — Приходит человек. У него перерубило седалищный нерв. Повисла нога. Нерв разошелся на 17 сантиметров. Концы разошлись. Нет сигнала! Провод отсутствует! Нога висит... Начинаем ногу «заводить». Качаем. На уровне мышц получаем ответ. Сигнал от наших качаний куда-то идет. Куда? Не знаю. Был бы цел нерв, я бы знал, куда он идет — по нерву обратно до черепка. А тут куда? И я нахожусь в смятении от того, что нога начинает заводиться, — с каждым днем она дает лучший ответ на сопротивление. И более дифференцированный. А через четыре месяца начинает работать. Сама!

Встает вопрос: каким образом? Как организм восполнил дефект? Через фасции? Где именно, каким таким обходным путем цепь соединилась? Как это определить? Вскрыть и прозвонить, как в школьном кабинете физики, нельзя. Травма кабель обрubiла, но организм нашел, прорастил где-то обходные линии. Которые замкнули цепь. Нервная система представляет собой паутину, она — как сеточка. Дорогу перерыли, но люди протоптали тропинку — вот аналогия. Организм тоже где-то «протоптал тропинку».

— Неужели даже самый главный кабель можно обойти — сломанный позвоночник?

— Да! У меня есть больные, про которых хирурги говорили: невозможно! Никогда они двигаться не будут. А у меня они ходят! Где обогнуло, не знаю, но ведь соединило!..

Я посмотрел на лицо Блюма. Обычно такое уверенное, на сей раз оно было слегка удивленным...

Глава 5

Карданов вал

Книгу «Социалистические штаты Америки» написал Виктор Фридман. Не читали? А я и книжку читал, и самого Витю знаю. Виктор парень веселый, но есть у него одна проблема — он страдает от аллергии на кошек. И я тоже. При этом мы оба любим кошек. Ведь кошки — это прелесть! Собаки в сравнении с кошками сильно проигрывают: от собак воняет, они занимают много места, да и вообще они какие-то жесткие и угловатые. А кошка — мягкий пушистый комок. Да и на «лицо» кошки гораздо красивее!..

Но нельзя аллергику кошку. Я с этим смирился. А Витя нет. Он решил свою аллергию побороть. А ведь аллергия считается болезнью неизлечимой. Куда же направил свои стопы Витя Фридман? Уж конечно не к официальным медикам, поскольку те аллергию не лечат, вернее, лечат, и лечат весьма охотно, да только не вылечивают. Остался у Вити один путь — к шарлатанам.

И тут, на удачу, одна из Витиных знакомых рассказала о целителе, который спас ее от рака лимфоузлов в последней стадии... Я понимаю, что рассказы об излечении рака вызывают у многих отторжение, а официальную медицину так вообще приводят в ярость. Меня и самого ужасно раздражает слово «целитель», но факт остается фактом: был рак — и нету. Бывает. Я сам такое видел. Мою двоюродную сестру от рака яичников спасла как раз такая вот шарлатанка — бывший врач-гинеколог, которая разочаровалась в официальной медицине и ушла в то, что называют медициной альтернативной. Я видел и другие случаи, похлеще; расскажу в свое время.

А сейчас о Вите. Который стоит передо мной в своей люберецкой квартире и показывает бесчисленные бутылки.

— Что это, Витя?

— Это лекарство от моей аллергии. Я развожу концентрат из пузырька в литре дистиллированной воды, которую покупаю в автомагазине, и закапываю по несколько капель в нос каждые четыре часа.

— И сколько будет длиться лечение?

— Год. Я уже полгода капаю.

— И как успехи?

— Сейчас по плану лечения я должен пытаться провоцировать

аллергию — общаться с кошками. Ходил недавно в гости, где есть кошка, час там провел, аллергии почти не было. Было чуть затрудненное дыхание, причем все прошло сразу, как только мы покинули квартиру. Не то, что раньше! Раньше я без астматических препаратов подавить приступ не мог. Причем аллергия была на все — на кошек, на собак, даже на лошадей!..

— А как зовут этого твоего шарлатана?

— Беслан Карданов.

— Дай-ка мне его телефон. Щас проверим, какой такой Карданов...

Я шарлатанов не люблю и лженауку всякую тоже. Борюсь с ними всю жизнь, не покладая рук, ног и прочих членов. Можно даже сказать, что я их всех остро ненавижу. Они все паразиты, подлецы и подонки... Что ты говоришь, мой добрый читатель? Да-да! Ты прав! Их всех необходимо сжечь! И мы это непременно сделаем в ближайшее воскресенье во дворе Академии медицинских наук.

Вот только кто потом будет лечить неизлечимых больных? Тех, кого приговорила медицина официальная?

Я сам всегда хожу к казенным врачам. И они меня прекрасно лечат и вылечивают. Успехи академической медицины неоспоримы. То, от чего раньше люди умирали в муках, от чего у них проваливались носы, теперь лечится двумя уколами. Это ли не успех? Каких-то пятнадцать лет назад смертельный гепатит С излечивали всего в 6 % случаев. А сегодня излечивают 60 % больных! Это ли не чудо?

Но вместе с тем я прекрасно понимаю, что если официальная медицина поставит на мне крест, если я выйду за пределы ее компетенции, иной дороги, кроме как к людям нетрадиционной медицинской ориентации, у меня не останется. Утопающий хватается за соломинку. Вот я и хочу эту соломинку заранее поближе рассмотреть. Знаете такую поговорку — «знал бы, где упаду, соломки бы подстелил»? Щас навалим соломы!..

Карданов — «врач-расстрига». Родом он из самой что ни на есть академической науки. Помните, в 1980-х годах советская власть запускала в космос обезьян? Так вот, оперировал этих обезьян, вживляя им в мозг электроды, нейрохирург Беслан Карданов. Это потом он ушел в сторону, отклонился, так сказать, от «генеральной линии» медицинской науки и погряз в мракобесии. А тогда был вполне себе в мейнстриме. Ныне же от старого Карданова осталось только чувство юмора... Сразу после «здравствуйте» он протянул мне свою визитку. Я прочитал и улыбнулся: «Беслан Карданов, врач-мракобес» — ласковым курсивом представлял своего хозяина плотный бумажный прямоугольник. Так могут шутить над

собой только сильные люди.

Впрочем, насчет силы я, быть может, и погорячился. Потому что всю свою жизнь Беслан Карданов отступал, без боя сдавая позиции. Он терял какие-то социальные высоты, а взамен приобретал ненависть. И должен вам сказать, немного есть на свете людей, которые так не любили бы свою родину, как Беслан Карданов. Мы говорили с ним долго, часа три, и эта нелюбовь, вызванная частыми обидами, периодически вклинивалась в симфонию нашего разговора диссонирующей нотой.

И я его понимаю. Ему 64 года. И родины у него просто нет — ни большой, ни малой. Большая Родина — Россия — не любит его, как кавказца. Когда Карданов пришел оформлять пенсию, работницы пенсионного отдела зашушукались: «Гляди-гляди, черный пришел за нашей пенсией...» Пенсия, кстати, у доктора и члена-корреспондента РАН 1300 рублей.

— А чтобы больше получать, мне нужно было ехать в Хабаровск, заверять какие-то справки. Я плюнул...

Новый загранпаспорт взамен закончившегося ему в ОВИРе не дали.

— Потому что я кавказец. То есть потенциальный террорист. Сказали, что будут большие сложности, и потребовали взятку в 20 тысяч долларов. Так что теперь я невыездной, помните еще такое слово?.. В общем, в России я чужой.

Но и на Кавказе Карданов не родной. Он, хотя и кабардинец, по-кабардински ни слова не знает. Потому что родился на Итурупе. Это такой островок на Дальнем Востоке, если кто вдруг запомнит. Дело в том, что отец Беслана — легендарный Кубати Карданов, генерал и герой Советского Союза, — был послан родиной командовать военным аэродромом на этом маленьком острове на окраине империи.

— Когда я приезжаю в Кабарду, меня все очень уважают, потому что мой отец — герой Советского Союза. Но как-то местная женщина сказала: «Хороший ты человек, Беслан, жалко, что мама твоя — русская». Мать моя, кстати, из рода Воронцовых, старая русская аристократия... Ну, и куда мне податься? Нигде не хотят за своего принять!

Другой бы воспринял это все с юмором, а Карданова такое отношение огорчает. Он завис вне родины. Он никто. Человек империи вне империи.

— Когда немцы брали Химки, мой отец-кабардинец был нужен на фронте. Когда требовалось осваивать космос и ковать щит и меч родины, мои знания были нужны. А в 1999-м, когда Путин сказал про сортиры, ко мне подошел сопливый мент на улице и сказал: «Убирайся из нашей страны!» С тех пор это не моя страна. И я больше не хочу для нее ничего

делать. Я даже прием больных веду по минимуму — только чтобы не сдохнуть с голоду. И принимаю только по знакомству.

— А куда бы вы уехали, будь у вас паспорт?

— Куда угодно, где не строили социализм... Хорошо тому, у кого есть телевизор и бутылка пива. А у меня телевизора нет, пиво я не пью. Остается страдать, глядя на окружающую действительность...

Его родина — остров Итуруп — мелкий прыщ, который вскочил на заднице у империи в 1945 году. Карданов показывает мне его в гугл-мапе:

— Вот аэродром, которым командовал отец, а тут стоял наш дом. Вот магазин и баня. А здесь я гусей пас. С детства я в погоде разбираюсь не хуже военного метеоролога. Вон, видите, за окошком темное облако — это юго-восточный ветер несет сюда снежный заряд. Но снег будет недолгим... У нас там постоянные тайфуны, ветер до 80 километров в час. Если с определением погоды ошибся, из школы можешь не вернуться — в океан унесет. Зимой в пургу мы, знаете, как домой добирались? Был у нас там старый танк без пушки, детей к нему привязывали веревками и так растаскивали по домам. Мы шли за этим танком на веревках, чтобы не унесло и чтобы не заблудиться. И еще к каждому ребенку был приставлен солдат. Такое детство.

После окончания Харьковского мединститута Карданов попал по распределению в Нальчик. Простым терапевтом.

— Тогда не было понятия «черный», его заменяло понятие «нацкадр». Вот как нацкадр я туда и попал.

— Ну, все-таки Нальчик — это не Дальний Восток.

— Гораздо хуже! Национализм, грязь... Это сейчас глупцы ахают: какой был хороший СССР. А это была большая помойка — во всех смыслах. Мой русский дед со стороны матери являлся весьма крупным фюрером в вашей партии и дружил с Мишей Калининым — сыном дедушки Калинина. И женаты они были на подружках. Мой отец тоже был властью весьма обласкан. Но строй тот я все равно ненавижу. Надеюсь, вы записываете.

— Записываю...

Диктофон между нами лежал, как волнолом, предохраняя меня от вала кардановской ненависти и вместе с тем впитывая вал его мудрости.

Работать рядовым врачом в Нальчике Карданову не понравилось:

— Я понял, что ничего не могу в этой системе. Я даже не могу при пневмонии, которая лечится минимум три недели, выписать больничный дольше, чем на три дня. И потом больной должен через весь этот сырой, промозглый Нальчик ехать в поликлинику ко мне продлевать бюллетень. А

чтобы в третий раз продлить, собирается целая комиссия. Не дай бог, государственный раб в сговоре с врачом прогуляет работу!.. И я подумал: что я тут делаю? Написал в Москву письмо: хочу учиться! И мне пришел ответ: есть место в аспирантуре. Так попал я на кафедру физиологии к академику Косицкому Григорию Ивановичу. Умнейший был человек! Великан! За четыре года аспирантуры он научил меня всему, чего ни в коем случае не надо делать. И это главное, я считаю. Потому как то, что надо делать с больным, каждый медик должен сам найти.

Диссертацию я написал, но защищать ее не стал, хотя Косицкий на меня очень ругался. Так что в Академию меня приняли вообще без научных званий. Просто Андрей Маленков — сын того самого Маленкова, убийцы и поддонка, — случайно наткнулся на кучу вылеченных мною неизлечимых пациентов. И хотя он не врач, а биофизик (у него два образования — физмат и биофак), его это настолько поразило, что он буквально за руку втащил меня в Академию. Даже отца моего обрабатывал: ну науськай своего сына написать заявление в Академию! Науськали. Написал. И с 1998-го я стал член-коррром РАЕН. Теперь вот хочу этот диплом разыскать и вернуть им обратно. Потому что быть на одной скамейке с Сережей Капицей и Андрюшей Маленковым, конечно, почетно. Но когда рядом на той же скамейке числятся Рамзан Кадыров и Грызлов — это совсем другое дело.

Я не хочу сидеть в одной Академии с такими «учеными». Пускай дальше они науку в России двигают...

Короче говоря, Косицкий научил меня нормальной физиологии и классической науке, пусть земля ему будет пухом. А я после аспирантуры, поскольку был целевиком, снова попал в Нальчик, в местный университет — КБГУ, который открыл один местный партийный деятель для мелких народов. Его так и расшифровывали тогда, этот КБГУ, — Как Будто Где Учился. И вот начал я на Кавказе преподавать... А нужно понимать, кем я тогда был. Академическая школа! Меня же, помимо академика Косицкого, учила еще аспирантка самого Ивана Павлова, знаменитого нашего физиолога, который собак резал. Петербургская дама к восьмидесяти годам. У нее было чему поучиться! Да и подружки моей мамы Воронцовой — старые аристократки — меня дрессировали с горшка. И вот я — классик — сажусь принимать у студентов Кавказа экзамен. Мне студентка протягивает зачетку. Я ее открываю, а там — 25-рублевка, она как раз в размер зачетной книжки была. И студентка ждет, что дядя сейчас возьмет бумажку, распишется — и все. А дядя начинает задавать вопросы. После второй такой сессии меня попросили уйти. Я должен был отработать три

года, но ко мне пришла целая делегация — ректор, парторг и прочие: вот тебе отличная характеристика, открепительные документы, только вали отсюда подальше. Они даже приехали через три дня на вокзал, убедиться, что я уехал.

...Это было первым поражением Карданова, которое он принял без борьбы. Потом их будет много...

По счастью, о ту пору у нашего героя уже была невеста в Москве, куда он приехал, честно женился, прописался и поступил на работу в И МБП — Институт медико-биологических проблем, который был создан по инициативе Келдыша и Королева для обеспечения космоса. Режимный объект. Его возглавил академик Василий Парин, к тому времени давно уже вышедший из сталинской тюрьмы и реабилитированный.

(Любопытно, что Парин сидел во Владимирском центре в одной камере с русским мыслителем Даниилом Андреевым и сыном фельдмаршала Паулюса. Чтобы не скучать, они читали друг другу лекции, кто в чем был силен, — по философии, физиологии, немецкой грамматике...)

— С Лариным, кстати, была веселая история, — вспоминает Карданов. — Сидит новый директор института в своем кабинете; открывается дверь и входит человек: «Товарищ директор! Я начальник охраны. Но мне жить негде». Парин поднимает голову и видит перед собой того самого следователя, который избивал его на допросах. Вот такая у вас страна... В паринском институте я поработал два года. Обезьян-космонавтов оперировал. Поначалу все шло хорошо. А потом началось то, что моей аристократической душе претило... Кто-то работает, а кому-то пряники. Почему? «А у нее папа был вместе с Брежневым на Малой земле». Твою мать! Посмотрел я на все это и ушел. Ушел недалеко, в очередной ящик — гиперборическая медицина, подводные дела. Мы разрабатывали режимы сверхбыстрых погружений. Сделали блестящую серию, я сам ходил на большие глубины, были прекрасные результаты. И опять повторилась та же история. Приходит большой начальник и говорит: давай мне все данные по экспериментам, мне на докторскую не хватает, а ты себе потом сделаешь... Подошел бы он ко мне по-человечески, сказал бы: мол, для пользы нашего института мне надо быть доктором наук, тогда я смогу выбивать больше фондов, войди в мое положение... Я бы понял. А так я просто вечером собрал все результаты, сложил в одну кучу на снегу, облил спиртом и поджег. И уволился. А чтобы не сдохнуть с голоду, устроился в одну подпольную еврейскую артель. Это было такое время... Вам знакомы понятия «я в подаче» и «я в отказе»? Нет?

Я отрицательно качаю головой, хотя что-то в памяти неуловимо шевелится...

— Когда евреи в массовом порядке покидали вашу благословенную советскую родину, они сначала подавали документы — на паспорт и визу. Ведь тогда, если помните, существовало такое дикое явление, как виза на выезд из страны. И пока человек «в подаче», его сначала выгоняют из партии, потом с работы, соответственно, жить не на что. А потом ему приходит отказ в выезде. Потому и спрашивали с горькой иронией: «Ты еще в подаче или уже отказе?» Ну и чтобы не сдохнуть, отказные евреи открыли подпольный «университет». Это было своего рода репетиторство. Абитуриентов готовили к поступлению, учили отвечать на вопросы экзаменационной комиссии — в том числе и на подлые, которые практиковали, чтобы отсеять того, кого нужно отсеять по пятому пункту. Например, такой вопрос: сколько зубов у крокодила? Не знаешь? Два! Между тем в школьном учебнике зоологии этого нет. А ответить надо было так: нечетное число. У млекопитающих четное, потому что нижние зубы ложатся на верхние, а у крокодила нижние зубы ложатся в промежутки между верхними и потому нижних на один больше. К таким подлянкам мы ребят тоже готовили.

У меня было по 30–40 учеников, и я зарабатывал за неделю столько, сколько директор И МБП в месяц. Работать мне было не нужно, но так как за тунеядство сажали, я числился инженером-теплотехником на птицефабрике и жил в свое удовольствие. Но всему приходит конец. Нескольким членам нашего «университета» неожиданно позволили уехать, из преподавателей биологии я остался один, и на меня свалилось целых три комплекта групп. Это был кошмар! А к тому времени СССР уже разваливался, что было ясно всем думающим людям. И все хотели только одного — чтобы развалился он без большой крови. Горбачев в этом смысле вполне оправдал надежды: спустил СССР в унитаз аккуратно. Эта новая эра стала новой и для меня. Я мог уйти в политику, как многие тогда, и слава богу, что не ушел. А ушел в целительство.

...То, чем сейчас занимается Карданов, сложилось, как из лоскутов, из каких-то мелочей, обрывков воспоминаний и того огромного запаса знаний, который у Беслана к тому времени накопился в медицине, биологии, физике (он заканчивал физико-математическую школу, поэтому физикой интересовался с детства). Толчком, чтобы рыть в том или ином направлении, могла быть случайная встреча или разговор.

— Ну, например, собирается группа врачей и обсуждают странный феномен: если лекарство дать в таблетке, будет эффект небольшой и

коротенький, если в виде укола поставить, эффект будет чуть больше, а если развести и в нос закапать, эффект будет гораздо больше и дольше. Почему? Никто не знает. Я заинтересовался этим вопросом, стал думать. И понял, что у меня не хватает кое-каких знаний. Денег у меня о ту пору было много — заработал на репетиторстве, времени тоже полно, и я устроился со всеми своими образованиями в один институт простым лаборантом с зарплатой в 72 рубля 50 копеек — нужно было набраться кое-какого практического опыта. Тогда по старой советской памяти всю профессуру и доцентов еще гоняли территорию мести и только меня не гоняли, потому что я всех посылал, и никто мне ничего не мог сделать: а что сделаешь с простым лаборантом? Поэтому я спокойно мыл свои пробирки, набирался практического опыта. И кое-что понял. Именно там у меня пошли первые вылеченные пациенты.

— Что поняли? И как идея пришла?

— Просто нужно все время думать об одном и том же. У нас в социалистическом СССР, да и в социалистической Европе, равно как и политкорректной Америке любят кричать: науку делает коллектив. Полное вранье! Главная идея принадлежит одному. Взять тот же институт, где я занимался глубоководными погружениями. Нас было много на челне. Но основные идеи поставлял я, а остальные катали баллоны, прикручивали гаечки... А как приходят идеи, я не знаю. Просто сидишь, и тебе скучно, попиваешь коньячок и думаешь, думаешь, думаешь... Потом надоело думать — прошел, отвлекся — и вот она! Главное — накопить информацию.

Например, читаю я в специализированном журнале: один бельгийский патанатом, вскрывавший мертвых бельгиек, заметил, что у одних погибших женщин гипофиз изменен очень резко, а других нет. Он заинтересовался и стал поднимать их истории болезни. И у женщин с измененным гипофизом обнаруживал в анамнезе миомы, нарушения цикла, воспаления яичников и прочие неприятности по женской части. Это неудивительно, ведь известно, что передняя доля гипофиза управляет всеми девчачьими делами — менструации, беременности... А у тех, у кого гипофиз изменен не был, не было проблем по этой части. Доктор заинтересовался причинами этих изменений в гипофизе и выяснил, что все женщины с измененным гипофизом использовали определенную тушь для ресниц. Вывод: вещества, нанесенные на кожу, всасываются, с кровотоком попадают в гипофиз, меняют его и тот начинает выдавать ошибочные команды. Отсюда и женские проблемы — от ошибок в регулировке. Я это запомнил.

Еще одна метка в памяти: я на втором курсе мединститута, мы

проходим нос. Есть в носу так называемый вомероназальный орган. Он есть у акул, у рептилий, у человеческих эмбрионов... А у взрослого человека его вроде бы нет. Я спрашиваю: а почему нет? Ответа не получаю... А я всегда был непослушным ребенком, любил задавать учителям вредные вопросы. Репрессий не боялся, поскольку знал: у меня отец — военный, завтра придет приказ — и мы на другом конце страны. Да, мне за мои каверзные вопросы давали плохую характеристику. Но что я с ней делал? Выйдя из школы, выкидывал в урну. На новом месте, когда спрашивали, отвечал, что никакой характеристики у меня нет, потому как знал — и без нее примут, поскольку не имеют права не принять, у нас же обязательное среднее образование...

— Погодите... А зачем вы спрашивали лектора про вомероназальный орган? Если он есть только у рептилий и эмбрионов, а у человека нет, значит, это какой-то эволюционный рудимент. От которого эволюция в процессе совершенствования конструкции отказалась. Ну и чего о нем печалиться?

— Ну да. Вот только теперь наука считает, что этот рудиментарный орган существует и у взрослых людей. Вообще, впервые этот химический анализатор появился вместе с возникновением полового размножения полтора миллиарда лет назад — у многоклеточных, которые еще не имели твердых скелетов. И появился он для улавливания феромонов, которые выделяли эти создания для привлечения партнера. Им же надо было как-то искать друг друга.

...Здесь я отвлекусь и буквально в паре слов расскажу читателю про этот самый вомероназальный орган, который меня, как и Карданова, чрезвычайно заинтересовал своей невероятной древностью. Эволюционная древность — это простота. Простое решение. Короткий путь. Получается, что у нас в организме есть некая отмычка... Впрочем, по порядку.

Орган этот, как вы уже поняли, обонятельный. Он представляет собой крохотную, в миллиметр размером, ямку на слизистой оболочке носа. От этой ямки в мозг тянутся нервные провода, передающие сигнал. Это если вкратце... Впервые вомероназальный орган у взрослого человека еще в XVIII веке открыл один европейский врач, когда занимался солдатом с лицевым ранением. По какой-то непонятной для меня причине это открытие прошло совершенно незамеченным, и во всех учебниках по-прежнему утверждалось, что вомероназального органа у взрослых людей нет, а есть он только у эмбрионов и прочих рептилий.

Повторно орган был переоткрыт уже в конце XX века Д. Мораном и Б. Джефеком из Денверского университета (США). Исследовав сотни людей,

они у всех нашли в носу маленькую ямочку, от которой тянется каналец длиной примерно в сантиметр, заканчивающийся небольшой обонятельной камерой. А уже от камеры дальше в мозг тянулись «провода». И это явно был не аппендикс, а работающий орган, поскольку и камера, и сам каналец были густо усеяны обонятельными рецепторами. Зачем этот «первобытный нос» сохранился, почему его не стерли сотни миллионов лет эволюции? Причем, что интересно, при дальнейшем изучении оказалось, что у человека этот орган больше, чем, например, у лошади. Хотя в целом обоняние человека хуже лошадиного.

Обоняние вообще штука интересная. Собаки в общественном мнении считаются обонятельными рекордсменами. Но есть в мире существа, у которых с обонянием дела обстоят гораздо лучше, чем у наших четвероногих друзей. Например, угри. Угорь может почувствовать пахучее вещество даже если один грамм его растворить в объеме воды, втрое превышающем объем Ладожского озера! То есть какие-то совершенно гомеопатические дозы... Иное дело — человек: 90 % информации мы получаем через глаза, для нас обоняние не так важно, как для тех зверей, которые с его помощью охотятся или ищут еду. Приматы пищу находят глазами, отличая зрелые плоды от незрелых по цвету. Именно поэтому у нас развито цветное зрение.

Для сравнения: собачий обонятельный рецептор может уловить одну молекулу вещества. Человеческому нужно как минимум восемь, чтобы он включился. При этом, чтобы мозг человека ощутил запах, необходимо одновременное включение нескольких десятков рецепторов. То есть к человеку в нос должно залететь не меньше трех-четырех сотен молекул, тогда как угрю достаточно одной. (Но зато наш глаз теоретически может уловить один-единственный квант света!

Короче говоря, обоняние для нас — дело второстепенное. Тогда зачем человеку довольно развитый вомероназальный орган? А затем, что человек — одно из самых сексуальных животных на планете. И вомероназальный орган как раз специализируется на улавливании феромонов, то есть характерных запахов особей противоположного пола. Запахи эти не воспринимаются мозгом как запахи, а воспринимаются сразу и непосредственно как привлекательность или непривлекательность самца (самки). Феромоны человеческое тело вырабатывает в районе паха и подмышечных впадин, именно поэтому там у нас и сохранилось оволосение — как концентратор запаха. Пишу об этом специально, поскольку на многочисленных выступлениях пред читателями меня часто упрекают: «Вот вы в книге «Апгрейд обезьяны» обещали рассказать

читателю, почему у наших облысевших предков сохранилось лобковое и подмышечное оволосение, но забыли это сделать! А нам интересно...» Теперь интерес читателя полностью удовлетворен, и я могу продолжать...

Хитрость вомероназального органа в том, что он дает нам в руки прямой канал доступа в самые глубины мозга — минуя все защитные барьеры и даже кровоток. Нервный пучок от вомероназальной камеры идет сразу в гипоталамус, который является главным центром регуляции вегетативных функций организма. Именно поэтому назальные закапывания дают порой больший эффект при меньших дозах. И природа этого эффекта, как мы теперь с вами понимаем, чисто регуляторная: получив молекулярный сигнал, гипоталамус начинает работать по-другому. Что немедленно отражается на нашей «тушке».

Возникает вопрос, а как вещества могут попасть в мозг, минуя кровоток, — по нервам, что ли? Как ни парадоксально, именно по нервам...

— Все, что залетает в нос, — нафтизин, гарь и так далее, — минуя защитные барьеры, попадает прямо в мозг. Казалось бы, как? Ведь мозг окружен мощной защитой и туда из организма абы что не проникнет. Но вомероназальный орган — черный ход, через который в мозг могут проникнуть диверсанты. Причем не в виде электрических сигналов, а в виде веществ. Существуют так называемые креаторные связи, которые открыл мой учитель, академик Косицкий. — Увлекаясь, Карданов хватает ручку и начинает на листке рисовать странных головастика с хвостами. — Вот нейрон, вот аксон, вот синапс, в котором переключается сигнал. Мы привыкли думать, что нерв — это просто провод, по которому бежит электросигнал. Но, оказывается, и молекулы тоже, медленно диффундируя, передвигаются по нему и воздействуют на управляемый объект. Нервик можно аккуратненько перетянуть так, что сигнал проходить будет, а вещества эти нет. Такие опыты проводились. И тогда мышца начинает атрофироваться. Представляете? Управляющий сигнал бежит, а вещества по проводу не поступают, — и мышца атрофируется. Развязали — мышца восстанавливается.

— Я раньше думал, управление у нас чисто сигнальное. Это, кстати, логично. Зачем же вещества по проводам бегут?

— Не знаю, видимо, эволюционный след с самых древних времен. Который я и использую. Весьма успешно, между прочим! У меня несколько ящичков, в которых лежат истории вылеченных людей. И одна небольшая коробка с бумагами тех, кого я потерял, их примерно процента два. По канцеру у меня более 90 % вылеченных. Я раньше по глупости пытался рассказывать коллегам: господа, такие-то и такие-то «неизлечимые»

болезни лечатся так-то и так-то. Много раз. В разных местах. На меня везде смотрели, как на дурака: «Ты что, хочешь сказать, что мы и вся наука всю жизнь не тем занимались? Ты что, против науки?..»

Карданов продолжает малевать головастиков:

— Вот кора мозга, молодое образование. Здесь вы чей-то сын, специалист, семьянин, владелец квартиры, здесь у нас слова, образы... Под корой — гипофиз и прочие структуры, они управляют всеми функциями организма. А это тушка со всеми ее потрошками. Кто лучше всех знает, как тушке функционировать в данное время в данных условиях? Вы — как отец, сын, специалист и владелец квартиры, то бишь кора мозга, — или все же подкорка? Вы можете только сказать: «Я хочу пить». А что дальше будет с этой водой в вашем организме, вы не знаете и распорядиться этим не можете. Что-то уйдет в пот, что-то в мочу... Есть специализированный отдел мозга — таламус, который регулирует водносолевой баланс. И он лучше знает, как надо распорядиться той водой, которую вы выпили. Регуляция лежит так далеко от коры в глубинах мозга, что словесные команды, которыми оперирует мозг, туда не проходят. Поэтому я подаю химические команды напрямую.

...Как вы уже поняли, основной метод лечения у Карданова — закапывание лекарственных растворов в нос. Откуда они, минуя все барьеры, через черный ход вомероназального органа проникают в мозг, корректируя регуляцию, то есть центральное управление внутренними органами. Карданов вообще полагает, что львиная доля всех наших проблем со здоровьем происходит из-за ошибок в регуляции. И стоит подкорректировать управляющие сигналы, как орган начнет восстанавливаться.

— То есть вы хотите сказать, что практически все болезни имеют регуляторную природу?

— Кроме переломов.

— А инфекционные?

— Тоже. Мы с вами миллионы вирусов цепляем каждый день. Если иммунитет работает нормально, организм с ними сам справляется. Если же не справляется — заболевает... Город Мюнстер. Средние века. Эпидемия чумы. 70 % населения умерли, а 30 % выжили. Почему выжили? Иммунитет был нормальный. Я могу поднять вам иммунитет, и организм сам справится с болезнью... Помните историю с лихорадкой Эбола? Геморрагическая лихорадка со смертностью 80 %. Мне было интересно ее полечить. И мне даже устроили встречу с нигерийским послом по этому поводу. Я через него предлагал нигерийскому правительству: дайте мне

группу больных. А чтобы доказать действенность методики, я за свой счет к вам приезжаю, на ваших глазах заражаю сам себя Эболой и сам себя вылечиваю... Мы шесть часов провели в нигерийском посольстве. Но в конце концов они отказались. Не знаю, почему.

...Читателя, наверное, интересует, а что же такое закапывает в нос своим больным доктор Карданов? Ведь мало открыть короткий путь к пещере Аладдина, нужно еще знать заклинание! О том, чем Карданов лечит, мы еще поговорим — это отдельная песня, которая уведет нас в глубины физики. А сейчас я пытаюсь выяснить другое — как он понимает болезнь. Ведь практика вытекает из теории.

— Сейчас считается, что убийца номер один в мире — сердечно-сосудистые болезни. Но я считаю, что это неверно, это методическая ошибка. Х»«естерин, атеросклероз, бляшки, инфаркты, инсульты — это все следствия.

— Следствия чего?

— Прибитой печени. Сердечно-сосудистые проблемы начинаются с печени, которую вы всю жизнь травите лекарствами. У вас болит голова, вы съели анальгин, голова прошла, через 15 минут половина дозы анальгина печень расщепила, еще через 15 минут — еще половина расщеплена. Вот чем опасна медикаментозная медицина! Вылечили голову — убили печень, вылечили грипп — убили печень, вылечили сифилис — убили печень... И когда до меня это дошло, я стал отрицать больным с пороком сердца новые клапаны.

Я вскакиваю со стула:

— Что за бред? Я уже не могу больше это слышать! Клапан — это соединительная ткань. Это примерно то же самое, что новую кость вырастить взамен утраченной.

— Меня не удивляет ваша реакция. Когда это впервые произошло, я сам себе не поверил! А теперь для меня это рутина. Первых экспериментальных больных я «сделал» в кардиологическом институте, где меня хорошо знают. И теперь мне оттуда врачи периодически звонят: «Ты опять у нас пациента со стола снял!..» Короче, сердечно-сосудистые неполадки начинаются, как правило, с просадки печени. Есть, правда, исключения — диабетическая гангрена. Но я сбрасываю диабетикам сахар с 15 до 9 единиц, и у людей она проходит. Главное — восстановить сосуды, поскольку именно нарушения в сосудах приводят к гангрене.

— Так вы что же, получаете, все болезни лечите?

— А чего там лечить-то? Ведь болезней на земном шаре всего три. Первая болезнь или, если хотите, группа болезней — иммунодефициты.

Это вся инфекционная часть, рак и все прочее, что начинается с просадки иммунитета.

Второе. Иммуноагрессии. Астмы, диабет первого типа, аллергии, рассеянный склероз, болезнь Бехтерева.

Третье. Нарушения кровотока. Как говорил незабвенный Александр Соломонович Залманов, уехавший из России на «философском пароходе», болезни начинаются с нарушения кровотока. Даже атеросклероз! Он развивается так. Артерия рассчитана на определенное давление. Вот кровь бежит по артериям. Но она предназначена для органов, а сами стенки артерии питаются другой кровью, которую подводят к ним специальные сосудики и капилляры.

— Да, я знаю. *Vasumvasorum*. Мне один сумасшедший старик про это рассказал. Инженер-гидравлик.

— Совершенно верно, «сосуды сосудов»! Начинается капиллярпатия стенок артерий. Капилляры отмирают, и падает механическая прочность сосудов. А это грозит разрывом артерии и смертью. Поэтому организм заранее замазывает место будущего разрыва. Чем? Холестерином! Почему именно им? Ну, во-первых, кровь — агрессивная жидкость, и нужно инертное вещество для заплатки. Это как раз холестерин. Во-вторых, для заштукатуривания необходимо распространенное вещество, которого не жалко, а это опять же холестерин, его в организме навалом: он — основной строительный материал для клеточных оболочек. А дальше начинаются проблемы: течение крови в организме ламинарное, а в местах, где бугрится холестериновая заплатка, начинаются завихрения, то есть возникает турбулентность, из-за этого образуются тромбы, и пошло-поехало... Поэтому когда я лечу у людей эндартериит, я на самом деле лечу капиллярпатию! Как только капилляры восстановятся, питание стенок артерий наладится, и холестериновые заплатки рассосутся сами собой, лейкоциты холестерин сожрут и выведут...

А нынешние призывы официальной медицины к борьбе с холестерином напоминают мне поиски врагов народа при вашем Сталине. Если бы удалось полностью побороть холестерин, от человека осталась бы только лужа воды и горка костей! Холестерин — основа клеточных мембран. Бороться с холестерином в организме — все равно, что бороться с цементом в стране. Домов не останется! Если у человека безхолестериновая диета, организм из жиров молока, белков мяса, углеводов булки будет делать холестерин, потому что он ему нужен — залеплять ослабевшие стенки сосудов. Если у вас повышен уровень холестерина в крови, это вовсе не говорит о том, что у вас много бляшек.

Это говорит о том, что у вас происходит интенсивная деструкция маленьких сосудов в организме — капилляров, венул, превенул.

...Некоторое время я, как волк в клетке, нервно прохаживался по квартире Карданова, осмысливая сказанное. Потом решил переменить тему и показал на стоящие в углу пластиковые бутылки.

— А это для чего?

— Кроме капель в нос, у меня есть растворы наружного применения, а есть для приема внутрь. Видите бутылку? Тут литр. Этого литра достаточно, чтобы цирроз печени остановился, хотя при этом пьяница будет хлебать водку по-прежнему. Еще десять таких бутылок, и он будет здоров. Язва желудка — это месяц питья бутылочки вот этого раствора... Бывают травмы, при которых в сустав попадает кровь; сустав вскрывают, чистят, после чего артроз будет стопроцентно. А вот если этим раствором побрызгать и замотать, крови в суставе не будет, а через двое суток сустав будет как новенький.

— А вы геморрой не лечите? — вдруг вспомнил я старый, но хороший анекдот.

Карданов засмеялся:

— Знаете, как я получил свой первый загранпаспорт, который давно закончился? ОВИР гонял меня по всем запятым, не хотел паспорт выдавать. Ладно, я хлопнул дверью и ушел. Проходит два года. И вдруг появляется у меня на приеме начальник ОВИРа. Геморрой замучил. Я его вылечил. И вскоре начальник ОВИРа сам принес мне паспорт домой... Как вылечил? Я не зря говорил про печень. Печень производит иммуноглобулины, гемоглобины, коллагены кожи. Приходит ко мне на прием молодая женщина с плохой кожей, сразу ей вопрос: «У вас, наверное, печень болит?» Она, наивная, ахает: вот какой доктор — наскрозь видит!.. Да не наскрозь, а на морде у нее все написано!

Так вот, если печень недовырабатывает один компонент и с избытком штампует другой, это вызывает сгущение крови и тромбофлебит. А тромбофлебит вен прямой кишки называется геморроем. Уравновесьте производство в печени, и уйдет геморрой. Нарушение всегда системно! Или вы думаете, что геморрой — он сам по себе геморрой, один-одинешенек? Ищите цепочки. Геморрой — не болезнь, а симптом. И рак — не болезнь, а симптом.

— Слушайте, может, вы и астму излечиваете?

— Астма — это детский сад. Когда мой сын учился на третьем курсе медицинского, я ему сказал: есть у вас на курсе астматики? Лечи их, тренируйся! Они безопасны, как червяк, — никогда не дают осложнений и

всегда вылечиваются. Вон стоит раствор для лечения астмы. В нем всего шесть компонентов с Кавказских гор. Минералы. Эти компоненты и в Альпах есть. И в Новой Зеландии... Самое трудное в лечении — сочетать растворы, учитывая клинические проявления. У меня одних только растворов для закапывания в нос 56 штук. У человека эндартериит в сочетании с гипертонией — один курс лечения, одно сочетание растворов. А если то же самое, но с гепатитом В, — другой набор. Если у человека гангрена, даю одно, если гангрена с мочекаменной болезнью — совсем другое, иначе помрет. Я лечу не болезни, болезни — всего лишь проявления нарушения регуляции. Моя задача — не вылечить болезнь, а восстановить регуляцию, тогда болезнь уйдет сама. Это совершенно новая медицина. Новая по подходу. Обычно врачи описывают болезнь, но не ее причины. И лечат болезнь, вместо того чтобы устранять ее причины. Симптоматическая медицина, которая порой доходит до крайностей. Видели рекламу обезболивающего по телевизору? Болит — прими таблетку, болеть не будет. Ужас! Боль — сторожевой пес организма. Оргазм шлет сигнал: здесь не в порядке! А мы этот сигнал отключаем. Болезнь продолжает спокойно развиваться, а мы ей помогаем, параллельно убивая печень обезболивающей химией.

Как работает западная медицина? Как конвейер. Она имеет дело с одинаковыми деталями. В немецкой клинике врач с пациентом практически не контактирует. К нему поступают анализы, он выдает рецепт. Больной проходит по этому конвейеру, как болванка: записали номер, отправили на анализ, потом на второй, потом на рентген, выдали рецепт, отправили в аптеку. Личный контакт между врачом и пациентом в этой схеме вообще не нужен.

У меня — иное дело. Я смотрю на кожу, на реакцию, спрашиваю, как он какает, слушаю жалобы. А потом думаю: ага, у тебя гипертония, у тебя нарушения периферические в печени, у тебя ноги отекают и кольцо, утопленное в палец, значит, почки «поехали». Сводишь все воедино, принимаешь решение. Только личный контакт, индивидуальная работа и комплексное решение. А что будет с этим человеком в поликлинике? Нарушения в печени вообще не найдут, от гипертонии пропишут таблетки, от почек уколы, будут пичкать химией вразнобой. Результат? Плачевный. Человек всю жизнь будет лечиться — пить таблетки. Стариков видели? У них вся тумбочка в таблетках. Потому что врач, если к нему обратились, не может не прописать чего-нибудь, — это его работа, его шесть лет этому учили. Сколько обращений к врачу — столько новых таблеток на тумбочке. И человек на этих «колесах» медленно едет в гроб.

А я за клиентом смотрю, через два месяца меняю ему препарат, предупреждаю: после приема будут субъективные ухудшения здоровья — суставчики заболят, печень заноеет, не бойтесь — это нормально. И что обострится первым, я не знаю, это организм сам разберется. Он будет перестраиваться, восстанавливаясь. Регуляция сама расставит приоритеты и решит, с чего ей начинать реновацию. Как решит, так и будет. Я в это не лезу, тонкости меня не интересуют. Тонкости пускай интересуют обычных врачей. Вот он узкий специалист и понимает все про ухо, горло и нос. А про бронхи он уже не понимает, это к пульмонологу. Видите, какие великие, тонкие специалисты! Не то, что я, серость...

Здесь я Карданова прерву. Ибо наболело. Меня самого поражает то количество химических реактивов, которые мы в своей жизни принимаем в виде таблеток. Казалось бы, элементарная ситуация — человек простыл. Температура. Хлюпает носом. Ему нужно всего лишь отсидеться дома и пить много теплого, чтобы ускорить дренаж и помочь тем самым организму в борьбе с болезнью. А для этого необходим бюллетень. Он вызывает врача, поскольку только врач может выписать оправдательную бумажку для предоставления на службу. Но, кроме бумажки, врач прописывает еще и разные препараты. Врач не может ничего не прописать, он за это деньги получает. Ничего не прописал — значит, работу свою плохо сделал. Врач ставит диагноз — ОРВИ или грипп — и прописывает, например, антибиотики и еще какие-нибудь пилюльки, которые нейтрализуют вред, наносимый антибиотиками, потому что последние выбивают в желудке полезную микрофлору, вызывая дисбактериоз. Ну и от горла микстурку. От температуры — аспирин или другое жаропонижающее. А от головной боли анальгин.

Зачем все это? Ведь давным-давно показано, что никакие препараты не меняют клиническую картину так называемых «простудных» заболеваний. Да это и без медицины давно замечено: «леченый насморк длится неделю, а нелеченый — семь дней». Более того, периодически болеть «простудами» — полезно. Легкие недомогания тренируют и «перенастраивают» иммунитет. Всякие системы в нас нуждаются в тренинге. Если не нагружать мышцы, они атрофируются. Периодические кровопускания тренируют кроветворную систему. Заучивая стихи, можно тренировать память. Любая живая подсистема тренируется, работая. Иммунитет тоже. Периодические нагрузки ему необходимы. В общем, болеть по мелочи полезно! И легкие травмы получать — тоже. А кушать таблетки — напротив... Вот что пишет по этому поводу англичанин Бен Голдакр, посвятивший жизнь разоблачению псевдонаучных мифов:

«Допустим, вы простудились. Через несколько дней вам станет лучше, но сейчас все совсем плохо. Естественно, вы пытаетесь улучшить свое состояние. Вы можете принять гомеопатическое средство. Вы можете принести в жертву козла и намотать его внутренности вокруг шеи. Вы можете попросить терапевта назначить вам антибиотики (советы приведены в порядке возрастания их глупости).

Потом, когда вам станет лучше (как всегда бывает при простуде), вы сочтете, что то, что вы делали, вас и вылечило... Потом, когда вы опять простудитесь, вы будете упрашивать вашего терапевта прописать вам антибиотики... устойчивость микрофлоры к антибиотикам будет только возрастать. Из-за такой глупости пожилые люди умирают от инфекций, чьи возбудители устойчивы к антибиотиками...

Терапевты иногда прописывают антибиотики пациентам с обострениями, хотя подобные препараты вирусные заболевания *не лечат*. По результатам одного из исследований, назначение антибиотика по сравнению с советом по самолечению простуды приводит к увеличению повторных обращений к врачу».

Немного статистики. Исследования, проведенные в Израиле и Франции, показали, что смертность в стране снижается во время забастовок врачей. Потому что меньше таблеток больные жрут. Средняя продолжительность жизни в Америке 75,5 лет. А средняя продолжительность жизни американского врача — 58 лет. Средняя продолжительность жизни в России составляет 69 лет (данные 2009 года). А у врачей — примерно на 10–15 лет меньше. Почему же врачи живут меньше других людей? Работа нервная? Много у кого она нервная. Доктор Блюм полагает, что это из-за постоянного вдыхания лекарственных испарений. Идет врач по коридору своей больницы, а кругом дышат сотни больных, напичканных химикатами. Воздух буквально наполнен их испарениями. Больным-то хорошо, они вскоре домой уедут и оправятся от лечения. А доктор останется. И будет дышать этим всю жизнь. Он как надзиратель в тюрьме — сидит всю жизнь.

Лекарства очень вредны...

У моей жены проблемы с зубами. Каждый стоматолог, заглядывающий ей в рот, понимающе вздыхает: «Тетрациклиновые зубы». Было раньше, при советской власти такое лекарство — тетрациклин, которым лечили детей от инфекций дыхательных путей. Как побочный результат — на всю жизнь тяжелые проблемы с зубами, которые начинают рушиться с раннего возраста, как разбомбленные дома. Выросло целое поколение, которому испортили жизнь!.. И ничего удивительного тут нет: если уж какая-то тушь

для ресниц может угробить женскую половую систему при нанесении на кожу, можно себе представить, что делают с организмом химические реактивы, которые мы закидываем внутрь нашего метаболического котла!..

Еще понятно, когда речь идет о жизни и смерти, как в случае с химиотерапией, когда больного откровенно травят ядами. Там принцип прост: постараться убить клетки опухоли раньше, чем лекарство убьет больного. Но зачем с помощью таблеток мешать иммунной системе бороться с простудными инфекциями?

А знаменитая история с талидомидом, которую я приводил в одной из книг?.. Помните? Если нет, напомню. На европейский рынок был выброшен новый успокаивающий препарат. Который врачи стали активно прописывать беременным — от тошноты, чтоб не нервничали, и как легкое снотворное. В результате по всей Европе начали рождаться дети-монстры. Если будущая мать принимала талидомид между 34 и 38 днем от последней менструации, ребенок рождался без ушей. Если препарат принимали между 38 и 47 днями беременности — без рук или без ног. Плюс к этому у детей были тяжкие поражения внутренних органов. Чудо-средство!

Оно было выброшено на рынок как абсолютно безопасное. Примечательна история появления талидомида. Химиками-фармацевтами препарат задумывался как противосудорожное. Но опыты над животными показали, что таковыми свойствами препарат не обладает. Что же делать? Ведь деньги потрачены. И деньги немалые! Может, он хоть от чего-нибудь помогает? Ну хоть какое-то действие у него есть? Есть. Он немного затормаживает. Ну, значит, будем продавать препарат как седативное! Благо, передозировка не убивала подопытных мышей, то есть препарат как бы безопасен. Сразу ведь недохнут... Безопасность препарата даже особо отмечалась в рекламе.

Любопытно, что на животных препарат почти не оказывал даже седативного действия, только люди отмечали этот легкий успокаивающий эффект и говорили, что вроде бы стали лучше спать. Но для лицензирования препарата все-таки нужно было показать его действие на мышцах. А мыши, наевшиеся препарата, спать упорно не желали. Тогда для них построили особые клетки, в которых регистрировали все движения мышей, и написали в отчетах, что частота движений мышей, наевшихся препарата, уменьшилась.

Спихнулись только после массового рождения уродов из-за приема «абсолютно безопасного препарата». И с тех пор история с талидомидом на устах у всех, как самый ужасный пример «лекарственного геноцида». Но он не самый ужасный. Он просто наиболее известный. Про лекарства-

убийцы от диабета я уже рассказывал. А примерно в те же годы, что и талидомид, на рынки Англии, Новой Зеландии и Ирландии вышел новый антиастматический препарат. Который почему-то начал убивать детей-астматиков.

Потом была история с препаратом под названием флекаинид, с помощью которого пытались помочь сердечникам, страдающим аритмией, а в результате смертность среди сердечников, принимающих это лекарство, повысилась. Данный факт был установлен опытным путем: смертность в группе больных, принимающих препарат, вдвое превышала смертность в контрольной группе, где люди принимали плацебо. Тем не менее этот факт не положил конец лекарству, его выпуск продолжился.

И это не единственный подобный случай, когда лекарство-убийца продолжает применяться в медицинской практике. Совершенно потрясающая история произошла с диэтилстильбэстролом — синтетическим гормональным препаратом. Его прописывали в течение 30 лет миллионам пациенток. После чего выяснилось, что во втором поколении, у дочерей мам, принимавших это «лекарство», в молодом возрасте стабильно возникает довольно редкая разновидность рака шейки матки (светлоклеточная аденокарцинома). Не зря этот препарат называли токсичной бомбой с часовым механизмом!.. Препарат применяли для снижения количества выкидышей и преждевременных родов. То есть такой была задумка. Но проведенное в 1953 году двойное контролируемое исследование, в котором участвовало 1600 женщин, показало, что препарат своих функций не выполняет. Он полностью неэффективен! Точнее, эффективен, но «в другую сторону» — как я уже сказал, вызывает рак во втором поколении.

Однако если вы сейчас наберете в поисковой строке «диэтилстильбэстрол», то с удивлением обнаружите это лекарство в списках используемых по сей день: «...синтетический лекарственный препарат из группы гормональных препаратов (женских половых гормонов). Применяют внутрь в таблетках и в масляном растворе внутримышечно при недостаточной функции яичников и др.» Просто в графе «побочные эффекты» теперь честно пишут: «повышение риска развития новообразований».

Все вышеописанные истории довольно старые, и читателю может показаться, что сегодня подобное невозможно. К сожалению, это не так. Относительная «старость» приведенных историй объясняется тем, что порой убийственные эффекты новых препаратов проявляются только через поколение, и нужны годы и десятилетия для вынесения вердикта: чего

больше от этого лекарства — вреда или пользы. Вообще же в течение 25 лет после выхода в свет каждое пятое лекарство отзывается с рынка в силу убийственности. Не зря Вольтер шутил: «Искусство медицины состоит в развлечении больного, пока природа лечит болезнь». Так-то оно безвреднее будет.

Есть такое понятие — доказательная медицина. Это методическая система, которая доказывает пользу тех или иных лекарств в строгих рандомизированных клинических исследованиях с применением контрольной группы испытуемых. Испытания проводятся слепым методом, когда сами врачи-испытатели не знают, что получает тот или иной пациент — лекарство или плацебо, чтобы полностью исключить фактор субъективности (об этом факторе мы еще поговорим). Казалось бы, это вполне естественный метод испытания, так всегда нужно поступать. Однако, как ни странно, доказательная медицина очень молода. Международная система доказательной медицины образовалась только в 90-е годы прошлого века. Ей всего двадцать лет! Поэтому совершенно неудивительно читать у Голдакра следующие строки: «Исходя из современных данных, только 13 % всех видов лечения имеют веские доказательства пользы и еще 21 %, вероятно, являются полезными». Чем же нас пичкают?.. Для того чтобы понять, почему лекарства, приносящие больше вреда, чем пользы, попадают на рынок, нужно понять, как вообще работает система.

Сейчас в мире выходит около пяти тысяч специализированных научных журналов. В них за все время существования этих журналов опубликовано примерно 15 миллионов научных статей. Причем, как отмечает Б. Голдакр, «большинство публикаций содержат противоречивые утверждения».

Фармацевтическая промышленность — один из самых прибыльных видов бизнеса. Если никаких особых научных прорывов не наблюдается, новые продукты на рынок выбрасывать все равно надо. Поэтому растет количество аналогов уже существующих лекарств. Чуть-чуть изменили что-то в надежде на какой-нибудь эффект — и выбросили на рынок. Половина всех новых лекарств — модификации ранее существовавших.

Все начинается с идеи. А что если мы такую штуку синтезируем!?!.. Возможно, она никого не убьет и даже будет полезна. Синтезировали. И дальше пошли испытания нового вещества. Сначала на животных. Не подошли? Слава богу. Теперь на небольшой группе самых отчаянных добровольцев. Тоже выжили? Прекрасно!

Теперь берем пару сотен других добровольцев — больных той самой

болезнью, которую предполагали лечить. И начинаем опытным путем определять дозировки и смотреть, работает ли вообще наше лекарство. Ну, хоть какой-то эффект есть? Ну, хоть самый маленький? Волнуемся. Потому что на кону — большие деньги. Вывести на рынок новое лекарство стоит примерно полмиллиарда долларов.

Допустим, эффект поймали. Переходим к масштабным исследованиям на сотнях людей, сравниваем препарат с плацебо, публикуем и получаем, наконец, лицензию.

При этом 90 % клинических испытаний проводятся на деньги фармацевтических компаний. А, как известно, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Представьте себе, что вы потратили 500 миллионов долларов, а препарат получился, мягко говоря, не блестящий. Почти не работает. Что делать? Закрывать проект? Или попробовать спасти деньги?

Сначала надо посмотреть, не работает ли он в других сферах. А вдруг! Именно так появилась знаменитая виагра — делали препарат для сердечников, а получилось вон что...

Если ничего похожего нет, надо преувеличить слабенький полезный эффект лекарства и преуменьшить вред. Например, нужно отбирать в испытательную группу самых перспективных больных — молодых людей с одним-единственным заболеванием в начальной стадии (против которого и задумывался испытываемый препарат).

Далее. Не нужно сравнивать вашу новинку с уже существующими препаратами, а только с плацебо. Скорее всего, препарат покажет преимущество перед пустышкой (поскольку сделан на основе уже существующего). Пусть ваш препарат ничуть не лучше прежнего, главное — чтобы об этом никто не узнал.

Если же вы хотите утопить конкурента, можете давать контрольной группе слишком большую дозу препарата-конкурента, чтобы поярче были побочные эффекты, которые вы потом отразите в протоколе испытаний — для контраста с вашим препаратом.

А вот еще чудесный прием: вместо реального эффекта дать «теоретический». Ну, например, вы делаете лекарство для сердечников и атеросклеротиков. В принципе, вам нужно уменьшить их смертность. Но не получается. Тогда вы докладываете, что ваше лекарство гарантированно снижает уровень холестерина в крови. Теоретически чем больше холестерина в крови, тем выше вероятность смерти от сердечного приступа. А практически снизить смертность сердечников гораздо труднее, чем понизить им уровень холестерина. Ну и не акцентируйтесь на смертности. Смело докладывайте, что смогли на 11 % снизить уровень

холестерина (а про то, что при этом по непонятной причине выросла частота сердечных приступов, молчите).

Кроме того, есть масса способов «правильно поработать со статистикой», чтобы создать хоть какую-то иллюзию полезности вашего нового лекарства. В общем, разных способов столько, что проведенное в 2003 году систематическое исследование медицинских отчетов выявило следующий факт: клинические испытания, проведенные на средства фармацевтических компаний, в 4,5 раза чаще независимых исследований дают положительный (для компаний) результат.

Но ладно бы еще фармацевтические компании только приукрашивали действие своих лекарств! Главный медицинский принцип — «не навреди». Поэтому гораздо страшнее побочные эффекты, к которым приводят вновь придуманные лекарства и о которых производители предпочитают публике не рассказывать, даже когда знают о них. Дело в том, что теоретические, то есть в самом буквальном смысле выдуманные, чисто умозрительные построения могут совершенно не совпадать с реальной жизнью. Один из примеров я уже приводил — сердечники. И еще приведу.

Есть такая болезнь — аритмия. Это дело опасное. Поэтому существуют антиаритмические препараты. И вот однажды некоему доктору пришла в голову идея давать эти препараты людям, перенесшим сердечный приступ. Чтобы типа помочь сердцу. Мода прижилась, стали давать. В результате смертность выросла. И как выросла! «В середине 1980-х, на пике их использования антиаритмические препараты вызвали количество смертей, сравнимое с общим количеством американцев, погибших во время вьетнамской войны», — пишет тот же автор. А ведь фирма, проводившая испытания, знала о подобном эффекте, но сочла его «случайным стечением обстоятельств»!

Вот еще пример расхождения нежных теоретических построений с суровой реальностью. Многим известна свободнорадикальная теория старения. Мол, есть в нашем тельце такие штуки — свободные радикалы, они очень вредные, все у нас внутри организма рушат, как слоны в посудной лавке, а чтобы с ними справиться, нужно потреблять так называемые антиоксиданты. К каковым относятся, например, витамин Е и бета-каротин. Кто не слышал об их полезности? «Хочешь, чтобы зрение нормально работало, — ешь морковь, в ней много каротина!» Мало кто знает, но легенда о каротине, моркови и зрении была разработана военным ведомством Великобритании во времена Второй мировой войны для дезинформации противника. Англичане тогда всю осваивали новую технику — радары, и потому английские летчики могли засекать немецкие

самолеты издалека. Немцев это удивляло. И чтобы сбить их с толку, англичане запустили слух, будто британским летчикам скармливают большое количество моркови. А из каротина моркови образуется ретинол, который отвечает за восприятие света сетчаткой. Поэтому-де английские летчики такие зоркие! Разумеется, биологическая подоснова у этой дезы была, иначе немцы раскусили бы ее в два счета. Но умозрительная теория может быть весьма далекой от конкретной практики. Что и доказала история с антиоксидантами, к которой мы возвращаемся.

В Финляндии провели грандиозный эксперимент, в котором участвовали 30 тысяч курильщиков, то есть людей с повышенным риском заболевания раком легких. Им для защиты организма от свободных радикалов решили давать витамин Е и бета-каротин. Из теории вытекало, что смертность от рака легких у них упадет. А она выросла! Причем выросла смертность не только от рака, но и от сердечнососудистых заболеваний.

Второе исследование, в котором приняли участие 18 тысяч человек, подтвердило первое: смертность от рака среди людей, принимающих антиоксиданты (которые, по идее, должны были замедлить старение и продлить жизнь), выросла на 46 %!

В мире существуют десятки тысяч разных лекарств. Их так много, а их действие на организм столь причудливо, что возник новый раздел медицины — ятрогенная патология, который изучает болезни, вызванные... лекарствами. Эти болезни лечат вторым поколением лекарств. Дальнейшую цепочку вы уже поняли...

Я такое видел. Жерлыгинской пациентке Светлане С. с диабетом и боррелиозом врачи прописали кучку таблеток. Прием этих таблеток вызвал у нее боли в печени и в желудке. Ей прописали таблетки от печени и от желудка... И вскоре список с прописанными препаратами занимал целый лист, а сами они — целую тумбочку. При этом общее состояние здоровья Светланы было обратно пропорционально количеству химических препаратов, которые она поедала. Ей становилось все хуже и хуже. Спаслась, как я уже говорил, движением. Системно организованные упражнения поставили ее на ноги, а отказ от химии позволил организму быстро восстановиться.

Многие люди как-то недооценивают вред лекарств для организма. Зря. Знаете, что сказал по поводу таблеток руководитель Центра изучения печени медицинского факультета РУДН профессор Павел Огурцов? Буквально следующее: «Приема 6–8 таблеток в день популярных лекарств на основе парацетамола, которые так навязчиво предлагает «от гриппа и

простуды» телереклама, бывает вполне достаточно, чтобы спровоцировать развитие цирроза».

Ладно, возвращаемся к герою этой главы. Потому что у читателя может возникнуть резонный вопрос: а чем же лечит ваш «универсальный доктор» Карданов, если не таблетками? Что он какает в нос своим пациентам? Что оставит после себя благодарному человечеству? С некоторым трепетом перехожу к ответу...

Карданов свою родину ненавидит. Он здесь чужой. И потому я ничуть не удивляюсь, услышав от него:

— В составе растворов в основном минералы, растворенные в воде в определенных пропорциях, но точного состава моих растворов никто не знает и никогда не узнает. Даже сын мой не знает. Сейчас я даю ему уже готовый концентрат, а после смерти оставляю запас на сто лет. Ему до конца жизни хватит. А этой стране я ничего не оставляю. Ничего...

— Ну, хорошо, — я машу рукой. — Пес с ней, с родиной. Но как вы пришли к этим растворам? И почему они вообще работают?

— Знаете, будучи человеком уже в возрасте, уже вылечившим раки, геморрои, астмы, я часто, обхватив голову, сам сижу и думаю: «Ёшкин кот! Ну почему эта хрень работает?!»

— Стоп. Если вы, схватившись за голову, часто думаете, почему ваши растворы работают, откуда вы их взяли вообще? Ведь состав должен был идти от какой-то теории!

— Хороший вопрос. А откуда Менделеев взял свою таблицу?

— Во сне увидел.

— Правильно. И конструктор Шпитальный, автор скорострельных пулеметов ШКАС и УльтраШКАС увидел свою конструкцию во сне. Она к нему пришла как будто откуда-то извне. Одномоментно. Целиком. Вся сразу. И со мной было так же. Просто когда в голове масса самых разных знаний из самых разных областей и ты постоянно о чем-то думаешь, вдруг приходит идея. Она возникает как бы из ниоткуда. Процесс ее появления внутри мозга самому обладателю мозга не виден. Только результат. Я не знаю, как я это открыл и почему состав именно такой. Но я знаю, что действует он через вомероназальный орган непосредственно на мозг. На те его отделы и заводоуправления, которые заведуют цехами, пыхтящими в тушке. Для меня это черный ящик по Винеру. Я просто знаю, что если дать на вход такое действие, отклик будет вот таким. А что именно происходит внутри, понятия не имею.

— Слушайте, а может быть, это просто работает эффект самовнушения у больного, а? И что бы вы ему ни дали, будет улучшение,

поскольку он верит в него? У вас все придуманные вами минеральные составы работают?

— Нет, конечно. Порой клинического эффекта нет вовсе. Начинаешь менять состав и постепенно находишь.

Тут я вынужден признаться читателю, что занимается Карданов чистой воды гомеопатией: все эти свои концентраты перед тем, как дать их больным, он сильно разводит. Если кто забыл на секунду, что такое гомеопатия, напомню. Это ужасная лженаука! Берется некое лекарство и растворяется в колоссальных объемах дистиллированной воды. Растворяется настолько, что в растворе не остается практически ни одной молекулы активного вещества. И вот этой водой пичкают больного в надежде на исцеление.

Я в гомеопатию не верю. По той простой причине, что достоверных данных о том, что она работает, не существует. Ну не удовлетворяет гомеопатия требованиям доказательной медицины! И об этом я позже еще скажу пару теплых слов... Более того, у академической науки нет никаких идей о том, почему она могла бы работать. Нет теории, хоть ты тресни! То есть в прямом и буквальном смысле гомеопатия — это чистой воды разводка. И в самом деле — если вы развели вещество настолько, что в ведре его осталась одна молекула или даже той молекулы нету, что будет реагировать-то? Нечему реагировать!

И Карданов об этом знает. Вернее, знал. Он ведь тоже полагал гомеопатию лженаукой. И занялся ею исключительно от нужды.

— С чего вы вообще взяли, что лекарство нужно разводить? — злюсь я. — Ну сделали вы свой чудодейственный раствор, состав которого увидели во сне. И лечите им! Разводить-то зачем?

— Честно? У меня просто было слишком мало концентрата. И я подумал: если можно достичь усиления эффекта при определенных разведениях, как говорят иные буржуазные мракобесы, нужно в целях экономии разводить. Воды-то дистиллированной полно, а концентрата мало. И сработало...

К этой ереси Карданов пришел не сразу.

— Совсем не сразу! Постепенно как-то накапливалось. Помню, когда я еще был студентом, подружка моей мамы говорила мне: когда закончишь мединститут, иди ко мне, в гомеопатию. Но я был советский студент и знал, что гомеопатия — это продажная девка империализма, отвлекающая пролетариат от классовой борьбы. Мракобесие! И чем они там только занимаются!..

А потом был еще один эпизод. Сидим мы в 1985 году на кафедре,

вдруг шеф приходит и говорит: «Ребята! Это не обязательная вещь, не овощебаза какая-нибудь, но сегодня к нам придет один интересный человек из первого меда и кое-что расскажет. Но будет это в 10 часов вечера. У него интереснейшая работа, я вам советую остаться до ночи и послушать». — «А почему так поздно?» — «А потому что там такая тема, что в рабочее время нельзя — и ему, и мне дадут по шее. Но ему ужасно хочется этим поделиться, а напечатать это невозможно».

И вот пришел к нам этот человек — заведующий кафедрой фармакологии Первого меда товарищ Кедров. И рассказал невероятное. Он брал ацетилхолин в канюлю — это пипетка такая — и капал его на лягушачье сердце. Сердце под действием препарата начинает сокращаться, потому что ацетилхолин вызывает местную деполяризацию мембраны мышечного волокна, это ведет к возникновению импульсов, распространяющихся по мембране, и вызывает мышечное сокращение. И мы эти сокращения меряем — амплитуду, промежутки между сокращениями. Капнули — начало сокращаться, потом закончилось, отмылось. Классический опыт... «Теперь разводим ацетилхолин все больше и больше, — рассказывал нам Кедров, — и получаем вполне ожидаемый эффект — чем меньше концентрация ацетилхолина, тем меньше его активность. И, в конце концов, препарат действовать перестает. Дальнейшее разведение бессмысленно, не правда ли? Но мы продолжаем разводить дальше, хотя это и глупо. Разводим, разводим, разводим. И все время видим нулевую линию на графике.

А потом вдруг раз — и раствор начинает действовать: сердце бьется! Снова разводим — и эффект пропадает. Опять разводим — действует. Условно говоря, при разведении десять в минус третьей — вот такая активность. При десяти в минус пятой — нулевая. При десяти в минус десятой — все еще пустыня на графике. А в минус семнадцатой — неожиданный пик. Что именно действует, если активного вещества в растворе давно уже не осталось?.. Структура воды, которая помнит, что в ней было растворено?»

Кедров и его сотрудники дошли до разведения десять в минус 200-й, я потом побывал и дальше. И могу подтвердить — эффект есть! Но соваться с этим в официальную науку — башку снесут. Вот у меня здесь выписано и красной чертой подчеркнуто мнение официальной науки: «Ссылки на память воды... не имеют научных оснований». Поэтому биться головой о бетон я не намерен. Я видел, что делает с людьми система, против которой они пошли. Сколько на моих глазах людей затоптали! Вайнберг, Белоярцев, потом грузин этот... Гочичашвили, кажется. Они все пытались через

официальную науку пробить то, что стояло на тот момент в стороне от основного русла. Дело в том, что если твой препарат находится неподалеку от мейнстрима и немного что-то улучшает по сравнению с имеющимися, — ты пробьешься. А если нет — сожрут. Сейчас вайнберговские дээнковые игрушки в аптеках продаются под названием «Деринат», а тогда Вайнберга затоптали. А Гочичашвили! Или Гочичиладзе? Не помню уже... Он занимался цитомидинами — это короткие цепочки аминокислот, которые служат микрогормонами и сигнальными веществами. И выделял их из печени акулы. Цитомидины стимулируют иммунитет. У парня получались отличные результаты по лечению рака. Его цитомидины стимулировали иммунитет, который уже сам разбирался с раком. Правда, были нехорошие побочные эффекты, поэтому я ему говорил: лучше надо очищать препарат! А для этого не пытаться пробить что-то здесь, а валить за границу. Тем более что это был уже конец восьмидесятых, и всем умным людям было ясно, что поддыхающий Союз скоро развалится. Потерпи! Но он меня не слушал: «Я здесь пробьюсь!» Ну и «пробился» — довели до инфаркта.

...История науки действительно полна подобного рода трагедий. Тот же упомянутый Кардановым «Деринат» — натриевая соль ДНК, полученная из молок рыбы осетровых пород и считающаяся весьма перспективным лекарством, сейчас продается во всех аптеках для лечения целого спектра недугов, начиная от простудных и заканчивая онкологическими. Этот препарат на основе ДНК укрепляет иммунитет и усиливает лимфодренаж, помогает организму убивать инфекцию, излечивает язву желудка и двенадцатиперстной кишки, ускоряет детоксикацию и снижает вредоносность химиотерапии, помогает при лучевой болезни и простатите, лечит трофические язвы (в том числе при сахарном диабете). Был даже случай, когда на этапе испытания препарата у больного с гангреной большого пальца ноги произошла самоампутация — организм отторг гниющие ткани, палец отвалился, а место отпадения было покрыто свежей тонкой кожицей. Препарат этот вводят инъекциями, прыскают в нос. Список болезней, при которых препарат применяется, поражает. Не менее чем список страданий, выпавших на долю его автора.

Юрий Вайнберг, дипломированный фармацевт, увлекающийся физикой и химией, талантливый парень из семьи научных работников, в 1968 году защитил диссертацию по сложным биохимическим процессам и аппаратам, и с тех пор его жизнь была навсегда связана с так называемой экзогенной ДНК. Дело в том, что по силе воздействия на организм экзогенные нуклеиновые кислоты превосходят порой самые сильные антибиотики и практически не обладают побочным эффектом. Вот Юрия и зацепило.

Вайнберг в Институте биофизики разработал уникальную технологию, которая позволяла получать натриевую соль из природного сырья — молоко осетровых. А дальше началась целая череда странных несчастий, которые закончились нелепой и малопонятной смертью в 1994 году. До появления своего лекарства в аптеках Вайнберг не дожил.

Еще более печальна история профессора Белоярцева из биологической столицы России — Пущино. Он изобрел универсальный заменитель крови. Голубого цвета. «Голубая кровь!» — пестрели восторженными и предсказуемыми заголовками тогдашние газеты. В условиях дефицита донорской крови препарат Белоярцева можно было вливать любому человеку, не задумываясь о группе крови. Искусственная кровь справлялась с газопереносом ничуть не хуже настоящей — исправно транспортировала кислород в клетки через самые тонкие капилляры и выводила углекислоту. Американский аналог с этой задачей не справлялся, у янки испытываемые животные дохли одно за другим, а вот профессору Белоярцеву решить задачу удалось! Однако профессор Кафедры биофизики физфака МГУ С. Шноль назвал историю с голубой кровью «научной трагедией». Почему? Ведь так хорошо все начиналось!..

Профессор работал, как черт, не спал ночами, деньги от зарплаты вкладывал в исследования, все ему хотелось благодетельствовать человечество. Сотрудники, вдохновленные примером шефа, тоже горели энтузиазмом. Препарат получился на славу. Он еще не прошел клинических испытаний, но уже спас человека — в одну из московских больниц привезли пятилетнюю девочку Аню Гришину, которая мало того что была сбита троллейбусом и на фоне переломов и внутренних разрывов потеряла массу крови, так ей еще по халатности врачи влили не ту группу крови! Собравшийся в Филатовской клинике консилиум во главе с замминистра здравоохранения решил попросить помощи у Белоярцева, поскольку девочка умирала, и спасти ее могло только чудо. Чудо сидело в своем Пущине, и когда ему позвонили, сразу кинулось в Москву, захватив две ампулы препарата. Девочке ввели обе. Ее состояние сразу улучшилось. Она выжила и жива по сей День.

После Ани с помощью голубой крови в Афганистане спасли от смерти две сотни солдат. После чего на профессора вместо наград и премий посыпались неприятности. Это был жесточайший прессинг. Ученого обвиняли в том, что он спасал жизни людям незаконно — использовал не зарегистрированный Минздравом препарат. В том, что он воровал казенный спирт, а на вырученные деньги строил дачу. На которой он, кстати, много лет не был, потому что безвылазно занимался своим

препаратом. Дача представляла собой фанерно-щитовой домик без удобств, но в нем тем не менее был проведен обыск. Что искали — непонятно. Запах спирта, наверное...

В результате этой долгой и методичной травли, с доносами и допросами, Белоярцев повесился. И лишь много-много лет спустя «голубая кровь» вошла в медицинскую практику. Теперь она носит неприметное название перфторан. А ее разработчики получили национальную премию «Признание». Белоярцев — посмертно. Журналист Наталья Лескова нашла одного из солдат-«афганцев», спасенных с помощью перфторана:

«Я связалась по телефону с Дмитрием Звягинцевым, который в 1983 году проходил воинскую службу в Афганистане и был, можно сказать, смертельно ранен в бою. Сейчас он живет в Калининградской области.

— Я тогда был без сознания, — вспоминает Дмитрий. — Последнее, что помню, — Толя Шаповалов, дружок мой, наклоняется и что-то шепчет. Ничего не слышу, будто оглох. Потом маму увидел, сестру. Еще подумал: откуда они здесь, в Афгане, взялись? Обе махали руками и кричали, чтобы я шел домой. На самом деле их там, конечно, не было. Очнулся уже в госпитале, врач сказал, что я как бы заново родился. «Повезло тебе, — говорит, — было у нас одно лекарство, очень редкое, которое тебя и вытащило, считай, с того света». Потом я узнал, как оно называется, — перфторан.

Дочь Дмитрия, Лена, учится в медицинском училище, собирается впоследствии стать врачом.

— Сначала я не собиралась идти в медицину, — призналась она. — Но отец убедил меня в том, что эта профессия — благородная и самая нужная на свете. Он рассказал, что в ту пору, когда был в моем возрасте, изобретение российского ученого спасло ему жизнь. Потом ученый покончил с собой из-за жестокости окружающих. Я решила сделать, что могу, в память об этом человеке».

Вот такая история. Конечно, сейчас ученым полегче, чем в Средние века, когда их жгли на кострах за неполиткорректные высказывания об устройстве мироздания. Но тратить свою жизнь на пробивание того, что нужно не тебе, а людям, да еще при этом терпеть от них наветы и гнусь, не каждому дано. И не каждый хочет. Карданову не дано. И он категорически не хочет быть героем. Ему проще в очередной раз отступить и прибавить к бочке своей внутренней ненависти еще одну ложку:

— Все это было на моих глазах и я, как человек умный, сделал выбор. Это что — меня будут травить, а я буду нервничать? Да пошли вы!.. Поэтому наука идет своим лесом, а я своими полями — параллельно.

Лучше я буду спокойно сидеть дома и зарабатывать деньги.

...Аккурат в тот момент я заметил на столе толстый коричневый том и, повернув его, прочитал на обложке название — «Основы новой физики». Зачем врачу на рабочем столе том чужой науки? У врача настольной книгой должен быть какой-нибудь медицинской справочник... Карданов перехватил мой взгляд.

— Я физматшколу закончил, как вы помните. Очень помогло, между прочим. А эту книгу мне подарил один альтернативный физик. Джабраил Базиев. Интересный человек. Он биохимик, биолог и химик, который вынужденно пришел к физике, потому что не мог объяснить некоторые фундаментальные проблемы жизни. Правда, для объяснения ему пришлось сконструировать свою собственную физику.

— Это настораживает!..

— Да, у него совершенно иные взгляды на природу вещей. Другая модель нуклона, например. Он вообще рассматривает элементарные частицы как сложнокомпонитные штуки. Постулирует, что нейтрон состоит из трех электронов и 241 миллиона положительно заряженных электрино. Еще Шредингер писал, что у нейтрона есть три активных центра на экваторе. Это их, электронов, макушки оттуда светятся.

...Здесь я Карданова властно прервал. Ибо от дальнейшего изложения чудесной физики Базиева я вынужден отказаться. Внутренняя цензура не позволяет. И чувство физической порядочности. К чему выглядеть сумасшедшим в глазах просвещенной публики? Останусь уж в рамках официальной науки. А напоследок скажу лишь две вещи.

Первое. Придя после беседы с Кардановым домой, я залез на сайт, где описывалась «новая физика», и прочитал следующее предостережение: «Уважаемые читатели сайта Базиева! Просим вас по возможности обходиться без нецензурной лексики при обсуждении работ Д. Х. Базиева».

Второе. Карданов уверяет, что, ознакомившись с базиевской физикой, он теперь может свои растворы рассчитывать. Раньше интуитивно компоненты подбирал, а теперь появилась возможность просчитывать.

Когда я только начинал, подбирал вещества эмпирически — опытным путем. Работал с разными веществами — и с органикой, и с неорганикой. На себе испытывал. Если бы вы встретили меня в июле 1987 года, то увидели бы огромный красный нос, который я измучил разной фигней. А теперь, и опыта набравшись, и получив в руки теоретический аппарат в виде «новой физики», я стал просто на бумажке высчитывать состав препаратов...

...Что тут скажешь? Только одно. Можно ругать любую теорию,

обвинять ее в ереси и просто в глупости. Можно Даже смеяться над ней. Мое физическое образование не позволяет мне ознакомить вас с теорией Базиева. Мне стыдно. Но хочу заметить следующее. Ценность любой теории определяется ее применимостью. И если Карданов не обманывает сам себя (что тоже бывает в этом мире), если он действительно хоть что-то смог рассчитать на основе этой теории, если ему сие не показалось, значит, теория имеет право на существование. Пусть Карданов в свои формулы подставляет хоть число электрино, хоть количество чертей на острие иголки, главное — чтобы это давало результат.

Меня же во всей этой истории более всего напрягла не базиевщина, потому что лечебный результат у Карданова был и до столкновения с «новой физикой». Меня напрягает гомеопатия. Я уже говорил, что критериям доказательной медицины она не удовлетворяет. Может быть, все излечения у Карданова — всего лишь эффект плацебо? Самовнушение?

Чем лечит Карданов? А ведь он реально лечит! Я сбросил с кардановского компьютера на свою флэшку часть огромного списка его пациентов. И наугад некоторым позвонил. Скажу сразу: их истории впечатляют... Так кто же он? Самообманывающийся внушатель, заражающий своей верой пациентов? Или же в разговорах о мракобесной и абсолютно ненаучной гомеопатии действительно что-то есть? И какой вообще смысл во всем этом разбираться, если помогает и без того?

Смысл есть. Люди так устроены, что если им честно сказать: «Это плацебо, пустышка, и на самом деле весь эффект вашего выздоровления основан на вашем самовнушении», — они не вылечатся. Потому что люди себе не верят. Только другим! Если написано «буйвол», значит, буйвол — специалистам виднее. А собственные глаза лгут. Людям нужна теория, то есть нечто, заверенное общим мнением, общим согласием.

Вам нужна теория гомеопатии?

Ладно, не вопрос...

Глава 6

Чистой воды разводка

Сначала немного истории...

Эта ужасная лженаука родилась аж в XVIII веке. Родоначальником ее считается немецкий врач Ганеман по имени Самуэль. Современной доказательной медицины тогда еще не было, и врачи практиковали кто во что горазд. Нет, хирургия и в Древнем мире была довольно развита, как и прочее рукоделие, но ведь хирургия — это конечная остановка в медицине, когда остается только отрезать и выкинуть. А как не доводить дело до ножа?

Разных систем и средств было много. Тибетская медицина, костоправы, травники, аюрведа... Были знаменитые врачи типа Парацельса, Гиппократы и Авиценны, собиравшие в одну кучку эмпирику, накопленную столетиями наблюдений, и мечтавшие найти средство для бессмертия (что, по сути, является «программой максимум» для всей медицинской и биологической науки). Но отношение просвещенных людей к тогдашней медицине было трезвым: услугами врачей, конечно, пользовались, но считали лекарей шарлатанами. Древнеримский Катон, например, полагая врачей плутами, советовал сыну держаться от них подальше. Но сам при этом маленько врачевал — назначал занемогшим друзьям и домочадцам диеты, куда входили овощи, зайчатина и голубиное мясо (он считал эту пищу «легкой»), Наполеон тоже не слишком доверял врачам, видя во всех их метаниях со склянками какую-то внутреннюю неуверенность. Оно и понятно: биохимии тогда еще не было, а без нее какая теория? Один сплошной метод тыка...

Как лечить ту или иную болезнь, если у тебя нет научного инструментария современного мира и человек для тебя — черный ящик? Была придумана следующая методика. Нам известно, что любая болезнь проявляет себя через симптомы. Так давайте подбирать такие вещества, прием которых ведет к уменьшению симптомов и, стало быть, болезни. Вполне логично. У больного жар — дадим ему жаропонижающее... Это теперь мы понимаем, что симптом и болезнь — разные, хотя и взаимосвязанные вещи, так же, как человек и отбрасываемая им тень. Но, несмотря на такое понимание, не сильно ошибусь, если скажу, что мейнстрим современной медицины — синтез и производство таких химических веществ, которые радикально убирают симптомы болезни. И

попутно разрушают организм в других местах. Такой подход получил название аллопатии.

Был и противоположный, парадоксальный подход: «лечи подобное подобным» — надо давать больному те вещества, которые вызывают симптомы, схожие с симптомами болезни. Потому что симптомы — это попытка организма справиться с болезнью. Поможем ему! Этой системы придерживались, например, Гиппократ и Парацельс. Позже она получила название гомеопатии. Принцип гомеопатии чем-то схож с принципом прививки — вводить малую дозу возбудителя болезни, чтобы предотвратить эту болезнь.

Ганеман был гомеопатом. Он, например, экспериментировал с корой хинного дерева, которая у здорового человека вызывала лихорадочные приступы — холодели пальцы, больного трясло, он впадал в слабость... Значит, хинной корой можно лечить малярию, решил Ганеман. Потому что симптомы малярии именно такие — лихорадка. И, знаете, угадал!.. Кора хинного дерева содержит хинин, который действительно лечит малярию.

Еще пример. Едкая ртуть — мощный яд, который может убить или вызвать сильнейшее отравление с кровавым поносом. И вот как описывает исцеление по принципу «лечи подобное подобным» врач XIX века: «В марте 1852 года в числе моих больных был некто N, человек лет 30, высокого роста, изнуренный упорным кровавым поносом, продолжавшимся трое суток и причинявшим боль в животе, которая увеличивалась от малейшего надавливания, пульс был скорый, и вид больного весьма расстроенный. Я распустил один гран сулемы в пол-унции воды, влил четыре капли этой микстуры в две драхмы разбавленного водой алкоголя, шесть капель полученного таким образом раствора развел в четырех унциях воды и велел больному принимать по десертной ложке через каждые три часа, до тех пор пока понос не уменьшится. Больному тотчас стало легче, и по истечении трех дней он совершенно выздоровел, не принимая, сверх означенного, никаких других лекарств. Здесь припадки кровавого поноса походили на симптомы, производимые сулемою, но причина, от которой они явились, была не сулема, и потому вследствие закона «подобное лечить подобным» это лекарство и было пригодным средством в настоящем случае».

То есть вы поняли — гомеопатия, строго говоря, не есть разведение лекарства в воде до исчезающе малых доз, а просто принцип медицины, противоположный аллопатии: не гасить симптомы, а давать больному лекарство, которое у здорового человека вызывает симптомы той болезни, которую мы хотим вылечить. А вот разведение в воде до полного

исчезновения — как раз заслуга Ганемана. И теперь слово «гомеопатия» употребляется в просторечии не как отражение принципа «лечи подобное подобным», а как синоним сверхмалых лекарственных доз, которые дают больному.

Перед Ганеманом возник вопрос дозировок. Сколько больному малярией давать экстракта из коры хинного дерева? Давно было замечено следующее: поскольку гомеопаты часто применяли в своей практике яды или просто сильнодействующие вещества, для лечения они старались подобрать наименьшую дозу. Ну, скажем, 1,2 грамма рвотного корня вызывает неудержимую рвоту у здорового человека, а доза в 400 раз меньшая способна прекратить рвоту у больного. Одна десятая грамма мышьяка может отравить здорового человека, вызвав тяжкое воспаление ЖКТ, а доза в тысячу раз меньшая может воспаление (вызванное другими причинами) снять.

Вот Ганеман и занялся разбавлениями. Он разбавлял вещества в совершенно чудовищных пропорциях и даже придумал процесс суккуссии — встряски сосуда при разбавлении. Для встряски пробирок Ганеман заказал у шорника специальное приспособление — деревянную доску, обитую кожей с подкладкой из конского волоса. Об эту полутвердую подушку Ганеман ровно десять раз постукивал своим сосудом, в котором разводил препараты. Ну чистый алхимик!

Никакой научной теории у него не было. Сплошная поэзия! С помощью разведения Ганеман просто пытался уменьшить побочные эффекты. Кроме того, он отчего-то вообразил, будто разведение «потенцирует» (его термин) полезную силу лекарства.

В гомеопатии используется буква «С» для обозначения степени разведения. Эта буква обозначает разведение в сто раз. Берем, например, 1 часть едкой ртути и разводим в 99 частях жидкости. Десять раз встряхиваем колбу, постукивая ее о твердый предмет, и получаем разведение 1С. Потом берем 1 часть этого раствора и разводим в 99 частях жидкости, снова постукиваем-потряхиваем. Получили разведение 2С. Принцип понятен?.. Разведение в 2С означает, что в растворе у нас 1/10000 часть активного вещества. А разведение в 10 °С говорит нам, что исходного вещества в растворе 1/10000000 000... — нулей уже не сосчитать — часть. То есть практически ничего. Именно с такими «пустыми» растворами и работают современные гомеопаты. Ни одной молекулы лекарства на пузырек жидкости!.. Ничего удивительного, что аллопаты считают гомеопатию лженаукой. Как можно лечиться тем, чего нет?

Не будем брать такое умопомрачительное разведение, как 10 °С.

Возьмем раствор поскромнее — 3 °С. Вот что пишет по этому поводу один из критиков гомеопатии в книге с характерным названием «Обман в науке»: «Гомеопатическое разведение 3 °С — это разведение в 10^{60} раз. Для сравнения представим себе бассейн с 10^{60} молекулами воды. Это будет водяной шар диаметром в 150 миллионов километров (расстояние от Земли до Солнца). Свет проходит это расстояние за 8 минут. Так вот, разведение 3 °С — это водяной шар такого размера с одной молекулой действующего вещества. В гомеопатическом разведении 20 °С (а в аптеке можно купить и большие разведения) действующее вещество разводится в количество раз большее, чем общее количество атомов во Вселенной. Если посмотреть с другой стороны, Вселенная занимает объем порядка 3×10^{80} кубометров. Если ее наполнить водой и добавить одну молекулу действующего вещества, это будет разведение примерно 53С».

Вывод? Гомеопатия (в современном бытовом понимании этого слова, то есть подразумевающая скорее разведение, нежели принцип «лечи подобное подобным») не работает, поскольку работать не может. Работать там нечему. Активного вещества в растворе нет. Ни одной молекулы. Ганеман еще ничего не знал про молекулы, ему простительно, но как могут всерьез верить в гомеопатию современные гомеопаты? Чем они ее объясняют?

Памятью воды. В которую большая наука не верит. Потому что нет физической теории, которая объясняла бы эту самую «память». Вода — это ведь жидкость, а не кристалл, сплошная толкотня молекул, хаос броуновского движения. Это на твердых кристаллах кремния в компьютерах записывают информацию. А в воде кристаллов нет. Не на чем писать!..

— Погодите! — прервет меня разумный человек, внимательно прочитавший мою книгу «Верхом на бомбе». — Вы же там сами описывали ситуацию, когда теории нет, а накопленные факты свидетельствуют о том, что процесс реально происходит!

Это верное замечание. У науки, например, до сих пор нет единого мнения о том, может ли вода намагничиваться. Физики с упорством маньяков говорят, что нет. Нечему там намагничиваться! А в теплотехнике омагничивание воды давным-давно используется на практике — оказывается, омагниченная вода дает меньшую накипь на стенках труб, а сама эта накипь имеет другие свойства — она более рыхлая и легче удаляется. И чумазных теплотехников совсем не волнует возмущение физиков. Работает — и ладно!

А гомеопатия работает?

Чертовски интересный вопрос, на который пока, как это ни странно, нет ответа. Вернее, есть, ответов целых два. Первый: работает! Второй: да ни черта она не работает! И что прикажете делать?

Вы можете найти в гомеопатической литературе следующие цифры:

«Гомеопатия более успешна, нежели старая метода лечения. Сравнение это может быть сделано... по статистическим сведениям о публичных лечебных заведениях... В пример приведем извлечение из статистических сведений, собранных доктором Роутом.

Число умерших на сто больных при гомеопатическом лечении

Число умерших на сто больных при аллопатическом лечении

Пневмония

5,7

24

Плеврит

2

13

Перитонит

4

13

Дизентерия

4

Все болезни вообще

4,4

10,5

В 1836 году, когда холера свирепствовала в Вене, все больницы принимали заболевших без разбора. Между этими больницами была и гомеопатическая — впрочем, под надзором двух аллопатов. По прекращении эпидемии, официальные донесения показали, что смертность была: в гомеопатической больнице менее 33 на сто, а в аллопатической — 66 на сто. В первой больнице две трети выздоровело, во второй две трети умерло (Austria and its Institutions by Mr. W. R. Wilde).

Результаты гомеопатического лечения холеры в Англии оказались столь же утешительны. В Ливерпуле в 1849 году холера действовала с особенной жестокостью: в течение недели, с 11 по 18 августа, число умерших дошло до 572. Вообще же с 20 мая по 6 октября умерло 5098 человек; а всего жителей считалось в то время 360 000. Следовательно, смертность от холеры в отношении ко всему народонаселению составляла около 1,4 на сто; смертность же относительно заболевавших холерою была, по донесению местного доктора Дункана, 46 на сто, тогда так между больными, лечившимися гомеопатически, умирало только 25 на 100».

А можно встретить и противоположные утверждения о гомеопатии: «...о ее фактической эффективности нет научных данных... Многочисленные эксперименты доказывают, что гомеопатические средства не эффективнее, чем плацебо».

Авторитетный медицинский журнал «Lancet» в своей центральной статье не оставил от гомеопатии камня на камне, рассказав об эксперименте швейцарских специалистов. Они пришли к выводу, что гомеопатия лечит ничем не лучше пустышки. Казалось бы, вопрос закрыт. Однако через несколько месяцев тот же «Lancet» публикует другой материал, критикующий некорректную методику первого исследования. Причем автором этой статьи был вовсе не гомеопат! Далее в хор вступили уже гомеопаты. Обработав те же самые исследования, на которых была основана первая статья, они пришли к совершенно противоположным выводам, а именно: гомеопатические лекарства показывают на самом деле лучшие результаты, чем традиционные аллопатические. Кроме того, они

обращали внимание на то, кто финансировал исследования, — фармацевтические компании. А в медицинской науке давно известна «странная» закономерность: исследования, финансируемые фармацевтическими компаниями, чаще показывают положительные результаты, говорящие о пользе их лекарств. Гомеопаты же в сравнении с аллопатами — просто нищие. Годовой оборот мирового гомеопатического рынка составляет 0,3 % от всего фармацевтического рынка. Потому их и обижают.

В 1988 году на улице гомеопатов случился праздник. Журнал «Nature» опубликовал статью французского иммунолога Жака Бенвенисты о подтверждении им гомеопатического эффекта. Жак брал гомеопатические разведения аллергена, в которых уже никакого аллергена не оставалось, и воздействовал им на клетки иммунной системы. И клетки реагировали! Однако научную общественность более всего поразило не это, а то, что опубликовал такую статью авторитетный «Nature». Люди были возмущены подобной пропагандой лженауки, и потому главный редактор журнала Джон Меддокс — талантливый писатель и журналист, возглавивший столь солидный журнал в 31 год, решил провести собственное «расследование». Он привлек давнего борца с лженаукой иллюзиониста Джеймса Ренди, и ребята провели эксперимент. В котором эффект Бенвенисты обнаружен не был. После этого Ренди во всеуслышание предложил премию в один миллион долларов всем, кому удастся доказать, что гомеопатия — не обман.

Казалось бы, точка поставлена. Мошенник Бенвениста разоблачен, лишен финансирования и осмеян. Но...

Но все почему-то забыли простой принцип, услышанный мною еще от своей учительницы по физике. У нее по причине неловкости дважды не получился опыт, которым она хотела продемонстрировать нам некий физический принцип.

— Сотня неполучившихся опытов ничего не доказывает. Один удавшийся доказывает все! — сказала физичка, и на третий раз опыт увенчался успехом.

И действительно, даже сто человек, не умеющих кататься на коньках, не доказывают невозможности скольжения по льду на двух узких металлических полозьях, прикрученных к ботинкам. Потому что потом на лед выходит олимпийский чемпион и легко прыгает тройной тулуп.

Роль такого чемпиона сыграла команда немецких биофизиков из Международного института биофизики (Нойсс, Германия). Они исследовали свечение динофлагеллятов — одноклеточных морских

организмов. Если колонии одноклеточных подливали простой минеральный раствор, полученный путем перемешивания, они не светились. А вот если этот раствор предварительно трясли (как сказали бы гомеопаты, «подвергали суккуссии»), одноклеточные начинали излучать слабенькое свечение. Оно было таким слабеньким, что для его регистрации требовался сверхчувствительный детектор биолюминесценции, каких в мире всего несколько штук.

Но все-таки это было лишь «побочное» подтверждение. Которое касалось тряски раствора, а не разведения. Однако в 2003 году в Швейцарии химик Луи Рэй провел серию экспериментов по термолюминесценции с солевыми растворами. Он использовал обычную поваренную соль и хлорид лития. Раствор глубоко замораживался и подвергался облучению. Потом образец нагревался и по мере разогрева в определенные моменты начинал светиться, высвобождая закачанную в него энергию. Рэй обнаружил в спектре излучения два пика.

После чего исследователь перед заморозкой начал разводить солевые растворы в дистиллированной воде до таких концентраций, при которых они переставали быть солевыми растворами — там не оставалось ни одной молекулы соли. Концентрации достигали 3 °C. Так вот, обычная дистиллированная вода при разморозке вела себя совсем не так, как та, в которой когда-то была соль. Спектры свечения существенно различались во втором пике. Это говорит о том, сделал вывод Рэй, что в структуре водородных связей воды существуют различия. Которые зависят от истории этой воды.

Бенвениста, который к тому времени был еще жив (он умер в 2004 году), отнесся к опытам Рэя сдержанно. Он заявил, что работа эта, хотя и очень интересная, но проводилась не по слепой методике. То есть сам экспериментатор знал, в какой именно пробирке какая вода находится — где обычная дистиллированная, а где бывший раствор соли. Дело в том, что именно об это споткнулся сам Бенвениста: когда он и его сотрудники знали, что испытуемый образец — не просто пустышка, а гомеопатический раствор, эффект воздействия наблюдался. А когда главный редактор «Nature» Джон Меддокс в лаборатории того же Бенвенисты проводил слепой эксперимент, то есть не зная, какой именно образец он испытывает, эффект странным образом пропадал. О влиянии наблюдателя на эксперимент разговор особый, а сейчас скажу лишь, что экспериментов подобного рода проводилось множество. И результаты они давали крайне противоречивые — эффект то не подтверждался, то вдруг неожиданно проявлялся.

Неужели у воды все-таки есть память? Предположение это настолько странное для людей с химическим и физическим образованием, что всерьез не воспринимается. Им проще поверить в ошибку эксперимента или в прямой обман. Ведь что такое вода? Сплошной хаос! Именно поэтому в популярных статьях о гомеопатии можно натолкнуться на следующие пассажи: «Сами гомеопаты тоже не могут толком понять, почему действуют их препараты».

А доктор Джаред Смит из Национальной лаборатории Беркли (Калифорния) твердо заявляет: «Совершенно ясно, что вода просто не может «хранить» в себе информацию. Это полностью противоречит всему, что мы знаем о жидкостной структурной динамике. Структура воды меняется гораздо стремительнее, чем структуры других жидкостей».

И потому я ничуть не удивляюсь, вспоминая уже знакомую вам фразу Карданова: «Ну ничему эта хрень работает?!.»

Может возникнуть резонный вопрос: а не все ли равно, почему оно работает, если работает? А вот не все равно! Потому что если, как утверждают многие, гомеопатия работает только как плацебо, значит, речь идет о самовнушении. То есть работает вера больного в то, что ему дали лекарство. О вере мы еще поговорим подробнее, а сейчас лишь небольшая история конца пятидесятих годов, ставшая просто классической благодаря написавшему о ней доктору Б. Клопферу.

Некий состоятельный американец по фамилии Райт заболел лимфосаркомой. Болезнь обнаружилась поздно, лимфоузлы Райта были поражены большими опухолями, и дни его, по большому счету, были сочтены. Райт не хотел умирать и был готов бороться. Но он обладал практическим, рациональным мышлением и в чудеса не верил, понимая: рак неизлечим. Нет от него лекарств! Однако в один прекрасный день Райт прочел в газете об испытаниях нового лекарства против рака под названием кребиозен. И попросил своего лечащего врача вколоть ему кребиозен. Тот предупредил, что Американская медицинская ассоциация и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов еще не закончили клинических испытаний этого средства, но Райт настоял. И доктор Клопфер вдул ему инъекцию кребиозена, чтобы не расстраивать умирающего (Клопфер был одним из врачей, участвовавших в клинических испытаниях препарата). Это случилось в пятницу и, по правде сказать, врач не рассчитывал больше увидеть Райта, поскольку для поддержания его жизни приходилось использовать кислородную маску, а из его плевральной полости каждый день откачивали экссудативную жидкость, — выходные пациент мог уже не протянуть.

Однако в понедельник Райт, который в последнее время по большей части лежал, вышел прогуляться. С каждым днем ему становилось все лучше и лучше. Опухоли исчезали буквально на глазах. Инъекции кребиозена буквально творили чудеса!

Через полторы недели Райт был выписан из больницы и даже возобновил полеты на личном самолете. Но на свою беду он прочел в газете, что кребиозен не оправдал возлагаемых на него медициной надежд, его эффективность при лечении рака была крайне низкой. И у Райта немедленно случился рецидив, он снова попал в госпиталь. Тогда Клопфер пошел на хитрость. Он сказал Райту, что отрицательные результаты испытаний объясняются технологическим браком — первая партия кребиозена оказалась испорчена во время транспортировки. И что у него есть новое поколение этого лекарства. После чего вколол Райту дистиллированную воду.

И Райт опять выздоровел! Рецидивные опухоли ушли, и в течение двух месяцев у пациента не было никаких следов перенесенной онкологии. Однако через эти самые два месяца вышел отчет Американской медицинской ассоциации, который констатировал: кребиозен оказался полностью неэффективен при лечении онкологических заболеваний. Райт понял, что его водили за нос и что никакого лекарства не существует.

На сей раз рак оказался просто молниеносным и убил Райта буквально за считанные дни...

О чем эта история? О том, что даже людям рациональным нужна вера. В успешные клинические испытания. В публикации научных журналов. В ссылки на авторитеты науки... Если бы Райт прочитал на белой бумаге черные буквы, рассказавшие ему о чудо-средстве против рака под названием кребиозен, которое показало отличные результаты, он был бы жив. Но черные буквы на белой бумаге были расставлены совсем в другом порядке, который говорил Райту: «Ты умрешь!» И он умер.

Написано было «буйвол», и Райт был уверен — буйвол!

Так в некоторых диких африканских племенах убивает своих соплеменников колдун. Для того чтобы вычислить вора, он дает всем мужчинам племени выпить колдовское зелье, уверяя, что умрет от него только вор. Вор знает, что он вор. И умирает. Потому что до него довели эту информацию, и он в нее поверил.

То есть одно только прочтение черного текста на белом листе про успешные испытания кребиозена, вне зависимости от того, соответствовал ли этот текст «истинной реальности» или нет, изменило реальность самого Райта. О реальности нашей реальности мы еще поговорим в другое время,

а сейчас резюмирую: если вы человек рациональный, имеете хорошее образование и в гомеопатию (читай, в память воды) не верите, то чтобы сломать ваше неверие, вам надо дать теорию. Крепкую физическую теорию.

Ну, возьмите...

Только сначала условимся! Если вы сами не можете проверить физические расчеты или повторить эксперименты, вам придется верить или не верить человеку или книге на слово. В подавляющем большинстве случаев в нашем мире так и происходит: 99,99 % людей не проверяют физические утверждения лично, а верят написанному тексту. Который и откладывается в их головах, формируя нашу общую, согласованную реальность. В которой теперь есть теория относительности, кварки, электроны в виде шариков и в виде волн и даже мифологическая Баба-яга. Мы живем в этом согласованном пространстве смыслов...

Понятно, что мы верим не всякому тексту. У нас есть разделение на источники, заслуживающие и не заслуживающие доверия. Если источник солидный, ему веры больше, если нет — меньше. Документ — это источник информации. Свидетель — тоже. Иногда бывает достаточно взглянуть на человека, чтобы проникнуться к нему доверием или недоверием. Но если человек присутствует перед вами не живой, а как отражение в тексте, взглянуть на него и ощутить его тепло непосредственно нельзя, приходится довольствоваться описанием. Поэтому так много слов в этой книге я и уделяю описаниям людей. И не только поэтому...

Итак, вам, как человеку трезвому, практичному, образованному и рациональному, нужны авторитетные источники. В вопросах физики вы скорее поверите кандидату физических наук, нежели уборщице из соседнего универмага, не правда ли? Физик — эксперт, а уборщица нет. Это наш принцип договоренности: физики ставят физические эксперименты, а уборщицы нет, поэтому физикам мы верим. А кому верить, если на наших глазах спорят два эксперта? Обычно социум в таких условиях выжидает, пока эксперты не придут к единому мнению и не договорятся об очередной истине. Когда-то эксперты полагали, что материки неподвижны, и мы, по всеобщей договоренности, жили на стационарной планете. Потом возникла группка научных диссидентов с иным мнением. Которое впоследствии возобладало, эксперты передоговорились, и материки теперь ползают по поверхности планеты, как тараканы. Главенствующей является именно эта истина, а мы живем на совсем другой планете. Ныне в экспертном сообществе геологов возникла маленькая группка людей, которая полагает,

что Земля раздувается, ибо состоит из металлогидридов, и именно этим объясняется «кажимость» расползания континентов. По всей видимости, через несколько лет экспертное сообщество договорится об этой точке зрения, и мы с вами уже будем жить не в мире литосферных плит, а на расширяющемся металлогидридном шаре.

Постойте, скажут мне позитивно настроенные товарищи, но ведь эксперты выдумывают это не с бухты-барахты, а под влиянием новых фактов, поставляемых объективной природой! Вопрос об объективности природы я пока отставляю в сторону, чтобы рассмотреть его в свой черед, а пока соглашусь: это, в принципе, верно. Но от внимания ускользает следующее: «фактами природы» владеет и оценивает их очень маленькая группа лиц, а все остальные живут «по договоренности» и «на вере», ибо экспертами не являются. Раньше жили на плоской земле, поддерживаемой тремя китами, потом на стационарном шаре, потом на шаре, вертящемся вокруг светила. А завтра, глядишь, будем жить на раздуваемом шаре. Я сейчас говорю не об «объективной истине», я говорю об описании мира.

Пример: что такое электрон, мы не знаем. Но можем, в зависимости от описания, приближенно представить его волной или частицей. Можем представить его в виде крутящегося вокруг атомного ядра заряженного шарика, а можем — в виде размазанной в пространстве туманной электронной гантели, как на уроке химии. А что такое электрон «на самом деле»? И есть ли оно, это «самое дело»? Наверное, есть, но оно принципиально непостижимо, поскольку не совпадает с нашим мозгом и воспринимается только отраженно. Иными словами, «объективная реальность» и наше представление о ней — не одно и то же, не правда ли? Это разные вещи. В том-то и суть... Реальность остается, представления же о ней, то есть ее отражение в мозге, меняются.

Теперь вернемся к нашим баранам, то есть специалистам. Они говорят: памяти воды не существует. Однако есть и другие специалисты, ничуть не менее титулованные, которые утверждают: существует! Число их поменьше, но это говорит только о том, что новая договоренность по данному поводу в научном мире еще не достигнута. Будет ли она достигнута, мы пока не знаем. Но в нашем сегодняшнем времени и состоянии кто нам мешает поверить любому эксперту?

Ну вот, например, доктор наук, профессор, лауреат Государственной премии, заместитель директора Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля Елена Борисовна Бурлакова чем не эксперт? По всем показателям — эксперт! И о чем этот эксперт свидетельствует?

А свидетельствует он (точнее, она) о том, что «сегодня есть серьезные

ученые, которые не будут утверждать, что гомеопатия — лженаука, хотя вопросов здесь по-прежнему больше, чем ответов...» В академическом институте под руководством Бурлаковой довольно давно изучают механизмы действия сверхмалых доз и пришли к следующим выводам: эффект есть. Причем «волнообразный»: поначалу при разведении раствор ведет себя предсказуемо — эффект падает пропорционально разведению. Что естественно: реагирует-то вещество. Чем меньше вещества — тем меньше реакция. То есть если уменьшить концентрацию раствора в десять раз, то и эффективность падает в десять раз. При разведении в сто раз эффект пропадает вовсе. Ну, и зачем дальше разбавлять, если у нас уже все до нуля упало? Ниже нуля не будет!.. Нужно быть гением или сумасшедшим, чтобы продолжать разбавлять дальше и проверять. Нужно какое-то невероятное, ниоткуда не вытекающее озарение. Расчет на чудо. Потому что после разведения в сто тысяч раз эффект вдруг появляется снова. Причем сильнее, чем при обычных разведениях!

Надо сказать, Бурлакова, как представитель академической науки, человек осторожный. Она, конечно, публикует статьи о «влиянии сверхмалых доз», но все-таки ведет речь только о дозах. То есть когда вещества хоть и мало, но оно еще есть — пусть даже одна молекула на стакан. Потому как если вещество есть, биологическое воздействие можно как-то попробовать объяснить воздействием на рецепторы или параметрическим резонансом — буквально за уши что-нибудь притянуть. Но что делать, если вещества в растворе вовсе нет? Бурлакова от «памяти воды» отрешивается: «...требуется, чтобы водные структуры были достаточно устойчивыми и не распадались раньше, чем на них отреагирует клетка. Физики же утверждают, что время жизни структурных образований молекул воды чрезвычайно мало».

При этом о работах Шангмна-Березовского, работавшего с разведениями, в которых молекул активного вещества уже не оставалось вовсе, Бурлакова знает. Равно как и о том, что от этих работ серьезные научные журналы отрешивались и отпихивались. Об этом феномене пишет и коллега Бурлаковой, лауреат Государственной премии СССР, доктор биологических наук Н. Пальмина: «Исследователи, работающие в области сверхмалых доз (СМД), испытали и продолжают испытывать скептическое отношение со стороны академической науки к своим результатам и работам... Многие академические журналы отказывали и продолжают отказывать авторам этих работ в публикации только на том основании, что концентрации используемых агентов слишком малы... При этом не спасает ни досконально проверенный эксперимент, ни безупречная

репутация авторов в их предшествующей научной деятельности. Порой формулировка причин отказа в публикации носит откровенно курьезный характер, например, один из наших весьма авторитетных журналов заявил, что «статья не может быть опубликована до тех пор, пока полученные результаты не будут объяснены в рамках общепринятых законов биохимии и энзимологии». Как же, спрашивается, тогда развиваться науке, если все новое, выходящее за рамки общепринятого, будет игнорироваться?»

Игнорирование еще ладно. Обиднее насмешки. Люди, которые эксперимента не проводили, но не верят в некий эффект исходя из своих догматов, хохочут над людьми, которые эксперимент провели, эффект обнаружили и теперь осмысливают. Такое, например, было с осторожной Бурлаковой: «Обнаружив подобный эффект, мы примерно с полгода повторяли свои опыты, пытаясь исключить ошибку. И уж если поначалу мы сами с недоверием относились к собственным результатам, то недоверие и даже насмешки со стороны коллег... Дело, видимо, в том, что время сверхмалых доз еще не пришло. Вспоминаю, как 3–4 года назад, уже после Бенвенисты и спустя почти 10 лет после Шангина-Березовского, я делала сообщение в одном из институтов по поводу действия сверхмалых доз... Видели бы вы реакцию. Посыпались шуточки... Очевидно, всему свое время. Надо, чтобы созрели не только отдельные личности. Надо, чтобы созрела критическая масса всего общества. Похоже, мы к этому приближаемся».

Видимо, права была ее коллега Пальмина, сказавшая: «Нас ожидает длительный и тернистый путь до окончательного признания научной правоты, в первую очередь эффектов веществ в СМД, а затем и мнимых растворов... Может быть, будет высказана какая-то новая «сумасшедшая» идея, и она, вновь перевернув все сколько-нибудь устоявшиеся представления, направит мысли ученых совсем в другое русло...»

Вот как раз о такой сумасшедшей идее я и хочу рассказать. Идея будет сумасшедшая, но ее автор — гражданин грамотный. Надо его, пожалуй, обрисовать несколькими мазками...

Он уже немолодой человек старой закалки. Советской закалки, я бы даже сказал. Дома у него по советскому обычаю много книг, на стене ковры, которые так любили советские люди, почитавшие ковры и хрусталь за мерило жизненного успеха и достатка. Но помимо желания жить хорошо, сыто и богато (насколько это вообще было возможно при советах) гнездились во многих людях упомянутой закалки стремление к познанию мира. Такие люди есть всегда, у них гипертрофированный поисковый инстинкт, видимо. Социальная система может таких людей поощрять, а

может давить, как это было во времена христианского Средневековья, но они рождаются, чтобы познавать мир. Шило у них в заднице на этот счет! Один, будучи скромным служащим патентного бюро, размышляет об устройстве Вселенной и скорости электромагнитной волны; другой, руководствуясь древними легендами, раскапывает мифологическую Троию; третий с позиций гидромеханика размышляет о сердце; четвертый посвящает всю свою жизнь поиску пути в Индию через Атлантический океан...

Вот с одним из таких одержимых я сейчас и беседую, сидя на скрипучем советском стуле в его скромной четырехкомнатной квартире. Если бы я просто сказал вам, чем он занимается, серьезные читатели покрутили бы пальцем у виска, а мой любимый академик Кругляков — председатель комиссии РАН по борьбе с лженаукой — отлупил бы меня своей мозолистой рукой по мягкой писательской попе. Поэтому, опасаясь экзекуций, я зайду издалека, осторожно, прикрыв попу, то есть расскажу сначала о биографических моментах героя. Зовут его Станислав Зенин.

Он биофизик. Закончил физфак МГУ. Именно оттуда выпускают настоящих биофизиков. Потому что у настоящего биофизика должно быть хорошее физическое образование. Это понятно: физика — основа основ, фундамент. Каким бы красивым домик ни был, без хорошего фундамента он долго не простоит.

Но «по жизни» Зенин вовсе не физик. Он доктор биологических наук и, как ни странно, дважды кандидат наук — химических и философских. То есть у него две кандидатские диссертации. Зачем? Хороший вопрос. Я его тоже задал. Но не сразу, а после некоторого ознакомления с деталями биографии...

— Я поступил в МГУ в 1959 году — как раз тогда кафедру биофизики и открыли. Когда я поступал, у меня был выбор — или медицина, или физика. Но в те годы было впечатление, будто с позиции физики можно определить биологию, что понятно: более точная наука должна определять менее точную. Потом уже я в этом усомнился, отчего и выросла моя вторая кандидатская — по философии... А еще в 1959-м, после запуска спутника, вся молодежь стремилась к звездам, астрономия стала модной, и туда тоже многие шли. И, поскольку баллов у меня было больше, ребята переживали: пойду я на астрономию или нет, составлю им конкуренцию или не составлю. Но я пошел туда, куда пошел, и ничуть не жалею — уж больно мне хотелось понять сущность жизни!

...Завидное стремление. Зенин не стал астрономом, но звезды хватал, правда, не с неба, как его сокурсники-астрономы, а со дна Белого моря, где

у биофизиков была биологическая практика. Потому что помимо физики и математики, которые физикам положено знать «по штату», биофизикам на физфаке давали очень много биологии. Заставляли резать лягушек, посылали практиковаться на биостанции. Учили хорошо, но после окончания физфака Зенин понял, что ему не хватает знаний промежуточной науки — химии.

— Химии нам давали мало. И, в основном, это была биохимия. Но я осознал, что понять биологию без хорошего знания химических основ невозможно.

И он был прав. Потому что химия вырастает из физики, а биология из химии. Потом из биологии вырастает психология и так далее. То есть в основе психологии все равно лежит физика, о чем мы еще поговорим.

Короче, после выпуска Зенин пошел на химфак, где полтора десятка лет занимался тем, что послужило фундаментом его дальнейших исследований. Пятнадцать лет он изучал реакции в водных средах, то есть был больше физхимиком, нежели биофизиком. Почему в водных? Да потому что это ближе всего к биологии, мы ведь тоже состоим по большей части из воды. Люди, как я уже писал ранее, всего лишь водные пузыри, оторвавшиеся от океана и приспособившиеся вести автономное существование, называемое жизнью, то есть поддерживающие внутри себя сложный комплекс химических реакций в водной среде (у нас при рождении организм на 80 % состоит из воды, правда, потом мы немного усыхаем — до 70 %).

Так вот, занимаясь изучением химических реакций в водной среде, Зенин с коллегами раз за разом обнаруживали, что вода ведет себя вовсе не как нормальный растворитель.

— Когда определяешь логарифм константы равновесия от обратной температуры, это особенно заметно. Для обычных растворителей этот график линеен. А для воды он нелинейный. Это значит, что вода активно участвует в реакциях, а не является обычной нейтральной средой, сценой действия.

Первая диссертация Зенина как раз и была посвящена исследованию реакций комплексообразования. А вторая, как я уже говорил, по философии, — в 1966 году Зенин поступил в заочную аспирантуру философского факультета.

— За каким...?

Мой вопрос читателю, надеюсь, понятен. Я лично философию не люблю. И знаю философов, которые относятся к своей науке с тем же пренебрежением. Например, доктор философских наук Акоп Назаретян,

имеющий, помимо философского, еще и нормальное образование, порой пробрасывает такие фразы: «Только философов на этот семинар звать не надо: заболтают проблему». Абсолютно с ним согласен: болтуны! Переливают из пустого в порожнее вместо того, чтобы идти двор подметать... Но вот у Зенина, как видите, иное мнение.

— Тема моей диссертации была напрямую связана с моей специальностью — «Химическая форма движения материи». Спор тогда в науке был великий — можно ли свести химию к физике? Утверждалось, что ничего собственно химического ни в какой химической реакции нет, все можно свести к чистой физике.

— Правильно. Это же чисто электромагнитные дела. Заряды. Электронные оболочки...

— Но философия ведь не зря подразделяет форму движения материи на механическую, физическую...

— ...химическую, биологическую, психологическую, социальную! Я помню, Станислав Валентинович. Проходили. Все мы выросли из шинели диамата.

— Это значит, что во всякой форме движения материи должна быть и есть своя специфика. И ставший позже деканом философского факультета Серафим Тимофеевич Милюхин, который занимался философскими проблемами физики, много думал по этому поводу. И я тоже — как его аспирант.

— Иными словами, вы полагали, что сложная система не сводится к своим простейшим составляющим. Переход количества в качество это называется. Тоже проходили...

Зенин кивнул:

— Именно так. Должно было быть в химии нечто большее, чем в физике. Именно поэтому академик и нобелевский лауреат Семенов сказал однажды свою знаменитую фразу о том, что в химии нет ни одной реакции, которая изучена до конца. Даже самая изученная в мире реакция — кислорода с водородом — состоит из 21 элементарной стадии, из которых изучено только 15. И вплоть до своих девяноста лет Семенов это повторял. Почему? Потому что он, физик по образованию, прекрасно понимал: что-то в химии есть, что не объясняется современной физикой. Это «что-то», на мой взгляд, — среда, в которой происходят все физические процессы.

— Вы ведь не воду имеете в виду? Потому что химические реакции идут не только в воде.

— Не воду. А то, что раньше называли эфиром, а сейчас вакуумом.

— Стоп! Об этом позже, а сейчас вернемся к воде. И к биологии.

— Когда люди пытаются найти начало биологических процессов, многие приходят к неутешительным выводам — «ах, все от Бога!» Меня гипотеза бога не устраивает. Но с лекций по биохимии я до сих пор помню схему метаболизма, то есть химических реакций внутри человека. Она производит сильное впечатление! Ну как такая сложность может сама по себе возникнуть?!. Как все это может быть согласованным?!. Неужели этим никто не управляет?.. И поскольку все это происходит в водной среде, я и занялся изучением реакций в водных растворах. Молекулы — актеры. А вода — это сцена, на которой происходит действие. Люди обычно изучают «актеров» и мало кто занимается «сценой». Надо разбираться со «сценой». Надо разобраться с тем, что такое вода.

...Казалось бы, что может быть проще и понятнее воды? Любой дурак знает, что вода — это «аш-два-о». И даже химическую формулу написать может — H_2O . Два атома водорода и один атом кислорода — вот что такое молекула воды. Ничего там больше нет. Простая штука. Однако... Однако у воды столько загадок, что у людей понимающих ум за разум заходит. Вот например...

Если вы возьмете таблицу Менделеева и посмотрите, что там стоит ниже кислорода в том же столбике, то увидите серу. Соединение серы с водородом, аналогичное кислородному, всем нам хорошо знакомо и представляет собой крайне вонючий газ — сероводород. При этом сера вдвое тяжелее кислорода (атомный вес кислорода 16 единиц, а серы — 32). Ничего не брезжит?..

Почему сероводород, который вдвое массивнее «кислородоводорода», являет собой газ, а вдвое более легкое и потому летучее вещество при нормальных условиях является жидкостью? Должно быть наоборот! Точнее, если сероводород является газом (а он и должен им являться по всем химическим канонам), то вода тем более должна быть газом! А она — жидкость. Отчего?

Вопрос этот мучает химиков давно. И с помощью физиков они придумали ответ: в воде есть ассоциаты молекул. То есть некие «комки». Но при этом самым парадоксальным образом считается, что эти комки неустойчивы. Вспомните слова Бурлаковой: «Физики утверждают, что время жизни структурных образований молекул воды чрезвычайно мало». То есть вроде бы они есть, и вроде бы их и нет.

Разгадку жидкой воды нашел Зенин.

— А причина тут в геометрии молекул. Теоретически, согласно квантовой химии, угол между О-Н связями и S-Н связями должен быть

прямым. И у сероводорода он действительно составляет 92 градуса — все по теории. А вот вода от теории отклонилась. В молекуле воды угол между Н-О-Н составляет 104,5 градуса. Это известный факт, занесенный во все справочники.

— Почему же вода нарушила теорию?

— Гипотез много. Но фактически на вопрос, почему в молекуле воды гибридизация образовала именно такой угол, еще никто не ответил. Однако именно этот факт сделал возможным жизнь на Земле и, как мы дальше увидим, внутреннюю структуру воды и ее память. Был бы у воды угол, теоретически предсказанный, — она была бы газом при нормальной температуре, кипела бы при минус 76, а замерзала только при температуре минус 100 градусов... Дело в том, что угол 104,5 градуса близок к углу в 108 градусов (угол в пятиугольнике). Это значит, что существует теоретическая возможность водородным связям замкнуться в пятичленный цикл; 17-молекулярное образование дает 6 таких циклов, которые являются основой для дальнейшего строительства стабильной структуры.

...Почему физики и химики считают, что стабильные сцепки между молекулами воды невозможны? Да потому что образовываться они могут только за счет так называемых водородных связей, а они нестабильны. Вот этими нестабильными связями и занимается Зенин всю жизнь, начав с изучения химической кинетики. Я знаю Зенина уже лет пятнадцать, с той поры, когда он защитил свою докторскую диссертацию аккуратно о проблеме памяти воды. Ключевое слово тут — «защитил». То есть достаточных возражений у людей, чтобы накидать ему черных шаров, не нашлось. Поэтому есть резон познакомиться с аргументацией доктора наук подробнее.

— Первый научный прорыв, я считаю, случился в 1995 году. Именно тогда состоялся научный конгресс Российской Академии наук «Слабые и сверхслабые поля и взаимодействия», где удалось сделать доклад по ранее опубликованным статьям о воде. А ведь просто опубликовать статью об этом было делом нетривиальным! Первая статья у меня была в «Докладах Академии наук». Академик Бучаченко — завкафедрой химической кинетики химфака МГУ, где я работал, — смелый, неординарный человек — представил мою статью в академический журнал, за что я ему до сих пор благодарен. Анатолий Леонидович ученик самого Семенова, кстати.

— Того самого Семенова? Имени которого институт?

— Да. И я счастлив, что получил настоящую семеновскую научную школу. Мало кто знает, что те, кто делал нашу атомную бомбу, были учениками Семенова, поскольку именно он в двадцатые-тридцатые годы

заложил теорию цепных реакций. Это была методологическая основа для расчетов...

— Семенов — это титан, — вздыхаю я. — Да, были люди в наше время...

— Титан! — согласился Зенин. — И ученики его были ему под стать. Тот же Бучаченко, например. У нас в науке ведь порядок такой: если ты открываешь какое-то новое направление, надо давать заявку в центральный журнал РАН. Раньше это был «ДАН» (Доклады Академии наук), теперь он называется «Доклады РАН». Так вот, Бучаченко мне поспособствовал в публикации и потом признавался, что ему крепко за это досталось.

...Пару слов о Бучаченко. Простачком, которого можно обвести вокруг пальца, он отнюдь не был. Академик Бучаченко — основатель новой области науки, физики и химии магнитно-спиновых явлений, он автор нескольких открытий — магнитного изотопного эффекта, радиоизлучения химических реакций. Разработал ядерно-магнитно-резонансную спектроскопию парамагнетиков. Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР. Чтобы такой человек повелся на лженауку... Значит, убедил его Зенин.

В чем же убедил? И как? Сейчас спросим...

— Что же за статью протолкнул Бучаченко с риском для своей научной репутации?

— О структуре воды.

— Действительно рискованный поступок. А вы-то как дошли до жизни такой, что стали заниматься подобной «лженаукой»?

— Я тогда занимался исследованиями с помощью ядерно-магнитного резонанса. И решил попытаться исследовать структуру воды, которая давно не давала мне покоя, методом протонно-магнитного резонанса. Причем оборудование мне нужно было не абы какое! Через свои связи среди биофизиков я нашел хороший прибор в кардиологическом центре. Пятьсот мегагерц! Это был большой дефицит. У нас на химфаке был только 100-мегагерцовый. А тут в пять раз чувствительнее! Мы шутили тогда, что каждый мегагерц стоил тысячу долларов, так что наш, химфаковский, прибор стоил 100 тысяч долларов, а «пятисотый» — полмиллиона. Не каждое советское учреждение могло такое оборудование приобрести. Вот на нем-то нам и удалось впервые расщепить линию воды на пять линий.

— Насколько я понимаю, одно вещество должно давать одну линию на спектрограмме.

— Правильно. У нас и было одно вещество — бидистиллят, сверхчистая вода без примесей. Но по той теории, которую я разрабатывал,

вода должна была содержать структуру — некое стабильное структурное образование. Если это так, если такое образование существует, первым подтверждением этого должно было стать расщепление спектра. Если в воде существуют стабильные образования, то за счет разного экранирования протонов они должны давать мультиплет, а не синплет, то есть несколько линий вместо одной. И этот эффект можно было пронаблюдать только на очень хорошем приборе с высокой разрешающей способностью. На «сотке» это было сделать невозможно. А на «пятисотке» удалось. И не скажу, что сделать это было просто. Это довольно сложный эксперимент, провести который мне помог мой 15-летний опыт работ по химической кинетике. Там есть свои тонкости — нужно получить высокую однородность поля и так далее... Получив результат, я его, разумеется, публиковать не стал, а, как требует научная методология, повторил на частоте в 400 с небольшим мегагерц в Институте химфизики. И уже потом стал думать о публикации.

— Как я понимаю, никакой из существующих в науке теорий подобный эффект не предсказывался, кроме вашей? И был полнейшим противоречием всему, что мы ранее знали о воде?

— Так. Это не просто была сенсация. Это многих шокировало. Потому что ничего, кроме образования димеров и тримеров, о которых мы позже поговорим, не изучалось. Химики вообще в эту сторону не лезли, и я могу их понять. Дело в том, что у воды четыре центра образования водородных связей — два положительных водорода и кислород, имеющий два неподеленных электрона, которые «вытарчивают» отрицательным знаком. Всего четыре центра.

...Тут необходимо дать читателю некоторое пояснение. Молекула воды напоминает тетраэдр. Старые люди, типа меня, помнят советские «треугольные» пакеты с молоком — они как раз и были тетраэдрическими. Натужились? Представили? Каждый угол такого «пакета» — электромагнитный заряд, который готов притянуть заряд другого знака. «Пакет» имеет два плюсовых «контакта» и два минусовых. Через эти «контакты» одна молекула воды может притянуться к другой — торчащим плюсиком к минусику другой молекулы. Но связь эта крайне неустойчивая! Десять в минус двенадцатой секунды может висеть одна молекула на другой, а дальше их вновь растаскивает тепловое движение. Это всем было давно известно, и потому никто никогда не вел речь о том, что в воде могут существовать некие стабильные структуры. Действительно, о какой стабильности может идти речь, если две молекулы могут состыковаться только на 10^{-12} секунд, а дальше они снова уйти в бесконечное броуновское

мельтешение?

Представьте теперь себе пару молекул воды, которые соединились связью — плюсик с минусиком. Два тетраэдрических пакета молока вы как бы соединили вершинками. Сколько осталось свободных вершинок? Восемь минус две занятых — шесть. К каждой из которых может подсоединиться еще по молекуле. Нет-нет, я помню, что это соединение весьма короткоживущее, мне главное, чтобы вы поняли принцип: у каждого «пакета» два плюсика и два минусика на углах. Которыми они могут цепляться к другим пакетам.

Итак, две молекулы могут организовать на какой-то миг димер, а три — тример. Только тример будет существовать еще меньшее количество времени, чем димер, что понятно: если у нас образовалась сцепленная пара молекул, которая вместе существует 10^{-12} секунд, нужно, чтобы за этот крохотный промежуток времени, пока они не распались, к ним прицепилась третья молекула и какой-то краткий миг они существовали вместе, прежде чем разлететься.

Но молекул в стакане миллиарды миллиардов. В океане — побольше. Им тесно, и они постоянно «трутся», на краткий миг образуя друг с другом димеры, тримеры и даже более длинные цепочки и «комки». Так?

Вроде так. Вечный хаос без всяких устойчивых структур. Но...

За счет того, что угол Н-О-Н в молекуле воды составляет 104,5 градуса, чисто геометрически могут образовываться пятичленные циклы. Комплекс из 17 молекул, например, образует шесть таких циклов, что открывает дорогу к дальнейшей стабилизации. Как? Следите за мыслью.

Разумеется, конгломерат аж из семнадцати молекул жить будет совсем недолго, но его образование весьма вероятно. Вы только представьте себе водный массив из триллионов тетраэдрических «молочных пакетов», которые контактируют друг с другом вершинками. В этом массиве всегда будет огромное число димеров, поменьше тримеров, еще поменьше «многомеров» и некоторое число вышеупомянутых тетраэдров. А что это значит?

Это значит, что чисто геометрически у получившегося конгломерата молекул появляется единая плоскость с шестью свободными водородными связями. Которые могут сцепиться с аналогичной плоскостью другого подобного конгломерата.

— Становится возможным одновременное участие шести водородных связей! — радуется Зенин. — И тут незнание химической кинетики сыграло с физиками злую шутку. Физики всю жизнь говорили, что больше, чем 6–8 молекул воды сцепиться между не могут: слишком мала

вероятность для короткоживущих водородных связей... Но есть такое понятие, как константа димеризации, которая характеризует соединение одной молекулы воды с другими. Концентрация димеров делится на произведение концентрации мономеров. Эта константа равна 10 л/моль. Если спросить людей, незнакомых с химической кинетикой: вот в одной плоскости оказалось шесть связей, константа каждой из них равна 10. А константа шести связей чему равна? В лучшем случае скажут, что 60. А их надо перемножать! И тогда получится 10^6 . Миллион! На шесть порядков увеличивается время жизни! Тут как в бизнесе — с червонца дело не начнешь, а с миллиона уже можно.

...Еще раз повторю читателю: здесь срабатывает чистая геометрия. Из-за характерного угла Н-О-Н молекулы могут образовывать такие короткоживущие объемные фигуры, в которых водородные связи лежат в одной плоскости. А реагирование фигур плоскостями сразу с шестью сцепками на порядки увеличивает время жизни ассоциатов.

— А дальше между собой начинают соединяться уже тетраэдрические додекаэдры, — продолжает Зенин. — Их геометрия такова, что в одной плоскости получается уже три по шесть связей. А это дает нам 10^{18} . И это число на шесть порядков превышает обычное время жизни водородной связи, равное, как вы помните, 10^{-12} секунд. Мы проскочили хаос и застabilизировались! Расчеты показывают, что минимальный стабильный кристаллик воды состоит из 912 молекул и геометрически напоминает ромбический куб с углом в 60 градусов. Длина ребра этого кристаллика 29 ангстрем. И 99,6 % воды состоит из таких образований.

Увеличение времени жизни все более крупных ассоциатов происходит, по Зенину, «вследствие углубления ямы потенциальной энергии». Сначала образуются циклы (примерно как в бензольном кольце), потом сферы, похожие на футбольный мяч, состоящий из пятиугольников и шестиугольников, потом тетраэдрический додекаэдр. И так далее.

— Но поскольку идет процесс нарастающей стабилизации, открывается, как говорят кинетики, канал. Это значит, что если есть малая концентрация неких образований, среди которых вдруг возникает константа, стабилизирующая соединение, процесс начинает идти именно по этому каналу. И по этому каналу все вещество постепенно перетекает в новое состояние. В реальности подобные структуры в воде собираются сразу — как только вода начинает превращаться из пара в жидкость. Иначе она бы просто жидкостью не была, как сероводород. Но поскольку минимальным структурным объектом воды является не молекула, как в

сероводороде, а «льдинка» из 912 молекул, то есть объект на три порядка тяжелее одной молекулы, это и делает воду жидкостью... Когда мы все это публиковали и докладывали на конференциях, нам возражали: а почему тогда жидкостью, а не гелем? Почему бы этим кристаллам не соединиться в еще большие образования, полностью затормозив всякую текучесть и превратив воду в вязкий гель?

Об этом позаботилась природа. Геометрически эти кристаллы ничем не отличаются. Но на каждой грани каждого кристалла свой зарядовый рисунок — сочетание плюсиков и минусиков. Потому что на каждую грань вынесено 24 зарядовых центра — кислород или водород. И если вы хотите, чтобы кристаллы соединились гранями, нужна полная комплементарность — чтобы зарядовый рисунок на одной грани негативно совпадал с зарядовым рисунком на грани другого кристаллика; напротив каждого плюсика должен быть минусик, и наоборот. Это практически невероятно. При сборке ассоциатов растет их стабильность, но падает вероятность комплементарного взаимодействия. Проще найти комплементарную пару по шести центрам, труднее по восемнадцати, а по двадцати четырем практически невозможно. Таким образом, мы получаем минимальный структурный элемент воды. Водородные связи между кристаллами воды не образуются.

— А какие образуются?

— Дальние кулоновские взаимодействия. То есть обычные электростатические силы. Если на одной грани кубика плюсиков больше, чем минусиков, и она имеет в целом положительный заряд, кубик этой гранью может подтянуться к в целом отрицательно заряженной грани другого кубика. Водородная связь работает на дистанции 2,8 ангстрема. А здесь порядка 5 ангстрем. То есть между кристаллами расстояние больше, чем между молекулами, составляющими кристалл. Кристаллы висят в кулоновском поле. Они могут собираться в более крупные ячейки до тех пор, пока на поверхности этих скопищ не останутся электронейтральные грани. Как я уже говорил, согласно нашим расчетам, максимальной стабильной ячейкой является ромбический куб из 912 молекул воды, а ячейки воды, состоящие из группы таких кристаллов, достигают размера примерно в полмикрона и легко разрушаются.

— Расчеты — это лишь теория.

— Эксперименты подтверждают теорию. Причем подтвердить все это нам удалось несколькими методами — методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, методом оптической спектроскопии, методом контрастнофазовой микроскопии и методом протонного магнитного

резонанса. Впервые мы доложили об этом в 1995 году на втором Международном конгрессе по сверхслабым взаимодействиям. И только на пятом таком конгрессе, в 2009 году, произошла психологическая подвижка: отдельные ученые начали постепенно, со скрипом, признавать нашу теорию воды. Была большая дискуссия, и устроители даже попросили у меня разрешения вывесить результаты экспериментов на сайте конгресса.

...Однако признание одного конгресса еще не признание большой науки. Там психологический перелом еще не произошел. Новый взгляд на воду еще не выработан. Зенин на этот счет не обольщается:

— Из академической науки помимо Бурлаковой нас в этих исследованиях поддерживает директор Путинского Института биофизики клетки Евгений Евгеньевич Фесенко, который до последних пор получал гневные письма от комиссии Круглякова по лженауке. Я читал одно из них. Оно мне напомнило времена лысенковщины. Как же так, возмущается комиссия, вы публикуете работы о структуре воды, хотя Президиум АН такие вещи не признает... Осталось только выговор по партийной линии объявить! Помню, в 1997 году на очередном конгрессе перед тем, как идти выступать, Фесенко сказал мне, смеясь: «Сейчас я пойду, и меня побьют. А потом вы пойдете, и вас побьют». Вот такая ситуация была до последнего времени. Но мы не сдаемся. И сейчас все больше людей понимают, что вода и молекула воды — это «две большие разницы». Вода выступает как матрица для протекания биохимических процессов.

...Не знаю, доживет ли Зенин до признания его большой наукой. Он уже немолод. Вся его жизнь прошла в построении теории простой воды. И, скажу я вам, это не самое плохое «жизнепрепровождение» — при любом раскладе!

Теперь о главном. Вы, наверное, уже забыли, о чем наш разговор. Он о памяти воды. Что нам дает в этом смысле теория Зенина?

А вот что. Фишка в том, что все эти структурные элементы воды — кристаллики из 912 молекул — индивидуальны. У них разный зарядовый рисунок на гранях, сочетание плюсики и минусики, «вытарчивающих» на поверхность. А это — кодировка. На гранях водных кристаллов — великое разнообразие сочетаний плюсов и минусов. При попадании в воду каких-либо веществ на гранях водных кристаллов всегда находится электромагнитный «ключик», отпечаток, негативно соответствующий электромагнитному рисунку молекул внесенного вещества. И вода начинает это вещество активно растаскивать. Чем и объясняются ее великолепные способности как растворителя.

— Как вы думаете, сколько нужно взять воды, чтобы в ее массиве

нашлись два одинаковых структурных элемента? Я не поленился и подсчитал: 40 миллионов кубокилометров! А это означает, что вода действительно имеет индивидуальность. Другой зарядовый рисунок — другие свойства воды.

— Но ведь химически это одно и то же вещество!

— Химически — да. А физически — на «кристаллах» воды записана разная «информация». Приведу пример. Однажды произошел странный случай. Заместитель директора Института биохимической физики Елена Борисовна Бурлакова наткнулась на непонятное явление. Один из сотрудников института, который работал в Дубне, привез бидистиллят для опытов — очень чистую дистиллированную воду. И когда проводили исследование по изучению проводимости биомембран, вдруг получили проводимость биомембран на этом дистилляте в два раза выше, чем на прежнем бидистилляте. Хотя и то, и другое — обычная суперчистая вода без всяких примесей, и какая разница, откуда ты его взял? Химически это одно и то же!

Повторили опыт в трех других лабораториях, в том числе дали и мне. Мы проверили эту воду своими методами и обнаружили, что она ведет себя не так, как вела себя раньше обычная московская вода. Это было странно, ведь в Дубне та же самая вода — из Волги! И только потом выяснилось, что этот бидистиллят не из волжской воды; он был привезен парнем из Италии, где получен из местной воды. То есть в других геофизических условиях. Он просто не сказал об этом никому, поскольку не придавал значения. Да и сложно было предположить, что дистиллированная вода из Италии будет отличаться от дистиллированной воды из России. Вывод: значит, у итальянской воды иная структура. Точнее, не структура, а зарядовый рисунок на гранях «кристаллов».

— Погодите. О каких именно физических свойствах воды вы говорите?

— Мы разработали три теста для определения разницы в физических свойствах воды. Первый — метод проводимости токов.

Я почесал затылок:

— А как может дистиллят проводить электричество? Там же нечему проводить ток! Чистая вода ток не проводит!

— Это у вас не проводит. А у нас другие приборы, очень чувствительные. Любая вода всегда проводит ток! Даже дистиллированная. Есть такое понятие — константа диссоциации воды. Показатель рН из школьного курса помните? Эта константа характеризует количество ионов в воде, то есть разорванных молекул — ионов H^+ и OH^- . Вот они и

проводят ток. Конечно, это очень маленькие токи. Не амперы и даже не миллиамперы, которые проводит обычная вода за счет растворенных в ней солей. А микроамперы, то есть в тысячу раз меньше привычных нам миллиамперов. На обычном миллиамперметре ничего не увидишь, он покажет ноль.

Идея опыта понятна. Если в воде действительно есть некая структура, носителям заряда будет или легче пробиваться через структуру воды под воздействием внешнего поля, или тяжелее. То есть если в результате какого-то воздействия структура воды меняется, то меняются и токи проводимости. Оказалось, электромагнитные, звуковые, гравитационные воздействия — все влияет и меняет свойства воды, она все прекрасно чувствует! Если, например, размешать воду магнитной мешалкой, изменится ее проводимость. Если крутить мешалку до 10 минут, проводимость меняется, но потом, в течение примерно пятидесяти минут постепенно возвращается к своей обычной норме. А если крутить магнитную мешалку более десяти минут, проводимость воды меняется необратимо и уже на прежний уровень не возвращается. Причем, что интересно, проводимость воды повышается ступеньками!

— Удивительно. И насколько же меняются токи?

— Намного — по нашим масштабам. Если все плечо измерения составляет 100 микроампер, то скачок — на 20–30 микроампер. Это прилично.

Вода реагирует на все! Вот простой эксперимент: ставишь воду на красный цвет минут на десять. Меряешь ток проводимости и видишь, что он увеличивается. Ставишь на синий цвет — проводимость токов уменьшается... Вода вообще уникальный индикатор. По изменению проводимости можно даже лунные затмения отслеживать. Она реагирует на дальние землетрясения и на все частоты электромагнитного излучения.

— А какие еще методы измерения использовались? Вы говорили, у вас их было три.

— Второй метод — биотест. Опускаешь в испытуемую воду простейшие организмы — спиростомы — и наблюдаешь их поведение. Спиростомы крайне чувствительны, и если в воде что-то меняется, это сразу отражается на индексе их двигательной активности. Индекс двигательной активности — это число пересечений спиростомами визира микроскопа.

Третий способ — по сыворотке крови. Взяли кровь, разделили на две части, одну — в контроль, а на другую подействовали магнитом. И видим, как резко меняются биохимические показатели обработанной крови.

Уровень онкомаркеров меняется, например. Когда мы только начали делать эти опыты, завлабораторией клинической биохимии была просто поражена. Меняются более десятка показателей крови! Потому что меняется вода, которая является основой крови.

...Итак, у воды есть определенная «кристаллическая» структура. Она же — «информационная». И второе важнее первого. Лично мне понятно, почему. А если вам непонятно, Зенин объяснит:

— Наука «привыкла» изучать материальные системы. И до последнего времени не обращала внимания на их информационную составляющую. Порядок считался как бы не слишком существенным. Вот мы с вами сидим в комнате так, а можем пересестись на другие стулья, переставим стулья, шкаф, стол... Что изменится в системе материально? С точки зрения физики — ничего. Только дизайн. То есть нечто идеальное. Состав ведь останется прежним, масса тоже.

Поясню тугую зенинскую мысль. Мы можем исследовать два одинаковых по массе, электропроводности и химсоставу объекта — две книги. Но текст в них будет разный! А физики и химики текст не исследуют. Потому что текст надо понимать, а единственным прибором для этого является наше сознание.

Вспомните, кстати, слова доктора Блюма о том, что все пациенты для современной массовой медицины различаются только по массе, а если масса одинакова, объекты считаются идентичными. Хотя их сознание — разное.

Зенин это тоже понимает:

Именно порядок расположения и движения материи в пространстве, то есть нечто «невещественное» является во многих случаях определяющим для характеристики системы. Если внешнее воздействие не меняет ничего ни в химии, ни в физике системы, а просто приводит к перестановке элементов, это меняет ее информационное содержание. Меняется «запись». Если на каждый определенный входящий сигнал вы получаете свой порядок расположения элементов в системе, вы, по сути, кодируете поступивший сигнал. Вода именно этим и занимается! Каждое воздействие она кодирует по-своему, меняя зарядовые рисунки на гранях кубиков и их взаимное расположение. Раньше мы рассматривали химические и физические свойства воды. Пришла пора рассматривать ее информационные свойства как отдельную область.

...Так как же, все-таки, учитывая вышеизложенное, работает гомеопатия?..

Попадание в воду постороннего кристалла со своим, характерным

только для него зарядовым рисунком меняет зарядовый рисунок на гранях водных кристаллов, как бы отпечатывается на нем. Идет программирование воды веществом. И далее работает уже кодированная вода. Она, неся электромагнитный отпечаток лекарства, может действовать на организм уже без всякого лекарства. То есть работает не вещество, а его зарядовый след на ячейках воды. Потому гомеопаты и встряхивают раствор при разбавлении, чтобы, сотрясая водные кристаллы, ускорить процесс отпечатывания. Пустить в растворе волну копирования.

Вот такая теория. Если она вам нравится, можете ее принять, и тогда гомеопатия будет прекрасно на вас работать. А если вы находитесь в плену стереотипов, можете эту лженаучную теорию попытаться опровергнуть. И продолжить есть таблетки. Ведь они — настоящая наука!..

Ход II

Фd1 — h5

Расслоение общества возмущает людей в низших слоях. Даже такие незначительные различия, как между рабом и хозяином или между комиссаром и рабочим, люди терпят неохотно, если вообще терпят. Шансы на то, что массы молча снесут возникновение глубокой пропасти между смертными и бессмертными, равны нулю. У элиты есть довольно простой выбор: поделиться бессмертием или быть разорванными на части.

*Роберт Эттингер «Перспективы
бессмертия»*

Они еще трудятся, ибо труд — развлечение. Но они заботятся, чтобы развлечение не утомляло их. Не будет более ни бедных, ни богатых: то и другое слишком хлопотно.

И кто захотел бы еще управлять? И кто повиноваться? То и другое слишком хлопотно. Нет пастуха, одно лишь стадо! Каждый желает равенства, все равны: кто чувствует иначе, тот добровольно идет в сумасшедший дом.

Фридрих Ницше «Так учил Заратустра»

В этот момент меня охватила глубокая печаль. Я более остро, чем когда бы то ни было, ощутил отчаяние от своей человеческой непрочности и недолговечности. Дон Хуан всегда утверждал, что единственным средством, сдерживающим отчаяние, является осознание смерти... Осознание нашей смерти является единственной вещью, которая может дать нам силу вынести тяжесть и боль нашей жизни...

Карлос Кастанеда «Учение Дона Хуана»

Глава 1

У истоков бессмертия

С одной стороны, человечество, сколько себя помнит, мечтает о вечной жизни. Собственно говоря, из этой мечты и родилась религия — сказка об эфирном бессмертии эфемерного духа. Но дух и «тот свет» — нечто малопонятное. А людям хотелось конкретики. Поэтому один из самых древних мифов — эпос о Гильгамеше — рассказывает нам о путешествии этого шумерского героя в поисках бессмертия. Гильгамеш отыскал некоего Утнапишти — шумерского Ноя, святого человека, который спасся на ковчеге от Всемирного потопа. За этот подвиг боги наградили его бессмертием. Утнапишти поделился с Гильгамешом секретом бессмертия. Он, оказывается, заключался в какой-то траве. Добыв сию траву, довольный Гильгамеш отправился домой в рассуждении о том, как бы провести эксперимент — дать народу эликсир бессмертия и посмотреть, что из этого получится.

К сожалению, смелым замыслам не суждено было сбыться, потому что Гильгамеш бездарно профукал эту целительную травку (ее съела змея, пока герой спал) и вернулся к своему народу ни с чем. У него и у его народа осталось только то, что было раньше, — бессмертие бесплотного духа после смерти. Чтобы хоть как-то утешиться, Гильгамеш пошел в храм и попросил бога мудрости Эа установить связь со своим недавно умершим другом по имени Энкиду. Бог связь установил. Но лучше бы он этого не делал! Ибо информация, полученная от бесплотного духа Энкиду, была неутешительной — тот сильно переживал об утраченном теле:

«Смотри! Друг, которого ты обнимал в радости сердца, — Черви его пожирают, как истлевший саван.

Мое тело, которого ты касался в радости сердца,

В пыль и прах превратилось,

В прах и тлен, в прах оно превратилось!»

«Здесь впервые, — пишет В. Авдиев в книге «История Древнего Востока», — с предельной четкостью и в то же время с большой художественной силой и яркостью выражена мысль о неизбежности смерти, которой подвластны все люди, даже те, которые готовы на любой

подвиг, чтобы преодолеть неизбежную смерть, даже те, в которых, по меткому выражению автора поэмы, «две трети от бога и одна треть от человека»».

В общем, людям всегда хотелось бессмертия именно в теле, а не в виде чистого сознания, поскольку все радости этому сознанию дарило только оно — тело. Тело могло вкусно кушать, заниматься сексом и щекотать себя разными иными приятными способами. А если нет радостей, к чему бессмертие — для вечной скуки? На фиг! Пришлось религиям вносить коррективы. Ислам прямо обещал павшим воинам райские сады со жратвой и гуриями, христианство тоже сулило своей клиентуре воскрешение и жизнь вечную именно в теле, причем преобразованном — без болячек и геморроя.

Но вера верой, а синица в руках всегда конкретнее журавля в небе. Поэтому на всякий случай алхимики и прочие придворные знахари неустанно искали эликсир бессмертия для своих правителей за казенный счет, а простой народ бесплатно грезил о «живой воде» в народных сказках. Письменные источники древних Индии, Китая, Египта рассказывают нам о попытках обнаружить омолаживающее организм лекарство из смеси чеснока, ладана, лотоса и разных неорганических веществ — золота, серебра, жемчуга... Человечество веками упорно гредило о реальном бессмертии. Это, как я уже сказал, с одной стороны...

А с другой, 19 октября 2007 года социологическая служба «Левада-Центр» приступила к опросу общественного мнения. Исследователей очень интересовал вопрос смерти и бессмертия. Результаты можно счесть шокирующими. На вопрос «Хотели бы вы жить вечно?» положительно ответили только 18 % россиян. Более того! Если даже допустить, что вопрос о вечности может пугать людей («черт его знает, что там будет в этой невообразимо далекой вечности!»), то и просто «жить как можно дольше» согласились всего 22 % респондентов. То ли жизнь их не радует, то ли, напротив, они слишком ценят качество жизни, а «жить подольше» в их понимании — это значит влачить жалкое существование на нищенскую пенсию, болеть и быть немощным. К последней версии склоняет тот факт, что целых 34 % опрошенных предпочли качество жизни ее количеству — они сказали, что «готовы жить до тех пор, пока будут сохранять силы и ясность ума». Это сильная позиция, которая рождает во мне надежду на положительный ответ общества в решении вопроса об эвтаназии. Впрочем, не будем отвлекаться. Вернемся к опросу.

Итак, 82 % россиян заявили, что не хотят жить вечно. Не желают! Почему? И стоит ли им верить?

Люди иррациональны. Новое их пугает. Так что отрицательный ответ может означать все, что угодно, — например, опасение старческой немощи или просто протест против нынешней жизни, которую опрошенные «эстрапальнули» в будущее. Так что не стоит, по моему мнению, особо прислушиваться к тому, что люди говорят. А нужно смотреть на то, что они делают. Что же они делают? А вот что: едва человеку ставят смертельный диагноз, как он ужасается, впадает в депрессию, начинает бегать по врачам, знахарям, отдает бешеные деньги и тем, и другим, цепляясь за жизнь, как утопающий за соломинку. Ради чего он борется, ведь он знает, что все равно рано или поздно умрет? Ради каких-то лишних двадцати лет? Они все равно промелькнут незаметно. Вопрос-то непринципиальный!.. Но все-таки человек упорно хватается за все, что, по его мнению, может помочь ему пожить хоть немного дольше.

И вот как раз это — ответ делом на реальную угрозу смерти, а не пустопорожние салонные рассуждения о весьма абстрактной вечной жизни. Что же может предложить нам в этом плане наука? Как сохранить носитель?

Наука озаботилась этими вопросами давно. Знаменитый Парацельс полагал, что «нет ничего, что могло бы избавить смертное тело от смерти, но есть нечто, могущее отодвинуть гибель, возвратить молодость и продлить краткую человеческую жизнь». Между прочим, именно Парацельс был первым, кто догадался, что человек и вообще все живое состоит из тех же самых элементов, что и неживое. А раз так, почему люди умирают, ведь все элементы, из которых они состоят, вечные! Атом золота или атом железа не могут умереть. И атом кислорода тоже.

Но атомы кислорода могут соединиться с атомом железа, образовав молекулу ржавчины. А потом, при определенных условиях, они могут снова отсоединиться от атома железа. Но будет ли это смертью для молекулы ржавчины? Интуитивно понятно, что нет.

Вечные атомы соединяются друг с другом, образуя более сложные структуры. То есть организуя новый порядок. И этот порядок может разрушаться. Иногда под воздействием сторонних сил, как это происходит с оксидом железа. А иногда сам по себе, как это происходит с живыми существами — со временем они неизбежно распадаются. Ломаются. Выходят из строя. Собственно говоря, тем и отличается живое от неживого, что оно смертно. Метафорически выражаясь, жизнь возникает вместе со смертью.

По какой причине эволюции понадобилась смерть, я писал в «Апгрейде», повторяться не буду. Но дело в том, что интересы эволюции

вошли в противоречие с интересами разумного вида, завоевавшего планету в упорной конкурентной борьбе с самим собой. Представителям этого вида хотелось жить и для радости расчесывать свое туловище разными приятностями как можно дольше, потому новый инструмент завоевания природы — разум — они направили на поиски главного ответа: как продлить разумную жизнь человека в его теле здесь и сейчас, а не где-то там, в сомнительном будущем в виде души.

Поначалу это получалось автоматически. Я уже писал, как внедрение канализации в Лондоне сказалось на увеличении продолжительности жизни. Развитие медицины тоже двигало цивилизацию в том же направлении. Одна только идея, чтобы хирургам мыть руки перед операцией, резко снизила смертность.

В начале XX века наш соотечественник Илья Мечников впервые ввел новый термин — геронтология, который дал название науке о старении организма. Но разные теории старения начали появляться гораздо раньше. Люди давно обратили внимание на те ужасающие процессы, которые идут в организме человека и постепенно портят его, приводят в негодность. Старость уродует тело. Как этого избежать?

Гиппократ полагал, что порча (старение) тела ускоряется неводержанностью в питании, то есть перееданием, и был прав — современные исследования это подтверждают: крысы, которые находятся на «половинном» рационе, живут до полутора раз дольше. Ну а собственно причиной старости Гиппократ считал некое «расходование тепла» в организме. Аристотель придерживался аналогичной точки зрения: как «тепло» кончается, так человек и умирает.

Начиная с XVIII века в Европе появилась масса новых теорий старения, шедших ноздря в ноздрю с развитием европейской науки. Старость наступает из-за постепенного высыхания тела... Старость наступает из-за изнашивания организма... Старость наступает из-за накопления вредных веществ... Старость — результат нарушений в работе нервной системы... Теорий было много. Не меньше их и сейчас. Вот только бессмертия пока так и нет. Хотя некоторые сдвиги явно намечались.

Первый практический результат омоложения получил старенький французский биолог Шарль Броун-Секар. Он родился, когда еще был жив Наполеон, окончил Парижский университет, был членком Французской академии медицинских наук, изучал кровь, функцию надпочечников, выдвинул теорию внутренней секреции. И в один прекрасный день ему пришла в голову идея омолодиться путем введения в организм вытяжки из семенных желез животных. Эксперименты доктор ставил на себе. К тому

времени профессор был уже довольно стар и передвигался с трудом. Но в 1889 году научная общественность с удивлением увидела его легко избегающим на кафедру для доклада о своих экспериментах. Собственно, после столь впечатляющей пробежки старичок уже мог ничего и не говорить о пользе гормональной терапии для омоложения организма — эффект омоложения был налицо. Над миром замаячила заря вечной молодости!

Но, увы, эффект от гормональной терапии оказался весьма коротким и сменился ускоренным одряхлением. Смерть опять победила. Природу обмануть не удалось... Я уверен, что Булгаков читал об опытах Шарля Броуна-Секара и, сочиняя «Собачье сердце», использовал эту информацию для создания образа профессора Преображенского, который, как вы помните, тоже омолаживал пациентов, используя яичники обезьян. (Кстати говоря, гормональная теория старения была одной из первых настояще научных теорий.)

С тех пор прошло больше ста лет. Отгремели революции, прокатились по миру две мировые войны, вспух и сдулся красный социалистический эксперимент в России и в других странах. Что же изменилось в науке о бессмертии за эти годы?

Изменилось многое.

Изменилось настолько, что известный британский геронтолог Обри ди Грей утверждает, что нам осталось потерпеть до «бессмертия» всего лет двадцать, и что уже сейчас на планете живет первый человек, который, благодаря геронтологическим инновациям, проживет 150 лет. А сейчас ему, этому счастливчику, лет шестьдесят. Так сказал известный британский ученый. Чем же он известен? Ну, во-первых, своей бородой. Она у него до пояса. Во-вторых, тем, что создал специальный «Фонд Мафусаила», который занимается проблемами борьбы со старением мышей. Ди Грей — весьма колоритный чувак с веселыми глазами. Понятно, что его лозунги, будто «бессмертия» осталось ждать всего двадцать лет, — просто звонкий пиар для привлечения денег миллионеров. И пиар удачный: деньги миллионеров, влекомые посулами и научным авторитетом ди Грея, потекли в нужном направлении. Миллионеры надеются дотянуть до обещанных времен, когда люди, согласно заявлениям ди Грея, «перестанут умирать от старости». А от чего же они тогда будут умирать?

Да много от чего можно умереть, товарищи! Именно поэтому геронтологи и не любят говорить о бессмертии, а говорят только о решении проблемы старения. Что, конечно, здорово, но проблему вечной жизни не решает, именно поэтому в предыдущем абзаце я и взял слово «бессмертие»

в кавычки.

Ученые вечной жизни нам не обещают, они обещают лишь нестареющее тело. Которое может погибнуть, упав со скалы. Может покончить жизнь самоубийством. Да мало ли что может случиться с нестареющим организмом!.. Мы с вами (за редкими исключениями) не боимся летать на самолете. Потому что для нас с вами шанс погибнуть в авиакатастрофе ничтожен. Но для нестареющего существа, которое живет и летает «вечно», шанс гибели в авиакатастрофе практически равняется единице — если летать вечно, когда-нибудь точно долетаешься!.. Но скорее погибнешь от чего-то более опасного — авткатастрофы, удара электротоком, отравления или просто смертельной болезни. Поэтому нужно сохраняться. Как в компьютерной игре — почаще «записываться» и, случись чего с телом, восстанавливать его и начинать жить с последней записи. О сохранении и о том, что при этом происходит с сознанием, мы еще поговорим позже, а пока я расскажу вам немного о себе, любимом.

Когда я только-только начинал свою карьеру в журналистике, на моем пути попался один восторженный человек, который заявил, что он открыл секрет бессмертия.

— Открыли для себя — откройте и для наших читателей, — радушно улыбнулся я и приготовился слушать, вольготно откинувшись в кресле и поощрительно улыбаясь.

Идея была простой, как все конгениальное... Чтобы ее понять, надо кое-что вспомнить.

Вот слились сперматозоид с яйцеклеткой. И там, и там были половинные наборы хромосом, а после слияния получился полный набор — 46 штук. В этом хромосомном наборе зашифрован весь человек — его будущие склонности, характер, цвет глаз, раннее облысение, рост, склонность к полноте... В общем, вся телесная матрица, на которую потом запишется личность с ее воспоминаниями и заученными социальными реакциями. Но до этого пока далеко. Пока что мы имеем только одну клетку. Эта клетка чего? Печени? Мозга? Кости?.. Да ничего! Сам вопрос поставлен некорректно! Это просто клетка — одна-единственная. Универсальная.

Но она начинает делиться. Вот уже две таких клетки. Четыре. Восемь... С какого-то момента начинается клеточная дифференцировка, то есть специализация. Одни клетки превращаются в клетки печени, другие — в клетки мышц, третьи — нервной ткани, четвертые — сосудов, пятые — желез внутренней секреции... То есть клетки перестают быть универсальными и становятся специализированными — из полного набора

генов включается именно тот ген, который нужен данной клетке для работы на организм. Все клетки зародыша согласованно делятся, зародыш равномерно растет, потом рождается на свет и растет дальше — до самой армии.

А потом он расти перестает. Но клетки делиться не перестают! Потому что государство под названием организм всегда живет дольше, чем его подданные. У клеток есть срок жизни (у разных клеток он разный), и они постоянно обновляются. Старые клетки умирают и разбираются на «запчасти», а им на смену приходят новые, молодые и полные сил. Таким образом, человек за свою жизнь несколько раз полностью обновляется на клеточном уровне.

«Бабочками-однодневками» нашего организма с полным правом можно назвать клетки кишечного эпителия. Они очень короткоживущие. Срок их жизни — несколько суток. Клетки крови живут подольше. Срок жизни эритроцита составляет 100–120 дней, а лейкоцита 8–10. Представили себе жизнь этих пролетариев транспортной системы? Эти волки-одиночки плавают в крови, стареют, умирают, после чего их разбирает похоронная команда других клеток, которые, в свою очередь, тоже умирают, и так далее... Откуда же берутся в крови новые лейкоциты и эритроциты?

Они получают из универсальных, недифференцированных клеток. Эти клетки выбрасываются из костного мозга и специализируются в крови, превращаясь из универсальной заготовки в узкого специалиста — эритроцит, тромбоцит или лейкоцит.

Но универсальной клетке все равно, в какую клетку превратиться, она же универсальная! Она с таким же успехом может стать клеткой печени или сердца! На этом и была основана идея моего визави о бессмертии. А давайте, говорил он, в наши дряхлеющие сердца, почки и прочие потроха подсаживать культуру универсальных клеток, которые будут превращаться в обновленные клетки сердца, почек и так далее. Таким образом мы откроем новую индустрию — индустрию бессмертия! Люди будут периодически приходить в специальные центры ремонтироваться, то есть заправляться новой дозой «молодильных» клеток.

А где брать тонны универсальных клеток для индустрии омоложения? На этот вопрос у моего гостя был прекрасный ответ — их довольно много в эмбриональных тканях. И вместо того чтобы выкидывать абортивный материал на помойку, как это происходит сейчас, его надо по-умному утилизировать, использовать, извлекая из него полезные клетки. А в дальнейшем, быть может, женщины даже наладят продажу эмбрионального

материала, нарочно беременея и специально идя на аборт с целью денег за срубить по-легкому.

Идея мне понравилась своей смелостью и незамутненностью моральными предрассудками. Почувствовав интерес, мой собеседник начал с жаром обрисовывать великолепные перспективы, его глаза горели:

— Через двадцать лет люди перестанут умирать от старости! Мы наладим конвейер омоложения!

Со времени нашей беседы прошло ровно двадцать лет. Мой собеседник умер. А бессмертие нам обещают опять через двадцать лет. Это как с нефтью, исчерпание запасов которой «через 30 лет» нам обещают вот уже тридцать лет...

Забыл сказать — эти самые универсальные, неспециализированные клетки называют стволовыми. Именно тогда и начался тот самый «стволовой бум», который мы сегодня наблюдаем вокруг. Бессмертия на этой ниве человечество так и не достигло. Но кое-какие успехи есть. Например, вы можете прочесть, что достигнуты прекрасные результаты лечения последствий инфаркта. После инфаркта часть тканей сердца отмирает. Это плохо и неинтеллигентно. А вот если обколоть омертвевшую зону стволовыми клетками, сердце восстановится буквально «в ноль», то есть как будто и не было никакого инфаркта. В целом весьма впечатляюще, хотя и очень далеко не только от бессмертия, но даже и от широкой практики.

Так вот, друзья мои, когда я двадцать лет назад общался с тем посетителем редакции и бриллиантовый дым бессмертия мерцал по углам редакционной каморки, я познакомился с другом того энтузиаста — геронтологом Валерием Мамаевым. Просто мне перед публикацией нужно было проконсультироваться с серьезным ученым насчет фантастических перспектив идеи. Мамаев оказался большим поклонником свободно-радикальной теории старения и возлагал большие надежды в борьбе со старением на антиоксиданты. Мы уже говорили про свободные радикалы, которые нас губят, и антиоксиданты, которые нас спасут; тогда эта теория тоже еще только-только пробивалась к общественному вниманию.

И вот прошло, как я уже сказал, двадцать лет. Поклонник клеточно-стволового бессмертия, приходивший в редакцию, давно почил в бозе. «Наверное, умер и Мамаев, — подумал я. — Ведь и он тогда был уже отнюдь не молод!» Решил, однако, позвонить, проверить. И с радостью убедился — жив курилка! Значит, надо встретиться.

Надо выяснить, куда ушла наука за эти двадцать лет. И вообще...

Передо мной стояла сама история геронтологии. Валерий Борисович

Мамаев, который пятьдесят лет, то есть со студенческой скамьи, занимается сохранением человеческого тела в живой нетленности. Который наблюдал науку геронтологию от самого ее зарождения и видел, откуда она проклюнулась. А проклюнулась она из физики. И по сию пору самые уважаемые наши геронтологи почти сплошь сидят в Институте химической физики. А где же им еще сидеть? На биофаке, что ли? Жизнь надо изучать от самых ее основ! То есть от физики.

Ленинский проспект в Москве — средоточие всего физического. Тут столько хороших физических институтов, что хочется снять шляпу с головы и убрать имя Ленина с проспекта — чтобы дать ему новое имя, например, Ландау. А что? Проспект Ландау. Звучит!..

Мы с Мамаевым передвигались в сторону Института химической физики имени Семенова, и он рассказывал: вон там один корпус, здесь другой, там циклотрон, а мы посидим в библиотеке, потому что меня в лабораторию без допуска не пустят: по старой советской памяти институт этот — один из самых секретных в стране.

— Здесь делали бомбу, работали над ракетным топливом... Ой, да много чего! Нам запрещалось по выходе из института даже называть вещества, с которыми мы работаем, ибо враг не дремлет! И вокруг близко строить дома запрещалось, чтобы враг из соседнего окошка не подсмотрел, в какую пробирку мы что доливаем.

... Я люблю посещать старые научные здания — с их характерным запахом, мраморными балюстрадами, скрипучим желтым паркетом и остатками имперской роскоши. Былое величие чувствовалось и в Институте химфизики, ныне безлюдном и тихом. Именно здесь работал физик Чибрикин, о котором я писал в книге «Кризисы в истории цивилизации», — человек, исследовавший влияние солнечных циклов на земную жизнь.

Мы прошли в пустой читальный зал и сели за парты — это были самые настоящие парты, за которыми длинными зимними вечерами, когда за окном тихо падает оранжевый снег, подсвеченный уличными фонарями, так хорошо, наверное, почитать научную книжку в мечтах о диссертации.

— Это великий институт, — сказал Мамаев, оглядывая золотую пыль науки, незримо лежащую на всем вокруг. — Тут много корпусов. Все великие ученики великих учителей строили свои корпуса. Я сам ходил на воскресники и субботники — строить 11-й корпус и 12-й. Как раз там сейчас находится Институт биохимической физики имени Эммануэля, отделившийся от Химфизики. Я хорошо знал и Семенова, и Эммануэля. Я общался с Энгельгардтом, имя которого носит сейчас Институт

молекулярной биологии. Вообще все, кого я знал, теперь уже — «имени». Я и Бучаченко знаю, ученика Эммануэля. Он еще жив, но, глядишь, и его именем потом что-нибудь назовут...

— Люди-институты...

— Да... И у нас тут такая штука, что сотрудники вместе с комнатами, где они сидят, переходят из лаборатории в лабораторию и из института в институт. Так что во всех корпусах — слоеный пирог: лаборатории из разных институтов. Моя лаборатория принадлежит институту Эммануэля, хотя физически находится в корпусе института Семенова.

— А каким образом такая вроде бы биологическая штука, как геронтология, оказалась в институте со словом «физика» на табличке?

— Так уж вышло. Это история. История страны и история науки. Семенов учился у Иоффе. И Капица тоже учился у Иоффе. После революции Семенов остался в России, а Капица уехал в Англию и стал работать у Резерфорда, занимаясь, как тогда говорили, высокоэнергетической физикой. Видимо, самые прозорливые догадывались, что на этом знании можно сделать что-то очень мощное. Да и направление было интересным, туда пошли многие умные головы. А Капица был лидером в этом направлении. Ему построили лабораторию, на открытие которой приезжал премьер-министр Англии. Тут институты открывают — премьер-министр ничего не знает, а там на открытие всего лишь лаборатории приехал. Понимали люди значение умных голов!.. Так вот, Семенов уговаривал своего друга Капицу приехать в Россию. Уговорил. Тот приехал, а обратно его Сталин не выпустил. Посадил в золотую клетку. Капицу решили кинуть на «бомбу», но он был строптив, написал Иосифу Виссарионовичу докладную, что не может работать с Берией, и его от бомбы отстранили. Но не посадили... Пришлось работать другим. Семеновские сотрудники — Харитон и Зельдович применили весь теоретический аппарат семеновского обсчета цепных химических реакций для расчета цепных реакций в бомбе... Так, что-то я сбился с мысли. К чему это я?.. Да к тому, что замечательных людей, достойных Нобелевской премии, в этих стенах работало много. Вот взять Оловникова. Он, в отличие от Семенова, нобелевку не получил, хотя на нее и выдвигался...

...Тут я опять должен кое-что пояснить читателю. Алексей Оловников — редкий тип ученого. Он биолог, но при этом теоретик. Мы привыкли, что теоретики есть в физике. Теоретик в физике — дело обычное. А вот в биологии... В биологии теоретиков — раз, два и обчелся. Теоретикам ведь хорошо там, где много математики. Вот чистые математики — все теоретики. И в физике очень много математики, поскольку это точная

наука. А биология в этом смысле не совсем наука. Поэтому теоретику в биологии зацепиться не за что. Оттого и редок теоретик в биологии. Будучи именно таким редким видом, Оловников теоретизировал, то есть думал о старении клеток при помощи своей могучей головы. И выдумал из нее механизм старения клеток. Сейчас я попробую вам объяснить его придумку, а вы, наблюдая за ходом рассуждения, поймете, чем отличается физик-теоретик, покрывающий листки бумаги формулами, от теоретика в биологии.

Всем гражданам нынче известно, что наследственная информация записана в ДНК — очень длинной, двойной спиралеобразной молекуле. Эти молекулы могут удваиваться при делении клетки. Как это происходит? Да очень просто! К концу двойной пружинки ДНК, пыхтя, подъезжает специальный хитрый агрегат, молекулярная машинка под названием полимераза. И начинает резать молекулу ДНК вдоль — примерно также, как замочек, разделяющий пополам две части застежки-молнии — на две одиночные линии. Тут же из окружающего раствора к зубчикам-молекулам каждой одиночной нитки нашей «молнии» подплывают комплементарные молекулы и присоединяются, дополняя одиночную нитку до двойной.

Машинка проехала, разрежала спираль вдоль и не успела еще доехать до конца, как разделенные линии достроились, образовав уже две двойные спирали. Молекула ДНК размножилась. Красота!

ДНК — основа, сердцевина клетки, она сидит в клеточном ядре. С нее и начинается клеточное деление. Всегда считалось, что генетическая информация неизменна. Кроме того, было известно, что на концах ДНК находится информационный мусор — бессмысленный набор молекул, который ничего не кодирует. Эти «пустые» в информационном смысле концы ДНК называют теломерами. Зачем они нужны?.. Наконец экспериментально было выяснено, что соматическая (не половая) клетка не делится более пятидесяти раз. Раньше-то думали, что клетки бессмертны и могут делиться бесконечно, а значит, старение существует только на организменном уровне — как системная проблема государства клеток. И вроде бы опыты бессмертность клеток подтверждали. Но потом выяснилось, что опыты эти были «грязными», и если поставить эксперимент корректно, смертность клеток подтверждается — не могут клетки поделиться более полусотни раз! Этот факт конечного числа делений был назван по имени открывателя эффектом Хейфлика или пределом Хейфлика.

Если деление клетки на 25-м или 49-м делении остановить, клетку заморозить, поддержать в замороженном состоянии год или два, разморозить

и поместить в питательный раствор, она очнется и снова начнет делиться — ровно с того момента, с которого ее деление прервали. Если прервали на 25-м делении, клетка поделится еще 25 раз. А если на 49-м, то еще разок. Значит, смертные часы находятся где-то внутри самой клетки и считают количество делений.

Часовая бомба тикает внутри каждой клетки. Где она? Можно ли сломать этот самоубийственный механизм, и как он вообще выглядит?.. Именно эти вопросы и мучили Оловникова. После того как он прослушал лекцию известного гистолога Александра Фриденштейна об эффекте Хейфлика, Оловников, по его собственному признанию, вышел из здания МГУ в состоянии транса. Была золотая осень, землю покрывали сплошным ковром желтые листья, но Оловников не замечал красот природы. Его мозг напряженно и безостановочно прокручивал один вопрос: строение клеток неплохо изучено, где же там прячется эта самая мина, этот самый часовой механизм, который нас убивает?

В этом состоянии он спустился в метро, посмотрел на рельсы, на подходящий состав — и его осенило! Рельсы — двойная линия ДНК, соединенная шпалами химических связей, а поезд — та самая машинка, которая режет молекулу пополам. Допустим, резак стоит не в кабине машиниста, а в первом вагоне. Тогда, подъезжая к тупику, поезд не сможет «разрезать шпалы» до самого конца — паровоз помешает!

Молекулы ДНК своим хвостом крепятся к «тупику» — клеточной оболочке. И крепятся как раз теломерами — бессмысленными участками ДНК, не несущими никакой информационной нагрузки (как хвост магнитной ленты в катушечном магнитофоне, который нужен только для закрепления в катушке, а до магнитной головки не дотягивается и никакой записи не несет).

Значит, до конца молекула ДНК не режется и, стало быть, не копируется. Каждый раз она копируется во все более укороченном варианте, становясь все более и более ущербной. Пока ущерб касается информационного мусора, специально для этого находящегося на конце молекулы, ничего страшного не происходит. Но как только начинают страдать информационно значимые куски «текста», происходит жизненная катастрофа.

Вот в чем причина старения и умирания!

Оловников был так возбужден, что прибыв домой, тут же написал об этом статью, которая была опубликована в 1971 году в докладах Академии наук и в американском журнале «Theoretical Biology».

У внимательного читателя может возникнуть вопрос: а откуда берется

самая первая — молодая клетка, от которой начинается отсчет пятидесяти делений? Она образуется от слияния двух половых клеток. Половые клетки, раковые клетки и стволовые клетки — бессмертные. Почему? Отчего в них не укорачиваются ДНК при делении? А оттого, что там существуют специальные молекулярные машинки, которые достраивают теломеры — «пустые» концы ДНК. Машинки эти Оловников назвал теломеразой. И настоятельно рекомендовал науке их открыть.

Оловников бегал кругами и просил всех проверить его теорию. Но над ним только посмеивались. «Ведь в Америке проверят!» — грозил Оловников. Так и случилось. Проверили там, и нобелевка уплыла туда. Впрочем, мы по широте душевной потеряли не одну нобелевку...

— Вот Ванин, работающий в соседнем корпусе, — продолжает копаться в истории этих стен и в старых обидах Мамаев. — Он открыл радикалы NO. С одной стороны это типичный радикал, с другой — медиатор. Нитропрепараты вам известны?

— Да, их от сердца принимают.

— Точно. А их действие на организм объяснил именно он. Он сделал более семидесяти работ в этом направлении. Потом это подхватили испанцы. И уж затем американцы. После чего американцы получили за это Нобелевскую премию, а испанцы и Ванин нет. Испанцы возмущались: за что дали американцам, которые были в этом деле последними, когда уже все было ясно и сформулировано до них? А у нас никто даже не возмутился... А знаете, почему Оловников не получил нобелевку за открытие предсказанной им теломеразы? Потому что ее решили дать троим американцам, экспериментально подтвердившим его теоретические выводы, а по нобелевским правилам премию могут разделить только трое ученых. Оловников был четвертым лишним.

Думаю, американцы так часто получают Нобелевские премии исключительно из-за собственного пиара. Если спросить простого человека, кто открыл антиоксиданты, он скажет: американцы. А на самом деле у нас антиоксидантами занималась еще Бурлакова в те далекие времена, когда Семенов заведовал кафедрой химической кинетики на химфаке. У него работал Эммануэль, а дипломницей была Бурлакова.

(Да-да, читатель! Это та самая Бурлакова, о которой упоминал биофизик Зенин в первой части книги и которая занимается влиянием сверхмалых доз на организм. Мир науки тесен.)

— Ее Фросей не дразнили? — спросил я, вспомнив чернобелый советский фильм.

— Да, так ее в кулуарах и называли. Тем более что она всегда любила

правду-матку резать. Так вот, у нее были знакомые на кафедре биофизики. А завкафедрой биофизики — Тарусов — под влиянием работ Семенова предположил, что радиационные поражения клеткам наносятся семеновскими цепным реакциями. Аккурат тогда, в 1956 году, Семенов получил свою Нобелевскую премию, все это было на слуху — атомная бомба, радиация, цепные реакции — все этим увлеченно занимались, и Тарусов, как я уже сказал, пытался объяснить радиационные поражения цепными реакциями. Это же чистая биофизика — повреждения, наносимые физическим фактором биологическому объекту. А юная Леночка Бурлакова тогда делала дипломную работу и тоже смотрела в ту сторону — думала, как все это можно смоделировать или на это повлиять. Пошла серия работ, созвали конференцию, на которой в 1957 году впервые была изложена точка зрения о свободно-радикальных процессах. После этого старые академики-биологи, которые редко когда могут воспринять что-то новое, возмутились: какие еще свободные радикалы и цепные реакции?!. Человек, по-вашему, атомная бомба, что ли? Почему он не взрывается, если там идут цепные реакции?.. И на следующий год они собрали антиконтрференцию, где собрали доклады, которые доказывали, что все это — мура и лженаука. И что никаких свободных радикалов нет и быть не может, поскольку это все высокоэнергетические реакции, которые присущи физике, а не биологии. И никакой связи между физикой и биологией нету и быть не может.

— Был бы жив товарищ Сталин, этих свободных радикалистов и прочих оппортунистов, продвигающих лженауку, отвлекающую пролетариат от классовой борьбы, закатали бы на Колыму, — необычайно остроумно пошутил я. — А так просто дискуссия разгорелась.

— Да, разгорелась дискуссия о том, почему люди не взрываются, если там цепные реакции и свободные радикалы. На что юная поросль, включая Бурлакову, ответила: а потому и не взрываемся, что есть антиоксиданты, которые все это постоянно гасят. Перепалка длилась долго; в результате на это обратили внимание, стали изучать роль радикалов и антиоксидантов в канцерогенезе. А уж потом обратили внимание и на то, что мыши с вводимыми антиоксидантами живут дольше. Ага, сказал Эммануэль, да это еще и старение замедляет! Отсюда и вытекла геронтология. Из цепных реакций, атомных дел, радиации с ее повреждающим действием... Исходная посылка была такой: свободно-радикальные процессы приводят к раку, старению и лучевой болезни.

— А я читал, что свободно-радикальная теория старения сама уже устарела.

— Как может устареть экспериментальный факт? — возмутился

Мамаев. — Мыши, которым антиоксидантами дают свободные радикалы, живут дольше. Свободные радикалы нас старят, то есть разрушают, — это факт.

Я побарабанил пальцами по парте.

— Хм. Тогда я переформулирую вопрос. Помимо этой, любимой вами свободно-радикальной теории старения, появились и другие — ничуть не хуже. Оказалось, что старение — настолько комплексный процесс, что просто руки опускаются. За одно ухватишься, другое поползло. Одно исправил, второе ухудшил. От одного спасся, а второе тебя убило. Мне знакомый молодой биофизик рассказывал, что увлекшись одной теорией старения и уверовав в нее, он какое-то время жил надеждой: причина найдена — сюда надо работать! А потом сталкивался с другой теорией и верил уже только ей. А потом понял: они все верны — природа тащит человека в могилу за тысячу веревок. Сколько вообще существует теорий старения?

— Не существует ни одной теории старения! Под теорией мы понимаем некую точно установленную совокупность фактов, которую можно выразить в виде математических Уравнений. Сама геронтология как наука появилась совсем недавно, а до этого геронтологии как науки не было вообще. Была мечта — а вот хорошо было бы не стареть! При Академии медицинских наук был даже Институт геронтологии в Киеве, который эту мечту пытался как-то овеществить. Но медики — это же не ученые. Их потуги выглядели смешно. Они разрабатывали какие-то «научные» критерии, по которым можно было бы определить биологический возраст человека. У них были целые лаборатории под это задействованы — вычисляли возраст испытуемого по тестам и выдавали результат: ему 40 лет плюс-минус пять! А опытный врач укажет возраст пациента с точностью плюс-минус два года. Да и любой человек может более-менее точно определить возраст другого человека просто на глаз, без всякого института. Однако киевляне именно свою «геронтологию» считали настоящей наукой, а все остальное — ерундой. И всякие попытки других ученых внедриться в их епархию пресекали. А сами писали сплошь философский бред типа «планомерные отступления», «контратаки», «ухудшается», «улучшается». Это не язык науки.

К счастью, был у нас в Москве такой ученый Лев Комаров, который сделал огромную черновую работу для построения здания геронтологии как науки. Он вырыл котлован. Лев Владимирович ходил по коридорам Академии наук, доказывая, что нужно заниматься этой проблемой, нужно поставить перед наукой вопрос преодоления видовых границ жизни homo,

если уж он *sapiens*. Искусственное продление жизни он считал главной задачей науки и заявил об этом еще в 1959 году. Комаров говорил, что традиционные резервы продления жизни, такие как канализация, санитария, борьба с инфекциями, — практически исчерпаны и надо идти дальше, взламывая уже самую человеческую природу.

...Здесь я прерву Мамаева, чтобы подтвердить: Комаров был прав! И современная статистика его правоту прекрасно подтверждает. Сейчас, например, миллиарды долларов вкладывают в борьбу с раком. Но ведь рак — возрастозависимое заболевание, то есть чем старше человек, тем выше для него вероятность получить рак. Отмена старения во многом решила бы раковую проблему. Это во-первых. А во-вторых, как вы думаете, на сколько продлит среднюю продолжительность человеческой жизни даже полная победа над раком? Не трудитесь угадывать — всего на два-три года! А полная победа над сердечно-сосудистыми болезнями, которые сейчас являются убийцей номер один в мире, продлит среднюю продолжительность жизни на пятнадцать лет. Но избавиться от сердечно-сосудистых сегодня каждый может самостоятельно, просто ведя здоровый образ жизни, а вот самостоятельно, без помощи науки избавиться от старости не удастся. Так что, куда вкладывать миллиарды, выбор ясен. Но главное, избавиться от сердечно-сосудистых нам не поможет никакая наука, это все — деньги на ветер. Потому что наука своими таблетками будет гнуть в одну сторону, а человек своим пережором и гиподинамией — в другую. И человек таблетку всегда пересилит. Он круче! Тем паче что таблетка не только помогает, но и вредит своими побочками — какой-то подсистеме организма она помогает, а другую обваливает...

Итак, победа над раком продлит жизнь на два года. Победа над сердечно-сосудистыми — на пятнадцать. А как вы думаете, что даст в этом смысле замедление старения? Статистика утверждает, что если бы нам удалось затормозить старение на возрасте 35 лет и далее сделать его пренебрежимо малым (статистически это означает, что мы застabilизировали смертность людей любого возраста на уровне смертности 35-летних), это увеличило бы среднюю продолжительность жизни на тысячу лет! Вот к чему стремился Комаров.

— Комаров был просто одержим этой идеей, — продолжал Мамаев, — ходил по коридорам Академии наук и всех уговаривал, что нужно серьезно заниматься проблемой разрушения человеческого тела — старением. Эммануэля уговаривал, многих... И все над ним посмеивались: «Да ты чего? Какое еще старение? Что это такое? Как его измерить?» Дело в том, что наука начинается с того, что можно померить. А как померить

старение?.. А организационно наука начинается с того момента, когда появляется минимальное подразделение — лаборатория. Комарову заниматься геронтологией разрешали, но у него не было лаборатории, а была всего лишь группа, созданная распоряжением директора института, которого удалось уговорить. И больше группы у него никогда не было, хотя он работал, доказывал, ходил, убеждал... А когда у Эммануэля мышцы стали жить дольше, он сам увлекся, создал группу, а потом и лабораторию.

А я стал заниматься геронтологией в этих стенах, когда еще никакой геронтологии как науки не было. Моя дипломная работа называлась «Электродвулучепреломление в растворах ДНК». Но поскольку я был заражен геронтологией, стал искать себе геронтологическое место для будущей работы. Из всех, кого я читал на эту тему, мне больше всего понравился Жорес Медведев. Его история интересна... Академик Сахаров был школьным другом Жореса и заразил его идеями демократизации. Жорес написал книжку «Биология и культ личности». Его за эту книжку выперли из Тимирязевской академии, где он тогда обретался, и сослали в Обнинск. За следующую книжку «Взлет и падение Трофима Денисовича Лысенко» его уже отправили куда-то еще. А за третью книгу — о Главлите — вообще выслали из страны, в Англию. Но меня это все не касалось. Меня интересовала только геронтология! И я поехал к Жоресу. Поехал не с пустыми руками. Тогда уже вышли работы Хейфлика, я их проанализировал, накидал свои мысли по этому поводу... В общем, я тыкался всюду, ходил по разным институтам, ища место приложения своему интересу — геронтологии. С большим трудом попал на прием к Энгельгардту, который был директором Института молекулярной биологии. Энгельгардт показал мне английский журнал «Молекулярная биология» и сказал: «Это уважаемый журнал. И в нем нет статей о геронтологии! Вот когда они там будут, приходите, я вас возьму. А пока геронтология — не наука». И так тогда к геронтологии относились все... Эти мои мытарства я печально изложил своему руководителю диплома — Владимиру Андрееву. Он теоретик, закончил Физтех и был одним из дипломников Ландау, занимался рассеянием нейтронов, кажется, а потом решил на основе своих физических знаний создать теоретическую биологию. Тогда многие этим увлекались.

— Я знаю, — сказал я, вспомнив Зенина и покоренческие настроения тогдашней эпохи, прекрасно отраженные в великом фильме «Девять дней одного года».

— Вот группе Андреева и придали меня. Поговорив с Эммануэлем и выяснив, что того в связи с мышками-долгожителями интересуе

геронтология, Андреев тут же перезвонил мне и сказал: ты всю Москву обегал, ищешь биологические институты, где можно было бы заниматься проблемой старения, а нужно было не уходить далеко от физики и только зайти за стенку — Эммануэль интересуется старением, беги к нему скорее!.. Так, с маленькой научной группы и начала собираться будущая наука. Потом образовалась первая Лаборатория количественной геронтологии. Но специальность «геронтология и гериатрия» официально появилась в реестре ВАК только в 2000 году. А до этого мы все старательно делали вид, что занимаемся молекулярной биологией или теоретической онкологией. Но занимались именно геронтологией! Организовали семинар по геронтологии, на который со всего Союза приезжали специалисты, и для этого семинара им никогда не отказывали в командировочных. Еще бы! Сам Эммануэль тебя на свой семинар пригласил, заметил!..

Это был период, когда мы резко рванули вперед по отношению к мировой геронтологии. Именно тогда все и было впервые сформулировано — роль гормонов, роль свободных радикалов, теломеров, стволовых клеток, антиоксидантов... Все то, вокруг чего сегодня пляшет геронтология и успешно развивается, было сформулировано в Советском Союзе в этих вот стенах бывшими физиками и физхимиками.

Тодоров еще полвека назад показал, что если вводить мышам гормон роста, они дольше живут. Эти работы есть. Правда, на Западе сделали вид, что ничего не было, и «открыли» все это заново... Те самые теломеры, за которые дали Нобелевскую премию американцам, придумал в этих стенах Оловников. И пока его теория не подтвердилась, мы над ним потешались: придумал теорию «обрезания концов»!.. Короче говоря, в результате многолетней работы, которую проводили ученые всего мира, в современной геронтологии после проверки было отброшено множество гипотез и остались только вот эти четыре заложенных нами когда-то направления — теломерное, антиоксидантное, клеточное, гормональное. Как вы их назвали, четыре «теории старения».

— Четыре системных причины старения... И каждая нас убивает. Такое ощущение, что природа целенаправленно хочет нас извести! А вы куда смотрите? Вы занимаетесь старением уже пятьдесят лет! А горизонт бессмертия все так же далек. Где результаты, товарищи?

— Результат на лице, как говорится, — пошутил Мамаев, посвятивший всю жизнь борьбе со старением и состарившийся на этом пути. Я посмотрел на его морщинистое лицо и понял, что, видимо, двадцать лет, обещанных нам до бессмертия, — чересчур оптимистический срок...

Наверное, будет нелишним, не особо углубляясь в детали, в общих

чертах познакомить читателя с теми направлениями, которые были открыты молодой наукой о старении. И по которым смерть наносит нашему носителю скоординированные разнонаправленные удары, а мы от них пока не можем уклониться.

Есть несколько принципиальных точек зрения на старение.

Первая. Старение — генетически запрограммированная штука. Наш носитель — «одноразовый». То есть эволюция специально заложила в него программы самоуничтожения.

Вторая. Никаких таких программ эволюция не закладывала, и старение — просто постепенная порча восстановительных механизмов тела. С какого-то момента они перестают справляться с естественным износом, и носитель постепенно разрушается.

Третья точка зрения, стоящая несколько сбоку. У старения одна главная причина. Этой точки зрения долгое время придерживался теоретик от биологии Оловников, разгадавший причину смертности соматических клеток. «Есть монопричина, и наша задача — найти ее», — говорил он.

Четвертая точка зрения: причин у старения много. И устранение одной из них разрушения носителя не отменит. Он будет неизбежно разрушаться по другим каналам.

Лично мне представляются справедливыми первая точка зрения и четвертая. Смерть была запрограммирована эволюцией «нарочно». И многократно продублирована, чтобы не взломали «защиту».

Попробую прояснить. Одноклеточным можно быть и бессмертными. Но когда мы задумываем принципиально иную конструкцию, если мы хотим создать многоклеточное, нам нужна дифференцировка клеток, то есть их специализация. Это в лесу или примитивном племени дикари могут быть на все руки мастерами. А организму и цивилизации нужна специализация. Один кузнец, другой гончар, третий крестьянин, четвертый воин... Воинам же положено умирать.

Представьте, что вы, как начинающий Господь («Господь-дипломник»), создаете какой-нибудь примитивный многоклеточный организм. У него должна быть оболочка — шкурка. Она контактирует с внешней средой, трется и потому истирается, тратится, портится, истончается, обкусывается хищниками или паразитами. Утраченное нужно восполнять. На смену утраченным клеткам приходят новые: мы же не можем остаться без шкуры, без защиты. (Именно так работает наша кожа — поверхностный слой клеток отмирает, отшелушивается, а ему на смену постоянно идут из глубины новые клетки. Время жизни клеток кожи — 3–4 недели.) Значит, специализированные клетки шкурки вами уже

конструктивно задуманы как сменные, то есть смертные. Ну а внутренние клетки могут пока быть и бессмертными. Как, например, половые клетки внутри нас. Принцип ясен: природе важно сохранить организм, поэтому она запросто жертвует его частью — отдельными смертными клетками, которые специально предназначены для «списания в расход».

Теперь переходим на уровень выше. И попадаем на уровень вида. Природе важно сохранить вид как целое. И если для этого нужно пожертвовать отдельными особями — никаких проблем. Пустьдохнут! Главное, чтобы размножиться успели — тогда вид сохранится. Мы с вами — отдельные особи. И потому мы природе менее важны, чем наш вид в целом. Эволюция мыслит системно. Эволюция мыслит общими категориями. Эволюция мыслит категорией вида, а не особи. (А на более высоком уровне уже можно пожертвовать и видом для сохранения биосферы в целом.)

Следующая ступень — уже «искусственная эволюция», если можно так выразиться, — цивилизация и государство. Для сохранения своей целостности цивилизация запросто жертвует как воинами, так и невоинами. Лишь бы сберечь накопленные знания и свою структуру. Люди — сменяемые клетки социального организма.

Как видите, смерть системна и присутствует на всех уровнях эволюции как один из инструментов усложнения. Однако я уже говорил, что наши мелкие эгоистические интересы противоречат системным. Мы — клетки социального организма — хотим стать бессмертными, как раковые клетки в биологическом организме. Удастся ли нам этакий финт?

Что будет после этого с социальным организмом? И как далеко наука продвинулась в изучении этого вопроса?

Как вы уже поняли, у нас сейчас имеется несколько теорий старения. Гормональная теория, выдвинутая более полувека назад ленинградским ученым Владимиром Дильманом, гласит, что в человеческом организме постепенно разрегуливывается управление. Гипоталамус, который отвечает за эндокринную систему, регуляцию пищеварения и сердечно-сосудистые дела, постепенно теряет свои свойства, а именно — чувствительность к уровню гормонов. И начинает выдавать ошибочные команды. Отсюда и общая разбалансированность, приводящая к болезням и постепенно доводящая организм до полной неработоспособности. Непонятно только, отчего вдруг гипоталамус «сходит с ума».

Следующей версией старения является теория «мусора», или гипотеза «перекрестных сшивок». Избыточная глюкоза вступает в реакцию с белками, образуя большие и ни к чему не годные молекулы —

клеточный мусор, который, постепенно забивая клетки, мешает их функционированию. Вообще-то, для того чтобы разгрести этот мусор, у клеток есть специальный механизм. Но предполагается, что с течением времени он начинает работать все хуже и хуже, ткани теряют эластичность, отчего в первую очередь страдает сосудистая система. Да и кожа увядает. Это и есть старость. Если вы вспомните, о чем шла речь в главе про диабет, то сумеете взглянуть на проблему диабета с другой стороны: исходя из теории «перекрестных сшивок», можно сказать, что излишний сахар в организме диабетиков резко ускоряет его старение, отчего диабетики и умирают на 8–15 лет раньше. Биологические часы в их организме начинают тикать быстрее...

Уже знакомая нам свободно-радикальная теория, выдвинутая Эммануэлем, учит, что через клетку в процессе ее жизни проходит много окислителя — кислорода. Он специально вдувается в организм с помощью легочных мехов и разносится кровью во все пределы организменной империи, потому что все наши клетки эволюционно произошли от аэробных клеток, которые появились на юной Земле после заполнения ее атмосферы кислородом. Кислород нашим клеткам нужен, чтобы дышать. То есть окислять пищу. Процесс окисления органики высвобождает много энергии, о чем прекрасно известно каждому, кто хоть раз сидел у огня. То, что происходит в костре или в печке, — это и есть окисление органики. Высвобождаемую в виде электромагнитных квантов энергию и использует наш организм. (С этой точки зрения можно сказать, что мы — электрические машины. Или электрохимические.)

Но кислород — такая сволочь, ему по барабану, чего окислять. Поэтому в печах периодически приходится менять прогоревшие колосники. А в организме агрессивные радикалы кислорода выжигают все, на что падают. Как искры. Наиболее агрессивные и опасные из них — гидроксильные, ОН. Они маленькие, имеют высокую подвижность и быстро взаимодействуют. То есть, едва возникнув, тут же вступают в реакцию с чем ни попадя. Например, могут «прожечь» липидную оболочку клетки, которая окисляется моментально.

Откуда же берутся эти вредные «искры»?

Дело в том, что в организме идут процессы как штатные, так и нештатные, случайностные, «левые». Это простая физика, избежать которой невозможно. Коль уж мы живем в квантовом, принципиально случайностном мире, избежать флуктуаций нельзя. Ошибки имманентны нашему миру. Накапливаясь, случайные повреждения постепенно нас и разрушают.

За свою жизнь человек поглощает примерно 70 тонн кислорода. И в его организме образуется около двух тонн ошибочных и вредных супероксидных радикалов. Конечно, в организме существует антиоксидантная защита от подобных повреждений, но и она не идеальна.

Больше всего «искрами» свободных кислородных радикалов повреждаются митохондрии. Потому что именно эти клеточные органеллы и являются энергостанциями клетки. Именно тут происходит сгорание производных глюкозы. Сторонники свободно-радикальной теории считают, что постепенный выход из строя этих клеточных энергостанций и есть старение. Вот бы станциям колосники поменять!

Это и пытается сделать московский биолог Владимир Скулачев — академик РАН, между прочим. Скулачев как раз занят спасением митохондрий. Он ищет такой чудесный антиоксидант, который при введении в организм заберется в митохондрии и резко усилит их защиту от «левых радикалов». Это и будет средством от старения.

Средство от старения Скулачевым пока не найдено, зато как-то само собой «изобрелось» средство от глаукомы. Тоже хорошо... Любопытно, что спонсирует исследования Скулачева не кто иной, как Олег Дерипаска. И я его понимаю: когда жизнь хороша, ее хочется продлить. Стопами падишахов, так сказать. Впрочем, ирония тут неуместна: в конце концов, вложения в науку — самые лучшие вложения, которые может сделать человек. Даже если результат научных исследований будет отрицательным. Потому что отрицательных результатов в науке не бывает.

Дерипаска такой не один. С одним из подобных «вкладчиков» я однажды разговаривал. Зовут этого человека Тимур Артемьев. Он бывший совладелец «Евросети». Не такой экстравагантный, как Чичваркин, и потому мало кому известный. Вот его путь:

— В начале 2003 года, когда мне было 28 лет, нам с Женей предложили продать бизнес за 42 миллиона долларов. То есть по 21 миллиону на брата — мне и Чичваркину. Я разделил этот 21 миллион долларов на 50 лет, которые планировал прожить, и у меня получилось что-то порядка тысячи долларов в день. А я тогда тысячу долларов в день на себя не тратил. Я и сейчас могу спокойно жить, не тратя по тысяче долларов день, мне не станет от этого хуже... И я реально потерял мотив работать. Ради чего? Ради денег — нет смысла.

Повторять судьбу Билла Гейтса — заработать миллиарды, а потом обнаружить, что его трое детей радуют его больше, чем миллиарды, — зачем? Билл Гейтс это уже прошел. К чему этот путь повторять мне?.. Я мечтаю жить в стране высокой мечты, где люди строят космические

корабли. Но моя страна космические корабли не строила. И не собиралась. Тогда я кинулся в политику — меня не избрали. И слава богу, что не избрали, потому что я понял: даже если мне удастся изменить в стране законы на самые лучшие и прогрессивные, потом придет кто-то другой и сможет изменить их назад, потому что народ не готов жить по таким законам. И вот тут меня накрыла такая хрень... Месяца полтора я пребывал в совершеннейшем ступоре. Приходил с утра на работу, закрывался в кабинете, и ко мне никто не заходил. И постепенно-постепенно ко мне пришла мысль: дожить до страны, в которой хотелось бы жить. Дотянуть до того времени, когда космические корабли будут бороздить, а законы примут нормальный вид... А что для этого нужно? Для этого нужно удлинить жизнь, то есть бороться со старением.

... И Тимур начал вкладывать деньги в науку, чему я безгранично рад. И потому с новыми силами продолжу свой рассказ о том, что не делает нас крепче, но самым натуральным образом убивает.

Или не стоит? К чему забивать вам голову? Нет, я, конечно, мог бы перечислить еще несколько механизмов, не самым лучшим образом воздействующих на наш носитель, но, наверное, не стану морочить вам извилины. Уже из приведенного ясно, что природа хорошенько позаботилась о том, чтобы нас прибрать, — старение мы видим и на молекулярном уровне, и на клеточном, и на организменном. Ученые, борющиеся с ним, словно играют в компьютерный квест, где на каждом уровне — новый грозный противник, с которым непонятно как бороться, и сплошные тайны.

Скажу только, что и с перечисленными механизмами нет полной ясности. Порой даже непонятно, является ли данный механизм причиной старения или его следствием. Скажем, гормональная разбалансировка — причина старения, само старение или следствие старения?.. В других случаях не ясны механизмы, запускающие процесс. А порой исследования подкидывают ученым и вовсе оглушительные сюрпризы.

Скажем, всем геронтологам и нам с вами известно, как вредны свободные радикалы. И как нужна клеткам антиоксидантная защита. Но вот совсем недавно ученые канадского Университета Макгилла провели исследование, которое показало... полное отсутствие связи между жгучими искрами радикалов и старением. Более того! Из их работы следовал прямо противоположный вывод: у некоторых организмов с нарушенной антиоксидантной защитой продолжительность жизни не падала, а почему-то увеличивалась!

Экспериментаторы наблюдали за нематодами (это такие примитивные

червяки). Бедняжкам выключили гены, которые отвечают за антиоксидантную защиту, и стали смотреть, когда они сдохнут, в надежде, что окочурятся они раньше контрольной группы, у которой антиоксидантная система работала. Ибо так предсказывала теория. Увы! Срок жизни червяков ничуть не сократился. Пришлось чесать затылок. Процесс начеса привел к следующему выводу: наверное, корреляция между старением и свободно-радикальным окислением есть всего лишь корреляция, а не причинно-следственная связь. То есть, по всей видимости, свободнорадикальная бомбардировка — не причина старения. Возможно, как раз наоборот: старение является причиной, усиливающей радикальную бомбардировку.

Но самое поразительное состояло в том, что одна из групп нематод с выключенной антиоксидантной защитой прожила даже дольше контрольной группы! Природа словно издевается над нами...

Но ученые не унывают. Те из них, что придерживаются «множественно-причинных» взглядов на старение, типа Обри ди Грея, говорят, что нам и не надо досконально понимать все причины старения — нужно просто честно исправлять те негативные последствия, к которым они приводят. Природа мусорит, а мы будем подметать. Чисто не там, где не сорят, а там, где метут!.. Например, с возрастом организм почему-то теряет часть нужных клеток — вместо функциональных клеток их места заполняет соединительная ткань, в результате чего органы теряют свою функциональность. Ну что ж, можно попробовать заменять уходящие клетки с помощью подсадки стволовых клеток... Или вот, скажем, с возрастом выходят из строя митохондрии, потому что свободные радикалы прожигают их ДНК. А мы эту ДНК спрячем внутрь клеточного ядра — там-то она поцелее будет!.. Короче говоря, все, что старость будет портить, мы станем упорно ремонтировать.

Теорий старения много, рассуждают Обри ди Грей и его единомышленники. И все они по-своему верны. Мы — огромный конгломерат, симбиоз клеток. Но мы ломаемся в самых слабых местах. И потому начинать борьбу со старением нужно с таких мест, укрепляя их. А остановив старение, мы победим и болезни, связанные со старением. Прямо как доктор Блум рассуждают! Только они теоретики, а он практик.

Другие ученые, которые придерживаются «монопричинных» взглядов на старение, как, например, тот же Скулачев, говорят: дело не в накоплении случайных ошибок, природа злонамеренно вшила в нас смертельную программу! Такая программа самоликвидации существует у клеточных органелл типа митохондрий, у клеток, у отдельных органов. Испорченные

митохондрии получают приказ самоликвидироваться и делают это. Предраковые клетки или просто клетки, взятые иммунной системой под подозрение, получают приказ самоликвидироваться. Самоликвидация клеток называется апоптозом. Это хороший механизм, который очищает организм от дурных, пораженных вирусами и просто старых клеток. В любой нашей клетке есть все для того, чтобы «саморазобраться», и она это с удовольствием делает после получения соответствующей директивы. А «запчасти» потом идут в дело.

Во время созревания в утробе матери зародыш человека быстро проходит весь эволюционный путь, у него даже отрастает хвостик. Который потом «отмирает» — вот вам «апоптоз» на уровне целых органов. Поднимаясь дальше вверх по эволюционной лестнице, мы уже видим самоликвидацию целых организмов и воспринимаем это самоубийство как старение. Взять, к примеру, бамбук. Он живет себе двадцать лет и никаких признаков увядания не обнаруживает. А потом зацветает, дает семена, после чего резко стареет и умирает в течение нескольких дней, освобождая место для юной поросли. То же самое происходит с лососем — отметав икру, он мгновенно стареет и умирает. У нас происходит то же самое, только в более медленном темпе, вот и вся разница.

Казалось бы, фатальная точка зрения: мы умираем не от случайных ошибок, а по приговору природы — можно пересадить новую печень взамен старой или вырастить внутри новую печень из стволовых клеток, но если запущена программа самоубийства, молодая печень быстро догонит весь стареющий организм. Это, с одной стороны, ужасно. С другой, ситуация упрощается: если причина старения одна — та самая самоубийственная программа, — надо ее найти и выключить.

«Погодите, — может сказать внимательный читатель. — К чему все эти гадания на кофейной гуще, если причина конечности нашего носителя давно определена, и за нее даже не дали Нобелевскую премию этому вашему теоретику — Оловникову. Самая главная причина старения в том, что мы состоим из клеток, а они имеют ограниченное число делений — около полусотни».

Это логично. Но не верно. Все не так просто, как кажется. Человек умирает не потому, что исчерпывается предел делимости его клеток. Если вы возьмете одну-единственную клеточку и дадите ей свободно поделиться 50 раз, то знаете, какая масса получится? Возведите 2 в 50-ю степень, умножьте на массу клетки, и вы получите около тонны. Человек столько не весит. То есть он далеко не исчерпывает предел делимости своих клеток. Его губит другое. Те самые свободные радикалы, накопление клеточного

мусора, повреждение ДНК, гормональная разбалансировка и еще куча причин... Ну а если всей этой кучи удастся как-то избежать, вот тогда нас, конечно, убьет предел клеточной делимости.

Так что все не так просто в поисках бессмертия. Может быть, поэтому главный российский теоретик Алексей Оловников в последнее время так не любит давать интервью, отправляя интересантов по разным адресам? Я ведь позвонил ему. И мы очень хорошо поговорили. О десятипальцевом способе печатания. О современной литературе. О роли писателя в мире. О фантастике. И только о биологии старения недолауреат Нобелевской премии сказал всего лишь пару слов:

— Я долго верил в свою теорию. Она действительно позволила сделать много точных предсказаний в науке — что укорачиваются хромосомы, что существует теломераза. И вообще она довольно хороша. У нее есть только один недостаток — она неправильная! Она не объясняет старение. Она лишь предсказала факты, сопровождающие старение, но они не причинные.

В его голосе мне послышалась печаль...

Глава 2

Все новое — это хорошо забытое старое

Не будем далеко отходить от Института химической физики, ладно? Нам с вами нужно пройти две троллейбусных остановки по проспекту Ландау (бывший Ленинский) до площади Гагарина и свернуть направо, во дворы. Потому что там нас будет ждать один секретный сотрудник, на которого меня навела моя агентура в геронтологических кругах. Оный сотрудник почти подпольно занимается омоложением людей. Его цель, о которой он говорит вполне серьезно, — 150 лет жизни. Работает сотрудник без всякой шумихи и рекламы. Сидит в лаборатории Института биохимической физики РАН имени Эммануэля. Зовут сотрудника Марина Ковина.

Тук-тук-тук! И толкаю дверь, не дождавшись ответа.

— Здравствуйте, мне ваш телефон дал...

— Я знаю. Проходите.

Непонятные агрегаты вокруг. Понятно только, что они очень модные и современные, в отличие от старого здания, помнящего, наверное, еще шорох сталинских усов. Рябой тараканище... Стены здания толстые, покрашенные масляной краской. Окна старые, в деревянных рамах. Коридоры заставлены оборудованием. Мне мила эта атмосфера чудесной науки! Впрочем, об этом я уже говорил...

Смотрю на свою собеседницу. Серая мышка! На улице встретишь — не заметишь. Настоящая ученая!

— А налейте-ка мне чаю, Марина.

Она наливает, и я ощущаю себя в своей стихии — стихии проникновенного разговора о природе бытия.

— Шифруетесь? Почему о вашем подпольном «клубе бессмертных» никто не знает?

— Просто большинство людей не хотят жить ни вечно, ни 150 лет. А те, кто теоретически и не отказался бы пожить подольше, ничего не хотят для этого делать — пальцем о палец не хотят ударить. Поэтому рекламу своего метода удлинения жизни я и не делаю, меня находят только те, кому это реально надо, но вам расскажу, раз пришли... Интересоваться геронтологией я начала с 1996 года, когда к нам в МГУ пришел конкурс грантов от Джорджа Гёрдона. Я тогда была совсем зеленая, только-только с диплома и очень верила в стволовые клетки.

— Да, тогда это был последний писк научной моды. Все надеялись, что вот-вот ученые начнут вводить нам эти клетки, чтобы они разносились по кровотоку и обновляли наши поизносившиеся органы.

— Верно. Но даже если нам удастся создать, сохранить и вечно размножать колонию ваших стволовых клеток, не допуская их перерождения в раковые, все равно встает вопрос системного старения. Вводя такие клетки старому человеку, кровь которого переполнена свободными радикалами, продуктами отравления, паразитами, токсинами, мы получим только массовую гибель этих клеток. Это первое. Второе. Допустим, у вас отросла новая печень. Но ведь с возрастом происходит полная гормональная разбалансировка, и организм становится просто не в состоянии управлять работой органов. И ваша новая печень, ненадолго взбодрив организм, быстро его догонит. Проводили такие опыты с сингенными мышами. Старую мышь пришивали к молодой, смешав кровотоки. На короткий срок старая мышь омолаживалась, видимо, оттого, что в работу по очистке ее крови включался организм молодой мышки, ее печень, почки и так далее. Но потом молодая мышка резко старела, от всей той дряни, что плавала в крови старой мышки.

— А почему происходит гормональная разбалансировка?

— Хороший вопрос. Вы же знаете, что старение идет на всех уровнях — молекулярном, внутриклеточном... Стареют ДНК, стареют белки, стареют клеточные органеллы, стареет клетка. Проблема со старыми клетками в том, что они перестают подчиняться сигналам регуляции и входят в так называемой «growtharrest». То есть становятся как бы «арестованными», остановленными на определенной стадии жизненного цикла. И накапливаются балластом. Если бы они просто умерли, это было бы хорошо, но для того, чтобы клетка умерла — этот процесс называется апоптозом, как вы знаете, — она должна подчиниться сигналу свыше. Апоптоз — активный процесс, который происходит по команде сверху. Но то ли сигнал не проходит, то ли клетка ему не подчиняется...

— Погодите, а что такое старение клетки? Что такое предел делимости, я понимаю: клетка не может поделиться более полусотни раз. Но почему отдельная, поделившаяся клетка стареет? Она же вечный молекулярный механизм! Что же такое старение клетки?

— Это ее переход в нефункциональное состояние. Если в клетке перестают синтезироваться белки, нужные не ей, а организму, она перестает быть нужной организму, то есть кооперативу клеток. Организму, например, нужно, чтобы клетка производила коллаген или инсулин, проводила фильтрацию крови, очистку от солей. Но клетки перестают

функционировать.

— Почему?

Ковина внимательно на меня посмотрела.

— Интересно... Признайтесь, вы сами пытались в этом разобраться? Это сложный вопрос... Когда клетки начали дышать, это стало поворотным моментом в эволюции жизни и смерти. Поскольку когда клетки начали дышать, они стали производить огромное количество кислородных радикалов, которые их и повреждают.

— Вы тоже впариваете мне свободно-радикальную теорию старения?

— А куда от нее денешься? Накапливаются энтропийные повреждения в информационных макромолекулах. Это просто физика нашего мира, от которой никуда не уйдешь. Конечно, в клетке существуют системы репарации и синтеза. Но они хорошо работают, только если клетка делится. Если у нас появилась ошибка в ДНК здесь, ошибка в ДНК там, то из тысячи белков два уже не могут производиться, а если и произведутся, не смогут работать. Но молекула ДНК состоит из двух цепочек, и вероятность того, что два повреждения случились сразу в одном месте, мала. К тому же во время деления происходит двойная проверка: специальная машинка проверяет идентичность и достраивает побитые сектора. Она называется ДНК-полимераза. Эта штука и режет молекулу вдоль, и проверяет. Находит бракованный участок, вырезает и надстраивает правильный.

— Умница-паровозик.

— Да. Проблема только в том, что если клетка не делится, а долго сидит в состоянии growtharrest, ошибки не исправляются, а только копятся и копятся. И соответственно, она работает на организм все хуже и хуже. В этом, я считаю, основная проблема. И потому, когда я поставила перед собой задачу добиться клеточного обновления, то есть селективно убить старые клетки, то стала интересоваться... голоданием. Эффективность голодания давно известна и неоспоримо показана на всех видах живых существ. Я подняла массу литературы, которая подтверждала: голодание селективно убивает в первую очередь ослабленные и поврежденные клетки. И я решила совместить эти два подхода — трансплантацию стволовых клеток и голодание.

Я тогда работала в Америке и до сих пор помню, как трудно было пробивать гранты под такое дело. В то время отношение к геронтологии было прохладное. Оно изменилось буквально за последние несколько лет. А еще в 2000 году геронтология была едва ли не полностью статистической наукой — кривые смертности, зависимость смертности от того-то и от того-то... А на молекулярном уровне проводилось не так уж много

исследований. Молекулярщиков и клеточников геронтология отпугивала. Они говорили: ну нет, старение — это системный процесс, мы его не поднимем...

— А вы решили поднять. Но никто не захотел помогать...

— Я работала у нобелевского лауреата Фарида Мурата, у которого крупнейшая лаборатория, десять подгрупп, и он тоже отказался работать по геронтологии, хотя и предоставил мне возможность написать свой проект. Но сказал при этом: «Марина, если вам его спонсируют, я вам разрешу этим заниматься, но сам спонсировать не буду». Зная такое отношение, я подстраховалась, связалась с Москвой, с группой Скулачева, мы закупили мышей, и я начала проводить эксперимент. К сожалению, мы не смогли поднять большую группу мышей, всего лишь 30 штук. А науку надо делать на большом количестве мышей — для статистики, потому результаты своего эксперимента по трансплантации стволовых клеток на фоне голодания я даже опубликовать не мог у — слишком мала выборка. Но результат был.

— Какой же? И что вы делали конкретно?

— Взяли чистую линию мышей... Что такое чистая линия, знаете? Чтобы от человека человеку перелить кровь, нужна соответствующая группа — одна из четырех плюс резус-фактор. Для того чтобы пересадить орган, нужно соблюсти совпадения уже по 36 аллелям, и все равно совместимость будет не абсолютной, и придется иммунодепрессантами давить иммунитет. Только от близнеца близнецу можно пересаживать все, что угодно, не глядя. Так вот, производство близнецов лабораторных животных поставлено на поток, выведены чистые линии, внутри которых можно пересаживать, переливать и так далее. Они генетически абсолютно идентичны.

Берем костный мозг у одной мыши — а костный мозг есть источник стволовых клеток. Фильтруем, сортируем и вводим внутривенно другой мыши. На фоне голодания. Голодание заставляет организм убивать старые клетки, чтобы их «съесть». При голодании начинается мощный апоптоз, дурные клетки гибнут, организм резко очищается. В этом, собственно, и заключается целебный эффект голодания... А параллельно мы вводим стволовые клетки для замены убитых. Их растаскивает по организму, и везде на месте старых начинают расти популяции молодых клеток.

— В каком году вы закончили эксперимент?

— Сейчас скажу... В 2000 году я уехала в Америку, и там у меня родилась эта идея. В 2005-м я попала в лабораторию к Фариду Мурату и предложила ему схему эксперимента. Потом были первые предварительные

эксперименты на клетках.

— Зачем?

— Он настоял, и я провела серию экспериментов по контактной дифференцировке стволовых клеток. Вы же знаете, что стволовая клетка неспециализированная, из нее может вырасти все, что угодно. Я выдвинула гипотезу, что мы можем заставить ее превратиться во все, что нам нужно, например, в клетки печени, если приведем в контакт с печенью.

— Не понял. Разве это и так не было ясно?

— Не было. Контактной дифференцировкой начали заниматься с 2005 года. А мне эта идея пришла еще в 2000-м.

— Погодите, а разве не очевидно, что если универсальную клетку, готовую превратиться во все, что угодно, положить на клетки печени, она и превратится в клетку печени?

— Не очевидно. До этого пытались дифференцировать стволовые клетки эндокринными факторами. Допустим, если клетки печени — гепатоциты — производят альбумины или еще там какие-то эндокринные факторы, вот этими факторами воздействовали и смотрели, будет изменяться стволовая клетка в нужную сторону или нет.

— Ну и как? Успешно?

— Для каких-то клеток успешно, для каких-то нет. Например, клетки жировой ткани можно получать элементарно добавлением дексаметазона, это аналог преднизолона. Был разработан коктейль стимуляторов для превращения стволовых клеток в клетки сердца. Но при этом всегда происходила неполная дифференцировка — какой-то процент клеток дифференцироваться не хотел. Скажем, 10 % превращались, в то, что надо, а остальные — во все, что угодно. Приходилось очищать. Да и функциональность тех 10 % была сниженной.

Я подскочил на стуле:

— Чего ж меня-то не спросили? Я бы сказал: хватит капать туда гормонами из пипеток, просто положите универсальные клетки на ту культуру, которую хотите из них получить, и они сами догадаются, во что им превращаться!

— Пробовали и так, как вы предлагаете. Но получался всегда очень малый процент — только 0,6 % клеток дифференцировалось верно. Мне же удалось добиться стопроцентной дифференцировки.

— Значит, чего-то они неправильно делали. А вы — правильно. Вывод: вы — гений, а они — уроды.

— Спорить не буду. Догадка действительно была гениальная. Но просто положить стволовую клетку на нужную культуру недостаточно.

Нужно еще заставить ее делиться. Вот если она пройдет несколько циклов деления в окружении дифференцированной ткани, тогда все получится. Видимо, дифференцировочный импульс запускается только в какой-то стадии деления.

— Ну, ладно, бог с ними, с клетками. Как же закончился ваш эксперимент с мышами?

— Успешно. Хотя было довольно много чисто технических трудностей. Я подключила два института к этой работе — Институт трансплантологии Гамалеи и Институт биоорганической химии. Самочек я отдала во второй институт, а самцов — Гамалею. Самочкам вкалывали мужские стволовые клетки, а самцам — женские, чтобы потом их можно было по игрек-хромосоме сортировать. Все до одного самцы погибли на третий день после трансплантации. Диагноз — эмболия, закупорка кровеносных сосудов агрегатами стволовых клеток. А самочки выжили. То есть из 30 мышей осталось только 15 самочек, из которых две самочки погибли прямо на кончике иглы во время трансплантации стволовых клеток. Возможно, от стресса. Но в любом случае это является препятствием для публикации: на такой низкой статистике публикации не принимаются. А на большее я не наскребла, поскольку спонсора не нашлось, и я делала эксперимент на свои деньги.

— Да не томите вы меня! Результат-то каков?

— На 15 % увеличилась продолжительность жизни по сравнению с контрольной группой. Результат неплохой, если учитывать, что мышки были очень старыми — клетки им трансплантировали на двадцать втором месяце жизни, а живут мышки двадцать пять месяцев, редко кто дотягивает до тридцати. К тому же надо учитывать, что обычное голодание продлевает жизнь на 15–50 %, а в контрольной группе мышки у нас голодали.

— То есть совокупный прирост продолжительности жизни, учитывая и голодание, и введение стволовых клеток, оказался довольно высоким. Минимум в полтора раза. Почему же никто не кинулся проверять ваш эксперимент? Ах, да! Он же не опубликован...

— Не только поэтому. Большинству ученых эта идея — совмещение голодания со стволовыми клетками — кажется совершенно фантастической. Дело в том, что люди науки работают над строго фокусированными объектами и становятся такими узкими специалистами, что распыляться на столь широкие эксперименты им кажется невозможным. Пройдитесь по лабораториям, спросите, кто чем занимается. Вам один скажет: я занимаюсь транскеталазой. Второй: а я дегидрогеназой. Третий: а я светящимися белками. Все! И кроме светящихся белков его

ничего в этой жизни не интересует. Когда один биохимик начинает разговаривать с другим, они запросто могут не понять друг друга, потому что занимаются разными объектами и говорят на разных языках — как физик с литератором. Это сейчас огромная проблема в науке. Огромная! Знание рассыпается. И собрать его некому. Поэтому я и пыталась в своем проекте объединить разных ученых — привлечь молекулярщиков, биохимиков, цитологов, трансплантологов. Или вы думаете, клеточный биолог умеет уколы мышкам делать? Это все — узкие специализации. Нужно создавать группы ученых разных специализаций. Сейчас это кажется утопией. Никто не хочет такой винегрет финансировать.

— А вот Дерипаска же Скулачева финансирует!

— Ой!.. Я сама когда-то работала под Скулачевым. Скулачев занимается вот чем, — Ковина схватила ручку и быстро нарисовала на обрывке бумажки здоровенную торпедообразную молекулу, как обычно их рисуют в органической химии. — Вот и все. Он занимается только этой молекулой. Пришивает к ней разные объекты, которые увеличат ее сродство с митохондриальной мембраной. Шаг влево, шаг вправо — расстрел.

Молекула, нарисованная Ковиной, чем-то напоминала осу. И вот к попке этой осы, возле которой крутилась шариковая ручка Ковиной, Скулачев пытался привесить разные химические элементы.

— Думаете, я к нему не приходила со своим проектом? — продолжила меж тем Ковина. — Но его интересует только эта его молекула. В принципе, это хорошее соединение, аналог известного БАДа Q-10. Биологически активная добавка. Если вы пойдете в любую аптеку или одну из фирм, занимающихся БАДами, вы сможете этот Q-10 купить. Да, это хороший антиоксидант, да, он показывает 20 плюс-минус 5 процентов продления жизни на мышах. Но я не вижу особой разницы между этим Q-10 или его натуральным аналогом, который вы употребите, просто покушав побольше зелени за обедом, и той молекулой, которую синтезирует Скулачев, пытаясь увеличить ее эффективность. Ну зачем увеличивать ее эффективность, пришивая к ней потенциально опасные химические агенты? Ладно, сделает он эту молекулу в миллион раз эффективнее. Но что значит в миллион раз эффективнее? Это значит, что она вызовет тот же эффект в концентрации в миллион раз меньшей. И все. К тому же надо помнить, что усиление положительного эффекта во столько же раз усиливает и побочные эффекты. А не лучше ли просто зелени поесть — вместо того чтобы пить химический реактив?..

— Нелюбезны вы к бывшему шефу.

— Скулачев — великий ученый, у меня к нему никаких в этом смысле претензий. У меня есть большие претензии ко всей современной фармацевтике.

— Почему? — спросил я, хотя уже знал ответ.

— Они берут натуральный действующий компонент — как правило, растительный или, допустим, из змеиного яда. Синтезируют искусственный аналог и начинают его всякими химическими способами модифицировать, чтобы он действовал сильнее. Но проблема в том, что и его побочные эффекты тоже становятся сильнее. Вот сейчас эти все эналаприлы, инапы, которые люди пьют для снижения давления — они ведь жутко вредные для печени и почек. В общем, я против фармацевтики.

— Но ведь и ваш способ омоложения дал странный, мягко говоря, результат — все самцы сдохли. А бабам без мужиков никакого продления жизни не нужно, им будет скучно одним. Значит, необходимо продолжать исследования!

— От идеи кардинально увеличить продолжительность жизни человека с помощью стволовых клеток я не отказалась. Но на сегодня самый эффективный способ — здоровый образ жизни и питание.

— Тьфу ты! Как пошло все закончилось!.. — я обвел глазами терриконы аппаратуры, окружающей нас. — Неужели все эти свинтопрульные агрегаты, все эти скулачевы, обриди греи и прочие мамаевы, всю жизнь убившие на борьбу со старением, продвинулись не дальше, чем угрюмые алхимики, работавшие на падишахов? Мы ведь в XXI веке живем!

— Мы продвинулись далеко. Теорий старения много. И они все правильные. Они все работают. Все дегенеративные процессы, прописанные разными теориями старения, идут. Но... Раньше были большие надежды на стволовые клетки. Сейчас все кинулись спасать митохондрии. Тот же всему миру известный ди Грей, например. Что он предлагает? Митохондрии — это топки, где сгорает сахар. А митохондрии имеют свою ДНК — митохондриальную. Эволюционно это говорит о том, что когда-то одна клетка пожрала другую, но не переварила, а они стали жить симбиотически. Так вот, большинство белков, нужных для митохондрии, закодированы не на ее ДНК, а на ядерной — на системной ДНК клетки. Эти белки потом особым механизмом транспортируются внутрь митохондрии и там начинают работать. Но 13 белков кодируются внутри митохондрий. И они портятся быстрее всего, поскольку митохондрия — это топка, огонь. Так вот, его идея в том, что если нам

удастся все белки митохондрий как-нибудь закодировать в ядерной ДНК, митохондрии будут портиться медленнее, поскольку ядерная ДНК в несколько раз лучше защищена от разрушительного действия кислорода, экранирована несколькими слоями. И это сильно замедлит старение, поскольку убережет ДНК от митохондриального «огня».

И Скулачев действует в том же направлении, но другим способом. Хочет сделать вещество с неограниченной селективностью, поступающее в митохондрии и защищающее их мембраны от окисления. Эта его молекула действительно хорошо ловит все антиоксиданты, нейтрализует их. Но я в его идею не верю, поскольку мы — не математический маятник, мы не идеальны. Если вы вводите в реальный организм постороннее химическое вещество, которое достаточно токсично, оно будет оседать не только в митохондриях и вызывать мощный побочный эффект, как и все другие лекарства.

— А оно токсично?

— Оно не может быть нетоксичным, потому что мембрана митохондрий и мембрана цитоплазматическая — практически одно и то же. Скулачев пришивает к молекуле элементы, усиливающие действие молекулы. Но если ваше вещество имеет некую аффинность, то есть «липкость» к митохондриальной мембране, оно обязательно будет залипать и на цитоплазматической. Оно и в мозгу будет накапливаться, и вообще везде. Предсказать побочные эффекты сложно, но то, что они будут, у меня сомнений нет. Те кусочки, которые исследователи пришьют к молекуле, рано или поздно будут откусываться организмом, выводиться. Они могут сделать мембрану хрупкой, ломкой. Много чего может случиться. Это же инородное вещество, которого никогда у нас в организме не было, с которым мы вместе не эволюционировали, и с которым организм начинает бороться сразу после его введения. У организма есть специальная система борьбы с инородными агентами, он их выводит — через печень и почки, которые будут страдать.

...Эх! Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Мы привыкли покорять природу. Мы высунули нос в космос.

Мы опустились на дно Марианской впадины. Пробурились в глубины Земли на 12 километров, а мысленно уже достигли ее ядра. Мы поняли принцип работы Солнца. Мы сделали трактор, посадили на него Пашу Ангелину, и они вместе поехали. Мы овладели энергией ядра, и жители Хиросимы почувствовали это на себе. Мы научились узнавать, из чего сделаны звезды. Мы умеем делать пластмассовые цветы. Но все наши покорения касаются в основном мертвой природы. Природу живую — себя

— мы только начинаем покорять. Потому что сложность человека на порядки превышает все наши достижения вместе взятые. Мы в нем — в себе — до конца так и не разобрались. От другого человека взять донорскую почку и пришить ее реципиенту с грехом пополам можем, а вырастить новую почку с нуля — пока не можем. И все наши искусственные протезы конечностей, какими бы навороченными они ни были, не сильно отличаются от деревянной ноги Джона Сильвера. А если кому-то это покажется натяжкой, если кто-то вспомнит маленькую заметку о британских ученых, изобретших супернавороченные экспериментальные протезы на электрической тяге, которыми можно управлять с помощью мозговых импульсов, пусть сравнит эту нелепую конструкцию с настоящей рукой. И все сразу встанет на свои места.

Из скольких элементов состоит рука Терминатора из одноименного фильма? Сервомоторы, проводка, титановые штанги, шарниры... Ну, допустим, из полусотни. Или из сотни. Пусть даже из тысячи. А живая рука состоит из триллионов клеток. Каждая из которых, в свою очередь, представляет собой невероятно сложную фабрику с тысячами машин, работающих по сложнейшему связанному алгоритму. Тут тебе и паровоз полимеразы, который «ездит» по ДНК, режет ее вдоль, поверяет и ремонтирует, тут и центриоли, и лизосомы, и ядро, и аппарат Гольджи, и эндоплазмический Ретикулум, и пероксисомы, и везикулы, и энергостанции митохондрий, каждая из которых по сложности своего внутреннего устройства сама напоминает клетку. Все детали и оборудование внутри митохондрий работает согласованно. Машины внутри клетки, включая цеха митохондрий, функционируют тоже согласованно, как механизмы на огромном заводе. А таких заводов в руке, повторюсь, триллионы. И все они тоже работают согласованно.

Возможно, когда-нибудь нам удастся сделать искусственную руку даже лучше настоящей. Но при этом надо понимать, что если она будет лучше, ее сложность должна превышать сложность руки существующей, состоящей из триллионов самостоятельных единиц. Иначе будет хуже. Киборг — пол у металлическое создание, знакомое нам по фантастическим фильмам про далекое будущее и на первый взгляд такое совершенное, не так уж далеко ушел на своих железных ногах от Джона Сильвера. До совершенства естественного организма ему еще очень далеко.

Конечно, технарь может сказать, что титановая кость или кость из какого-нибудь графена может быть прочнее настоящей, вместо мышц можно придумать что-нибудь другое, и вообще природа сильно переусложнила руку, потому что ей приходилось строить довольно

крупную конструкцию из того, что было, — мелких клеток. Поэтому она брала числом, а мы возьмем умом! Нам не нужны миллиарды клеток, сделаем одну здоровенную деталь!.. Так-то оно так. Только рука тактильно чувствительна по всей поверхности, а чтобы добиться подобного от руки искусственной, ее всю придется усеять микроскопическими датчиками. Такая чувствительность избыточна? Иными словами, это роскошь, по-вашему? Согласен, наше тело роскошно в сравнении с любой железкой. Оно ведь «усеяно датчиками» чувствительности не только по всей поверхности, но и по всему объему. Оно чувствует себя изнутри и сигнализирует обо всех повреждениях.

У вас титановый сустав? Поздравляю! Вы почти киборг! Но радоваться рано. Сейчас искусственных суставов хватает на 10–15 лет. Потом естественный износ делает сустав неработоспособным. А у естественного сустава и смазка все время вырабатывается клеточками, и поверхности скольжения наращиваются. Естественное тело само себя может ремонтировать на микроуровне, устранять мелкие поверхностные повреждения, а с искусственным телом этого можно добиться, только если все его насытить нанороботами, сделать для них дороги типа кровяных русел, предусмотреть цеха для починки самих нанороботов, склады для запчастей, где эти нанороботы будут затариваться... Или эти склады будут внешними? Человек животный устроен с этой точки зрения весьма удачно — он одновременно и запас строительных материалов получает из пищи, и энергию для своей работы. А наш электрический киборг питание должен получать из розетки, а потом, видимо, загружаться материалами для микроремонтов. Так?.. В общем, чтобы создать такого киборга с ремонтными нанороботами внутри, нужно будет практически создать аналог естественного тела. Но оно у нас уже и так есть!

Понятно, что наше тело несовершенно с нашей точки зрения — оно болеет и стареет. Но искусственное тело киборга тоже очень быстро выйдет из строя, если вы будете эксплуатировать его в режимах, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации. Мы же эксплуатируем свой носитель далеко в заштатных режимах. Конструкция, внутри которой мы сидим, должна много двигаться, чтобы не застаивалась транспортная жидкость, и питаться совсем не тем, что мы достаем из консервов. Зачем консервируют еду путем Добавления консервантов или отшелушивания внешней оболочки зерен? Для того чтобы эту пищу не жрали микробы и прочие вредители. Но если ее не едят микробы, почему ее должен есть я? Микроб — это клетка, и я тоже состою из клеток. Если одна клетка не ест какую-нибудь дрянь, почему ее должен есть коллектив клеток?

Возможно — и даже наверняка! — искусственное тело будет когда-нибудь создано. Очень хорошее. Специально заточенное для сидячей работы и питания от той же розетки, что и настольная лампа. А органы в нем будут или ремонтироваться нанороботами, или просто заменяться блоками. Но, как вы, наверное, уже понимаете, случится это нескоро. А пока нужно постараться беречь тот носитель, что есть.

Мой коллега по журналистскому цеху Леша Торгашев — восторженный мечтатель, выросший на фильме «Девять дней одного года», перечитавший терриконы фантастических книг, не по одному разу проштудировавший всех Стругацких и грезящий наяву о сказочном будущем межпланетных Нью-Васюков, однажды пошел на интервью к Скулачеву. И задал ему прямой вопрос о бессмертии — о том, как остановить порчу носителя. «Таблетку сделаем!» — ответил ему Скулачев.

«Представляешь? Таблетку сделает!» — сияя, сказал мне после беседы Леша. И счастливо захохотал. Хороший он. Но наивный. Шестидесятник.

Человек настолько сложная многокомпонентная и многофункциональная система, что глупо одной таблеткой пытаться его «починить». Это все равно что пытаться улучшить работу суперкомпьютера, который занимает целый этаж, заменив в нем одно сопротивление. Именно такое сравнение! Химический реактив таблетки по сравнению с нашим организмом столь же примитивен, сколь прост обычный винт в сравнении с космической ракетой.

Сознать такое мне, ребенку, выросшему в эпоху покорения космоса и в натуре видевавшему живого Гагарина (папа рассказывал, сам я этого не помню, потому как было мне тогда три года, зато когда я буду умирать и вся жизнь промелькнет перед глазами, надеюсь, я увижу и Гагарина)... Так вот сознавать это мне немного грустно. Но, видно, придется еще потерпеть, стиснув зубы, и попытаться все же дотянуть каким-нибудь образом до покорения наукой пика под названием Вечная жизнь. Сколько еще ждать? Лет сорок? Или шестьдесят?

Шестьдесят я точно не протяну. За двадцать они не успеют — сто пудов! Сорок я могу проскрипеть при большой удаче. Или при большом старании. Необходимо только напрячься.

— Что же нужно делать, Марина? Огласите весь список, пожалуйста...

— В первую очередь — ограничения по калорийности пищи и отказ от мяса. Попробуйте не есть мяса и через два месяца ощутите результат.

— А стоит ли такая жизнь того, чтобы ее сохранять?..

Насчет мяса я все-таки скажу пару грустных слов...

Мы уже убедились, что известное утверждение диетологов о

незаменимых аминокислотах, содержащихся в мясе, без коих типа жить нельзя, — современный миф. Он очень странный. Парадоксальный, я бы сказал. Потому что запросто уживается в одной голове с прямо противоположными знаниями. С одной стороны, врач будет уверять мамашу, что ее отпрыску необходимо кушать мясо, потому что в нем содержатся незаменимые аминокислоты. Иначе — дела пойдут плохо. Что произойдет с организмом, в который не поступают необходимые вещества? Зачахнет и помрет Рано или поздно. Мы это знаем на примере витамина С. Если в организме недостаток витамина С, сначала будет Динга, а потом смерть. Когда в 1497 году Васко да Гама совершал свое знаменитое путешествие вокруг Мыса Доброй Надежды, он из 160 человек экипажа потерял почти 100. Они умерли от недостатка витамина С. Вот что происходит, если человек не получает самого необходимого, незаменимого!.. Но с тезисом о незаменимых аминокислотах в голове врача прекрасно сосуществует знание о такой стране, как Индия, где, по разным данным, до 80 % людей — вегетарианцы. То есть без малого миллиард людей прекрасно обходятся без «незаменимого». Почему не умирают-то, как матросы да Гамы, если эти аминокислоты действительно незаменимы?

В западном мире вегетарианцев не так много, как в Индии, — примерно один человек на тысячу. Но что любопытно, в среде долгожителей это соотношение резко меняется: среди людей, переваливших за 90 и 100 лет, относительное число вегетарианцев возрастает почти на два порядка! Вегетарианцы не просто не умирают от недостатка «незаменимых аминокислот», но и живут дольше. Это значит, что современная наука о человеке находится в двойственно-шизофреническом состоянии: говорит одно, а знает другое. Этот феномен мы наблюдали, когда разбирались с диабетом, — с одной стороны, он излечим, что признает ВОЗ, с другой — неизлечим, что всем известно.

Избыток мяса способствует возникновению самых разных неприятностей. Например, статистически достоверно показана связь между избытком в пище белка и воспалительными процессами, например, аппендицитом. В тяжкие полуголодные времена, когда еды недостает, аппендицит практически исчезает. Так, например, врачи отмечали практическое отсутствие аппендицита во время Великой Отечественной войны.

Около ста лет назад был поставлен эксперимент с японскими рикшами. Рикши — люди бедные, а мясо стоит дорого, поэтому оба участника эксперимента были от нужды вегетарианцами. Так вот, в течение полумесяца обоих ежедневно гоняли по 40 километров с грузом в 80

килограммов. Рикши чувствовали себя прекрасно, а калорийность их дневного рациона составляла 1000–1250 килокалорий.

То есть вдвое меньше, чем положено по науке. Затем обоих бедолаг начали кормить мясом — не пичкали, но и не ограничивали, давали столько, сколько им хотелось съесть. Уже через три дня мясной диеты рикши начали уставать, и чем дальше, тем больше.

Может быть, это произошло потому, что организмы их, непривычные к мясу, не смогли перестроиться?.. Тогда обратимся к другому эксперименту, проведенному в США в начале восьмидесятых годов прошлого века. Американские исследователи взяли две группы студентов по 20 человек. Предварительно, чтобы «уравнять» организмы, людей кормили одной и той же едой — самой обычной, содержащей мясо. По истечении двух месяцев контрольную группу оставили на прежней диете, а опытную перевели на вегетарианскую. И на ней продержали месяц. По истечении которого обеим группам дали серию математических тестов по 30 задач. Оценивались скорость решения, а также настроение студентов. Точнее говоря, свое настроение в ходе работы оценивали сами студенты.

Результат таков: вегетарианцы справились с заданием быстрее мясоедов, и их настроение было вдвое лучше (17 баллов против 9, которые поставили сами себе едоки мяса).

Трудно организму бороться с мясом! Не совсем это наша видовая пища! То есть, в отличие от коров и овец, мы есть мясо уже можем, но еще не получаем от этого такой же пользы, как хищники (подробнее об этом — в «Апгрейде», он же «Венец творения»).

Не хотите лишать себя удовольствия? Понимаю. Сам шашлык маринованный люблю до ужаси! Но по крайней мере мы теперь с вами теперь знаем, что после того как здоровье наше, прибитое образом жизни, безальтернативно поплошает, у нас останется выход в виде перехода к здоровому образу жизни, черт бы его побрал! Полная перемена темпоритма существования порой творит форменные чудеса. Так, например, член-корреспондент Академии медицинских наук Н. Агаджанян описывал случай с некоей А. Л. Кудлатовой, которая, «ежедневно пробегая до 10 км, периодически проводит курсы дозированного голодания, регулярно закаливает свой организм, является «моржом»». В результате «вместе с 20-килограммовым избыточным весом исчезли такие заболевания, как глаукома, полиартрит, тонзиллит, гайморит, сердечная недостаточность». Заметили в этом ряду глаукому? Вспомните Скулачева — изобретая таблетку от старости, он случайно получил лекарство от глаукомы. Вывод: двигательная активность действует аналогично и является, по сути,

естественным антиоксидантом. Хотя при этом повышается расход кислорода организмом. Парадокс.

И заодно вставляю слово про митохондрии, которые Скулачев и ди Грей хотят спасти с помощью антиоксидантных таблеток и «перепрыгивания» митохондриальной ДНК в глубь клеточного ядра (проект, по дерзости сравнимый, по-моему, только с высадкой на Марс). Митохондрия — штука полезная. И когда ее разрушают свободные радикалы, бедняжку действительно жалко. Так и тянет спасти малютку. Но митохондрия — скотинка разводимая!

В свое время исследования, проведенные над крысами в США, показали: если крыс принудительно гонять в беговом барабане по два часа в день, количество митохондрий в их клетках возрастает на 60 %. И кроме того, в них удваивается концентрация цитохрома С — весьма полезного белка, который участвует в клеточном энергетическом транспорте. Опять-таки мы видим, как движение работает против старения.

Не зря физиолог Павлов, который собак резал, говорил, что движение может заменить многие лекарства, но нет лекарств, которые могли бы заменить движение. Он был прав: транспортную жидкость надо гонять, без нее империя распадается. Правда, двигаться очень не хочется!.. Хочется полежать на диване с книжкой, похлебать борщецу, пропустить рюмку-другую хорошей сливовицы, сидя в кресле перед телевизором и глядя КВН. Бегать по 10 км совсем не тянет. Одно утешает: знающие люди говорят, что после перемены образа жизни человек бегающий чувствует необычайный подъем и прилив эндорфинов, то есть гормонов счастья. Я, правда, счастьем предпочитаю спокойный комфорт. Впрочем, не исключаю, что когда-нибудь состояние здоровья заставит меня обратиться за помощью к счастью. Это пугает, поскольку я знаю, что это будет очень трудное счастье...

Так что Ковина права: полная перемена образа жизни реально может омолодить ткани тела. Дело в том, что очень многие нарушения в организме, которые проистекают из-за слабой физической активности, подозрительно напоминают изменения, связанные со старением, — это и охрупчивание костей, и ухудшение кроветворения, и многие другие заболевания (остеопороз, диабет, сердечно-сосудистые, склероз). Что касается ухудшения кроветворения с возрастом, то это, по всей видимости, связано с падением количества стволовых клеток, выбрасываемых костным мозгом. Вы помните, что из них образуются специализированные клетки крови, включая эритроциты и разные прочие лейкоциты. Эксперименты, проведенные в 2010 году в медицинской школе университета Тель-Авива, показали, что количество стволовых клеток можно увеличить с помощью

нагрузки. Причем не просто нагрузки, а упражнений на выносливость — таких например, как бег на длинные дистанции.

Исследования проводились опять-таки на крысах, и выяснилось, что организм крыс, которых в течение трех месяцев вынуждали бегать по 20 минут в день, увеличил количество миосателлитов (стволовые клетки мышечной ткани) с 33 до 47 %. Кроме того, нагрузки позволяют ликвидировать или сильно затормозить развитие таких старческих болезней, как саркопения и остеопения. (Саркопения — возрастное дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к потере мышечной массы. Остеопения — состояние, при котором снижается плотность костной ткани.)

Ну, и какой же вывод сделали израильские ученые из своего исследования? Они решили... придумать таблетку, которая запускала бы «механизмы активации мышечных стволовых клеток». О, эта наивная вера в одну таблетку, которая сможет остановить старение!.. Но пока такой таблетки ни еврейские ученые, ни замечательный Скулачев на рынок не выбросили, придется нам махать руками и ногами самим — в рассуждении, на сколько же лет это поможет нам омолодиться. А действительно, на сколько?

Как отмечает вышеупомянутый Агаджанян, «с точки зрения работы сердца, мышц и скелета физические упражнения могут «омолодить» 70-летнего человека на 40 лет». Если кому-то это покажется невероятным, напомним о пациентах Жерлыгина, у которых в 70 лет неожиданно восстанавливается потенция, утраченная многие годы тому назад. А Ковина вообще сулит до 150 лет жизни. У нее целая философия:

— Я веду экспериментальные группы. Денег не беру, мне интереснее результаты. Советую людям, как правильно эксплуатировать свое тело, чтобы оно подольше продержалось. Для этого снимаем полную панель биохимии крови, смотрим нарушения. Я даже советую сделать спектрограмму волос, потому что дефицит каких-то элементов в организме можно раньше отловить в волосах, чем в крови, ведь организм сначала восполняет дефицит из тех мест, где он не страшен — из волос, ногтей. Потом уже этот дефицит проявляется в крови. А потом начинаются болезни.

— «Цинка нет — диабет. Хрома нет — диабет», — я отчего-то вспомнил слова Жерлыгина.

— Не только диабет. Без цинка и иммунитет проседает, и потенция падает. У меня комбинированная терапия — спорт, режим питания, вплоть до расчета норм воды... Знаете, через меня прошло много панелей крови. И

у 90 % людей есть те или иные отклонения. Это предвестники. Людей до сорока лет ничего не беспокоит. Но у кого-то уже есть гормональный сдвиг, у кого-то железа маловато. Симптомов еще нет никаких. Но фундамент болезней уже закладывается. А если в возрасте до сорока у вас есть какие-то отклонения в биохимии, вероятность того, что вы перепрыгнете планку «70», ничтожна. И если вы хотите дожить до 80 и больше, в сорок лет у вас должна быть идеальная биохимия!.. Но самое главное — это все должно быть только на желании. Если человек будет сидеть на любой диете без желания, она ему не поможет. Человек должен все это делать на подъеме. И ни в коем случае не нервничать. Стрессы вызывают ускоренное старение. Это кажется до отвращения банальным, но насколько ужасно влияют гормоны стресса на человека, я имела возможность убедиться своим глазами. Через нас прошел один молодой человек из Прибалтики. Звали его Альвидас Гуделяускас. В детстве он упал в прорубь, на фоне просевшего иммунитета получил туберкулез, его лечили мощными антибиотиками, которые посадили печень. Ему поставили диагноз «аутоиммунный гепатит», которого мы здесь в Москве не подтвердили, потому что антител у него не нашли. Мы ему поставили диагноз «циррозоподобное перерождения печени на фоне лекарственной терапии». Потом у парня возникли ревматические осложнения. Он перенес несколько курсов преднизолона — в 9 лет, в 15 лет, и в 21 год. И вот после этого последнего курса он внезапно стал быстро стареть.

Это не было генетически обусловленной прогерией, которая иначе называется синдромом Вернера, поскольку с этим синдромом люди не способны иметь детей, а у Альвидаса к тому времени уже был ребенок. Да и генетическая экспертиза не подтвердила болезнь Вернера. Поэтому мы поставили ему атипичный синдром Вернера. Судьба этого Альвидаса печальна. Он мне писал в письмах, что от него ушла жена, он поменял имя и фамилию, его все время задерживала милиция, потому что молодое фото в паспорте не соответствовало его постаревшему лицу. А когда он поменял паспорт и вклеил другое фото, оно уже не соответствовало паспортному возрасту... Сейчас этот человек куда-то пропал.

Единственное, что могло спровоцировать такое обвальное старение, — курс преднизолона. Его, кстати, выписывают всем подряд. Кости болят, суставы — его выписывают. Астма — выписывают. А что такое преднизолон? Это стероидный гормон, который подавляет иммунитет. Но самое главное, преднизолон — аналог кортизола, гормона стресса. Он дает возможность мобилизовать силы в критической ситуации, но при частом поступлении разрушает организм... Так что никакой здоровый образ жизни

вам не поможет удлинить жизнь, пока вы не решите проблемы в семье. Если кортизол каждый день бьет вам по организму, вы ничем это не перевесите. Не зря говорят, что до правнуков доживают только праведники. Чем больше у вас в жизни спокойствия, тем больше вероятность прожить дольше.

— Но это же не решение проблемы! Все равно рано или поздно помрешь.

— Все, кто дышит, все стареют и умирают. Наша жизнь — это борьба между старением и репаративными (восстановительными) процессами. Я не думаю, что бессмертие возможно. Даже если вы решите все проблемы с телом, что вы будете делать, если окажется, что существует еще и ментальное старение? Человек ведь стареет не только телом, но и душой, и это не просто слова. С философской точки зрения, мы все живем не для того, чтобы просто тупо жить, а для того, чтобы выполнить какую-то функцию. И мы отвлекаемся на эту функцию — у всех нас есть дети, которых надо воспитывать; дома, которые надо строить; работа, которую надо выполнять — в результате 90 % своего внимания мы направляем на то, чтобы фиксировать проблемы вокруг нас, а не внутри нас... И рано или поздно мы упускаем какие-то процессы внутри нас. Вчера не выспался, сегодня перепугался, завтра перенервничал, а потом, глядишь, ногу сломал... Эта энтропия неизбежна.

— Когда ученый начинает говорить о философии, это плохой признак. Это значит, что он сдался. Если мы не можем остановить старение этого носителя, нужно поменять носитель.

— А вы не думали, что наши дети — это и есть другие носители? Может, на этом и успокоиться?

Но я успокаиваться не хотел:

— Не будем торговаться. Нам нужно все и сразу!.. Возможно, ваша методика сработает, как паллиатив, как некое временное решение, с помощью которого можно будет дождаться реального бессмертия. Вы говорите, что человек в его сегодняшней версии может прожить 150 лет.

— Как ученый, я могу сказать, что 150 лет — тот предел, которого можно добиваться. Все зависит от человека. Маме моего босса 110 лет, и она до сих пор жива. А многие мои знакомые умерли в сорок с небольшим. Ночной образ жизни, кофе, курение, отсутствие семейной жизни. Природа таких прибирает быстро... Мужчины в России живут в среднем 57 лет. И для того чтобы увеличить эти 57 до 110 лет жизни, вообще никаких научных открытий не нужно, ничего не нужно, кроме групп здоровья. Все уже давно известно — нужно только научить. Я смотрю на людей — и мне

их жалко, гробят себя.

— А откуда у вас в голове возникла цифра 150 лет?

— Есть достаточно достоверные сведения о том, что люди, которые существуют по системе дао, живут примерно столько. Известны имена их правнуков, праправнуков. Есть документы. Я, разумеется, в Японии и Китае не была, своими руками эти документы не трогала. Но про них очень много сведений, которым, я считаю, можно доверять. И потом, если вы почитаете веды...

...Это было последней каплей для меня — слова Ковиной про веды! Вы ведь, дорогие мои читатели, еще не все знаете! Вы ведь не в курсе, что после двадцатилетнего перерыва я встретил Мамаева вовсе не около Института химической физики, нет! Он сначала по телефону пригласил меня в Питер, где должен был читать лекцию о старении. Угадайте, где? На каком-то ведическом индуистско-религиозном конгрессе. Я на один день полетел в Санкт-Петербург; послушал лекцию; скушал какой-то вегетарианский прасад по 40 рублей за пирожок, продающийся в фойе; купил жене бронзовую статуэтку многорукого Шивы с головой слона и пригорюнился, услышав от геронтолога Мамаева слова о том, что он изучает человеческое тело полвека и все пятьдесят лет не устает удивляться его сложности, которая настолько велика, что «поневоле приходят мысли о Создателе»...

Мне слова о Создателе не понравились. Я считаю создателями мира нас. А науку — инструментом создания мира вокруг нас. И когда ученый (создатель) заикается о каком-то ином Создателе, когда он рассуждает о ведах, мне это представляется «политикой опускания рук» или, по крайней мере, намеком на нее...

Впрочем, возможно, я ошибаюсь и зря трачу эмоции. Возможно, мне нужно вновь собраться, подхватить под мышку читателя и отправиться с ним туда, где обитают неуспокоенные люди с засученными рукавами и штанами, полными энтузиазма.

Вперед!

Глава 3

Под крики муэдзина

Помните Тимура Артемьева, скромного миллионера, который грезит о космических кораблях и победе над старением? Он человек довольно молодой, на момент написания книги ему нет еще и сорока, и он дитя СССР. В Советском Союзе было много ужасного, что и погубило сию клоаку. Но существовало в красной империи и нечто полезное. Оно, это полезное, появилось в качестве компенсации — как мышечный корсет человека, который гипертрофированным развитием отдельных мышц компенсирует проблемы в позвоночнике, поддерживая его. Так и положительные черты СССР компенсировали его общую нежизнеспособность (экономическую неэффективность), позволив стране протянуть столько, сколько она протянула. Какие же компенсационные механизмы нарастил СССР?

Тотальную антирелигиозность и сильную науку с хорошим образованием в базе.

Тотальная антирелигиозность сдвигала все общественные настроения и все общественное внимание со сферы трансцендентного, философского, экзистенциального в грубую материальную практику, позволяя сконцентрировать силы на созидании и покорении. Да и в плане социального спокойствия светскость дает сто очков вперед любой религиозности, а учитывая, что ко времени заката империи ее штатная религия (коммунизм) уже не работала, общество можно было считать практически полностью атеистическим.

Большая же наука в СССР, как на фундаменте, базировалась на сильном школьном образовании с уклоном в точные науки и на многочисленных кружках авиамоделизма, ракетостроения... Последнему поколению детей, которые еще краешком застали все это, сейчас уже далеко за тридцать.

Они воистину последние могикане! Теперь таких уже не делают. Дальше пошли уже совсем другие люди. А эти — последние имперцы.

Так вот, Артемьев — из их когорты. Не скажу, что все в их поколении такие. Конечно, не все. Но таких там довольно много. Неукротенные мечты еще бурлят в их головах сверкающими отсветами, напоминая о Гагарине, ефремовских звездолетах и Стругацком «Хиусе». Именно поэтому Артемьев финансирует Институт биологии старения. Это

виртуальный институт, которому не нужны стены. Зачем стены, если всяких разных стен в этом мире понастроена целая уйма? И аппаратура не нужна, ее тоже в мире много. Институт координирует и спонсирует самые разные исследования в области биологии старения в России и за рубежом, полагая, что любое исследование, которое продвигает науку о старении вперед, является вкладом в общечеловеческую копилку знаний. И я, честно говоря, ему даже завидую. Потому что, на мой взгляд, финансировать научные исследования — самый большой кайф (не считая холодного пива в жару).

На одной из координационных тусовок этого института довелось побывать и мне. «Заседание» проходило в Турции, под Даламаном, потому что там обитает директор института. Он не турок, боже упаси, он русский, а живет в Даламане, потому что там тепло и потому что настоящему русскому весь мир — дом. На веранде его арендованной виллы шли весьма интересные разговоры, выжимку из которых я приведу здесь, не расписывая, кто именно что говорил, поскольку это неважно. Важно другое: на планете, где невооруженным глазом наблюдается некое замедление прогресса, я бы даже сказал отупление масс и снижение их интереса к науке, живут, тем не менее, молодые люди, которых остро волнуют вопросы будущего. И которые это будущее организовано обдумывают и, значит, конструируют. Собственно говоря, во все времена деланием будущего занималось абсолютное меньшинство, на котором и лежала ответственность за предстоящее, причем порой весьма отдаленное. Корона финансировала, ученые исследовали, крестьяне пахали.

Я просто опишу человеческий типаж, который наблюдал под Даламаном на этих интеллектуальных посиделках. Собирабельный, так сказать, образ. Это молодые длинноволосые люди до сорока лет, с волосами, забранными в пучок, которым порой на английском выразить мысль проще, чем на русском. Спортивные, образованные, компьютерные. Которых интересует не только биология.

Мы все сидим на большой веранде. Конструируем будущее. Вокруг декорациями взмывают зеленые горы, вверху синее небо и крики чаек, чуть ниже веранды бассейн, на бортике которого сидит в позе йога молодой биолог. Он приподнимается на руках и в той же позе падает в воду; под водой разворачивает из йоговской позы, как молекула белка, теряющая четвертичную структуру, и плывет к противоположному бортику. Все это сценическое пространство фонируют крики муэдзина с ближайшей мечети, что создает удивительный контраст в настоящем между прошлым и будущим. И наш напряженный полилог — стальная игла, воткнутая в этот

многокрасочный пирог реальности.

— ...Задача человечества — выйти в космос, осваивать другие планеты. В ближайшие пятьдесят лет человечество должно освоить ближний космос как среду, а в ближайшие двести — выйти из Солнечной системы. Это нужно, чтобы человечество, как вид, выжило. Мы будем конструировать космические корабли! И мы победим старение! Нет в этом ничего сверхъестественного, это научная задача, которая Должна быть решена. Но, возможно, нам придется пройти Ряд промежуточных этапов. Скажем, этап трансплантологии, когда людям будут просто заменять негодные органы, чтобы продлить жизнь. Уже сейчас современная трансплантология стоит на пороге того, чтобы массово печатать органы, как принтером. Принтеру ведь все равно, чем брызгать и что распылять. Если картриджи зарядить клеточной культурой и напылять ее слой за слоем на определенной трехмерной матрице — а такие эксперименты ставились, — получится орган. Другой вариант — трансгенные животные. Например, специально генетически модифицированные человеческими генами свиньи, органы которой не будут отторгаться человеком. Свинья по массогабаритным характеристикам для этого лучший кандидат.

Я кивнул в сторону голосащего минарета:

— Мусульманам это не понравится.

— Это их проблемы. Захотят жить — внесут поправки в Коран. Вот с евреями в этом смысле проблем не будет: у них все можно, если раввин разрешит. А среди тыщи раввинов найдется пара десятков, которые разрешат подсадить некошерную печень...

...Спешу сообщить читателю, что шутки шутками, а работа над трансгенными свиньями идет уже давно. Еще в 2002 году одна шотландская компания заявила о рождении пяти трансгенных поросят, органы которых, по их мнению, не должны отторгаться человеком. Правда, с тех пор про этих поросят ничего не слышно.

В 2004 году о том же самом заявили австралийцы на международной конференции трансплантологов. Для того чтобы свиные органы не отторгались, нужно удалить у трансгенных свиней шесть генов и решить проблему со свинными ретровирусами, которые могут перебраться из свиного органа к человеку и убить его. Пока что удалось изменить только пять генов, а с вирусами непонятно что делать, оповестили австралийские генетики.

Есть и такая проблема: средняя продолжительность жизни человека — семьдесят лет. А свинья живет десять. Не будет ли свиной орган в человеке стариться по свиному графику?

— Поэтому магистральное направление — выращивание собственных органов из стволовых клеток. Трахею, аорту, мочевой пузырь уже можно вырастить, а у животных даже сердце выращивают. Еще несколько лет — максимум десяток, и технологию выращивания органов из стволовых клеток поставят на поток.

— Но ведь это жутко неудобно — перемонтаж... Менять органы, как запчасти.

— Неудобно. Но умирать-то еще неудобнее. Да, это паллиативный вариант. Но зато существующий уже сегодня! Когда-то не было анестезии, и человеку били по башке дубинкой, чтобы он отключился, а потом резали ногу, и лучшим хирургом считался тот, кто мог отчеккрыжить ногу за двадцать секунд. Но оттуда вышла вся современная медицина. Конечно, лучше резать под наркозом, чем с дубинкой, но если нет наркоза, лучше резать, чем давать умирать. Лучше менять запчасти на операционном столе трансплантолога, чем давать умирать.

— Но вы понимаете, что это вызовет коренное переустройство общества, увеличение числа врачей и клиник на порядки, если трансплантология станет такой же необходимой, как стоматология. Значит, у каждого из нас будет по десятку операций.

— Когда-то невозможно было дать каждому по телефону. А сейчас у многих по два. И почти у каждого из тех, кто перевалил за сорок-пятьдесят лет, за плечами операция.

— Это факт, — согласился я. — Без ремонта мы бы столько не прожили. У моих родителей по несколько операций. Медицинская индустрия ремонтирует людей, как на конвейере. А если считать операцией удаление и ремонт зубов, то операций этих каждый современный человек имеет множество. Но то, что предлагаете вы, увеличит масштабы индустрии на порядки! И врачей понадобится больше, и цехов по выращиванию донорских органов.

— Я вот был в Индии. Видел местную клинику. Утром приходит врач, снимает замок, поднимает железную решетку и начинает прием. Там у него операционная, рентгеновский кабинет. И со всем он справляется один. Забегает в железный шкаф, делает рентген, в операционной проводит полостные операции. Снаружи все это выглядит, как суший курятник. И даже в таких условиях спасают людей. А таких «курытников» можно построить где угодно и сколько угодно. Равно как и лабораторий по выращиванию органов.

— Сейчас коммунистоподобные политиканы говорят о том, что людей в будущем нечем будет занять. Действительно, если при современном

уровне сельского хозяйства 4 % населения умудряются обеспечить всю страну едой, то через какое-то время 4 % трудящихся в реальном секторе при полной роботизации производства будут обеспечивать все население вещами. А что делать остальным? Сфера услуг сможет всех проглотить? Если нет, нужно будет платить иждивенцам пособия по безработице, выращивая социально опасную прослойку или целый слой неприкаянных, выброшенных из общества тунеядцев и лоботрясов. И с этой точки зрения возникновение новой сферы услуг и производства — трансплантационной индустрии — отчасти поможет в решении проблемы. Появление новых рынков.

— Я добавлю — сейчас человечество стоит перед кризисом, корни которого лежат в Америке и в крушении ее пенсионной системы. Впрочем, аналогичная демографическая ситуация — во всех развитых странах, включая Россию. Когда при Бисмарке придумали пенсии, на одного пенсионера приходилось сто работающих. А сейчас на двух работающих — один пенсионер. Система выродилась и работать больше не может. И если в течение десяти лет человечество будет заниматься всякой ерундой типа борьбы с потеплением, вместо того чтобы вложить деньги в борьбу со старением — и телесным, и психологическим, — нас ждет катастрофа. Старикам просто нечем будет платить, и они начнут умирать от голода.

— Это верно. Мы спасемся, если случится чудо, если мир образумится и вложится в эти исследования, как когда-то вкладывался в космос, как сейчас вкладывается в термоядерный проект... Правда, то, что он вложится, вызывает большие сомнения, потому что когда Берлускони сказал Путину о проблеме поиска бессмертия и о том, что проблеме старения надо срочно решать, Путин ничего не понял и обратил все в шутку. Но даже если случится чудо и человечество переключится с глупостей типа глобального потепления на решение проблемы бессмертия, возникнет другая проблема. Мы все видели, как восстала вся Франция и начала переворачивать и жечь автомобили, когда им подняли пенсионный возраст на два года. А при отсутствии старения работать придется, считай, вечно! Кто же согласится на такой ад? Многих только халява пенсии примиряет со старостью.

— А просто нельзя людям озвучивать конечную цель: мы боремся со старением, чтобы заставить вас работать вечно. Подавать все нужно под флагом заботы о людях. Иного выхода все равно нет. И пенсию платить скоро уже будет невозможно, и демографическая ситуация в развитых странах не такова, чтобы позволять людям не работать. Люди в развитых странах не размножаются. А кто будет поддерживать очаг цивилизации? Не

хотите размножаться? Заставим жить вечно!

...Тут я отвлекусь и снова отошлю читателя к книге «Кризисы в истории цивилизации», где упомянутый системный кризис описывается довольно подробно. Вот только с той поры, когда писалась книга, долговой навес над Америкой вырос еще больше. Если раньше, по прикидкам американского профессора Лоуренса Котликоффа, он составлял более 50 триллионов долларов, то сегодня — более 200 триллионов. Сюда входят все бюджетные обязательства, включая расходы на соцобеспечение и медпомощь, которые растут лавинообразно — вслед за лавиной выходящих на пенсию американцев и ростом продолжительности их жизни на пенсии. Уже с 2016 года правительство США должно будет выплачивать своим гражданам больше, чем станет собирать в виде налогов. К 2037 году все трастовые фонды соцобеспечения будут полностью исчерпаны, и денег хватит только на то, чтобы выплатить каждому пенсионеру пенсию в размере... 76 центов. Так что про голод и грандиозные социальные катастрофы — это не преувеличение.

Бывший генеральный контролер США Дэвид Уолкер, занимавший эту должность с 1998 по 2008 год, заявил, что федеральные расходы и долговой навес являются гораздо большим злом для США, чем терроризм. Поэтому победа над старением действительно могла бы эту проблему решить или хотя бы облегчить.

— Можем не успеть. Несмотря на все разговоры о близкой победе над старостью, исследования пока что ставят больше вопросов, чем дают ответов. Даже если, как обещают некоторые геронтологи, нам удастся сделать мышь, которая живет вдвое-втрое дольше сородичей, это, во-первых, не решит проблему бессмертия, во-вторых, не факт, что результаты, полученные на мышах, удастся перенести на человека. Ведь одни и те же вещества на разные виды животных действуют по-разному. Скажем, антиоксидант ионол продлевает жизнь мышей, но укорачивает жизнь дрозофил. Мыши, в отличие от человека, не болеют атеросклерозом, у них не бывает инфарктов. Да и вообще пока нет ни одного исследования, насколько я знаю, которое достоверно показало бы возможность продления человеческой жизни с помощью каких-либо препаратов. Так что до бессмертия многие не доживут.

— На этот случай есть крионика. Она — тот запасной «аэродром подскока» к бессмертию носителя, который позволит дождаться. И заодно избежать экономической катастрофы. Основная доля долгового навеса, который грозит погрести под собой Штаты, — медицинские расходы. Подсчитано, что главными тратами человек обременяет общество на

последнем-предпоследнем году жизни. Допустим, у человека рак простаты. За шестьсот тысяч долларов ему можно продлить жизнь еще на месяц-другой. Но дешевле и разумнее его за гораздо меньшую сумму просто заморозить, а разморозить тогда, когда медицина научится лечить рак. Крионика стоит на порядок дешевле не только бессмысленного лечения рака, но даже и приличных похорон. В принципе, все похороны надо было бы заменить крионированием, а кладбища — криоцентрами.

— Еще одна новая индустрия? Ее один новый спрос? Для экономики это хорошо. Но...

Я повернул голову в сторону минарета, откуда раздавались заунывные крики служителя культа, и подумал... Вернее, представил себе, что в Древнем Шумере или Египте научились замораживать людей. И начали замораживать всех, в расчете на то что добрые люди будущего разморозят их, оживят и позволят жить в новом, дивном мире. Сколько накопилось бы замороженных с тех времен? И что бы мы тут в постиндустриальном обществе делали с сотнями миллионов древних гончаров, козопасов и крестьян — диких, фанатичных в своей религиозности, неграмотных? Чем они тут будут заниматься? У нас нету столько коз и такой потребности в горшках, чтобы загрузить их работой. К тому же они начнут стремительно размножаться!.. Мы и со своими-то современными дикарями Третьего мира не знаем, что делать!.. Конечно, мне могут возразить, что в далеком светлом будущем нам всем сделают апгрейд, загрузят в мозг все нужные знания и цивилизованные привычки, чтобы мы не задыхались от возмущения, увидев какой-нибудь гей-парад генетически модифицированных гермафродитов, которые занимаются фантастически нетрадиционным сексом прямо перед новостными стереотелекамерами. Но что-то подобная перспектива представляется мне, во-первых, сомнительной и, во-вторых, опасной для целостности моей личности, которая и есть совокупность привычек, реакций и знаний. Если меня в будущем убьют методом полной переделки личности, почему бы мне тогда не умереть здесь и сейчас традиционным способом?

Да даже если никто и не будет меня переделывать ментально, если даже всех замороженных разобьют на исторические группы и поместят в резервации, соответствующие привычной им эпохе, все равно — мне бы не хотелось жить в зоопарке, зная, что паровоз прогресса умчался далеко вперед, а мы тут непонятно зачем коптим небо. К тому же, если правы люди, утверждающие, что сознание можно перенести на иной носитель, мы никогда не поймем, живем ли мы в резервации будущего реально или нас, разморозив, переписали на кристаллы и мы существуем в виртуальной

реальности.

И с какой бы вообще целью разумным существам будущего (не смею называть их людьми, потому что мы — всего лишь промежуточный этап эволюции) воскрешать и, тратя ресурсы, содержать миллиарды дикарей из прошлого? Пусть даже и не миллиарды. Если на заморозку согласятся всего тысячи, это еще хуже! Я бы не хотел проснуться один в совершенно непонятном мне будущем, без единого родного человека и без единого знакомого предмета вокруг, в окружении непонятных существ на колесиках, которые в тыщу раз умнее меня и осторожно пододвигают мне палкой миску с пищевой протоплазмой.

Пока я предавался этим печальным мыслям, разговор продолжался, постепенно выкруливая в ту сторону, которая и мне, и вам, дорогой читатель, наиболее интересна, — к психологии бессмертных, нужности бессмертия для вида и, наконец, к обсуждению феномена сознания.

— ...Цель нашего института — фундаментальные исследования биологии старения. Программа-максимум — вечная жизнь. Если и когда мы ее достигнем, это полностью изменит все наше существование и психологию цивилизации. Люди перестанут хапать. Система ценностей поменяется.

Я не согласился:

— А вот не факт, что она поменяется в лучшую сторону. Поскольку смерть мотивирует: «Мне уже скоро сорок, а что я успел?» А если впереди вечность... О, я всегда успею! И можно ничего не делать, пинать балду... Вот у меня есть один знакомый — доктор Блюм. В пятьдесят лет он женился и начал обратный отсчет жизни: до шестидесяти осталось девять лет, восемь, семь... Он на этом этапе родил троих детей, начал быстрее двигать какие-то проекты... Мотивировка: надо успеть! И потом, бессмертие замедлит науку. Если академик занял место, его уже не сдвинешь. Он укоренился навсегда, и будет тормозить все революционные исследования. Ведь в науке новые точки зрения побеждают только после смерти поколения мастодонтов, выросших на старой парадигме, которая когда-то была передовой. А молодежь легко подхватывает все новое. Поэтому смерть нужна виду для обновления. И цивилизации, как видим, тоже.

После этой моей тирады поднялся гвалт. Мне возражали все хором — так им хотелось жить вечно, этим молодым ребятам. А я — тоже не очень старый, но дико мудрый — не соглашался:

— Яот лица эволюции высказываю сомнение в том, что цивилизации, то есть человечеству в целом нужно бессмертие.

— А есть ли у человечества интересы, отличные от интересов отдельного человека?

— Конечно. Интерес популяции превыше интересов особи!

— А какое нам дело до того, что считает по этому поводу природа или эволюция?

— Но представьте, что цивилизация перестанет развиваться из-за того, что особи достигли бессмертия.

— Почему?

— Да по тем причинам, что я уже перечислил! Смена научных парадигм обеспечивается умиранием старперов и притоком молодых кадров, которым новые гипотезы уже не кажутся столь еретическими. Которые не обросли социальной коростой — научными званиями, полученными за старое, и им, соответственно, не нужно защищать свой уровень жизни, как это нужно делать старикам, которые выросли до академических высот на когда-то передовых, а ныне устаревших теориях... Далее — причины психологического порядка: «Мне уже тридцать лет, а что я сделал?»

— И что начинает делать человек после этой мысли? Становится академиком и изобретает нечто новое? Если он бездарь, он таким и помрет, а если гений, то не сможет не изобретать.

— Это верно. Но верно и другое: зачем мне вообще подниматься с пляжа и дописывать книгу, если я «всегда успею»? И получить образование «всегда успею».

— Для зарабатывания денег. Деньги ведь никто не отменял. Или вы хотите провести вечность дворником? Но, в конце концов, девять из десяти пусть лежат на пляже, а те, кому это будет интересно, станут продвигать цивилизацию вперед, потому что им это интересно — изобретать, писать книги, доказывать теоремы. Всегда ничтожная доля людей двигала цивилизацию вперед. И делала это не из-за денег, а из-за интереса. Каменный топор, копьеметалка, лук — все это изобрел один человек из десятков тысяч. Если человек задумается «мне уже сорок, а я еще ничего не сделал», это не сделает его изобретателем. Плебеев будут мотивировать деньги, а умных людей — интерес.

— Молодой человек легко обходится без денег, лежа на пляже. И только взрослея, начинает пахать, меняя свободу безденежья на комфорт рабочей несвободы. А бессмертному спешить некуда — он вечно молод и потому всегда успеет и семью завести, и образование получить. Куда интереснее поиграть в карты на пляже с ребятами. Карьера никуда не убежит... Разве что поддержание бессмертия будет требовать денег. Вот это

стимул! Да еще какой... Но это и вечное порабощение. И, кстати, вопрос о пенсиях мы так и не решили. Они будут?

— Зачем пенсия человеку, который может работать?

— Для большинства людей развитого мира пенсия — символ грядущего счастья, когда силы еще есть, а на постылую работу ходить не надо: деньги платят задаром! Можно путешествовать.

— А я, может, и в тридцать лет хочу поездить! Не вопрос, накопил денег — ушел на несколько лет лежать на пляже. Можете назвать это личным пенсионным фондом, какая разница?

— Но представьте, что человек бесталанный будет вынужден всю вечность ишачить на низкооплачиваемой работе и потому не сможет отложить на годовой «отпуск». Его удел — вечная пахота. Это же кошмар! Зачем ему такая жизнь и такой вечный ад? В то время как другие — вечно молодые и талантливые или просто получившие наследство и живущие на проценты — ни хрена не делают, а целую вечность наслаждаются жизнью, как в раю. Где справедливость?... Однако первое, что приходит в голову, — перенаселение. Не будет ли грозить миру бессмертных перенаселение? Или в обмен на бессмертие у человека отнимут право заводить детей?

— Это весьма распространенное заблуждение, что продолжительность жизни связана с перенаселением. На самом деле, растет население или убывает, связано с рождаемостью. А сейчас у нас проблема именно с рождаемостью! В этих условиях бессмертие как раз не мешает. Демографические процессы не связаны с продолжительностью жизни. Точнее, связаны только в том случае, когда средняя продолжительность жизни меньше репродуктивного возраста. Тогда, увеличивая ее, мы увеличиваем репродуктивный период, и наоборот. У нас же репродуктивный возраст фактически составляет пять лет — с 25 до 30 лет. За это время женщины рожают по одному ребенку, и на этом все.

— А усталость от жизни бессмертного человека?

— Усталость от жизни — всего лишь проявление старческой депрессии. Не будет старости — не будет усталости. Молодому жить не надоедает. Он здоров, и ему все в радость.

— И в каком же возрасте будут жить люди будущего свою тихую вечность?

— В том, какой нравится. А если быть точным, понятие возраста как таковое отомрет, станет бессмысленным. Потому что оно неразрывно связано со старостью. Наилучшее функционирование органов — вот и весь возраст. Все идет к тому, что человек будет трансформируемым по своему желанию. Побыл мальчиком, потом стал девочкой, потом дельфином. Вы

ведь не думаете, что если технологии будут развиваться с той же скоростью, что сейчас, люди через тысячу лет останутся такими же, как сегодня, — будут бриться, болеть, лысеть... Скорее всего они просто перейдут на принципиально новый носитель. Но то, что психология вечных людей изменится, — сто процентов! «После нас хоть потоп» — вот этой фразы больше не будет.

— Хм. Это аргумент... Значит, вы действительно готовы подарить человечеству бессмертие?

— Да, готовы! Сделать касту вечноживущих, а остальных оставить в том дерьме, в котором они живут, — это неправильно. Нужно поднимать всю цивилизацию сразу.

— Сразу, конечно, не получится. Одеяло нужно поднимать за углы. Невозможно поднять одеяло цивилизации сразу. Только постепенно. То есть одна часть уже будет высоко, а другая еще будет лежать на полу. Это как с сотовыми телефонами. Сначала бессмертие получают самые богатые. Потом все остальные, причем большинство, видимо, — в кредит. Но вот стоит ли давать бессмертие мусульманам, у которых по 8–10 детей? И нужно ли оно им, если они надевают пояса шахидов и взрываются?

— Это вопрос не простой...

— Но таких у меня полно! И главный из них — если все-таки проблема старения носителя окажется настолько системной, что сделать вечное тело не удастся по каким-то принципиальным соображениям, как принципиально невозможно, например, построить вечный двигатель, что тогда? Менять носитель сознания?

— Менять носитель. И в этом направлении мы работаем.

После этой фразы один из присутствующих длинноволосых гениев рассказал о проводимых в его лаборатории экспериментах. Они там у себя учат компьютер чтению мыслей. На голову человека надевают шлем с шестнадцатью контактами. И заставляют его представлять какой-нибудь предмет. Например, стол. Показания кожных потенциалов записываются. Потом о столе напряженно думают другие испытуемые. Потом данные усредняются. Затем заставляют думать о яблоке, например, о других простых предметах. Все записывают. Усредняют. И видят, что усредненные кожные электропотенциалы «стола» и «яблока» несколько отличаются. Прекрасно. Заводят данные в компьютер. И потом, когда очередной испытуемый начинает усиленно думать о столе, компьютер угадывает, о чем он думает. Угадывает не всегда. Компьютер пока научили читать всего несколько простейших мыслей, точнее, образов, но лиха беда начало!.. Конечно, от этих опытов до полноценного чтения мыслей — как раком до

Китай. Конечно, читать мысли, расшифровывая электрические напряжения на коже головы, — это все равно, что получать представление о цирковом шоу, глядя не на арену, а на тени, которые отбрасывают действующие лица на стенку. Но руководитель лаборатории уверен: через три десятка лет чтение мыслей будет вещью совершенно обычной.

— Уже сейчас есть первые компьютерные системы, которые управляются мозгом напрямую. В дальнейшем я вижу практическое слияние искусственного интеллекта и мозга. Почему я, человек неверующий, не совершаю криминала^и и не делаю каких-то неэтичных поступков? Потому что все эти действия всплывут, станут общедоступными через какие-то 30–40 лет. Не останется никаких личных тайн, когда будет глобальная нейронная сеть, к которой люди станут подключаться напрямую. А не подключаться будет невозможно, иначе просто выпадешь из социума.

— Осталось только выяснить, что такое сознание и можно ли его вообще переписать или запустить гулять в сеть.

— Этот вопрос, на мой взгляд, сводится к вопросу о том, что такое человек — софт или хард? Для меня человек в первую очередь информационная сущность. Нельзя же сказать, что я — это мое тело, и если мне подстригли ногти, меня стало меньше, это глупость. А значит, переписать можно.

— На мой взгляд, индивидуум — это логика над данными. Больше ничего личность собой не представляет — только данные, которые мы накопили за жизнь, и та уникальная логика, которая работает над этими данными. Все.

Я щелкнул пальцами:

— Хорошее определение! «Человек — это логика над данными». И, наверное, оно может многих убедить. Но меня сейчас больше интересует вопрос о соотношении личности и сознания.

Все на секунду замолчали.

— Согласен, есть такой вопрос, — кивнул один из собеседников, наиболее поживший и потому умудренный.

— Сознание — скользкий термин, — вздохнул другой.

— Но это же самый интересный вопрос! — воскликнул третий. — Все, что мы обсуждали до этого, все эти биологические тонкости мне не очень были интересны. А вот это — интересно!

Я потер переносицу и попробовал прояснить мысль:

— Вот одна собака, вот вторая — у них разные личности, потому что разные характеры, разная сообразительность. Личность — это отличия

между сходными субъектами. Но сознание... Его определить сложно. Хотя интуитивно мы понимаем, что сознания больше у шимпанзе, чем у собаки, и еще больше у человека. Если только не путаем сознание и рассудок. Под рассудком я имею в виду чисто интеллектуальную деятельность, «вычислительную».

— В данном случае под сознанием вы имеете в виду само-осознание, насколько я понимаю, когда человек сам себя осознает в этом мире?

— Наверное. У любого млекопитающего есть свое осознание себя — просто в силу собственной выделенности из окружающего мира. «Я голодный». «Мне нравится». «Я пойду». «Я знаю, что там опасно». «Этот мой щенок веселый, а вон тот грустный». Конечно, это не осознается животными в словах, но это осознается! А горилл так и вовсе можно научить говорить! До шестисот слов на языке немых, если мне память не изменяет... Обученные языку обезьяны ведут диалоги между собой и с экспериментаторами. Значит, разум их достаточно силен. Но ведь разум, рассудок — еще не сознание! Разум есть логическая способность решать задачи. Она есть и в компьютере. Но компьютер, насколько мы понимаем, себя не осознает. Это просто машина. Так можем ли мы сохранить сознание в машине?

— Что мы хотим сохранить на другом носителе: сознание, то есть осознание себя как личности, или накопленный опыт, набор фактов?

— Есть иерархия, я считаю. Верхний слой — воспоминания. Потом индивидуальные предпочтения, привычки, динамические стереотипы. Это тоже хотелось бы сохранить, но это уже не так важно. Для меня лично важнее память.

Это опять-таки сказал самый старый и умудренный, накопивший много жизненного опыта, который было жалко терять из-за какой-то там смерти.

— Не согласен. Моя память — это не «Я»! Человек может потерять память или часть памяти. Но остаться собой. Я могу по пьяни не помнить, что творил вчера, но от этого не перестану быть собой.

— Если человек не ассоциирует себя с человеком, которым был десять лет назад, значит, это разные люди. Важна именно преемственность информации.

— Погодите, погодите, но если мы пришли к выводу, что в человеке главное софт, а не хард, то возникает следующий вопрос: в софте что главное — базы данных или обработка? То есть файлы или логика, которая к ним обращается?

— Я уже говорил: для меня главное — моя память.

Такая постановка вопроса всех возмутила.

— А для меня — логика. Какие бы мне ни дали данные, для меня важна логика, с помощью которой я буду этими данными, включая воспоминания, оперировать.

— Но ведь логика зависит от тела! И не надо на меня так смотреть! У нас у всех могут быть одни и те же факты, но трактовать мы их будем по-разному, в зависимости от того, к какой мировоззренческой модели больше склоняемся. Боговер скажет: тут просто Промысел Божий. Атеист скажет: случайность. Красный патриот заявит: это доказывает гибельность индивидуализма, потребительства и капитализма. Человек с менее развитым стадным инстинктом будет более склонен к либеральной, индивидуалистической модели мира. Это не мы умом подбираем модели мироздания. Это модели подбирают нас, фигурально выражаясь. Наши склонности и характер задаются генетикой, то есть телом — тем, как работают железы внутренней секреции, как устроен мозг данного конкретного человека. От этого потом пляшет и идеология — способ обработки данных, умение замечать факты, которые ложатся в струю, и не замечать неудобные факты. Ведь мир настолько многообразен, что под любую точку зрения можно накопать фактуры. Если мы освободим сознание от влияния животного тела, что от него (сознания) останется, кроме чистой математической логики, не раскрашенной телесными предпочтениями?

После этой моей тирады все опять заголосили хором, а я вдруг подумал, что в пылу разговора никто, в том числе и я, не заметил хитрого финта, с помощью которого сознание легко ускользнуло от рассмотрения, глумливо подставив вместо себя все что угодно, кроме себя. Я сам обратил на это внимание, только уже работая над книгой. Смотрите, один человек говорит:

— Для меня важнее воспоминания.

Другой не соглашается:

— А для меня логика над этими данными, способ обработки.

Но для кого для «меня»? Ведь под этим «меня» и спряталось их хитрое «Я», подсунув вместо себя воспоминания в одном случае и способ реагирования в другом. Воспоминания — это не человек. Воспоминания можно изложить буквами на бумаге. Но бумага не может думать и осознавать себя. Это просто база данных. С данными человечество научилось работать давным-давно, изобретя письменность, которая позволяет сохранять накопленную информацию, — с этим как раз проблем нет. Менее понятен вопрос о том, может ли себя осознавать та самая

«логика над данными», то есть пустая тележка, которая ездит между полками с папками памяти и в произвольном порядке хватает то одну, то другую папку для чтения. Но кто читает? Тележка? Неужели мой способ мышления и реагирования — это и есть «Я»? Человек — это магнитофонная головка? Или весь магнитофон? Или магнитофон с катушкой, на которой записана память?

Писание мемуаров, которым человечество грешит уже тысячи лет, как раз и есть неполноценный способ остаться бессмертным — сохранить воспоминания, если не для себя, так хотя бы для потомков. То есть воспоминания отделить от «себя» можно. Если человек теряет память в результате амнезии, он все равно остается собой. Но при этом его начинает мучить вопрос: «Кто я?» Он не помнит ни имени, ни фамилии, ни города, в котором живет, ни времени, ни прошлого. Но его «Я» остается. Только очень встревоженное, поскольку потеряна система социальных координат, без которой «Я» функционировать сложно, и ему как-то пусто, ведь человек — животное социальное. Тогда жизнь надо начинать с нуля. Жалко накопленного, я понимаю.

Тот мой собеседник, который декларировал, что главное в нем все-таки воспоминания, а не он сам, объяснил свою позицию:

— Почему я не склоняюсь к этой вашей «логике над данными»? Потому что воспоминания есть воспоминания — какие были, такие и остались. А вот логика завязана на хард.

...Это он верно сказал. Это как раз то, о чем я только что написал. Бегающая между полками с папками данных тележка нашего «Я» зависит от «тележных дел мастера», который ее сделал. То есть от конкретного устройства конкретного человека, от его нейронной сети, которая задается генетикой и отчасти формируется воспитанием.

Так что же такое «Я» и можно ли его расположить на эмоционально нейтральном носителе, не зависящем от нашего переменчивого, болеющего, стареющего, страдающего тела? Ведь все эти «страдательные» недостатки тела создают сильнейшие стимулы сознанию, под воздействием которых оно неравнодушно стремится к чему-либо. Эти стремления и ограничения формируют (воспитывают) сознание, превращая его в личность. Личность есть сумма недостатков... А к чему может стремиться искусственный интеллект, получающий питание из розетки и ни в чем не знающий нужды? Он и не будет личностью. Он будет стандартной вычислительной машиной, не обремененной теми проблемами, которые делают нас людьми. Эти соображения я и высказал группе товарищей. На что получил ответ:

— Но внутри огромного искусственного интеллекта можно задать виртуальное пространство, в котором эмулировать эволюцию или разместить наши индивидуальные сознания, чтобы они конкурировали между собой за виртуальные ресурсы.

— Зачем? Какой смысл в этой «конкуренции в банке»? За что конкурировать? За ток, который поступает из розетки? Часто говорят о том, что вся наша цивилизация уйдет в виртуальную реальность с головой. Но в реальной реальности я постоянно нуждаюсь в чем-то, что заставляет меня преобразовывать эту реальность. А внутри виртуальной реальности я словно йог в медитации, — воображаю себе все, что хочу. Или как Господь, поскольку в виртуальном мире можно создавать миры просто по желанию. К чему мне стремиться? Если у меня, как у Бога, есть все, что я пожелаю, ровно через мгновение после возникновения этого желания, значит, через мгновение я просто не буду больше ничего желать, ибо все получу. И потому не буду ничего предпринимать. Бог — это тот, кто ничего не желает, ибо ни в чем не нуждается и, соответственно, ничего не делает. А тот, кто ничего не делает, никак не проявляет себя. То есть попросту не существует. Поскольку существовать — значит проявлять себя. Если я всемогущ, значит, меня просто нет. Я давно уже умер от скуки.

— Ты будешь жить в виртуальной вселенной не как бог, а как персонаж. Просто потому, что тебе так интересно. Ты играешь в цивилизацию среди равных себе.

— Аватар. Не в смысле кино такое, а в санскритском смысле, как нисхождение бога в мир в лице человека.

— Да. И потому как всемогущий бог ты ограничиваешь сам себя. Потому что неограниченность неинтересна! Ограниченность формирует, как ты верно заметил. А безграничность растаскивает до полного растворения и небытия. Ты же не хочешь небытия?

— Не хочу. Но понимаю, что существовать — значит нуждаться, то есть страдать. Жить — значит быть ограниченным. Расти и развиваться можно только в достижении целей, то есть покрывая дефицит чего-либо. А когда все дефициты покрыты — это конец развития. По сути, смерть... То есть, по-вашему, возможен вариант, что я бог и сейчас просто играю, ограничив сам себя в виртуальной реальности?

— Запросто! Это же игра. Ты вошел в игру простым игроком, а тебя взяли и на кресте распяли.

— Стоп-стоп! — я поднял палец. — Вы не заметили главного. Если этот мир — плод моего разума, значит, вы — тоже плод моего разума. Вас нет, вы не существуете. Вы — часть программы в моей игре. А это самый

настоящий субъективный идеализм.

— Есть другая гипотеза. Может быть, стать взрослой для цивилизации означает отказаться от смерти и уйти в виртуальные миры играть. Там мы будем вовлеченными в игру персонажами. Отыграл до конца — начал по новой, как это обычно и бывает, — только с другим персонажем. В этом случае смерть персонажа не означает смерти игрока. И может быть, мы все — персонажи, и смерти действительно нет, а есть потусторонняя жизнь и рай — то место, откуда идет игра.

Я хлопнул в ладоши:

— Это же просто религия в новых одеждах. А как же покорение космоса? Или оно тоже будет игровым? И что будет, если в этой игре «Цивилизация» эволюционирующие персонажи разовьются настолько, что «перепрограммируют» себя — перестанут умирать. Вы же к этому стремитесь, господа геронтологи! Игра выйдет из-под контроля — с точки зрения Игрока. Он так и не вернется из своей игры обратно в реальное тело. Так что если мы все — персонажи в виртуальной реальности, может, мы кого-то крепко подставим тем, что не захотим возвращаться? Но ведь игра-то происходит с полным погружением, иначе неинтересно, интерес игры стоит в следовании правилам и случаю, а не в жульничестве, поскольку мошенничество в игре обесмысливает игру как процесс. А это значит, что персонаж не знает, что он персонаж. И именно поэтому в персонаж жестко вшита смерть — как программа, чтобы он не вышел из-под контроля и хозяин не остался в игровом кресле в бессознательном состоянии, будучи не в силах вернуться. Мне бы, например, не хотелось уйти в игру и остаться в ней навечно персонажем. Уж лучше быть богом-аватаром! То есть умереть и начать вторую игру, третью...

Но главный вопрос все равно в другом. Допустим, я — персонаж в компьютере. И даже неважно, кто меня создал, — я сам создал этот мир-программу, включая вас, и сделал ограничения для себя ради собственного интереса и теперь играю, или же мы все — эмулированные самостоятельные персонажи внутри программы, за каждым из которых стоит игрок. Меня другое интересует. Ведь программа, реализуемая в компьютере, — всего лишь гульба мелких электрических токов. Но какое отношение они имеют ко Мне? Как может мое сознание, мое «Я» сводиться к этим токам? Как гульба токов может самоосознавать себя?

— А разве в мозгу не гульба токов? — быстро возразили мне. — Как может гульба токов по нейронам самоосознавать себя? Однако прекрати эту гульбу — и каюк самосознанию.

— Э, нет! Я прекрасно понимаю, что гульба токов в моих нейронах —

это не я. Ибо сознание идеально, а гульба токов материальна. Черная краска на белой бумаге — материальна. А текст как смысл — идеален.

— Верно. Любая информация требует материального носителя. Но она инвариантна к его свойствам: роман Толстого может быть записан буквами на бумаге, а может — лазерными импульсами на DVD. Можно записать сознание на мозге, а можно на другом носителе.

— Я понял, в чем ваша ошибка! — дошло вдруг до меня. — Вы почему-то думаете, что сознание — это информация. Это не так. По Винеру, информация — это сигнал, которого ждут. Вне кодировщика и ключа информации нет. Я не умею разбирать японские иероглифы, и потому для меня они не несут никакой информации. Я только знаю, что там чего-то написано. А крыса и этого не знает, она воспринимает книгу как жратву и грызет ее. Для крысы в книге не содержится никакой информации. Чувствуете, куда я клоню? К тому, что «Я» — это не информация! «Я» — этот тот, кто «ждет сигнала». Тот, кто читает информацию, записанную в мозгу. Поэтому ^я и сомневаюсь в том, что можно будет переписать в компьютер Меня. Непонятно, что переписывать, во-первых.

А во-вторых, даже если вы перепишете все, что найдете в мозгу, все равно это буду уже не «Я».

— Возможно, этот вопрос решится сам собой. Путем постепенной эволюции, то есть конвергенции человека и компьютера. Сейчас уже существуют пионерные разработки с инвазивным внедрением электродов в мозг. Пока что это первые шаги, и делается это для инвалидов и парализованных, чтобы они включали свет в комнате, например, с помощью своего желания, точнее, электромагнитного импульса мозга, порожденного этим желанием. Но потом этого могут захотеть и здоровые, чтобы пользоваться своим «умным домом», как телом.

...Опыты такие действительно проводились. В Вашингтонском университете группе из восьми эпилептиков внедрили в мозг электроды, с помощью которых измеряли электрическую активность разных отделов во время определенной умственной работы. Человек сжимает и разжимает кулак, например, или высовывает язык. А потом он не высовывает язык, а только представляет себе, что он высовывает язык. При этом активизируется тот же отдел мозга, но уровень электропотенциала составляет всего четверть от потенциала реального действия. То есть при воображении мозг не сильно напрягается, вроде как ленится.

Затем данные о записанных потенциалах ученые связали с движением курсора на экране компьютера. И соединив компьютер с мозгом проводами,

попросили пациентов поуправлять курсором мысленно, воображая те же движения. Всего через несколько минут тренировок все испытуемые научились легко и непринужденно гонять курсор по экрану движением мысли, то есть одним своим желанием. Так же легко и непринужденно, как они управляли собственными руками с помощью одного только своего хотения. Но когда человек ходит или двигает руками, управляя таким образом с помощью своего эфемерного сознания «тяжелой» материей тела, это привычно и неудивительно. А вот когда он с помощью мысли управляет предметами вне тела, это непривычно и поразительно. Ведь курсор — только пример. В зависимости от положения курсора на экране можно поставить разные агрегаты. Прокатный стан. Или башенный кран. Или выключатель света в доме. Стиральную машину. Самолет. Курсор как посредника можно вообще исключить. Провода, соединяющие мозг и исполнительное устройство, тоже. Ведь есть уже технология «блютуз», есть вай-фай. Да и вообще радио люди изобрели сто лет назад!

Любопытный и важный момент: испытуемые вскоре наловчились гонять курсор по экрану, не воображая себе высовывание языка или сжатие кулака, а просто одним желанием сдвинуть его. То есть представление о сжатии кулака оказалось тоже всего лишь посредником, инструментом для обучения, костылем, от которого мозг потом отказался как от ненужной промежуточной детали; он стал просто двигать курсор по экрану. Это как учиться ходить — поначалу тяжело и падаешь, а потом просто не задумываешься. Хочешь — и идешь, куда хочешь!.. Второй интересный момент: уровень электропотенциала во время перемещения курсора был таким же, каким он был во время передачи мозгом команд на реальные действия — поднятие руки, например. То есть мозг уже не ленился, только воображая движение, а реально двигал...

— Ну разве это не здорово, если периферические устройства станут как части тела, то есть будут слушаться твоей мысли? Если ты можешь силой мысли управлять удаленным устройством, как своей собственной конечностью, а при этом устройство может быть на другом конце земного шара, то это будет промежуточный шаг между тем, что мы имеем сейчас, и «аплодингом» — полной «перезакачкой» сознания ^В сеть, переносом его на другие носители.

— Начать с того, что я, например, поостерегусь делать трепанацию черепа, чтобы внедрить в мозг электроды. Я лучше рукой выключатель поверну.

— А вот инвалиды и парализованные не опасаются: им терять нечего. Поэтому первыми в виртуальный мир могут уйти как раз они.

— Это красивая мысль! Дело в том, что сила эволюции — в сохранении разнообразия. В изменившихся условиях вчерашние аутсайдеры могут занять лидирующие позиции. Так когда-то мелкие теплокровные, мельтешившие под ногами динозавров, пережили вчерашних гигантов, которые царили на планете, и оказались на эволюционном острие. Теперь мы, теплокровные — короли планеты!.. Так что вполне возможно, именно убогие — тяжкие инвалиды первыми уйдут в виртуальную реальность, за которой будущее. А мы останемся тут и будем по-животному испражняться. Стыд-то какой!

— А они будут сидеть в ящике и общаться с миром посредством роботов и датчиков, которые могут быть где угодно, хоть за океаном.

— Но самое первое, что наступит, — это совмещенная реальность. С ней мы столкнемся уже очень скоро. Что это такое? Мы сейчас вокруг себя имеем огромное количество разных гаджетов, насыщенных всяческой информацией. Очень быстро будут развиваться сенсорные сети. Это будет мир, насыщенный датчиками. Неинвазивный путь. Пока без вживления электродов. Представьте, что на вас очки с внешней камерой и внутренней камерой, которая отслеживает движение глаз. Эти очки в Сети. Ты посмотрел на гору, вызвал движением глаз меню, отыскал нужную строчку, узнал высоту горы и какая там сейчас температура на вершине. Захотел — приблизил гору. Очки могут быть связаны с пальчиками и гироскопчиком для удобства управления меню. И это не фантастика, это уже существующие, разрабатываемые устройства, которые будут выброшены на рынок в обозримом будущем.

...В этот момент из каминного зала на веранду выехал сторожевой робот, поднял механическую голову и посмотрел на Тимура Артемьева. Это был явно знак свыше. Маленький, размером с игрушечный радиоуправляемый джип, робот, накопивший сил в своей зарядной станции возле розетки, решил выехать на патрульную поездку по дому, чтобы осмотреть свое хозяйство — все ли в порядке. Само будущее в его лице поприветствовало нас и напомнило о своей неотвратимости. Мы уже шагнули в него. Или оно железной пятой наступает на нас...

Я почесал затылок:

— Зачем тогда бороться со старостью, если всех нас все равно ждет сетевая жизнь без всякого тела? Как в религиозном раю...

Этого не видно широкой публике, но борьбой со старостью занимается довольно много людей в мире. Нет, если сравнивать с китайцами, то их, конечно, мизер. Но ведь и Циолковский был когда-то один. А вон оно как все потом обернулось... В вопросах бессмертия мы сейчас примерно на

уровне циолковщины. Или на уровне молодого Королева. Еще буквально вчера геронтологов вообще не воспринимали всерьез. А теперь миллионеры скидываются на мышей, а руководители государств уже позволяют себе в разговорах друг с другом прямо на камеру высказываться о необходимости принятия мировой программы по борьбе с природной порчей нашего носителя. Правда, понимание у коллег находят еще не всегда.

Пока что успешнее работают другие методики продления жизни — оздоровительного плана. Помните смешной, но удивительно точный вопрос доброго доктора Блюма, который делает людям очень больно:

— А вы в бессмертие человека потащите с его геморроем в заднице? Не знаете? Так спросите об этом у Батина...

Я пошел и спросил Батина, мне нетрудно. Михаил Батин — глава фонда «Наука за продление жизни». Энтузиаст вечной жизни в бессмертном теле. Именно он, потратив 200 тысяч евро своих личных денег, привез в Россию испанского врача итальянского происхождения Паоло Макиарини, который вырастил первый в мире искусственный орган для человека — трахею. «Теперь и в России!»...

Выращивание и трансплантация искусственных органов — та самая промежуточная ступень на пути к бессмертию, о которой я беседовал в Даламане с другими энтузиастами бессмертия индивидуального разума. И на эту ступень мы тоже уже шагнули. Все перспективы, намеченные в Даламане, пока четко осуществляются...

Пересадкой сердец, печеней и почек нас уже не удивишь. Но Паоло Макиарини не стал пересаживать своей пациентке трахею от трупа. Он сделал немного иначе. Его пациентка имела проблемы с левым бронхом из-за перенесенного туберкулеза. В результате левое легкое не могло нормально работать. Обычно в таких случаях легкое удаляют. Это, я считаю, чересчур — выкидывать нормальный орган из-за ерунды. Все равно что выкидывать компьютер из-за поломавшейся кнопки включения. Так же считал и Макиарини, работающий в Барселонской клинической больнице.

Он решил применить к людям методику, прежде обкатанную на свиньях. Взял у скончавшейся женщины кусок трахеи длиной в 7 сантиметров и отмыл его от всех клеток, которые могли вызвать реакцию отторжения у реципиентки. Остался только белковый коллагеновый каркас. Снаружи его покрыли клетками хрящевой ткани самой пациентки, которые вырастили из ее стволовых клеток, а их взяли из костного мозга. Внутри каркас покрыли клетками эпителия, взятыми с ее бронхов. Затем

полученную конструкцию поместили в биореактор, чтобы клетки разрослись и срослись с каркасом. Это заняло четверо суток.

После чего дефектный бронх удалили, а новый поставили. Через десять дней пациентку выписали. Ее левое легкое работало в полную силу. Никаких воспалительных процессов, никакого отторжения.

Первая операция была очень дорогой. Ее буквально «собирали», как собирают опытный термоядерный реактор ИТЭР, — в разных концах мира. В одной клинике Европы выращивали клеточную культуру, в другой делали коллагеновый каркас, в третьем месте стоял биореактор. Операция длилась несколько часов, но ее подготовка заняла недели. Сейчас Макиарини разработал упрощенную схему, и вскоре подобные операции будут делать «на потоке», как сейчас делают аортокоронарное шунтирование.

Эти два пути — искусственные органы и роботизация — порой живут в конвергенции и уже сейчас приводят к самой настоящей киборгизации человека. Так, например, в Германии разработан искусственный сфинктер. Сделали эту штуку в Немецком центре аэрокосмических исследований в Вайслинге. Она представляет собой силиконовую манжету с дистанционным управлением на основе технологии «блютуз» и имплантируется вокруг уретры или прямой кишки. Манжета заполняется жидкостью из специального резервуара с помощью миниатюрного насосика. Все это монтируется в организм пациента. Никаких выводов контактов для подзарядки аккумулятора — он заряжается раз в неделю бесконтактно, как это происходит в электрических зубных щетках.

Механизм рассчитан на 10-летний срок службы и 330 миллионов циклов «открыть-закрыть». На пульте управления всего две кнопки — «вкл» и «выкл». Главное — не забыть пульт управления дома! Если такое случится, система при нарастании давления в уретре выше критического сначала будет пищать, подавая хозяину сигналы о том, что пора опорожнить мочевой пузырь, а потом просто откроется в аварийном режиме. Что ж, лучше описаться, чем мочевой пузырь лопнет!..

Обо всем этом я и хотел поговорить с Батиным. Батина я нашел на Физтехе. И почему-то ничуть этому не удивился. Он, как выяснилось, отвечает там за инновации.

Я начал разговор решительно. Сел перед Михаилом на стул. Закинул ногу на ногу. Наставил палец.

— Вы — фантазер, — сказал я ему. — Сущий фантазер! Люди зарабатывают деньги, а вы их тратите на пустые мечты. Вы все равно не доживете до бессмертия. Ваше поведение нерационально.

Батин остался спокоен:

— Занятия, направленные на радикальное продление жизни, я считаю самым рациональным делом, которым только может заняться человек. Это просто концентрация здравого смысла.

— А вы доктора Блюма знаете?

— Знаю. Это человек, который ремонтирует людей, — дал весьма точное определение Батин. — Он помог одному моему знакомому математику, у которого были очень серьезные проблемы.

— Так вот, доктор Блюм интересуется: вы что, потащите в бессмертие человека с геморроем в заднице?

— Да! Безусловно. И у нас будет уйма времени, чтобы дожидаться, когда наука сможет ему помочь. Мы потащим в бессмертие слепого, глухого, немого — лишь бы его вылечить.

— Странно. Неужели вы полагаете, что достичь бессмертия проще, чем научиться лечить геморрой или рак?

— Ну, геморрой уже сейчас можно вырезать, а насчет рака... Некоторые ученые придерживаются мнения, что проблема рака сложнее проблемы старения. Зато если мы остановим или затормозим старение, мы уменьшим статистику рака, поскольку рак — возрастозависимое заболевание.

— Вы просто какой-то сущий Прометей! Причем вы стараетесь для людей, — я махнул рукой вокруг, обозначая неопределенное, но явно большое множество, — которые этого не оценят, которым это даже не нужно. Люди не хотят жить вечно! Так говорят опросы.

— Людям не свойственно рациональное поведение, — кивнул Михаил. — Людям свойственно поведение эмоциональное. А эмоциональное отношение к смерти определяется количеством пропаганды, которое нас окружает.

— Неужели кто-то пропагандирует смерть?

— Конечно! Во-первых, религия предлагает людям смириться с тем, что они смертны. Кроме того, мысль о смерти настолько страшна и неприятна, что люди стараются о ней не думать. А многие художественные произведения приукрашивают смерть, рекламируют ее, говоря, что это хорошо, героически и почетно. Да и сами похороны обставлены весьма пышно и торжественно — музыка, цветы, гроб... Есть еще такая штука, как декларативное принятие смерти — воспевание подвига, воспевание качества жизни как противовеса ее продолжительности. «Лучше я буду три года пить кровь, чем триста лет питаться падалью...» Для рекламы смерти вовсе не нужно быть сатанистом и ходить по улицам с плакатами «Давайте все умрем!» Пиар смерти делается по-другому. Религия триндит, что после

смерти все будет прекрасно — вы попадете в прекрасное место и будете испытывать сплошные удовольствия.

— С религией все понятно, это зло. Но, во-первых, не все люди религиозны. Многих от поповских бредней воротит. А вот по поводу искусства не вполне соглашусь. Оно непрестанно воюет против смерти — герой постоянно преодолевает смертельные опасности, в конце концов выживает и даже получает самку для размножения.

Батин не согласился:

— Кино настраивает не на преодоление смерти, а на ее принятие с героическим лицом: все равно ведь она неизбежна. И, кстати, заметьте, герои, которые стремятся к бессмертию, всегда отрицательные — Кашей Бессмертный, Вечный жид, какой-нибудь миллионер, который ради бессмертия идет на разные козни... Из-за средства Макрополуса совершаются преступления. То есть само желание жить выступает в литературе как порочное, а вот желание Умереть — как нормативное и социально одобряемое.

«На миру и смерть красна». Смерть за Родину, за Бога восхваляется.

— Ну и в чем вы видите свою задачу? В антипропаганде? В пропаганде того, как хорошо было бы жить вечно?

— В том, чтобы достучаться до каждого. Чтобы каждый на своем месте работал на это. Пора! Вы, как писатель, должны написать об этом книгу, где объяснили бы людям, что это возможно. Если вы программист, вы можете создать базу данных, которая систематизировала бы вмешательства в проблемы старения — вывела бы корреляцию событий на молекулярном уровне, которые происходят, когда человек стареет. Эта база данных позволит нам построить математические модели, которые помогут бороться со старением. Если вы дворник, вы должны заниматься самообразованием, чтобы перестать быть дворником. С дворниками у нас все хорошо, в них нет недостатка. У нас плохо с людьми, которые могут что-то умное сделать. Не получается с самообразованием? Рассказывайте другим дворникам о реальности решения проблемы старения. В конце концов не нужно забывать, что дворники выбирают правительства.

— Это все иллюзия! Тренды дворникам все равно задает интеллигенция. О чем и как нынче принято думать, каких парадигм придерживаться, — это все выдумываем для народа мы. И продаем ему. Народ голосует и совершает революции в качестве пушечного мяса, но идеи революций всегда рождаются в головах интеллигенции, дворян, аристократии, интеллектуалов. А не дворников. Дворник может быть только рядовым пропагандистом в своей конспиративной пятерке... И

вообще, все это напоминает сектантство.

— Напоминает, — согласился Батин. — Потому что любая целеустремленность напоминает сектантство. Да, это сектантство в том смысле, что это лозунг, ярлык. Потому как простому человеку проще что-то объяснить лозунгом, поскольку длинные объяснения в его голову не вмещаются. А лозунг находится в тех координатах, которые ему понятны.

— Знаете, я вам признаюсь честно. Лично я на самом деле весьма скептически отношусь к скорой «отмене» старения.

— А каков ваш уровень компетентности в понимании проблем старения организма на молекулярном, клеточном уровне, — спросил Батин.

— По какой шкале?

— Допустим, по 10-балльной.

— Я скромный человек и скажу — два балла. Ну, три.

— Вашим мнением можно пренебречь. Вы сами можете им пренебречь, — сказал Батин, махнув рукой.

— Могу. Легко. Но от этого оно никуда не денется. К тому же моих знаний достаточно, чтобы понять: старение — процесс, настолько вшитый в наше тело, которое само по себе представляет собой одну огромную программу, настолько комплексный, что решить сей вопрос будет задачей невероятной сложной. Хотя не скажу, что неразрешимой. Просто я не разделяю оптимизма энтузиастов от этого дела. Мы-то уж точно не доживем!

— Знаете, человечество уже сильно продвинулось в этом направлении. Опыты над модельными животными дают прекрасные результаты, сейчас удалось продлить срок жизни мух и мышей почти в два раза, червяка нематоды — в десять раз. Наконец, сейчас мы наблюдаем большие успехи в регенеративной медицине. Вот у меня на столе лежит обзор, который ставит задачу вырастить печень, и эта задача будет решена в течение ближайших пяти лет. Это сложная задача — вырастить печень. Сложнее, чем построить двадцать атомных реакторов. Потому что как строить реакторы, понятно. А про печень — непонятно. И еще потрясает, что исследования эти очень скудно финансируются. Человечество больше увлечено футболом, если судить по его тратам на футбол, чем выращиванием печени. Между тем польза от искусственной печени во сто крат больше, но люди предпочитают развлечения! Потому что люди иррациональны и поступают под воздействием эмоций. Не удивлюсь, если выяснится, что суицидальный центр в мозгу окажется совсем рядом с центром удовольствия. Если бы люди были рациональны, если бы те деньги, что они угрохали на войну во второй половине XX века, пустили на

науку, мы бы уже жили по двести лет. В конце концов, человек — всего лишь молекулярная машина, хотя и крайне сложная. Но трудно представить себе машину, которую нельзя починить. Природа нас создавала вслепую, а у нас есть разум, мы ускоряем эволюцию с помощью этого инструмента. И то, что было создано, может быть понято. И исправлено. Мы уже много понимаем в старении. Но борьба со старением — не единственный метод продления жизни. Есть еще выращивание органов и создание искусственных органов. Вообще, по большому счету, нашему головному мозгу нужна только кровь. Обеспечьте ее подачу, и вы будете независимы от функционирования многих органов.

Наконец, есть еще такое направление, как моделирование деятельности головного мозга. Я имею в виду нейроимплантанты, которые берут на себя какие-то функции мозга, например, взамен утраченных. И отсюда сразу же мы переходим к идее переноса сознания на другие носители. Да, нейронный ансамбль — чертовски сложная штука. Но конечная! У него конечное количество связей. Соответственно, теоретически можно будет создать модель мозга. И его надо создавать. Сейчас в этом направлении работы идут, мозг сканируют — режут на слои и сканируют. Это позволит когда-нибудь создать модель мозга со всеми коммутациями. Сначала будет создана карта всех соединений, по ней построят модель. Ее можно запустить в компьютер. Сперва, конечно, будут смоделированы мозги более примитивных существ — нематоды, кошки.

— А как определить, это кошкино сознание поселилось в компьютере или нет?

— По реакциям. Посмотреть, возникают ли характерные для мозга альфа- и бета-ритмы. Мы можем загружать виртуальную реальность, то есть подавать на этот «кошкин мозг» входящие сигналы, соответствующие сигналам от органов чувств настоящей кошки. И смотреть за ее «поведением». Которое отразится в выходных сигналах. Будет ли у нее виртуальное слюноотделение, когда она «увидит» «пищу», пойдет ли сигнал на «ноги» и так далее. То есть, будет ли наша «кошка» работать, как кошка. Но перед кошкой будет сначала мозг нематоды с его 300 нейронами, потом мозг дрозофилы со ста тысячами... До человека путь неблизкий, согласен...

— Просто песня!.. А как вы собираетесь перенести мое сознание в компьютер, ведь мое сознание — это не мой мозг.

Батин секунду помолчал, сощурив глаза.

— Это философский вопрос. Я уверен, что копирование сознания заставит человечество пересмотреть саму концепцию личности. Если вас

усыпят, и вы проснетесь через полгода, это будете вы?

— Безусловно, — кивнул я, стараясь следить за нитью рассуждений так же внимательно, как следят за раздачей карт.

— А если вас скопировали, то копия — это вы? — метнул Батин.

— Нет! — я заметил подмену. Карта крапленая! — Я остался на своем месте.

— А я полагаю, что изменение концепции личности в общественном сознании приведет к пониманию того, что моя копия — это тоже я. Вот ровно я!

— Понимание, быть может, и придет. И вы электорат убедите, что различий нет, значит, копия — это он и есть. Но я вам не поверю. Поскольку остался тут, в своем кресле. А копия сидит в другом. Я не смотрю на мир одновременно из двух голов четырьмя глазами.

— О-о! Вот тут вы ошибаетесь. Вы сможете смотреть на мир гораздо большим количеством глаз!

— Я понял. Вы хотите сказать, что глаза — это всего лишь периферия, удаленное устройство. Но я имею в виду другое.

Глаза мои действительно могут быть удаленными. В конце концов, мои родные глаза тоже несколько отдалены от мозга. И я могу смотреть на то, что происходит на другом конце земного шара, через веб-камеру, установленную в Сиднее. Это тоже удаленный глаз. Но сознание удаленным быть не может! Оно всегда там, где «Я». Передаваемую глазом картинку я все равно осознаю внутри мозга!.. Или вы скоммутируете мое сознание с сознанием моей копии? Чтобы я страдал раздвоением личности?

— Скоммутировать вообще не проблема, если уж мы можем копировать. Представьте, что вы заморозились. А потом вас воскресили следующим образом: разрежали мозг по слоям, отсканировали, скопировали все связи в компьютер и запустили. Это вы или не вы?

— Не я. Мой мозг уничтожен разрезанием. Нет материальной непрерывности.

— О! Вот вы сейчас для сохранения своего «Я» постулировали необходимость непрерывности. И полагаете, что никакого проскока вашего сознания в голову вашей копии не произойдет. А если вас будут перемещать на другой носитель постепенно, уничтожая старый носитель по мере его очистки? Если для «перескока» нужно «убийство» оригинала, мы не остановимся и перед убийством! Правда, сомневаюсь, что это понадобится... А вообще, как я уже сказал, вопрос о сознании уводит нас в область философии. Об этом вам лучше поговорить Даниилом Медведевым.

Он занимается такими вопросами.

— Хм... С Данилой, говорите, Медведевым?..

Глава 4

История замороженных

...Я вошел в полумрак ангара. Передо мной, окруженное строительными лесами, возвышалось здоровенное белое яйцо, или капсула, высотой метра в четыре. Это и было криохранилище, где хранились тела и мозги клиентов, купивших билет в будущее.

— Откуда вы взяли эту штуку? — спросил я, подняв голову.

— Сами слепили! — ответила Валерия Прайд.

Действительно, энтузиасты ледяного бессмертия, они же сотрудники криофирмы, сами состряпали эту капсулу из чего-то, напоминающего стекловату в смеси с эпоксидной смолой.

— Потом нам ее художники раскрасят аэрографами, разрисуют под космос — звезды, галактики... Станет красиво, — пообещала Валерия.

Капсула представляет собой резервуар с двойными стенками, в пространство между которыми засыпан перлит, а между зернами перлита должен быть вакуум. Но поскольку полной герметичности достичь трудно, воздух постепенно проникает туда, и работники периодически включают насос, который откачивает воздух из пространства между стенками. Сверху криокамера закрывается огромной пенопластовой пробкой, которую поднимают за веревку, перекинутую через блок. Через это отверстие загружают трупы, упакованные в спальные мешки (сейчас там четыре тела), и мозги, а также заливают жидкий азот.

Дело в том, что заморозка тела стоит гораздо дороже заморозки мозга, а поскольку главное в человеке мозг, а не все остальное, многие предпочитают сэкономить и сохранить только мозг — в надежде на то, что люди будущего научатся выращивать тела по заказу.

Раньше, до того как была построена криокамера, мозги лежали в большом сосуде Дьюара, а трупы, обложенные сухим льдом, хранились в гигантском ящике с толстыми пенопластовыми стенками. И это было не очень хорошо, поскольку температура сухого льда (замороженная углекислота) всего минус 78 градусов. Такая температура не обеспечивает полной остановки процессов разложения, она лишь на порядки замедляет их. А вот жидкий азот, температура которого минус 196, с задачей остановки распада вполне справляется.

Я подошел к хлипкой алюминиевой лестнице, прислоненной к лесам, и полез вверх. Не то чтобы мне хотелось перед обедом посмотреть на

трупы, скорее меня гнала писательская добросовестность. Рабочий потянул за веревку, и крышка камеры медленно поднялась вверх. Я вздохнул и заглянул внутрь, но ничего не увидел: мешал густой азотный туман.

Надо лампу принести, — сказала Валерия, которая залезла на леса вместе со мной. — Или фонарь.

— Да, действительно, — кивнул я, втайне надеясь, что лампы или фонаря не найдется.

И их, слава богу, не нашлось. Мысленно перекрестившись, я осторожно спустился по шаткой лестнице вниз и проследовал из ангара в соседнее здание — туда, где раньше находились мозги крионированных. В одной из комнат этого несуразного строения, напоминающего барак, стоял дьюар (огромный термос с широким горлом) с остатками жидкого азота, каковые остатки при мне вычерпывал заиндевевшей кастрюлей Данила Медведев — чтобы добро не пропадало. Собственно говоря, с философа Данилы Медведева и начиналось российское крионирование. Он стоял у самых его истоков. Весной 2006 года именно Данила — мастер крионирования — погружал в сей исторический дьюар мозги первых пациентов. С тех пор число клиентов криофирмы растет, хотя и крайне медленно.

— И сколько в таком дьюаре может уместиться мозгов? — осторожно спросил я.

— Если в металлических коробках, типа кастрюльки, то штук пятнадцать, а если плотненько, без коробок, то и тридцать войдет.

Я заглянул внутрь дьюара, но ничего, кроме азотного тумана, опять-таки не увидел. Хотя, по уверениям Данилы, там на доньшке было еще сантиметров двадцать жидкого азота. Данила черпал жидкость, как я уже сказал, кастрюлей, а рабочий криоцентра носил ее в криокамеру. Руки обоих были одеты в толстые рабочие рукавицы — чтобы не обморозить.

Жидкий азот — штука интересная. И опасная. Азот превращается в жидкость при температуре минус 196 градусов. И если вы посмотрите на эту жидкость в кастрюле, то увидите, что она самым натуральным образом кипит — у стенок кастрюли больше пузырьков, в середине пузырьков поменьше, потому что стенки покрытой инеем кастрюли для жидкого азота слишком горячи, он от стенок нагревается и яростно кипит.

Ну а если вы опустите в жидкий азот кусочек хлеба, как это сделал я, он через несколько секунд превратится в кусок обледенелого хлеба и будет легко ломаться и колоться, словно стеклянный. То же самое можно сделать с лягушкой — превратить ее в кусок льда и расколоть. И с пальцем, если поддержать его там подольше. Но если окунуть в жидкий азот палец всего

лишь на секундочку, ему ничего не будет. Потому что для азота ваш палец — раскаленный. Вокруг пальца азот интенсивно вскипает, и между ним и жидкостью образуется паровая подушка, которая спасает палец от обморожения. Но увлекаться такими опытами не стоит, есть опасность передержать палец в азоте.

Далее, если вы вдруг вздумаете выпить азоту, вы умрете. И это будет самое эффектное самоубийство в истории! Дело в том, что при смене фазового состояния азот сильно расширяется — 1 литр жидкого азота превращается в 700 литров газа. В этих условиях даже мощная туманная струя холодного азота, вырывающаяся из глотки, не успеет стравить избыточное давление в стекленеющем желудке. Вас просто разорвет на куски.

Вот в такой чудесной жидкости и хранят клиентуру криоционисты. Заморозка целого клиента стоит 30 тысяч долларов, а одного мозга — 10 тысяч. Само хранение обходится не очень дорого (если исключить большие единовременные затраты на покупку сосудов Дьюара, построение криокамеры и проч.) — примерно по 50 долларов на клиента в год: столько стоит покупка жидкого азота.

Проблема только в том, что крионирование как процедура никак не определена в законе. С одной стороны, никто не запрещает трупы замораживать, если родственники согласны и сам покойный это приветствовал. С другой, замораживать нужно сразу после смерти, чтобы клиент разложиться не успел. А приходится ждать, пока откроется морг, потом везти его, если он из провинции, в Москву, засыпав сухим льдом. Кроме того, в труп, точнее, в его мозг надо закачать криопротекторы — вещества, защищающие клетки от разрушения при переохлаждении. Таким веществом является, например, глицерин. Как его туда вкачать? С помощью перфузии. Перфузия — это прокачка по кровеносной системе. Эта процедура широко применяется в медицине, для чего существует специальная аппаратура. Но медицинская аппаратура используется по своему прямому назначению, и криоционистам ее получить крайне сложно: машин таких мало, и их ждут больные, а вы тут мертвого зачем-то накачивать собираетесь! Приходится изворачиваться.

Но главная закавыка не в этом. Американцы, которые занимаются крионированием уже почти тридцать лет, столкнулись с целым рядом необычных юридических коллизий. Скоро с ними столкнутся и наши юристы. Трансгуманисты и энтузиасты крионики уже проводят вместе с адвокатским сообществом России совместные семинары и пресс-конференции, на которых обращают внимание общественности на эти

коллизии. Правда, общественность пока глуха к ним. А зря. Коллизии эти очень интересны! Кем считать замороженного — живым или мертвым? Если врачи констатировали смерть, то юридически человек мертв. Если его заморозили еще живым, то, с одной стороны, это будет убийством (если в стране не разрешена эвтаназия), с другой стороны, какое же это убийство, если весь расчет — на воскрешение?..

Далее. Если человек мертв, все его имущество отходит наследникам, но что будет делать воскрешенный в будущем — нищенствовать? И почему он должен на время анабиоза свое добро отдавать этим столпившимся у крионического овра стервятникам?.. Но что делать наследникам? Они так ждали этого наследства, а теперь папаша хочет их прокинуть, обмануть — ведь неизвестно, удастся ли в будущем оживить замороженные трупы! Да и захотят ли потомки вообще этим заниматься? Если наши потомки будут железными киборгами с позитронным мозгом, для чего им оживлять эти устаревшие конструкции с примитивным мозгом и животным мировосприятием?..

Поэтому одна из ассоциаций адвокатов России предложила внести в закон поправку об «информационной смерти», которая будет считаться истинной смертью. По этой поправке замороженные не будут считаться умершими в связи с тем, что их «информационная смерть» под вопросом. Как же тогда быть с наследством полутрупов? Замороженных предложено считать ограниченно дееспособными, а их наследством будет распоряжаться в интересах замороженного специально назначенный опекун. Кроме того, необходимо принять закон о безопасности замороженных и вообще всячески защищать их права. Ибо каждый имеет право на надежду!

Это право, точнее, эту надежду трансгуманисты и защищают, убеждая в спорах обычных граждан, типа меня, в своей правоте. И на каждое мое возражение у них есть заранее обдуманый ответ.

— А не дешевле организовать хранилища замороженных в вечной мерзлоте? А учитывая, что две трети России — это вечная мерзлота, мы и зарубежных покойников сможем принимать, и за недорого.

— Думали об этом. Там температуры недостаточно низкие. Если охладить тело до минус тридцати градусов, вода в клетках все равно частично остается в жидкой фазе, потому что первой замерзает чистая вода, а соль и другие вещества повышают концентрацию в оставшейся воде, и она не замерзает, так как температура замерзания соленой воды ниже. И вот в этой жидкой фазе продолжают, хотя и очень медленно, идти реакции разложения. Поэтому морозить надо до температур ниже минус

шестидесяти. Так что тратиться на азот все равно придется, хотя и меньше, чем в Средней полосе, но вот завозить азот на севера слишком дорого.

— Как я понимаю, главная проблема состоит в том, что в замороженных тканях начинают образовываться кристаллы льда, которые как клинки рассекают все внутренние структуры клеток, мембраны. Это же чистая физика. Как от нее спастись?

— Ну, кристаллы льда образуются, в основном, в межклеточном пространстве. А в самой клетке их мало, поэтому клетки почти не повреждаются. К тому же существует процедура витрификации — это очень быстрая заморозка, при которой вода не образует кристаллов, а становится аморфным телом, как стекло. Чистую воду витрифицировать сложно — нужна слишком высокая скорость охлаждения, а вот воду с криопротекторами — можно. И сейчас в мире подвергают витрификации оплодотворенные человеческие клетки. Уже тысячи детей рождены из замороженных клеток! Уже обратимо витрифицирована почка кролика, ее после разморозки пересадили обратно кролику. Пока что самый крупный орган, который удалось почти без вреда заморозить и разморозить, — свиная печень. После заморозки она почти не потеряла функциональности... И вообще, бояться крионирования не надо: даже если вас и не разморозят, хуже-то все равно не будет!

— Но вы ведь замораживаете не живых. Вы-то замораживаете уже умерших! Как оживить размороженного покойника?

— Когда человек умирает из-за какой-то мелкой «поломки», 90 % его клеток живы. Его разморозят, а «поломку» починят.

— Помимо проблемы разморозки, есть еще проблема заморозки. Замораживать надо быстро, а быстро не получается. Между тем мозг может выдержать без кислорода только четыре минуты — дальше нейроны начинают гибнуть из-за кислородного голодания.

— Действительно, реанимационные мероприятия прекращаются через 6–8 минут, если не удалось восстановить кровообращение. Но это весьма распространенное заблуждение, которое по непонятной причине разделяется всеми врачами. Бывают случаи, когда человека реанимируют через десятки минут и даже часов, причем без заметных изменений в личности. Как правило, это связано с резким охлаждением — когда человек тонет в холодной воде или замерзает. Известен и хорошо документирован случай с канадской годовалой девочкой, которая встала ночью из кровати, вышла на крыльцо, упала и замерзла. Температура было около минус тридцати. Нашли ее уже под утро, когда она была совсем «деревянная». Несколько часов у нее сердце не билось. Ее оживили. Есть случаи и более

долгих замерзаний с последующим оживлением.

В России издавна существовали рукописные травники и лечебники, в которых описывалось, что нужно делать в разных ситуациях. В том числе и в случае замерзания. Россия страна холодная, и «оживлять» замерзших тут умели неплохо. Основная идея состояла в том, что размораживание нужно было начинать с области грудины, растирая ее водкой. Главное — запустить сердце, кровоток. То есть начинать надо с центра. А конечности лучше обложить льдом, потому что в тепле они отогреются раньше, а этого допустить ни в коем случае нельзя. Пока не запущено сердце, руки-ноги размораживать нельзя: в отсутствие кровоснабжения начнет развиваться некроз тканей. В результате потом придется ампутировать конечности, или же человек просто помрет от сепсиса.

А касательно нейронов... Прямые исследования на трупах показали, что в течение двух часов, если приостановить кровообращение, нейроны вообще не меняются, потом начинают набухать и только часа через четыре начинают умирать. То есть нейроны без кровоснабжения при обычной температуре спокойно живут по четыре часа, а отдельные можно высеивать и через сутки. А с охлаждением это время можно увеличить в десятки раз! Операции на мозге с отключением кровообращения и охлаждением делают по многу часов. А кровоснабжение врачи отключают, чтобы операционное поле кровью не заливало. Просто «перекрывают трубы» и ремонтируют мозг, предварительно его охладив. И мозг запросто выдерживает кислородное голодание длительностью по восемь часов, например.

...Все эти контраргументы трансгуманисты обычно высказывают в спорах с нормальными людьми, где бы они нормальных людей ни застали. Вот буквально, где найдут, там и топчут! Я, например, выслушал все это на совместной пресс-конференции трансгуманистов, имморталистов и адвокатов, посвященной защите прав замороженных покойников. (Иммортализм — это система взглядов, основанная на стремлении максимально отдалить физическую смерть, опираясь на достижения точных, естественных и технических наук. Научный иммортализм представляет собой важнейшую составную часть трансгуманизма и русского космизма. — А. Н.)

Наука занимается проблемой замораживания живых организмов давно и действительно накопила массу интересной фактуры. Опыты с крысами, например, которые проводились более полувека назад, показали, что мозг, охлажденный вместе с телом животного почти до точки замерзания, после поднятия температуры тела возобновлял свою работу как ни в чем не бывало. И даже не «обнулился». А были такие опасения. Собственно

говоря, эти опыты проводились не для того, чтобы исследовать влияние температуры на организм, а только для того, чтобы ответить на вопрос, как мозг хранит информацию — динамически или статически. Поясню. Если вы записали текст на флэшку, он там будет храниться «вечно». Никакой энергии для поддержания этой информации не нужно — точно так же, как ее не требуется для поддержания порядка букв в бумажной книге. Это статическое хранение информации. А вот если вы скинули клемму с автомобильного аккумулятора, все ранее запомненные радиостанции ваша автомагнитола забудет. Потому что ей на поддержание памяти нужен хоть и мизерный, но ток. Это — динамическое хранение информации.

В упомянутом опыте с крысами зверьки не забыли то, чему их предварительно научили перед охлаждением — прохождению лабиринта. Оклемавшись, они его успешно прошли. И это вроде бы говорит о том, что память в мозге хранится статически, то есть она записана в виде каких-то стабильных структур. С другой стороны, полной заморозки крысам не делали, иначе их невозможно было бы оживить. Их просто сильно охладили до потери активности мозга, которая определялась с помощью электроэнцефалограммы. Но ведь окончательной остановки всех биохимических процессов в мозгу не произошло. Произошло только их резкое замедление. Даже при температуре жидкого азота реакции не замирают полностью, а, по данным Нью-Йоркской академии наук, идут, причем, в 10 триллионов раз быстрее, чем при температуре жидкого гелия. Так что, на мой взгляд, вопрос «статически или динамически» остался открытым, и исследования мозга в этом направлении не мешало бы продолжить.

Что же касается изучения собственно заморозки, то она не для всех существ одинаково фатальна — некоторые примитивные создания ее переносят. Например, японцы успешно замораживали до минус 180 градусов личинки некоторых насекомых. Столь глубокая заморозка не прошла для них даром, все размороженные личинки померли. Но не сразу! Какое-то время после разморозки они еще жили и даже развивались.

Чуть больших успехов позволяет добиться закачивание в организм перед заморозкой криопротекторов — этиленгликоля, например, или глицерина. (Кстати, замечено, что морозостойкие насекомые содержат в своих организмах повышенное содержание глицерина.) Ученым после обработки глицерином удалось разморозить с температуры жидкого азота сердце куриного эмбриона, которое начало биться.

Более или менее удачно размораживали наполовину замороженных хомячков (половина воды в их теле превращалась в лед). Удавалось

оживлять сильно охлажденных (но не замороженных) собак. В 2002 году удалось пересадить крысе ранее замороженный орган — яичники, которые прижились. Но пока до успешного размораживания крупных организмов целиком еще очень далеко. Поэтому энтузиасты крионирования выглядят сущими мечтателями. В их основополагающих книгах можно прочесть пассажи, напоминающие скорее фантастические романы а ля Ефремов, нежели научно-популярное изложение:

«Хирургические роботы будущего.... работающие по 24 часа в сутки десятилетиями или даже веками, постепенно восстановят замороженные мозги клетка за клеткой, а важнейшие участки даже молекула за молекулой».

«...Вполне вероятно, что нас сделают суперменами после оживления... Станет возможным всесторонне улучшить живущих людей, используя различные биологические методы, к примеру, регенерацию, дополненную соматическими мутациями, микрохирургией и психохирургией».

«Наша республика может быть преобразована во взвешенную демократию с помощью электроники. В каждом доме будет установлена машина для голосования, способная идентифицировать гражданина по его отпечаткам пальцев, сетчатке глаза или еще как-то и передавать результаты голосования. Избавившись таким образом от неудобных механизмов голосования, общество сможет выносить все важные вопросы на референдум... Межконтинентальные сверхзвуковые способы транспортировки с достаточно низкими тарифами, доступные для обладателей средних доходов, позволят каждому проводить праздники и отпуска в горах, лесных заповедниках и на побережье озер».

«Скучная и неприятная работа либо будет ликвидирована с помощью автоматизации, либо компенсирована меньшим числом рабочих часов и более высокой оплатой. Возможно даже, что скоро каждый гражданин будет получать базовый доход просто за то, что он дышит, хотя для квалифицированных работников будет доступна работа, обеспечивающая дополнительный доход. Возможно, единственно обязательной формой труда и главной обязанностью всех граждан будет участие в политическом процессе».

Конечно! Ведь государством руководить — это вам не «квалифицированно работать», тут много ума не надо... Вот уж воистину, нет ничего смешнее мечтателей. Прямо какие-то сказки о коммунизме, ей-богу! Хотя некий червячок сомнения у Роберта Эттингера — автора процитированной выше книги «Перспективы бессмертия» — шевелится.

Он тоже задумывается, зачем цивилизации будущего так много дикарей из прошлого: «Что именно мы сможем делать в мире будущего, предсказать трудно». А дальше начинает прекраснодушничать:

«В течение значительного времени сохранится экономически производительная работа в форме научных исследований, управления, обучения и различных видов художественной деятельности. Останется также много видов деятельности, связанных с человеческими взаимоотношениями, которые, не будучи экономически производительными, обеспечат чувство нужности и полезности, к примеру, проявление интереса к проблемам ваших детей или родителей, или участие в политической деятельности. Некоторые простые удовольствия, вероятно, сохраняют свою привлекательность — упражнения мышц, игры с детьми или правнуками, отдых в лесу или у озера. Это может показаться скудным. К примеру, многие ли смогут быть художниками, или писателями, или композиторами, или скульпторами? На самом деле, возможно, все! Никто не будет глупым — ни по сегодняшним стандартам, ни по завтрашним, поскольку общество будущего будет однородным. Просто художников будет больше, а средняя аудитория меньше. Я куплю ваш картину, а вы купите мою музыку; каждый из нас будет наслаждаться своим творчеством, и каждый оценит творчество другого».

«В будущем могут появиться лекарства, благоприятно влияющие на социальное поведение, доброжелательность и преданность».

О, дивный новый мир!.. Процитированная выше книга Роберта Эттингера была написана аж полвека назад. А воз крионирования и ныне там, хотя автор искренне верил, что вскоре все научные проблемы, связанные с замораживанием, разрешатся, и кладбища будут заменены на «спальные корпуса». И даже задавался вопросом: а где же тогда брать страждущим органы для трансплантации, если мертвых не будет, а будут одни только замороженные? И сам себе отвечал: «В сравнительно близком будущем мы сможем использовать для трансплантации органы низших животных».

Прошло полвека, выросло два поколения. Ни «спальных» тебе корпусов, ни трансплантации органов от «низших животных». И проблема старения так же или почти так же далека от разрешения. Да и до перекачки сознания в компьютер все еще как пешком до Китая. Но кто нам мешает поговорить об этом? Тем паче что Данила Медведев уже закончил черпать азот кастрюлей. А значит, самое время сесть на кухоньке, разогреть замороженную картошку в микроволновке и погонять рассудительные чаи. (Боже, сколько чаю я выпил с героями этой книги! Тонны, тонны!)

— Всю дорогу к вам меня мучил вопрос, Данила, — сохранится ли личность и можно ли ее переписать? Ведь замораживание — только временная мера, чтобы сохранить прежний носитель, пока наука не придумает другой.

Данила невозмутимо поставил кружку на стол и рассудительно ответил:

— Это самая частая тема споров в кругах трансгуманистов. Если меня загрузят в компьютер — я это буду или не я? Многие интуитивно сомневаются, что это будут они. Просто потому, что люди привыкли: я — это вот тут и нигде больше. Но вопрос личности не так прост.

Загрузка человека в компьютер приведет к тому, что изменится наше представления о нашем «Я». Общество привыкнет к тому, что человек загрузился в компьютер, а пока копия сидела в компьютере, оригинал слетал в Австралию, затем слился с компьютерной копией; произошел обмен информацией. Это еще он или уже не он?.. Короче говоря, вскоре найдутся люди, которые скажут: «Мы верим в то, что моя копия — это я. И при наличии копии не страшно уничтожить оригинал». Если человек в это верит, его копия тоже будет в это верить. И оригинал будет верить. И совершенно спокойно скажет: да, копируйте меня, вводите в тело яд, а я буду жить в теле робота. И как только внешние наблюдатели увидят, что ничего страшного не произошло и Вася Пупкин со всей его памятью и привычными реакциями живет в теле робота, они успокоятся. И тоже поверят в это.

— Легко дурить дураков! А умные ни хрена не успокоятся. Я во всяком случае. Открою вам ужасную тайну: мне совершенно наплевать на мнение общества, поскольку у меня есть свое мнение — ничуть не хуже. Я-то все равно буду смотреть на мир изнутри своей головы. Вы можете сделать тыщу моих копий, но я всегда буду выделять себя из этой толпы чужих мне людей, хоть и похожих на меня до безумия.

— Сейчас — да, — согласился Медведев. — Но вы должны понимать, что ваше восприятие — это фикция. Есть препараты, которые после их введения в организм приводят к тому, что события последних двадцати минут вы помнить уже не будете.

— Ну и что? Ведь это же «Я» не буду их помнить!

— А вы считаете себя той же сущностью, которая была вчера, год назад, десять лет назад? Ведь человек меняется со временем.

— Да. Но это происходит незаметно для него самого, потому что он сам для себя — система отсчета и начало координат. Мои взгляды меняются, но «Я» остаюсь.

— А это зависит от того, что вы считаете своим «Я». Если человек оглядывается и видит, что все люди вокруг — его дети, его внуки — себя копируют, пересылают друг другу через айфоны, потом сливаются вместе и прибегают к нему: «Дедушка, я сегодня так прикольно побывал в четырнадцати местах, хочешь, тебе часть информации на мозг скину?»

— Стоп! — тормознул я, решительно поставив кружку на стол. — При чем тут информация, то бишь чистая память? Этак можно и кино вдвоем посмотреть — информация одна, но восприятие разное! Индивидуальное сознание — это именно восприятие информации, а не она сама! Что такое, по-вашему, личность?

— Личность — огромный набор программ реагирования, составляющих нас. Часть из них можно скинуть другому человеку. Мы привыкли, что в мозгу есть только один процесс самоосознания. Но в искусственном мозгу может быть много личностей, между которыми возможен процесс передачи информации. Если у человека будет возможность менять тела, будет возможность кибернетической загрузки, он в какой-то момент начнет воспринимать любую внешнюю часть как свою, и часть внешних мыслительных процессов, которые идут где-то на удаленном устройстве, «на аутсорсинге», как свои. Почему нет? Мы ведь можем делегировать внешним устройствам не только какие-то физические действия, но и «механическую часть» мыслительного процесса. И тогда будем воспринимать как «себя» то удаленное счетно-решающее устройство, с которым у нас установлена связь. Ну да, у меня есть некая внешняя личность, которая где-то там работает. В чем проблема?.. Сначала люди привыкнут подключаться к Интернету через компьютерно-мозговой интерфейс. Потом привыкнут к большему: да, там лежит мой «бэкап», вон там тоже моя личность, с которой я чуть позже «сконнектчусь»...

— Данила! Я решительно протестую! Мой бэкап, то есть моя аварийная копия данных, в которую я «сохранился» на всякий случай, — это не «Я». И мой удаленный интерфейс — это не «Я».

— Но если есть ваши две субличности, считающие себя частью единого целого, которые могут коннектиться, реально сливаясь в одно целое, то почему не считать каждую из них — вами?

— Кому считать, Данила?

— Вам.

— А «Я» при этом — где? Где Тот, кто считает?

— Это вопрос договоренности, — напористо возразил Медведев. По быстроте его ответов я чувствовал, что он часто об этом думал и много говорил. — Если эти две личности постоянно сообщаются друг с другом,

синхронизируются и вообще были скопированы когда-то с одной и могут в любой момент снова слиться, они могут считать себя одной личностью. Просто разнесенной. Они могут быть в разных местах, но потом обмениваться воспоминаниями.

— Как могут слиться копии? Я сделал копию CD. Как могут «слиться» копия с оригиналом?..

— Если между копиями в процессе их жизни накопится некая разность в информации, они могут синхронизироваться — обмениваться информацией.

— Информацией мы с вами можем обмениваться и сейчас — невелика хитрость! Но при этом Я-то останусь внутри себя.

— Нет! Повторю, это вопрос договоренности! Вы можете считать себя разделенной личностью. Или распределенной.

— Да как же вы не понимаете! — воскликнул я в отчаянии. — Обмениваются эти личности только независимо полученной информацией, но оценивают ее... Хотя нет, черт побери, оценивают ее они тоже одинаково, потому что они — копии. Я понимаю, что после того как я получу от своей копии память о его поездке в Австралию и поделюсь с ним воспоминаниями о своем полете на Луну, я оценю его Австралию точно так же, как он, потому что он — моя копия. А он оценит мои впечатления от полета на Луну, как я — по той же причине. Точнее, всю информацию я получу уже «оцененной», отфильтрованной его/моей личностью. Но если бы мне на Луне угрожала смерть от взрыва топливных баков ракеты, мне было бы страшно умирать — точно так же, как сейчас. То, что моя копия выживет, меня не утешит.

— А меня утешит, — сказал Медведев. — Потому что у меня иная оценка своей личности. Я считаю, что она сохранится.

— Она, возможно, и сохранится, — вздохнул я. — Только вы погибнете...

Ход III

Cf1 — c4

Идея состоит в том, что в момент смерти... то сознание, те воспоминания, то восприятие, которые накопились в наших икрах и бедрах, в нашей спине и плечах и шее, начинают расширяться и распадаться. Как бусинки бесконечного разорванного ожерелья, они раскатываются без связующей силы жизни.

Карлос Кастанеда «Сказки о силе»

И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды Его, ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, дочь! Вера твоя спасла тебя!.. Женщина с того часа стала здорова.

Евангелие от Матфея

Посмотри, Заратустра! Даже народ учится у тебя и приобретает веру в твое учение; но чтобы совсем уверовал он в тебя, для этого нужно еще одно — ты должен убедить еще нас, калек!.. Ты можешь исцелять слепых и заставлять бегать хромых...

Но Заратустра так возразил говорившему: «Когда снимают у горбатого горб его, у него отнимают и дух его...»

Фридрих Ницше «Так учил Заратустра»

Давно это было. Лет двадцать тому назад. Свела меня тогда жизнь с неким лицом, как теперь говорят, кавказской национальности. Звали лицо Мирза Омаров. У него был рак мочевого пузыря. Слово «был» в прошедшем времени означает, что к моменту нашей встречи рак был уже в

прошедшем времени. Иными словами, от рака Омаров избавился. Медицине подобные случаи самопроизвольного излечения известны. Они, правда, крайне редки. И никак не объясняются. Потому что наука работает со статистикой, с большими массивами данных. А единичные случаи не рассматривает. Это принцип научной методологии. В институте, на самой-самой первой лабораторной работе по физике нас, собственно говоря, этому и учили: крайние значения измерений отбрасываются. Работа была вроде бы совершенно идиотская, с ней мог справиться и ребенок, не то что студент: мы с помощью микрометра мерили маленький стальной цилиндр — высоту и диаметр. А потом обрабатывали статистику замеров, вычисляли среднеквадратичное отклонение и так далее...

Одно измерение диаметра, второе, третье... Вверху цилиндрика, в середине цилиндрика, внизу цилиндрика. То же и с высотой — с одного края три раза, с другого, потом в середине... Цилиндрик один, но каждый раз получались разные цифры, поскольку прибор точный, а цилиндрик не идеален. К тому же сам прибор имеет ошибку измерения, которую нужно учитывать. Можно зажать микрометр чуть сильнее или чуть слабее, сдавив больше или меньше измеряемый цилиндрик, и тем самым внести в измеряемый объект погрешность измерительным инструментом. Для того чтобы эту погрешность снизить, микрометр снабжен так называемой трещоткой. Поэтому затягиваешь микрометр не со всей дури пальцами, а через трещотку: она допускает движение измерительной части прибора без сопротивления, но при появлении малейшего сопротивления начинает со щелчками прокручиваться. По договоренности затягиваем каждый раз до трех щелчков — для стандартизации измерений.

Работа выполнялась парой студентов, то есть у каждой пары был один цилиндрик. Один замерил, второй смотрит. Показания прибора видишь? Согласен с ними? 12,45 мм или 12 46 мм? Мне кажется, риска ближе к «пятерке». А ему кажется, она ближе к «шестерке». Ну ладно, давай сейчас запишем, как тебе кажется, а в следующий раз — как мне кажется, о-кей? Таким образом усредним субъективную ошибку, так сказать «эффект наблюдателя».

Потом, после проведения эксперимента, начинается обсчет результатов. Ищем, например, средний диаметр цилиндрика в его верхней части. При подсчете среднего далеко вылетающие точки не учитываем. Ну, например, у нас есть ряд измерений:

12,45; 12,42; 12,43; 12,43; 42,44; 12,39; 12,41.

Теперь тест для читателя на IQ: какая цифра лишняя? Дураку ясно, что 42,44. Скорее всего, тот, кто записывал результаты, случайно вместо

единички написал четверку. Или просто записал правильно, но небрежно, и единичка на письме случайно получилась похожей на четверку. Объяснений может быть множество, но они нас не интересуют, поскольку принцип ясен: выброс считается ошибкой и не учитывается при обсчете результатов.

Эта простая физическая лабораторная работа — чудесная модель всей науки, ее методологии, способов, приемов, принципов. Кому-то эти принципы могут показаться эстетически ущербными или даже «нечестными», но именно эти принципы построили вокруг нас то чудесное здание цивилизации, которое мы имеем. Они сотворили сверхзвуковые самолеты и вывели человечество в космос, дали нам мобильные телефоны и позволили замахнуться на Вильяма нашего, Шекспира — мечтать о бессмертии, вместо того чтобы нудно рефлексировать, ковыряя пальцем в носу: «Быть или не быть?» К свиньям Шекспира с его рефлексией!

Да и можно ли было представить себе иной путь развития цивилизации? Об этом мы еще поговорим, это крайне интересный вопрос. Но случилось так, как случилось: мы — дети галактики и рвемся в космос, а не внутрь себя в пустых рефлексиях о причинах ошибки, невнимательности или сознательного обмана.

А если не было обмана и ошибки?

На примере с цилиндром все ясно: помстилось. А если случай более сложный? Практика говорит нам, что все раковые больные с запущенной болезнью помирают. И вдруг, нарушая это правило, появляется кто-то, кто говорит: а вот у моего знакомого рак исчез. Варианты реакции:

— Врешь.

— Врет.

— Значит, диагноз был поставлен ошибочно.

Можно еще сказать, что человек — штука очень сложная и в ней, в этой штуке, возможны какие-то спонтанные реакции выздоровления. Ну, это как в квантовом мире, где порой происходят маловероятные события и существует туннельный эффект. И у нас такое случается — упал с 11-го этажа на бельевые веревки и жив остался. Бывает. Дичайшее везение.

Но я предлагаю иную трактовку. Ничего странного в излечении рака, вообще говоря, нет. Если уж организм сам себе сделал рак, то он сам может от него и избавиться, не так ли? Уберите условия, которые привели к раку, и его не будет. Беда только в том, что условиями этими является сама жизнь пациента. Болезнь вплетена в ткань его бытия, как узор в ковер.

Ковер жизни надо переплести, вот в чем сложность. Себя изменить. То есть попросту уничтожить себя старого. Или тебя уничтожит рак. Но в

любом случае предел прежней схемы функционирования выбран.

Так что миф о неизлечимости рака — методическая иллюзия. Статистический феномен. Если не переворачивать ведра с водой, сложится иллюзия, что ведро опорожнить невозможно. Если ремонтировать наручные часы теми инструментами, которыми ремонтируют башенные, возникнет статистическая закономерность, говорящая о полной неремонтопригодности наручных часов. Но стоит только изменить методику...

У Марины Ковиной, которая собирается жить 150 лет, большие и обоснованные претензии к фарминдустрии. А вот у ремонтника человеков Блюма к массовой медицине никаких претензий нет. Она научна и потому прекрасно работает на больших выборках. Она творит чудеса. Вчера человек помирал без печени, а сегодня ему подобрали печень из подходящего трупа да и пришили... Вчера он помирал из-за уничтожения островков Лангерганса (это такие скопления эндокринных клеток в поджелудочной железе), а сегодня ему вдули синтетический инсулин, и он живет... Вчера его убивал сифилис, а сегодня два укола — и никаких следов болезни.

Только вот с исключительными случаями не справляется массовая медицина. И с исключительными болезнями, отчего и складывается иллюзия их неизлечимости. Но стоит, повторяюсь, отказаться от привычной методики, то есть от методики научной, стоит только перестать отбрасывать крайние значения, исключения и кажущиеся ошибки... Звучит страшно, не правда ли? Как можно отказываться от того, что построило мир вокруг нас — ту искусственную среду-оболочку, внутри которой мы живем? Это грех!..

Согласен. Грех непростительный. Но давайте попробуем. Нам, атеистам, все можно!

Почему в некоторых случаях запущенный рак проходит сам собой? Почему вдруг исчезает опухоль? Наука пожимает плечами. Иного она сделать и не может, поскольку случаи эти исключительные, редкие, не собранные в статистику, и потому никто ими не занимается. Они случайны, поэтому неизвестно, где их искать. Ученый — селекционер, он пахарь, земледелец, перед ним на поле — миллионы колосков. Он выходит утром на работу и знает, где их найти, — на том же самом месте. А за случайностью нужно охотиться. Это другой образ жизни — охотника и собирателя. От этой малопродуктивной жизни человечество отказалось десять тысяч лет назад.

В общем, единичный замер — это не замер. Повторяемость и

воспроизводимость результата — основа научной методологии. Но вот какая штука... Эта самая повторяемость, как выясняется, тоже может быть кажимостью! Выбрасывается на рынок новое, многообещающее лекарство. И первое время показывает отличные результаты. А потом они становятся все хуже и хуже. Куда девается воспроизводимость? Или, скажем, во всем мире сердечникам прописывают аспирин, несмотря на то, что он удваивает опасность поражения слизистой желудка, то есть получения желудочных заболеваний (гастриты, язвы). Считается, что такой риск оправдан, поскольку аспирин полезен для сердца. Что ж, пожертвуем желудком ради сердца! И американцы так делают, и немецкие врачи верят в пользу аспирина, который снижает риск развития болезней сердца на 25 %.

Терапевты исправно прописывают аспирин сердечникам, которые перенесли инфаркт или инсульт, поскольку исследования показали: ацетилсалициловая кислота не только снижает риск инфаркта почти на треть, но и вероятность смертельного исхода на 15 %. Немецкие исследования, проведенные после изучения историй болезни 12 тысяч пациентов, подтвердили: у мужчин старше 48 лет и женщин старше 57 лет ежедневный прием аспирина снижает риск развития сердечно-сосудистых. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Heart». Статистика — великая вещь! Да здравствует доказательная медицина!

А вот на британцев аспирин почему-то таким образом не действует. Восьмилетнее исследование, проведенное в Англии, в котором приняло участие 1276 человек, показало полное отсутствие связи аспирина с сердечными приступами. Пациенты, принимавшие аспирин, получили 116 приступов, а те, кто принимал плацебо, — 117.

И что?

Работает аспирин или нет? Кому верить? Кстати, последний вопрос метит в корень — причина действия или бездействия многих лекарств лежит в плоскости веры, о чем мы еще поговорим. Так что кому хотите, тому и верьте. Поверите — поможет. А хотите, возьмите следующую точку зрения: на немцев и американцев действует, а на британцев не действует.

Собственно говоря, о том и говорят исследования, проведенные по всем научным правилам! Видать, генетика у бриттов подгуляла!.. А не нравится такая точка зрения, можете считать, что в каких-то исследованиях была допущена ошибка. И если десять исследований говорят о пользе, а одно пользу не подтверждает, это самое одно можете отбросить как ошибочное. Научная методология позволяет такие кунштюки — отбрасывать неудобные цифры и факты. И более того — настоятельно этого требует! А можете порыться в том, кто спонсировал исследования, — в

фармацевтике это играет не последнюю роль, о чем мы говорили в предыдущих частях книги.

Я же предлагаю вам на секундочку отказаться от позитивистской, прекрасной, научной, доказательно-статистической методологии с белоснежными крыльями двойного слепого исследования и обратиться к исключениям. Не отбрасывая их.

Итак, Мирза Омаров.

Он изобрел свою систему лечения рака. И не только рака. Забегая вперед, скажу, что я научил этой системе свою жену. И она по омаровской методике всего за один сеанс убрала у себя мучительную невралгию. Хотела идти к доктору за вредным обезболивающим, а не пришлось — вечером легла на диван и за полчаса убрала.

В чем же смысл метода?

Он до смешного прост. Это обычный аутотренинг. Ну, может быть, не совсем обычный, потому как я не очень представляю, что значит в вашем понимании «обычный аутотренинг». Возможно, омаровский вы сочтете необычным.

Короче, суть вот в чем. Этот кавказец разработал для себя систему упражнений по представлению болезни в виде врага, с которым борется организм. Организм можно представлять себе как рыцаря в белом, а болезнь — как рыцаря в черном. Или организм в виде войска белых лейкоцитов, а болезнь — в виде войска черных вирусов или раковых клеток. Причем наши, разумеется, должны побеждать. Можно представить себе корчевку корней. И представлять себе все это надо буквально воочию, думать весьма усердно. Вот моя впечатлительная жена думала усердно — аж до поту. Потому и помогло. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Это вам не кино смотреть! Это вам кино снимать!..

В результате человек так разгоняет иммунную систему, что она справляется с опухолью. Или другими проблемами.

Вход в эту работу не так прост, как кажется, поэтому система Омарова предусматривала подготовительные, «настроечные» упражнения, на которые уходило несколько дней. Давались советы, как преодолевать неизбежно возникающие кризисы и сопротивление организма (точнее, болезни). В тяжелых случаях заниматься внутренними битвами нужно было практически целыми днями с небольшими перерывами. Хотя, с другой стороны, а что еще делать умирающему? Не на работу же ходить... Также необходимо было запоминать и записывать сны, поскольку сны есть та обратная связь, с помощью которой организм, откликаясь на воздействие, сигнализирует о происходящих внутри него процессах.

Признаюсь честно, идея не нова. Лечение через мозг, то есть, по сути, лечение чисто информационное, а не химическое, известно давно. Существуют даже системы, позволяющие нарастить мышцы при помощи почти одной только работы с представлением: человек лишь представляет себе, что он делает упражнение, и это приводит к увеличению мышечной массы. Когда-то в Манчестерском университете спортивным психоаналитиком Д. Смитом был проделан любопытный эксперимент. После замера мышечной силы у испытуемых он разделил их на три группы. Первая группа была контрольной, вторая делала упражнения на развитие силы, третья представляла себе, что делает такие упражнения. С контрольной группой ничего не произошло, их показатели, как и положено, не изменились. Вторая группа «качков» за месяц повысила результаты на треть. А третья, где люди только воображали себе упражнения, — на 16 %.

Думаю, мало старались, паразиты. Мозги надо качать!..

Глава 1

Мистер Нет

Вся Москва стояла в пробках, и я никак не мог встретиться с профессором: он передвигался на метро, а я на машине все не успевал за его «туннелированием» по городу. А поговорить хотелось. Я ведь искал свое «Я». Мне было интересно, где оно находится. К тому времени мне уже было совершенно ясно, что мое «Я» — это не информация, а нечто (или некто), читающее информацию. А поскольку главным «подозреваемым» в укрывании «Я» был мозг, я и отправился к главному мозговеду всея Руси — профессору Сергею Савельеву, доктору биологических наук. Он руководит лабораторией в НИИ морфологии человека РАН, о морфологии и происхождении мозга книги пишет, да и сам обладает весьма крупной головой, в которой явно помещается нечто большое. Вот пусть и прояснит мне, к чему в моем мозгу привязан «Я». Пусть найдет Меня во мне!

Поймал я Савельева только к вечеру на улице с символическим названием «Научный проезд». Добрый знак!.. Разговор обещал быть теплым. Да и личность профессора к тому располагала. Надо сказать, Савельев — барин. В хорошем смысле этого слова. Он курит трубку, обладает ухоженной бородкой, приятным баритоном и любит дорогой коньяк. Все это располагает к неспешной беседе, поэтому начал я издали:

— Тут у нас под Москвой, Сергей Вячеславович, чтоб вы знали, людей замораживают! Если денег много, то целых, а если мало — одни мозги. В расчете на последующее оживление.

Савельев неспешно раскурил свою трубку, плеснул в правильный бокал «Хеннеси», отчего аура кабинета, где мы сидели, сразу наполнилась приятными запахами и душевным Умиротворением. Я же, поскольку был за рулем, удовлетворился уже привычным читателю чаем, а для того чтобы не отставать от испытывающего двойное удовольствие Савельева, бросил в чашку с темным красным напитком два колесика желтого лимона и навалил побольше белого сахара. Причем лимонные колесики хорошенечко размял. Тут главное даже не столько сок лимону пустить, сколько эфирные масла, содержащиеся в цедре, выдавить; вот на их выдавливание рекомендую обратить самое пристальное внимание. Только тот, кто правильно давит лимон в чае, получает от него самое полное удовольствие. Поняли?

Теперь, когда лыжи удовольствия смазаны для долгой беседы, можно к ней и приступить. Однако расслабиться Савельев мне не дал...

— В девяностые годы, — сказал он, — я работал на одну американскую фирму, которая занимается крионированием. Так что могу вас подробно проконсультировать по этому поводу.

— Премного благодарен. Судя по скепсису, который мелькнул в ваших глазах, вы не очень в это верите.

— Как известно, Кант говорил, что вера может быть только в двух случаях — если она подтверждается опытом и если она предсказывает результат. Поскольку ни того, ни другого здесь нет, серьезный разговор о крионике я считаю бессмысленным. Это «панама» в чистом виде! Чтобы после пяти лет заморозки получить 50–60 % выживших клеток, нужно взять один слой этих клеток и охлаждать со скоростью градус в минуту. Если у вас два слоя клеток, количество выживших клеток уменьшится вдвое. Если четыре слоя, выживут только края клеточного массива — около 5 %. А если у вас целая голова или человек, то, конечно, некоторые поверхностные клетки кожи сохранятся. О других клетках и речи нету.

— Криопротекторы надо применять?

— Чтобы закачать криопротекторы, начинать это делать надо с живым человеком. А поскольку они делают это с мертвым... В общем, не забивайте голову, бесполезно.

— Сейчас бесполезно. Но наука будущего сможет их оживить!

— Ага, — кивнул Савельев, подняв коньячную рюмку. — Деньги сегодня, а стулья завтра. Отличная схема. Потребитель не жалуется. В США морозят уже лет тридцать, и никто из клиентов пока не предъявил претензий. Они тихие и могут ждать вечность. Очень удобно.

— Что же делать? Просто помирать беспрепятственно?

— Просто помирать. А потом сожрут червяки. Или вы надеетесь, что есть душа, загробная жизнь? Что вас потом отморозят? Нету ни души, ни загробной жизни, ни бога. Все превратятся в гумус, эта чудесная перспектива должна греть всех. А если хотите жить долго, нужно вкладывать деньги в науку, а не в «мазератти». Иначе вам останется только мечтать о разморозке, и чтобы ваша отрезанная голова с перерезанным спинным мозгом начала снова думать. Нужно решать геронтологическую проблему! Только не с помощью стволовых клеток, которых не существует.

— В каком смысле не существует? — я подпрыгнул на стуле, забыв о чае.

— Ни в каком. Их нету в природе. Как эмбриолог вам говорю. После второго-третьего деления, когда зародыш становится четырех-восьмиклеточным, универсальность клеток уже теряется, и они перестают быть способными превращаться во что угодно. А то, что сейчас называют

стволовыми клетками, — те, которые выплывают из костного мозга и потом превращаются в лимфоциты, эритроциты, макрофаги, — это просто клетки костного мозга, которые превращаются в клетки кроветворного ряда. Это было открыто великим русским гистологом Максимовым сто лет назад. Дальше что? Эти клетки никогда не смогут стать клетками сердца или печени. А то, что мы сейчас наблюдаем, — попытка сделать бизнес на пустом месте. Профанация. Большинство исследовательских работ представляют собой голую фальсификацию. Я вам расскажу, с чего все это началось.

Много лет назад вскрывали женщину, у которой был пересажен костный мозг от мужчины. И на срезах патологоанатом увидел, что пересаженные клетки встроились в инфарктный рубец стенки сердца. Он удивился и тут же написал об этом статью. На западе это принято, они палец порежут — и тут же статью об этом пишут. Все обрадовались: ага, клетки костного мозга встраиваются в сердце и превращаются в кардиомиоциты! А через несколько месяцев автор, подробнее исследовав образцы, написал опровержение: извините, ребята, я использовал очень толстые срезы, а в момент смерти в кровь выбрасываются недифференцированные клетки крови, и я принял такую клетку за кардиомиоцит, они наложились. Но этого уже никто не услышал, потому что дальше потек бизнес, гранты...

Провели огромное количество проверочных работ, которые показали, что если повредить сердце, туда в огромном количестве приходят клетки кроветворного ряда. Но они никогда не превращаются в клетки сердца! Они образуют рубцовую ткань, и на этом все заканчивается. Лечение стволовыми клетками — это типа холодного термоядерного синтеза. Его сначала открыли и много шумели. А потом по-тихому закрыли, так как выяснилось, что случилась детская ошибка в расчетах.

Катрин Верфайл, которой в США в начале девяностых за ее пионерские работы создали целый институт, имела на своем сайте такую картинку: вот она берет жировые клетки и из них, накапав туда чего-то, создает все типы ткани — штук двести новых типов клеток. Ей за такое чудо и создали институт. Но сегодня вы на сайте этого института тех картинок уже не найдете. Потому что это оказалось чистой фальсификацией! Как она была сделана? Берете букальные клетки — клетки слизистой с обратной стороны щеки, помещаете в питательный раствор, и они превращаются в фибробласты, то есть неспециализированные клетки, а попросту говоря, в соединительную ткань. Дальше, чтобы доказать, что эти фибробласты начинают

синтезировать что-то полезное, например, хрящ, вы к этим клеткам, которые едят то, что им дадут, добавляете размолотый хрящ. Они его нажираются, потом вы клеточную культуру тщательно промываете и с помощью точнейших молекулярногенетических анализов показываете, что внутри клеток есть белки хряща. Как будто сами клетки его и выработали! Вот, говорите вы, я превратил под воздействием внешнего индуктора клетки фибробластов в хрящ! Так же можно превратить их в клетки «сердца», «мозга». Фибробласты жрут все, что плавает вокруг них, тем и удобны. Они просто наелись и ничего сами не синтезировали. Но впечатление такое, что насинтезировали... Так Катрин Верфайл и получила все двести типов клеток.

Сейчас, повторяюсь, ничего этого на сайте Верфайл нет. Остались только стволовые клетки крови, которые ни во что не могут превратиться, кроме как в клетки крови. Чистая профанация. И таких проектов много!.. Так называемая «стволовая» клетка, взятая у вас со щеки и пересаженная вам же под кожу лица для исправления морщинок, как это делают в Бадене-Бадене, приведет к тому, что под вашей кожей образуется мертвая ткань, потому как фибробласты перед смертью образуют коллаген. И симпатичная физиономия стареющей красотки превратится в подобие пятки — смотреть можно, все красиво и гладко, но руками трогать нельзя: очень твердая! А в дальнейшем старение пойдет быстрее и разрушит ее «интерфейс» до уровня старой тайландки.

Теперь еще. Считается, что стволовые клетки могут делиться бесконечно. Бесконечно делящихся клеток в организме нет! С того момента, как сперматозоид попал в яйцеклетку, включился счетчик делений. И более 50–56 раз клетки человека уже не поделятся. Эффект Хейфлика это называется. Как только предел Хейфлика исчерпывается, человек умирает.

...Я побарабанил пальцами по столешнице. Разговор явно уходил куда-то не туда, в сторону от мозга, но прерывать ниспровергателя мифов мне не хотелось. Меня самого медом не корми, дай порушить святыни и устоявшиеся мифы. Поэтому, мысленно махнув рукой, я подбросил поленце реплики в костер критики, сжигающий все мои прежние построения. Нехай оно все сгорит!

— А вот Оловников утверждает, что он ошибался, и причина смерти вовсе не исчерпание предела Хейфлика.

— Я сочувствую Оловникову, ему совершенно незаконно не присудили Нобелевскую премию, а присудили этим американским придуркам. Но это Оловникова не извиняет. Он великий теоретик, но не знает базовых основ

физиологии человека. Наше сердце может сократиться восемьсот миллионов раз плюс-минус десять процентов. Не больше. Потому что мышцы вырабатывают свой цитологический ресурс.

— Но мышцы-то можно накачать, развить...

— Чем больше качаешься, тем быстрее помрешь, — отрезал Савельев. — Потому что количество сокращений конечное. Нагружаешь мышцы — повышаешь метаболизм — быстрее вырабатываешь ресурс. Спортивный образ жизни — верный путь к смерти. Это прекрасная позиция государства — развивать спорт: пенсию платить не надо. Если хотите жить дольше, нужно вести здоровый образ жизни, а именно: поменьше нагружаться, побольше отдыхать. А нагружаться только в удовольствие — до момента наступления дискомфорта. Вы не можете остановить процесс старения, но можете экономно расходовать то, что есть. Потому что никаких стволовых клеток, которые могут вам все изношенное поменять на новенькое, нет. И все клетки мозга к моменту рождения ребенка уже поделились, новым взяться неоткуда.

— Если все клетки мозга поделились, почему же он растет вместе с ребенком?

— Он увеличивается в размерах, а не растет. Это «две большие разницы». Под ростом мы понимаем размножение клеток. А в мозге после рождения никакого размножения клеток нет. Вся эта мифология о размножении нервных клеток объясняется просто: безграмотные западные ученые не помнят, что было 20–30 лет назад. А у нас еще в 1960-е годы занимались кинетикой клеточной пролиферации — выясняли, сколько делений могут пройти клетки разных органов. Выяснилось, что новые клетки у грызунов, акул, змей действительно появляются в течение нескольких месяцев после рождения в отдельных структурах мозга. Но это только те, которые еще не вышли в дифференцировку. А у человека новых клеток в мозгу не появляется, они только гибнут. Увеличение же мозга происходит за счет увеличения самих размеров клеток, увеличения числа отростков и связей во много тысяч раз. Отростки — аксоны и дендриты — растут, а новых клеток, повторю, не появляется... Эх, вы, наверное, не по адресу обратились. Вам бы к академику какому-нибудь пойти! Вам бы там понарасказывали! Они верят и в стволовые клетки, и в размножение нейронов. Вот поэтому я пью дорогой коньяк, а они — водку «Гжелка». Потому что настоящие знания стоят настоящих денег. Я, как ученый, торгую знаниями. И кто хочет получить реальную информацию, тот рано или поздно приходит ко мне. А правда стоит дорого, хотя и звучит не очень приятно.

— Вы хотите сказать, что вся надежда, которую уже почти четверть века питает человечество на эти стволовые клетки, — миф?

— От начала до конца! За двадцать пять лет, что возятся с этими стволовыми клетками, уже должны были все человечество вылечить... Ерундой занимаются. Та же штука с геномом. Сколько было шуму: ах, мы расшифровали геном человека! Помните, с какой помпой говорил об этом Буш-старший? Победа! Прорыв! Победа над наследственными болезнями!.. Прошло десять лет. И где результаты? Ну, расшифровали они геном. Правда, не весь, а процентов десять — только те, которые у человека работают. А девяносто процентов неактивной ДНК так и не исследовали.

— А зачем? — я пожал плечами. — Там же нет никакой информации, мусор. На этих кусках просто ничего не записано.

— А в генах вообще ничего не записано, кроме последовательности аминокислот! И в тех девяноста процентах тоже какая-то последовательность аминокислот... Думаете, там пустота? Никакой информации? Я приведу один пример, чтобы вам стало ясно: не все так просто. Берем цыпленка. Вы любите цыпленка?

— Табака.

— Прекрасный вкус!.. Вот, мы берем цыпленка, пока он еще не табака, а в яйце, в виде зародыша, и под челюстную плакodu (это зачаток клюва у зародыша) пересаживаем индуктор, то есть живую ткань, взятую от рептилии. И под действием этого индуктора у нашего цыпленка появляются древние конические зубы — как у рептилий, предков птиц. Значит, «пустые» участки ДНК вовсе не пусты. В них просто записана старая информация, которую можно активировать каким-то индуктором... Так вот, о геноме. Сколько было восторженных слов и победных реляций после его расшифровки! «Мы сейчас победим все болезни!» И где? Хотелось бы увидеть хоть одну. Одну-единственную!.. А проект стоил сто миллиардов долларов. Где же результат великой победы науки? Для меня очевидно, что человечество с упорством, достойным лучшего применения, вкладывает деньги в полный идиотизм, который не ведет к пониманию основ жизни.

— Так что, не надо было расшифровывать геном?

— А зачем? Ну, расшифровали. И? Где решение проблемы наследственных болезней? Геном, повторюсь, это просто последовательность аминокислот!.. Давайте представим себе, что предел Хейфлика преодолен, и проблема вечной жизни решена. Представим, что решена также проблема дифференцировки тканей, и мы можем любую ткань превратить в любой орган. До этого еще далеко, как пешком до Луны,

однако представим себе такое. Но как вы форму-то будете создавать? Ну, например, такой пустяк, как вырастить человеку новый ноготь, который был утрачен с помощью соседской собаки? Ноготь, как известно, индуцируется последней фалангой пальца в результате соответствующей дифференцировки отдельных клеток, которая произошла еще в утробе матери. Сама фаланга возникает за счет образования скелетогенной мезенхимы (это зародышевая ткань) в виде пальцевой закладки. Как она возникает, точно неизвестно. Известно только, что в формировании кисти руки есть этап избирательной гибели клеток между пальцами, отчего пальцы и становятся отдельными. А сам палец с рукой образуется из почки конечности, которая, в свою очередь, индуцируется закладкой нервной системы. Таким образом, чтобы вырастить и пересадить вам ноготь, нужно сделать вашу генетическую копию, дорастить до взрослого состояния, убить, отрезать палец и пересадить вам.

— А в пробирке не удастся? Почему нужно повторять весь путь?

— Потому что в генах записано не все! Дело в том, что никто в мире не занимается самым главным — механизмами формообразования, без которых все эти генетические знания и расшифровки генома стоят, как прошлогодний снег. Поэтому, даже овладев (несуществующими в реальности) «истинными» стволовыми клетками, способными превращаться во что угодно, вы никогда не сможете вырастить себе даже кончика носа.

— Но ведь мой организм уже сформирован! То есть он уже обладает формой и все про нее «знает». И эта форма подскажет стволовым клеткам, во что превращаться и до какой степени нужно заполнить собой отсутствующий кусок носа, чтобы он не вырос, как у Буратино.

— А откуда эта ваша стволовая клетка узнает, во что ей превращаться?

Я ответил уклончиво, вспомнив сенсационные исследования Ковиной:

— Вроде бы есть работы, согласно которым удавалось превращать стволовые клетки в нужную ткань контактным методом.

— Все эти сенсации нужно проверять. А то получится, как с клонированными животными, — чистая фальшивка. Нет ведь никаких клонированных животных, и быть не могло.

Я крикнул. И это только подзадорило Савельева:

— Не было никакой овечки Долли! Почему про нее нет ни одной статьи в бесплатных рецензируемых журналах? Почему нет сравнительных генетических анализов мамки и дочки? Они собрали несколько сотен миллионов долларов на эти исследования, а на дешевый анализ денег, что ли, не наскребли? В Англии для того, чтобы получить вид на жительство, в

полицейском участке можно сдать кровь и сделать генетический анализ за 80 фунтов. А тут из сотен миллионов 80 фунтов пожалели? Честнейшие британские ученые в своем репертуаре. Чистая фальшивка! Именно поэтому овечку Долли не раздали ученым для сравнения с материнским генетическим материалом, а сожгли, после того как она умерла. Для чего концы-то прятать? Это же невинная овечка, а не Адольф Гитлер!

Между прочим, в «Нейчуре» было опровержение про овечку Долли. Ма-а-аленькое такое. Вскорости, как только начался вал проверочных работ после сенсации. И там было прямо написано: данные о возможности клонирования не подтвердились. Поднимите данные о том, кто клонировал овечку Долли. Среди них ведь нет ни одного биолога! Их же потом пригласили китайцы, чтобы клонировать человека. Купили много дорогого оборудования — лучше, чем у них было в Англии. Китайенок для опытов предоставили огромное количество. Но за три года они так и не смогли никого клонировать, и их с треском коленом под зад выперли из Китая. Почему об этом хваленая британская пресса не пишет ни слова? Облажались ведь по полной! Проверку не выдержало ничего, что делалось в этой области! Ребят, которые клонировали собак и кошек в Индокитае, уже судят за мошенничество. Но хваленый англосаксонский Интернет об этом молчит!..

— Но ведь, рассуждая логически, в клонировании нет ничего необычного. Выкидываем ядро из оплодотворенной половой клетки и вставляем туда ядро от другой клетки — соматической. Она пошла делиться, получился клон. Чего ж тут сложного?

— Рассуждая логически, это полный маразм! Потому что выдирая из яйцеклетки ядро, мы ее разрушаем необратимо. Потому что мембрана ядра связана с гладким и шероховатым эндоплазматическим ретикулом... После громогласных заявлений об овечке Долли было несколько работ по проверке — ни у кого ничего не получилось. Напротив, было показано, что клетка разрушается, начинают экспрессироваться гены, несовместимые с жизнью организма. То есть если даже если умудриться сделать эту операцию чисто, все равно организм жить не будет... Как средневековые алхимики и знахари дурили своих повелителей, вымогая у них деньги, так и сегодняшние «ученые» дуруют грантодателей и спонсоров.

Вот у нас сейчас в Сколково аналогичный проект — выращивание кожи. Милые мои! Да этим занимались еще 25 лет назад. Какая там наука! Там наукой и не пахнет. Это мракобесие, помноженное на незнание и желание «попилить» деньги!

— Погодите, — замахал я руками. — А вот этот Макиарини из

Барселоны, который выращивает искусственную трахею...

— Что делает Макиарини, объясню в двух словах... Он берет коллагеновый каркас, который у нас в ЦИТО делают уже лет пятнадцать, сажает на него фибробласты и вшивает клиенту. Получается точно такой же протез, как из пластика, только из органических материалов.

— То есть получается просто трубка из соединительной ткани, а не живая трахея? А как же слизистая оболочка? Он ведь подсаживает на внутреннюю поверхность трахеи клетки слизистой самого пациента — букальные клетки со щеки.

— Нет ни одной работы, которая доказала бы наличие там эпителиальных клеток. Он их действительно берет, но они тут же превращаются в фибробласты. Эти фибробласты в декальцинированной среде прилипают к каркасу. Всё! И этот протез «впаривается» как настоящая трахея. Хирургическое рукоделие и никаких эпителиальных клеток. Эпителий ведь нужно кормить — подвести капилляры, лимфоидную систему.

Я вздохнул и прошелся по кабинету, размяв ноги и мысли. Подумал. Спросил:

— Вы сказали, что информация о человеке содержится не только в генах. А где же еще, кроме паспорта?

— Помимо генетических есть негенетические способы передачи информации, — спокойно сказал Савельев. Я внимательно посмотрел на него. Вроде не шутит.

— Вот посмотрите на свои руки, — велел профессор. — Вы в них не находите ничего странного?

— Они прекрасны!

— Согласен. Но одна из них правая, а другая левая. А геном у них одинаков.

Я не понял. И потому несогласно потряс головой:

— Ну и что? Значит, в геноме прописано, что они должны быть разными.

Однако Савельев был терпелив:

— Почти сто лет назад проводился такой опыт. Брели кусочек ткани с того места, где должна вырасти правая рука, и пересаживали на место левой руки. И наоборот. Результат: конечности все равно вырастали, как положено! То есть вовсе не генетика клеток дирижирует ростом и формированием органов.

— Так что же определяет и задает рост, если не гены? Запахло мистикой!..

— Бога нет, — отрезал Савельев. — И души тоже! Есть биологические процессы. И существуют законы эволюции формы, которые не связаны о геномом. Вернее, связаны опосредованно. Ведь что такое геном?.. Как бы это попроще объяснить? Молекулярно-генетические процессы — это кирпичи, из которых строятся и клетки, и организм. Представьте себе, что вы стали суперпрофессионалом по молекулярно-генетическим процессам. Что вы видите перед собой? Кирпич и только кирпич! Но вы не видите здания. Глядя на кирпич, вы никогда не скажете, какой была задумка архитектора.

«Знание рассыпается», — почему-то мелькнули у меня в памяти слова Ковиной.

— Если вы специалист по кирпичам, — продолжал Савельев, — вы никогда не скажете, как связаны эти кирпичи в целое, кто подвел воду, отопление, электричество. Потому что дом не состоит из кирпичей. Он «состоит» из архитектуры. Изучая устройство кирпичей, ничего не поймешь о здании в целом. Мы же с вами все время рассуждаем о зданиях и их эволюции, а базируемся при этом на изучении кирпича под микроскопом. Но никакой кирпич никакого отношения к эволюции архитектуры не имеет!

— Значит, в геноме не прописан весь план построения человека?

— С чего вы взяли? Что это за гомункулус такой? Что за преформизм времен XVII века? Геном — это груда кирпичей. У каждого кирпича есть свое место в здании. Определяемое планом. Но в геноме никакого плана нет! Формообразование — это законы межклеточных взаимодействий. Тех самых, о которых никто ничего не знает и знать не хочет.

А именно они работают в эмбриональном развитии... Вот вы, конечно, знаете, что у мозга есть форма — он с бороздами. Или вы думаете, что форма мозга тоже прописана в геноме? И зачем, по-вашему, нужны эти борозды? Гвозди с помощью этих борозд человек не вырывает и для красоты они не служат, потому что скрыты от глаз.

— Это известно — чтобы увеличить площадь поверхности мозга за счет сморщивания.

— А зачем ее увеличивать? У дельфина площадь поверхности больше, чем у человека. И что?

— Он очень умный, — похвалил я дельфина.

— Ой, — Савельев махнул рукой. — Мы умнее... То есть форма есть, а зачем она нужна, вы толком сказать не можете. Однако за эту форму мы платим высокую цену: 60 % людей умирают от патологии мозга еще внутриутробно! Это как раз связано с неудачным формированием борозд и

извилин. Женщины об этом даже не догадываются, воспринимая просто как задержку месячных на пару недель. А это был выкидыш на ранних сроках. Дело в том, что нервная система закладывается первой. И если закладка была неудачной, происходит отбраковка. Клетки бракованного эмбриончика начинают лизироваться, то естьдохнуть, и тухлое мясо организм матери отторгает после токсикации...

То есть 60 % человечества мрет для того, чтобы правильно сформировался мозг — его форма. Чем она так важна? А тем, что именно форма мозга распределяет во времени и пространстве региональную экспрессию генов. То есть генетическая дифференциация клеток — в какую ткань им превращаться — зависит от механизма формообразования, а не является его причиной, как представляется вам и многим. Иными словами, сложная форма органов, в которых она вроде бы не выполняет никаких функций, на самом деле нужна только для одного — распределения во времени и пространстве дифференциальной активности генов.

— То есть форма управляет содержанием? — воскликнул я, тут же вспомнив доктора Блюма, который через форму воздействует на содержание организма.

— Именно так! В эмбриональном развитии эта штука работает на сто процентов. И никак иначе. Откройте учебник. Там написано, что законы формообразования связаны с геномом, но точной связи никто не знает. С этого начинаются все современные учебники генетики... Представьте себе, что все запланировано только генами, как многие сейчас думают. У вас на ранней стадии развития мозга возникает некое количество клеток. Они делятся, делятся, делятся и постепенно образуют нервную систему на ранних стадиях. Представим себе небольшое количество клеток — пятьдесят тысяч, целый стадион. И дальше у нас, допустим, все происходит только по законам генетики: каждая клетка знает, что ей делать. Чтобы из нервной пластинки сформировать нервную трубку, каждая клетка должна действовать в соответствии с неким общим планом — как солдаты в общем строю. Иначе строй разрушится! Это значит, что у каждой клетки есть свое четкое место, и изменить свою функцию клетка не может. У каждого солдата — свой «планчик» действий. Каждый сверяется с часами и своим планом: так, восемьдесят пять минут после первого деления, начинаем увеличивать задницу эмбриону, творя таким образом общую форму.

Я кивнул:

— Это можно себе представить. У каждого солдата — свой планчик действий на каждую минуту. Но кто им эти планы раздал? И у кого общий

план сражения?

— Вот именно!.. Проблема нарисованной мной картины с индивидуальными планами состоит в том, что если взять острую иголку и на клеточном «стадионе» убить несколько клеточек, что произойдет при генетической детерминации, то есть если все определяется генами?

— Дефекты пойдут какие-нибудь. Потому что клетки размножаются, а если мы клетку убили, то убили, по сути, все ее поколения! Убив дедушку, мы убивает тысячи его потомков. Так и целая печень потом может не вырасти. Ведь в пределе весь человек получается из одной клетки. Если мы ее убьем, не будет всего человека. А если на каком-то этапе деления уничтожить часть клеток, получится гнусный урод.

— А вот вам факт: если из упомянутых 50 тысяч клеток уничтожить 60 %, ничего страшного не случится — клетки размножатся, заполнят места убитых и будут действовать по планам убитых. А не по своим, которые у них якобы были. Это как? У 50 тысяч клеток есть 50 тысяч индивидуальных телефонных номеров, по которым они перезваниваются: «А у тебя там не сдох ли сосед? Не нужно ли тебе подумать о том, чтобы поменять свои планы? А то ведь если ты поменяешь, и мне по цепочке вносить коррективы придется». Как клетки узнают о своих планах?.. И, заметьте, геном в этот момент молчит! Он даже не экспрессирован! Он еще не начал работу, потому что организм еще не сформирован. Все клетки нервной пластинки, которую мы рассматриваем, генетически однородны, они просто делятся... Итак, геном молчит. Клетки мы убили острой иголкой... Они и в норме, кстати,дохнут! На каждые тысячу делений 5–6 клеток гибнет. Тем не менее все соседи погибших знают, что им делать в этом случае — компенсируют потери, меняют свои планы с учетом вновь открывшихся обстоятельств.

— Наверное, они чувствуют химические сигналы от соседних клеток...

— Так геном не работает! Допустим, даже пришел химический сигнал. А где ответ на него, если геном не работает? Как клетка узнает о своей позиции и о том, что ей делать в следующие полчаса?

— Поделитесь секретом, как она узнает?

— Не поделюсь. Ищите грант на исследования и приходите... Разумеется, информация о синтезе белков и скорости клеточных делений содержится в геноме. Но в геноме нет никаких представлений о форме, в нем не записана информация о морфогенезе. Информация о морфогенезе рождается из межклеточных взаимодействий. Каких именно — отдельный разговор. Но они есть. Кое-какие исследования в этой области существуют,

но их мало, потому что все увлеченно впаривают публике и грантодателям молекулярные изменения стволовых клеток, клонированных овец и прочую ерунду.

— Значит, клетки как-то чувствуют свое местоположение относительно других клеток и в соответствии с этим и действуют. Как именно происходит передача информации, не очень интересно. Как-то происходит. Детали широкой публике не важны. Какая-то физическая химия или химическая физика, молекулы бегают...

— Без молекул, конечно, не обходится, потому что ни в какую харераму я не верю, и в бога тоже. Это просто смешно — при моей профессии. А механизм этот известен, и им даже можно управлять, я проводил такие исследования. Можно, например, вместо одной головы сделать две.

— Шикарно. А отдельно ноготь вырастить для трансплантации или печень?

— Нет, нельзя. Только в комплекте с телом — в утробе.

...Я заглянул в чашку — чай кончился. Это уже третья чашка, между прочим. Эти беседы с учеными — такая нагрузка для почек! И сплошное расстройство для нервной системы. Но придется наливать четвертую, поскольку до главного я так и не добрался...

— Все это, конечно, интересно, Сергей Вячеславович. Но я приехал сюда с другим вопросом: меня интересует возможность переноса сознания на другие носители.

— Чиво-о? Вы не сюда должны были ехать, а на Канатчикову дачу.

Я расхохотался. Такие ученые мне положительно нравятся. Безжалостен, как самурай!

— С дачей погодим немного. Я вообще противник дач. Я к вам как к мозговеду...

— Да это маразм, типа нейрокомпьютеров! Люди, которые рассуждают о переносе сознания, не имеют даже базовых представлений об устройстве мозга!

Я решительно запротестовал:

— Мозг — материальная структура. А значит, ее можно скопировать, смоделировать. Если у нас есть машина, которая работает на электричестве...

— Это у физиологов мозг работает на электричестве! — Савельев постучал трубкой о пепельницу, как костяшками пальцев о тупую голову. — Они со времен Бехтерева не отличаются интеллектом. Электрические сигналы направляются к мышцам, а содержательная информация передается в мозгу электрохимическим путем, через синапсы.

Слабоумные инженеры пытаются смоделировать на компьютере с помощью электросигналов и примитивных процессоров работу мозга! Это даже смешно. Убого и по архитектуре и логике. У мозга есть одно свойство. Каждый нейрон, у которого связей с соседними клетками от десяти тысяч до миллиона, каждый день по несколько связей разрушает и выстраивает новые. А это значит, что для моделирования мозга человека нам нужно создать компьютер, в котором было бы 150 миллиардов процессоров, а внутрь каждого процессора посадить по китайцу с паяльником — контакты перепаявать. Программно это сделать нельзя.

— Почему?

— Потому что эти связи материальны! Это же физические провода. Раньше не было контакта, а теперь протянули.

— Не будем ничего перепаявать! Возьмем сразу проводов с избытком. Какие-то будем программно включать, какие-то выключать. Виртуально.

— Да, но вот только непонятно, как заранее протянуть все эти провода, поскольку наш «процессор» строит новые связи совершенно непредсказуемо. И куда он кинет провод-аксон, мы не знаем. Мышление не физиологично, а морфо-генетично. То есть не существует системы устоявшихся связей, по которым все это носится, они образуются каждый раз по-новому. Технически проблема настолько сложна, что я не вижу ее решения в обозримом будущем. Лет через двести, разве что. Мы не доживем. И даже попугай мой не доживет. Когда мне было около тридцати, я специально завел себе попугая, который живет семьдесят лет. Чтобы не я расстраивался, а он... В общем, раньше, чем через три попугая, такой компьютер не будет построен. К тому же есть еще одна проблема: за последние 150 тысяч лет средний вес мозга человека уменьшился на 250 граммов. Мы очень быстро теряем мозги! При таких условиях я сомневаюсь, что через сто лет кто-то еще будет думать о нейрокомпьютерах. Идет самая настоящая деграция, причем с ускоряющимся темпом. Ведь размер мозга четко сцеплен с одаренностью — 75 % талантливых людей имели мозг размером выше среднего. Пока мы конкурировали с неандертальцами, у нас был очень большой мозг — в среднем 1600 граммов. А сейчас в среднем по планете — 1320. А во Франции, например, 1240. Через сотню-другую лет будут люди с мозгом весом 1000 граммов — здоровые, спокойные, они не будут курить, пить, станут вовремя платить налоги и читать простые журналы с цветными картинками.

— Сразу возникает два вопроса. Первый: почему это происходит?

— А вы посмотрите, кого мы вытесняем из сообщества? Две

крайности. Асоциальных типов — душегубов всяких, насильников и прочих. В тюрьму их! А что мы делаем с особо умными? То же самое. Их травят с детства. Потому что все выходящее за пределы нормы, должно быть уничтожено — в этом принцип эволюции. У нас существует жесточайший внутренний отбор по индивидуальным особенностям. Поэтому гении, которые выходят за рамки обывательского подхода к жизни, элиминируются с еще большей интенсивностью, чем отморозки. Поскольку они ярче и непривычнее агрессивных ублюдков. Эволюция жертвует краями. Ей важна сплоченная стая, которая может одолеть врага. Посмотрите на школы самой передовой страны — Америки. Это фабрики усреднения. И результат: Америка уже не воспроизводит математиков и физиков. Она их закупает. Потому что социальная система отторгает гениев. И на бензоколонках оказываются самые умные и самые агрессивные. Системе нужны тупые налогоплательщики. Как только американская машина заработает у нас и у китайцев, уже некому будет воспроизводить гениев.

— Второй вопрос: как эту мозговую деградацию совместить с тем фактом, что прогресс все-таки идет — от каменного топора, с которым кроманьонцы бегали за неандертальцами, до компьютеров и выхода в космос?

— Прогресс идет благодаря большеголовым. Которых остается все меньше и меньше. Гений с большим мозгом может имитировать социальную нормальность. А гений с маленьким мозгом не может. Он ведет себя как гений. И ему еще в шестом классе сломают шею на ледяной горке. И надежды на то, что через сто лет мы успеем решить проблему перехода на новый носитель, нет.

...Меня ответ Савельева на второй вопрос не устроил. Совсем. Он мне показался надуманным. Или непродуманным. Поэтому мне пришлось изобретать свою версию для объяснения этого видимого противоречия. И я от вас эту версию не утаю.

Для начала скажу следующее. Слова профессора о социализированности, которые он употреблял, говоря об Америке и современном западном мире, я бы дополнил еще словами о социалистичности, то есть еще большей уравнительности, присущей современному обществу. Оно эгалитарно. С одной стороны, это хорошо, поскольку декларирование равных прав дает всем одинаковое разрешение на соревнование. Не возможности одинаковые, подчеркну, поскольку они не равны изначально — один умный, другой дурак, один получил наследство, другой нет, — а именно юридическое равноправие, то есть

допуск к соревнованиям для всех. Раньше его не было. Этот допуск — завоевание великих буржуазных революций... А вот отрицательная черта эгалитарности — это постоянное стремление низкоинтеллектуальных, но обширных (и потому электорально весомых) слоев населения превратить равные возможности в равный результат. Эта социалистичность приводит к прогрессивным налогам, отниманию у хорошо работающих в пользу работающих плохо и к общему угасанию экономики, то есть к старению организма цивилизации. Потенция падает!

Ведь что такое уравниловка? Это социальная энтропия. Которая сама себя подстегивает и раскручивает. Это ведет к стагнации и усреднению людей. К чему рваться и стараться, если и так можно неплохо прожить? К чему уродоваться, если все равно отнимут? Низкая разность экономических потенциалов дает малую скорость развития. Низкая стимуляция не заставляет стараться. Когда страна выдает наибольшее количество ученых, технарей, людей, желающих учиться? Тогда, когда есть стимул учиться! То есть вырваться из деревни. Если видишь, в каких ужасных условиях живут одни люди и в каких прекрасных другие, и при этом понимаешь, что можешь прорваться наверх благодаря талантам, упорству и учебе, — вот тогда система осуществляет сепарцию и возгонку лучших. А коли «у нас всякий труд почетен», коли «мамы всякие нужны, мамы всякие важны», коли официант получает всего лишь чуть-чуть меньше профессора и социально равен ему, какой смысл рвать задницу?

О том, во что превращает детей сюсюкающее и ничего не запрещающее им западное образование и во что превратилось оно само, уже писано-переписано. В те дни, когда я кропал эти строки, Америка обсуждала статью о воспитании детей в «Wall Street Journal», написанную американкой китайского происхождения. Она сравнивает жесткость воспитания китайчат, которых муштруют, как солдатиков, и пытаются скрипкой, фортепиано и школьными предметами, с расхлябанным воспитанием белых школьников, которых не просто балуют, а выращивают из них нарциссов. Результат известен: если фирме нужен инженер, математик, финансист или программист, будет нанят китаец, индус или еврей из России.

Одна из американок русского происхождения в ходе обсуждения написала в своем блоге следующее: «Западные воспитатели довели принцип вседозволенности до абсурда. Даже не столько вседозволенности, сколько всего этого сюсюканья о том, что лузеров не бывает, что каждый хорош по-своему, и вообще IQ — это не главное, а призы мы будем давать всем — за участие. Не надо говорить ребенку «нет» и повышать на него

голос, а то травма, ути-пуси, на всю жизнь...»

Современное западное «воспитание» с самого детства, как видите, снижает в детях конкурентный потенциал в сторону всеобщей ценности и всеобщего равенства — то есть уводит в сторону от тех ценностей, которые и создали «белый мир». Сейчас эти принципы воспитания перехватили другие. Те же китайцы, у которых воспитание, как видите, совершенно классическое — Чайковский, Бах, математика, физика, балет. Что будет, когда и до разбогатевшего Китая доползет эта расслабляющая зараза, поразившая нынешний Запад, судить не берусь. А это произойдет! Вернее, уже происходит. Третье поколение китайцев, живущих на Западе, уже по сути своей — белые, вся китайскость у них — только снаружи, и они воспитывают своих детей так же хреново.

Видимо, самый высокий стимул у нашего разумного вида был тогда, когда он боролся с другим разумным видом — неандертальцами. Ставка тогда была самой высокой — сохранность вида. Пленных не брали. Вырезали всех по видовому признаку. Самый настоящий геноцид! На который не пожалуешься в международные правозащитные организации. То время прошло.

Да, потом тоже были войны — уже внутривидовые. Но, видимо, эволюция решила, что накал упал, раз виду ничего не грозит, и пошла тенденция к «микроцефализации» — уменьшению мозга. Однако если мозг уменьшался, почему развивался прогресс, требующий умственных усилий? Возможно, за счет роста численности. Количесвом брали! Как работал механизм увеличения числа изобретателей и как он влиял на ускорение прогресса, я подробно описал в книге «Кризисы в истории цивилизации». Рост населения — самоподобный нелинейный процесс — всю нашу историю с избытком компенсировал количеством некоторые качественные ухудшения, связанные с уменьшением массы серого вещества. Но теперь мы подошли к критической точке, когда демографический рост в цивилизованных странах сменился убылью населения, что грозит резким замедлением прогресса. Из кого будем гениев набирать, если число людей на планете сократится раз в пять? А если учесть, что комфортные социальные условия демотивируют население, что становятся популярными «пустые» профессии художников, певцов и прочих поэтов да артистов, а количество преобразователей природы падает, потому что осваивать математику и физику трудно...

Все это неутешительно. Вопрос в том, сможем ли мы как-то проскочить этот кризис. Сможет ли нас как разумный вид заменить что-то другое? Искусственный интеллект, например? Но его еще надо создать! А

может быть, гениальная инженерия позволит нам разогнать наш «бортовой компьютер»? Или произойдет слияние возможностей человеческого мозга с электронным?..

Впрочем, в данной книге меня больше интересуют вопросы не цивилизационные, а шкурные. Например, можно ли перенести мое сознание с мозга на другой носитель.

— Сознание перенести нельзя. Никак, — отрубил мозговед Савельев.

— Почему? — спросил я и получил самый простой ответ, какой только может быть:

— Потому что оно индивидуально.

Я внимательно посмотрел на Савельева. Увидев мой вопросительный взгляд, Савельев ответил на мой незаданный вопрос своим вопросом:

— Вы же понимаете, что сознание материально?

— Конечно, нет! Оно идеально. В этом-то и проблема! Материальное можно скопировать. Идеальное — копировать нечем. Вот смотрите.

...Я расположил на столе в виде треугольника ложку, кусок сахара и блюдце. Потом переставил эти три предмета в виде линии. И начал объяснять, что во втором случае по сравнению с первым материально в системе ничего не изменилось. Изменилась лишь ее организация, то есть порядок расположения предметов стал разный. Порядок — это информация. Она всегда сидит на материи. А на чем же ей еще сидеть? Информация противоположна хаосу. Но информация — это.... Однако, я не успел объяснить профессору тонкий переход от информации, которая записана у меня в мозгу его материальными структурами, к идеальному Наблюдателю, который ее читает. Потому что Савельев упрямо перебил:

— Сознание материально! Потому что построено на передаче сигналов между нейронами разными электрохимическими способами. Если отключить вашу голову, передавив сонные артерии, что я могу продемонстрировать довольно легко, через минуту у вас в голове потемнеет, а через шесть минут ваше сознание исчезнет навсегда. А если оно идеальное, оно должно сохраниться.

— Естественно, исчезнет, вы же нарушили мою организацию.

— Ничего не нарушил! Организация вашего мозга ничуть не изменилась! Изменилось только одно — перестали проходить электрохимические сигналы.

— О! Вы отключили движение в системе. Знаменитый мой пример из книги «Апгрейд обезьяны». Жизнь, или, если хотите, сознание — это ход часов. Куда девается ход часов, когда завод пружины заканчивается?

— Ах, теперь у нас, кроме организации, еще и движение появилось! —

связвил Савельев.

— Разумеется. Часы определенным образом организованы, то есть сделаны, — из шестеренок и прочих штук. И они работают, то есть двигаются. Нарушили работу — нет хода. Перекрыли человеку кислород — нарушили работу мозга. Собственно говоря, я и пришел к вам как к мозговеду, чтобы спросить, с чем в моем мозгу связана моя личность. Этот вопрос в свое время задала мне некая Валерия Прайд, замораживающая людей. Она имела в виду, что личность укрывается от нашего внимания где-то в мозге, а не в ноге, например. Ну ясно же, что «Я» — это не моя нога.

— Нет, — твердо возразил Савельев. — «Я» — это и моя нога. Иначе и быть не может. Ведь моя нога имеет представительство в мозге!

— Но ведь нога представлена в мозге, а не наоборот! В мозге все имеет представительство. Весь мир! Но если у вас отрезать ногу, вы останетесь собой.

— Нет, — не согласился Савельев. — Личность изменится. Вы уже не будете той же личностью, что были до этого.

Я начал чувствовать какую-то легкую неуверенность, будто встал на пути паровоза. Но сходить с путей пока не собирался:

— Как сказал один мой знакомый, человеческое «Я» — это логика над данными, которая...

— Дурак он! — предупреждающе гуднул паровоз. — Не люблю идиотов от компьютера! Наше сознание двойственно. У нас есть биологическая и социальная логика, построенная на двух системах мозга. Лимбическая и кортикальная. Ночью под одеялом вы можете принимать решение, как мартышка. Но утром вам надо вставать и идти на работу. Это детерминируется разными отделами мозга. Эти отделы у всех разные. Если одна из структур вашего мозга больше моего, мы с вами никогда не договоримся. Вы — продукт конструкции вашего мозга.

— Это банальщина, — я прикинул, сумею ли остановить этот надвигающийся на меня паровоз несогласия или все-таки лучше отпрыгнуть. — Хочу вернуться к искусственному интеллекту, который то ли будет, то ли не будет создан лет через двести. Вот компьютер «Дип Блю», выигравший в шахматы у чемпиона мира...

— Нет! Критерием интеллекта игра в шахматы не является. Интеллект — это способность создавать то, чего не было в природе. А шахматы — набор алгоритмов, не более.

— А возможен ли искусственный интеллект?

— Нет. Сейчас нет.

— Но, учитывая развитие компьютеров, быть может, нарастание компьютерной мощности приведет к диалектическому перерастанию количества в качество?

— Нет!

Мне даже стало интересно, сколько раз подряд Савельев может произнести слово «нет».

— Почему?

— Потому что архитектура неправильная. Принципы работы мозга не учитываются при производстве компьютеров. Математики используют математический аппарат, неприемлемый в биологии вообще... Да и не нужен этому миру искусственный интеллект. Мир его не воспримет. Мир воспринимает Анджелину Джоли и Киркорова. Зачем строить искусственный интеллект, если шесть миллиардов таких же естественных интеллектов бегают по дешевым распродажам и слушают попсу?

— Люди слушают попсу, потому что они — животные интеллекты. Им нужно тело ублажать. Вы прямо как профессор Преображенский — зачем делать человека из собаки, если любая баба может родить его когда угодно?.. Но меня интересует вопрос не сроков и необходимости, а вопрос принципа — можно или нельзя. Вы сказали, что у современных компьютеров иная архитектура. Допустим, мы построим материальную копию мозга, просто на другой элементной базе, там будет сознание?

— Структура мозга не имеет сейчас ни технических, ни математических аналогий. Соответственно модель мы построить не можем. Считать умеете? Считайте. Сто пятьдесят миллиардов нейронов. У каждого несколько десятков тысяч связей. Связь осуществляется через синапс, а в каждом синапсе десятки химических переменных.

— Задача сложная. Но меня интересует ее воплощение завтра. Количество связей огромно, но конечно. Когда-нибудь... Если успеем... Сможет ли мы в получившийся искусственный мозг переписать мое сознание?

— Нет. Потому что сознания не существует в нематериальном виде, отдельно от носителя. Я вам об этом уже говорил. Понимаете?

— Я понял, понял. Вы хотите сказать, что если мы чудесным образом копируем носитель, то получаем другое сознание? Об этом и речь. Представьте, что у нас есть чудесный аппарат, который делает атомарную копию объекта. Как в одном из романов Стругацких: закинул один автоматный патрон — получил два. И если такой штукой мы скопируем мозг, появится ли в копии мозга копия сознания оригинала?

— Нет. Так можно сделать только статическую копию. А как вы

сделаете динамическую? Мы же с вами уже говорили: сознание функционирует, только пока по мозгу ходят сигналы. Вы сделаете такую же организацию, такую же морфологию. Но вам ведь еще нужно будет сделать такое же движение — запустить те же сигналы. Откуда вы знаете, какой силы сигнал, в какой момент и куда надо пускать, а также какими именно химическими «буквами» его закодировать, учитывая, что сигналов триллионы?

Вы не сможете смоделировать работу синапсов даже одной клетки, если их будет десять тысяч. Не забывайте, что сигнал в синапсе кодируется несколькими десятками электрохимических переменных, и этот сигнал при прохождении меняется. А у вас таких клеток сто пятьдесят миллиардов! Практически бесконечное число переменных! Больше, чем звезд во Вселенной. Были попытки смоделировать всего двадцать нейронов мозга круглого червя. Провалились!

— Жаль, — я ловко спрыгнул с рельсов, и паровоз с надписью «Савельев» на борту прошел мимо, обдав меня облаком перегретого научного пара. — А так хотелось сохранить свое «Я»!

— Это невозможно сделать, даже будучи живым, — машинист на прощание помахал мне курительной трубкой. — Наше «Я» — штука динамическая, оно постоянно меняется. У вас каждый день гибнут нейроны, рвутся синаптические связи, выстраиваются новые. Вы этого не замечаете.

— Вы хотите сказать, что личность — это иллюзия?

— Конечно! Конечно!

...Это двойное «конечно» эхом прокатилось у меня в голове, отражаясь от стенок. Я стиснул голову, чтобы не гудела так громко:

— Но меня очень волнует эта моя Иллюзия! Кроме этой Иллюзии у меня ничего нет. «Я» — это моя Личность.

— Да у вас просто культ личности, батенька! — сатанински засмеялся Савельев. — Вам надо к Иосифу Виссарионовичу. А вот мне плевать на этот культ.

— Я вас поймал! Вы сказали «мне плевать». А кому «мне»?

— Биологическому объекту вида *homo sapiens*. Сильноприматизированному, к сожалению, но тут уж ничего не поделаешь: наши предки приматы. Мое безразличие к смерти появилось не на пустом месте. А от понимания того, как это все устроено.

— Вы философ, я смотрю.

— Философия — это способ объяснить другим, почему ты хреново провел свою жизнь. Философия — такая же лженаука, как психология.

Только одни делают вид, что лечат, другие — что обобщают знания человечества, сами при этом не зная ничего. А то, что вам представляется, будто вы не меняетесь каждый день, каждую секунду, — ваш самообман. Кажимость. Этот самообман, конечно, утешителен, но к реальности не имеет отношения.

... Вот! Вот мы и подошли к этому слову — «реальность»! Оно хитрое. Оно часто не произносится — так же, как и слово «Я», — но оно всегда неявно подразумевается, как и «Я».

А как обстоит дело в действительности?.. Что произошло на самом деле?.. Такими вопросами мы часто задаемся, подразумевая, что есть некая объективная, отделенная от нас реальность. И с этой вот реальностью нашего мира надо разобраться. Наверняка это будет проще, чем с мозгом, не так ли? Ведь реальность — это не сто пятьдесят миллиардов нейронов, помноженные на десять тысяч связей, десятки «букв» и тысячи «слов» мозгового электрохимического алфавита и непредсказуемость их связей. Реальность — это вам не эфемерный Наблюдатель. Это конкретная, грубая Физика. Объективная материя, данная нам в ощущениях...

Курсив уже намекнул вам, что и тут все будет не так просто. И что разбираться все равно придется с ощущениями наблюдателя. Физика столкнулась с этим феноменом (феноменом наблюдателя) позже философии — в начале XX века. Но столкнулась гораздо более, потому что «твердый» мир физики гораздо конкретнее абстрактных и ватных философствований — он более и стукнул. Но о реальности мы поговорим попозже.

А сейчас — для закрепления пройденного, я скажу, что попытки определить информационную емкость мозга проводились теоретиками неоднократно. Какова же она? Сколько книг можно туда записать?

Мозг — это устройство по обработке информации, которое сделано природой на базе того, что у нее было, — живых клеток. Знаменитый физик и врач XIX века Герман Гельмгольц, имя которого носит НИИ глазных болезней в Москве, как-то сказал, что Господь — плохой оптик, и он бы создал глаз лучше, чем это сделал Бог. Оставим на совести Гельмгольца это дерзкое заявление. Девятнадцатый век славился дерзновенностью. Посмотрим внимательнее на мозг — мог ли кто-нибудь создать его лучше?

Живые клетки нужно было как-то приспособить для хранения и передачи информации, и природа это сделала. Ей было не впервой — она уже наловчилась делать это на уровне генов и пошла дальше, этажом выше. Единицей мозга является нейрон — нервная клетка. Она очень

специализированная. У этой клетки, как у видеомэгнитофона, есть свой «вход» сигнала и «выход» сигнала. Это разные каналы. Вход называется дендритом, а выход аксоном. Дендриты коротенькие. А длина аксона может превышать метр. Аксон оплетен изолятором из миелиновой оболочки. Контактная площадка между аксоном одного нейрона и дендритом другого называется синапсом. Всю сложнейшую биохимию, происходящую в клетке, я описывать не буду, поскольку никто не станет этого читать. Да нам и не важны детали, нам важен охват, общее понимание.

Нейрон — станция ретрансляции. На вход нейрона поступает сигнал. Нейрон возбуждается и сам, в свою очередь, передает сигнал на выход. Как именно работает вся эта хитрая биоэлектрoхимическая машина, как она хранит и обрабатывает информацию, где в мозгу записан «стол», а где воспоминания о первом половом акте, никто не знает. Мозг хранит свои тайны. Но примерно оценить количество хранимых там «столов» можно. Для этого нужно знать общее количество логических элементов. Количество входов и выходов с одного элемента. Среднее количество элементов с которыми может связаться один нейрон. Ну и число уровней воспринимаемых сигналов — «букв» умственного алфавита.

Короче говоря, если обсчитать количество всех возможных конфигураций элементов в мозгу, то это число будет равно $10^{100000000000}$! Больше, чем элементарных частиц во Вселенной! Информационная же емкость мозга составляет от 300 (если не учитывать «буквы») до 500 терабайт. Эти прикидки сделал киевский физик и электронщик Владимир Шумилов, получившийся из тех неугомонных вундеркиндов, которые в школе выводят из себя учителя физики, поправляя его и указывая на ошибки, — именно таким Шумилов в школе и был. В своей книге «Принципы функционирования мозга с точки зрения инженера» он поясняет, что такое 300 терабайт (беря по минимуму):

«Если принять, что на одной бумажной странице размещается 6 килобайт информации, а 1000 страниц составляют один том (книгу), то емкость мозга человека (300 терабайт) составляет приблизительно пятьдесят миллионов (50 000 000) таких тысячестраничных томов! Если мысленно поставить все эти тома, каждый толщиной порядка 3 см, на полку, то длина этой воображаемой книжной полки составит 1500 км! Если бы человек прочитывал каждый день по одной такой книге, то за год он прочитал бы 365 томов, примерно с 10 метров, так что за 100 лет были бы прочитаны книги примерно с 1 км этой воображаемой книжной полки. Конечно же, человек воспринимает информацию с гораздо большей скоростью, чем 1000 страниц в день».

Как человек, всю жизнь занимающийся архитектурой компьютеров, автор, разумеется, не мог не задаться вопросом и о том, можно ли смоделировать мозг на другой элементной базе. Его выводы, как и выводы Савельева, оптимизма не вселяют:

«Мы увидели, что человеческая личность материализована на огромном количестве связей между нейронами. Можно ли каким-либо образом составить таблицу этих 5×10^{14} связей? Практически такое количество связей невозможно отсканировать или вычислить каким-либо образом за сколько-нибудь приемлемое время никакими фантастическими техническими средствами. Для статического случая, то есть для неизменной конфигурации связей с постоянными характеристиками, задача определения всех связей между элементами мозга и вычисления их весов по откликам выходов на комбинации входных сигналов, в принципе, еще может быть решена, но с неприемлемо большими затратами времени. Однако для живого мозга, с его динамическими порогами возбуждения для каждого нейрона и быстро изменяющимися по ходу жизни связями, такое вычисление невозможно в принципе».

Он даже пытается подсчитать необходимые для этого ресурсы:

«Возможно ли моделирование работы нашего человеческого мозга на компьютере? Принципиальных препятствий, за исключением уверенности в правильности нашей модели, как будто нет. Но хватит ли вычислительных ресурсов нынешних компьютеров для моделирования работы человеческого мозга в реальном времени?

Ответ на этот вопрос почти однозначный — нет! Информационная емкость мозга порядка $1,5 \times 10^{14}$ байт. Так что нашему моделирующему компьютеру понадобится как минимум память такой же емкости. Мозг представляет собой 15 миллиардов синхронных логических элементов, каждый из которых имеет быстродействие порядка 10–100 переключений в секунду. Возможность переключения определяется сигналами на входах нейрона. А входов у каждого нейрона до 10 000. Причем входы эти скорее аналоговые (мы пока условно приняли разрешение аналоговых сигналов в $2^{12} = 4096$ уровней, то есть 12 бит).

Так что для определения того, возбудится нейрон в какой-то момент времени или нет, нужно провести суммирование сигналов на всех его входах с учетом их весов — электрических сопротивлений и сравнить полученную сумму с пороговым значением уровня возбуждения для данного нейрона в данный момент. Порог этот может меняться с течением времени. Он определяется тем, насколько «отдохнул», зарядился данный

нейрон, насколько он разрядился, текущей физиологической (химической) обстановкой на данном участке мозга. Так что нам в процессе моделирования в реальном времени придется не менее 10 раз в секунду просматривать и суммировать все $1,5 \times 10^{14}$ связей для определения состояния возбужденности каждого из множества нейронов на следующем шаге.

Для каждой связи нужно иметь не менее 28 бит, а именно:

а) 16 бит — адрес нейрона, возбуждающий выход которого связан с данным входом;

б) 12 бит — функция возраста входа-связи, однозначно связанная с уменьшающимся со временем весом, проводимостью данной связи, представляемой 12 битами.

При этом нужно учитывать топологию (географию) возможных связей каждого нейрона. То есть надо учитывать, с какими нейронами может соединяться на данном отрезке времени рассматриваемый нейрон при своем возбуждении.

Даже если мы сможем на одном процессоре полномасштабно моделировать работу 1000 нейронов со скоростью порядка 100 000 000 арифметических операций в секунду, что для моделирования в реальном времени всего мозга человека понадобится 15 000 000 таких процессоров. Пока что такая задача при решении ее «в лоб» непосильна даже для самых могучих на сегодня компьютеров».

Заметьте, автор допускает возможность на одном кристаллическом процессоре моделировать работу аж тысячи (!) нейронов. Савельев, знакомый с работой мозга немного лучше киевского физика, утверждает, что на каждый нейрон понадобится отдельный процессор, то есть количество процессоров возрастет на три порядка. Правда, и его оценка может оказаться чересчур оптимистической, если углубиться в специальную литературу:

«Отдельный нейрон не есть элементарная единица обработки информации. Это скорее нервный центр. Дело в том, что отдельные участки дендритов и аксонов нейронов могут вступать в связи с участками мембран других нейронов, образуя локальные сети. Поэтому единицей обработки информации могут быть отдельные участки мембран дендритов и аксонов. В этом случае тело нейрона лишь поддерживает функционирование этих участков мембраны. То, что нейрон может выступать в качестве сложной информационной машины, вытекает из данных транссиноптической индукции энзимов. В этом случае входной сигнал «записывается» на молекуле ДНК в виде специфической экспрессии

генов. Такая молекулярная память пока не нашла прямой реализации в нейροкомпьютерах».

В общем, путь до электронной модели мозга неблизкий. К тому же у меня есть некоторые сомнения, которыми я с вами хочу поделиться. Вот смотрите...

Представьте себе мозг, это невероятное хитросплетение нервных клеток, напоминающих спрута, щупалец у которого тысячи, и они еще и ветвятся... Нейрон — ретрансляционная станция. Но не простая. Этот спрут не просто передает полученный сигнал — в этом нет большого смысла, — он его обрабатывает. Может передать как есть. Может на один пришедший сигнал выдать серию импульсов, и наоборот, — вместо полученной серии отправить дальше одиночный всплеск. Может преобразовать сигнал, то есть отправить на выход не совсем то, что пришло на вход. От чего это зависит?

От свойств разных участков мембраны в момент приема-передачи. А свойства эти, в свою очередь, зависят от веществ, плавающих во внеклеточном пространстве (они называются медиаторами), от самого приходящего импульса, от времени суток. Сигнал может измениться и по мере своего движения по аксону, то есть аксон — не просто кабель, но сложная часть оборудования.

Но нейроны не думают! Они просто получают электрохимический сигнал, после чего в них начинают идти сложные биохимические процессы, молекулы носятся, реагируют, в результате обработанный сигнал ретранслятором нейрона пересылается дальше...

Нейроны не думают. Ни один. А я думаю. Ими, недумаящими. Как это возможно?

Когда стакан воды собирается каплями, я понимаю происходящее, потому что каждая капля — это чуть-чуть воды. А по чуть-чуть и океан собрать можно! Но как из ничего собрать что-то? Если нейрон не думает и в нем всего лишь бурлит суп сложнейших молекулярных реакций, как это происходит в кастрюле на кухонной плите, из чего же складывается полный «стакан» моих мыслей?

В организме полно разных сложных и простых молекул — всякие там моносахариды, иммуноглобулины и другие огромные молекулярные коряги, которые каждую секунду вступают в реакции, синтезируются, разваливаются; для передачи сигнала в синапсе включаются ионные натриевые и калиевые механизмы, работает ацетилхолин, раскрываются синаптические пузырьки, для обеспечения всего этого энергией идут процессы окисления в мириадах митохондрий с генерацией

аденозинтрифосфата, излучаются и поглощаются кванты электромагнитного излучения, электроны меняют орбиты... Но где в этом молекулярном аду находится «стол», о котором я думаю?

С возбуждения какого именно из ста пятидесяти миллиардов нейронов начинается моя мысль о голубом небе? И как оно вообще получается, это самое голубое небо из каши квантовых мельтешений? А главное, «Я»-то здесь при чем? Ведь «Я» — это не куча биохимических реакций. «Я» в них даже не разбираюсь. «Я» — не их сумма. «Я» — нечто большее. И к ним несводимое. «Я» могу о них думать. А они обо мне — нет.

И еще. Мозг не только в голове. Тоненькие провода аксонов собираются в пучки и кабельные жгуты, которые сливаются в «реки» и «вытекают» через позвоночное русло в тело, откуда потом вновь разбегаются на ручьи, дотягивающиеся кончиками до нужных мест в теле. Не только отдельные нейроны напоминают спрутов со щупальцами, но и сам мозг напоминает спрута, пустившего нитки нервов в тело и управляющего им, словно марионеткой.

Мозг больше головы...

Глава 2

Мозг весом в восемьдесят килограммов

Я лично и весьма неплохо знаю трех человек, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса за интеллектуальные рекорды. Возможности их мозга далеко превосходят возможности обычных людей. Так далеко, что вещи, которые они вытворяют, кажутся удивительными, невозможными, чудесными. Ну, например, сколько иностранных слов с переводом вы можете запомнить с первого предъявления? Если запомните пять слов из двадцати, у вас неплохая память!

А вот, например, Самвел Гарибян из 1000 ранее незнакомых ему слов на разных иностранных языках запомнил 960. Слова были на арабском, урду, кхмерском, бенгали, дари, немецком, эсперанто и итальянском. Как проходил эксперимент? Ему называли слово и его перевод на русский. Через две секунды — следующее слово. Через несколько часов Самвел воспроизвел 960 слов с переводами и получил регистрационный сертификат о мировом рекорде за номером 55.

Еще раз прошу вас осознать масштаб: 960 слов из 1000! Время запоминания каждого слова 2 секунды! Это уже такой отрыв от среднечеловеческого, что возникает ощущение, будто у него там не мозг, а какое-то другое устройство.

С тем же успехом Самвел может запоминать и китайские слова, что не менее удивительно. Ведь у китайцев, да будет вам известно, слова отличаются не только по произносимым «буквам» (слово взято в кавычки, потому что букв в китайском алфавите нет, так как нет самого алфавита), но и по тону. В китайском языке четыре так называемых тона, которые различаются длительностью, интенсивностью и мелодикой. То есть одно и то же слово может иметь совершенно разные значения — в зависимости от того, с какой интонацией оно было произнесено. Например, слово «ма» может означать и «мама», и «юг», и «стоять», и «писать» — в зависимости от того, ровным тоном произнесено слово, восходящим, нисходящим или нисходяще-восходящим. Не зря говорят, что все китайцы обладают музыкальным слухом, ведь различать мяукающие нюансы им жизненно необходимо для понимания. Представили сложность восприятия китайского языка для европейца? Однако Самвел справился и с этим — он запоминает не только сочетания гласных и согласных в китайских словах, но и оттенки звуков. Сам воспроизвести не может, но узнает слово и дает

его перевод.

Вообще, люди с уникальной памятью встречаются. Наполеон, Юлий Цезарь и Александр Македонский знали в лицо всех своих солдат (до тридцати тысяч человек). Леонард Эйлер помнил шесть первых степеней всех чисел до ста. Советский академик Чаплыгин мог назвать номер телефона, по которому звонил пять лет назад случайно всего один раз. А древнеримский философ и поэт Сенека мог повторить две тысячи никак не связанных между собою слов, услышанных лишь раз. Наконец, психология знает одного удивительного человека по фамилии Шерешевский. Работал этот Шерешевский простым репортером в газете, но его уникальные способности целых тридцать лет изучал советский психолог Александр Лурия. Лурия был сбит с толку, потому что никак не мог найти пределов памяти испытуемого. Его память вообще была беспредельной! Он запоминал такие бесконечно длинные ряды цифр и слов, какие психологу не надоедало в течение нескольких часов испытуемому диктовать. При этом он не забывал ни одного из этих контрольных упражнений ни через десять, ни через двадцать, ни через тридцать лет. Он не забывал вообще ничего и никогда.

Самвел Гарибян отличается от Наполеона и других исторических уникалов тем, что превратил свою память в профессию. Он разобрался с тем, как функционирует машина его мозга, и учит налаживать ее других людей. Зарабатывает, кстати, неплохо. А недавно у него появился еще один проект — продления жизни. Или торможения старости. Или возврата молодости — называйте, как хотите. В общем, он знает, как откатить назад биологические часы, и уже сделал это для себя, о чем мы еще поговорим.

И еще одно роднит Гарибяна с перечисленными историческими персонажами: он сам едва не стал историческим персонажем. Его парадоксальный мозг однажды выдал идею, которая могла перевернуть ход истории. И поскольку у меня нет никаких причин скрывать этот случай, я о нем расскажу.

В 1990 году Самвел познакомился с иракским пресс-атташе. Напомню публике, имеющей короткую память: аккурат тогда Ирак напал на Кувейт. Событие это только-только произошло. Еще не было вмешательства США, раздавались только угрозы и ультиматумы, «Буря в пустыне» пока не началась, иракский атташе в Москве неуклюже оправдывал вторжение в Кувейт, зондируя политическую обстановку и реакцию общественности. Увидев, что Самвел настроен довольно дружески, он пригласил его на фуршет. И там, в узком кругу, спросил, каковы прогнозы Гарибяна на развитие событий и как Ираку, с его точки зрения, лучше себя вести.

Самвел ответил:

— Просто так вам это не пройдет. У вас есть примерно месяц, пока с вами будут цацкаться. Поэтому вам нужно действовать как можно быстрее.

— Что вы имеете в виду? — спросил атташе. — Уйти из Кувейта? Это исключено!

Самвел покачал головой:

— Нет, я не предлагаю вам уйти из Кувейта. Вам надо сделать так, чтобы Запад капитулировал перед вами. А для этого надо немедленно, сегодня или завтра продолжить блицкриг — ударить по Саудовской Аравии. А заодно прихватите Эмираты — Катар и Оман. Захватите и заминируйте все нефтепромыслы Саудовской Аравии и Кувейта и будьте готовы их синхронно взорвать. А когда американцы со своим флотом к вам подплывут, объясните им: ребята, мы с вами в стрелялки играть не будем, мы просто взорвем все нефтепромыслы Ближнего Востока и отступим... Без нефти Запад жить не в состоянии. Плюс гигантская экологическая катастрофа от взрыва всех промыслов, которые потом еще много лет потушить не смогут. Европа, которая сейчас поддержала Америку в ее решимости нанести удар, при таком раскладе будет просто умолять США не воевать. Им ведь нужна нефть. У Штатов есть хотя бы свои законсервированные запасы в Техасе и добыча на Аляске, а у Европы нет почти ничего. Получается, что Европа будет целиком и полностью зависеть от СССР с его нефтью... При таком раскладе Штаты напасть не смогут, тем более что им и самим нужна ближневосточная нефть. Придется договариваться. И значит, Ирак победит. А если Ирак победит, все окружающие режимы просто сами падут к вашим ногам. Вы станете великим халифатом.

Иракский атташе задумался, прищурил глаза:

— А тебе, армянину какая выгода от того, чтобы мы стали великим халифатом?

— А такая, что вы, хотя и мусульмане, но враги турок. А Турция — враг России и Армении. Турция — это американский пистолет, приставленный к мягкому подбрюшью России. А вы станете советским пистолетом, приставленным к мягкому подбрюшью Турции. Далее. В результате эскалации этого кризиса цены на нефть резко подскочат, и Советский Союз (который, как выяснится позже, и обрушился в результате падения цен на нефть), выйдет из кризиса.

С сияющим лицом атташе покинул фуршет и в тот же день срочно вылетел в Багдад. А через несколько лет Самвел случайно встретил его, и он рассказал, что проект Гарибьяна обсуждался на уровне высшего

руководства страны, то есть на уровне Саддама Хусейна.

— Но на такой проект Саддаму яиц не хватило, — до сих пор сокрушается Гарибян. — Был бы на его месте парень покруче, история могла бы повернуться совсем по-другому.

Согласитесь, проект дерзкий! И если бы он осуществился, мы бы, наверное, жили в сейчас каком-то другом мире. Но изменить историю Гарибяну тогда не удалось. Хотя был в жизни Самвела еще один эпизод, когда он, как ему кажется, повлиял на ход событий, сам того не желая. Снова напомним читателю наше недавнее прошлое.

Конец восьмидесятых. Империя рушится. Всходят новые политические звезды. Их мною, они возникают целыми плеядами. Какие-то поярче, какие-то послабее. Среди них нет слесарей и сантехников, все новоявленные политические звезды не из грязи, а из волостных князей и воевод — партийные и хозяйственные функционеры средней руки, главные редакторы журналов, заведующие лабораториями... Идет мощная элитная рокировка. Все социальные потрясения, как вы знаете, делаются не народом, народ в них только статист, пушечное мясо. Перевороты осуществляются поссорившимися у опустевшего корыта страны элитами. Прежняя верхушка сметается, а вчерашние мелкопоместные дворяне с неплохим образованием, ставшие новыми народными лидерами, занимают освободившиеся места и начинают рулить, меняя курс.

Звездой первой величины, вне всякого сомнения, являлся Ельцин. Рядом кружились звезды послабее, были совсем мелкие, были ярко вспыхнувшие и тут же погасшие. А были и совсем не звезды, их никто, кроме специалистов, невооруженным глазом не видел. Это были просто тяжелые планеты, гигантские газовые шары, которым всего чуть-чуть не хватало массы для того, чтобы разгореться. Одним из таких мелких и невидимых никому космических тел был тогда Путин. Однако он и стал потом главной звездой. Как? Ельцин искал подходящую фигуру. Среди звезд, звездочек и звездулек ее не оказалось. Пришлось добавлять массы темной планете, разжигать.

Отчего же не нашлось подходящей кандидатуры на трон среди фигур более ярких и известных? Да по разным причинам. Кто-то недотягивал или просто не подходил по личным характеристикам, кто-то по спектру политического сияния. А кто-то из подходивших к тому времени просто потух. Или был загашен каким-нибудь скандалом. Так, например, закатилась звезда Олега Лобова. Его еще с начала девяностых некоторые прочили в следующие президенты. А что? Мужик он хваткий, опыт работы большой, в особой любви к красным не замечен. Но вот, поди ж ты, —

скандал с сектой «Аум Сенрикё» навсегда подпортил репутацию Лобова. Некоторые полагают, что именно связь с главой секты Сёко Асахарой навсегда поломала карьеру Лобова. Он еще какое-то время по инерции занимал разные государственные посты, а потом стремительно пропал с политического небосклона.

Напомню, секта эта в 1995 году распылила отравляющий газ в токийском метро, погибло 12 человек, множество попало в больницу. Руководителей секты арестовали, а ее главу — Сёко Асахару — приговорили к смертной казни. Кто такой этот Сёко и в чем заключалось его учение? Полуслепой японец, который когда-то занимался иглотерапией, затем увлекся йогой, ездил в Гималаи «просветляться», после чего основал в Японии секту. Предприятие ждал большой успех — вскоре его секта понаоткрывала филиалов по всей Японии и во всем мире. Асахара был лично знаком с Далай-ламой и многими сильными мира сего. Его учение представляло собой причудливую смесь буддизма с вкраплениями йоги и христианства. А сам Асахара получал награды правительств Шри-Ланки и Бутана за популяризацию буддийских текстов... Видать, было что-то в этом полуслепом толстом японце, что магнитом тянуло к нему людей. При том, что японец оказался жуликоват (даже привлекался по молодости за мошенничество) и здорово болен на голову.

Сёко Асахара приезжал и в Россию, где выступал по телевидению и радио, а также пытался прикупить автоматы Калашникова и военные вертолеты Ми-17. Буддист очень интересовался и другим оружием, в том числе химическим.

Причем интересовался небезуспешно: в токийском метро его приспешники распылили боевое отравляющее вещество, знакомое всем нам со школьной скамьи, — зарин.

После этого разразился скандал — в том числе и в России, где пресса тут же вспомнила здешнего любителя и покровителя Асахары — Лобова, отчего его звезда начала стремительно закатываться. Почему же Лобов заинтересовался этим сектантом от буддизма, любопытствовали газеты. С каких пор он стал буддистом?..

А буддистом его сделал Самвел Гарибян. Самвел ведь не просто так интеллектуальный рекордсмен. Помните, я сказал, что знаком с тремя людьми, занесенными в Книгу рекордов Гиннесса за интеллектуальные рекорды? Так вот, все они — деланные. Точнее, самодельные. Они сами разогнали себе мозг, как разгоняют процессор в компьютере. Только процессор так сильно разогнать нельзя, как можно разогнать мозг. У каждого были свои методики, но все они одинаковы в одном — это была

телесная разгонка. То есть чтобы лучше работал мозг, люди усиленно работали над телом. И капитально поработав с оным, укрепив его, насытив энергетикой, разогнали сознание до широт необычайных. С этими широтами мы еще познакомимся, а пока я не могу не озадачить себя и читателя тем тезисом, который как нечто само собой разумеющееся пробросил в разговоре со мной Михаил Батин: мозгу не нужно ничего, кроме крови. То есть тело — необязательно. Голова профессора Доуэля может функционировать отдельно, если подавать кровь. Но что это будет за сознание, спрашиваю я себя, если тело, как выясняется, играет последнюю роль в его функционировании? В здоровом теле — здоровый дух, однако!

Впрочем, есть и иной вариант объяснения случившегося с моими знакомыми. Смотрите, все трое умственных рекордсменов — очень здоровые люди. Один из них — Юрий Горный — в свои семьдесят лет выглядит на пятьдесят, а его внутренние органы функционируют как часы. О внутренних органах Гарибяна я чуть позже тоже скажу пару добрых слов. Третий рекордсмен, имя которого не называю, — бывший качок. Но может быть, все эти мои рекордсмены, качая тело, работали вовсе не с телом, а с сознанием, а? И уже работа сознания так укрепила тело? Поясню...

Вспомним принцип доктора Блюма: работаем с внешним, чтобы изменить внутреннее. Принцип проторения. Внешний привод парализованной ноги постепенно создает связь с мозгом, и периферия подхватывается головным компьютером — подключается управление конечностью мозгом. То есть под влиянием движения мозг пытается наладить управление органом. И налаживает его. Так может быть, улучшение работы метаболического котла и обновление всех внутренних органов связано с повышением качества управления? Но и с дополнительным промывом крови, и с усилением дренажа, конечно, связано тоже, поскольку многие нарушения имеют транспортную природу. В человеке все взаимообусловлено и взаимосвязано. Одно невозможно отделить от другого. И отделение головы от туловища ни к чему хорошему, как правило, не ведет, что было замечено довольно давно и всюду использовалось человечеством для процедуры казни.

Для одного из моих знакомых «гениев Гиннеса» способом разгонки сознания был культуризм, для Юрия Горного — легкая атлетика. А Гарибян разгонял сознание, используя йогу. Правда, это была не та «бытовая» йога, к которой мы все привыкли в связи с распространением фитнес-залов, а йога как «образ жизни и большое системное знание». Откуда оно взялось,

мы скоро узнаем, а пока закончим историю с несостоявшимся президентом России Олегом Лобовым. Его в конце 1980-х в течении полутора лет учил философии йоги Самвел Гарибян, в то время когда Лобов работал вторым секретарем ЦК Компартии Армении. И Самвел не просто учил, а числился личным помощником второго секретаря ЦК. Имел влияние. Однако потом их пути на какое-то время разошлись — империя тогда уже вовсю шла вразнос, и, чувствуя, что корабль партии тонет, йогический буддист Гарибян искал новых путей. Он подал Лобову заявление об уходе, и тот, как показалось Самвелу, даже немного обиделся. Но не сильно, потому как позже, уже работая в Москве, он Самвела принял по-доброму. И даже сказал:

— Самвел, я тебя сегодня вечером познакомлю с моим японским другом. Он делает удивительные вещи. Его зовут Сёко Асахара. А пока сходи на его выступление в «Олимпийский».

Самвел сходил... После чего категорически отсоветовал Лобову иметь дело с Асахарой, объяснив, что тот — человек опасный. Но Лобов Гарибяну не поверил. А припомнил тому его уход из своих помощников. И предположил, что вот теперь, когда место у лобовского «тела» занял новый «духовник», Гарибян заревновал и хочет вновь пролезть к телу начальника, вытеснив японского конкурента. Вообще, я вам скажу, «духовник» возле царского тела — страшное дело. Ужасно, когда первый человек государства несамостоятелен и прислушивается к нащептываниям идеологических начетчиков, а не рабочих практиков. Но это я так, к слову...

Короче говоря, не сделай Гарибян Лобова буддистом или послушай Лобов доброго совета, он или вовсе не заинтересовался бы Асахарой, или дистанцировал японца подальше от себя. И тогда был шанс, что следующим президентом России оказался бы именно Лобов, который в качестве секретаря Совбеза курировал тогда весь силовой сектор страны. А Путин о ту пору не был даже директором ФСБ... Впрочем, это все голые спекуляции — насчет возможного президентства Лобова, — поэтому склонять историю России мы больше не будем, а обратимся наконец к персональной истории Гарибяна. Как он дошел до жизни такой, что мозгом едва ли не бетонные плиты раскалывает?

Учился Самвел в Ростовском университете на юридическом. Был простым советским парнем, ничем не приметным. Жил в общежитии. И вот там его однажды продуло зимней ночью из плохо прикрытого окна. Продуло сильно. Утром он проснулся насквозь простуженный. Лечился, конечно, но, видать, недолечился. Болезнь, как бледная змея, затаилась где-то в глубинах организма, пустив корни в разные системы и органы. Самвел

буквально горстями ел прописанные лекарства. Иммуитет просел настолько, что увеличились лимфатичесие узлы, парень не вылезал из простуд, совершенно ослаб. Он уже не горел, а тлел, и, в общем, неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не одна случайная встреча.

Жизнь столкнула его с индусом, который учился в том же университете. Только индус был старше Самвела, поскольку в Советском Союзе получал второе высшее образование. Из короткой беседы выяснилось, что индус — йог.

— Йога — это ерунда, — доступно объяснил индусу советский студент Самвел.

Индус обиделся:

— Обоснуй!

И Самвел объяснил, что в журнале «Наука и жизнь» он прочел несколько материалов про хатха-йогу с фотографиями асан. (Между прочим, я — практически ровесник Самвела, и этот журнал помню! Мои родители «Науку и жизнь» выписывали. А поскольку СССР был государством информационно бедным, вся страна тогда читала одно и то же. Тиражи редких журналов были миллионными, а советские люди — довольно стандартизированными по своим знаниям. Это, с одной стороны, увеличивало культурное единство, поскольку все знали все кодовые слова из фильмов, популярных книг и Райкина, с другой — уменьшало интеллектуальное разнообразие, то есть богатство в мыслях и идеях. Но это я опять отвлекся...) Так вот, прочитав журнал, Самвел решил заняться йогой. Результат был плачевным: его здоровье, и без того сходящее на нет, еще больше ухудшилось.

Услышав эту историю, индус засмеялся: «Ты хотел освоить йогу по советскому журналу? Хорошо, что вообще не помер... Но ты мне нравишься, парень. И я могу научить тебя йоге. Если тебе это хоть в чем-то поможет и если потом захочешь, ты мне заплатишь. А нет, так нет». И стал учить. Он оказался большим мастером.

— Через месяц я вдруг с удивлением обнаружил, что никакие из прежних моих проблем со здоровьем меня больше не беспокоят, — рассказывал Самвел. — Я про них просто забыл. А еще через некоторое время у меня уже было такое состояние — я будто летал. Ощущение невероятной энергетики — хотелось диких волков руками рвать. При этом из меня парадоксальным образом ушла вся моя бывая агрессия. Как-то один парень меня оскорбил, бросил мне: «Козел!» В другое время я бы кинулся в драку, а тут просто сказал: «Я не принимаю твоих оскорблений. Они мне не нужны. Оставь себе».

Вскоре ситуация в жизни Самвела немного изменилась. Ему сделали операцию на глазах по исправлению близорукости, и какое-то время он не мог записывать лекции. Их приходилось запоминать. Это и послужило толчком к развитию памяти. К тому времени парень уже неплохо кумекал в йоге и направил усилия на разгонку своего «процессора». Ему необходимо было научиться запоминать все, что говорил лектор, и запоминать прочно. И он научился. Но далось это нелегко.

Самвел занимался своей йогой по шесть часов в день. Вставал в пять утра, три часа занимался, потом шел на лекции, а после занятий занимался еще три часа. Два часа в каждом цикле занимали обычные физические упражнения, и один час — умственные. А попросту говоря, медитация, или, как это окрестили на Западе, аутотренинг. Правда, слово «аутотренинг» обесценивает происходившее, делая его как бы простым и понятным. Хотя медитация — один из самых загадочных режимов работы мозга... Так Самвел просуществовал пятнадцать лет. Результатом этой работы и стал мировой рекорд по запоминанию. А также то, что по специальности, то есть юристом, Самвел работать не захотел. Он начал продавать память. Правда, для этого нужно было сначала разобраться в себе.

— Раньше мне казалось, что я просто так запоминаю. Потом стал анализировать и понял, как именно это происходит! В моем мозгу мгновенно рисуется картинка — смешная, удивительная или грустная, я ее так же мгновенно переживаю, и пережитая эмоция намертво запечатлевает в памяти произнесенное слово. Просто происходит все это очень быстро. Чем глубже пережитая человеком эмоция, тем крепче он запомнит ситуацию. Эмоции — ключ к запоминанию. Эмоциям миллионы лет, разум же появился несколько сотен тысяч лет назад, это штука более молодая и потому менее надежная.

Отчего дети так быстро все запоминают? Они ближе к природе, к животности. Не зря Толстой говорил, что от него до пятилетнего ребенка — один шаг, а от пятилетнего ребенка до родившегося младенца — пропасть. Человек получает 70–80 % всей жизненной информации за первые несколько лет жизни. Дети запоминают лучше взрослых вовсе не потому, что у них мозги «чистые», а во взрослую голову, забитую всякими сведениями, ничего больше не помещается. Ничего подобного — помещается. Возможности человеческой памяти огромны — туда можно всю Ленинскую библиотеку впихнуть! По-моему, фон Нейман еще об этом писал. А дело в том, что дети воспринимают информацию эмоционально. Информация, закрепленная эмоцией — положительной или

отрицательной, — запечатлевается навеки. А взрослые менее эмоциональны. Поэтому новую информацию подчас воспринять просто не в состоянии. Ребенок запоминает через сердце, а взрослые через разум. У взрослого эмоции притуплены из-за таких явлений цивилизации, как морально-нравственные запреты — это цепи цивилизованного человека. Человек вынужден все время держать себя в рамках, поэтому его эмоции забиваются, эмоциональная сфера постепенно атрофируется. Современного взрослого человека уже ничем нельзя удивить. Некоторые даже гордятся этим! На мой взгляд, не гордиться тут нужно, а стыдиться. Это уже не человек, а живой труп.

Я людей растормаживаю, учу быстро рисовать в мозгу необычные, вызывающие эмоции картинки. Главное в процессе рисования этих мысленных картинок — отбрасывать привычные стереотипы. Что такое стереотип? Стереотипы, которыми зарастает наш мозг годам в двадцати, подобны шлаку. Мы знаем, что на стенках сосудов и кишечника откладываются шлаки в виде известковых отложений, холестериновых бляшек, каловых камней. Это ухудшает качество жизни, приводит к преждевременному старению или даже смерти, если вдруг какой-нибудь тромб отрывается. Это известно. Но мало кто знает, что такие же отложения возникают и на «стенках» нашего мышления — они называются стереотипами. Стереотипы — это готовые схемы, полученные из опыта. Устойчивые представления о каких-то событиях или явлениях. Они позволяют не думать, а давать готовый шаблонный ответ в стандартной ситуации. Это протезы мыслей. В какой-то степени стереотипы полезны, поскольку позволяют экономить ресурс, не проводя каждый раз «вывод формулы», а просто пользоваться ею. Но жизнь динамична, все в мире меняется, и, в конце концов, твое представление перестает быть адекватным действительности. В итоге на каком-то этапе устаревшие представления становятся препятствием для карьерного роста или даже для самой жизни.

— Один философствующий доктор как-то сказал мне, что раком чаще болеют люди с большим грузом стереотипов, которые вошли в фатальное противоречие с жизнью, — вставил я.

— Возможно. Я не онколог. Зато я с помощью определенных приемов помогаю людям избавиться от стереотипов, очищаю их мышление от «шлаков». Один из таких приемов — абсурдизация смыслового пространства. Существуют препараты для физического очищения организма от шлаков. А я придумал информационные лекарства для сжигания мозговых шлаков — парадигм, предрассудков, моральных норм.

Результат — свежее восприятие мира. Через абсурд я возрождаю эмоциональный аппарат и учу человека полноценно жить. У многих даже здоровье улучшается после моих умственных упражнений. Потому что мозг «расшевеливается», начинает лучше работать — в том числе и на тело. Улучшилась регуляция.

— Как же ты это делаешь?

— Как избавиться от застарелой глупости, от протухших истин и обветшавших ценностей, которые в нас сидят? Лечи подобное подобным! От глупости можно избавиться другой глупостью. Клин клином. Пример: на моих тренингах я даю людям такую установку, чтобы они забыли на время, что скрипка — музыкальный инструмент, самолет — для полета, молоток — для забивания гвоздей. Я заставляю их думать в других плоскостях. Скрипка — чтоб варить в ней обед, разбить ею чью-то голову, перевозить в ней контрабанду... Все, кроме музыки. И постепенно-постепенно, благодаря этому привнесенному, тренируемому абсурду из мозгов начинает вышибаться тот абсурд, пленниками которого они являются. Начинается прилив новых мыслей, появляется жизнерадостность.

После таких очищающих мозги упражнений, а также с помощью определенных мнемонических приемов люди получают возможность одним махом принять огромный массив информации. Если на первом сеансе обычные люди из пятидесяти незнакомых иностранных слов запоминают максимум до пяти, то после нескольких сеансов 90 % людей запоминают уже 45–48 слов из полусотни.

Кроме того, я практикую «музыкальный массаж» — пение звуков, до-ре-ми-фа-соль-ля-си — в разных частях нашего тела. До — гудит в голове, ре — в гортани, ми — в солнечном сплетении, фа — в пупке, ля — в половом центре, си — в колене, последнее до — в ступнях. Когда бьет последнее до в ступнях, раскрывается земля и огненная лава через ступни переполняет человека энергией — такое возникает ощущение. Существуют и другие упражнения. Есть специальная дыхательная гимнастика, помогающая концентрировать внимание, некоторые приемы из восточных единоборств, жесты, фиксирующие слова в памяти.

... Я видел, как запоминает Самвел. Все именно так и происходит, как он говорит, — сначала дыхание, внутренняя настройка. Потом, во время диктовки слов, — неожиданные, резкие, странные движения руками, телом.

— Эти рывки помогают запоминать?

— Да. Перед запоминанием большого количества информации я концентрируюсь, натягиваю себя, как тетиву. И в момент запоминания

резко меняю положение. В запоминании у меня участвует все тело. По сути, мой мозг весит столько, сколько вешу я сам, все мое тело. У меня запоминает рука, нога, колено... И еще я использую для запоминания медитацию. Медитация — это отключение сознания. Точнее, отключение «жвачки думания», вот этого бесконечного внутреннего диалога. Думание мешает запоминать, как ни парадоксально! Оно как чугунная крышка. Моя задача — научить человека не думать. Сорвать ему крышку. Я считаю, что умение думать — величайший дар, но умение не думать — дар еще больший. Только прошу не путать умение не думать с неумением думать...

К продаже мозгов Самвел пришел не сразу... В 1985 году он закончил юридический факультет Ростовского университета и уехал в Ереван. Там у него был дядя, который занимал высокий пост и обещал хорошо устроить. И устроил в Минюст Армении на работу с красивым названием «консультант Министерства юстиции». Фактически же Самвел Целыми днями занимался тем, что подшивал дела. Неудивительно, что ему это быстро наскучило. И амбициозный молодой человек поехал в Москву, обратился в газеты, показал журналистам, что умеет делать головой. Пошли первые публикации о самородке из Армении. Это была бесплатная реклама. Тиражи газет во времена Большого Совка были умопомрачительными, и Самвелу пришлось 60 тысяч писем. Он сел, быстро написал методические рекомендации по развитию памяти, распечатал на машинке и стал продавать. Распечатка ему обходилась в рубль, а продавал он свою методичку по 22 рубля. Процент прибыли можете подсчитать сами. Но это еще не все! При рассылке Самвел всегда делал приписку: мол, если у вас есть деловые предложения по организации семинаров в вашем городе, напишите мне. Люди стали откликаться. И пошел «большой чёс». Деньги потекли рекой.

А потом начал разрушаться Союз, а вместе с ним и весь тогдашний бизнес. Армения стала отдельной страной, интеллигенция из-за экономических проблем из Еревана уехала, и у Самвела просто не стало в родном городе должной аудитории. Пришлось перебираться на ПМЖ в Москву. Самвел приехал и огляделся вокруг... Москва — столица некогда великой империи, от которой начали отпадать омертвевшие окраины, была по-прежнему хороша. Она даже стала краше. Лихорадочный блеск богатства золотил ее шальные глаза. Тут Самвел сразу стал собирать большие залы — целые кинотеатры. Поначалу были аншлаги. Однако потом бум постепенно пошел на спад. Да тут еще обстоятельства так сложились... Одно выступление сорвалось из-за технической аварии, другое совпало с террористическим «Норд-Остом», в третий раз

позвонили, что в зале бомба, приехала милиция с собаками, многие испугались и сдали билеты. В обществе резко ухудшилась морально-психологическая ситуация, пошла охота на ведьм — «лиц кавказской национальности». Начались звонки на тему «понаехали тут черные лекции читать». В общем, Самвел немного обиделся и решил: хватит обучать пролетариат, пора переходить на элиту.

Он резко поднял расценки, и к нему тут же выстроилась очередь из влиятельных и известных в стране лиц. Газпром, Норильский никель, председатели правлений известных банков, авторитетные бандиты, лица из телевизора... Консультировался у Самвела даже Анатолий Карпов.

Все шло прекрасно. Даже слишком. Потому что когда начался большой бизнес, не осталось времени на йогу.

— Допустим, клиент говорит: «У меня есть время заниматься только в шесть утра». А бабки платил такие, что терять их мне было просто нельзя. И постепенно йога ушла.

Но мы с тобой, дорогой читатель, знаем: если что-то уходит, что-то другое приходит ему на смену. Ушла йога, пришло старение. Начал расти вес, появились первые тревожные звоночки изнутри метаболического котла. И однажды сын сказал: «Слушай, отец, ты стал стариком, обрюзг. Скоро ты не сможешь уже проводить свои занятия. Тебе надо взяться за себя».

— Я несколько раз пытался восстановить занятия. Но каждый раз срывался. А ведь моя память, моя энергетика, которая позволяет держать зал, — это все оттуда, из физического воспитания тела. Я выходил на сцену, и через минуту — зал мой. Бесполезно изучать приемы ораторского искусства, даже вредно, я считаю. Для того чтобы держать публику, нужна только внутренняя энергетика тела. Если внутри тебя есть этот тигр, который рычит, если из глаз прет магнетизм, никакого ораторского искусства тебе не надо — толпа твоя... Я понимал, что сын прав, что я теряю форму и живу только на старых запасах здоровья. И эти запасы нуждаются в пополнении, как опустевший бензобак. Но не мог себя заставить...

В общем, никак не получалось у Самвела взяться за ум. Но потом пришел другой стимул: богатые клиенты заинтересовались омоложением; Самвел вспомнил, что когда-то он такой технологией владел, и с июля 2010 года возобновил свои занятия. Ухудшающееся здоровье для него стимулом не стало, а вот деньги... Великая исцеляющая сила!

Он взял себя в руки, возобновил занятия и через несколько месяцев результаты преображения были заметны невооруженным глазом, что для

клиентов послужило лучшей рекламой.

— Я хочу монетизировать эту возможность йоги омолаживать людей. Потому как понял, что продавая методику улучшения памяти, я могу заработать тысячи долларов, а продавая молодость — десятки тысяч. Я на себе испытания провел — результат прекрасный. Смотрю на свои фотографии годичной давности и ужасаюсь. Я ведь весил больше 110 кг. Дело дошло до того, что соседи милицию вызывали из-за моего храпа: «Мы понимаем, что человек не виноват, но от него жизни нет!» Моя жена спала в отдельной комнате. Дети из другой комнаты приходили меня толкать, потому что я всей квартире спать не давал. Да что квартире! Говорю же: соседям спать не давал — и сверху, и снизу, и сбоку... Сейчас храп исчез. Я сказал, что весил 110 кг? Вообще-то, в последний раз перед возобновлением занятий я взвешивался перед поездкой в Тунис. Но в Тунисе было «все включено». И я там разожрался неимоверно, еще килограммов на 5–7 поправился наверняка. «Олл инклюзив» — это кошмар. Потому что жрешь, пока из носу не полезет, — за все же заплачено! С тех пор я зарекся: куда бы ни поехал на отдых, никаких «все включено» больше не будет! Мало того что обжирался, так еще и переживаешь: поехал на экскурсию, обедал там за деньги, а оплаченный обед в отеле пропал!.. Я тебе так скажу: столько есть, сколько мы едим, — это просто самоубийство!

...Ушел не только вес. Когда в 2010 году Самвел прошел полное обследование брюшной полости, УЗИ-шмузи и прочее, оказалось, что дела у него внутри обстояли не очень хорошо. В почках песок, печень увеличена плюс куча мелких проблем в других местах.

— А теперь я вешу 90 кг и вес продолжает снижаться. Недавно, когда я шел с сыном, меня приняли за его брата. И понятно, почему: в начале 2011 года я ходил на повторное обследование внутренних органов. Врач был поражен: «Как вам удалось сохранить органы в таком девственном состоянии? Не у каждого 20-летнего они в таком идеальном виде». Никакого песка. Печень приняла нормальные размеры, потенция резко выросла... Да и как внутренним органам быть плохими после того, что ты видел?

...Да, я видел. То, что мне показал Самвел, впечатляет, хотя, честно говоря, и напоминает фильм ужасов. Когда он втягивает живот к спине и начинает работать поперечной мышцей живота, складывается ощущение, что в его утробе беснуется Чужой из одноименного фильма, пытаюсь вырваться наружу. Внутренние органы словно кто-то невидимый перемешивает палкой. Причем весьма жестко. После такого массажа

неудивительно, что все внутреннее оборудование мощно промывается кровью, дренируется, чувствует себя прекрасно и поет песни.

— У меня вновь появилось ощущение полета. Когда я хожу, кажется, будто касаюсь земли чисто формально, потому что не хожу, а летаю. Невероятная энергия! Я не думаю, что можно продлить жизнь человека намного дальше генетически определенного. Но можно фактически дать человеку вторую жизнь внутри первой. Что я имею в виду... Один человек в 90 лет мучается и умоляет об эвтаназии, а близкие ждут его смерти, как конца своих мучений. А другой в 90 лет бодр, как огурец, приносит радость и себе, и окружающим. Увядание обычно начинается после 40–45 лет. Болезни начинают копиться, как снежный ком, постепенно снижая качество жизни. Если дать возможность человеку прожить вторую половину жизни не в режиме доживания, а так же полнокровно, как первую, это и будет, по сути, вторая жизнь. Можно, начав заниматься в 45 лет, к 60 годам чувствовать себя лучше, чем в 30. Если ты сейчас займешься йогой, за год свой биологический счетчик на пять лет назад отмотаешь. Здесь есть только одна опасность: если твоя жена не будет вместе с тобой заниматься, у вас начнет расти разрыв. И через несколько лет ты, молодой и активный, вдруг обнаружишь рядом с собой старуху, и тебе захочется ее поменять. Брак распадется — сто пудов.

Йога — сильная штука. Она приводит в порядок все внутреннее устройство человека, повышается иммунитет, который находится, грубо говоря, у нас в животе. Она улучшает работу мозга, который начинает лучше регулировать тело. Кроме того, что такое старость? Это сухожилия, суставы. Почему старики так скованно двигаются? Все внутри них деревенеет! Уходит гибкость. Йога дает гибкость. Главное, когда занимаешься, не насиловать себя. Это вредно. Надо заниматься в удовольствие.

— Но как заставить себя заниматься в удовольствие? — саркастически заметил я. — Даже тебе это удалось не сразу.

— Есть такая проблема. Месяц-другой придется себя преодолевать. Потому что организм, а точнее, его болезни будут сопротивляться. Надо прорвать эту линию обороны. Зато потом, когда болезни будут расколоты и выметены, йога начнет приносить удовольствие. Йога может подарить удовольствия, несравнимые с любыми земными радостями.

Я покачал головой:

— Это пугает.

— Да, во время медитаций у меня когда-то даже были невероятные видения в виде светлого пятна, входя в которое, я получал кайф,

сравнимый, наверное, с наркотическим. В этом состоянии вырабатываются эндорфины и мелатонин. Эндорфины — гормоны удовольствия. Мелатонин — гормон сна и долгой жизни. Сейчас йога приносит мне такое удовольствие, лишить меня которого — все равно что убить. Настоящий йог будет свободен даже в тюрьме, потому что он в состоянии транса может создавать внутри себя целые миры. Он может во время медитации вообразить себе прогулку по городу, идти по тротуару, заходить в магазины, и ощущения при этом будут столь же реальными, как от реального мира.

— Самвел! — забил я гвоздь обращения в доску разговора — Йога, конечно, штука сильная. Это я на своей жене наблюдал. Через несколько месяцев занятий у нее исчезли все те проблемы и проблемки, которые до того мучили. И я понимаю твое горячее желание монетизировать свои знания. Но неужели ты думаешь, что богатые буратинки будут покупать у тебя простую йогу втридорога только потому, что ты обычный товар, который продается на каждом углу, заворачиваешь в бумажку омоложения?

— Уже покупают. Потому что мой товар настоящий. Неужели ты думаешь, что все эти кружки йоги, которые теперь развелись на каждом углу, — это йога? Это «китайские подделки». Откуда вдруг взялось столько специалистов в таком сложном деле?

— Курсы какие-нибудь закончили.

— Вот именно! Но это же не маникюр, делать который можно научиться за два месяца. Все эти курсы и кружки — туфта полная. Я вообще считаю, что их в подавляющем большинстве запретить надо. Потому что йога крайне опасна, если даже что-то в мелочи сделать неправильно. И это понятно: любая вещь, которая чрезвычайно эффективна, — а йога чрезвычайно эффективна! — так же чрезвычайно и опасна. Это просто обратная сторона медали. Бритва прекрасно бреет, потому что остра. Но по той же причине ею можно сильно травмироваться. Правильное применение йоги дает чрезвычайную эффективность на пользу организму. Неправильное — чрезвычайную эффективность ему во вред.

Сейчас разных псевдоинструкторов развелось как собак нерезаных. Каждый открытый в подвале мелкий фитнес-центр обязательно повесит объявление, что тут еще и йога. А инструкторы эти расскажут вам, что они были в Индии и там получили инициацию от какого-то Махараджи Джай Сингха, который некому неизвестен, но звучит красиво. Иди проверь! Найди этого Сингха среди миллиарда индусов, которые хотят заработать. Он сидит на картонке под забором в позе лотоса и за полтора доллара раздает сертификаты. Настоящих мастеров — раз, два и обчелся. Я был таким... И сейчас снова становлюсь, я уже на полпути к тому, чтобы стать

башню. Самвел определяет кундалини как «змеиную энергию, дремлющую в копчике». Запустить волну этого нервного возбуждения совсем непросто. Ощущения у разных людей в этом состоянии разные. Кому-то кажется, что, начиная от копчика, по его позвоночнику поднимается теплая или даже горячая волна. Одни при этом испытывают наслаждение, другие — крайне мучительные ощущения с последующей депрессией. Сознание при этом «улетает», или «уносится потоком». Некоторым кажется, что они погружаются в нирвану, другим — что проваливаются и четят куда-то в бездну. «Змеиной» энергия кундалини называется потому, что людям, находящимся в этом состоянии, порой почему-то мерещится образ змеи. А внешний наблюдатель, например, психиатр приемного отделения, про человека, пробудившего в себе кундалини и доставленного по месту назначения, скажет что-нибудь вроде «еще один с маниакально-депрессивным психозом». (Вот что пишет об этой разновидности острого психоза медицинский справочник: «Этиология и патогенез недостаточно выяснены. Наиболее благоприятной почвой для возникновения маниакально-депрессивного психоза является, по Павлову, повышенная возбудимость нервной системы». Свою нотку оптимизма добавляет и судебно-медицинский справочник:

«Больные маниакально-депрессивным психозом признаются невменяемыми...»)

Башню, как я уже сказал, этот нервный ураган сносит не по-детски, и обратно на плечи может уже не поставить. Мой одноклассник Олег Г., увлекающийся всякими восточными примочками и астральными полетами, столь успешно пробудил в себе кундалини, что его в результате увезли в психушку с глубоким расстройством. Другая моя знакомая на той же почве полетов в виртуальном пространстве сначала попала в дурку, а потом выпрыгнула с девятого этажа. И это был последний полет в ее жизни.

От Сёко Асахары Самвела Гарибьяна, после того как он понаблюдал за действиями японца в «Олимпийском», отвратило именно это:

— Когда я увидел, что он там делает, у меня волосы на голове встали дыбом! В нашей терминологии, Асахара пробуждал в людях кундалини. У меня кундалини открылась только через 10 лет йоговской практики. Однако большой мастер может помочь ее открыть даже новичкам. А Асахара был большим мастером, покруче меня. Но дело в том, что сразу ее открывать опасно. Нельзя делать это с неподготовленным человеком, который хотя бы пару лет не занимался до этого йогой. Это наносит чудовищный вред психическому и физическому здоровью людей. Об этом я Лобову и рассказал: «Этот ваш друг вовсе не друг, а враг. Он делает страшные и

опасные вещи. Подпускать этого человека к людям нельзя. Я бы вам посоветовал подрезать ему крылья...»

Какие выводы? Вывод первый: кундалини — штука темная. Вывод второй: неаккуратная работа с сознанием может привести к его поломке. Вывод третий: упорная работа над телом может изменить сознание — может его разогнать, а может и попортить.

А наоборот?

Глава 3

Идеальное лечение

Я — материалист. Очень строгий! Если где вижу какой непорядок в миропонимании отдельных граждан, тут же кидаюсь его исправлять. Разлиновываю, направляю, раскладываю по полочкам, объясняю ему, сукиному сыну. Меня на кривой козе религии не объедешь! Я со школьной скамьи помню: бытие определяет сознание! А как иначе?

Каковы условия — таков и организм. Эволюция миллионы лет затачивала жизнь под условия жизни. Передвигаешься в плотной среде типа воды — будь добр стать обтекаемым. Хочешь летать? Заимей крылья! Питаешься муравьями? Вот тебе длинное рыло. Тебе нечего кушать? Это объясняет твою грусть и раздражительность. Заболел раком? Фон у тебя такой, то есть условия жизни — режим, питание, дыхание, наследственность. Живя в таких условиях, организм построил себе рак. Какие условия, такая и жизнь. В этой связи фраза, сказанная когда-то Жерлыгиным о том, что у человека, пережившего образ жизни, меняются вкусы и образ мышления до такой степени, что можно говорить о смене личности, не представляется слишком сильным преувеличением. О том же говорил и «мозговед» Савельев. Это логично: изменились условия (в нашем случае — биохимия организма), изменилась и производимая организмом продукция в виде мыслей. Сожрал галлюциноген — сознание уплыло.

А если бы было не так, если бы наши мысли не зависели от биохимии тела, то не работали бы таблетки от депрессии, не правда ли? Впрочем, я знаю и другой способ избавления от депрессии — движение. Один мой дальний знакомый избавился от тяжелейшей депрессии, от которой его никак не могли вылечить медикаментозно, просто начав бегать, то есть принудительно и ускоренно стал гонять кровь и лимфу. И через месяц от депрессии не осталось и следа. Когда что-то уходит, что-то приходит. Ушла депрессия, пришли эндорфины.

В общем, бытие, товарищи, определяет сознание! А как насчет обратной формулы — сознание определяет бытие?

Ну, первое, что приходит в голову, — поднять руку. Я подумал и сознанием повлиял на материю — поднял руку. Второе, что приходит в голову, — преобразовательная деятельность человека. О том, что человечество стало геологической силой на планете, писал еще

Вернадский. Цивилизация меняет мир. То есть наше сознание с помощью наших рук (которые тоже движутся сознанием) меняет бытие и передвигает мегатонны материи. Мы придумываем и строим, проектируем и воплощаем. Наше идеальное сознание меняет материальный мир.

Про строительство даже говорить не буду, тут все понятно. Возьмем экономику. Вот ситуация: никаких фундаментальных основ для потрясения рынка аналитики не наблюдают. Провала быть не должно. Но в среде держателей акций вдруг по какой-то случайной причине начали расти панические настроения. А настроения на рынке — фактор столь же, если не более значимый, чем анализ фундаментальных экономических показателей. Анализ показателей не всем доступен, а эмоционировать могут все. И вот уже вместо того чтобы покупать, люди кидаются продавать, обрушивая тем самым рынок.

Цена на акции, которую мы, как исследователи, можем наблюдать в виде кривой на графике, — штука объективная или субъективная? С одной стороны, объективная — вот график, и изменить его уже нельзя, в прошлое возврата нет. С другой стороны, график этот в каждый конкретный момент формируется из миллионов субъективных, чисто сознательных решений — покупать или продавать. И вот буря, пронесшаяся в головах акционеров, опрокидывает рынок.

Еще пример. Если все полагают, что в стране X политический режим ненадежен в силу слабой экономики и потому в ней могут взять верх, например, исламисты, европейцы покупать там недвижимость на берегу теплого моря не будут. А если возобладает иная ментальная тенденция — вера в крепость режима и экономики, покупатель потянется, понесет деньги, которые самым положительным образом скажутся на экономике страны, разгонят ее строительный сектор и все, что крутится вокруг него (производство цемента, энергетика, сельское хозяйство, стекольное и трубное производство, медные провода, химпром с его красками и т. д. и т. п.), а также сферу обслуживания курортников. Это самым благоприятным образом скажется на развитии страны и убережет ее от социальных катаклизмов. То есть вера и сознание повлияют на «физику».

То же самое в политике. Я как-то разговаривал с известным галеристом Маратом Гельманом, который одно время в эту самую политику ввязался — вместе с Глебом Павловским организовал Фонд эффективной политики, участвовал в выборных кампаниях. Вот его мнение:

— Выборы — это всегда сюжет. Политолог описывает политическую ситуацию как пейзаж. И становится пленником этого неподвижного пейзажа, поскольку очень серьезно относится к действительности — как

ученый. Максимум, на что он способен, это дать некую экстраполяцию, нарисовав худший сценарий развития ситуации и лучший. Но нам-то надо политическую ситуацию изменить! У нас же выборная кампания! И здесь нужен совершенно иной тип мышления. Необходимо иное отношение к реальности. Нужен я. У меня к ситуации всегда был другой подход — как к пьесе. Когда пьесу читаешь, вначале идет пролог: Франция, XVIII век, король, королева, описываются герои... Ты это читаешь и понимаешь, что через два часа половину убьют, половина перетрахается, ружье выстрелит... И та легкость, с которой я относился к ситуации, то понимание, что она является предметом для изменений, а не для изучения, и позволяла мне прописывать сценарии ее изменения, сценарий кампании. То есть я размышлял: а как бы мне хотелось, чтобы в следующие полгода жила и реагировала страна? И я писал, как. По сути, нужно было написать пьесу, в которой известные политические герои будут действовать так, как тебе нужно. Понятно, что кроме меня есть и другие сценаристы, которые тоже пишут свою реальность, что актеры не всегда профессиональны, да еще и сцена трясется. Но в целом это именно тот подход, который позволяет изменять реальность. Другое дело, что к середине кампании все может поменяться, твой сценарий полетит к черту, и придется писать новый. Но здесь важен именно такой тип мышления — не политолога, не ученого, а сценариста и режиссера...

Как видим, не только бытие определяет сознание, но и сознание определяет бытие. Вопрос только в том, как оно это делает и что такое сознание. И если сознание определяет бытие в таких циклопических масштабах, может ли оно изменить его в масштабах более мелких? Ну, например, избавить свой носитель от рака? Ведь носитель — это как раз та штука, которой сознание манипулирует непосредственно, одним своим желанием.

Случай с Мирзой Омаровым, который избавился от рака путем могучих умственных усилий, показывает, что подобное возможно. «Казенная» медицина о таких чудесах знает и относит подобные исключительные происшествия к «спонтанным случаям излечения от рака». Австралийские онкологи несколько лет назад исследовали 2337 пациентов в терминальной стадии рака. Все подобные больные умирали в течение пяти месяцев. Но в одном проценте случаев пациенты почему-то не умирали, а были живы и через пять лет после начала наблюдений. Но если рак может пройти спонтанно, это означает только одно: он может пройти! Иными словами, эта болезнь не фатальна. Что же изгоняет ее из организма?..

Моя жена Галка иногда вывозит свой детский танцевальный коллектив на гастроли. И там Галка детей пасет. Работа эта нелегкая, дети — существа нежные, из тридцати человек кто-нибудь обязательно простудится и заболеет, кто-то отравится, кто-то порвет танцевальный костюм, а кто-то будет всю дорогу плакать, скучая по маме. Все дети разные, у каждой «детишки» свои проблемки, хорошо известные родителю; вот родители и дают перед поездкой Галке наказы, как правильно пользоваться их любимым чадом. Одна девочка, например, плохо спит, и родители на ночь дают ей таблетку персена.

И вот, наслушавшись инструкций по правильному использованию, Галка со своей напарницей Людмилой отбывает в другой город. Вечером укладывают детей спать, через полчаса Галка идет их проверять:

— Смотрю, одна девочка не спит — глаза, как плошки, моргает, тихо плачет, хочет к маме. Я с ней поговорила, по голове погладила, одеялом укрыла, глаза закрыла, ушла. Через полчаса захожу — глаза, как плошки, тихо плачет, хочет к маме. Поговорила, успокоила, погладила, укрыла, выхожу к Людмиле: «Что же делать? Ребенок не спит». И тут мы вспомнили: персен! Дали таблетку — и девочка тут же уснула.

— Ну и зря, — не одобрил я. — Надо было дать плацебо — глюконат кальция или витамин С. Сработало бы также, уснула бы моментально.

— Почему?

— Потому что у нее уже выработался условный рефлекс: таблетка — сон. И лучше давать пустышку, нельзя же с детства сажать ребенка на снотворное!

Мы все знаем, что если ввести в организм химическое вещество, оно подействует. Причем вполне определенно. Потому что человек — огромная колба с реактивами и идущими между ними реакциями, и если добавить другие реактивы, ход реакций изменится — что тут непонятного? Потому и действуют таблетки! На этом основана вся современная медицина: одно вещество добавил — идет одна реакция, другое — другая. Если мы в колбу со щелочью дольем кислоты, пойдет реакция нейтрализации, а если вместо кислоты добавим плацебо (например, воду), никакая реакция нейтрализации не пойдет. Природу не обманешь!

Почему же тогда в огромной колбе под названием «человек» плацебо действует?

Причина только одна — у человека есть сознание. Именно оно — тот загадочный агент, который может *помочь* химии лекарства действовать (врачами давно замечено, что положительный настрой на лечение увеличивает шансы больного), может подействовать *вместо* химии (если

больному дали пустышку) и даже *против* химии. Проводили и такой эксперимент — вместо снотворного больному давали возбуждающее (кофеин), и он засыпал сном младенца только потому, что бы уверен: ему вкололи мощное седативное.

Вот схема эксперимента. Две комнаты. В каждой по 10 испытуемых. В первой комнате девяти людям дают возбуждающее средство (амфетамин), а одному бедолаге — сильное снотворное. В другой комнате девятерым дают снотворное, а одному везунчику — возбуждающее. Каков результат? В первой комнате, видя, как возбуждающе подействовали таблетки на народ, человек, получивший снотворное, вместо того чтобы уснуть, возбуждается и начинает размахивать руками. А во второй комнате, видя, что все вокруг клуют носом, человек, получивший амфетамин, вместо того чтобы размахивать руками, начинает клевать носом и крепко засыпает.

Еще опыт, проведенный врачом Стюартом Вульфо. Известно, что некоторых беременных изводит тошнота. Взяв двух таких несчастных, доктор сказал, что у него есть очень сильное средство, которое блокирует тошноту и рвоту. После чего ввел им в желудок экстракт рвотного корня. Рвотный корень, как вы уже поняли из названия, это препарат на основе растительного сырья, который применяется в случаях, когда нужно быстро очистить желудок. Он вызывает желудочные спазмы. Однако на этот раз препарат почему-то не вызвал спазмы, а полностью их прекратил.

Как же так? Разве не материя у нас первична? Почему химию в колбе не обманешь, а химию в человеке обмануть можно? Ведь у химии-то своего мнения нет, реакции должны протекать и — по принципу «бытие определяет сознание» — вызывать соответствующие изменения в мозгу. Вкололи тебе возбуждающее — должен возбудиться! Вкололи успокаивающее — обязан успокоиться! Это же химия, с ней не поспоришь! Однако человек работает совсем как-то нелинейно.

Нет, понятно, что порой действие химии преодолеть бывает невозможно. Вряд ли, если вам скажут, что дают аспирин, а подсунут цианид калия, ваш организм отреагирует на него как на аспирин. Но где находится та граница, до которой сознание может работать против химии? Вот бы ее нащупать...

Для этого в доказательной медицине применяют так называемый двойной слепой эксперимент. В нем не только испытуемые не знают, что им дают — новое лекарство или плацебо, но и врачи, проводящие эксперимент, этого не знают тоже. Казалось бы, при чем тут врачи, ведь они же не рассказывают пациентам, чем тех пичкают? Однако давно было замечено: если врачи знают, что у них в руках — лекарство или плацебо, —

результат испытаний меняется примерно на 20 % по сравнению с двойным слепым методом, хотя доктора ничего не рассказывают пациентам. Влияние наблюдателя на мир...

В 1985 году был проведен чрезвычайно любопытный эксперимент с тремя группами больных, у которых удаляли зубы мудрости. Первая группа получала вместо обезболивающего плацебо — физиологический раствор. Вторая — налоксон, средство, усиливающее боль за счет блокировки опиодных рецепторов организма. И только третья группа получала сильный анальгетик опиатной группы. Изюминка эксперимента состояла в том, что каждая группа разбивалась на две подгруппы. Поскольку изучался эффект влияния на больного внутренней убежденности врача, докторам в первой подгруппе сказали, что они будут вводить один из трех перечисленных препаратов — пустышку, усилитель боли или реальный анальгетик. Но какой именно, врач не знал. Врачей во второй подгруппе обманули: им сказали, что вводить пациенту они будут или плацебо или усилитель боли. А на самом деле давали и анальгетик.

Всем врачам было запрещено сообщать пациентам о своих знаниях. Они просто делали укол. Так вот, процент больных, которые испытывали сильную боль, в первых подгруппах был меньше, чем во вторых, и это отличие никак не было связано с получаемым лекарством. Различие было только в знании врача, которым тот с пациентом не делился. Напомню, в первых подгруппах врачи знали, что у них в руках может оказаться реальный анальгетик. А во вторых подгруппах были совершенно уверены, что пациенту будет больно.

Вот еще одно любопытное исследование на эту тему. Точнее, не исследование, а метаисследование, то есть исследование исследований. Изучались 117 исследований лечения язвы желудка, проведенные с 1975 по 1994 год. Понятно, что за это время менялись препараты. В 1975 году лечили циметидином, потом ему на смену пришел ранитидин. Выяснилось, что в момент своего появления на рынке циметидин успешно справлялся с болезнью — он вылечивал примерно 80 % язв. А потом его эффективность неожиданно упала до 50 %. Почему? Потому что на рынке появился препарат следующего поколения, и врачи поверили в него.

Врачи обо всем этом знают или по крайней мере слышали. Но и для них порой мощный эффект от плацебо и внутренней самоуверенности бывает удивительным. Калифорнийский доктор Д. Собель однажды получил от фармацевтической компании на пробу новое и очень сильное средство от астмы, которое на тот момент проходило клинические испытания или только-только их прошло. Он дал препарат пациенту. Эффект был

мгновенным и стойким. Но больше у доктора такого лекарства не было, и когда тот же пациент пришел во второй раз, врач решил обмануть его, подсунув плацебо. Эффект был, но менее выраженный. Пациент сказал, что дышать стало легче, но не так, как в первый раз. «Значит, лекарство действительно работает!» — удовлетворенно подумал доктор. Каково же было его удивление, когда он получил из фармацевтической компании письмо, в котором компания приносила свои извинения — оказалось, они случайно выслали Собелю вместо лекарства именно плацебо, оставшееся после испытаний.

В чем была разница между первым приемом плацебо и во второй раз, когда пустышка сработала хуже? В том, что в первом случае оба — и врач, и пациент — верили, что у них в руках настоящее лекарство. А во втором случае доктор знал, что врет. И как-то умудрился транслировать это знание пациенту. Запомните сей факт, и продолжим наши экскурсии...

Если уж сознание врача каким-то образом воздействует на пациента, то чему удивляться, если на излечение оказывает влияние сознание последнего. Известно, что акупунктура при болях в спине помогает не больше, чем плацебо. Акупунктура — это втыкание игл в особые точки, связанные с внутренними органами, — ну, вы знаете... А что такое плацебо-акупунктура? Это втыкание игл в неправильные точки! Так вот, слепое исследование показывает, что при лечении болей в спине нет почти никакой разницы между настоящей акупунктурой и фальшивой: 57 % людей, которым проводили настоящую акупунктуру, и 50 % граждан из контрольной группы (фальшивая акупунктура) почувствовали облегчение после сеансов. Но результат разительно изменился, когда эксперимент перестал быть слепым, и людям сообщили, что они находятся или в контрольной группе, или в группе настоящего воздействия. Люди, которые знали, что их колют в «правильные» точки, получили облегчение уже в 68 % случаев. Но самое забавное, что почувствовали облегчение даже 38 % пациентов из контрольной группы, знавших, что их обманывают! Откуда же облегчение?

Людей кололи иглками, им было чуть-чуть больно, они потратили время, и, видимо, организм решил вознаградить себя за эти неудобства. А может быть, сыграло свою роль то, что люди в течение всего сеанса просто обращали внимание на болезнь. Иногда этого бывает достаточно. Так, например, опытные врачи рекомендуют своим пациентам бороться с головными болями — взять дневник и начать описывать боль: где и как она начинается, как разливается, где локализуется, на что похожа, пульсирующая или монотонная... В результате часто бывает так, что

человек, сосредоточившийся на анализе своей головной боли, вдруг обнаруживает... что ее нет.

Вот вам еще несколько любопытных фактов о том, как влияет сознание на биохимию организма. Испытания нового транквилизатора. Больным дают таблетки, у них начинает кружиться голова, людей тошнит, появляются зудящие высыпания на коже, учащается сердцебиение. Это побочные эффекты. Такую реакцию показывают до 20 % испытуемых. Но что самое интересное, побочки испытывали равным образом как те, кто ел настоящие транквилизаторы, так и те, кому давали пустышку! И тех, и других было по 20 %.

Люди знают, что у лекарства должна быть неприятная побочка — и испытывают ее! Возникает вопрос: может быть, и те, кто испытывает неприятные побочные эффекты от настоящего лекарства, тоже делают это в результате «собственного желания»? Вот у меня никогда никаких побочных от лекарств не бывает. Может быть, потому, что я просто не верю в них? Нет, я честно читаю про побочные действия на листочке с описанием лекарства, но поскольку знаю, что испытывает их меньшинство людей, глотаю таблетки спокойно, понимая, что вероятнее всего окажусь в большинстве. Возможно, срабатывает то, что я не прислушиваюсь к себе. Потому что если внимательно прислушиваться, ожидая чего-то похожего на побочку, оно и вылезет. Или покажется, что вылезло. И тогда вы ухватитесь за этот кончик и через положительную обратную связь, усиливая — ага! вот оно! — немедленно получите и зуд, и тошноту и все, что захотите.

В этой связи не могу не вспомнить блестящее исследование, проведенное в Великобритании. Там взяли две группы горничных в отелях: одну контрольную, с которой ничего не делали, и вторую — экспериментальную. Второй группе сказали, что, согласно последним научным данным, уборка номеров является максимально эффективным комплексом упражнений. И долго объясняли, почему именно, — как положительно влияют наклоны, повороты и т. д. на сердечнососудистую систему и опорно-двигательный аппарат. Через месяц провели замеры у обеих групп. С контрольной группой ничего не произошло, они как работали, так и продолжали работать, а вот горничные в основной группе сбросили вес, уменьшив жировые отложения на боках и бедрах, — как будто ходили в фитнес-центр.

Главное — убедить человека в целебности процедуры! Сделать так, чтобы он в нее поверил. Для исцеления нужна внутренняя убежденность пациента. Это достигается разными способами. Прямое доказательство с использованием графиков и таблиц. Магические ритуалы. Гипноз.

Антрополг Дэниэл Морман, который провел исследование плацебо, обнаружил, что четыре таблетки плацебо гораздо эффективнее рубцуют язву желудка, чем две! И, что интересно, дают больше побочных эффектов у пациента.

А исследование плацебо, проведенное в 1972 году на студентах-психологах, показало, что розовые таблетки лечат лучше голубых. Кстати, о цвете... Примерно в те же годы было показано, что валиум (успокоительное) в виде таблеток зеленого цвета действует лучше, если нужно купировать тревожное состояние. А если нужно справиться с депрессией, то таблетку имеет смысл сделать желтой. Вообще, стимулирующие препараты лучше делать ярких, агрессивных цветов — оранжевыми или красными. Антидепрессанты — голубыми, зелеными и фиолетовыми. А анальгетикам надо быть белыми.

Плацебо в капсулах лечит лучше, чем в таблетках, а инъекции плацебо вылечивают эффективнее капсул, потому что все люди понимают: укол — это серьезная медицинская процедура, это вам не таблетку заглотнуть, тут терпеть приходится! Кстати, по эффективности плацебо-акупунктура стоит где-то посередине между таблеткой и инъекцией — примерно на уровне капсулы.

Таблетки в яркой упаковке (и настоящее лекарство, и плацебо) работают лучше, чем без упаковки или в простой картонной коробочке. Подобное исследование провели в 1981 году англичане Брантуайт и Купер на 835 пациентах с головными болями. Одним давали таблетки в красивых упаковках, другим — в серых невзрачных коробочках. Лучше срабатывали таблетки в яркой упаковке.

Впрочем, за полтора столетия до англичан до этого додумался наш соотечественник, известный русский врач Матвей Мудров — один из основателей российской терапевтической школы (кстати, именно он первым в России начал заполнять истории болезни пациентов). Мудров прославился своими необыкновенными успехами в излечении самых разных заболеваний. Многие хотели выяснить секрет его волшебных порошков. И в конце концов выяснили: после смерти доктора оказалось, что хитрый врач прописывал своим пациентам... толченый мел. Работало не лекарство. Работал ритуал его подачи. Мудров разделял порошки на «золотые» и «серебряные» — по цвету бумажки, в которую они были завернуты, и всегда вручал их пациентам как великую ценность.

Кстати, о ценности... После всего сказанного ни у кого не должно вызывать удивления, что дорогие лекарства и процедуры лечат лучше дешевых. (Кроме того, дорогие процедуры люди предпочитают не

пропускать.) Забавный опыт на эту тему провели в свое время американцы из Университета Дюка (Северная Каролина). Группу добровольцев из нескольких десятков человек, предварительно «отъюстировав» на индивидуальную болевую чувствительность, начали бить током — якобы для того, чтобы испытать новое болеутоляющее. На самом деле людям давали пустышку. Только одной группе таблетку давали с буклетом, на котором стояла цена лекарства — 2,5 доллара за одну таблетку, а другой группе — буклет с ценником в 10 центов. Как вы думаете, какое лекарство лучше снимало боль?.. Среди тех, кому давали «дорогое лекарство», 85 % людей отметили его превосходные болеутоляющие качества. А среди тех, кому давали дешевую дрянь, только 61 % отметили болеутоляющий эффект.

Человек так устроен: если уж он чем-то пожертвовал, значит, оно должно работать! По этой причине больному помогает плацебо-операция, то есть действие хирургов по принципу «разрезали-зашили», не сделав ровным счетом ничего. Операцию человек пережил, на такую жертву пошел! Еще бы не помогло!.. Опыты с ложными операциями проводились в 50-е годы прошлого века. Расскажу, как это было. Иногда при недостаточном кровоснабжении сердца возникают боли в левой стороне груди и левой руке. Раньше эту болезнь называли «грудная жаба». Так вот, полвека назад возникла идея лечить эту беду хирургическим путем. От сердца отходит так называемая маммарная артерия. Она не очень важная, не стратегическая, и ее решили чуть-чуть ушить, сузив просвет. «Тогда увеличится поток крови в другие артерии, питающие сердце», — рассуждали хирурги.

И действительно, на некоторое время после операции пациенту становилось лучше.

Но однажды усомнившиеся в эффективности накатанной стратегии хирурги решили провести несколько ложных операций — они делали разрез под наркозом и тут же его зашивали. И что вы думаете? Ложная операция давала точно такой же эффект, как и настоящая, — боли исчезали!

В середине 1990 годов похожий результат дало исследование, проведенное в Швеции. Пациенты, которым вшили кардиостимуляторы, но не включили их, чувствовали себя гораздо лучше, чем до операции. То есть само по себе хирургическое вмешательство уже сыграло роль плацебо.

Как отмечает английский автор Б. Голдакр, «Исследование высокотехнологичной ангиопластики с использованием очень внушительно выглядящего лазерного катетера показало, что имитация лечения почти так же эффективна, как и настоящая процедура». По поводу этих испытаний проводивший их доктор Алан Джонсон откровенно писал в журнале

«Ланцет»: «Электрические аппараты весьма привлекательны для пациентов». Людям нравится слово «лазер», огромное оборудование с сияющими лампами и датчиками, и они охотно излечиваются от одного его вида.

Британский эксперимент 1987 года показывает, что лечит не только плацебо-лекарство или плацебо-процедура, но и плацебо-диагноз. Экспериментаторы взяли двести человек с непонятной симптоматикой и неясным диагнозом и в случайном порядке разбили на две группы. Первой группе объяснили, что медицина поставить им диагноз не может. А второй уверено поставили какой-то выдуманный диагноз и сказали, что через некоторое время все пройдет само. В результате в первой группе улучшение наступило у 39 % больных, а во второй группе — у 64 %.

Мой отец родом из деревни в Тверской губернии. Каждый год он уезжает туда на лето и живет в своем деревенском доме, ходит по грибы, зверобой собирает. К нему в гости приезжаю я, моя сестра, другие родственники. И однажды приехала некая тетя Шура с бородавками на лице. Увидев такой беспорядок, отец сказал, что от бородавок есть давнее народное средство — чистотел. Потому, собственно говоря, трава чистотел так и называется! А всего-то нужно вырвать корень, вымыть, разломить и оранжевым соком намазать бородавку. Тетя Шура так и сделала. Через неделю у нее бородавок не было. До этого я думал, что бородавки, как и родимые пятна, неизлечимы. И потому не без удивления отметил для себя эту дивную народную мудрость. Даже запомнил, как выглядит чистотел, едкий сок которого сжигает бородавки, — у него такие желтые мелкие цветочки. Мало ли, вдруг в жизни пригодится.

Что такое бородавка? Это вирусное заболевание кожи. Видать, вирусы, не любят чистотел, подумал я. А через много лет мне попала статья, в которой рассказывалось, что неизлечимые бородавки, оказывается, крайне легко излечиваются с помощью плацебо. То есть внушения. Американский врач Льюис Томас из Нью-Йорка рассказывал о своем коллеге, который успешно лечит пациентов от бородавок, намазывая их обычной красной краской. Что при этом происходит? Никакого активного действующего вещества в его «лекарстве» нет. Но организм получает сигнал, то есть, попросту говоря, обращает внимание на проблему. Каждый день внимание мозга привлекается к проблемному месту, когда это проблемное место трогают мокрой краской. И когда в течение дня человек эту яркую красную краску видит в зеркале, мозг, точнее, сознание, полагает, что идет лечение. А уж подсознание это лечение реализует само. Личность же, то есть сознательное человеческое «Я», в этом участия не принимает. Как оно не

принимает участия в любом другом процессе исцеления. Задача сознания — забросить в котел лекарство. То есть дать материальную команду на начало процесса. И здесь лекарство может помочь в вылечивании болезни чисто химически, а может не помогать, если это плацебо, и тогда организм справится сам. Если человек, конечно, верит в это лекарство. В последнем случае получается чисто информационное лечение.

Знаете, что мне это напоминает? Те виртуальные таблетки, которые мы видим в голливудском кино о виртуальной реальности. В фильме «Матрица» главный герой Нео, чтобы вырваться из виртуального мира, должен съесть красную таблетку. Поскольку весь его мир виртуален, таблетка тоже виртуальная, а не химическая. Она — чистый символ.

В фильме «Вспомнить все» герою Шварценеггера доктор тоже предлагает таблетку. Он убеждает Шварца, что тот спит и все окружающее ему только снится. И чтобы проснуться, нужно съесть таблетку. «Но если я сплю, вашу таблетку я тоже вижу во сне», — возражает герой. «Таблетка — всего лишь символ твоей решимости проснуться», — логично объясняет доктор.

Таблетка — всего лишь символ...

Но действие таблеток-символов и в нашем реальном мире может быть удивительным. (Вопрос о том, насколько наш мир реален во всех смыслах этого слова, пока отложим.)

Вот типичный эксперимент: проведено девять двойных слепых исследований. То есть все четко по правилам доказательной медицины: «слепы» и пациенты, и кормящие их таблетками врачи, — ни те, ни другие не знают, что дают и принимают. Результат: в 54 % случаев плацебо действует так же, как реальный анальгетик!

Вы можете возразить: знаем мы эти аптечные анальгетики, хреново они работают! Вот если бы там был настоящий наркотик — героин или морфий...

Что ж, мы все привыкли, что наркотики работают четко и надежно. Тяжелая химия! Она как танк, от нее не увернешься. В конопле, например, тетраканнабиол. Вещество такое. Его действие на мозг давно известно — начинается дезориентация, глюки...

Но вот вам история из жизни. Я — человек законопослушный и нелегальных наркотиков не употребляю. А легальные употребляю только как кулинарный продукт — например, сливовицу. Она меня радует вкусом и запахом. Равно как и пиво. Я слишком ценю ясность мысли, и когда в голове мутится, мне это не нравится. Но когда я впервые приехал в Амстердам, решил покурить марихуану. Ну, потому что нельзя приехать в

Ленинград и не посетить Эрмитаж, нельзя быть в Париже и не увидеть творение инженера Эйфеля, нельзя приехать в Амстердам и не сходить на порношоу и не выкурить косячок.

Я выкурил. Один раз. Второй. Третий. За два дня курения — ничего... Даже обидно. А вот жена моя съела половинку конопляной печенюшки, и ее стали хуже слушаться ноги и язык. Типичный седативный эффект. Я догадываюсь, почему на нее подействовало. Потому что она знала: должно подействовать! И понимаю, почему на меня не подействовало. Потому что я этого не хотел! Потому что, как уже написал выше, не люблю неконтролируемых эффектов. Я дал себе установку на ясность мышления, и тетраканнабиол ничего не смог с предустановленным сознанием поделать.

И наоборот. На меня прекрасно действует обезболивающий укол у зубного врача. Ничего не чувствую. Сверлите! А вот на мою жену действует не всегда. Иногда не действует вовсе. А все потому, что она слишком боится, что не подействует. Слишком нервничает. И своей нервной энергией пересиливает заморозку. После чего мучается от боли.

Как же так? Ведь это же химия, ребята! Это же метаболический котел. Забросил реактив — должно реагировать! Не реагирует. Или реагирует, но человеку по хрену. Потом мы поймем, почему. Дело тут в той самой реальности физического мира, о которой мы будем говорить, когда придет время. И о влиянии на эту реальность сознания. Это — самый важный вопрос данной книги, и мы на него ответим. А сейчас вернемся к наркотикам.

Итак, если тетраканнабиол должен вызывать определенные реакции в мозгу — просто потому, что так устроено это химическое вещество, — отчего же оно вызывает упомянутые реакции не у всех людей? Или вызывает, но не с первого раза, а, допустим, с шестого. А первые пять раз — куда заряд ушел?

Может быть, дело в том, что трава — слишком легкий наркотик и валит только слабого? Возьмем сильный галлюциноген — ЛСД. Диэтиламидлизергиновой кислоты. Солидная химическая формула. Башку срывает так, что потом голову долго приходится искать в кустах. Но вот что произошло с психологом из Гарварда Ричардом Элпертом. В 1966 году он поехал в Индию с целью проведения экспериментов с ЛСД среди людей, практикующих йогу и медитации. Кто-то из адептов йоги, попробовав ЛСД Ричарда, говорил, что медитация дает эффект гораздо круче его препарата, кто-то пожимал плечами и жаловался на головную боль после приема. А один йог просто поразил Элперта. Это был худой старичок с веселыми

глазами. Он долго и уважительно слушал ученые рассуждения доктора, удивленно цокал языком, поражаясь невероятным достижениям западной цивилизации, после чего сказал: ну, давай свои таблетки, сынок, щас испытаем.

Элперт на глаз прикинул вес старичка, сделал скидку на возраст и решил, что тому хватит дозы в 50 мкг. Старичок же сделал вид, что обиделся: белому человеку жалко для бедного индуса таблеток? Дедушка попросил дозу в шесть раз большую и скушал все таблетки. Потом потребовал у Элперта еще горсточку и тоже съел. Затем выпросил еще несколько штучек. Проглотил. В результате вместо 50 мкг дедушка принял 915 мкг, сел и стал веселыми глазами смотреть на Элперта, ожидая, видимо, когда того заглохнет от удивления. Элперт и в самом деле был в глубочайшем шоке от увиденного: таблетки на старичка никак не действовали! Ричард наблюдал за ним до конца дня, но не заметил никаких признаков сноса крыши. Доктор был подавлен. Он догадался, что дед издевается над ним — подъев все запасы Элперта, старик каким-то образом умудрился нейтрализовать действие галлюциногена, но Ричард никак не мог понять биохимию происходившего.

Еще история. Как раз про тот сильный анальгетик морфий, в действенности которого никто, надеюсь, не сомневается. В шести двойных слепых экспериментах плацебо в 56 % случаев показало такую же эффективность при обезболивании, как морфин. Что вы на это скажете?

Может быть, на мозг действуют не наркотики, а на мозг действует сам мозг? Человек знает, что марихуана должна вызывать глюки. А она почему-то не вызывает. Человек глотает горячий горький дым, ему саднит горло, он тратит деньги — и все впустую. А ведь должно действовать! Говорят, оно схватывает не с первого раза. Ну что ж, покурим еще... И, глядишь, раза с пятого пошло чувака колбасить. Это что, химия наконец-то соизволила прореагировать? Или мозг просто сделал то, чего ждал от него хозяин? А в дальнейшем конопля будет на него действовать, не сомневайтесь! Потому что организм уже условия себе рефлекс, установил «аллергию» — при попадании данного вещества (тетраканнабиол) включать глюки. То есть вещество в этой парадигме играет роль не собственно галлюциногена, а химического сигнала, который заставляет организм запускать нужные реакции для производства видений. Как и в случае с аллергией: попадает пыльца — начинается ненужная реакция истечения соплей.

Причем порой этот эффект можно вызвать и без химического ключа — чисто информационно. Вот что произошло в 1962 году при испытании ЛСД доктором Х. Линтоном и доктором Р. Лангсом. Эти добрые доктора дали

группе испытуемых (которые знали, что такое ЛСД) плацебо. В течение часа после приема препарата людей начало нереально глючить. И как! Их колбасило несколько часов, при этом пациенты совершенно не контролировали себя. Ощущения были классическими для ЛСД.

Доходит до смешного. В литературе описан случай, когда наркомана, сидевшего на метилфенидате, снимали с наркотика, подменив метилфенидат плацебо. После приема плацебо больной испытывал такие же ощущения, что и после приема метилфенидата. А это значит, что в его мозгу шли те же реакции, ведь именно особенности функционирования мозга дают нам те или иные ощущения. Мозг в точности повторял в себе то, что он вытворял, когда в организм поступал пусковой сигнал в виде препарата — нейроны пускали по аксонам сигналы в том же режиме, в каком они делали это, будучи «под кайфом». Вывод: мозг как физиологическая машина сам делает кайф, ему никакая внешняя химия для растормаживания не нужна. Он может самостоятельно перейти в «свободный режим» работы, проецируя на сферу восприятия чудесные картинки ощущений... А смешное в этой истории состоит в том, что больной потом привык к плацебо!

Вы опять можете возразить: все эти опыты, когда человеку плацебо снимает боль, говорят только о том, что эта боль была у него только в голове. Ему только казалось, что болит, а реально ничего не болело. И тут вы неправы. Потому что боль — это всегда кажимость! Боль — это фикция. В «реальном мире» боли нет. Боль — категория мира внутреннего, категория идеального. Ведь боль — это же ощущение! То есть чистой воды субъективность. В реальности есть только электрохимические сигналы, бегущие по нервной ткани. А боль — результат их обработки мозгом и интерпретация сознанием.

Доказательством тому служат так называемые фантомные боли. Человеку ампутировали ногу, а она болит! Ноет и ноет, ноет и ноет, спать не дает. И ничем ее не обезболишь, эту ногу. Потому что ноги-то нет. Нога представлена у нас в мозгу. И именно там она болит.

Я хочу, чтобы вы поняли: в мозгу присутствует не сама «физическая боль» как нечто реальное и материальное. Нет. Сам мозг боли не чувствует. По этой причине операции на мозге проводятся без обезболивания. Точнее, с поверхностным обезболиванием тканей, через которые к мозгу можно добраться. А ковыряние хирурга в мозгу больным совершенно не ощущается. Он при этом может даже разговаривать с хирургом.

Боли нет. Это призрак. Категория идеального. На том и основано отключение боли по желанию. Этому можно научиться.

Боль — всегда иллюзия. И если больному кажется, что болит, а потом кажется, что не болит, значит, так оно и есть. Ведь раньше он от боли страдал. А теперь перестал. Убедили. С помощью плацебо. Или внушения.

Известны случаи, когда даже полостные операции делались под гипнозом, гипнотизер просто внушал человеку, что тот не чувствует боли. Скальпель резал, сигналы по нервам шли, но мозг их игнорировал.

Или другой пример. Человеку под гипнозом говорят, что сейчас ему дадут понюхать розу. И суют под нос нашатырный спирт. Человек ощущает запах розы, хотя в нос ему залетают крайне вонючие молекулы... Человеку можно внушить, что в комнату зашел его знакомый, когда там никого нет. И человек своего знакомого увидит. Не глазами увидит, а мозгом. Или, точнее, сознанием. То же самое и с болью. Человеку можно внушить, что ему щекотно или приятно, и он будет хохотать, когда под ногти ему загоняют иглы.

Еще раз: мозг как орган боли не чувствует. Но он ее «рисует», если нужно просигнализировать о каких-то неполадках в каком-то органе тела. Кому просигнализировать?

Хозяину. Чтобы принял решение, что делать. А кто «хозяин»? «Я». И «Я» в этом смысле такой же идеальный феномен, присутствующий в мире своих ощущений и сотканный из них. Ощущений боли, радости, любви, восторга, понимания, осознания действительности...

Мозг — это проектор, который отображает на сферический экран сознания цветную картинку мира. Парадокс тут в том, что эта идеальная картинка может влиять на физический проектор! Если человек верит (например, ему внушили это под гипнозом), что его руки коснулись раскаленным металлом, он будет орать от боли. Хотя до него всего лишь дотронулись карандашом! А он орет так, как будто прижгли красным стальным прутком. Ему это всего лишь кажется? Не стоит волноваться? Но ведь боль и есть кажимость! И эта кажимость — самая настоящая реальность нашего внутреннего мира. Мира наших восприятий. Другого-то мира у нашего «Я» нет. Это мы уже поняли, а если не поняли, пойдем дальше. А сейчас я хочу обратить ваше внимание на то, что в месте касания карандашом кожи сначала возникнет покраснение, потом вздуется волдырь. Ожог второй степени.

Что такое ожог? Повреждение тканей высокой температурой (энергией) и реакция организма на это поражение. Именно эту реакцию организм загипнотизированного и воспроизводит, отслаивая верхний слой эпидермиса и вздувая пузырек, заполненный лимфой.

Можно поставить другой опыт. Загипнотизированного слегка хлопают

по руке свернутым в трубку листом бумаги, внушая, что сильно ударили палкой. Он кричит от боли. А на руке в месте хлопка через некоторое время образуется лиловый синяк.

Что такое синяк? Это внутренний кровоподтек. Лопаются мелкие сосудики, из них в межклеточное пространство выливается кровь и сворачивается.

И вот теперь скажите мне, отчего же сосудики полопались, если удара не было? И отчего отслоился эпидермис, если не было ожога? Как организм разорвал себе сосуды и отслоил эпидермис? Думаю, дал приказ соответствующим клеткам на апоптоз — самоубийство.

Известно, что переваривание разных видов пищи зависит от свойств этой пищи. Фрукты организм обрабатывает одним способом, мясо другим... Потому что химический состав еды разный. Но оказывается, организм можно обмануть. Вот что пишет о влиянии нашего идеального, то есть воображаемого, на наше материальное Г. А. Гончаров в книге «Суггестия: теория и практика»:

«Особенно примечательны исследования в сомнамбулическом гипнозе с дачей испытуемому тех или иных несъедобных предметов: мела, ваты, угля, сырого картофеля, но с внушением, что это хлеб, мясо, фрукты. Испытуемый с большим удовольствием начинает поедать эти предметы. Любопытно, как показали лабораторные исследования, проведенные еще в прошлом столетии, что желудочный сок и слюна выделяются у этих людей как в количественном, так и в качественном отношении как на хлеб, мясо и фрукты. Словесный раздражитель, исходящий от гипнотизера, оказывается сильнее натурального раздражителя внешнего мира... В другом случае рука испытуемого сомнамбулы была опущена в пустую банку, но с суггестией, что она помещена в банку со льдом, и человек чувствует нестерпимую ледящую боль. Вскоре возникало обморожение кончиков пальцев 1-й — 2-й степени».

Организм способен и не на такие вещи! Скажем, человеку внушают, что он выпил литр воды. Через некоторое время у него ускоряется выделение мочи, но что самое поразительное — моча льется светлая и с низкой плотностью, как будто человек действительно опился водой. А если загипнотизированному человеку дать пустой стакан, внушить, что в стакане густой сахарный сироп и заставить «выпить», у него в крови резко подскочит сахар. Значит ли это, что диабетом второго типа (содержанием сахара в крови) можно управлять под гипнозом? Стоит об этом подумать.

Все знают, что если человеку в глаз посветить фонариком, зрачок сузится. Это безусловный рефлекс, который сознанием не регулируется. То

есть вы можете как угодно сопротивляться, но зрачок все равно сузится. Однако если человеку внушить, что в комнате потемнело и при этом светить в глаза, его зрачок не сузится, а расширится! Почему? Ведь человек не может регулировать это сознательным путем! Это же безусловный рефлекс! Если человеку светить в глаз, он видит свет — зрачок сужается. А если светить, но при этом человек будет убежден, что вокруг стремительно темнеет, то есть будет видеть, как вокруг темнеет, зрачок расширится. Слово «видеть» здесь употреблено в его правильном значении. Тут ситуация, как с болью: болит не раненая нога, а мозг; и видят не глаза, а мозг. Глаза просто пропускают свет. А видение — результат обработки сигнала. Мозг видит, что вокруг темнеет, и к мышцам, управляющим диафрагмой зрачка, бежит соответствующий сигнал — на расширение.

Идем дальше. Если голодному человеку под гипнозом внушить, что он сытно поел, количество лейкоцитов в его крови изменится в соответствии с новым знанием — то есть станет, как у сытого. Таким образом можно менять в человеке биохимию крови.

После всего сказанного вряд ли у вас вызовет удивление рассказ о стигматизации. Что такое стигматы, все знают. У фанатичных верующих, которые усердно вгоняют себя в состояние транса молитвами, вдруг на ладонях возникают открытые раны, словно от гвоздей, которые вбивали Иисусу, приколавывая его к кресту. Стигматы считаются божьим чудом, хотя никакого отношения к богу они не имеют. А имеют отношение только к лабильной психике истеричных фанатиков, каковая психика уродует их тело. Потому что стигматы возникают в центре ладоней — там, где обычно изображали гвозди средневековые художники, рисовавшие распятие Христа. А на самом деле римляне распинали преступников, загоняя гвозди в запястья, а не в ладони. Это давно подтверждено и историческими исследованиями, и анатомическими — испытания, проведенные на трупах, показали, что труп, прибитый через ладони, срывается: мягкие ткани кисти не могут выдержать вес тела. Прибивать нужно именно запястья, чтобы основная нагрузка приходилась не на мягкие мышцы, а на сухожилия и связки в основании кисти. Это я вам так, на всякий случай рассказываю, вдруг пригодится...

Так вот, о стигматах. Вид их ужасен. И различается только в зависимости от фантазии «исполнителей». Если верить описаниям всего этого безобразия, возникает впечатление абсолютной трансформируемости человеческого тела, которое сознанием изменяется как угодно. В литературе можно найти описание стигматов в виде дыр на ладонях, через которые можно посмотреть — как в Тарантиновском фильме «От заката до

рассвета»: «Ладони рук и ступни ног, казалось, были проткнуты в середине гвоздями. Эти следы имели круглую форму на внутренней стороне ладоней и удлиненную форму на тыльной стороне, а вокруг них — рваная плоть, как языки пламени, загнутые наружу, как если бы в ладони в самом деле были вколочены гвозди».

Используя исторические данные и личные наблюдения, французский врач XIX века Антуан Амбер-Гурбе в своей монографии «Гипноз и стигматизация» (1899) описал около трех сотен случаев истерических стигматов. Причем абсолютное большинство стигматиков были женщины — существа более эмоциональные и легко впадающие в истерические припадки. Соотношение мужчин к женщинам было примерно один к семи. Кроме того, меньшинство описанных случаев (29) относилось к просвещенному XIX веку. А все остальное принадлежало прежним векам. Отсюда можно сделать осторожный вывод, что во времена развития науки и промышленной революции психотип европейца изменился в лучшую сторону.

Считается, что первые сообщения о стигматах относятся к временам Франциска Ассизского — по преданию, именно у него появились первые стигматы. Во время особо усердной молитвы он, Франциск, изрядно глюканул, и ему привиделись серафимы с шестью крыльями. Вместо того чтобы пожелать монаху что-нибудь ободряющее, серафимы нанесли ему раны, которые были у Христа на кресте. Очнувшись после молитвенного транса, Франциск эти раны обнаружил на своем теле в самом натуральном виде — на ладонях, ступнях и одну в боку, куда ткнул Христа копьем римский легионер. Случилось это событие в 1224 году.

С тех пор как прорвало — у верующих истерические стигматы буквально вошли в моду: с частотой примерно раз в два года разносился слух о какой-нибудь женщине с ранами в ладонях. Вот один из описанных Амбером случаев.

Некая Анна Катерина Эммерих, родившаяся в 1774 году и умершая в 1824-м, с самого детства мечтала стать монахиней. Это в мою бытность ребенком дети мечтали стать космонавтами и дернуть бога за бороду, а в те далекие времена мечты были, как видите, гораздо более примитивными. Когда Анне стукнуло 24 года, во время молитвенного транса ей помстилось, что перед ней возник сам Иисус и зачем-то возложил на ее голову терновый венок. Мотивы этого поступка со стороны Спасителя так и остались неизвестными. Однако после того как транс прошел, Анна обнаружила, что голова ее болит, а лоб покраснел. На следующий день, к полному восторгу девушки, на ее лбу появились то ли небольшие

кровоподтеки, то ли царапины.

Потом мечта Анны сбылась — она поступила в отряд космонавтов... простите... сделалась монашкой. А через десять лет упорной молитвенной практики возникли первые настоящие стигматы — на внешних сторонах ладоней и на левом боку. Они реально кровоточили! Но не сильно.

Весть об этом чуде мгновенно разнеслась окрест, и люди пошли к монастырю. Я б тоже сходил. Времена были уже довольно просвещенные, поэтому власти отрядили в монастырь целую комиссию — для проверки. В нее входил и медик, который попробовал раны залечить. Ничего у него не получилось, разумеется, ибо Господь велик!

Первое предположение, которое сделали образованные люди, — монашка сама себя гвоздиком расковыривает. За ней установили наблюдение, которое, однако, никакого мошенничества не выявило: за неделю наблюдений с ранами ничего не происходило — Анна их не расковыривала, они не заживали, но и не гноились. Надо отметить, что стигматы, хоть и кровоточат порой, но никогда не гноятся. И я даже знаю, почему, — потому что в евангелиях ни о каком таком нагноении и сепсисе речь не шла. А если бы шла, будьте уверены — стигматы гноились бы так, что вонь стояла бы за километр!..

Впервые гипотезу о нервнопатологической природе стигматов выдвинула Бельгийская академия наук. Ей в руки попала некая Луиза Лато. Она родилась в 1850 году и в возрасте 18 лет начала стигматизировать... стигмировать... стиг... в общем, в Страстную пятницу у нее образовались на ладонях открытые раны. Причем открывались они потом ежегодно — каждую Страстную пятницу. В один прекрасный день комиссия Академии наук накануне пятницы забинтовала руки Луизы и опечатала бинт. Наутро ладони были с ранами. Вот тогда ученому человеку и пришла идея психического сдвига обладателей стигматов.

Некая Тереза Нейман из Германии, жившая в первой половине прошлого века, имела не просто раны, а, по свидетельству видевших ее, сквозные дыры на ладонях. Немного кровоточив, они быстро затягивались тонкой пленкой молодой кожи. Стигматы могут возникнуть у людей нервного склада необязательно на религиозной почве. Так, например, пролетарский писатель и буревестник революции Максим Горький был настолько впечатлителен, что, описывая сцену в одном из своих романов, где герой убивает жену ударом ножа в живот, вскрикнул и упал в обморок от боли. После того как великан пера очнулся, на его животе алела короткая красная полоса. История знает похожие случаи близкого сопереживания, когда при виде своих детей, которых порол

плетью, у матерей, наблюдавших процедуру порки, на спине возникали красные полосы.

Доктор психологических наук В. Лебедев пишет: «Студентка медицинского училища впервые присутствовала при вскрытии трупа. Ночью, как рассказала она, видела во сне, что мертвец душил ее, хватал за руки и хотел утащить. После пробуждения она увидела кровоподтеки на шее и на руках — точно такие же, какие остаются от пальцев».

Он также рассказывает о своем коллеге, докторе А. Кольбине, который наблюдал у ребенка облысение в виде круга на голове. Оно образовалось после ночного кошмара. Несколько ночей подряд мальчику снился один и тот же сон — к нему приходил покойный дедушка и таскал за волосы. Через несколько дней волосы на этом месте вылезли.

Организм может отключить боль, вызвать у себя сыпь, ожог, обморожение, синяк, красное вздутие. К этому мы уже привыкли. К этому привыкнуть легко. Труднее свыкнуться с мыслью, что организм может развернуть самое себя аж до мяса, кровить и при этом не заразиться, поддерживая открытую рану в стерильном состоянии. Однако перед Второй мировой войной гипнотизеру А. Лехнеру удалось вызвать нечто подобное стигматам у своей пациентки в состоянии глубокого гипноза. Наблюдались и более интересные, на мой взгляд, случаи, когда под воздействием глубокого транса у женщин так нарушалось функционирование желез внутренней секреции, что начинали обильно расти волосы на бедрах и руках.

Если организм вздувает ожоговые пузыри и разрывает сосуды, устраивая внутреннее кровотечение (гематому), почему бы ему не устроить себе и внешнее кровотечение с разрывами кожи, если уж он умеет отслаивать просто по желанию внешние слои эпидермиса? Кстати, последнее он делает не только под воздействием высокой температуры. Аналогичные водянистые пузырьки образуются и во время некоторых аллергических реакций — это называется атопический дерматит. То есть механизм произвольного создания пузырей у организма есть, и, по всей видимости, он его и включает после внушения об ожоге. Существует и прямо противоположный феномен — когда огромная температура на кожу совершенно не действует.

Феномен этот настолько широко известен, его видело столько народу, что привычность явления напрочь застит его поразительность. Я имею в виду хождение по углям, которое в Болгарии, например, просто является туристическим аттракционом. Платишь небольшую сумму, и тебя везут пить болгарское вино и смотреть, как танцоры в народных костюмах

пляшут на углях. Они раскатывают длинную дорожку из красных тлеющих углей и танцуют на них.

Температура тлеющего древесного угля выше 400 градусов. Вполне достаточно не только для ожогов с пузырями, но и для обугливания кожи и мяса. Однако танцоры не обжигаются. Я читал множество самых разных объяснений этого феномена. Про то, например, что ходильщики по огню так плотно прижимают стопу к углям, что кислород, нужный для горения, не поступает к месту контакта, и потому кожа-де не горит. Это чушь. Древесину и прочую органику можно превратить в уголь вовсе без кислорода. Так, собственно говоря, и получают древесный уголь в промышленных масштабах — древесину томят без присутствия кислорода. Процедура разложения органики температурой без доступа кислорода называется пиролизом.

Никакого кислорода не нужно, чтобы «испортить» белковые молекулы. Температура углей (то есть приложенная к коже энергия) так высока, что под ее воздействием белковые молекулы просто начнут разворачиваться, теряя четвертичную структуру. То же самое происходит с белком яйца, когда вы его варите, — из жидкого и прозрачного он становится твердым и белым. На бытовом языке это называется «белок свернулся». Но фактически все ровно наоборот — белковые молекулы разворачиваются, теряя четвертичную структуру. При этом все происходит, как вы понимаете, без всякого доступа кислорода и при температуре всего в 100 градусов. Так что сказки про кислород оставьте для школьников младших классов.

Наиболее грамотным объяснением феномена «углепроходцев» мне представляется следующее толкование, которое включает, как физику, так и психомеханику процесса. Следите за мыслью.

Если сауна построена правильно, вы можете садиться на полку без всякой опаски — грамотная баня делается так, чтобы шляпки гвоздей ниоткуда не торчали. Потому что если вы сядете на гвоздь, вы обожжетесь. И будет красное пятно от ожога. А вот дерево не обжигает вашу задницу, хотя температура дерева и стали в сауне одинакова и, кстати, не слишком высока — градусов 70–90, в зависимости от того, погорячее вы любите баню или похолоднее. Вывод: при одинаковой температуре сталь обжигает, а дерево нет. По этой причине танцующие болгары тщательно следят, чтобы на раскатанной угольной дорожке не было металлических предметов — пивных пробок, гвоздей...

В чем тут дело?

Чем материал плотнее, тем он лучше проводит тепло — принимает его и передает (говорят, что у такого материала высокий коэффициент

теплопроводности). У металла теплопроводность очень высока, а у дерева (угля) низкая. Есть еще такая штука, как теплоемкость, то есть количество тепла, которое материал может запасти. У воды, из которой по большей части состоит человек, теплоемкость очень высока. Так вот эти две величины — теплоемкость и теплопроводность — и характеризуют тепловое поведение материала.

Когда человек в бане садится на дерево, его тело в месте контакта нагревается, а дерево, соответственно, охлаждается. Охлаждается очень тонкий слой дерева, но поскольку дерево плохой проводник тепла, к этому тонкому охлажденному слою тепло от основного массива дерева поступает медленно. И по мере поступления оно переходит в тело человека и разносится от места контакта кровью. То есть кровь успевает разносить это тепло по организму быстрее, чем оно поступает. А теплоемкость того полуцентнера воды, который представляет собой человек, огромна. Поэтому он может лежать на деревянных полках сауны долгие-долгие минуты, и его кожа за это время так и не успевает прогреться до температуры сауны. А стоять в сауне, не прикасаясь к дереву, человек может еще дольше, потому что теплопроводность воздуха меньше, чем дерева.

А вот если под задницей окажется гвоздь... Теплопроводность металла крайне высока! В месте контакта гвоздь мгновенно отдает температуру телу, из прогретых глубин гвоздя с огромной скоростью подается тепло к контактному слою, гвоздь в целом быстро остывает, но поскольку температура среды высока, он также быстро и нагревается. Получается активный тепловой насос, который начинает интенсивно качать тепло сауны в одну точку кожи, по площади равную шляпке гвоздя. А теплопроводность человеческого тела невелика, и даже принудительный теплоотвод в виде кровотока при такой быстрой подаче тепла не успевает все отводить.

Ожог!

Тот же механизм работает и в случае хождения по горящим углям. Только там время допустимого прямого контакта тела с деревом измеряется не минутами, а секундами, и потому нужно быстро перебирать ногами, снижая общее время контакта с горяченьким.

Подсчеты, сделанные на основе теории теплопроводности, показывают: за несколько секунд соприкосновения кожи с раскаленными углями температура кожи успевает подняться до 72–75 градусов. Горячо, но не смертельно. Это как в сауне до гвоздя дотронуться. Больно, но если не держать долго, а отдернуть конечность, будет только краснота. Поэтому на

углях и пляшут.

Эксперимент указанные расчеты подтверждает. В свое время немецкий физик Фридберт Каргер провел эксперимент на острове Фиджи с местными аборигенами, которые повадились танцевать на нагретых в костре базальтовых камнях. Он нанес на камни и на подошвы аборигенов термочувствительную краску, которая меняет цвет в зависимости от температуры. Выяснилось, что температура базальта, на котором плясали дикари, примерно 330 градусов, а кожи ног — 80–83 градуса.

Вероятно, это та температура, кратковременно выдержать которую без ожога еще можно, но уже сильно больно. Однако боль в состоянии транса люди как раз отключать могут. То есть транс — вторая необходимая вещь для огнепроходцев после правильного приготовления угольной дорожки (исключение металла) и правильного по ней хождения.

Не будет транса — будут ожоги. Собственно говоря, этого никто из тех, кто умеет ходить по углям, и не скрывает. И сами танцоры, и все те, кто о них пишет, и инструкторы, обучающие хождению по углям, прямо говорят, что без определенной настройки ступать на угли нельзя — сожжешь ноги. И если по какой-то причине этот настрой, эта вера в то, что ничего не случится, пропадает — тут же случается ожог.

Есть такой довольно известный артист и гипнолог Валерий Авдеев, который хотел научиться ходить по углям и в конце концов успешно прошел по угольной дорожке, а через некоторое время решил эксперимент повторить, еще раз пошел по углям — и получил сильные ожоги. Потому что, как он сам считает, не смог сконцентрироваться. Выпализ состояния транса.

Английский писатель Лоуренс Грин, оставивший потомкам неплохую книгу «Старая Африка», так писал о важности трансовых состояний для хождения по огню:

«Я видел этот древний ритуал и на севере, и на юге континента — в Каире, Дурбане и Кейптауне. Говорят, что научиться этому нетрудно, но сам я все же не отважился бы ступить босой ногой на раскаленные угли.

...Вокруг огненной ямы уже собралась толпа. В этом пламени сгорело шесть тонн дров. Они были разложены в яме четырнадцати футов длиной и десяти футов шириной. Этот свирепый жар обжигает вам лицо и глаза, когда вы приближаетесь к веревочной преграде в тридцати футах от ямы...

Звуки музыки то вздымаются, то затихают, когда огнеходцы окружают яму. Самый старший из них первым ступает на огненный ковер, сверкающий на ветру. Остальные без колебаний следуют за ним. Некоторые совершают это путешествие дважды, один пересекает

четырнадцатифутовую яму три раза. Затем через яму идет женщина с белоснежными волосами...

На церемонии присутствуют шеф дурбанской полиции и два европейских врача. Они внимательно осматривают ноги сутри. На этот раз все обходится без ожогов и волдырей... Но не всегда все оканчивается благополучно. Бывает, что некоторые из этих фанатиков умирают или получают сильные ожоги, тогда как другие остаются невредимыми...

Как я уже говорил, иногда подобные представления кончались смертью или очень сильными ожогами. Ряд таких случаев со смертельным исходом зафиксировал подполковник Р. Г. Эллиот, хирург, изучавший различные виды магии.

За несколько лет до начала Второй мировой войны в дурбанских газетах появились сообщения о серьезном несчастном случае во время одной из таких церемоний на Страстной неделе. Молодой индеец из числа «приносящих покаяние», дойдя до середины двадцатифутовой ямы, наполненной раскаленными углями, зашатался и упал на четвереньки. До этого уже четверо мужчин благополучно пересекли яму. Казалось, что никто не может ему помочь. Юноша подполз к краю ямы, ему протянули руки и вытащили из огня. Он был весь в ожогах. Сначала его положили в неглубокий ров с водой, вырытый около ямы, а затем доставили в больницу. Другие огнеходцы заявили журналистам, что этот человек вышел из состояния транса, поэтому он и упал.

...Люди с плохими нервами, которые имеют глупость так играть с огнем, почти всегда получают ожоги. Гипноз, религиозный экстаз, полная уверенность — вот что помогает человеку пройти по углям без всяких колебаний, и это имеет первостепенное значение».

Возникает резонный вопрос: а почему без транса случаются ожоги, если по физике процесса и так все отлично прокатывается? Ну да, человек боль не чувствует, он ее в себе отключил. Но температуру-то он не отключил! Она ему пятки жжет!.. На этот вопрос я нигде ответа не нашел. Поэтому даю вам свой ответ: видимо, нагрев кожи до указанных выше величин является пограничным. И, видимо, в случаях ожогов без обугливания кожи, знакомые всем водянистые пузыри организм вздувает «по собственному решению», то есть если чувствует горячую боль — отдает приказ про производство в этом месте пузыря. А если не чувствует — приказа на вздутие не поступает.

Что же ощущают огнепроходцы? Некое «бодрящее электрическое покалывание» в ступнях. После которого организм получает встряску, как после хождения голыми ногами по иглам аппликатора Кузнецова. Будучи в

состоянии транса, мозг это не воспринимает как боль, и потому характерных для ожога команд не выдает. Причиной, по которой хождение по горяченькому встречается в культуре разных народов (а оно встречается у народов практически всех континентов), является тот самый транс.

Транс — штука лечебная, которая «сбрасывает ошибки», накопившиеся в мозгу. Наш мозг забит проблемами повседневности, отсюда и разного рода телесные, мышечные зажимы, приводящие к асимметрии, дефицитности локального кровоснабжения и соответствующим болезням. И транс, как «мягкая перезагрузка», позволяет сбрасывать накопившиеся ошибки такого рода. Но глубокий транс не только целителен, а, как всякое мощное средство, и опасен, о чем мы еще поговорим.

Кстати, если танцору, который танцы на углях уже закончил и сидит на скамеечке, отдыхая и, соответственно, выйдя из транса, незаметно прижечь сигаретой подошву ноги, он взвизгнет. И получит ожог.

С танцами на углях разобрались. Но как вам это?.. Из новостных сообщений желтой прессы российская публика однажды узнала, что на Северном Кавказе родился чудесный мальчик, на коже которого периодически возникают написанные арабской вязью изречения из Корана:

«...Первая надпись — «Аллах» — появилась на подбородке мальчика по имени Али почти сразу после рождения. Здесь надо отметить, что ребенок появился на свет не без проблем со здоровьем, и врачи честно предупредили отца и мать — жить ему не больше нескольких дней.

Однако прогнозы медиков не оправдались: мальчик жив, а на его коже, на разных частях тела регулярно появляются надписи на арабском, причем в эти моменты у него подскакивает температура до 40 градусов, он кричит и плачет. Надписи держатся примерно по три дня. Есть и свидетели, в частности, председатель благотворительного фонда имени Сагида Муртузалиева Ахмедпаша Амиралаев. Он уверяет, что лично видел слово «Алам», в переводе означающее «Вселенная». Наблюдали таинственное явление и врачи «скорой», которых вызывали родители».

Надо сказать, в истории человечества это не первый случай появления на коже изображений, образованных локальным покраснением. Вы можете найти информацию о деревенской французской девочке, которая в 1913 году прославилась на всю страну тем, что на ее коже возникали изображения разных животных и слов. Или о француженке позапрошлого века Мари-Жюли, которая столь упорно думала о цветке, что «в конце концов очертания этого цветка появились у нее на груди и оставалось видимым в течение двадцати лет».

Если организм может себе на коже полосу красную нарисовать, отчего ж цветочек не изобразить? Однако, что касаясь арабских стихов из Корана на коже младенца, который не только по-арабски не умеет читать, но даже на родном языке говорить еще не научился, здесь возникают большие сомнения. Недаром про младенца этого сообщила только желтая пресса. Но даже ей эта история показалась сомнительной. И газета «Утро» тут же предложила иные версии событий:

«Ребенка, переполошившего самый взрывоопасный регион России, покажут московским мусульманам. Как рассказал президент Исламского культурного центра Абдул-Вахед Ниязов, девятимесячного Али Якубова, на теле которого таинственным образом возникают изречения пророка Мухаммеда, привезут из Дагестана в столицу.

Вместе с малышом, разумеется, приедут и его родители. Именно их, кстати, скептики обвиняют в нанесении религиозных цитат на кожу мальчика...

Медики, разумеется, в чудо не верят. Так, по мнению заведующей научно-консультативным отделением Института иммунологии ФМБА России Людмилы Лусс, скорее всего, мистификацию затеяли родители, которые нанесли на кожу ребенка раздражающие вещества. Это могли быть как перец с солью, так и лекарства, вызвавшие покраснения и следы в форме арабской вязи.

Кстати, пользоваться какими-либо препаратами родителям, возможно, и не пришлось, если ребенок страдает уртикарным дермографизмом, который встречается у 5 % населения страны. Это повышенная чувствительность кожи, благодаря ей при простом нажатии на теле появляются четкие следы, которые держатся некоторое время. «Нарисовать» таким образом все, что угодно, оставалось делом техники.

И, наконец, у Лусс есть третья версия: «У лиц, имеющих патологию желудочно-кишечного тракта, если провести палочкой по коже, то через какое-то время на этом месте появляется рисунок».

...Как вы полагаете, можем ли мы теперь вздохнуть облегченно? Тайна танцующих на углях раскрыта. Версии по младенчику высказаны неплохие. Вздутие пузырей и покраснение кожи под гипнозом объяснили самовнушением. Можем ли мы теперь спать спокойно, будучи уверенными в целостности присущего нам прагматизма, материализма и прочих прекрасных штук, позволяющих не задумываться о трансцендентном?

Вздыхая и поеживаясь, вынужден рассказать об опыте американского этнографа Г. Майкрофта, который одно время путешествовал по Суринаму и был там свидетелем танца дикарей на углях. Ничего удивительного для

нас в этом нет. Но Майкрофту удалось увидеть нечто более удивительное.

Добравшись самолетом и автомобилем до маленькой деревушки в джунглях, он попал на праздник в честь местного божка. Колхозники били в бубны, пели, потом начали плясать на углях, а затем... У Майкрофта буквально глаза на лоб полезли, когда один из дикарей «спокойно сунул руку в пламя костра, вынул из огня раскаленный докрасна мачете и... начал водить его лезвием по своим обнаженным бедрам. После этого он положил пылающий рубиновым светом мачете на землю и наступил на него. Невероятно, но этот человек оставался неподвижен, пока железо не остыло. Потрясенные, мы не могли вымолвить ни слова...»

Известны и многократно описаны случаи, когда аборигены или йоги лизали языком раскаленный докрасна металл и лили в рот расплавленный свинец и олово. (Чтобы далеко не ходить, о подобном можно прочесть у того же Лоуренса Грина, например: «Мальчик добела раскалил на огне металлический прут и поднес его к лицу марабута. И тот лизнул раскаленный прут».) Это кажется совершенно невероятным. Но лично мне не менее удивительным представляется трюк, когда китайский монах ломает копье, упершись горлом в его острый наконечник, а древко уткнув в какое-либо препятствие. Затем нажимает глоткой на острие, копье медленно выгибается дугой, вместо того чтобы пронзить горло хулигана, и, наконец, ломается. Луженая глотка!..

А что касается расплавленного свинца в рот и топтания по раскаленному металлу, пытливый западный ум и для этого придумал объяснения. В жидкий свинец (его температура плавления 327 градусов) действительно можно на секунду опустить руку. Принцип здесь примерно тот же, который позволял мне опускать руку в жидкий азот, — газовая подушка. Только от азота руку отделяет азотная подушка, а в случае со свинцом — паровая. Просто перед окунанием руки в свинец нужно ее намочить.

Надо сказать, европейская наука начала интересоваться подобными феноменами еще в XIX веке. Помимо идеи о паровой подушке, на секунду защищающей тело от раскаленного металла, химиками позапрошлого века были разработаны рецепты изготовления специальных мазей, позволяющих возюкать красной полосой металла по коже.

Итальянские химики предложили целых три рецепта «волшебной» мази, как сообщает В. Пономарев в книге «Тайны знаменитых фокусников»:

«В 1829 г. испанец по фамилии Лионетто в Париже, а позднее в Англии, Италии и Германии представлял... большие доказательства

несгораемости. Его опыты привели в удивление не только обыкновенную публику, но и физиков и химиков — его нечувствительность к прикосновению горящих предметов казалась необъяснимой. Он брал раскаленные железные плиты на голову, раскаленным железом трогал себя за пятки и концы пальцев, пил кипящее масло, погружал руки в растопленный свинец и потом брал его на язык. Такие точно опыты показывал Ян Хилинский на ярмарке Святой недели в Лейпциге в 1836 г.

В Неаполе профессор Сементини и другие ученые химики пришли к следующим открытиям... Если истолченный корень алтея, или просвирника, смешать с чистым яичным белком, приготовить из него густую мазь и этой мазью намазать ладонь руки и посыпать толчеными в порошок квасцами, то можно на порядочное время раскаленные уголья брать в руку безо всякого для руки вреда.

Такую же точно мазь приготавливают из яичного желтка, толченого арабского гумми и крахмала; если ею намазать руку и дать высохнуть, то можно раскаленные угли безвредно класть на руку.

Чтобы без вреда расплавленный, кипящий свинец брать в руки, раскаленной полосой железа водить по языку и обнаженным рукам, употребляют следующее средство: полфунта мелко истолченных в порошок квасцов мешают с таким количеством серной кислоты, какого достаточно, а именно шесть лотов. Так как этот раствор безо всякой примеси стал бы сильно щипать кожу, то его кладут в два фунта воды. Если этим составом несколько раз помазать кожу или язык, дать высохнуть и потом присыпать жестким мылом, то можно безвредно руками брать огонь и делать те чудеса, о которых сказано выше.

Для того чтобы ходить по расплавленному свинцу, употребляют не чистое олово, но смесь металлов: из одной доли олова, одной свинца и двух висмута. Такая смесь становится жидкой уже при температуре кипящей воды, а потому жар ее для кожи легко выносим, особенно при употреблении тех предохраняющих кожу мазей, о которых мы говорили выше».

Пробовать не советую, хотя и допускаю, что химики позапрошлого века были правы. Однако правота их чисто теоретическая: исследования показали, что огнепроходцы не мажут подошвы никакими веществами. Зато практикуют любые способы для входа в транс — танцы, бубны, ритмичные раскачивания, жевание листьев определенных растений и натираание кожи жеваными листьями. По сообщениям того же Грина, войти в состояние транса помогает и диета: «Индусские огнеходцы из Наталя могут рассказать вам, что за десять дней до хождения по огню они

переходят на строгую вегетарианскую диету, читают молитвы, принимают ванны и занимаются специальной гимнастикой... Одна индийская девушка из Питермарицберга страдала от боли в желудке. Кто-то сказал ей, что она может вылечиться, если трижды подвергнет свою веру испытанию огнем. Девушка так и поступила. Она провела неделю в храме, где питалась только фруктами и молоком, и затем бесстрашно прошла по огненной дорожке, не получив при этом никаких ожогов. Девушка утверждала потом, что боли у нее у желудке прекратились совершенно».

Думаю, ей помогла не огненная акупунктура, а диета и транс. Транс — великий целитель. Полагаю, потому, что он полностью отключает критичность и вводит человека в состояние абсолютной и безосновательной уверенности: все получится! Рак рассосется, боли не будет, аллергия исчезнет, ожоги не появятся. Критичность подсказала бы: рак и аллергия неизлечимы, при такой температуре неминуемо **должно** идти разрушение белка...

Транс — своего рода плацебо. Он делает то же самое. Только транс обманным способом делает стену критичности невидимой, а пациента — как бы проходящим сквозь эту стену. А плацебо совершенно открыто демонтирует критичность, точнее сдвигает эту стенку за спину больного — «вот тебе таблетка, она помогает от твоей болезни, потому что это очень сильная химия, а человек — колба с реактивами». Помните случай с рационалистом Райтом, который прочитал о чудесном средстве от рака под названием кребиозен, поверил в него и ненадолго вылечился, а потом прочел, что средство себя не оправдало, и умер?

Какие философские выводы можно сделать из всего сказанного?..

Ну, то, что бытие определяет сознание, давно и всем известно. На этой материалистической истине стоит вся наша цивилизация. Известно также, что человек своим воображением меняет этот мир, эту реальность, совершая в сознании открытия, которые потом воплощает в материи. Вот только обыденному сознанию представляется, что второй вектор короче первого. Иными словами человек знает: всю огромную преобразовательную деятельность, которую он осуществляет на планете, он ведет не непосредственно сознанием, а с помощью тела как посредника. Тело — наш главный инструмент. При этом неявно подразумевается, что тело — естественная и объективная принадлежность реального мира. То есть от нас оно не очень зависит и является такой **же** сферой приложения наших стараний, как и весь прочий **мир**. Отсюда медицина и фармакология, генная инженерия и физкультура. Мы воздействуем на тело как на объект реального мира, наблюдая за его изменениями. И забываем,

что оно, наше тело является одновременно и принадлежностью нашего внутреннего мира. То есть воздействовать на него мы можем не только «снаружи», но и «изнутри».

И мешает такому благотворному воздействию только плотный предохранитель неверия в то, что подобное возможно. А ведь оно не только возможно, но и привычно: мы же поднимаем руку простым усилием мысли! Почему одно воздействие мыслью на материю тела возможно, а другое (например, излечение от рака) невозможно? Ведь в обоих случаях мысль имеет дело с одним и тем же объектом, которым может управлять, — телом.

И вот теперь выясняется, что если капот неверия открыть, в двигателе организма можно изрядно пошуровать руками. Главное ничего не испортить, что тоже возможно. Поэтому лучше ремонт доверить специалисту. Такие есть... Выясняется также, что тот эфемерный мир внутренних образов, который мы называем сознанием и который проецируется на экран восприятия мозгом-объективом, может влиять и на этот объектив, и на всю проекционную установку организма в целом.

Вопрос только в том, кто это «Мы». Кто тот «Я», который состоит из цветных эфемерных образов? И правда ли, что наше «Я» действительно составляет всего лишь совокупность идеальных ощущений и образов? Может быть, транс — та самая дорожка, которая позволит нам проникнуть к нашему «Я»?

Глава 4

Жизнь после транса

Кто тот специалист, которому вы можете доверять покопаться в своем «подкапотном пространстве»? Кто всю жизнь работает, засунув руки по локоть в чужую голову? Уж конечно, не нейрохирург, нас ведь интересует не проектор, а излучаемые им картинки.

Если с кем и говорить о трансе и работе над картинками в голове, так это с шаманами. Для них транс — рабочий инструмент. Вот только где в Москве взять культурного шамана, с которым можно интеллигентно поговорить? Ведь шаман — это малообразованный монголоид в цветных одеждах с бубном и байками о душах предков. Однако столице нашей родины повезло. Есть в ней культурный шаман! В одной из своих книг я про него писал. Хороший человек, кандидат психологических наук, долгое время изучал шаманские практики. Зовут его Владимир Кучеренко, и это имя известно тем, кто читал «всего Никонова». А тому, кто не читал или не может вспомнить, освежу извилины, сдув с них пыль времени.

Кучеренко не просто изучал шаманские методики введения людей в транс. Он сам является сильным гипнотизером, и его научная работа всю жизнь была посвящена именно трансовым состояниям. Кроме того, он уже не один десяток лет лечит людей от соматических заболеваний воздействием на психику путем ее взлома с помощью трансовой отмычки. Он, наряду с онкологами, лечил от рака груди Дарью Донцову, например. Напомню, что у Донцовой рак был очень запущенным, и онкологи давали ей полгода жизни.

Наконец, именно Кучеренко изобрел сенсомоторный психосинтез. Зигмунд Фрейд изобрел психоанализ, а Владимир Кучеренко — этот самый психосинтез. Про фрейдизм все знают — сиськи-пиписьки... А что представляет из себя кучеренковское детище?

Если вы откроете психологический словарь и найдете там статью «Сенсомоторный психосинтез», то сможете прочесть следующее: «СП — управление состоянием сознания субъекта в процессе особого суггестивного диалога. Заключается в поэтапном формировании у субъекта целостного образа моделируемой действительности посредством специальной последовательности тестовых заданий, предполагающих концентрацию внимания на тех ощущениях, переживаниях, представлениях, которые возникают при их решении. Техника

сенсомоторного психосинтеза включает приемы интрамодального, интермодального и сенсомоторного синтеза компонентов конструируемого образа. В ходе интрамодального синтеза вызываются ощущения какой-либо одной модальности, которые затем объединяются, интегрируются в целостный образ. На следующем этапе используются приемы интермодального синтеза, опирающегося на механизмы сенсibilизации и синестезии, что дополняет формируемый образ ощущениями других модальностей...» И так далее.

Непонятно? Поясню русским языком. Гипноз — очень хорошее средство для лечения самых разных патологий. Беда только в том, что у многих людей «капот не открывается», а попросту говоря, они негипнабельны. Однако Кучеренко обратил внимание на то, что шаманы работают со всеми, им неважно — гипнабелен человек или негипнабелен. Они погружают в транс любого. Как они это делают? Присмотревшись к народным практикам, пытливый Кучеренко систематизировал их, положил на научную основу, формализовал. И получился сенсомоторный психосинтез, то есть система, которая позволяет погружать в транс даже негипнабельных людей.

Она заключается в постепенном сосредоточении человека на ощущениях. Ощущения первичны, а мысленная жвачка, которую мы пережевываем, вторична. Заставляя погружаться в животные ощущения и яркие представления,

Кучеренко постепенно, сеанс за сеансом, отключает человеку критичность и рефлексю и вводит его в транс. В отличие от обычного погружения в гипноз, когда гипнотизер дает команды, здесь все происходит в режиме диалога. Со стороны это напоминает обычный разговор двух людей, один из которых только как-то странно держит руки — на весу. Потому что руки у него уже в каталепсии.

Что такое каталепсия? Это состояние одеревенения. Если человек находится в так называемой ригидной каталепсии, его можно положить, как бревно, — затылком на один стул, пятками на другой, — и получится мостик, на который можно встать вдвоем или втроем. Человек не «сломается». Юрий Горный, например, сам себя в состояние каталепсии вводит довольно быстро, и на нем буквально плясать можно.

Так вот, начинается все с каталепсии рук — они висят в воздухе и не устают, хотя мышцы напряжены. Потом у клиента понемногу начинают исчезать глотательные движения. По мере углубления транса человек перестает замечать окружающих людей, у него пропадает глазо-двигательная реакция. И постепенно-постепенно человек погружается и

сам в себе тонет...

Измененными состояниями сознания Кучеренко увлекся со студенческой скамьи. Он был тогда молодым старательным парнем и знал, что медицина не всесильна и на свете существует множество неизлечимых болезней — диабет, аллергии, астма, гипертония, шизофрения. Доктора их увлеченно лечат, но никогда не излечивают. Только иногда, если неизлечимая болезнь, которую организм сам себе наделал, локализована в каком-то одном месте, это место вместе с болезнью можно вырезать, как это бывает с раком. А что делать с аллергией? Ее как вырежешь?

Так вот, попав на студенческую практику в психушку, Кучеренко получил предложение от старших товарищей попробовать полечить гипнозом одного шизофреника. Он был поражен, поскольку знал, что к шизофреникам с гипнозом даже близко подходить нельзя. Его так учили. Но старшие товарищи Владимиру твердо сказали: не бойся, у нас есть наработанная методика, но мы про нее тебе говорить не будем, попробуй найти свою.

Кучеренко попробовал, и у него получилось — больной вышел в устойчивую ремиссию. Вот тогда впервые у него возникла мысль: если мозг может вывести больного из острой стадии, почему он не может и далее в течение жизни отслеживать это состояние в автоматическом режиме, не позволяя организму снова свалиться в обострение?

Вторым уроком послужила раковая больная, которую Кучеренко подсунули, когда он работал в наркологической клинике. Кучеренко наотрез отказался. Больная была не по профилю клиники, но причина отказа крылась в другом: Кучеренко знал, что рак неизлечим. И тогда коллеги пошли на обман: ему сказали, что у больной на самом деле не рак, а онкофобия с соответствующей соматикой. Ну, фобия — это совсем другое дело! Это по адресу. И взялся... А через некоторое время после начала сеансов больная к нему пришла и радостно сообщила, что биопсия показала — раковых клеток нет! Тут только он догадался об обмане. И вновь задумался о том, как бы внушить мозгу, чтобы не ленился и отслеживал состояние тела постоянно, а не уплывал в разные стрессовые заботы жизни, забывая о теле.

Кучеренко, как и «врач-мракобес» Карданов, полагает, что всю хронику мозг придумывает себе сам. То есть болезнь возникает из-за неправильной регуляции. (Добавлю, что неправильная регуляция может возникать не только из-за сильных стрессовых бурь в мозгу, но также из-за транспортной недостаточности — мозг посылает отряды верных нукеров на борьбу с неполадками, а они не проходят: кровоснабжение нарушено, и

нет ни притока, ни дренажа. Именно потому движение так помогает в лечении хроники, особенно на начальных стадиях развития болезни. Так вот, мозг командует, а орган практически отсечен. Мозг усиливает команды, они не проходят, и далее следует разрегулировка — например, видя, что много сахара в крови, мозг дает команду на производство инсулина, который не может справиться со своей задачей по распахиванию сахара в клетки, поскольку в организме дефицит движения: сахар просто не тратится клетками. Следующим пунктом программы вылетает поджелудочная, и пошло-поехало по цепочке...)

Как опытный механик ковыряется в моторе, открыв капот, все видели. А как опытный шаман, который вогнал человека в гипнотический транс, ковыряется в его мозгу? Точнее, не в мозгу, он же не нейрохирург, а в образах, ощущениях и мыслях, то есть в том, что «производит» мозг?

В отличие от устройства двигателя внутреннего сгорания, устройство мозга и принципы его функционирования человечеству знакомы не очень хорошо. Но шаману Кучеренко и не нужно переключать там аксоны и разрывать синапсы. Он просто через уши вводит в мозг информацию. Мозг, руководствуясь этими вводными, рисует нужную картину, а картинка обратным ходом исправляет соматику.

Нельзя сказать человеку, чтобы он увеличил количество лейкоцитов или фагоцитов в крови. То есть сказать-то можно, но на фагоциты это никак не повлияет. А вот заставить человека представить себе ощущение тепла, которое разливается у него в гастральной области, можно. Тепло — это чистой воды ощущение. Если человек думает, что ему тепло, если он это тепло реально ощущает, значит, так оно и есть — ему тепло, даже если вокруг мороз в минус тридцать. А вот жар в животе — это симптом активации иммунной системы, которая увеличивает число фагоцитов и лейкоцитов.

По той же физиологической причине по время лечебных сеансов человеку внушается чувство полета. Все мы в подростковом возрасте летали во сне. Это свидетельство гормональных сдвигов в организме. Хотите сдвинуть гормональную систему — внушайте полет. Тогда у пациента меняется тонус гладкой мускулатуры внутренних органов, кровеносных сосудов. Без полета, как теперь знает Кучеренко, никогда не убережешь последствия инфаркта, гипертонию, миому... Поэтому его пациенты все время летают — воздушные ямы, виражи, свободный полет.

И еще один важный момент. Я уже писал ранее: чтобы избавить человека от рака или диабета, нужно изменить весь темпоритм его жизни, то есть тот фон, который и привел к возникновению болезни. Даже так:

который и есть самая болезнь. Помните? Перекос дома — это и есть его «болезнь». Устранение перекоса автоматически устраняет щели симптомов, в которые дует ветер нездоровья. А это означает полную переборку дома — по бревнышку. Перемена режима сна, движения и питания неизбежно вызовет перемену вкусов и образа мыслей. Изменяются реакции. А это и означает перемену личности, которую сам пациент изнутри не всегда может заметить, потому что он сам для себя — точка отсчета и начало всех координат. Он может только констатировать, что раньше любил одно, а теперь другое, раньше раздражался на то; к чему теперь относится спокойно, и так далее. Но ему кажется при этом, что в корне он не изменился. Хотя все окружающие придерживаются иной точки зрения. Используя принцип относительности, можно сказать, что изменился не человек, а мир вокруг него. Это абсолютно равнозначные утверждения. Изменить себя значит изменить мир.

В свое время Блаженный Августин размышлял о том, насколько изменилась его личность после того, как он из язычника превратился в христианина. «О, Господи, являюсь ли я самим собой?» — восклицал он.

Прав профессор Савельев: личность человека меняется ежесекундно (хотя бы за счет процесса отмирания нейронов, который длится всю жизнь). Часто это происходит совершенно незаметно. Но эти изменения можно резко ускорить. И тогда внешний наблюдатель скажет: «Петя сильно изменился». И это не просто кажимость наблюдателя, эти изменения можно объективизировать, то есть согласовать между разными наблюдателями путем формализации критериев личности, за которой они наблюдают. Собственно говоря, именно так и происходит: перед началом занятий с группой делается замер характеристик каждой личности. Это довольно муторная процедура тестирования личностных реакций. Ведь наши реакции на внешние раздражители — это именно то, как проявляет себя во внешнем мире наше внутреннее «Я». Одна сумма реакций — одно «Я». Другая сумма реакций — другое «Я». У всех людей разные способы реагирования на тревогу. У них по-разному работают защитные механизмы. Одни ипохондрики, другие холерики... Разных характеристик личности и разных реакций у людей, как вы понимаете, море, поэтому исследователи достают из закровов толстые опросники, обрабатывают их, строят графики... А после прохождения курса сеансов и избавления клиентов от разных соматических проблем, проводится повторное тестирование. По его результатам Кучеренко судит об успехах и результативности терапии: если структура личности изменилась сильно, значит, эффект излечения будет устойчивым.

Свою первую аллергию Кучеренко вылечил, еще будучи студентом психфака МГУ. Почти случайно. Он проводил со своим приятелем-аллергиком тренировочный сеанс гипноза и подумал: отчего бы не попробовать? Терять-то нечего! И внушил приятелю, что тот забыл о своей аллергии. Забыл про то, что она у него есть и что она когда-то была. Если продолжить аналогию с механиком, который копается в подкапотном пространстве, разбирая двигатель, то можно сказать, что Кучеренко «разобрал» на время его личность и собрал обратно без аллергического контура. И через год в сезон весеннего поллиноза приятель пришел к нему с чистой кожей. Увидев такой прогресс, Кучеренко обрадовался: «Я вижу, аллергия тебя больше не беспокоит?» Тот посмотрел на него в полном недоумении: «Какая аллергия?» Кучеренко взял и просто рассказал ему, как во время сеанса отключил ему память об аллергии. Приятель ушел крайне озадаченный. А на следующий день вернулся весь красный, в соплях, глаза текут... Пришлось повторить сеанс. И еще на всякий случай Кучеренко предохранитель ему поставил — чтобы впредь никакие слова об аллергии уже не могли включить порождающую аллергию программу.

Так можно отключить боли в спине, например. Был у Кучеренко клиент, который мучился болями в травмированном позвоночнике. После первого же сеанса боль ушла. И больше уже никогда не возвращалась. Травмированность позвоночника осталась. Сигналы наверх по нервным проводам он подавал. Но боль — это же не электромагнитный сигнал. Боль — это фикция. Боль — это придумка. Боль — идеальная картинка на экране восприятия. Идеальное — оно легкое, с ним так просто работать — без всякой химии, без таблеток. С помощью чистой информации.

Беда только в том, что некоторые люди не хотят вылечиваться. Им болезни нужны. А жизнь — не очень. Их старая личность сопротивляется излечению. Один выпускник физфака, который сейчас переквалифицировался в биологи и занимается проблемами рака, сказал мне, глядя на остров Родос... Да-да, это было в Даламане, куда я ездил беседовать о бессмертии разума. Там этот физический биолог (или биологический физик?) выстроил себе в горах дом, с огромной террасы которого открывается потрясающий вид на море, оранжевый закат и греческий Родос. Так вот, глядя на огненное море, он сказал две вещи:

— Я давно заметил, если врач искренне верит в свой метод, у него процент излечившихся выше. Эффект наблюдателя! Но бывает так, что больной сопротивляется. Есть особый типаж человека, умирающего от рака. Как правило, это какой-нибудь бывший военный или инженер «почтового ящика» с твердыми принципами, который не нашел себя в

новой жизни. Дети выросли, какая-никакая бессмысленная работа есть, например, работает человек охранником, но вот жизнь выталкивает его из себя, потому что она ему не нравится! Человек чувствует внутреннюю неудовлетворенность: то, чему он всю жизнь служил, теперь никому не нужно. Ему незачем жить. И жизнь его прибирает. Точнее, он сам себя подсознательно убирает из этой жизни, в которой ему нет места. Потому что не мог или не хотел измениться. Он не смог подстроиться под жизнь, найти новую жизнь в изменившихся обстоятельствах. И получил рак.

То же самое мне говорил и Кучеренко:

— Вместо того чтобы менять черты характера и признавать внутренние проблемы в сознании, человек включает отговорку: я просто нездоров. Он не хочет менять свою личность! И потому не может избавиться от болезни. У меня была девочка с сильной астмой. По семь раз за ночь она просыпалась, чтобы прыснуть себе лекарство. И вокруг этой астмы ее родители сплотились. Но как только мы эту астму убрали (у детей такие вещи убираются быстро), в семье начались ссоры, отец снова начал уходить от жены — потому что до этого семья держалась только на астме дочки: отец не мог бросить больного ребенка. И девочка вернула себе астму. Чтобы спасти семью. И такие бывают вещи.

...В этот момент я вспомнил о своем любимом диабете, которым больше года дразнил публику в ЖЖ. И спросил, можно ли остановить аутоиммунную реакцию, то есть пожирание организмом себя, — например, убийство иммунной системой клеток поджелудочной железы. Ведь «аутоиммунка», по своей природе похожая на аллергию и астму, — это просто сбой в программе организма. Только более опасный, чем аллергия, поскольку направлен на пожирание иммунной системой отдельных структур тела человека, а не пришлых веществ.

У Кучеренко был такой случай:

— Ко мне на сеансы ходила больная с рассеянным склерозом. Рассеянный склероз — это «аллергия» на миелин — изолятор нервных «проводов». Иммунная система организма вдруг начинает по непонятной причине пожирать «изоляцию». А нет изолятора — сигнал «слетает» с «провода», и непонятно, куда он залетит. Нарушается координация управления конечностями...

— Искра на массу уходит, — остроумно пошутил я.

— Примерно. Так вот, пациентка пришла ко мне — еле в дверь попадала, координация движений была нарушена полностью. А после ряда сеансов она играла в теннис, плавала в бассейне, начала заниматься рок-н-роллом. Обследование показало, что бляшки рассеянного склероза там, где

они были, исчезли. Но это был только первый этап лечения — регенерация тканей. А второй — подавление механизма болезни. И вот это как раз ведет к коренной перестройке личности. Понимаете, для того чтобы избавиться не от симптомов, но от причин болезни, нужно изрядно поменять структуру личности человека.

Я вдруг вспомнил Блюма:

— Это называется «убрать фон». Я раньше думал, что фон для возникновения болезни — это только неправильное питание, экология, режим сна и режим движения. Потом один знакомый доктор объяснил мне, что фоном являются еще и асимметрии тела, которые можно исправить. А теперь я знаю, что фон — это еще и личность человека.

— Естественно! Со времен Фрейда любой врач знает: есть характер язвенника, есть характер гипертоника, — воскликнул Кучеренко. — Можно лечить гипертонию всю жизнь, давать самые современные препараты, а в результате человек все равно умрет от гипертонии или ее последствий. Но, по сути, он умирает из-за дефектов личности. Потому что его организм «в лице мозга» постоянно воспроизводит гипертонию... Вот та пациентка с рассеянным склерозом. После улучшения она ушла, прервав курс. И в следующий раз она пришла к нам, когда уже не могла передвигаться.

у нее пошло двоение в глазах. Почему ушла? Личность подсознательно испугалась лечения, то есть своих необратимых изменений. А словесные оправдания этому могут быть любыми.

...Думаю, это палка о двух концах. Гипертония, о которой упомянул Кучеренко, вызванная ожирением и недостатком двигательной активности, то есть «транспортными проблемами» в организме, негативно отражается на характере. И влиять на личность человека в процессе излечения мы можем с двух сторон — со стороны идеального, как это делает Кучеренко, или со стороны материального, как это делают Жерлыгин или Блюм. Потому что, по сути, человек — гантель с двумя центрами масс. Психика и тело. Можно взяться за любой шар.

Возникает резонный вопрос: ясно, что решить транспортные проблемы государства под названием «Организм» можно движением, то есть принудительно разгоняя кровь. Но как это можно решить «обратным ходом» — через мозг, через гипнотический транс? Сейчас мы с Кучеренко попробуем это объяснить...

Как вы заметили, в книге всюду употребляются слова «гипноз» и «транс», как будто всем ясно, что это такое. А на самом деле это никому не ясно! Ни один психолог или нейрофизиолог не скажет вам, что такое гипноз, точно так же, как ни один физик не скажет, что такое электрон.

Известно только одно: есть некое явление, и оно имеет определенные свойства, которые мы изучаем. Но что это явление или объект собой представляет на более глубинном уровне, неизвестно. Мы просто привыкли к этим словам — «транс», «электрон», — и потому они кажутся нам знакомыми и понятными. Но что такое электрон в сущности своей? Вы скажете, это отрицательно заряженная частица. А что такое заряд и почему его никак нельзя у частицы отнять? К тому же не всегда электрон частица, иногда он — волна. Короче, для понимания сущности электрона необходим переход на новый, более фундаментальный уровень. Так и с трансом. В первом приближении известно, что это такое: особый режим функционирования мозга. Даже не режим, а режимы, поскольку уже ясно, что трансов множество. Далее — тьма египетская...

Но ведь не обязательно досконально понимать явление, чтобы его использовать, не так ли? Миллионы блондинок ездят на автомобилях, не имея ни малейшего представления, как там внутри все устроено. Они просто жмут на педали, и этого вполне достаточно. Примерно так же работают с клиентом врачи-гипнологи — эмпирически. Известно, что есть разные типы трансовых состояний. В одном типе транса более активны стволовые структуры мозга, в другом — работает ретикулярная формация. Меняя типы транса, можно управлять организмом. Например, расширять кровеносные сосуды, которые в обычном состоянии плохо пропускают кровь. Дело в том, что гладкая мускулатура кровеносных сосудов, в отличие от скелетной, не поддается сознательному контролю. Приходится лезть в подкорку через транс. И тогда у человека после сеанса меняется кровоток, кровь выходит из депо, щеки розовеют. Все чешется. Разве не прекрасно?..

Психолог скажет вам, что транс — это «изменение процессов категоризации, когда человек переходит с преимущественно вербально-логической формы категоризации, что характерно для обычного состояния сознания, на категоризацию в форме наглядно-чувственных образов». А я скажу, что это такой режим работы мозга, при котором прекращается бесконечный внутренний монолог, прерывается цепочка словомыслей, и мозг начинает работать в режиме построения наглядных образов и чувствований. Это более глубокая, более «животная» форма мышления. И поскольку она лежит глубже коры, где-то в подсознании, ей легче удастся справиться с регулировкой внутренних функций организма. Таков мой перевод с недоступного на популярный.

Работа с человеком начинается с работы над его ощущениями: пациента просят максимально наглядно что-то вспомнить, представить или

по возможности ярко ощутить. Подетально — цвет объекта, его фактуру. По мере детализации человек постепенно опрокидывается в состояние измененного сознания. А гипнотизер тем временем поднимает ему руки и ставит в катаlepsию. Зачем?

Именно такой вопрос я в свое время и задал Кучеренко:

— Зачем? Какая связь между мышцами и мышлением?

— А такая, что мыслит ведь не просто кора головного мозга и даже не мозг в целом. Мыслит весь человек! Неслучайно, когда ребенок учится читать, он шевелит губами, неслучайно мелкая моторика рук напрямую связана с мыслительными способностями. Речевой аппарат необходим для вербально-логического мышления. А когда мы вызываем катаlepsию речевого аппарата или даже просто делаем человеку укол анестезии в челюстные мышцы, у него резко падает способность к решению логических задач. И он переходит на другие формы мышления, что нам и надо. Если я во время сеанса добиваюсь у человека полного расслабления глазодвигательных мышц, у него практически отключается визуальное мышление. Потом добиваешься оцепенения в скелетной мускулатуре, берешь под контроль кинестетические формы мышления... И в конце концов человек оказывается там — за пределами реального мира, в мире воображаемом. Он этот воображаемый мир ощущает с той же яркостью, с какой ранее ощущал реальный мир.

...В таком состоянии, когда «капот открыт», с «двигателем» можно делать что угодно. Даже вещи невероятные, в которые я лично как-то не очень верю. Например, убрать порок сердца. У Кучеренко такой случай был.

— По сердцу я давно работаю. Мне даже Ельцина предлагали взять на сеансы, но потом вопрос отпал сам собой: он пошел на шунтирование. А жаль, что вопрос отпал, он бы у меня и пить перестал! Мы, кстати, в свое время алкогольный цирроз лечили. Печень ведь регенерирует, как и поджелудочная. А вот сердце, как считается, не регенерирующий орган. Но у нас и по сердцу были отличные результаты! Люди после обширного инфаркта уходили от нас с кардиограммой здорового сердца. Я не кардиолог, но это может, на мой взгляд, означать только одно: инфарктный рубец рассосался, сердце восстановилось. Вот не так давно попала ко мне женщина с пороком сердца. Она пришла летом, и задача-минимум стояла — оттянуть операцию до зимы, потому что по жаре операций такой сложности не делают. Пропускная способность сердца была на тот момент 0,7, а это очень мало. После курса сеансов пропускная способность увеличилась до 1,4. Потом мы довели ее до 2,2.

— Погодите. Но ведь клапан — это не мышца, которую можно накачать. Это соединительная ткань. Что же случилось с сердцем?

— Понятия не имею. Так же как не знаю, куда ушли метастазы в ребрах моей последней пациентки. Но зато теперь знаю, что внушение влияет на структуру не только соединительной ткани, но и костной. Это показал Гримак в эксперименте с наземными «космонавтами». Если людям, находящимся в имитаторе космической станции на земле, внушают, что они находятся в состоянии невесомости, у них начинает активно вымываться кальций из костей — хотя гравитация продолжает действовать. Но если меняется кость, почему не может измениться соединительная ткань клапана?.. У меня сейчас есть пациент с хондросаркомой — это рак кости. Надо удалять всю тазобедренную кость. Он ходит ко мне на сеансы. В результате раковый нарост на кости стал меньше. Врачи удивляются и спрашивают: «Что вы делаете?» Если он скажет, что сеансы гипноза посещает, они ему ответят, что он дурак: незачем к шарлатану ходить. Поэтому он говорит: «Ничего не делаю».

— И вирусные болезни можно так лечить? Или на вирусы гипноз не действует?

— На вирусы нет. А на иммунную систему — да... Это сейчас всем известно про хеликобактер — бактерию, которая вызывает язву. За ее открытие даже Нобелевскую премию дали, и теперь язву успешно лечат антибиотиками. А до этого полагали, что язва бывает от неправильного питания и от нервов, и потому успешно лечили ее гипнозом. При любой теории, как видим, язва успешно лечится.

— Наша сила — умение строить теории, — улыбнулся я. — Есть гипотеза, что некоторые раки, инфаркты и даже шизофрения имеют паразитарную природу и вызываются вирусами или бактериями. Я думаю, все эти паразитарные теории идут от того, что вирусы, микробы и грибки просто находят в организме, как сказал один мой знакомый гидравлик, «компостную кучу», вызванную отсутствием должной канализации, и там поселяются. Усугубляя и без того нелегкое положение. А отсюда один шаг до воспаления, опухоли...

— Гипноз подстегивает иммунитет, который начинает вирусы и микробы давить, помогая организму справиться с проблемой. Бывает, после сеансов проходит опоясывающий лишай. Мои коллеги говорили, что гепатит С хорошо идет.

...Некоторые люди не вполне соглашались с тем, что для излечения неизлечимого нужно поменять личность человека. Им данный тезис представляется некоей метафорой или натяжкой. Ведь личность

обусловлена структурой мозга! Значит, не считая каких-то мелочей, основа личности всегда сохраняется... Для таких я просто вынужден буду рассказать об одном удивительном феномене — многоличности.

Да, бывает так, что внутри человека находится несколько личностей. Только не нужно путать это с шизофренией и раздвоением личности. Потому что данный феномен, во-первых, не шизофрения, а во-вторых, это не обязательно раздвоение: внутри одного мозга могут оказаться несколько разных людей — порой до нескольких десятков! Это называется диссоциативное расстройство (ДР), или расщепление личности.

Я не буду сейчас углубляться в различия клинических картин между шизофренией и ДР. Если вкратце, шизофрения — тяжелый психоз, при котором больному мерещатся голоса в голове, которые его к чему-то склоняют. А ДР — штука более редкая и удивительная. Если описать ее в общем, то получится примерно следующее: человек вдруг находит себя в незнакомом городе и совершенно не помнит, как он тут оказался. Понимает: амнезия. Надо начинать жизнь снова. И он начинает: женится, рождает детей. А однажды просыпается, вспоминает свою прежнюю жизнь в другом городе и не может понять, как он тут оказался, и кто эта женщина рядом с ним в постели. Характерный момент: это не просто провалы в памяти — каждый раз внутри одного тела «просыпается» другая личность. Потому и провалы в памяти, что память принадлежит разным людям. Единственное, что у них есть общего, — это тело. Которое они делят и не могут поделить. Моменты, когда тело начинает контролировать вторая личность, в психиатрии называются «переключениями», или диссоциативными фугами. Длительность переключения может длиться от минут до многих дней. Причем, что интересно, когда происходит переключение, разительно меняется характеристика волновой активности мозга, снимаемая с помощью электроэнцефалографа, что нам как бы намекает: мозг действительно начинает продуцировать другую личность!

Это во всех смыслах разные люди. У них разные характеры и, соответственно, разные почерки на письме. Разный возраст. Разные воспоминания, осанка. Разные имена, позы для сидения. Разный тембр голоса. Разный уровень интеллекта. Разные реакции, разные привычки и способы ведения диалога. Разная частота пульса. И даже разные соматические болезни. Одна личность может страдать от аллергии на кошек или апельсины, а другая нет. Один левша, другой правша. В литературе можно даже встретить поразительные свидетельства, когда одна личность страдала диабетом, а вторая диабетом не болела. Порой у этих личностей разные не только пол и раса, но и биологический вид —

известны случаи, когда в человеческом теле на время вдруг просыпалось какое-то животное.

Вот типичный случай такого переключения, описанный доктором Уильямом Джеймсоном еще в 1890 году: «17 января 1887 года священник Ансел Бурн из Грина, штат Род-Айленд, снял со своего счета в банке в Провиденсе \$551, которые он должен был уплатить за участок земли в Грине, оплатил несколько счетов и сел в конный экипаж, направлявшийся в Потакет. Это было последнее событие, которое он помнит. В этот день он не вернулся домой, и о нем ничего не было слышно в течение двух месяцев. В газетах поместили объявление о его розыске, но полиции, подозревавшей, что совершено какое-то преступление, не удалось определить его местонахождение».

Полиции не удалось найти пропавшего. Однако утром 14 марта того же года в городе Норристауне, штат Пенсильвания, в своей кровати проснулся человек, который еще вчера называл себя А. Дж. Брауном. Он был хозяином кондитерской лавки, которую арендовал шесть недель назад и спокойно занимался торговлей пирожными и фруктами. Однако тем утром мистер Браун был совершенно на себя не похож, он был страшно испуган, называл себя Анселом Бурном, бегал по соседям и спрашивал, где он находится и как называется этот город. Он говорил, что ничего не понимает в торговле и что последнее, что он помнит из своей жизни, — как он взял деньги в банке в родном Провиденсе. «Он был очень слаб, — пишет доктор Джеймсон, — потерял в весе более 20 фунтов за время своей эскапады и пришел в такой ужас от мысли о кондитерском магазине, что отказался там больше появляться».

Считается, что подобные состояния могут быть вызваны какой-то тяжелой психической травмой, полученной в детстве. Предполагается, что расщепление — это способ психики защититься от воспоминаний о травмирующем процессе. Мне это объяснение не представляется убедительным. Почему бы мозгу тогда просто не выключить травмирующее воспоминание, он на такие штуки горазд. Зачем выдумывать другую историю, личность, пол, возраст?..

Иногда ДР сопровождается так называемой деперсонализацией. Человеку кажется, что он и его тело — это разные вещи. Он как будто гость в своем теле и управляет телом, словно роботом. Ему кажется, что его конечности странные и чересчур удлиненные, а мир вокруг него нереален. Меняются ощущения времени. Порой человек начинает ощущать себя вне границ тела и даже наблюдает себя со стороны. (В соответствующей литературе пишут, что «деперсонализация может также быть одним из

аспектов предсмертного переживания у обычных людей в ситуации тяжелой травмы...» Запомните этот факт, мы к нему еще вернемся.)

Впервые, насколько мне известно, ДР описал еще Парацельс в XVII веке. Он столкнулся с женщиной, которая жаловалась, что у нее кто-то крадет деньги. Оказалось, деньги никто не крал, их просто тратила вторая личность, поселившаяся в мозге женщины.

Вот так они и живут, эти бедолаги. Когда врач начинает расспрашивать такого «многочеловека» о жизни, он сталкивается с тем, что пациент не может воссоздать континуальность (непрерывность) и хронологическую последовательность собственной биографии. Потому что главная личность, которая рассказывает врачу о себе, не имеет «линии жизни», а имеет за плечами только пунктир.

«Журнал практической психологии и психоанализа» рассказывает об этом так: «Как правило, в большинстве случаев первую информацию о прошлом пациента сообщает главная личность... Главная личность часто оказывается в ситуациях, созданных другими альтер-личностями, при этом о событиях, предшествующих той или иной ситуации, она либо знает мало, либо не знает ничего. Например, главная личность может вдруг обнаружить себя в реанимационном отделении, куда пациент попал из-за передозировки лекарства, в разгар процедуры промывания желудка. При этом главная личность ничего не помнит о приеме лекарств, так как это — поступок другой альтер-личности пациента».

Порой главная личность бывает просто шокирована, найдя в своем гардеробе одежду или обувь, которую она не покупала. Равно это касается и любых других предметов, включая автомобили и оружие. Если переключение было кратковременным, человек на кассе в магазине может с удивлением обнаружить в своей тележке предметы, которые он туда не клал. Но самый необычный случай произошел с девицей, которая после переключения вдруг узнала, что давно беременна, поскольку ее вторая личность чрезвычайно распутна.

Американский психиатр Фрэнк Патнем, занимающийся проблемой ДР, писал: «Одна из пациенток регулярно попадала в следующую ситуацию: после того как она устраивалась на новую работу, спустя некоторое время, в начале очередного рабочего дня ей вдруг сообщали, что она уволена за скандал на рабочем месте, учиненный ею накануне. Подобным образом у пациентов обрываются отношения^{и с} Другими людьми, оставляя ничего не подозревавшую главную личность в болезненном недоумении... Порой пациент, «выпадая» на непродолжительный промежуток времени, предпринимает путешествие, по завершении которого он возвращается к

своему обыденному состоянию в другом штате или даже в другой стране».

Бывает и так, что включившаяся вторая личность начинает говорить на другом языке. Подобный случай описал в конце XVIII века немецкий врач Эберхард Гмелин. Когда приключилась Великая Французская революция, в Европу хлынул поток эмигрантов из Франции. Это были аристократы, выгнанные с родины красной волной. Часть из них в 1798 году осела в немецком Штутгарте. Видимо, несчастный вид французов так поразил лабильную психику местной 20-летней девушки, что у нее приключилось ДР. В ней вдруг включилась вторая личность — француженки. При этом она прекрасно лопотала по-французски, а на родном немецком говорила с французским акцентом. Ее манеры поведения во время включения француженки разительно менялись, становясь утонченными и аристократическими. При этом личность немки не помнила, что творила француженка, и наоборот. Что, кстати, бывает не всегда! Порой одна личность ничего не знает о другой, зато вторая прекрасно помнит, что творила не только она сама, но и та, другая личность. Правда, подобное бывает нечасто.

Поскольку такого рода пациенты — просто находка для гипнологов, они часто с такими многоличностными пациентами и работают. Уже упомянутый Гмелин вскоре так наловчился, что мог буквально по щелчку переключать личности штутгартской девушки с немки на француженку, и наоборот. Отмечено, что люди с ДР легко впадают в транс. Считается, что эта способность является фактором, усугубляющим расстройство.

Лечение ДР заключается в том, что психиатры, используя разные техники, в том числе гипнотические, сливают несколько личностей в одну, добиваясь цельности, — в первую очередь, цельности воспоминаний. Иногда, правда, слить личности не удастся; тогда удовлетворительным результатом лечения считается возможность сделать так, чтобы личности были видны друг другу и конструктивно сотрудничали, а не спорили. Поэтому задача психотерапевта — не принимать ничью сторону, а быть подчеркнуто уважительным со всеми людьми, которые поселились в этом теле. Любопытно также, что медикаментозное лечение ДР абсолютно неэффективно, поскольку разные лекарства на разных личностей оказывают разное воздействие. Бывало так, что во время операции под местным наркозом происходило переключение на другую личность, нечувствительную к анестезии, и человек начинал орать от боли. Это само по себе поразительно, поскольку «химическая колба» тела у всех этих личностей одна. Зато разное сознание и потому совершенно разное воздействие одной и той же химии.

Один выпивает стопку и хмелеет, а второй после стакана остается как стекло. А содержание алкоголя в крови одинаковое, поскольку тело одно!

Известен случай, когда 5 мг транквилизатора на одну личность оказали успокаивающее воздействие, но при этом доза в 20 раз большая совершенно не брала другую личность. А тело одно! Подобное бывает, когда одна из субличностей — ребенок. Тогда доза лекарства, принятая взрослой субличностью, при переключении на ребенка оказывается для него слишком большой. На мой взгляд, это говорит о том, что никакие это не субличности, а самые настоящие личности — со всеми характерными для личностей особенностями.

А глаза! У разных субличностей порой отличается даже острота зрения, в результате чего одно и то же тело носит в карманах несколько пар очков — для разных «хозяев».

В свете того, о чем уже говорилось в этой книге, крайне интересно отметить также феномен замедленного старения У пациентов с множественными личностями.

Порой состояние тела во время переключений отличается столь разительно, что просто диву даешься. Профессор хирургии Эжен Азам в Медицинской школе в Бордо с 1858 по 1893 год вел наблюдения за женщиной по имени Фелида:

«После пробуждения девушка становилась совершенно другой личностью: веселой, оживленной, иногда в приподнятом настроении и полностью свободной от всех недугов. Это состояние обычно длилось несколько часов и заканчивалось коротким летаргическим сном, после которого она возвращалась в обычную личность... В нормальном состоянии Фелида обладает средними способностями, но становится более одаренной во втором состоянии». При этом веселая личность была полностью здорова, а вот у депрессивной были проблемы со здоровьем: «Она страдала от легочных и желудочных кровотечений без каких-либо признаков заболевания в этих органах. Когда она спала, из ее рта частенько медленно и безостановочно текла кровь. У нее неожиданно могла распухнуть любая часть тела, например, половина лица... Периоды второй личности значительно удлинились по сравнению с первой, нормальной. Последней становилось все хуже и хуже... Расстройства вегетативной нервной системы постепенно увеличились до такой степени, что у нее начались частые кровотечения из всех слизистых тканей тела без каких-либо признаков серьезных заболеваний».

Психиатр Фрэнсис Хоулэнд из Йельского университета, много занимавшийся ДР, описывал интересный случай, когда его клиента

ужалила оса. Глаз заплыл, надувшаяся красная опухоль от укуса ужасно болела. На счастье, Хоуленд вспомнил, что одна из личностей, живущих в голове его клиента, нечувствительна к боли. И, введя клиента в транс, доктор сделал переключение. В течение получаса огромная опухоль исчезла. А еще через несколько часов, когда снова произошло переключение, опухоль вновь надулась и заболела.

В истории ДР встречались даже случаи, когда одна из личностей была нормальной, а вторая страдала шизофренией и слышала внутренние голоса в голове.

На симпозиуме психиатров, посвященном проблеме ДР, выступила одна из пациенток, на которой все заживало, как на собаке. Она поделилась некоторыми секретами своего существования. Оказывается, ее параллельные личности знают друг о друге и дружат, и пока одна спит, другая — та, кто в данный момент контролирует тело, — жарит яичницу. Третья личность в это время мысленно подсчитывает домашние расходы, а вот лично она, докладчица, занимается аутотренингом, что позволяет ее телу прекрасно себя чувствовать, омолаживаться и быстро восстанавливаться.

Феномен множества личностей, живущих в одном теле, настолько интересен, что привлек внимание множества специалистов и породил самые разные толкования. Одни считали, что субличности «на самом деле» — не настоящие личности, а некие эмулянты больной психики. Другие, как, например, известный психиатр и основатель архетип и ческой психологии Джеймс Хиллман, полагали, что ничего страшного в множественности личностей вообще нет, это нормально. И делать с этим ничего не надо: зачем лечить то, что нормально? Ведь существование личности — это норма. Нельзя же лишать личность жизни только потому, что на несколько личностей приходится одно тело? Кому отдать предпочтение?..

Традиционная шаманская практика тоже считает множественность личности нормой, трактуя это как подселение бестелесной души в чье-то тело. Кучеренко — шаман. Но шаман цивилизованный, в бестелесную душу он не верит, ибо Добрый материалист и потому верит в безграничные и мало пока изученные возможности мозга.

Внутри Кучеренко разных личностей нет. А вот расщепление одной — своей — личности он испытывал. Это было во время групповых занятий, когда он внушал группе лес и костер. В его голове параллельно шли два потока сознания — визуальный и речевой. С одной стороны, он видел пламя, с другой думал: как жаль, что я не умею испытывать транс, все

видят пламя и греются у костра, а мне это недоступно. Логическую несовместимость этих двух потоков Кучеренко осознал только после сеанса, выйдя из транса, когда соединил оба потока сознания в один ручей.

Он сам большой мастер по работе с параллельными потоками сознания:

— Когда работаешь с шизофреником, у которого внутри две конфликтующих личности, одна из них несет чушь, ругается, а вторая все это изнутри видит, осознает, что это неправильно, но по своей слабости сделать ничего не может. Тогда я обращаюсь именно к ней и постепенно вытаскиваю ее наружу, подключаю к управлению телом...

— Как?

— Ох... Мне проще показать, чем рассказать. Сейчас соображу... Видимо, я использую другое проникновение — другие интонации, не те, что использует патологическая личность. Затем заставляю человека обратить внимание на его бред, постепенно растворяя его... Кстати, те, кто в прошлые века занимался экзорцизмом, давно научились искусственно расщеплять личность. Нагнетая эмоции, они обращались к «одержимому бесами»: «Сатана! Сатана! Выходи!» И человек искусственно выделял внутри себя «сатану», начинал говорить другим голосом, приписывал этому «сатане» все отрицательные черты своей личности, свои болезни, после чего элиминировал «личность сатаны» из организма. И избавлялся таким образом от психологических и соматических проблем.

— То есть вы думаете, что все другие личности в человеке — элиминированные, не «настоящие», а искусственно им созданные.

— Думаю, так, — кивнул Кучеренко.

А вот мозговед Савельев, которому я задавал тот же вопрос, полагает иначе. Он считает, что мозг — это сеть дорог. Кто сказал, что по сети дорог может ездить только одна машина? Необязательно. Мозг может пропускать через себя десятки и сотни «машин»! Нейрон в состоянии передавать до двухсот сигналов в секунду. Часть из них может обслуживать или генерировать одну личность, часть — другую. «Там можно и сотню личностей легко разместить!» — полагает Савельев.

Ну а лично мне кажется, что разговор о «настоящести» личности вообще не имеет смысла! Если вспомнить, что личность по Савельеву — это иллюзия... Если учесть, что личность по Кучеренко — объективно измеряемая реальность со своими характеристиками... А если также принять во внимание, что, по Никонову, личность субъективна по природе и объективна по проявлениям, то сам смысл вопроса о ее реальности или нереальности снимается. Личность в этом смысле — как национальность.

Человек сам относит себя к той или иной национальности. Ну а окружающие бьют ему не по паспорту, а по морде.

Для личности — она сама всегда существует, радуется, помнит, боится смерти. И даже если этой личности старательно внушать, что она иллюзорная и ненастоящая, ей умирать не захочется. Ни от пули, ни от внушения гипнотизера, который старается ее стереть, как паразитную.

Транс помогает понять, что есть личность. Потому что транс — это состояние, которое приподнимает человека над его личностью, оголяет его, освобождая от личности, как от одежды, и оставляя одно голое «Я». Можно превратить человека в другую личность, сделать его Наполеоном, например. Или собакой. Скамейкой. И даже... Вот, например, совершенно необычное переживание, собственноручно записанное литератором Алексеем Приимой, которого погрузил в транс гипнотизер Валерий Авдеев:

— А что если я окажусь негипнабельным? — робким голосом произнес я.

— По морде получишь, — пробурчал Авдеев, сердито хмурясь. — Хватит болтать языком! Ложись на тахту. И расслабься по возможности максимально.

Я лег на тахту.

Спустя несколько минут выяснилось, что я гипнабелен. Впрочем, я не ведал об этом в тот момент, поскольку не имел никакой возможности заниматься самоанализом. Голова вдруг закружилась, сознание поплыло, и я словно бы провалился в какую-то черную яму. Вокруг было темно, очень темно. Однако мое состояние не походило на глубокий беспамятный обморок. Самым краешком своего сознания я осознавал, что я — это я. И что нахожусь в абсолютной темноте... Внезапно в чернильной мгле, объявшей со всех сторон мое крохотное, едва осознающее себя «Я», появились некие светлые пятна. Они походили на человеческие лица. Да, это были лица, на протяжении очень долгого, как казалось мне тогда, времени сменявшие друг друга. Мое исчезающее крохотное «Я» просто фиксировало их, все подряд неузнаваемые. Мое «Я» не знало, чьи лица это были. Оно, повторяю, вообще ничего не знало, не понимало, кроме одного — оно, это «Я», существует.

А Потом...

Потом произошло такое, что не могло привидеться мне даже в самом кошмарном сне.

Внезапно я осознал себя Существом. Пишу слово с большой буквы, потому что речь идет, согласно моим тогдашним ощущениям, об

огромнейшем Существе, необычайно сложном по своей внутренней природе, структуре.

Попытаюсь сейчас, как сумею, описать Существо словами, хотя обрисовать его на вербальном уровне — дело почти безнадежное. В нашем лексиконе нет нужных слов для описания.

Я было «Оно», то есть среднего рода. У меня имелся некий центр, важнейший, как я понимаю, элемент Существа. Он воспроизводил беспрерывно все это Существо, вместе взятое. Центр в лихорадочном темпе рождал его по капелькам, хотя Существо в то же самое время пребывало не в стадии своего рождения, а в полном расцвете сил.

Я был, повторяю, «Оно», но при этом имел множественное число. Отдельные мельчайшие «Я» обретались во мне в великом множестве, даже в чудовищном множестве. Каждая из этих крохотулек занималась без отдыха, без остановки своей строго специализированной работой, очень, по моим ощущениям, важной для всего Существа. Их, крохотулек, было просто необозримое количество! Однако все они не являлись особями, жившими сами по себе. Все они были слиты в неделимое единство, в эту многоликую тварь, которую я и именую Существом.

Никаких мыслей у меня, Существа, не было. Я осознавал себя начисто лишенным разума. Удивительно и чрезвычайно парадоксально: лишенный разума, я занимался между тем внутри самого себя сложной многофункциональной работой, носившей все характерные признаки разумной деятельности. Кроме того, у меня была цель, четко понимаемая мной. Цель сводилась к формулировке, выражаемой одним словом — «Жить!» Я, Существо, жило, хотело жить дальше и в самом факте существования своей жизни осознавало свое единственное предназначение.

Вдруг опять вокруг меня потихоньку начала сгущаться непроглядная тьма. Ощущение, что я — чертовски сложно организованное Существо, стало медленно-медленно исчезать, испаряться из моего сознания. Оно таяло и рассасывалось, подобно туманной дымке.

В этот момент я услышал монотонное бормотание Валерия Авдеева. Оно глуховато доносилось, как показалось мне, откуда-то издалека.

— Ты просыпаешься, просыпаешься. Ты уже почти проснулся, — бубнил Валерий. — Ты всплываешь все выше и выше. Все выше и выше. Все выше и выше... Ты постепенно приходишь в себя...

Туманная дымка, оставшаяся от почти уже полностью истаявшего в темноте Существа, еще слегка окружала меня. Тут я внезапно вспомнил, как меня зовут. Попутно понял, что нахожусь в состоянии гипноза — вернее, в последней фазе такого состояния. Понял и то, что Валерий вот-

вот полностью выведет меня из гипнотического транса... А дымка, оставшаяся от Существа, все еще витала вокруг меня и в некотором смысле даже внутри меня.

На этой зыбкой грани между гипнотическим трансом и сознанием, медленно возвращавшимся ко мне, я все еще в какой-то малой степени по-прежнему ощущал себя тем Существом. Я как бы отчасти еще оставался дымкой, рассасывавшейся в чернильной мгле вокруг меня и внутри меня, самым краешком своего сознания все еще был ее частью.

И тут я с кристальной четкостью осознал, кем я был, когда целиком и полностью ощущал себя тем Существом. А когда осознал это, заорал в полный голос от ужаса».

...Вы уже догадались, кем или чем стал несчастный Прийма? Муравейником! То есть объектом частично одушевленным, частично неодушевленным, при этом множественным, распределенным на маленькие самостоятельные бегающие сущности.

А порой во время транса бывает так, что человек видит свое тело как бы со стороны. Причем такое в трансе бывает довольно часто! И здесь мы снова выходим на проблему тела. И проблему «Я». А также проблему тождественности «Я» и Разума. Разума у Муравейника, по его собственным словам, не было. Не было тела, фамилии, имени, мыслей, рассуждений... Только голое ощущение. Кому же оно принадлежало?

Нет, понятно, что принадлежало оно тому человеку, который ощущение испытывал, — литератору по фамилии Прийма. Именно его мозг это ощущение сгенерировал из тех знаний о муравьях, которые у него были. Так вам ответит любой трезвомыслящий психотерапевт и вообще любой грамотный гражданин. Но...

Но мы-то знаем, что мозг может генерировать разные личности. На сей раз он сгенерировал «личность муравейника», и память об ощущениях муравейника осталась у личности Алексея. Индусы полагают, что человек живет много раз, и после смерти он может родиться в теле другого человека, зверя или даже вещи. Случай с Алексеем они бы трактовали так, что Алексей в прошлой жизни был муравейником. Но почему Алексей был муравейником, а не муравейник стал Алексеем? Если вы думаете, что это одно и то же, то я вас огорчу: даже один и тот же мозг может, как мы теперь знаем, порождать разные личности. И уж подавно разными личностями были муравейник и Алексей. Получается, что из тела в тело транслируются разные личности? При этом люди о своих «прошлых жизнях» не помнят. То есть и совместной памяти у разных личностей нет. Тогда какой же смысл вкладывают индусы в выражение «мои прошлые жизни»? Чьи «мои», если

ничего общего с теми жизнями у тебя нет — ни памяти, ни личности, ни мозга?..

Правда, есть такая штука, как регрессивный гипноз. Человека в состоянии транса гипнотизер гонит назад в прошлое, человек ощущает себя ребенком, младенцем, эмбрионом, потом следует провал, а далее он начинает рассказывать о своих «прошлых жизнях». Наука говорит, что это все — безудержные фантазии мозга, которые не имеют никакого отношения к реальности. О реальности этого мира У нас разговор еще впереди. А сейчас хотелось бы понять, где все-таки гнездится это самое «Я».

Считается, что человек не может существовать без схемы тела. Точнее, он не может ощущать себя вне пространственной локализации. Но что такое «тело»? Шофер включает в «схему тела» свой автомобиль, потому что опытный и чувствует габарит: здесь пройду, а тут не пройду. А что если человека лишить тела?

Такие опыты ставились.

Ученые заходили тут с двух сторон — со стороны транса и со стороны сенсорной депривации. Начнем с последней.

Камера сенсорной депривации — это свето- и звуконепроницаемый бак. В него заливают теплую соленую воду, плотность которой равна плотности человеческого тела. А температура воды равна температуре тела. Человек там плавает и не ощущает ничего — ни звуков, ни света, ни давления поверхности, на которой лежит, потому что никакой твердой поверхности нет, ни тепла с холодом. Все внешние органы чувств отключены.

Это чудесное изобретение создал американский нейробиолог и психоаналитик Джон Лилли в 1954 году. Ему было интересно посмотреть, как отреагирует мозг на полное отсутствие входного потока. Мозг наш вынужден ежесекундно обрабатывать огромные массивы данных, поступающих с пяти основных датчиков, которые поставляют информацию для формирования пяти главных чувств — зрения, слуха, запаха, осязания, вкуса. В осязание, помимо чувства давления или шероховатости (гладкости) включается еще ощущение тепла и холода. Так вот, все эти датчики Лили отключил, обнулил.

И мозг начало глючить. Человек в такой камере через некоторое время начинает испытывать неконтролируемые галлюцинации. Его уносит поток. Можно попытаться измыслить самые разные объяснения этому факту. Например: нейроны, которые обычно гоняют туда-сюда сигналы, анализируя входящую информацию, оставшись на голодном пайке, начали

обрабатывать свои собственные шумы — даже такая любопытная версия мне однажды попалась. Но дело не в объяснениях. А в факте — оставшись наедине с самим собой, мозг начинал мощно полоскать внутри себя то, что в нем уже есть, вместо входящей информации гоняя внутреннюю. По сути, люди в такой ванной погружались в транс, не желая этого.

Крайне поэтично высказался по этому поводу американский психолог Ф. Соломон: «Сознание, лишенное воздействий сигналов от сенсорных раздражителей, как бы пущено по течению, и его влечет неумолимо в Саргассово море простейшего состояния, где нет понятий последовательности, количества, направлений, рациональности, где кружатся в водовороте и одурманивают чувства яркие многоцветные галлюцинации».

Американский психолог немецкого происхождения Рудольф Арнхейм называл это «отчаянной попыткой мозга возместить отсутствие раздражителей» и полагал, что сигналы, поступающие в мозг от органов чувств, необходимы для нормального функционирования мозга так же, как еда для функционирования организма. А что такое органы чувств? Это и есть тело. Участники экспериментов, оставшиеся «без тела» в камере сенсорной депривации на сутки, двое или трое, начинали бредить, испытывали ощущение провала и полета, головную боль или, напротив, эйфорию, видели необычные картины. Кроме того, после состояния сенсорного голода повышалась эмоциональная нестабильность добровольцев — они переживали неадекватные, гипертрофированные эмоции по всякому поводу и плохо их контролировали. Люди становились болтливыми, контактными, смешливыми, плаксивыми...

К подобному состоянию можно прийти не только в особой камере, заполненной теплой соленой жидкостью, но и в тюремной камере-одиночке. Недаром люди, пожизненно посаженные в одиночку или оставшиеся на необитаемом острове, в конце концов сходят с ума. Люди в этом смысле такие же социальные создания, как муравьи, только муравей, оставшись в одиночестве, гибнет физически, а человек погибает социально — сходит с ума. Причем порой ему для сдвигов не нужно и одиночества — достаточно просто замкнутого помещения и ограниченного круга общения. Психологи наблюдали наличие «сдвигов по фазе» у полярников на антарктических и арктических станциях. Сдвиги эти могли носить разный характер. У кого-то возникали параноидальные страхи и галлюцинаторно-параноидальные психозы. Из-за повысившейся эмоциональной лабильности люди в замкнутых пространствах начинали часто ссориться. У кого-то вдруг пробуждались сверхценные идеи — им казалось, что они

придумали нечто гениальное! (Один из советских психологов описывал случай, когда остававшийся долгое время в сурдокамере испытуемый написал огромный трактат о... накоплении бытовой пыли, путях ее миграции, времени оседания и проч. И искренне считал свой труд ценным даром человечеству.)

Еще одним следствием сенсорной депривации является... привыкание к транс. Это не психологический термин. Это мой термин. Психологи же просто отмечают потерю жизненных интересов. Наблюдения за полярниками показали, что в условиях зимовки у них не в лучшую сторону менялась личность: они прекращали заниматься тем, что им раньше нравилось, — игрой в шахматы, слушанием радио, чтением книг, рисованием, — и начинали проводить время в тупом ничегонеделании. В созерцании или полудреме. Многие говорили, что им такое состояние нравится — психологи писали в отчетах о «положительной эмоциональной окрашенности состояния апатии». Да это и есть транс, ребята! Как утверждает Самвел Гарибян, таковое вот тупое ничегонеделание, которое йоги называют медитацией, доставляет телу огромное наслаждение. И в этой связи я вспоминаю притчу, услышанную от Кучеренко.

Ученик пришел к гуру и сказал: «Я никак не могу бросить курить! Не хватает силы воли. Как ни сопротивляюсь сам себе, не могу удержаться! Что мне делать, учитель?»

— Медитируй, — ответил учитель.

— На что?

— На сигареты. Когда у тебя появляется желание курить, внимательно изучи его. Где оно локализовано? Как себя проявляет? Какого оно цвета и упругости? Потом возьми сигарету и помедитируй на нее — ощути ее полностью, стань сигаретой. Посмотри на фактуру ее бумаги, ощути, насколько она мягкая и хрусткая. Потом мысленно закури и посмотри на огонь, стань огнем. Затянись и медленно вдыхай дым, как будто вдыхаешь бога...

Через пару недель восторженный ученик прибежал к сидящему в позе лотоса учителю:

— Учитель! Сработало! Мне теперь совершенно не хочется курить! Медитация полностью заменила мне сигарету! Что мне делать дальше?

— Медитируй.

— На что?

— На те желания, которые у тебя еще остались...

Действительно, транс обесмысливает то, что ранее было для человека значимо. Именно поэтому родился феномен отшельничества, уходов в

скиты, в пустыню, самозаточение... Сенсорная депривация облегчает вхождение в транс, который может заменить человеку все. Недаром Кучеренко метко называет религии «эмпирически найденными методами культивации трансовых состояний». Человеку нравится состояние эйфории, и он добивается его разными способами — кто-то с помощью наркотиков, кто-то с помощью йоги, кто-то с помощью религиозных практик, предполагающих монотонные поклоны, раскачивания с бормотанием мантр и молитв, кружение (кружащиеся дервиши), самобичевание... Все это нужно только для одного — погружения в эйфорический транс, который наивный человек полагает диалогом с богом. Православные называют действие эндорфинов на мозг благодатью. Многие, впад в глубокий религиозный транс, видят шестикрылых серафимов или деву Марию. А фактически это галлюцинаторный бред и пережевывание мозгом собственной информационной жвачки.

Именно поэтому у людей, практикующих транс и переживших длительную сенсорную депривацию, возникают так называемые «новые смыслы» — новые увлечения, порой прямо противоположные прежним, меняется мотивация. Потом, после «выздоровления», то есть вхождения в нормальную жизненную колею, эти странные увлечения, исполненные порой необыкновенного мистического смысла, кажутся им смешными и напыщенными.

Впрочем, мы слегка отвлеклись от темы тела. Итак, одним из приемов «лишения тела» является сенсорная депривация, приводящая к переходу мозга в иной режим функционирования, — человека начинает глючить и «плющить», поскольку он впадает в трансоподобное состояние. Второй прием лишения тела является разновидностью первого. Человека гипнотизируют и начинают суггестивно лишать биографии, а потом и тела.

Сначала заставляют забыть имя. Это просто. Это даже весело! Можно под гипнозом сделать человеку внушение: когда проснешься, ты свое имя вспомнишь. Но как только сядешь в это кресло, забудешь свое имя. Человек просыпается, ему говорят: не садись в кресло, а то забудешь, как тебя зовут! Он не верит. Как это так? Почему я должен забыть свое имя, сев в кресло? Какая связь? Он решает это проверить, изо всех сил напрягается, чтобы не забыть. Но как только его задница касается кресла, собственное имя из его головы вылетает. Так можно ликвидировать не только имя.

Можно под гипнозом внушить человеку, что когда он проснется, перестанет видеть находящегося в той же комнате Васю. Человек выныривает в обычный мир, но — без Васи. Он перечисляет всех находящихся в комнате людей, кроме Васи. Если Вася начнет бриться

электробритвой, клиент услышит звук бритвы, и этот звук будет его беспокоить. Откуда он раздается? Если сказать, что это кто-то за стеной бреется, человек сразу успокаивается: объяснение получено.

А теперь скажите мне, как человек, будучи в здравом уме, может не видеть другого человека в комнате? Такое возможно только в трансе. Но ведь мы его из транса вывели! Или не вывели?.. А когда человек садится в кресло и забывает имя, он что — тут же самопроизвольно проваливается в транс?

Есть специалисты, которые считают, что когда работает постгипнотическое внушение, человек входит в то состояние, в котором ему это внушение было сделано. Так считает, например, известный психолог Виктор Петренко — с подачи Фрейда.

Фрейд в свое время потрясли опыты, в которых солидному человеку, профессору университета, под гипнозом внушили, что после того как он проснется и кто-то два раза хлопнет по столу, профессор откроет зонт над головой и будет ходить с ним по комнате. После чего профессора выводили из транса и вели с ним беседу на разные посторонние темы. В середине беседы кто-то дважды хлопнул по столу; профессор встал, раскрыл зонт и начал ходить с ним по комнате. На него смотрят с удивлением, а он объясняет: знаете, мне завтра лекцию читать, и я подумал: а зонтик-то У меня работает или нет, вдруг дождь будет, решил проверить... То есть придумал мотивировку. Увидев это, Фрейд понял: то, что осознается, — это не настоящий мотив. Мотив всегда неосознаваем. А то, что осознается, на самом деле не мотив, а лишь мотивировка. Отсюда его увлечение бессознательным.

Так вот, с этой точки зрения человек, забывший имя в кресле или не видящий человека в комнате, находится в трансовом состоянии. Он туда проваливается сам, без воздействия гипнотизера. В этом нет ничего удивительного. Для нашего мозга нахождение в состоянии транса — дело привычное. Трансовых состояний много, они различаются глубиной, качеством. Когда человек читает книгу, а вместо букв перед его мысленным взором — «кино», движущиеся цветные картинки — это транс. Когда человек машинально ведет автомобиль, задумавшись о чем-то, и приезжает домой, хотя ему нужно было в другое место, — это транс. Когда человек спит и видит сны — это транс. Когда человека вдруг озаряет идея или понимание чего-либо (так называемое «ага-переживание») — это транс. Транс для мозга — вполне привычное и обычное состояние. За этот обычный и естественный транс можно ухватиться, как за кончик ниточки, и провалить человека в транс более глубокий.

— Транс и нетранс — это два полюса одной шкалы, — смотрит мне в глаза Кучеренко. — Упрощенно можно сказать, что транс — это зауженное сознание.

— То есть чем сильнее я зауживаю сознание на какую-то цель, тем глубже мой транс?

— В общем, да. Хотя, повторюсь, это сильное упрощение. Концентрация на цели — всего лишь один из параметров трансa. Трансовые состояния вызываются несколькими параметрами. И пытаться создавать одномерные шкалы неправильно. Потому что сознание многомерно. В механике у нас три пространственных измерения используются, а в психосемантике приходится строить модели многомерных пространств — 5, 6, 7, 8 факторов... Разные трансовые состояния имеют разные причины. И мерить их надо по разным параметрам. По глубине трансa — глубокий или поверхностный. По форме трансa — каталептический, сомнабулический или летаргический.

...Транс существует не только у человека, но и у животных. Наиболее известен широкой публике куриный транс. Его вы могли видеть в советском фильме «Агония» — там Распутин, ловко повернув курице голову рукой и перевернув птицу вверх ногами, погружает ее в транс. Исследователям удавалось погружать в транс рыб, пауков, лягушек, жуков, ракообразных, пресмыкающихся... Животинка при этом впадает в оцепенение. Как ввести в транс бессловесное создание, которое не понимает команд гипнотизера? Методом сенсорной депривации, например, прерывая поток сигналов извне. Методом поворота головы совместно с обездвиживанием, как у той же курицы. Жучка можно просто положить на спину, не давая возможности перевернуться, и он «зависнет». Так же неплохо работает фиксация взгляда, монотонный звук, ритмичное раскачивание.

В XIX веке харьковский профессор Василий Данилевский, проведя серию любопытных опытов с гипнотизированием зверей, сделал на заседании медицинского общества доклад о результатах своих экспериментов. По Данилевскому, животное может находиться в состоянии трансa от нескольких минут до нескольких часов; при этом его легко принять за мертвое. Данилевский в своих опытах колот загипнотизированных кур, обжигал, бил, но никакой оборонительной или болевой реакции птицы не показывали.

Вероятно, транс возник давным-давно эволюционно как приспособительный механизм (притвориться мертвым при нападении хищника) и потому запускается сильным страхом. Кстати, то, что страх

включает две прямо противоположные реакции — гиперактивность и оцепенение, — давно известно. При оцепенении зверь становился нечувствительным к боли — его можно щипать, мять, прикусывать и в конце концов... выплюнуть, чтобы не есть дохлятину, которой можно сильно отравиться. То есть главное приспособительное воздействие транса — обезболивание и полнейшее расслабление, обморок.

Кого только не вгонял в транс Данилевский! Лягушек, кур, тритонов, кроликов, осьминогов, головастика, морских свинок... Не удалось ему загипнотизировать только кошек и собак. Думаю, это потому, что кошачьи и псовые — основные хищники, и у них способность к трансу притуплена за ненадобностью: это они нападают, а не на них. (Впрочем, мне встречались сведения о том, что и льва можно исхитриться свалить в транс с помощью неожиданного и резкого нападения сзади.)

Вас, быть может, заинтересовал вопрос, как загипнотизировать такую непонятную субстанцию, как осьминог? Да точно так же, как курицу, морскую свинку или жука, — переворотом вверх ногами (в случае с осьминогом — щупальцами) и фиксацией на некоторое время с закрытыми глазами. Стресс, потеря ориентации в пространстве плюс частичная сенсорная депривация сделают свое дело. Универсальный прием. Говорят, так можно и медведя завалить...

Но самое любопытное — гипнотизировать обезьян: они же наши ближайшие родственники! Если шимпанзе приятно почесывать голову и шею, а потом неожиданно запрокинуть или повернуть голову, зафиксировав так на долгое время, а потом осторожно опрокинуть животное на спину, его можно обездвижить, загнав в транс.

Еще в позапрошлом веке было замечено, что однажды побывавшее в глубоком трансе животное потом загоняется в это состояние гораздо легче, чем в первый раз. Поэтому удивляться тому, что человек, едва сев в кресло, провалился в транс и забыл свое имя, не стоит.

— Он забыл свое имя, и ему тревожно, — улыбается Кучеренко. — Потому что это ненормально. Он старательно вспоминает, но вспомнить не может. Ему подсказывают: «Наполеон тебя зовут. Фамилия Бонапарт». — «А-а-ах, да...» Ему прекрасно знакомо это имя и эта фамилия, и человеку сразу делается так хорошо: он вспомнил, что он Бонапарт! Или здоровый парень мучительно вспоминает, как его зовут, не может вспомнить. Ему подсказывают: «Да Светой тебя зовут!» И он сразу успокаивается: проблема ушла, его зовут Света...

Итак, мы лишили человека главного — имени. Он не знает, кто он такой, он потерялся в социальной системе координат, выпал. Точно так же

его можно лишить биографии или придумать другую. Что у него останется? Тело. Отлично, лишаем тела...

Есть в психотерапевтических практиках такие приемы, с помощью которых можно лишить сознание тела. Для этого после погружения человека в транс нужно заставить его представить себя застывшей солевой скульптурой. Которую постепенно, слой за слоем размывает вода. И человек постепенно остается без тела. Другой прием называется «тело из песка».

— Человек представляет, что он в пустыне — синее небо, желтый песок, яркое солнце. Его тело сделано из песка, он сфинкс, — делится секретами технологии Кучеренко. — Но песок постепенно начинает рассыпаться — рассыпаются руки, ноги, туловище, рассыпаются черты лица, рассыпается голова. И в какой-то момент человек отделяется от тела, смотрит со стороны, как оно рассыпается и сливается с барханами, исчезая без следа. Я часто спрашивал испытуемых: а где вы находитесь, когда вашего тела нет? Им очень трудно ответить на этот вопрос. Кто-то говорит: а у меня только глаза были! А почему, спрашиваю, глаза были, вы их чувствовали? Нет, отвечает, я ими видел!.. В общем, мы не можем не помещать куда-то свое «Я». Обычно мы его осознаем в своем теле. Но если тело не ощущается в результате внушенной анестезии или вовсе размывается, тогда образ «Я» помещается в схему текущей ситуации. Если это пустыня, барханы, «Я» помещается в движение воздушных потоков над песком под голубым небом, например... Не далее как сегодня у меня был лечебный сеанс, на котором присутствовала раковая пациента. У нее рак молочной железы с метастазами. Сейчас метастазы вроде бы ушли — после сеансов. Так вот, она у нас сегодня летала в виде ветра над землей. Однако все чувства, испытываемые человеком, она могла испытывать, хотя не имела тела. Пролетая возле крестьянина, она чувствовала запах пота. Потом увидела своего дедушку, который косил траву, и стала дедушкой, увидела птицу — стала птицей. То есть наблюдается тенденция «опредмечивания». Образ «Я» мы всегда стремимся куда-то поместить.

— Прекрасно, — я потерял руки. — Мы на верном пути! Тогда такой вопрос. Вот эта тетка, которая представляла себя в виде ветра и летала над пустыней, она видела все вокруг так, как будто у нее было тело, то есть как бы глазами из головы? Я имею в виду, у нее был определенный ограниченный угол обзора или она могла все видеть на 360 градусов или даже по всей сфере?

— Как правило, словно из тела, то есть с привычным углом зрения. Но образы могут быть очень сложными, симультанными. С одной стороны,

человек видит перед собой как будто со стороны ленту своей жизни, как бы кино. С другой, он мог находиться во всех эпизодах сразу, одновременно. На глубинных уровнях репрезентации, как писал Леонтьев, образ всегда симультанный. Это потом, во время записи музыки композитор пишет ее последовательно — нотами, но рождается вся мелодия в его голове целиком и сразу — как голограмма, там есть и начало, и конец, и середина одновременно. Менделеев, который в состоянии транса (во сне) увидел свою таблицу, он ведь тоже увидел ее целиком, всю сразу.

То, что образы могут быть сложными, понятно. Даже муравейником можно себя вообразить. Но получается, что человек все-таки может существовать без схемы тела, раз он летает бесплотным духом по пустыне или распределяет себя на миллионы муравьев?

Не бывает такого! Просто тело может быть неосязаемым и невидимым. Без тела в той или иной форме никак. Более того, схема тела напрямую связана с самооценкой. Можно проводить сеансы психотерапии, то есть вроде бы работать с сознанием, а при этом очень сильно улучшается состояние тела, соматика. Элементарный прием: человек в депрессии, низкая самооценка. Начинаешь в трансе выращивать ему руки — по полтора метра, по два. И человек расцветает! Он счастлив! Ему нравятся его руки! Куда делась депрессия? У него совсем другое самоощущение, другая физиология, потому что физиология напрямую связана с сознанием.

Это мы уже проходили. Но ведь вы, постепенно растворяя тело, именно это и делаете — оставляете человека без схемы тела.

Но он остается в нарисованной ему картинке, видит ее так, как если бы смотрел глазами, то есть у него существует определенный угол обзора.

— Да-да, я понял, постепенно ситуация заменяет ему тело, и он носится бесплотным духом по пустыне, как вы изволили выразиться «в схеме текущей ситуации». Но что будет, если постепенно, вслед за телом, убрать синее небо, теплый ветер, яркое солнце и желтый песок? Где останется человек, точнее его сознание — без биографии, тела и обстановки?

— Такие состояния бывают. Но, как вы понимаете, человек потом не может описать своих ощущений — ему нечем. Слов таких нет. Человек в этом состоянии переживает отсутствие чего бы то ни было. Он ничего не видит, ничего не слышит, ничего не чувствует, как будто время остановилось, и есть только бесконечное ничто.

Я щелкнул пальцами:

— Вакуум. Но если вокруг есть только бесконечное ничто, то возникает вопрос: кто его переживает? Откуда человек знает, что он — это

он? И кто он?

...Я люблю Кучеренко, как Рамзан Кадыров Путина — крепкой мужской любовью. Он хороший человек. Грамотный специалист. Когда я с ним встретился в первый раз, он был еще одинок. Но потом женился. На коллеге-психологе. Симпатичная девушка. Во время этого разговора мы втроем сидели на кухне, и ни Кучеренко, ни его грамотная жена, которая порой вставляла какие-то поясняющие мысль Кучеренко слова, не понимали, куда я клоню. Они настолько привыкли оперировать этим самым загадочным «Я» как константой, что не очень задумывались о его сущностном содержании. Им было достаточно того, что оно есть. Они с ним работают!

Но с чем же они работают? Этот вопрос я задавал им разными словами на разные лады. И каждый раз они его не понимали, вопрос рикошетом отскакивал, отводя нить разговора в сторону, пока я не решил тупо класть снаряды в одну точку.

— Кто такой «Я»?

— Биографическая память — это главная компонента «Я», — сказал Кучеренко, а его жена кивнула. Рикошет.

— Вы ее отключили, эту память. И кто же остается?

— Остался он сам, без биографии, — сказал Кучеренко. А его жена согласно кивнула, потому что пояснять было нечего. Рикошет.

— Это я понимаю, — я упрямо загнал в казенник рта снаряд вопроса, держа в перекрестии прицела ту же точку психологической брони, которая профессионально отражала мои снаряды. — У меня амнезия, я не помню, кто я и как тут оказался. Но я знаю, что я нахожусь тут — в этом месте, в этом теле. Дальше мы отнимаем у человека тело и даже место. Ему не в чем и негде больше оставаться. Кто же и где остается?

Оба замолчали...

Пробил. Дырка.

Потом, прокручивая диктофонную запись, я засек время. Пауза длилась 25 секунд. Почти полминуты! Невероятная пауза для непринужденной беседы. Никогда у меня в разговорах и интервью такой дырки не было.

А потом заговорили оба.

— Не знаю, — честно сказал Кучеренко.

— Эмоции остаются. Остается просто блаженство, — попробовала спасти безнадежное положение его супруга.

— И кто же их ощущает? — добавил я.

Кучеренко снова помолчал. Потом вздохнул:

— Вы задаете очень глубокие вопросы. Они глубже психологии. Вы докопались до философии... Мы как раз сейчас на кафедре психофизиологии готовимся провести серию экспериментов по этому поводу. Там есть отличная современная аппаратура. И вот мы с ее помощью как раз и хотим посмотреть, какие структуры мозга и как начинают работать, когда человек теряет автобиографическую память, тело. Думаю, мы увидим, как работают глубинные структуры мозга, весьма далекие от сознания...

— Ну и что это вам даст? Ну, узнаете вы, что работает, условно говоря, первый участок мозга и восьмой — там наблюдается повышенная электрическая активность. И? Это все равно, что судить о работе компьютера по нагреву корпуса или о содержании книги по пеплу. Сожгли «Войну и мир» — ага! — вышло полкило пепла. Сожгли букварь — 20 граммов пепла. Это разные книги!.. Меня интересуют не вольты, которые вы снимите с кожи черепа. Меня интересует, что такое «Я»! Если нет моего тела, если я не помню своего имени и биографии, то кто же «Я»-то?

— «Я» всегда остается тем же самым. Даже если ты не чувствуешь тела и не знаешь, кто ты.

Я постучал пальцами по столешнице. Ответа на свой вопрос я не получил. Да, по правде сказать, и не рассчитывал. Но решил для очистки совести еще немного поковырять в том же месте:

— Я так понимаю, что с точки зрения психологии личность — это набор врожденных и приобретенных программ поведения. У всех они разные. Если одному роботу записать один комплекс программ, а другому другой, они тоже будут отличаться друг от друга как личности. Но что такое сознание?

— А почему мы говорим «со-знание»? «Со» — это коммуникация, внутренние диалоги. Диалоги интроектов, образы «значимых других», заложенные в детстве.

— Вы хотите сказать, что наше сознание составлено, как мозаика, из осколков разных людей, которые оставили в нас свои кусочки внутренних программ? От мамы, от папы, от дяди Пети... А они, в свою очередь, получили эти кусочки от своих родителей, окружающих и так далее. Постоянное наследование и трансляция этих кусков программ и есть цивилизация, смена поколений. Мы состоим из кусочков чужих сознаний?

Вот тут Кучеренко внес существенное уточнение в нарисованную мною картину:

— Нет у нас чужих сознаний! Образ Наполеона, образ Леонардо да Винчи, интроекты матери или отца — это мои образы. Это мое сознание!

Все, что я знаю о культуре человечества, о цивилизации, это все мое! И оно может отличаться от реальности. Мой Наполеон — это не тот Наполеон, что был на самом деле, в реальности.

...Я устало почесал виски: опять это «самое дело», опять эта реальность! Никто не знает, каким был Наполеон «на самом деле», в реальности! Кроме него самого. Да и то... Какой же тогда резон говорить о реальности? Понятие реальности в этом свете вообще теряет смысл после появления квантовой механики. А что остается, когда теряет смысл реальность?

— У меня один знакомый есть, — признался я, почесывая нос, — который занимается китайской гимнастикой и прочими восточными практиками, так вот он приглашал меня на занятия тенсегрити — это такие магические пассы и особая система дыхания, открытые толтеками — шаманами древней Мексики. Он говорит, что благодаря таким и подобным упражнениям, скатывает и держит в руках некий энергетический шар, который реально ощущает между ладонями как некую упругую энергетическую субстанцию. И жена моя Галка такой шар может скатать! А вот у меня не получается шар скатать, как ни стараюсь. Что это за шар такой?

— Шар? — улыбнулся Кучеренко. — Это иллюзия.

... Шар — иллюзия. Личность — иллюзия. А древние индейцы говорили, что весь мир есть майя, то есть иллюзия. Да что же это у вас, чего нехватишься — ничего нет!..

— Владимир Вилетарьевич! — я был настроен решительно. — Какого черта! Одна и та же таблетка на одно и то же тело может воздействовать не просто с разной силой, а с прямо противоположным эффектом — в зависимости от того, какая личность включена в мозг или во что человек верит. Человек в состоянии транса ходит по углям, а в обычном состоянии получает страшные ожоги. Ушуист в состоянии транса ломает горлом копье, упершись в его наконечник. Каратист в состоянии транса ломает кулаком бетонные блоки. А без транса сломает костяшки пальцев. Почему? Куда Делись химия и физика? Вы же специалист по трансу, объясните!

Кучеренко вздохнул:

— Если бы я мог, давно объяснил бы. Но я могу только строить предположения. Может быть, мышцы по-другому работают... Вот, например, вода. Ее состояния могут быть разными — это и облачко пара, и горный поток, который сбивает тебя с ног. Так и человек со своим телом. Он хоть и состоит на семьдесят процентов из воды, но вода эта может быть

разной. Состояние тела разное, мысль по-другому работает... Это, конечно, не объяснение. Это слова. Которые не объясняют сути явления, а только рисуют картинку. Но кто-то из самых лучших наших психиатров — то ли Корсаков, то ли кто-то другой — считал, что его самое главное научное открытие — то, что он выяснил удивительный факт: в состоянии каталепсии меняется удельный вес тела человека. Если в обычном состоянии оно плавает у поверхности воды, то в состоянии каталепсии оно плавает над поверхностью — как пробка.

— Если каталепсия, то есть мышцы напряжены, значит, они плотнее, значит, должен тонуть.

— Не знаю. Может, грудная клетка как-то расправляется, может, газообмен в тканях меняется, я не знаю. Не знаю, почему в состоянии каталепсии перенапряженные мышцы не болят. Почему в состоянии транса можно ходить по раскаленному... Никто не знает.

И тут я вспомнил тоскливый вопрос Карданова, которым тот периодически задается, взявшись за голову и глядя на свои волшебные дистиллированные растворы:

— Сижу порой и думаю: черт побери, почему же это работает!?.

Глава 5

Невычислительная машина

Человек, который пообещал меня расстрелять, сидел рядом со мной и смотрел в камеру. Не в тюремную, а совсем даже в телевизионную. Потому что он был моим гостем. А я — ведущим программы. Был в моей биографии непродолжительный эпизод, когда я на одном из кабельных каналов вел программу о науке. Одним из ее гостей оказался великий социалистический писатель Максим Калашников. Тот самый, который пообещал вашего покорного слугу поставить к стенке, после того как они, социалисты, придут к власти. Я писал об этом в книге «Кризисы в истории цивилизации».

Калашников считается футурологом, поскольку пишет книги о светлом коммунистическом будущем, ярком социалистическом прошлом и темном капиталистическом настоящем. Мы с ним расходимся практически по всем позициям. Кроме понимания того факта, что над миром сгущаются сумерки нового Средневековья. Которое может помешать осуществлению двух главных мечтаний человечества — мечты о бессмертии и мечты о покорении космоса. Последнее, впрочем, тоже нужно для бессмертия, точнее, для выживания человечества в целом, поскольку Солнце не вечно. А вот что касается индивидуального бессмертия, тут путей много — начиная от бесконечного продления жизни биологического тела до переноса сознания на другие носители.

Продлением жизни в теле занимается геронтология. И ей, бедняжке, и устройству тела мы посвятили почти всю первую часть книги. И поняли: до телесного бессмертия нам еще крайне далеко. Причин разрушения нашего носителя, которое мы называем старением, множество, и они системны. Будут ли побеждены — неизвестно. Даже если мы кардинально разберемся с тем, что нас убивает сейчас (инфаркты, рак и проч.), если разберемся со старением на организменном уровне, что прикажете делать со старением на уровне клеточном, то есть с пределом Хейфлика — максимально возможным количеством клеточных делений, вшитым в конструкцию самой клетки? Как-то влезать в каждую из триллионов наших клеток и искусственно наращивать там теломеры? (Напомню: теломеры — это «холостые» концы, которыми молекулы ДНК крепятся к клеточной оболочке и не копируются при делении, поскольку «паровозик», занимающийся делением, не копирует ДНК полностью, так как упирается

«лбом» в тупик.)

Пока все, что может нам посоветовать наука для удлинения срока жизни нашего носителя, — правильная его эксплуатация: не перегружать жратвой, стрессами и сверхусилиями профессионального спорта. При этом нужно давать носителю достаточно движения для решения его внутренних транспортных проблем. Это может здорово продлить жизнь — в том числе за счет «экономии теломер». Интересные исследования на этот счет были проведены в Королевском колледже Лондона. Там обследовали 1200 пар генетических копий, то есть человеческих близнецов, на предмет омолаживающего эффекта физической активности. Выяснилось, что те особи, которые занимаются физкультурой и вообще ведут активный образ жизни, выглядят примерно на десяток лет моложе своих копий. Собственно говоря, и без того было известно, что физическая активность не только замедляет старение, но и в несколько раз снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и прочих нехороших болезней. Но на сей раз ученых интересовало, как ведут себя теломеры, то есть «предельные ограничители жизни». Оказалось, у малоподвижных близнецов теломеры короче, чем у подвижных. Парадоксальный вывод. Ведь по первому впечатлению все должно быть совсем не так! Если ты много двигаешься, «тратишься», то организм должен ускорить метаболизм, клеточное деление и скорее выработать ресурс. Не тут-то было!

У людей активных транспортная система организма работает прекрасно, клетки получают достаточно питательных веществ и кислорода, канализация отходов происходит без перебоев, поэтому клетки со своими функциями (работой на организм) справляются прекрасно и потому реже делятся. Кроме того, их меньше губят антиоксиданты, и они меньше подвержены воспалительным процессам. Наконец, двигательная активность снижает уровень стрессов; это легко объяснимо, ведь что вызывает стресс в природе? Опасность! Нужно бежать! Или драться! Организм выкидывает в кровь вещества для бега или драки... А что такое стресс в цивилизованном обществе? Наорал начальник. Человек вышел с «ковра», сел за свой рабочий стол и получил инфаркт. «Сгорел на работе», — скажут на поминках. А что конкретно человека сожгло изнутри? Гормоны стресса. А вот если бы после каждого стресса человек бил грушу или пробегал километров десять, все было бы прекрасно — гормоны стресса потратились бы по назначению, а не ушли на разрушение организма в холостых перегазовках. Интуитивно организм это понимает; именно поэтому натуры впечатлительные после получения стрессовой информации начинают бить посуду и крушить мебель.

Короче говоря, вывод, к которому пришел британский журнал «Archives of Internal Medicine», заключается в следующем: «...Результаты подтвердили, что люди, которые регулярно занимаются спортом, биологически моложе своих малоподвижных ровесников». Не просто моложе выглядят, а моложе на самом глубинном уровне — менее «растрачены».

Наконец, еще одним средством продления жизни и омоложения является транс в сочетании с разными хитрыми Движениями. Далее мы столкнемся с совершенно необыкновенными случаями омоложения, в которые как-то даже не верится. Но в теории — почему бы и нет? О целительной силе транса мы уже знаем. Как знаем и то, что человек умирает не из-за исчерпания предела Хейфлика. То есть его жизненные запасы, связанные с пределом делимости клеток, на самом деле огромны. Он их не выбирает полностью — инфаркт или инсульт скашивают человека раньше. Как говорит в таких случаях добрый доктор Блюм, глядя на свежий труп: «Прекрасный человек! Если разобрать на запчасти, все еще отлично может работать — печень, почки, роговица... Только сосудик в голове лопнул, а так все нормально, лежит, как живой». Так вот, залезая по локоть в человеческую голову с помощью транса, можно так настроить регулирование, чтобы до самой смерти от исчерпания предела клеточной делимости гражданин был весел и бодр. Почему нет?

Но потом смерть все равно придет.

Она всегда приходит. Понимание этого неумолимого факта и привело к идее переписывания сознания на более долговечные носители. Вот тут люди и уперлись в чисто философский вопрос: а что такое сознание? Это информация? Нет. Информация сама себя не осознает и осознавать не может. Информация — это сведения, закодированные с помощью определенным образом расположенной в пространстве материи. Как договоримся кодировать сведения, так и будем. Сломали определенным образом сучок на дереве, чтобы запомнить дорогу в лесу, — значит, это сигнал. А для тех, кто с нашей договоренностью не знаком, это просто сломанный сучок... Договорились заранее, что значок «А» обозначает звук «а-а» — значит, так и будет. Иными словами, чтобы информация стала информацией; нужна предварительная договоренность кого-то с кем-то, кто может эту информацию раскодировать, то есть осознать. То есть сознание тут первично. Всегда должен быть кто-то, кто информацию считывает. Иначе никакая она не информация, а бессмысленная куча.

Кто или что считывает информацию с ДНК? Паровозик полимеразы. Можно ли сказать, что полимеразы эту информацию осознать? Прежде чем

ответить на этот вопрос, нужно условиться, что такое осознание. А это непросто! «Считывать информацию» и «осознавать информацию» — это одно и то же? Мы интуитивно понимаем, что такое осознание и сознание внутри нас. И предполагаем, что сознание есть у особей нашего вида. Большинству людей ясно также, что есть оно и у высших млекопитающих, но «послабже». у собак, обезьян, дельфинов, кошек есть психика, мышление, личность, интеллект. А если пойти вниз по эволюционной лестнице? Интересно, где сознание кончится? И почему оно вдруг должно кончиться? Есть ли сознание у лягушки? Лягушка ведь реагирует на раздражители, видит мир глазами, к чему-то стремится, куда-то ползет... У нее в мозгу есть некое отражение мира. Но это и есть сознание!

Погодите! — скажет мне ушлый читатель. — Реагирование и отражение — вовсе не свойства живого, они равно присущи и неживому! Это с одной стороны. С другой, у лягушки, да и у нас тоже в голове сложные программы. Возможно, именно программы являются отличительным признаком...

Это верно. Но программы присущи и неживому. Я сейчас даже не говорю о компьютерах. В свое время Герон Александрийский придумал автомат по продаже святой воды. У меня в юности была детская энциклопедия, в которой приводилась принципиальная схема такого автомата: на рисунке бородатый грек кидал в щель монетку, она своим весом воздействовала на наклонную площадку, которая через коромысло на короткий срок приоткрывала пробку в сосуде с водой. И вода текла. Это была самая настоящая, хотя и простенькая, овеществленная в грубой материи программа, сделанная, как и все программы, по принципу «если — то». Значит ли это, что данное примитивное устройство что-то осознавало? Или, может быть, у него «сознания» было ровно настолько, чтобы отреагировать (налить стакан воды) на раздражитель (монетку)? Получается, что сознание, как одна из разновидностей отражения, просто разлито в природе?

Если так, можно ли его перенести на иной носитель? В компьютер, например? В мозгу программы — и в компьютере программы. Что тут может послужить препятствием, кроме нашего пока еще неточного знания об особенностях функционирования мозга? Я имею в виду некие принципиальные препятствия, — существуют ли они?

Представим себе, что, изучив мозг получше, дождавшись появления супер-пупер-компьютеров с гигантскими вычислительными способностями, мы построили компьютерную модель мозга. Возникают два вопроса. Первый: можно ли слить туда сознание с человеческого мозга?

Второй: будет ли эта компьютерная модель мозга себя осознавать?

Начнем с первого. Как вы собираетесь «сливать» живой мозг в железный? Тут разница не только в принципиально иной элементной базе, не только в том, что в живом мозгу не одни лишь электрические сигналы гуляют, но и чисто химические, закодированные веществом, чего в компьютере нету и быть не может. Разница и в принципах работы.

Как работает вычислительная машина? По алгоритму. Люди моего поколения еще помнят так называемые перфокарты — картонки с дырочками в определенных местах. Это был двоичный код: есть дырка — «да», нет дырки — «нет». С помощью таких картонок с набором дырок машине задавалась программа. Если дырка есть, машина производит действие, если ее нет — не производит действия. И продолжает этим заниматься до поступления команды «стоп». На выходе получается результат вычисления. Ну и чем это принципиально отличается от автомата Герона Александрийского? Есть монетка — льет воду, нет монетки — не льет воду. На выходе — вода в кружке. По тому же принципу работают и современные компьютеры, разница только в том, что программы им задаются не на картонках. Поступил сигнал — делай такое действие, не поступил — делай другое. Поступила команда «стоп» — останавливайся. И при чем тут сознание в человеческом понимании? Разве сознание сводится к выполнению заданных алгоритмов до поступления команды «стоп»?

Уже не раз упомянутый мною доктор Блюм, когда мы с ним беседовали о проблеме старения и бессмертия, предложил гениальную и разом как-то все проясняющую идею:

— У вас органы износились? Не беда! Генная инженерия вырастит трансгенных свиней с неотторгаемыми органами! Заменим! Вопрос не в этом. Вопрос в том, что мозг тоже состоит из клеток, которые умирают. С этим что делать? Я предлагаю заменить мозг на свиной! Или сбросить всю информацию с увядающего человеческого мозга на свеженький мозг свиньи, пока не научились в биореакторах новые человеческие тела выращивать.

Я в первое мгновение даже не сообразил, насколько ясна эта картинка, и машинально ответил:

— 286-й компьютер не потянет программы, которые идут на «пентиуме». Свиной мозг «маленький» для этого.

— Возьмите мозг кашалота, — серьезно глядя мне в глаза, сказал Блюм.

Я понял и засмеялся:

— Точно! Туда сразу десять человек сбросить можно, он же огромный.

Депонируем!.. Вместо криокамер — в кашалотов!

Ну действительно, представьте, что у нас не просто есть компьютерная модель мозга, а настоящий живой мозг — свиной или человеческий, без разницы. Нет нужды ломать голову о разности элементной базы — вот он, настоящий мозг для перезагрузки сознания! Ну, и как вы туда будете сознание сливать? Навтыкав в оба мозга электродов и соединив их проводочками? Но сознание это не электричество, оно не перетечет. А если бы и могло перетечь, то откуда вы знаете, что потечет туда, куда надо. А вдруг наоборот? А вдруг они смешаются?..

Теперь перейдем ко второму вопросу: если мы в компьютере смоделировали мозг, будет ли у него сознание? Если вы полагаете, что будет, задам наводящий вопрос. Сейчас в мире существуют суперкомпьютеры с огромной вычислительной мощностью, которые просчитывают погоду. Иными словами, в них загружена математическая модель погоды.

А теперь внимание, вопрос: есть ли внутри компьютера погода? Нет внутри компьютера никакой погоды! Вот в чем весь трагизм ситуации! Модель явления и явление — это совершенно разные вещи.

Еще шаг. Стол реальный и стол у меня в мозгу — разные вещи, как вы понимаете. При этом стол в моем мозгу можно назвать «моделью» или «отражением» реального стола. Таким образом, мой функционирующий мозг постоянно «производит» модель окружающего мира. Так почему же вы хотите в суперкомпьютере моделировать мозг, а не мир?..

Далее. Отражение мира, которое находится в моем мозгу, — это «мотивированная модель». Ее природа такова, что вся она заточена на пространственное ориентирование, движение и достижение животных целей для ублажения тела. Если нет тела, нет ориентирования, нет движения — что остается от системы, ориентированной на эти цели? Что останется от танка, если его лишить военного предназначения — снять башню с пушкой, гусеницы, двигатель и броню? Что остается от отражаемого мира в отсутствие потребностей? Особенности нашей психики задаются ее биологическим носителем так же жестко, как прыжковая техника передвижения — двигательным аппаратом тушканчика. Как работа компьютера — его внутренним устройством. Как горение Солнца — его массой и составом.

Что вы собираетесь переносить в компьютер? Свою животность?

Я уж не говорю о том, что вопрос моделирования работы мозга может вообще оказаться нерешаемой задачей — в силу ее невычислимости. Об этом в свое время много размышлял английский физик Роджер Пенроуз.

Мы привыкли к тому, что все, что есть вокруг нас, можно худо-бедно, с той или иной степенью точности рассчитать.

То есть смоделировать с помощью особой, совершенно искусственной, чисто умозрительной, высосанной из пальца системы, которая называется математикой. Подпрыгивания мяча, траекторию падающего тела, поведение нагреваемого газа, взлет ракеты, фазы Луны, поведение электромагнитных полей, сопротивление материалов при строительстве дома... и многое, многое другое почему-то можно промоделировать с помощью выдуманных нами цифр, формул и соотношений. А, собственно говоря, почему мир математичен? На этот вопрос еще никто не ответил. Математикой просто пользуются — и все. А если какие-то явления мира известной математикой не описываются, математики придумывают новые математические теории. Которые неожиданно выстреливают и позволяют делать предсказания. Даже в тех случаях, когда придумка заведомо абсурдна.

Скажем, каждый, кто учился в школе, знает, что «на ноль делить нельзя», что «минус на минус дает плюс» и так далее. Соответственно, если минус один умножить на минус один получится плюс один. А корень из единицы будет единицей. И нельзя извлечь корень из минус единицы: его просто не бывает! Это математический абсурд. Однако математики, ковыряясь в дебрях высоких абстракций, однажды допустили невероятное: примем, что корень из минус единицы существует. И приняли. И обозначили его латинским «*i*». И название дали соответствующее — «мнимое число». Мнимое, то есть иллюзорное.

Это было таким же нетривиальным допущением, как принятое Лобачевским абсурдное допущение о том, что через точку, лежащую не на прямой, можно провести две параллельные этой прямой линии, а не одну. Из этого допущения вытекла целая новая геометрия, которая получила название геометрии Лобачевского и практическое применение в физике. А из допущения о том, что корень из минус единицы все-таки существует, раздулся целый отдел математики, который потом также пригодился физикам. И где пригодился! Этот мифический корень из минус единицы был востребован самой магической частью физики — квантовой механикой, которая описывает фундаментальные свойства нашего мира и которая впервые поставила под вопрос само существование физической реальности.

Кстати, обратите внимание на мою фразу о допущении того, что корень из минус единицы все-таки существует. Слово «существует» я в ней не взял в кавычки, хотя, возможно, стоило это сделать, поскольку сам смысл этого слова по отношению к математической сущности весьма

туманен. Что значит, «корень из минус единицы существует»? Где он существует? Это же не объект материального мира, а чистая кажимость. Условность! Что, кстати, подтверждается самим названием этого числа — мнимое.

Допустим, такое иллюзорное число существует, договорились между собой математики. В конце концов вся математика есть сплошная условность, развивающаяся по своим внутренним законам. Вот условились, что корень из минус единицы «существует», и он начал существовать — в пределах условности. Точно так же, как раньше в головах европейцев существовали люди с собачьими головами. Считалось, что они жили в далеких странах. А потом жить перестали. Договоренность об их существовании ушла.

Так вот, принятие условия о «существовании» мнимого числа « i » привело к тому, что физика в результате его применения усомнилась в существовании всей окружающей реальности. Такой вот парадокс...

Но зато с помощью этого мнимого числа прекрасно получались самые настоящие расчеты с отличными предсказаниями. Странный квантовый мир оказался вполне вычислимым, хотя и с помощью «нереальных» чисел. Тогда о какой же принципиальной невычислимости говорит Пенроуз применительно к мозговым процессам, если все в мире можно вычислить?

Действительно, практически все, с чем сталкивалось человечество до сих пор, прекрасно вычислялось с той или иной степенью точности или (как в квантовой механике) вероятности. Я здесь имею в виду прежде всего принципиальную вычислимость, а не технические сложности с вычислениями. Что же такое невычислимость! Пенроуз приводит в пример известную задачу замощения плоскости многоугольниками. Все видели примеры замощения дорог и площадей булыжниками или фигурной плиткой.

Задача формулируется так. Дано: набор многоугольных плиток разного размера и формы (они называются полимино). Спрашивается: можно ли этими плитками замостить плоскость без зазоров и перекрытий?

Так вот, еще в 1966 году было показано, что эта задача вычислительными средствами не решается. Не существует такого математического алгоритма, который, получив на входе данные о размерах и форме плиток, выдавал бы на выходе ответ: «да» или «нет». Вот вам пример невычислимости.

Вопрос лишь в том, существуют ли подобные невычислимые задачи или, точнее, невычислимые процессы в мозгу. Пенроуз предполагает, что существуют. И считает, что для научного решения загадки сознания

придется создавать другую физику и пересматривать самые фундаментальные основы бытия:

«Я твердо убежден, что в современной научной картине мира отсутствует один очень важный ингредиент. Он совершенно необходим, если мы хотим уместить центральные проблемы мыслительных процессов человека в рамки логически последовательного научного мировоззрения. Это направление связано с серьезными изменением самых основных из наших физических законов... Научное мышление, которое на глубинном уровне не желает иметь ничего общего с проблемой сознательного мышления, не может всерьез претендовать на абсолютную завершенность. Сознание является частью нашей Вселенной, а потому любая физическая теория, которая не отводит ему должного места, заведомо неспособна дать истинное описание мира... Возможно, продолжая поиски, мы получим приемлемую совокупность идей. Если это произойдет, то наше философское восприятие мира претерпит глубочайшую перемену».

В качестве примера того, что осознание не сводится к вычислению, Пенроуз приводит пример с «китайским компьютером». Допустим, человечеству удалось сделать в компьютере некую модель мозга, как оно сделало модель климата. Модель сознания, загруженного в суперкомпьютер, чрезвычайно сложна, состоит из множества программ, подобных тем, что ребенок в процессе воспитания прописывает себе в мозг. Компьютеру рассказали некую историю и теперь ведут с ним непринужденный диалог по обсуждению этой истории. Складывается такое ощущение, что хозяин компьютера, который прочел компьютеру эту историю, беседует с живым человеком — настолько адекватны ответы компьютера! Беда только в том, что говорят они по-китайски. А в комнате находится англичанин, который китайского не знает, но хочет уловить смысл беседы. Однако англичанин хитрый и соображает: компьютер — это просто вычислительная машина, которая не занимается ничем, кроме алгоритмических расчетов. И он требует распечатку всех тех вычислений, которые производит компьютер.

Ему приносят на тележке листы с цифрами. Эти цифры — то, что сделал компьютер, когда выслушал историю и начал ее обсуждать. Англичанин честно повторяет все эти вычисления. Поймет ли он после этого суть истории и диалога между китайцем и его «разумным» компьютером? Не поймет, разумеется. Значит, понимание не сводится к вычислению, делает вывод Пенроуз.

Кроме того, в качестве доказательства невычислимости сознания английский физик использует знаменитую теорему Гёделя, которой я

посвятил немало добрых слов в книге «Апгрейд обезьяны». Напомню вкратце пролетарскую суть этой знаменитой теоремы. Она состоит в том, что никакая непротиворечивая формальная система не может в своих рамках определить все свои понятия и доказать все утверждения — кое-какие утверждения придется принимать как аксиомы, то есть брать на веру, а кое-какие базовые понятия оставлять без точного определения, а воспринимать интуитивно. А если все-таки есть горячее желание определить эти понятия и доказать «аксиомы», нужно выходить за рамки данной формальной системы в некую более общую метасистему.

Самый лучший пример — геометрия. В ней есть аксиомы, которые в рамках геометрии доказать нельзя, — скажем, утверждение о том, что параллельные линии не пересекаются. И есть неопределимые понятия — точка, прямая, плоскость. Но неопределимость основных понятий проблемой для геометрии не является, мы с вами и так интуитивно понимаем, что такое точка, — некий объект, не имеющий размеров. То есть вроде бы и несуществующий. Но поскольку вся геометрия «не существует», вернее, существует только в нашем воображении, то пусть в нем точно так же существует и «нулевой» объект — точка. Жалко, что ли? Аналогично с аксиомами. Да, мы не можем доказать, что параллельные прямые не пересекаются, но мы это и так интуитивно понимаем. Зато из неопределимых понятий и недоказуемых постулатов вырастает отличное здание доказательной геометрии, которое мы используем на практике. А если принять, что параллельные пересекаются, вырастет другое здание геометрии. Будет две геометрии. Примем третью систему аксиом, получим третью геометрию. Так, собственно, и возникли геометрии Римана и Лобачевского.

В общем, здание вычислимости вырастает из неких невычислимых, априори понимаемых вещей. В этом и кроется невычислимость сознания. Оно, как и компьютер, вполне может решать вычислительные задачи, пользуясь математической формалистикой. Но сознание шире! Оно еще «до вычислительной формалистики» принимает на веру, то есть интуитивно понимает какие-то вещи, которые в рамках голой формалистики ввести и определить нельзя.

Собственно говоря, Пенроуз мог бы и не разоряться. Ведь и без него понятно, что мышление не сводится к вычислению. Какое отношение вычисления имеют к моему восприятию цвета, запаха или представлению стола?

Погодите, скажут хитрые граждане. Но ведь мозг состоит из обычного, известного химикам и физикам вещества. Поведение физических объектов

можно рассчитать. Так где же в мозгу находятся те природные процессы, которые принципиально невычислимы, если мы научились обсчитывать даже события микромира? Да и тут микромир ни при чем, поскольку мозг — это не микрочастица, а вполне большой, то есть классический объект. Где же там прячется невычислимость?

Пенроуз отвечает на этот вопрос так. Действительно, все природные процессы, с которыми мы сталкивались прежде, почему-то оказывались вычислимыми. Однако есть одна очень смутная и таинственная область физики, в которой как раз и могут происходить пока еще не открытые невычислимые физические процессы. Эта область — квантовая механика. Таково первое предположение. Второе предположение заключается в том, что мозг — квантовый компьютер, то есть машина, работающая на квантовых эффектах. Правда, мы пока никаких таких эффектов не наблюдаем — сплошная «крупная» биохимия. Где же они прячутся?

В поисках микромеханизмов, работающих в нейронах, Пенроуз лезет в глубь нейрона и находит там так называемые микротрубочки клеточного цитоскелета. Это полые цилиндрические трубочки диаметром примерно 25 нанометров. Они состоят из молекул полимеризованного белка — тубулина. А он отличается тем, что может существовать в двух видах (пространственных конфигурациях), которые отличаются друг от друга расположением одного-единственного электрона. Вот вам и квантовый мир с его чудесами и непредсказуемостью. Причем, что интересно, конфигурация соседних молекул зависит друг от друга, то есть перескока одного электрона хватает для того, чтобы запустить волну.

Пенроуз предполагает, что цитоскелет нейронов образует когерентные квантовые системы, в которых и происходят невычислимые квантовые процессы, которые еще не открыты, но, будучи открытыми, произведут переворот в физике. Эти процессы и являются потоком сознания.

Никакой мистики тут, как видите, нет. Да и странно было бы ожидать мистики от физика. Сознание самым естественным образом завязано на материю мозга и неотделимо от нее. Никакой отдельной «души» нет и быть не может. Именно физическая активность мозга порождает тот красочный мир внутренних переживаний и ощущений, который мы имеем. Не будет проектора, не будет и картинки. Травматические повреждения мозга доказывают это со всей очевидностью. Повреждения некоторых отделов может необратимо изменить личность, превратив приличного человека в агрессивного маньяка, а более серьезные повреждения проектора вообще гасят картинку.

Так что всё мы вроде бы объяснили, обо всем поговорили. Никакой

мистики, сплошные физика с химией. Диабет — физика. Сердце — насос. Мозг — квантовый компьютер. Теорий старения — множество, и все прекрасно работают, загоняя нас в могилу. Даже для памяти воды теорию придумали. Все прекрасно.

Вот только суперматериалист Максим Калашников, когда я спросил его после съемок, не сталкивался ли он в жизни с какими-нибудь необъяснимыми явлениями, вдруг сказал:

— Сталкивался. Лет двадцать назад мне показали фотографию какого-то незнакомого мужика, и я вдруг почувствовал, что от фотографии на меня поперло тепло, как от рефлектора. Позже я узнал, что на фото был Алан Чумак. До сих пор не могу это объяснить.

— Со мной тоже был аналогичный случай, — подхватил второй гость моей программы — заместитель директора Института биологии старения Игорь Артюхов, с которым мы так увлеченно дискутировали о проблеме аплодинга в турецком Даламане. — Я однажды видел, как дети с завязанными глазами прекрасно ориентировались в комнате, собирали игрушки и даже читали книгу сквозь повязку. Я не могу этого объяснить.

Я засмеялся:

— Ну, этот нехитрый трюк я как раз объяснить могу, эти жуликоватые дети и их предводитель мне хорошо известны и были неоднократно мною разоблачаемы и на телевидении, и в прессе, и в книгах.

В принципе, я могу придумать объяснение и для фотографии Чумака, от которой на писателя-футуролога Калашникова пахнуло жаром. Максим — товарищ доверчивый, впечатлительный. Иным и не может быть человек, верящий в плановую экономику. Социалист, чего с него взять... Но вот бывают в жизни случаи, когда действительно ум за разум заходит и для которых даже у меня объяснений не находится.

Ход IV

Фh5: f7 x

Умри вовремя — так учит Заратустра... Своею смертью умирает совершивший свой путь, умирает победоносно...

Фридрих Ницше «Так учил Заратустра»

Петр сказал Ему: Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?

Евангелие от Матфея

В те дни я... постоянно задавал себе роковой вопрос: А что если все, что говорит дон Хуан, — правда?

Карлос Кастанеда «Активная сторона бесконечности»

Она вполне современная дама. Бизнес-леди, я бы сказал. И это говорит о практическом складе ума. К тому же она имеет самое непосредственное отношение к выпуску научно-популярного журнала, что также говорит в ее пользу. В колдовство разное такому человеку верить просто не пристало — нелепо и подозревать. Но именно эта дама рассказала историю, от которой мое твердое материалистическое мировоззрение сильно огорчилось. Назовем рассказчицу Ирина Владимировна.

... Ирина Владимировна вторично вышла замуж за человека, у которого этот брак был тоже вторым. То есть у каждого за плечами была история, были «хвосты». Причем у мужа «хвост» оказался с ядовитым шипом. Шипом этим была его дочь — уже взрослая тетя, которая браку

папы с Ириной не обрадовалась, поскольку обеспокоилась папиным наследством: а ну как Ирина родит ребенка, и папа на радостях все оставит ему? Так и случилось, героиня нашего рассказа родила дочь, уже пожилой папа в маленькой дочке души не чаял, и потому его первая дочка от первого брака, уже взрослая, затаила на свою маленькую сводную сестру немалую злобу. Лучше бы этой девочки вообще не было! Ить пропадет наследство!..

— И в один прекрасный день я вдруг заметила, — рассказывает Ирина, — что у моей пятилетней дочери начало быстро ухудшаться зрение. По каким только врачам я ее не таскала! И в глазной институт Гельмгольца возила, и за границу. Везде только руками разводили. Ставили разные диагнозы, и по неуверенности врачей я понимала, что перспективы излечения — никакие. А зрение все ухудшалось. И тут моя домработница посоветовала одну колдунью из Перми по имени Жанна. От отчаяния — терять-то все равно нечего! — я ей позвонила. Представилась, обрисовала ситуацию. Та спрашивает: а вашей девочке, перед тем как она заболела, что-нибудь дарили — игрушки, кукол, зверей, птиц?.. Я вспомнила и охнула: «Да только одних птиц и дарили!» То аиста деревянного принесут, то какую-то искусственную птицу в гнезде, то картину с изображением птицы. все эти подарки делала дочь мужа от первого брака! Я потом всех этих «птиц» выкинула... «Ну, хорошо, — спрашивает Жанна. — А кольцо дарили? Я вижу кольцо». «Нет, — говорю. — Кольцо не дарили, она же маленькая девочка, какое кольцо! Вот сережки дарили». «Ищите кольцо!» — велела Жанна и повесила трубку.

Какое кольцо? Не дарили пятилетней дочери Ирины никакого кольца! Сережки сводная сестра дарила, но кольца не было. Чудит пермская колдунья...

— А через какое-то время я начала проводить ревизию своих побрякушек, продолжала рассказчица. — Достала из сейфа свои кольца и прочие причиндалы, перебираю. Все мои кольца в коробочках, тут же коробочка с дочкиными сережками. А одного моего колечка вроде нет — от него только пустая коробочка. Может, думаю, оно как-то случайно попало под ту подушечку, на которой должно лежать? Ну, знаешь, на дне этой коробочки обычно бывает такая красная бархатная подушечка, которую можно вынуть. Вынула подушечку — нет там, разумеется, моего колечка. Я давай все подушечки из всех коробочек вынимать. Кстати, потом я свое колечко, которое искала, нашла в другом месте... Но не в этом дело. Вынимаю, короче, я все эти подушечки в поисках потерянного — везде пусто. Дошла до той коробочки, в которой лежали сережки дочери,

подаренные сводной сестрой. Дёрг за подушечку, а она не вынимается! Я слегка взволновалась, начала дергать сильнее и отодрала эту подушечку. Как думаешь, что я там увидела?

— Кольцо.

— Да. Только не мое, не то, которое я искала, а совершенно незнакомое мне колечко. Даже не ювелирное, а какое-то проволочное, техническое какое-то кольцо. Оно, чтобы не греметь, было приклеено к доньшку коробки клеем. У меня руки затряслись, я велела домработнице принести ножницы и стала отковыривать это кольцо от дна коробочки. Домработница тоже была взволнована, но засомневалась и спросила: «Может, так и надо, что оно тут приклеено? Может, крепеж такой?..» Отодрав это кольцо, я тут же позвонила Жанне, и она велела это кольцо вынести из дома и где-нибудь похоронить. Она так и сказала — «похоронить», а не «закопать». Я представляю себе это зрелище — солидная тетка с лопатой закапывает на газоне кольцо! Но именно так я и поступила: схватила лопату, села в машину, отъехала подальше и «похоронила» кольцо.

— И что было дальше?

— А дальше я через некоторое время повезла дочь за границу к глазным врачам, потому что в колдовство не верю, а медицина — это наука! Там мою девочку уже знали, поэтому долго гоняли по кабинетам, после чего сказали, что они ничего не понимают — ее болезнь просто исчезла.

— То есть ее сводная сестра, она же первая дочь вашего мужа, — типа колдунья и этим кольцом порчу навела?

— Ну, они с ее мамашей всякой такой чертовщиной давно интересуются, это я и так знала, они и журналы про магию все время покупают. Даже хвастались, что у них в роду все женщины были колдуньями деревенскими, поэтому они такими делами и увлекаются. Но Жанна мне объяснила, что насылать порчу на людей чревато — это все может тебе вернуться. И им вернулось! У этой дамы, которая кольцо моей дочери подарила, родился ребенок с тяжкими патологиями. А Жанна потом, когда приезжала в Москву, зашла ко мне в гости. У меня дом огромный, четыреста квадратных метров. Так представляешь, в одном месте она остановилась, улыбнулась и сказала: «А вот здесь вы кольцо из коробочки выковыривали».

...Ну, что сказать тебе, читатель? Все это происшествие с болезнью маленькой девочки можно было бы объяснить. В конце концов, в растущем детском организме происходят разные вещи. Мне, например, в подростковом возрасте в детской поликлинике поставили диагноз «порок

сердца», который потом не подтвердился. Оказалось, то были шумы взросления, которые случаются в подростковом возрасте.

Это как ветрянка или свинка. Иногда бывает, одно что-то растет чуть быстрее другого, в результате у подростка где-то тянет и побаливает. «Перерастет», — говорят в таких случаях врачи. Может быть, история с глазами девочки была из того же ряда? Переросла? А то, что это случилось аккуратно после отковыривания кольца, просто совпадение?

Допустим. Но откуда эта Жанна узнала про кольцо? И как отгадала место, где его отковыривали? Ну, с местом ладно. Юрий Горный с завязанными глазами иголку в полном зрительном зале находит, потом находит спрятанную книгу, открывает ее на задуманной зрителем странице и втыкает иголку в задуманное слово. Для этого он просто держит за руку индуктора, то есть зрителя, который знает, где спрятана иголка, книга, какая страница задумана и какое слово загадано. По мельчайшей моторике руки Горный определяет, в правильном ли направлении он движется. Правду ведь не скроешь, ее человек подсознательно всегда выдает — выражением лица, например. Нужно только быть очень внимательным, чтобы мельчайшие мимические мышечные движения считать. Можно и без лица обойтись, поскольку то, о чем человек напряженно думает, произвольно отражается во всем его теле. И эти мелкие мышечные напряжения можно почувствовать. Особенно если заблокировать зрение, как это делает Горный, чтобы не было визуальных помех, и сосредоточиться целиком на тактильных ощущениях от руки индуктора.

Есть такой голливудский фильм «Теория лжи», он рассказывает о специалисте, который по микромимическим движениям лица определяет, лжет человек или нет, и помогает полиции и ФБР в раскрытии преступлений. Фильм этот — не фантастика. Главный герой имеет прототипа. Его зовут Пол Экман. Он американский психолог, который всю жизнь только тем и занимается, что изучает микромимику и ее связь с мышлением. Поскольку человек мыслит «всем телом», его мысли можно прямо с тела и считывать — такова главная установка Экмана. Ну не сами мысли, конечно, а соответствие того, что человек думает, тому, что он говорит вслух. Подтолкнул Экмана заняться этой проблемой его коллега Силван Томкинс, которому дар отличать правду от лжи был просто дан от природы.

Томкинс был настоящим феноменом! Он умел считывать мельчайшие нюансы настроений не только у людей, но и у животных, в том числе и у лошадей, что позволяло ему выигрывать на скачках. Для этого он просто долго наблюдал в бинокль за лошадьми и их взаимоотношениями. Томкинс

мог, посмотрев на фотографии разыскиваемых преступников, сказать, в чем их обвиняют. Пол Экман познакомился с ним в начале 1960-х годов. О ту пору марксистско-леваческие настроения были уже очень популярны в среде американской университетской интеллигенции, поэтому большинство ее разделяло тезис о том, что практически все в человеке закладывается воспитанием (известный леволиберальный тезис). Психологи тогда полагали, что интеллект воспитывается средой, и негры с женщинами отстают от белых мужчин в социальном соревновании только потому, что «угнетены». Кроме того, они полагали, что разные нации по-разному отражают эмоции на лице, поскольку это связано с культурой. Экман поначалу тоже так думал, поэтому отправился в Японию и Южную Америку. И обнаружил, что мимика не зависит от культуры, а только и исключительно от нашей животности, от видовой принадлежности. Кто бы мог подумать!.. Получив такие данные, Экман решил копать в этом направлении дальше, что и привело его к феноменальному Томкинсу.

Когда Экман и Томкинс впервые встретились, Экман показал феномену кадры, отснятые среди дикарей Папуа — Новой Гвинеи. Сняты были представители двух племен — племени саут-фор и племени кукуку. Первые отличались мягким нравом, вторые были не только агрессивны, но и гомосексуальны, они использовали мальчиков допубертатного возраста в качестве сексуальных объектов. На коротких отрывках, показанных Томкинсу, были сняты крупно лица разных представителей этих двух племен. Никаких предварительных данных Томкинсу сообщено не было.

Внимательно отсмотрев пленки, Томкинс сказал, что люди племени саут-фор доброжелательны и неагрессивны, а вот второе племя не только жестоко, но и с гомосексуальным налетом. «Как ты это делаешь?» — поразился Экман. И Томкинс попытался растолковать, какие именно мимические проявления дикарей навели его на подобные мысли. Именно тогда Экман и решил поставить томкинсовскую эмпирику на научные рельсы.

Работа заняла семь лет. Она началась с того, что экспериментаторы взяли анатомический атлас и изучили все мышцы лица, выделили движение каждой мышцы. Они учились двигать каждой отдельной мышцей лица. На этом пути бывали и сложности, ведь не каждую мышцу человек может найти в себе. К некоторым у большинства из нас просто нет сознательного доступа. Поэтому экспериментаторам помогали анатомы — если самим исследователям найти мышцу не удавалось, анатом втыкал в мышцу иголку и подавал на нее электрический импульс. Мышца начинала дергаться, и человек ее ощущал. Неприятно.

Результатом этой неприятной семилетней работы стала мимическая «азбука», составленная исследователями. В ней 43 основных мимических позиции, или «буквы». Сочетание которых дает «слова». Большинство таких «слов» не несет никакой информации, это просто случайное сочетание «букв». А вот осмысленных «слов» и «выражений» получилось около трех тысяч. Я бы назвал это второй сигнальной системой, если бы на это почетное звание не претендовал язык. Язык, если следовать эволюционной хронологии, на самом деле третья сигнальная. А вот мимика — как раз вторая система сигналов, придуманная природой для передачи информации на расстояние.

Разобрав и пронумеровав всевозможные сочетания мышечных напряжений лица, Экман изложил все это в пятисотстраничном труде, где подробно разбираются нюансы движения глаз и губ, виды наморщивания кожи между глазами и щеками, изгибы носогубных складок. Теперь это — рабочий инструмент, которым примерно за полгода можно научиться пользоваться и получить сертификат. Сертифицированных специалистов, кстати, не так уж много — около пятисот человек на все США. Зато помимо спецслужб методику взяли на вооружение производители мультфильмов.

На этой методике основана также прогностика прочности браков. Скажем, американский физиолог Джон Готдман так наловчился в этом деле, что может, просмотрев запись часового разговора мужа с женой, предсказать с точностью до 95 %, будут ли они женаты через 15 лет. Пятнадцатиминутный отрывок записи снижает вероятность точного прогноза, но совсем немного — до 90 %. Готтман присваивает всем промелькнувшим эмоциям некий весовой коэффициент, который заносит в эмпирическую формулу и получает результат — развод или совместная жизнь до гроба.

Ранее мы говорили: «человек мыслит телом», «без тела нет мышления». Экман лишний раз подтвердил эти тезисы. Когда-то он, как все нормальные люди, полагал, что гримасы на лице — отражение того, что происходит в мозгу. Мимика — тень мышления, его производная. Но после одной серии экспериментов Экман уже не был так уверен в этом. Он тогда вместе с коллегой тренировал выражение злобы и отчаяния. Через две недели упорных тренировок оба экспериментатора почувствовали себя просто отвратительно — подавленными и опустошенными. Заинтересовавшись этим явлением влияния мимики, то есть тела, на эмоции и образ мыслей, экспериментаторы начали работать в данном направлении. И обнаружили, что искусственное создание на лице той или

иной гримасы вызывает соответствующие гримасе изменения в организме и в настроении.

Вот как описывал это сам Экман: «Скажем, мы воспроизводили единицу действия номер один, поднимая внутренние края бровей, номер шесть, поднимая щеки, и номер пятнадцать, опуская уголки губ. Мы заметили, что одного этого выражения уже достаточно, чтобы привести к заметным изменениям в вегетативной нервной системе... А когда я опускал брови и поднимал верхние веки, а потом прищуривал глаза, сжимал губы, я генерировал злобу. Мое сердцебиение ускорялось на 10–12 ударов, руки становились горячими...»

Тут же была проведена серия опытов на людях. Датчики замеряли сердечный ритм и температуру тела добровольцев, которые были разбиты на две группы. Первой группе велели вспомнить какую-то стрессовую ситуацию. И у них тут же подскакивали показатели. А вторую группу попросили просто покорчить рожи, то есть изобразить на лице злость, тоску или страх. Результат был тот же.

Писатель Малколм Гладуэлл рассказывает об опыте, проводившемся в Германии. Там одну группу испытуемых заставляли смотреть карикатуры, зажав карандаш между носом и верхней губой, а вторую группу — зажав карандаш между зубами. Первый способ блокирует мышцы, отвечающие за улыбку, и тем самым препятствует улыбке. А второй, напротив, заставляет человека как бы постоянно скалиться в улыбке. Так вот, второй группе карикатуры показались смешнее, чем первой.

Вам это ничего не напоминает? Например, внешний привод доктора Блюма, который учит паралитиков ходить, принудительно двигая их ногами. Мозг сам двигать конечностями не может. Но если ими для него двигать принудительно, он «заводится».

Какой же вывод?

Когда я был маленький, я, как многие дети, думал, что ветер дует, потому что деревья качаются. Потом люди взрослые, которые все прекрасно понимают о причинах и следствиях, объяснили, что это вовсе не так. Люди взрослые прекрасно знают: из двух взаимосвязанных событий только одно может быть причиной, а другое следствием. Не может быть так, чтобы причина была одновременно и следствием. Вернее, может, но только в случае, который я называю «системой рычага».

Представьте себе рычаг или коромысло. Или весы. На левое плечо нажимаем — правое поднимается. Причина — опускание левого плеча. Следствие — поднятие правого плеча. Но ведь аналогичного эффекта мы можем добиться, просто приложив тянущее усилие к правому плечу! Тогда

оно поднимется, а левое опустится. В такой системе непонятно, что причина, а что следствие, потому что это одна и та же твердая система, и, искусственно разделив ее на правую и левую части, мы просто слегка передернули.

Ветер может дуть и в отсутствие деревьев, эти две системы никак между собой не связаны. И потому одна может служить причиной движения другой. А вот наоборот не получится: деревья сами по себе качаться не умеют. Иное дело цельная палка, лежащая на опоре. Это одна жесткая система, которая приводится в движение вся целиком. И мы не можем сказать, если не видели нажатия пальцем, а видели только результат, почему она вдруг изменила положение — то ли потому, что на левую часть нажали, то ли потому, что за правую потянули.

Система мозг — эмоция — мимика является единой «жесткой» системой. Можно «давить» со стороны мозга информацией, а можно «тянуть» со стороны мимики мышцами. Периферия (лицо) — такой же равноправный участник переживания, как и мозг. Человек действительно един.

Когда-то Валерия Прайд задала мне вопрос, с какими именно мозговыми элементами связана моя личность — с нейронами, синапсами, аксонами... Разумеется, ни с какими «частями» мозга конкретно моя личность не связана, а как минимум «размазана» по всему мозгу, ответил я тогда. Теперь мы понимаем, что сознание шире мозга и распространяется на все тело. Так, может быть, и на теле не стоит останавливаться? Может быть, в поисках «Я» нужно не суживать круги, а расширять?

Это я все к тому же вопросу — ну откуда Жанна узнала про кольцо?

Глава 1

За порогом нормальности

Я — реалист. Суровый такой чувак. Впрочем, об этом я вам уже докладывал... Я всегда стараюсь всему найти рациональное объяснение и, как правило, нахожу. А все чудеса там, где я появляюсь, внезапно исчезают. Но не всем так везет, как мне. И, к моему удивлению, таких людей немало. Вот взять того же Бориса Жерлыгина. Вроде бы сугубый реалист. Прямой, как палка. И сухой, как она же. Его взгляды тверды и научны, никакой мистике там взяться неоткуда. Вообще, диабетическая главка в первой части книги — одна из самых логичных, физичных и доступных для понимания. Комар носу, как говорится...

Но один маленький задир там все же есть. Помните, я рассказывал про диссоциативное расстройство личности, и упомянул, что у одной личности может быть диабет, а у другой нет. Разве такое возможно — при одном-то теле? Мы ведь все в главе про диабет по полкам разложили — ничего там потустороннего нету, сплошная физика да биохимия. Нажирает себе человек углеводы в организм, движением не сжигает, они у него в крови и плавают. При чем тут мозг? Но медицине давно известен такой факт: спусковым крючком для диабета является стресс, то есть некие сильные переживания. Что нам как бы намекает...

А на что намекает? Да на регулировочную функцию мозга! Мозг может «переводить стрелки». Или оставить сахар плавающим в крови, или дать приказ жировым клеткам открыть рецепторы и продолжить принимать сахар. То есть человек продолжит жиреть. Человек может работать в режиме набора веса или в режиме диабета. Или в некоем промежуточном состоянии. То, что диабет запускается стрессом, подсказывает нам: у мозга есть некий регулировочный резерв — приоткрывать горловину клеточных рецепторов к инсулину или прикрывать. Стресс может эту регулировку поломать. Многие болезни, кстати, вызваны проблемами с регулировкой. И случай, рассказанный Кардановым, — о том, как тушь для ресниц убивала гипоталамус и приводила к разным женским болезням, — лучший тому пример.

Еще момент. Несмотря на то что физиология человека у Жерлыгина от зубов отскакивает, он порой сам разводит руками:

— Чаще всего, если форма диабета легкая, удастся остановить у человека болезнь дистанционно — просто давая ему советы. Поняв, как

работает болезнь, человек начинает ей противодействовать. Но порой бывает так, что безличного контакта не обойдешься. Вроде все человек делает правильно, а сахар не падает! И вот тогда мне нужно ему в глаза посмотреть...

Странно слышать такое от спортивного физиолога. «В глаза посмотреть». При чем тут глаза? Ты же не окулист! Ты же по диабету...

— Боря! — в отчаянии восклицаю я, стараясь спасти картину мира. — Не надо чудес! Чудес не бывает.

— Да? — Борис отпивает пива из кружки и улыбается. — Ко мне пришел как-то с диабетом один полковник из разведки. Вот он мог реальные чудеса творить — просто настраивался каким-то образом и доставал информацию непонятно откуда. Но раз ты не хочешь слушать про чудеса, я и не буду про него рассказывать. Скажу про себя — для того чтобы понять, что происходит с пациентом, в какую сторону мне нужно изменить его биохимию, я должен на человека настроиться — почувствовать другого человека, как себя. А это чревато. У меня однажды был раковый больной. Рак лимфоузлов. Так вот я на него так настроился, что у меня самого лимфоузлы вздулись. Блин... С тех пор я с такими больными не работаю.

— А с чего это ты вдруг взялся рак лечить? Ты же у нас по диабету спец?

— Саша! Я специалист по развитию митохондрий. А что касается рака, то в раковых клетках митохондрии мрут быстрее, чем в здоровых. Митохондрии — это энергостанции клетки. И если я могу развивать митохондрии, то могу запустить и обратный процесс, не так ли? А если начать «гасить» митохондрии, то первыми погибнут раковые клетки. Это сродни химиотерапии, только не так вредно.

...Вы поняли? Первым этапом получения информации является некая «настройка». А потом Борис формализует полученное неизвестно откуда интуитивное озарение, облекая его в слова традиционной науки, как это сделал Экман, формализовав опыт «интуита» Томкинса.

— Боря. Это прекрасно. Но что значит «настроиться на пациента»? И откуда берется знание?

— Понятия не имею! Но думаю, так происходит у меня не только с раком, но и с диабетом. Легкие формы диабета мною давно формализованы и облечены в слова, поняв которые, многие пациенты в начальных стадиях болезни сами от нее и избавляются. Но в сложных случаях — всегда настройка. Ходишь, думаешь, думаешь о нем — почему у него, собаки, не падает сахар, ну почему?.. А потом — бац! — приходит понимание. И это

не просто работа интеллекта, это работа всего тела, эмпатическая настройка, вплоть до появления таких же симптомов, как у пациента. Это просто способность моего организма, наследственное. Ты думаешь, как я ходить-то начал после полиомиелита?

— Как-как?.. Всем известно, как. Тебе ноги насильно двигали, произошло, как говорит один мой знакомый доктор, проприоцептивное проторение...

— Да просто моя мать очень хотела, чтобы я пошел. Так хотела, что у нее у самой ноги отнялись...

Я вздохнул:

— Боря. Иногда мне кажется, что врачи только потому живут на 10–15 лет меньше, чем остальные люди, что лечат больных, отдавая им себя.

— За все в жизни приходится платить. Потому я и не люблю лечить... Потому и стараюсь отдалить этот процесс от себя, формализовать его словесно.

Удивил меня Жерлыгин. И не только он. Все мои герои — такие правильные, такие рациональные, такие грамотные... И у каждого были в рассказах моменты, которые я опустил, чтобы раньше времени не пугать прагматичную публику. А сейчас про некоторые штуки расскажу. Ну, вот, скажем, та же Шаталова. Кандидат наук, нейрохирург. Грамотно так все излагает по теории видового питания — и про кислотнощелочную среду, и про рафинированную пищу... Но во время одной из наших встреч призналась:

— Знаете, Саша, чем дольше я живу, тем дальше отхожу от своей теории. Теперь мне уже кажется, что и не диета вовсе излечивает моих пациентов.

— А что же? Дыхание? Правильные упражнения?

— Ну, и они, конечно, играют роль, и диета. И отсутствие стресса. У меня была пациентка — врач-кардиолог из Питера. Ей провели курс лечения, удалили опухоль, но края послеоперационной раны не желали срастаться — гранулирующая функция тканей нарушена, рана зияла. И я вдруг поняла, что причина ее рака — пережитый неразрешенный стресс. Не знаю, откуда это вдруг всплыло в моей голове. Просто вдруг возникло уверенное понимание. Я покопалась в ее прошлом, поговорила, нашла причину и разрешила ее беседами с ней. Через полгода она пришла ко мне совершенно здоровой. Даже я, привыкшая к отличным результатам, была поражена. Только тогда я поняла значение стресса. И теперь я первым делом смотрю, не было ли стресса, не гнездится ли очаг болезни в мозгу, в психике... А однажды я сняла приступ боли в спине из-за травмированного

позвоночника, просто поговорив с человеком по телефону. Межпозвоночный диск встал на место. Уговорила... Не знаю, как это у меня получилось. Так что в лечении диеты и упражнения не главное. Главное все-таки в другом...

— В чем же?

Галина Сергеевна внимательно посмотрела мне в глаза и ничего не ответила. А однажды вдруг, ни с того ни с сего, рассказала какую-то чертовщину. Даже две чертовщины. В которые я не поверил. И вам бы не рассказал, но книга требует.

Итак, чертовщина первая. Шаталова была знакома с одним бородатым дядечкой, которого звали Порфирий Иванов. Знаете его? Это такой... не знаю даже, как сказать. Народный целитель, что ли? А точнее было бы сказать, юродивый. Некоторые представители РПЦ считают его сумасшедшим и одержимым, хотя с равным успехом могли бы отнести и к лику святых. Он родился в самом конце XIX века и до 35 лет был вполне нормальным, средним человеком. Женился на простой бабе, родил двух сыновей, отсидел даже по уголовке — нормальная такая жизнь довоенного советского человека. А потом ему в голову вдруг «вступило». Сверхценная идея появилась: «Неправильно мы все живем! — решил Порфирий. — Не по-природному! Закаляться надо!..» И стал закаляться. Постепенный отказ от одежды привел к тому, что круглый год — и зимой, и летом — ходил наш Порфирий в одних холщовых трусах. И босой. По утрам даже в самые лютые морозы обливался холодной водой, практиковал лечебное голодание и даже изобрел какую-то философию, которая была дикой смесью язычества, даосизма и йоги. Главной целью всех этих практик было достижение телесного бессмертия.

В 1936 году бородатый Порфирий в одних трусах и босой прибыл в Москву с предложением принять новую Конституцию СССР, поскольку, по его мнению, действующая Конституция недостаточно защищала права заключенных и умалишенных. Надо ли удивляться, что в столице он был арестован и доставлен сначала в КПЗ, а потом по месту назначения — в психушку. Специалисты Ростовской психоневрологической клиники, куда был отправлен пророк, поставили ему диагноз «шизофрения» и признали инвалидом, не годным к строевой. Потому, когда началась война, Порфирия в армию не призвали, отчего он оказался на оккупированной территории. По слухам, посмотреть на него, ходящего практически голым по морозу и обливающегося ледяной водой, приезжал сам фельдмаршал Паулюс.

В 1951 году нашего героя снова арестовали по знаменитой 58 статье за «антисоветскую агитацию». После чего направили на принудительное

лечение. В 1964 году — новый арест, новое признание невменяемым в Институте Сербского и новое принудительное лечение.

После обретения свободы жил Порфирий в Луганской области, где принимал многочисленных ходоков из народа. Умер он в 1983 году в возрасте 85 лет, немного не дожив до бессмертия. Однако по традиции перед самой кончиной опять успел посидеть — на сей раз под домашним арестом, который был неофициальным, но продолжался в течение трех лет. Вот такая биография.

Псих. Но закаленный. Босиком по снегу и обливаться на морозе — это вам не хухры-мухры! Мимо такого здоровяка любопытная Шаталова пройти не могла. Она искала с ним встречи, и встреча состоялась. Первыми словами Иванова, когда он увидел Шаталову, были:

— Что ж ты так долго не шла? Я тебя зову, зову...

Потом они много общались, и юродивый рассказывал ей о ее, шаталовском прошлом: «Вижу кровь, кровь! Много крови вокруг тебя!» Неудивительно: Шаталова — фронтовой хирург, две войны прошла, а в ее детской памяти запечатлились штабеля трупов на Кавказе.

Но прикол не в этом. Прикол в другом. Шаталова рассказывает, что Порфирий мог по часу сидеть под водой, взявши камень, чтобы не всплывать. Вот в это я поверить не могу.

Вторая шаталовская история, в которую я не верю, — это рассказ о медитативном трансе, который в горах Кавказа она наблюдала сама. Трюк учинил один ее знакомый. Сел в позу лотоса, углубился в медитацию, и через некоторое время чувака приподняло над землей. По словам Шаталовой, она, чтобы убедиться в реальности происходящего, даже провела под ним палкой. А еще, говорит, после того, как дядю приподняло над землей, к нему со всех сторон поползли змеи. Не верю. Не в змей. А в левитацию. А змеи пусть ползут...

Будем считать, помстилось Галине свет Сергеевне. Показалось. Пошутила. Ошиблась. Недоглядела.

А физику Зенину тоже помстилось? Который про память воды нам тут рассказывал... Этот-то как отличился! Я ведь не весь его рассказ привел. Весь — постеснялся. А теперь расколую, раз уж пошла такая пьянка...

Зенин утверждает, что если взять бидистиллят и разделить его на две части, одну из которых определенным образом обработать магнитным полем, контрольный образец (который не обрабатывался) никаких изменений в проводимости не покажет, а «магнитная» вода даст отклонение стрелки. Мы к этому уже привыкли. В этом для нас с вами ничего удивительного нет. Но далее делим омагниченную воду на две части

и разносим в разные комнаты. Опускаем в оба сосуда электроды и меряем проводимость. Она, естественно, одинаковая. А потом резко деструктурируем воду в одном сосуде. Это можно сделать по-разному. Например, бросить туда кристаллик соли, капнуть кислоты, шарахнуть воду мощным электрическим разрядом. Или просто опустить в воду множество стержней, как делал Зенин. Дело в том, что свой вклад в физические свойства воды вносят силы поверхностного натяжения. И если соотношение поверхности к общему объему воды изменится, изменятся и свойства. А если воткнуть в воду гидрофобные стержни, площадь водной поверхности сильно изменится, потянув за собой свойства образца. Так полагает Зенин.

Опустили стержни. После разрушения прежней структуры проводимость воды резко меняется, что и отражает прибор. Ничего необычного, правда? Поразительная же невероятность состоит в том, что в тот самый момент, когда в первом стаканчике принудительно меняются свойства воды, в соседней комнате скачком меняется и та вода, которую никакому воздействию не подвергали.

Вы правы. Я и сам не верю. Но Зенин утверждает, что это так:

— Получается, что если взять вашу кровь и воздействовать на нее, прижечь, например, в пробирке, то может измениться и кровь внутри вас. Ведь кровь в основном состоит из воды.

Когда я впервые про это услышал, первое, что мне пришло в голову...

— Очень похоже на квантовую нелокальность! Которую вы просто вытащили на макроуровень.

Что такое квантовая нелокальность, я объясню позднее, когда придет время, тем паче, что Зенин со мной не совсем согласился:

— Да, очень похоже. Только, на мой взгляд, слова «квантовая нелокальность» ничего не объясняют, поскольку квантовый мир вообще является непредставимым, а уж что такое квантовая нелокальность, думаю, физики и сами еще не вполне понимают. Мы назвали открытый эффект «дистантноадресным взаимодействием». Я вот всю жизнь занимаюсь водой и считаю, что память воды или «информационное состояние вещества», как мы это называем, объясняет только половину такого странного эффекта. А остальные пятьдесят процентов — на совести среды, которая нас окружает.

— Вакуум?

— Раньше ее называли эфиром и считали, что это реальная физическая среда, передающая электромагнитные волны. Потом наука склонилась к концепции пустоты, а теперь вновь возвращается к концепции среды, поскольку физики уже понимают, что вакуум — это не пустота в бытовом

смысле этого слова, а особое «нулевое» состояние материи — вещества и поля.

— Ну, то, что вакуум — особая форма материи, а не «абсолютное ничто», мы еще в школе проходили на уроках по обществоведению, когда философию изучали. А учился я довольно давно, между прочим, — я скромно потупил глаза.

— Да, вакуум — это не отсутствие материи, как обывателям представляется, а «вырожденная материя». В вакууме все время происходят какие-то события типа рождения пар частица-античастица. И я полагаю, что в нем есть информационная ячеистая структура, подобная той, что есть в воде. Она должна быть! Иначе на чем бы все строилось? Откуда бы возникала организованность на молекулярном уровне, если бы ее не было уровнем глубже? Это философский вопрос, я понимаю, но как философ я могу его задать. Если нет последовательности информационных систем, как матрешки вложенных друг в друга, без Бога не обойдешься. А Бог — это ненаучно. Вот и приходится предполагать наличие у вакуума структуры. Ведь если вакуум — это чистый хаос, нет основы для получения хоть какой-то организации. Под организацией вакуума я понимаю такую его структуру, в которой было бы устойчивое взаимное расположение элементов — такое или иное. По аналогии с водой. В случае с водой мы наткнулись на объективно существующие информационные системы. Можете назвать это пятым состоянием вещества, наряду с газом, жидкостью, твердым телом и плазмой. Наткнувшись на это, я задал себе вопрос: такое ли это уникальное явление, или мы можем найти в природе подобные состояния — «выше» и «ниже»? Выше мы действительно находим то же самое. Комбинируешь аминокислоты, получаешь молекулярную информационную систему — генетическую. Еще выше мы видим информационные системы более высокого уровня — социальные. Там тоже расположение элементов дает новую цельную картину. Может, и «ниже» молекулярной тоже существуют информационные системы? Например, в вакууме?.. Тогда все сразу объясняется: по ячейкам вакуума передается сигнал о том, что мы изменили воду, и как только, распространяясь, этот кодовый сигнал наталкивается на комплементарную воду, он меняет ее структуру.

В 1979 году академик Казначеев провел такой опыт: он разделил колонию клеток на две, разместил их в две стоящие рядом колбы из кварцевого стекла и одну из колоний убил. При этом клетки второй колонии, с которой ничего не делали, тоже начали гибнуть. Он предположил, что убитые им клетки излучают некое губительное

ультрафиолетовое излучение. Но скорее всего, это был сигнал, передающийся по ячейкам вакуума. Это значит, что в вакууме должны быть некие центры образования связей. Рисунок центров образования связей на стенках ячейки — вот что такое информационная система.

— Слушайте, но вакуум как вырожденная система — само воплощение хаоса!

— А вы знаете, что впервые о роли среды в прохождении химических реакций задумывался еще Менделеев? В начале девяностых годов XX века в России вдруг вышла в свет работа Дмитрия Ивановича «Заветные мысли». Хорошая, толстая книга. Почему ее раньше не публиковали, не знаю, но я за это в претензии к химикам! Потому что именно в этой работе я вдруг увидел ссылку на статью того же автора «Попытка химического понимания мирового эфира». Оказывается, у Менделеева есть и такая работа! О которой никто и не знает. Менделеев — гениальный химик, который всю жизнь провел с ретортой в руках, и он интуитивно почувствовал, что чего-то ему для полного понимания химии не хватает. И понял, что не хватает среды физического пространства, в которой проходят реакции.

— Как же он дошел до мысли такой? — не выдержал я. — Почему не ограничился обычным ньютоновским представлением о пространстве как о пустой арене, в которой просто по-тупому располагаются вещи? Для чего ему нужна была именно «материальная сущность пространства»?

А потому что в зависимости от места в пространстве менялась кинетика химического процесса. Геофизические условия чуть другие — и реакция протекает чуть по-другому.

... Напомню, что об этом феномене я довольно подробно писал «Апгрейде», рассказывая о том, что внешнее электромагнитное поле влияет на скорость (но не на результат) протекания реакций. Так что моему постоянному читателю этот факт неудивителен...

Кроме того, Менделеев первым в своем учебнике по химии написал, что количество воды, которое гидратирует вещество, может достигать нескольких сотен молекул. А не единиц и десятков, как считалось ранее и как сейчас пишут в учебниках: $(\text{H}_2\text{O})_n$, где n — количество молекул воды, собравшихся вокруг какой-то молекулы вещества.

— Припоминаю... Проходили. Действительно, несколько молекул могут собираться. Но чтобы сотни! Это же целая шуба! За счет чего?

— Менделеев тоже не знал, за счет чего, но громадный практический опыт подсказывал ему: вода ведет себя как-то странно — не так, как ведут

себя обычные растворители. И я считаю, что вакуум является такой же информационной средой, как вода. Информационные изменения в одной среде (воде) вызывают в другой (вакууме) «цепную реакцию», которая докатывается до второго образца и меняет его. Поэтому я слежу за работами в области физики вакуума и жду появления работ о его ячеистой структуре... Вы, надеюсь, понимаете, что означают адреснодистантные взаимодействия? Моя кровь — это почти одна вода. Структурированная мною, моим телом. И если кто-то раздобыл мою кровь, значит, теоретически он может издали повлиять на меня.

— Вудуизм чистой воды! — возмутился я. — Этак вы и впрямь до колдовства докатитесь.

— Да уже докатились, — сокрушенно кивнул головой Зенин. — Помните, я говорил про второй тест или метод испытания воды — с помощью одноклеточных организмов — спиростом? Мы ради интереса «натравливали» на воду со спиростомами «ведьмы». Оказалось, некоторые люди действительно могут на воду дистанционно повлиять. Некоторые «ведьмы» или «экстрасенсы» делали воду «мертвой». В обычной воде активность спиростом составляет 15–16 пересечений визира. А в мертвой воде их будто парализует. Мы однажды проверяли, как долго держится в водной среде навязанная структура. Тетя-экстрасенс повлияла на воду, изменив ее проводимость, и мы каждый день мерили. Неделя, две, три недели — держится... А на 23-й день вдруг пошли скачки в показаниях — вверх, потом вниз. Мне пришлось в голову позвонить этой женщине. Оказалось, в этот день она попала в автокатастрофу. Вода в лаборатории, закодированная водой ее организма (мы ведь на 70 % состоим из воды), почувствовала изменение, которые произошли с ее организмом, за сотни километров.

— Станислав Валентинович, тут мне нужно было бы встать, гордо выпрямив спину и гневно сверкнув глазами, швырнуть научную перчатку в вашу шарлатанскую физиономию и выйти на негнущихся ногах. Ибо разве можно терпеть такое поношение науки! Но я человек беспринципный, поэтому не двинусь с места, а буду, сгорая от стыда, слушать дальше, моля бога, чтобы никто в Академии наук не узнал про мою с вами порочную связь. Краска стыда заливает мои щеки, но отказаться от такого срамного удовольствия я не могу. Итак, резонный вопрос: чем же действует на воду эта ведьма и с какого расстояния?

— С любого. А чем действует, не знаю. Раз бога нет и колдовства тоже, остается только физическая среда пространства — эфир, он же вакуум. Потому как через что еще она может действовать?

— Тогда получается, что всякий предмет, состоящий из воды, например, человек, должен оставлять некий эфирный след, или «хвост», некий отпечаток на вакууме?

— Так и есть. Если вы длительное время посидите на этом стуле, после вас останется фантомный след. И бидистиллят, который я потом на этот стул поставлю, покажет изменение проводимости. То есть изменит свойства. Мы такие опыты проводили. А если поставить на стул горящую свечку, фантом быстро исчезнет, и опытный образец не будет менять проводимость.

— Бред. Все, что я знаю о мире, противоречит вашим словам! Вы разрываете мне не сердце, но мозг! Я вам напомню, почему физика в начале XX века отказалась от идеи эфира и перешла к пустоте. Эфир, как реальная среда, должен был увлекаться движущимися телами. И вообще знаменитый опыт Майкельсона не показал наличия эфира. Физики отказались от эфира и стали рассматривать пространство как «чистую пустоту». Потом развитие квантовой механики заставило науку отказаться от пустоты; вернулись к физической среде на совершенно новом уровне понимания, поэтому физики и не любят слово «эфир». Оно напоминает им о тех наивных представлениях начала века, которые тогда господствовали и провалились. А у вас получается, что физическое тело без сопротивления преодолевает вашу ячеистую среду вакуума, при этом оставляя в ней устойчивый, то есть инертный фантомный след... Я сидел на стуле полчаса, за это время Земля пролетела в космическом пространстве бог знает сколько километров, а, учитывая ее вращение вокруг оси и движение самой солнечной системы, мое тело должно оставить за собой весьма причудливый по форме «инверсионный» след. Длинный шлейф. Потом я встал, присовокупив к движению планеты свое собственное, и продолжил тянуть след. Допустим, где-то в пространстве — там, где я сидел на стуле — осталось «утолщение» от моего долгого сидения — фантом. Но ведь стул от этого места уже унесло движением планеты! Почему же ваша вода реагирует на мой фантом, который остался за десятки и сотни километров?

— Сложно сказать. Но факт остается фактом, — пожал плечами Зенин. Я почесал затылок:

— Я думаю, совместить наличие физической среды с тем, что мы ее никак не ощущаем и перемещаемся в ней, не испытывая сопротивления, можно только предположив, что сама материя есть некое «сгущение» вакуума. Точнее, волна сгущения. Место, где минуту назад не было вещества, становится материей, потому что волна «сгущения» подошла, а затем, когда волна прошла, вакуум вновь успокаивается и становится

привычной пустотой.

— Только со следом, который остается за пролетевшим «сгущением», как за кораблем... Мне тоже кажется, что все реальные объекты состоят из элементов вакуума. Человек или просто частица с массой отличаются от вакуума по концентрации за счет организации внутренних элементов. Волна концентрации движется, и мы воспринимаем это как движение объекта в пространстве. Мы просто не привыкли рассматривать пространство как физическую среду. Когда мы преодолеем этот стереотип мышления, поймем единую природу пространства и сознания. И явно сознание находится где-то на грани взаимодействия водной среды мозга со структурами физического пространства, то есть вакуума. Мысль в водной среде мозга промелькнула — оставила след в среде физического пространства и понеслась во все стороны дальше. И если есть комплементарно настроенный мозг, он эту мысль может поймать, как настроенный приемник радиоволну... Думаю, в ближайшие годы мы научимся читать мысли.

...Я не был бы собой, если бы после такого не напросился к Зенину в лабораторию. Мне хотелось своими глазами увидеть чудесный опыт, когда действуют на воду в одной пробирке, а свойства меняются в соседней.

— Ради бога, — согласился Зенин. — Мы сейчас переехали в другое здание. Проверим опыт на новом месте, и можете приходить.

Через некоторое время он позвонил, сообщил, что проверочный опыт проведен, все работает, эффект поймали, можно приходить. На следующий день я пришел.

И эффект пропал!

Я провел в лаборатории почти весь день, мы провели подряд два эксперимента, меняя степень намагниченности. Но никакой «телепатии воды» не обнаружили. Я облегченно вздохнул: чудес не бывает!.. Единственное, что могу подтвердить: вода, на которую действовали магнитом, действительно меняет физические свойства — проводимость, например. И чем дольше бидистиллят подвергается воздействию магнита (весьма слабого, кстати), тем сильнее сдвиг в проводимости.

Приборчик, куда тянулись провода от двух кюветок, оценивал разницу в проводимости. Если шприцем налить по 20 миллилитров бидистиллята из одной баклажки в эти кюветки, разницы в проводимости почти не будет, она не превышает 0,8 микроампера и обусловлена погрешностью эксперимента — в какую-то кюветку во время заливки попало натри пылинки больше, в какую-то меньше.

Но если теперь в одну кюветку добавить 20 мл омагниченной воды, а

во вторую столько же неомагниченной (чтобы просто уравнивать в обеих количество жидкости), разница сразу подскочит до 2 мкА и будет в течение получаса расти примерно до 4,3 мкА. Это если воду омагничивали полчаса. А если она подвергалась действию магнита полтора часа, прибор покажет разницу в 3 мкА, и в течение четверти часа она дорастет до 6 мкА. (Поскольку экспериментаторы считают, что вода чувствительна ко всем воздействиям, они даже ставят свои стаканчики на белые листы бумаги, чтобы исключить воздействие цвета — желтого стола, например).

Глядя на гладкие кривые проводимости, не давшие никаких скачков, Зенин со своим коллегой только пожимали плечами:

— Странно. Вчера получалось... Может быть, это ваше воздействие? Ведь мозг — водная среда, которая может оставлять отпечаток на эфире. Может, это ваша мысль внесла такую помеху? Тогда у одного исследователя будет один результат, а у другого — другой. Эффект наблюдателя.

— Ненаучный подход, — сказал я и ушел под вечер из лаборатории весьма довольный: мой мир не перевернулся. Он оказался спасен! «Телепатия воды» обнаружена не была. Чего не скажешь о телепатии обычной. Как это ни парадоксально, феномен телепатии подтвердил тот самый Владимир Кучеренко, для которого никакой мистики в психической деятельности мозга нет. Энергетический шар, которым хвастаются ушуисты, для него иллюзия. Равно как и все прочие видения, которые в трансе мерещатся подопытным. Нет большего реалиста и скептика, нежели шаман Кучеренко. Но именно он, еще будучи студентом, продемонстрировал феномен самой натуральной телепатии. Это было так.

Кучеренко отобрал несколько испытуемых, после чего провел серию установочных опытов. Людям в состоянии транса словесно внушали, чтобы они падали вперед или назад. И они исправно падали. Не на пол, конечно, — их ловили. Еще проводя установочную серию, Кучеренко заметил, что натренированный испытуемый начинал падать до подачи словесной команды, едва гипнотизер успевал подумать о том, куда сейчас будет его валить.

Далее началась основная серия опытов. Теперь гипнотизер давал команду испытуемому только мысленно. При этом сам он не знал, куда будет валить человека — назад или вперед, чтобы тот интуитивно не уловил ту предположительную и неосознаваемую закономерность, с которой мог работать мозг гипнотизера. Из-за спины испытуемого ассистент показывал гипнотизеру картонку с изображением нуля, плюса или минуса. Плюс — гипнотизер отдает мысленный приказ испытуемому

падать вперед, минус — назад, ноль — не отдает никакого мысленного приказа. Для полной формализации картины и сам ассистент не знал, какую табличку он сейчас поднимет: для выбора значка он руководствовался таблицей случайных чисел.

И что вы думаете? Мысленное внушение сработало более чем в 90 % случаев! Таким образом, феномен телепатии был открыт более тридцати лет назад студентом МГУ Виктором Кучеренкой его приятелями. Обрадованные студенты поделились своим открытием со старшими товарищами на факультете. На что товарищи сразу спросили Кучеренку:

— Ну и как передается сигнал?

— Не знаю, — растерялся Кучеренко, — я же не физик.

После чего покровительственно улыбнувшиеся старшие товарищи велели студентам забыть о своих дурацких опытах, от которых за версту пахнет буржуазной телепатией, совсем не нужной советскому человеку. На том все и кончилось, Кучеренко эти опыты оставил.

Интересно, что «физичность» своего гипновоздействия отмечал не только Кучеренко. Заслуга последнего — лишь в выведении этого на уровень эксперимента. Но вот как описывает свои ощущения гипнотизер Геннадий Гончаров во время сеанса гипнотического заражения, то есть массового гипноза, когда одни погружившиеся в транс начинают индуцировать других:

«Смею вас заверить, что, усыпив за свою жизнь... примерно 30 000 человек, я каждый раз наблюдал удивительное явление, объяснений которому ни у меня, ни у других специалистов нет. А из тех 300 книг по гипнотизму, которые я прочитал, только в одной встречал размышления по этому поводу. Автор этой книги Франц Месмер, легендарный врач-целитель, который был на вершине славы в XVIII веке и умер в нищете, но, слава богу, в окружении своих учеников. Звезда его славы закатилась, после того как Парижская Академия наук признала его метод магнетизации несостоятельным, не имеющим научной основы. А все его воздействие приписали действию воображения, которое он возбуждает своим импозантным видом и таинственностью. Месмер же утверждал, что из глаз и из рук исходит животный магнетизм, проще говоря — биополе, которое зависит от расположения планет и солнца. До сих пор это непризнание Месмера считается позором Парижской Академии наук...

Так вот что мне приходилось наблюдать при гипнотизации. Когда человек засыпает, отключается, в этот момент происходит выброс в окружающую среду некой сущности, можно это трактовать как выброс энергии, но это будет не совсем точно... Рядом же сидящие гипнотики,

люди с очень высокой чувствительностью нервной системы, довольно хорошо чувствуют это излучение, и оно действует на их мозг гипнотически, они чувствуют сонливость, с которой не могут бороться и засыпают; возникает такая индукционная волна, которая распространяется в обе стороны от первого усыпленного».

Так что Кучеренко не одинок в своих подозрениях. Любопытны также его слова о настройке. Я как-то спросил шамана от психотерапии, почему он проводит так мало сеансов?

— Потому что это отнимает слишком много энергии, — ответил Кучеренко. — Я потом долго в себя прихожу. Кроме того, перед сеансом мне нужно минимум два часа, чтобы настроиться на пациента. Я буквально медитирую на него, прокручивая в голове варианты его реакций и поведения, и выстраиваю в голове такую цепочку действий, которую хочу получить в реальности. Мне нужно во время сеанса войти в транс, чтобы передать это состояние пациенту. Я лечу трансом. При этом я не думаю во время сеанса, что я буду говорить в следующую минуту, потому что многое уже продумано и формализовано. Приемы давно наработаны за десятилетия практики. Но настрой все равно нужен. Иначе не получится. А если я войду в нужное состояние, случаются самые настоящие чудеса. Я вылечил свою первую жену от аутоиммунной агрессии — врачи давали ей четыре-пять лет жизни. А она жива до сих пор и родила двух здоровых детей, которые сейчас уже в институтах учатся... Однажды ко мне привели женщину, поймавшую вместе с дочерью смертельную дозу радиации. Их накрыло во время второго чернобыльского выброса. Дочь умерла. Сначала отнялись ноги, потом вся нижняя половина туловища. Она умирала долго и тяжело. Мать тоже выглядела ужасно, просто ужасно. Кожа серая, сама толстая, оплывшая. Когда ее привели впервые, она могла два часа подряд просидеть, глядя в одну точку, пока ее не окликнешь. Полный ступор. А через месяц сбросила 20 килограммов, помолодела, кожа приняла нормальный вид, щеки порозовели, появился интерес к жизни. И никаких следов лучевой болезни у нее врачи потом не нашли...

А мы, радуясь за пациентов, оставляем Кучеренко и едем дальше. Куда? Да совсем недалеко. Кучеренко живет в Строгино, а если прохватить совсем немного по кольцу, можно добраться до клиники доктора Блюма — сурового практика с огромными руками, который шевелит ими на стыке медицины и физики, отчего получается большая польза.

Я как-то заскочил к нему вечером, отстоявшись в огромной пробке. Доктор плеснул мне чайку, мы оба посетовали на то, что по Москве стало совсем невозможно передвигаться, после чего Блум спросил:

— А чем вы в пробках занимаетесь?

— Книги слушаю. Вот конкретно сегодня слушал Кастанеду.

Что-то такое мелькнуло в глазах Блюма, отчего они на мгновение вдруг стали похожими на дикие жерлыгинские зенки, после чего Евгений Иванович строго спросил:

— А чего это вас вдруг на Кастанеду потянуло? Чего это вы полезли во все эти пейоты? Неужели хотите войти в этот «мир непознанного»? А вы знаете, что вход туда — рупь, а выход — два? Вы меня пугаете, чего вы этим заинтересовались?

Вы обратную дорогу знаете? Оттуда назад хода нет! Помедитировать — это вам не поонанировать. Выходить оттуда умеете? Чердачок отлетит, не успеете заметить. Крыша едет не спеша, тихо шифером шурша...

— Я знаю. На моих глазах двое моих знакомых плохо кончили, погрузившись в эти восточные трансовые практики.

Я рассказал Блюму, как мой одноклассник, «пробудивший кундалини», закончил в психушке... Вспомнил предостерегающие слова Самвела Гарибьяна и того же Кучеренко. Я ведь задавал Кучеренко вопрос об опасности «самоходов» в транс! И кстати, рассказал Кучеренко о Блуме:

— У меня есть один знакомый доктор, который ремонтирует внутренности людей через внешнее воздействие — сущность через форму. Он говорит, что сам себя человек никогда не починит, как не может Мюнхгаузен поднять сам себя за волосы из болота, — нужны внешние рычаги. А в деле транса тоже нужны внешние рычаги? Я почему спрашиваю, просто все традиции утверждают, что для «путешествия по астралу» нужен гуру. Считается, что погружаться в транс без гуру нельзя. Почему человек сам не может научиться копаться в своей голове?

— Потому что человек вообще ничему не может научиться сам, — ответил сенсомоторный психосемантик, а попросту говоря, шаман Кучеренко. — Если младенца оставить одного, он не научится ни говорить, ни ходить. Для того чтобы стать человеком, нужна культурная среда. Выгодский приводит пример: малыш идет к камину, ему хочется потрогать это интересное пламя, а мать грозит ему пальцем: «Сережа! Нельзя!» Раз сказала, два. Потом ребенок идет к огню, тянет руку к пламени, а другой рукой грозит сам себе, вслух приговаривая с мамиными интонациями: «Сережа! Нельзя!» А потом одной рукой другую убирает. Он сначала относится к себе, как к другому; включается интроект матери. Интроект — это взгляды, мнения, суждения, запреты, установки, вкусы, эмоциональные реакции на раздражители, принадлежащие другим людям и встраиваемые человеком в себя. Сначала он себе это говорит, когда мамы рядом нет. А

потом ему уже и не надо говорить это самому себе вслух, достаточно подумать. И вот уже чужая установка закрепились в его мозгу и думается, как самостоятельная мысль. Так и появляются мысли. И так проявляются волевые механизмы. Все, чему человек научился, — чужое. Мы состоим из чужих «кусков». Мы есть не что иное, как некие «сгущения» чужих, привнесенных установок. А по поводу транса... Везде справедливо пишут, что пробуждать кундалини без многолетнего опыта опасно или невозможно. Но у меня на занятиях я делаю это с новичками. Потому что без «нагрева» позвоночника не избавиться от некоторых проблем с позвоночником. И у людей идет этот нагрев, эта горячая, раскаленная волна от копчика поднимается до макушки, а дальше — взрыв сверхновой. Человека уносит. Но не стоит заниматься самолечением! Весь мой опыт говорит о том, что без гуру туда нырять — себе вредить. Как правило, если человек начинает заниматься этим самостоятельно, он ведет дело к ухудшению соматического здоровья. А если у него есть склонность к шизофрении, он ее может только усугубить.

Тут Кучеренко прав. Все те люди, которые разными способами раскачали себе психику, добились интеллектуальных рекордов, многократно повысили потенцию, поправили здоровье или даже резко омолодились, кое-что и потеряли. Или приобрели, это уж как сказать: они потеряли адекватность и приобрели изрядную толику сумасшествия. Сумасшествия в самом клиническом смысле этого слова. Сколько раз я это наблюдал у своих гениальных знакомых, о которых рассказывал в этой книге!.. Вот человек рассуждает вроде бы нормально, а потом вдруг раз — и его понесло. Перескочила стрелка. И ты понимаешь, что если бы все те сверхценные идеи, весь тот бред, который они на полном серьезе несут, услышал психиатр, он поставил бы диагноз молниеносно. Повторяю, сей печальный факт касается практически всех героев моей книги — у каждого из них есть свой пунктик, услышав который, внутренне вздыхаешь: клиника. Да и не только у героев моей книги.

Вон посмотрите на Задорнова — как только он всерьез увлекся йогой и прочими аюрведами, так очень сильно оздоровился, помолодел, забыл обо всех болезнях и... окончательно потерял адекватность. Теперь он носит со сверхценными теориями, на полном серьезе толкая людям со сцены свои доморощенные изыскания в области этимологии. Жуть!.. Я не шучу. И лингвистам с филологами не до смеха. На гастролях в Иркутске, например, сатирик Задорнов более двух часов вместо юморесок рассказывал свои псевдолингвистические теории. Из коих вытекает, что все европейские языки произошли от русского (!).

Английское слово «поуп» произошло от русского «папа», а потом вернулось к нам, потому, что «торговать религией за Западе считалось в порядке вещей даже у римских пап».

Слово «любовь», по Задорнову, произошло от «люди бога ведают». А английское «love» (любовь) получилось в результате изъятия из русской «любви» бога (слога «бо»). «Женщина», по Задорнову, получилось от «ощенившаяся жена» — и это тоже не шутка, а великое открытие. Английское «yes», по Задорнову, произошло от русского «есть», наше «о-па» превратилось в их «up», наш «годен» — в их «good», «дремать» в «dream». Английское «мани» (деньги) произошло от нашего «манить», «обманывать», а «демократия» есть не что иное, как власть демона, ибо именно от этого слова и происходит. Недалеко от этого ушло и слово «выборы». По Задорнову, оно произошло от «вы» (тьма) и «бор» (ветер) и означает «власть тьмы». Латинское «ovum» (яйцо) произошло от русского «овал».

На форумах Задорнова давно уже называют умалишенным, но сам доморощенный теоретик относится к своим изысканиям со всей серьезностью. Бывший сатирик тратит часы, чтобы донести до людей свои идиотизмы со сцены, завел на личном сайте лингвистический раздел и даже выступал в передаче у Гордона со своими «исследованиями», споря с профессиональными лингвистами!

«Пруссия», по Задорнову, — это «Поморская Русь», «Сербия» — Серебряная Русь, «Лондон» — «лоно на Дону». Британский Уэллс назван по имени славянского бога Велеса, а Шотландия (Скотланд) есть место, где пасли скот. «Европа» произошло от «евреи» и «о-па», «славянин» значит «славь ян и инь». «Обезьяна» — «она без яна». «Наблюдатель» — «на блюде дать».

Так что восточные практики — явление отнюдь не безобидное. Я вам не зря Задорнова в пример привел — именно такого уровня неадекватности достигли все мои знакомые, увлекающиеся этим делом. У всех появилось то, что психиатры называют сверхценными или навязчивыми идеями.

...Все это мгновенно промелькнуло у меня в голове, когда Блюм сказал свою коронную фразу о том, что «обратной дороги нет». Это было произнесено с таким знанием дела, с каким об алкоголизме может рассуждать, наверное, только бывший алкоголик.

— Вы что, тоже туда захаживали? — осторожно спросил я.

Глаза Блюма опять сверкнули:

— Я, как исследователь, везде побывал. И потому говорю всем: не лезьте, куда не положено. Доверьтесь специалисту. Все знают, что

самолечение таблетками — со стороны тела — может быть опасным, но отчего-то уверены, что самолечение со стороны умственной совершенно безопасно... Да, я прошел через это, потому что мне это было надо. Я для того чтобы какие-то вещи в организме понять, по тридцать дней в подвале сидел.

— В фигуральном смысле «в подвале»?

— В физическом! В подвале дома.

— Сенсорная депривация?

— Она! Подвал прекрасно обрубает все сенсорные поля — свет, звук, тактильно-кинестетические ощущения... Да, для того чтобы понять, как работает сознание, ощутить многие процессы, я уходил в подвал. Организовываешь себе там туалет, берешь немного воды, банку с медом, сухари и часы с числом, чтобы совсем не шизануться. Но на часы вы не смотрите, это спасательный круг на крайний случай. Ведь мало в подвал войти, нужно еще из подвала и выйти. Заходить надо постепенно. Не сразу на месяц. Сначала на день. Посидел, поосмыслил, как меняется время в тебе, проанализировал, что меняется внутри тебя. Потом просидел два-три дня. Потом недельку. Если вы уходите познавать лес, тайгу, не надо сразу уходить надолго: рискуете заблудиться. Это касается и потустороннего мира... Вы знаете, что такое потусторонний мир? Первый потусторонний мир — это мир зазеркалья. Были там? Нет? Это делается просто. Трельяж поставьте — зеркала, чтобы отражение в отражении, свечечку рядом. И тебя туда потянуло! Знаете, чем может закончиться? Смертью. Происходит улёт. Свечечки только правильно поставьте и улетите — хрен вернетесь. Сознание — вещь интересная. И если у вас есть семья, заниматься такими игрушками вы просто права не имеете. Я сам в этом дерьме лет пять пробарахтался, еле вылез. А чтобы вылезти, надо тело подставить под улетевшую башку, чтобы опора была.

...Под телом Блюм, насколько я понял, имел в виду не только собственно тело, но и все его социальные связи. То есть то, что связывает тело с миром. Ведь человек — это не голый мозг. Человек — не только его сознание и не только его тело, но и его близкие, и даже вещи, которые эмоционально привязывают его к миру. Личность гораздо шире тела. О личности можно многое сказать, просто посмотрев на обстановку, в которой человек живет. Он — в ней. Он в вещах, которые его окружают.

— Как же возвращать человека оттуда? — продолжал меж тем Блюм. — Он ведь не желает! У него образы побежали, глюки. Ему работать не хочется, делать ничего в реальном мире не хочется, потому что всего можно достичь в мире воображаемом, пальцем о палец не ударяя, с

нулевыми практически затратами энергии. При этом по силе ощущений воображаемый мир ничуть не проигрывает реальному. Представил — и оно есть! Яркость представления необыкновенная. Вы рушите окружающий мир, а потом на его руинах расцветает тысячелепестковый лотос.

— А как добиться подобной яркости?

— Постепенно. Представьте, что вы — стакан. Твердый. Граненый. У стакана есть внутренняя поверхность и внешняя. Пробуете — день, другой, третий, десятый. А потом я бросаю в стакан ручку. Представьте в себе-стакане эту ручку. Где, в каких местах она вас касается, что она собой представляет, как вам с этой ручкой. Вы это все телом должны ощущать!.. Потом вы — цыпленок. Муравей... С течением времени ощущения будут все реальнее. И постепенно вас начнет туда затягивать. Вы научитесь строить миры.

— Вы представляли себя в своем подвале стаканом?

— Нет. Я занимаюсь медициной. Для меня это было инструментом. Я гонял сознание по всему телу — представлял себе, что я сустав, позвонок, почка... Сначала я ощутил себя органом, а потом соединил свои ощущения со своими знаниями. И стал понимать человека. Я соединил в себе ощущения со знаниями, с данными анализов. Именно медитации и позволили мне чувствовать другого человека и его болезни. А уж потом я это формализовал с помощью своего образования и вытащил на уровень воспроизводимости и повторяемости.

— А зачем вам тогда все эти ваши тренажеры? Почему бы вам тогда не лечить непосредственно сознанием? Например, вгоняя человека в транс?

— А лечить сознанием слишком затратно. Мозг — один из самых больших потребителей в организме. К тому же лазить в «параллельные миры» не стоит. За это придется заплатить. Это не наш дом. Сознание — орган восприятия проявленного мира. Вот в этой комнате все для меня проявлено, я это все воспринимаю в режиме «он-лайн». А то, что за ее стенами, я достраиваю мысленно, то есть в режиме «офф-лайн». Но я могу выйти из комнаты и посмотреть, проявить для себя то, что находится за ее пределами. И мир проявится во мне.

...Этот ответ Блюма меня не устроил. Думаю, причина отказа от лечения трансом состояла в том, что Блюму была нужна масштабируемость бизнеса. Надо было вытащить ощущения на уровень понимания и логики, чтобы нанять персонал и объяснить ему, что делать с данным больным. Вот стоматолог — немасштабируемая профессия. И гипнотизер тоже. Потому что они всегда работают сами, а в сутках всего 24 часа. Выше головы не прыгнешь. А Блюм набрал персонал и открыл клинику, поставил дело на

конвейер. Он теперь только дает указания, а физическую работу делают другие люди... Так я для себя это объяснил. А доктор Блюм между тем уже улетел мыслью далеко:

— ...Все это — игрушки старых времен. Сейчас я этим не балуюсь. А раньше когда-то баловался. Представьте, сижу я в воскресенье на кафедре. И мне нужно, чтобы на сегодня в университет пришло четыре человека. В воскресенье! Им делать в университете нечего. Но я начинаю их стягивать. Начинаю упорно думать о каждом из них. И если на этом фоне моего думанья у человека проскочит мой образ, значит, я его поймал, он срезонировал! И дальше я с помощью определенных техник начинаю его раскручивать. Мне нужно, чтобы он приехал сюда в воскресенье. И он приезжает! И второй приезжает, и третий, и четвертый. Стянул! Спрашиваю первого: «А чего это ты в выходной на кафедру приехал?» Он говорит: «Да не знаю, решил вот посмотреть, нет ли кого на факультете...» А второй, между прочим, в Туле живет! «Ты чего приехал?» — «Да скучно стало дома сидеть, дай, думаю, в Москву съезжу, гляну, чего в университете творится». Третий решил приехать, чтобы в тишине поработать, поскольку в выходной в университете нет никого. Четвертый тоже какую-то причину невнятную озвучил...

— А не проще позвонить по телефону?

— Проще. И надежнее. Цивилизация упрощает жизнь, в этом ее суть. Позвонить может каждый, а вот так стянуть — не каждый и не всегда. Сейчас я, конечно, позвоню. А тогда мне было интересно стянуть, да и затратно это — вот так стягивать: вся «магия» черная. Ты всегда вносишь какое-то возмущение в естественный ход событий, за которое будешь отвечать... В конечном итоге все эти паранормальные дела стали вызывать у меня отвращение. Правда, с их помощью я заложил основы сразу нескольких новых дисциплин в медицине — аналитическую биомеханику, биомеханику жидких сред и полостей, медицинскую топологию... Придумал кучу дисциплин, которые на фиг никому не нужны, поскольку все они касаются восстановления здоровья и реабилитации, а не избавления от болезни. Мы знаем массу случаев, когда человек потерял деньги и застрелился. Но не знаем ни одного, когда потерял бы здоровье и застрелился. Если не помер сразу — будет жить и привыкнет. А работать над собой для восстановления здоровья и омоложения как правило не станет.

— Да пёс с ними!.. Значит, вы научились видеть тело больного изнутри, начав с внутренних путешествий по своему телу. И вы научились строить очень реальные внутренние миры. А зачем вы тогда вернулись в

наш мир? Ведь жить в придуманном дешевле. Захотел полежать на пляже — и лежишь. Не надо билеты на самолет покупать. И на работу ходить не надо.

— На работу можно и двойника отправить, — серьезно сказал Блюм, и я почувствовал, как холодок пробежал по моей спине: именно кастанедовский рассказ про двойника я и слушал в пробке.

Чур меня!..

Помните, я говорил, что знаю трех человек, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса за интеллектуальные рекорды? Про всех троих написано в Википедии, то есть это довольно известные личности. Первый — Юрий Горный, второй — Самвел Гарибян, а имени третьего я вам не сообщу. Поскольку он просил меня его настоящего имени не раскрывать. Назовем его Иваном.

По образованию Иван биолог. Мозги он себе разогнал, упорно работая над телом. И мозгами этими потом пользовался по полной. Со студенческой скамьи его интересовали проблемы долголетия и памяти. Но так сложилось, что после окончания биофака Иван пошел преподавать биологию в школу.

— И я до сих пор благодарен судьбе, что в перестройку работал в школе. Я там такие эксперименты ставил на детях и на крысах!.. А параллельно учился в аспирантуре и готовил диссертацию, выступал на всесоюзных конференциях. У меня был самый большой зоокружок в Москве — 200 клеток! Мне отдали целый кабинет на пятом этаже, и клетки там стояли до потолка. Все думали, я для детей это затеял, а я там эксперименты проводил. И детей, кстати, под это припряг, они мне помогали. У меня были лабиринты, которые мне помог сделать трудовик, я их накрывал листом оргстекла, чтобы хитрые крысы не перелезали через стеночки, и наблюдал. Дело в том, что меня давно занимали интеллектуальные возможности. Еще студентами биофака мы с ребятами проводили наблюдения над бездомными собаками. И выяснили, что собаки, живущие возле станций метро, научаются им пользоваться. Многие собаки могут проехать одну-две остановки. Это обычное дело. Но было в Москве несколько гениальных псов, которые умели ездить по сложному маршруту — с пересадкой. Вот такие особи меня всегда интересовали. Я начал разводить гениев среди крыс, когда в школе работал. Отбирал особо интеллектуально одаренных крыс, которые быстро научались проходить лабиринт, открывали самые сложные заслонки. И вот что заметил: некоторые особи из потомства этих крыс порой проходили лабиринт так, будто их уже обучили его проходить! Они его проходили с первого раза,

словно знания могут передаваться с генами!.. Меня это поразило.

...Учителям биологии, студентам биофака и просто грамотным людям рассказ Ивана о его экспериментах с крысами, которым как бы по наследству доставалась память предков, наверняка показался идиотским. Точнее, завиральным. Потому как это невозможно: всем известно, что благоприобретенные признаки не наследуются. Это Ламарк полагал, что шея у жирафа длинная, потому что многие поколения жирафов тренировались, тянулись к верхним веткам (видимо, согласно внутривидовой договоренности), вот и получился такой вид — длинношеее создание. Ламарку это заблуждение простительно: бедолага жил в осьмнадцатом веке и никогда не видел учебника по генетике. А вот XX век дал нам новое знание: приобретенные признаки не наследуются. Мутации всему причина!

Величайшее открытие середины прошлого века — спираль ДНК, хранящая наследственную информацию, — позволило сформировать основную догму современной биологии, которая звучит так: от генов информация транслируется в сторону тела, а обратно никогда. Ген, напомним, это отрезок ДНК, который кодирует какой-либо признак (белок). С точки зрения молекулярной биологии это выглядит так.

Есть очень-очень длинная органическая молекула — дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), свернутая в спираль. Если ее растянуть, длина этой молекулы достигнет макроразмеров, а именно пяти сантиметров! Вот какая огромная молекула. На ней и записана вся информация о человеке. А из чего сделан человек? Из белков. Вот в ДНК и зафиксирована информация о тысячах разных белков. Белки строятся так: некая промежуточная молекулярная конструкция под названием РНК считывает информацию с ДНК путем копирования, и эта копия используется для строительства организма (его белков).

То есть информация идет строго однонаправленно — от ДНК через РНК к белкам. И никогда наоборот. Именно эта однонаправленность и обеспечивает устойчивость, неизменность передаваемой информации. Именно поэтому приобретенные признаки и не наследуются. Собственно говоря, данный факт и без объяснений всем известен. Если вы накачаете себе мышцы, это не значит, что ваш ребенок родится с развитой мускулатурой. Если вы потеряли на войне ногу, ваш ребенок не родится безногим. Информация о том, каким должен быть человек, содержится в его генах, а уж каким он стал в процессе жизни — это его проблемы: природа все, что нужно, до младенца донесла.

Для того чтобы доказать эту очевидность строго научно, немецкий

биолог Август Вейсман еще в позапрошлом веке поставил простой эксперимент: в течение 22 поколений он отрезал новорожденным мышкам хвосты. Но каждое новое поколение мышат продолжало рождаться хвостатыми. Ламарк этому опыту совершенно не огорчился, потому что к тому времени был уже мертв. То есть с ламаркизмом во всех смыслах было покончено.

Однако вторая половина XX века подарила биологам, укоренившимся в своем молекулярном догматизме, немало странных сюрпризов. Оказалось, наследственная информация может идти не только от ДНК к РНК, но и в другую сторону, и что в мире вирусов — это обычное дело. Потом аналогичная вещь была открыта и у человека: оказалось, РНК вносит изменения в «запись» ДНК. Вновь записанные участки называют ретропсевдогенами. Они, правда, не работают, но их, как выяснилось, уйма!

В середине «нулевых» годов XXI века была проведена серия опытов, отдаленно напоминающих те, что проводил Иван со своими крысами в конце восьмидесятых годов XX века в обычной московской школе. Ученые брали мышей и меняли им ген окраски, который получил название «kit». Они «вручную» изменили этот ген, сделав его мутантным, и назвали «kit-минус». Ген оказался доминантным и довольно зловредным, патологичным. Как вы знаете, у каждого существа по два гена, отвечающих за какой-либо признак. Один достался от папы, другой от мамы. Ген голубоглазости, например, рецессивный. Если у ребенка один ген «кареглазый», а другой «голубоглазый», ребенок будет кареглазым, потому что ген карих глаз доминантный. А чтобы глаза у ребенка были голубыми, он должен получить от папы и мамы два рецессивных, «голубоглазых» гена. Это мы все в школе проходили.

Так вот, если у мышиноного потомства было два kit-минус гена, мышонок подыхал. Если kit-минус и kit-плюс, мышонок имел белые лапки. Ну а если kit-плюс и kit-плюс, мышонок был самый обыкновенный, серенький. Берем теперь мышек, имеющих kit-минус и kit-плюс, и начинаем изо всех сил скрещивать. Законы Менделя, которые мы все с вами проходили в школе на примере гороха, гласят, что потомство должно получиться в таких пропорциях: 25 % мышек должно получить минус-минус и подохнуть, 25 % получить плюс-плюс и быть серенькими мышками, а 50 % — иметь плюс-минус и белые лапки.

Это закон, повторюсь! Это азы генетики. И эти азы были подорваны самым ужасным образом! У 95 % выживших мышек были белые лапки. Как такое может быть? Начали брать анализы на генотип, и оказалось, что

законы Менделя не нарушены, четверть мышат действительно имеют генотип плюс-плюс, но при этом они не серенькие, а белоллапые!

Как же так? Это просто невероятно! У них нет гена белоллапости, а белые лапки есть!

Откуда признак, если нет гена? Не может иметь голубые глаза человек, у которого нет вообще ни одного гена голубоглазости! Неоткуда взяться!

Вывод: значит, наследственная информация передается не только через ДНК. А через что еще? Подозрение пало на «копировальный аппарат» — РНК. Эксперимент эти подозрения подтвердил: из мышкы с набором kit-плюс-минус выделили РНК, которая считывается с «минусового» гена. И ввели ее в яйцеклетку обычной дикой мышкы, у которой в роду вообще не было никаких лабораторных белоллапиков. И что вы думаете? Родился мышенок с белыми лапками!

Изменения, которые все-таки передаются по наследству при неизменной ДНК, назвали эпигенетическими. Правда, наследуемые благоприятные признаки оказались неустойчивыми и нивелировались уже через несколько поколений.

Недавно в США была проведена еще одна серия интересных опытов. В Алабамском университете профессор-нейробиолог Дэвид Свитт мучил крыс. Во время беременности самок стрессировали, то есть создавали им перманентный сильный стресс. В результате разнервничавшиеся самки оказались плохими матерями — они почему зря третировали собственное потомство, и в этом нет ничего удивительного. Удивительно другое: потомство этого потомства тоже оказалось плохими матерями, они тоже третировали своих детей. Лево-розовые либералы социалистической ориентации предпочитают объяснять подобные вещи «социальным фактором»: своих детей стрессированные мамки сильно обижали, отчего у тех закрепился такой вот стереотип поведения матери, и они, в свою очередь, потом измывались над своими детьми. Вот, мол, к чему приводит проклятый капитализм!

Но... Свитт провел и вторую серию опытов: он забирал новорожденных детенышей у стрессированных крыс и отдавал их чужим мамкам, нестрессированным, которые о них заботились и любили. И что же? В результате детеныши выросли и все равно стали плохими матерями, мучившими свое потомство. То есть нечто вошло в них в период, когда они еще были в материнской утробе, и передалось их детям.

Не менее любопытный эксперимент проводили в Бостонском университете. Там экспериментировали со слабоумными мышами. Это были мыши, полученные методами генной инженерии. У них выключили

гены, ответственные за выработку двух белков, которые отвечают за передачу синаптических сигналов между нейронами. В результате умственные способности грызунов сильно пострадали — мышки плохо запоминали информацию. Правда, этот дефект можно было отчасти скомпенсировать, поместив мышей-дебилов в развивающую среду с разнообразными игрушками, возможностью общаться и перенимать чужой опыт. Тесты показали, что в такой среде слабоумные мышки почти догоняли в развитии своих сверстников. Однако если их из этой развивающей среды убирали, мышки быстро откатывались до своего обычного состояния, обусловленного генетикой.

Так вот, потомки этих слабоумных мышей тоже были слабоумными, потому что мутированный ген слабоумия был доминантным. Однако те мышки, которые родились от слабоумных родителей, прошедших в детстве интеллектуальную тренировку, показывали лучшие результаты, нежели контрольная группа! И этот признак удерживался только в одном поколении (дальнейшие поколения вели себя генетически обусловленно — как слабоумные) и передавался только по линии самок. То есть если мама-самка в детстве проходила интеллектуальную коррекцию, ее потомство демонстрировало в детстве невиданные успехи. А если коррекцию проходил слабоумный отец, на его потомстве это никак не отражалось. Так что не все так просто в биологии, как написано в школьном учебнике...

А в жизни все еще сложнее, чем в биологии, чему примером — жизнь самого Ивана. Проблемами памяти он стал интересоваться после одного необъяснимого случая. Дело в том, что с самого детства Иван был необычным ребенком.

Он, например, мог видеть многосерийные сны. То есть на следующую ночь взять и досмотреть продолжение «предыдущей серии», если ему было интересно, «чем там кончится». А однажды увидел совсем странный сон...

— Война. Я солдат. Меня ранили. Сумерки. Где-то неподалеку бежит лошадь. Пытается подойти ко мне, но слышится далекий выстрел, и она отбегает к деревьям. Потом все же подходит, я кое-как переваливаюсь на нее, и она меня несет. И приносит куда-то, где костры горят, сидят солдаты с ружьями, кони. И кто-то говорит: «Смотрите! Гришка Ланцов!..» Я просыпаюсь утром, долго не могу в себя прийти. Потом спрашиваю у мамы: «Мам! А кто такой Гришка Ланцов?» Она отвечает: «Как кто? Это твой дедушка». — «Какой еще дедушка?» — «Ты его не знаешь и не видел никогда, он умер в 1948 году, задолго до твоего рождения».

— Иван! Ты прямо как крыса из твоих опытов — знаешь то, чего знать не должен. Неудивительно, что тебя заинтересовали проблемы памяти...

Но помимо памяти Ивана интересовала еще одна проблема — проблема смерти. Так вышло, что первый раз в глаза смерти он посмотрел еще ребенком. Ивану купили рыбок, он покормил их рыбьим кормом, не зная, что на рыбий корм у него сильнейшая аллергия. И ночью стал задыхаться. Отек Квинке. Бронхи отекали, дышать было просто нечем. Ребенок встал на подоконник, вытянувшись к форточке и, запрокинув голову, с силой втягивал в себя воздух.

— Я просил бабушку вызвать скорую, но она только перевернулась на кровати: «Какую тебе еще скорую, кончай дурить, спи давай». Глупая бабка, что она понимает... А я чувствовал, что если горло сожмется еще хотя бы на чуть-чуть, мне уже не хватит воздуха, я просто задохнусь и умру. Именно тогда я и задумался о том, что есть жизнь, сознание и смерть... Тело — это пиджак, или скафандр. А внутри него живет некто, кто управляет телом. Скафандр может быть разным, в зависимости от планеты. Скафандр на другой планете будет другим. А вот осознание — одно. Это было первое, что мне пришло тогда в голову. А второе — если человек интеллектуально разовьется чересчур сильно, то есть слишком натренирует, разгонит сознание, его скафандр может просто лопнуть по швам...

Это была первая встреча Ивана со смертью. Вторая случилась уже в студенческие годы и была более интимной.

— У меня была клиническая смерть. Больше пяти минут. Туннель знаменитый я не видел, только ощущал вращение...

Все началось в биологической экспедиции, куда вместе с остальными студентами, поехал Иван. Он сбил ногу. В ранку попал стафилококк. Сначала возник один фурункул, потом второй, и вскоре уже все тело было в фурункулах. Начался гнойный гидраденит. Если хотите узнать подробности этой мерзкой болезни, наберите в Интернете «сучье вымя».

Боли были страшные, все тело горело, Иван сам маникюрными ножницами вскрывал себе гнойники. Положение становилось все хуже и хуже. В конце концов он попал в больницу, где его решили проколоть пенициллином, не ведая того, что у Ивана и на пенициллин сильнейшая аллергия.

— Едва сестра меня уколола, как все перед глазами поплыло, и я рухнул на пол. И умер. Причем перед смертью помню несколько ощущений. Первое — мозг выключил боль, которая донимала меня прежде. Второе — апатия. Даже не апатия или безразличие, с которыми мы часто сталкиваемся в обычной жизни, а какое-то странное, потустороннее спокойствие, совершенно неопишущая Абсолютная Отрешенность. Надо

сказать, что после смерти я перестал бояться смерти. И долгое время не боялся ее, а вот недавно, через много лет, снова стал возвращаться страх.

Пока Ивана откачивали, он был по ту сторону линии. И кое-что успел увидеть. С ним приключилось классическое переживание — вся его жизнь в одно мгновение прошла перед внутренним взором. При этом он был сразу в разных ее местах одновременно, и обозревая жизнь целиком, и присутствуя в каждой ее точке. Он увидел даже то, что было в глубоком детстве, — декоративные тарелочки с каемочкой, бабушкин комод с птичкой...

— Я потом спросил мать: «Мам, а была у нас такая птичка стеклянная раньше на комод?» Она ответила: «Была! Неужели ты помнишь? Тебе же всего два года было тогда!» — «А тарелочки вот с такой каемочкой были?..» — «И тарелочки были!»

Смерть не прошла мимо Ивана просто так. Уходя, она подарила ему некоторые необычные способности.

— Они были столь необыкновенными, что мне даже пришла в голову гениальная идея — для развития творческих способностей у детей опускать их в клиническую смерть на две-три минуты. Видимо, этот режим функционирования мозга запускает какие-то резервные процессы в мозговых структурах, которые в штатной ситуации не работают и освобождаются только в момент смерти.

Что же за способности открылись у нашего героя?.. Это чертовски интересно! Первую способность назовем *видением*. Оно проявляло себя по-разному. Однажды Иван вдруг понял, что может как бы выходить своим зрением из тела. Например, лежа на диване, он в мельчайших подробностях видел дальний угол комнаты возле самого потолка.

— словно глаза отделялись от меня и улетали к потолку. Весьма странное ощущение. Сначала глаза «вылетают», и я вижу прямо перед своим «носом» стенку. Но не резко, а как будто с налету промахнулся и подлетел слишком близко. Потом навожу на резкость и наблюдаю стенку, словно в лупу. Я даже эксперимент ездил проводить к брату в квартиру, чтобы свидетель был. Сел в дальнем углу и начал описывать, что у него там под потолком за шторой творится — какие там мельчайшие трещинки на штукатурке, где мухи следы оставили, где паутинка висит. Брат взял стул, подставил, залез на него и стал проверять. После чего предложил показать меня его знакомому экстрасенсу. Брат жил на «Щербаковской» (теперь — «Алексеевская». — А. Н.), а работал на «Парке культуры». Мы туда поехали, он попросил меня подождать на входе, сказав, что сейчас выйдет с этим экстрасенсом. А вышел один. Экстрасенс этот посмотрел на меня

через окошко и наотрез отказался выходить.

— Почему?

— Сказал, будто у нас с ним какие-то разные энергии, и я могу ему повредить. Было похоже, что он просто сильно испугался.

Вторым проявлением *видения* было следующее...

— Я тогда много тренировался, работал над телом, потому что была мысль уйти в большой спорт. На учебу времени оставалось мало. А усвоить надо было много, потому что экзамены впереди. Поэтому я начал везде таскать с собой учебник. И однажды заметил, что лучше всего запоминаю в метро. Поэтому во время сессии я специально ездил на «Курскую», вставал у определенной колонны и начинал читать. Это было необыкновенное состояние! В нем я мог поглощать и запоминать гигантские объемы информации. И вот находясь в этом состоянии, глядя вскользь на спешащих людей, я замечал, что от них как бы исходит такой сизый дымочек. Который я могу в себя затягивать, и тогда меня на большее хватает: я словно подзаряжался от них. Причем этот сизый дымок я затягивал почему-то не в голову, а в солнечное сплетение. Очень странное чувство, ни на что не похожее. После таких «процедур» я всегда сдавал экзамены на «4» и на «5».

— Что же это за «дымочек» был, интересно?

— Не знаю. Но тогда я вдруг понял, что привидения люди видят именно в таком состоянии. И что привидения «сделаны» из этого вот сизоватого дымка, который в обычном состоянии человек не замечает. Правда, я лично никогда никаких привидений не видел, хотя очень хотелось посмотреть. Я даже на кладбище ночью ходил, и детей посылал, думал, может, они увидят... Нет. А вот мои мама и бабушка видели! Правда, с обеими это случилось незадолго перед смертью.

— У тебя это, я вижу, наследственное. А как ты относишься к телепатии?

— Не имею мнения по этому вопросу. Но когда я после биофака учился во ВНИИ ГПЭ, это институт патентной экспертизы, нам на лекциях рассказывали про давно замеченный экспертами феномен: когда человек приносит заявку на изобретение чего-либо, то в течение трех-четырех месяцев еще человек примерно десять подают такую же заявку! Идеи реально носятся в воздухе! Я задумался: почему так происходит? И вот мне пришла в голову некая мысль, или идея. Она идеальна по определению. Но при этом имеет материальное воплощение, или отражение, — в виде некоего электромагнитного поля или зарядового рисунка в мозгу. И если допустить, что эта электромагнитная волна может распространяться от

мозга, как круги на воде от камня, то почему бы ей не забежать в настроенный на ее прием мозг?

— А настроенный мозг — тот, который думает о той же проблеме?

— Да, именно так.

— Ладно. А что ты скажешь за бессмертную душу?

— Нет никакой бессмертной души. Разлагается мозг, и нечему больше «круги пускать». Но... Знаешь, я как-то осенью вечером посмотрел на небо. Много ли мы смотрим в небо? А я вот почему-то посмотрел. Осенью небо темное, глубокое, и звезды как-то по-особенному яркие. Посмотрел и чувствую — улетаю. Уносит! И понимаю, что это ощущение мне уже знакомо! Так было, когда я умирал. Я уже был там!..

...Однако самым необычным последствием клинической смерти и открытых ею способностей был случай, из-за которого Иван и попросил меня не называть его фамилию в книге. Это произошло с ним еще в институте. Ивана очень невзлюбила «немка» — преподавательница немецкого. На самом первом занятии у них случился серьезный конфликт, и оскорбленная «немка» поставили себе целью выдавить Ивана из вуза. Учился парень по всем предметам хорошо, да и немецкий знал не хуже остальных в группе, но получал от нее исключительно придирки и двойки. Дело явно шло к несдаче экзамена, провалу сессии и вылету из института.

И вот тут надо отметить, что получение диплома было для Ивана вещью суперважной. На диплом он был «сверхмотивирован». Сам он из простой семьи, живущей в рабочем квартале. Детство прошло в уличных драках, учителя махнули на хулиганистого парня рукой, не веря в его будущее. А ему хотелось всем вокруг доказать, что он не такой дуралей, драчун и тупой качок, каким его все окружающие себе представляют. Доказать всем, что он — человек, что он может это сделать — поступить в вуз и получить высшее образование. Это буквально стало целью его жизни. И потому поступление в институт, преодоление конкурса явилось для него предметом гордости и первой ступенью в системе доказательств. Сорваться теперь с этой ступени означало подтвердить всему миру собственную несостоятельность и веру окружающих в его ничтожность: «Ну, мы же говорили!..» Иван ради учебы даже в комсомол вступил, хотя всю жизнь ненавидел эту организацию.

Он во что бы то ни стало должен был удержаться в институте!

А тут эта «немка», которая явно несправедливо ведет дело к его выживанию из вуза. Гроздя гнева, лохмотья ненависти, куски ярости бурлили в волнах возмущения, кипя и клопоча в котле его раскаленной души. Он знал: или я, или она.

Судьбе было угодно, чтобы выжил он. А преподавательницу похоронили.

— Я не думал, что так кончится. И потому был поражен, когда мне сказали, что она внезапно попала в больницу в коме — как раз в те дни, когда стоял вопрос о моем отчислении, на котором она настаивала. У меня был сильнейший стресс тогда. Я ее ненавидел. И вдруг у нее — кома. Совершенно неожиданно! Она была сухощавой, подтянутой и спортивной, следила за собой, никогда не болела, не бюллетенила. И вдруг — неожиданная кома, а через десять дней ей отключают аппарат. Все были просто шокированы, включая меня. А после известия о ее смерти ко мне подошла одна девочка из нашей группы и сказала: «Я знаю, это ты, гад, сделал!» Я отвел глаза, растерянно забормотал, что это вовсе не я, но внутри себя знал — это сделал я... Я даже знал, откуда, из какого места моего тела вырывался тот «хвост» энергии, который ее убил.

— Откуда?

— Из того же места, куда я втягивал сизый «дым» на станции «Курской», — из середины живота. Это был такой мощный столб «тумана», сантиметров десять в диаметре, который я усилием воли выдавливал из себя и направлял в ее сторону.

— Надеюсь, ты никого больше в своей жизни не убивал?

— Нет. Я был растерян и напуган. Я знал, что что-то должно было с «немкой» случиться, но не думал, что все закончится так трагически. Я больше никого физически не убивал. Но мне потом удалось убить одну фирму. Не человека, а его контору. Я просто направил этот пучок энергии, или тумана, из своего живота на эту фирму. Дело в том, что когда я в эту фирму пришел, я ее буквально поднял — после моего прихода прибыль возросла в пять раз. Хозяин фирмы, американец, нарадоваться не мог. Но потом туда устроился один такой... Знаешь, есть люди, которые не умеют работать, но мастерски умеют плести интриги. Он за моей спиной начал распускать слухи о том, что я ворую, написал на меня донос хозяину конторы. И тот, вместо того чтобы выкинуть эту бумажку в корзину, затеял какие-то разборки, хотя дело яйца выеденного не стоило. Короче, мне пришлось оттуда уйти. Обида на этого американца у меня была очень сильная. Очень! Я переживал и на эмоциях снова запустил этот механизм — стал выдавливать из себя туманный «хвост» с мысленным ненавистным посылом к фирме. И в течение года она разорилась. Американец, видимо, почувствовал, что это как-то связано со мной, звонил, извинялся, звал обратно. Но я уже не пошел.

Мои пальцы выдали на столешнице традиционную барабанную дробь:

— Значит, столб энергии, говоришь? Из живота? А ты не читал Кастанеду?

— Нет...

А ведь я встретился с загадочной Жанной. С той, которая угадала про кольцо. Представляете? Встретился! Во время одного из ее приездов в Москву. Жанна оказалась худенькой и, естественно, жгучей брюнеткой, как и положено колдуньям. Кто бы сомневался... Я надеялся узнать у нее так много — и не узнал ничего. Ушел от нее совершенно пустой, без единого ответа на тысячи вопросов.

Она была ни в чем не виновата! Ей это просто было дано. И никакой теории на этот счет у нее не было.

Все началось в детстве. Лет с четырех-пяти Жанна просто видела у людей «дыры». То есть примерно так это воспринималось девочкой — «дыры». Потом она вдруг поняла, что «дыры» — это те места, где у людей болит или просто что-то не в порядке: «Мам, у тебя коленка болит! Давай я поглажу, и все пройдет!»

— Причем, поскольку я была ребенком, думала, что все люди — такие, как я, и могут это видеть. Когда узнала, что не все, что я одна такая уродка, была поражена. Выяснилось это в школе, когда я что-то ляпнула, и меня подняли на смех. С тех пор я никому ничего не говорила. Замкнулась. Мне хотелось быть как все. Мне не хотелось ничего «видеть»! Я всегда стеснялась об этом говорить. Это же ненормально!

А я всегда старалась быть нормальной девочкой, как все люди. И до сих пор стараюсь, хотя уже смирилась...

Жанна поступила в университет и выучилась на филолога. Специалист по французской литературе. Совершенно «мирная» профессия, не имеющая никакого отношения ни к «видению», ни, прошу прощения за выражение, к «целительству». Но и в университете у нее это упорно подавляемое упрямо вылезало.

— Недавно встретила свою однокашницу, и она мне напомнила: «А ты, Жанна, и в университете к этому делу была склонна — у кого голова болела, всем массаж делала...» А я этого уже не помню — видимо, старалась стереть все это из памяти...

В общем, подавляемое из нее упорно лезло. И в конце концов филолог не выдержала, начала читать все, что с этим связано, и, естественно, набралась оккультной терминологии. Теперь из Жанны эти «ауры» и «вибрации» просто сыплются. Но она опять-таки не виновата: никакой иной терминологии вокруг этих дел нет.

— Иногда я вижу, а иногда нет. Я не знаю, как это называется. Аура?

— А что вы, собственно, видите, Жанна?

— Воронку или сноп серого или сизоватого цвета, торчащий из середины тела. Ну вот, например... Сiju я в гостях у подружки, там был один парень со своей женой, а через несколько человек от нас сидела его мама. И я вижу, что из спины этого парня идет мощный отток. И идет он прямоком к его маме. Я такого никогда раньше не видела! Обычно сноп уходит куда-то вдаль, безадресно. Ну, и что мне делать? Подойти и сказать: «Вова! У тебя из спины растет огромный хвост, который тянется к твоей маме, и через него мама высасывает из тебя жизненные силы». Но это же дурдом! В общем, я мучилась, мучилась, и потом все же решилась, сказала своей подруге, чтобы она Вове этому передала. В результате он ко мне пришел, и я этот поток закрыла. Его маме стало хуже, правда ненадолго, потому что она, видимо, нашла себе какой-то другой источник подпитки, а у парня прошла спина, которая болела.

— А он, часом, не маменькин сынок, этот Вова? А то бывают такие доминантные мамки, что просто ужас, — всю жизнь своим сыновьям портят. Сосут и сосут. И в конечном счете это потом отражается на соматике их сыновей — к тридцати-сорока у тех появляются разнообразные болезни, как у нас любят говорить, «на нервной почве».

— Мамочка у него властная, да. Просто командир в юбке!.. Потом я с такими случаями начала сталкиваться. Была у меня женщина с больным сердцем. И я увидела, что от ее сердца тянется огромный «хвост». Непонятно куда. Этот отток я ей закрыла.

— Как?

— Руками, как еще. В пальцах покалывает, когда закрываешь... И она тут же перестала жаловаться на сердце, а ее матери стало резко хуже. Очень резко! И сразу стало понятно, кто отсасывал. Пожилые часто вампируют, причем делают это неосознанно.

...Теперь Жанна со своей судьбой смирилась и занимается тем, для чего ее природа и заточила, — «рукоблудием». Лечит людей, закрывая им то, что она воспринимает как «дыры». Причем лечит и дистанционно. Скажем, мужа однокашницы лечила за тысячи километров, потому что он француз и живет в Париже. Говорит, французам полегчало.

Это я могу понять. И вы тоже. Мы ведь уже прошли урок о плацебо. Если человеку сказать, что ему реально помогли, и он поверит, то реально почувствует улучшение. Не знаю, правда, насколько слово «реально» соотносится со словом «почувствовал». Ведь мы привыкли, что реальность от нас не зависит, не так ли? Она ведь от нас отделена? Это главный принцип науки — есть мы, и есть реальность, которую мы можем изучать.

Как изучать? И что отделяет нас от реальности? Изучать через ощущения, естественно, ибо материя есть «реальность, данная нам в ощущениях». А отделяет нас от реальности наше тело. Которое ощущает. Впрочем, разговор о реальности еще впереди... А пока я слышу от Жанны неприятные вещи:

— У вас, кстати, правая почка немного опущена, — сказала мне Жанна, — поэтому образовалась как бы асимметрия, и почка начинает хуже работать.

— Ну вы же мне ее не поднимете... Слушайте, а как вы лечите дистанционно?

— Не знаю, просто представляю себе человека, как бы настраиваюсь на него и начинаю «латать». Я не говорю, что всегда угадываю диагноз. Но если человек сильно мотивирован на излечение, информация ко мне придет.

— Я все могу объяснить — самовнушение, плацебо... Кроме одного. Кольцо. Как вы узнали?

Жанна легко пожала плечами:

— Понятия не имею. Просто оно вдруг всплыло у меня в голове. Может быть, случайность, не знаю. Просто пришло в голову! Первая мысль, которая приходит в голову, чаще всего самая верная. И не надо это мусолить обдумыванием, перепроверять логикой — ошибетесь.

— Как-то неубедительно. Может быть, просто случайность?

— Может быть, — улыбнулась Жанна. — Пусть будет случайность. Кольцо — случайность. Разве я против?

Уже прощаясь, я задал ей уже привычный вопрос:

— А вы Кастанеду не читали, Жанна?

— Нет, — тряхнула она головой.

— А я, блин, читал...

Глава 2

Второе кольцо силы

Иногда, особенно в далеких от науки кругах гуманитарной интеллигенции, можно услышать следующее... Отложив навороченный мобильный телефон, подняв голову от субноутбука и отодвинув допитую чашку эспresso, изготовленную специальной машиной, которая продавливает воду через молотый кофе под давлением 15 атмосфер, интеллигент мечтательно закатывает глаза к потолку кафе, подсвеченному светодиодными лампами, и вопрошает:

— А может быть, цивилизация пошла развиваться не в ту сторону?

Не нравится ему что-то! Чего-то не хватает нашему интеллигенту. Может, сахару в кофе не доложили? Или «Виндоус» завис? Какая-то трансцендентная тучка налетела на его чистое чело, слегка помрачив и без того неглубокое сознание. И вот он уже готов отказаться от всего, что его окружает. Ради чего? Давайте спросим:

— Какие проблемы, брат? Чем ты недоволен? Тепло, светло, Интернет, кофемашина...

— Но разве стали мы счастливее, заимев все это? — с печалью мудреца восклицает интеллигент, обводя холеной рукой окружающие дома, автомобили и инверсионный след от самолета в голубом небе.

Не знаю, как вас, а меня подобные прекраснодушные маниловы, мало что понимающие в основах жизни, слегка раздражают. О неформализуемой категории счастья и ее почетном заменителе — комфорте, который дает нам цивилизация, я уже писал в других своих книгах, например, в «Свободе от равенства и братства», где жестко раскритиковал подобные разглагольствования. А в этой книге хочу для разнообразия согласиться с прекраснодушным! Почему нет? Раз уж пошла у нас речь о всяких чудесах, отчего бы не кинуть в костер магического повествования еще одно поленце? Тем паче, что уже столько накидано...

Итак, могла ли цивилизация пойти по другому пути? А, допустим, могла! И шла! Те граждане, которые читали мою книгу «Предсказание прошлого», помнят, что речь в ней идет о весьма необычной гипотезе: некоторые факты из геологии, культурологи, археологии, картографии, ботаники и проч., собранные вместе, позволяют предположить, что ранее на нашей планете существовала довольно развитая цивилизация, которая 12 тысяч лет назад была сметена страшной геологической катастрофой.

Факты для той книги я подобрал интересные, уложил их красиво — как полиомино на плоскости. Узор получился — просто заглядение. И только опытный мастер-плиточник может углядеть в моей кладке некоторые огрехи. Совсем без них обойтись было нельзя: уж слишком мало осталось фактов от тех далеких времен. Приходится складывать неполную мозаику, априори предполагая, какой должна быть картинка.

Поэтому на самом деле в той книге было больше вопросов, чем ответов. Например, автор (то есть ваш покорный слуга) предполагает, что сгинувшая цивилизация успела достичь перед гибелью развития, соответствующего уровню европейской цивилизации XVIII века. Парусный флот, развитая картография, механические хронометры, начала электричества... Но кое-какие факты в это предположение не укладываются. Возьмем, например, египетские пирамиды. Точность их ориентировки на местности по сторонам света совершенно избыточна для гробницы. Она не просто избыточна — она поразительна и невозможна. Точность внешней отделки также необычайна. Кроме того, мы видим во внутреннем устройстве пирамиды Хеопса некоторые конструктивные особенности, которые повторяются в американских пирамидах — точно так же, как конструкции двигателей внутреннего сгорания, сделанных в Европе и в Америке, повторяют друг друга. Вообще, устройство пирамиды вызывает у некоторых исследователей, побывавших в ней, такое чувство, словно они находятся внутри огромной машины, предназначение которой совершенно неясно. Если кому интересно, советую почитать упомянутую книгу, там можно в подробностях ознакомиться с деталями.

Для чего была нужна эта конструкция? Если бы уровень ушедшей цивилизации был действительно уровнем XVIII века, мы бы это знали. Но у нас даже в XXI веке нет ни малейших намеков на понимание. Нет никакой физической теории, которая могла бы объяснить принципы работы такой машины и цели ее существования. Это слегка пугает.

Какими тайнами овладела та легендарная цивилизация? Какие знания она имела? Есть ли какой-то кончик, за который можно ухватиться, чтобы это понять? Материальных источников — практически ноль. Может быть, устные предания? Понимаю, что звучит нелепо, но факт остается фактом: порой только изустная традиция доносит до нас то, что не сохранили материальные носители. Лучший пример тут — сказания о Всемирном потопе, оставшиеся в фольклоре практически всех народов земли. А наука начала находить материальные следы этого потопа (состоявшегося, кстати, примерно 12 тысяч лет назад) только в XX веке. Примеры из того же ряда — мифы о Трое и многих библейских городах, которые были откопаны

только потому, что сохранились в транслируемой памяти человечества. Так что порой живая цепочка слов бывает прочнее каменных блоков и колонн.

Давайте поищем в этом направлении. Вооружимся лупой и внимательно рассмотрим культурное пространство. Что у нас есть доставшегося от древности и похожего на «параллельное знание» или «параллельную науку»? Восточное учение о меридианах человеческого тела и акупунктурных точках — с его особой терминологией и понятийным аппаратом, весьма отличным от западного, подходит? Ну, допустим. А еще что?

Есть один документ. Даже целая серия документов...

Нынче мы живем в эпоху активного солнца. В такие времена мир изрядно трясет — и в прямом, и в переносном смысле. Учащаются извержения вулканов, цунами и землетрясения. Люди начинают бунтовать и воевать. Финансовые кризисы потрясают экономику. На площади выходят пророки и мессии. В обществе начинают преобладать апокалиптические настроения... Сейчас, например, в течение ближайших лет можно ожидать большой войны на Ближнем Востоке или в Северной Африке, серии разрушительных землетрясений и биржевых катастроф. Кстати, уже началось... Однако подобные встряски Солнце устраивает нам регулярно.

Вспомним, например, 1968 год. Молодежь, конечно, не вспомнит, а вот старики и люди моего поколения в курсе, что творилось тогда в мире. О! Это была эпоха студенческих бунтов. Эпоха хиппи. Эпоха сексуальной революции. Причем не только на Западе — мало кто знает, но сексуальная революция бушевала тогда даже в затхлом СССР! То был совершенно сумасшедший период массовых молодежных совокуплений!.. Эпоха психоделической революции. Апокалиптические и мистические настроения вылились в целое культурное направление «ню-эйдж», с его тягой к магии и оккультизму. (Кстати, в самом начале XX века, когда Европу потрясали войны и революции, наблюдалось то же самое — сексуальный разгул, невероятная тяга к мистике и восточным учениям, по России расхаживали революционные матросики, нанюхавшиеся кокаина. А теперь угадайте с одного раза, было ли тогда солнце в фазе повышенной активности? Правильно... Кстати, максимум солнечной активности тогда пришелся аккурат на 1917 год.)

Вернемся, однако, в 1968 год. Известный политический обозреватель Генрих Боровик свой сборник репортажей из США так и назвал тогда: «Один год беспокойного Солнца». На это название его натолкнул плакат, который он увидел в руках американского студента «1968 — год

неспокойного Солнца. Всякое может случиться».

И ведь действительно случилось! Солнце не подвело.

В мире горело все! Во Вьетнаме война. На Ближнем Востоке война — бомбят курдов. В Лаосе тоже война — гражданская. И в Таиланде правительственные войска бьются с красными партизанами. Египет и Израиль воюют в районе Суэца. Почти по всей Африке — резня и кровопролитные бои. Южная Америка содрогается от волнений, терактов и революционной партизанщины. В Китае кровавые бесчинства хунвейбинов. В Европе бои на баррикадах — полиция штурмует студентов, перегородивших улицы. Брюссель, Париж, Мадрид, Марсель, Гамбург, Милан, Лион, Берлин, Буэнос-Айрес, Лима, Панама, Куско — везде студенческие беспорядки. В Соединенных Штатах многочисленные негритянские бунты и студенческие демонстрации. У здания Конгресса США национальная гвардия, вооруженная пулеметами (!) — опасаются штурма, поскольку к столице движется «марш миллиона бедняков». Непокойно и в социалистическом лагере. Советский Союз вводит танки в Прагу, подавляя «контрреволюционный мятеж».

Наконец, 1968 год стал годом, когда революционный феминизм поднял голову, красный флаг и оружие: «фюрер в юбке» — Валери Соланас, основавшая «Армию освобождения от мужчин», стреляет в яркого представителя патриархата — знаменитого художника Энди Уорхолла, как когда-то Вера Засулич из револьвера в генерала.

Ужас, что творится! Казалось бы, разве может в этом гремящем мире быть замечено какое-то еще событие, кроме выстрелов — особенно событие культурное? Однако такое случилось. Именно в 1968 году никому не известный молодой антрополог из Лос-Анджелеса опубликовал свою первую книгу, которая взорвала мир. Его звали Карлос Цезарь Сальвадор Аранья Кастанеда. Сегодня вокруг этого человека наворочено множество легенд, мифов и мистических слухов, но фактически он был просто честным, нелюдимым антропологом, в чем признавался во всех своих интервью. Его задача заключалась в том, чтобы донести до людей знание, безвозвратно потерянное после открытия и завоевания Америки. (Как испанцы обошлись с индейской культурой, также можно прочесть в «Предсказании прошлого».)

«Я связан со спасением чего-то, что было утрачено на пять сотен лет», — сказал Кастанеда в 1971 году в интервью «Юниверсити Калифорния Пресс». Он действительно потянул за кончик нити, которая тянулась в глубины тысячелетий. И вытащил из тьмы веков то, чего никто не ожидал обнаружить.

Однако, на мой взгляд, Кастанеда пал жертвой эпохи. Эпоха вознесла его и запечатлела навечно в том виде, в каком вознесла. Как актер, сыгравший роль в популярной комедии, он уже больше не воспринимался публикой ни в какой иной ипостаси. Дело в том, что тогда, в 1968 году, его книга «попала в струю». Это было время оккультизма, магии, восточной философии, хиппи, наркотиков и сплошной психоделики. Вот и главный герой книги — юный Карлос Кастанеда — попадает к старому индейцу племени яки, который обещает научить паренька магии, заставляет принимать разного рода наркотики — жевать наркотический кактус пейот, курить траву, жрать галлюциногенные грибы; тот испытывает всякие переживания и видит галлюцинации, которые честно описывает к книге.

Если спросить людей, для которых слово «Кастанеда» — не пустой звук, они вам так и скажут: под руководством старого индейского шамана, который кормил Кастанеду наркотиками, тот открывал «иные миры», о чем и написал пару-тройку книг. Многие даже не подозревают, что у Кастанеды не «пара-тройка» книг, а двенадцать томов. А когда говоришь, что «идеолог нью-эйджа» умер относительно недавно — в 1998 году, люди страшно удивляются, поскольку имя Кастанеды в их сознании навсегда увязано с той давней бурной эпохой. «Неужели совсем недавно он был еще жив?»

Владимир Кучеренко, которого я спросил о Кастанеде, сказал:

— Я сам его не видел, но знакомые, которые ездили слушать его лекции в конце восьмидесятых — начале девяностых, отзываются о нем в превосходной степени, а те, кто побывал на его семинарах в конце девяностых, говорят, что он был уже совсем плохой — сторчался, наверное, от наркотиков...

Вот так. Имя Кастанеды навсегда осталось связанным с галлюциногенами, хотя в последний период жизни он не пил даже алкоголь и чай. А его вид плохой был вызван раком, от которого он и умер. И с книгами его тоже ситуация непростая. Люди — в том числе сильно увлеченные эзотерикой — как правило, не осиливают больше двух-трех книг, поскольку даже любимого мороженого невозможно съесть целое ведро. А у Кастанеды, повторяюсь, двенадцать томов! Съесть это «ведро» можно только постепенно, за ощутимый срок, тем более, что и писал свои книги Кастанеда с перерывом в долгие годы: первая вышла в 1968 году, последняя — в 1998-м. А это значит, что престарелый хиппарь — любитель Кастанеды, начавший читать его в 1968 году, к 1998 году из прежних книг уже ничего не помнил.

Я прошу вас окинуть мысленным взором это временное пространство — с 1968 по 1998 год. Поколения читателей сменились! Целая жизнь

прошла! Я сам родился в 1964 году. А в 1998-м, уже будучи взрослым дядей, потерял во время банковского кризиса немалые по тому времени деньги. Я пошел в детский сад, потом в школу, потом в институт, потом начал работать, обзавелся семьей, родил ребенка... А Кастанеда все писал и писал, и все об одном и том же — восстанавливал древние знания ушедших цивилизаций.

Так вот, господа! Я — тот редкий человек, который съел это «ведро мороженого». Целиком и быстро. И еще осилил кремовую розочку сверху размером с добрую тарелку — книгу с кастанедовскими интервью плюс книгу с биографией Кастанеды... Мне пришлось это сделать! По итогам чтения я сделал уйму пометок, вытащил тьму цитат, наговорил кучу разного на диктофон... И вот теперь смотрю на эти нарытые горы с тоской, понимая, что не смогу все воткнуть в эту главу — тут нужно отдельную книгу писать. Что ж, постараюсь тогда хотя бы дать общее представление о переваренном мной продукте...

Итак, два человека положили этому начало — юный студент калифорнийского университета и старый индеец племени яки. Первого звали Карлос Кастанеда, второго — Хуан Матус.

Если вы заинтересуетесь личностью первого, то обнаружите, что с личностью у него проблемы. То есть часть личности отсутствует или она спорна. Что я имею в виду? Помните, я писал, что личность человека простирается за пределы его тела? Она накладывает отпечаток на предметы, которыми окружает себя человек, она проявляется в его социальных связях, она прописывается в его биографии. Эти ниточки создает сама личность, но отчасти они же ей и управляют! Мы обычно поступаем так, как от нас того ждут давно знающие наши привычки и повадки люди. И если вы в этом сомневаетесь, то попробуйте для начала встать на колени в метро и проползти хотя бы полвагона. Это «толстый» пример, но и на более «тонком» уровне можно заметить тот же эффект, начав сужать круги с общих, одинаковых для всех нормальных людей схем поведения и стремясь поймать в фокус зрения личные, индивидуальные особенности. Мы действительно часто поступаем так, как велят нам наши социальные роли — отца, друга, сослуживца, мужа... В конце концов, углубившись в самоанализ, вы вдруг поймете, что в данный момент поступили так-то и так-то не потому, что вам этого хотелось, а потому, что подобного поступка ожидали от вашей личности сослуживцы, жена или сын. Нитями личных связей мы накрепко привязаны к реальности.

Одним из требований древнего учения, которое излагал старый индеец молодому студенту, было стирание личной истории, то есть, по сути,

стирание личности, обрыв всех (в идеале) социальных связей — с целью освобождения. Освобождения сознания от личности. Начинать надо с освобождения от любимых предметов и заканчивать разрывом близкородственных связей. Сурово, правда?

Вот Карлос и старался. Он избегал фотографироваться, давал мало интервью, темнил со своей биографией. Женившись, через полгода разрушил и эту связь, оставив жену с ребенком. Говорят, он даже тщательно следил, чтобы его остриженные волосы и ногти не попали к чужим людям, поскольку, с точки зрения магии, имея чужие волосы, можно воздействовать на их хозяина. Не знаю, правда ли, что Кастанеда так поступал, или это легенды, но думаю, если бы он поговорил с физиком Зениным, непременно стал бы беречь остриженные ногти, как зеницу ока!..

Тем не менее, в общих чертах его биография такова (детали, о которых биографы спорят, просто отбросим за ненадобностью). Карлос родился в Южной Америке, затем переехал в США, где пытался учиться искусству, увлекался литературой и психологией, но, в конце концов, в 1959 году поступил на факультет антропологии Лос-Анджелесского университета. И с момента поступления больше ничем в жизни не занимался — только антропологией и всем, что с ней связано. После окончания вуза он получил сначала степень магистра, а позже — в 1973 году — степень доктора наук.

Второй человек — Хуан Матус — родился в конце XIX века в семье индейцев воинственного племени яки. Его жизнь была типичной жизнью индейца того времени. Беспросветная бедность. Абсолютное бесправие. Родители убиты мексиканскими солдатами, подавлявшими индейское восстание, когда Хуану было лет семь. Сам Хуан Матус, уже будучи молодым человеком, получил пулю в грудь из револьвера, потому что жизнь индейца — не дороже жизни собаки. Подобрал его и вылечил старый шаман. Он и приобщил Хуана Матуса к древней традиции, которую некоторые называют магией. Так Хуан Матус стал магом. Сам он это слово не любил, хотя и употреблял. Он говорил о себе, что он — человек знания, передающегося сотни лет от учителя к ученику. А «маг» — это чисто для публики. И вообще «магия — это путь в тупик».

Есть мнение, будто дон Хуан — выдумка Кастанеды. Но поскольку данное мнение ни на чем не основано и возникло в клубящихся вокруг всей этой истории многочисленных интеллигентских легендах, рассматривать его я даже не буду. Кстати, и степень магистра, и степень доктора Кастанеда получил за свои книги о мировоззрении магов из племени яки, так что не стоит относиться к его работам, как к простому развлечению публики, это все-таки в первую очередь антропологические труды, не

вызвавшие у его ученых коллег никаких сомнений по научной части...

О каком же древнем знании идет речь? Сам Кастанеда все время говорил и писал, что у древних цивилизаций Мезоамерики была совершенно иная, нежели у нас, описательная система мира. Система, абсолютно отличная от той, которую выработала европейская цивилизация и которая называется наукой. Если евронаука идет к познанию, отталкиваясь не от человека, а от изучения внешнего мира, то «ученые» Древней Америки — толтеки, назовем их так, — шли к вершинам знания в противоположном направлении: они отталкивались от человека, а не от внешнего мира. Иными словами, европейцы познавали мертвый мир вещей, то есть заходили со стороны «реальности», а толтеки — со стороны сознания. Непонятно? Ничего, разница между этими двумя подходами станет нам более понятной чуть позже. Пока лишь скажу, что европейцы изменяли мир вокруг сознания, а индейцы — мир в сознании. Европейцы постулировали, что «априорная реальность» существует вне нас, а индейцы постулировали, что она создается нами. При этом, как ни парадоксально, вторые оказались большими реалистами, чем первые.

Студент факультета антропологии и старый индеец встретились случайно на автобусной остановке. И судьба Карлоса была решена. Вся его жизнь с той минуты была посвящена одному... Однажды я беседовал с уже знакомым вам галеристом Маратом Гельманом. Он рассказывал мне о своей жизни. Марат Гельман примерно того же возраста, что и я. И вот что меня поразило. Жизнь Марата оказалась широкой и прямой, как труба, и потому просматривалась вся — от момента нашей встречи до самой школы. То есть заглянув туда, я видел, как на ладони, все события, в этой жизни уместившиеся, — от школьной скамьи до сегодняшнего дня. Они как-то логически вытекали друг из друга и быстро приводили из прошлого в настоящее. Потом я для сравнения заглянул в свою жизнь-трубу. И увидел то же самое — все ее вехи и события, отделенные от меня десятью, двадцатью годами были как на ладони и случились словно вчера. А повернув голову в другую сторону, что увидим мы с Маратом? То же самое, что и вы, — близкий конец.

Вот она почти и прошла, жизнь-то... Школа, институт, работа, пенсия. Особенно короткими представляются «трубы», посвященные какой-то одной задаче. Марат — галерист, его жизнь измеряется выставками. И под их знаком она прошла практически вся. Я — писатель, мою жизнь можно измерить книгами. Кастанеда — антрополог, посвятивший себя целиком дону Хуану, написавший о нем и его знании дюжину томов. В них — вся жизнь Кастанеды от юности до смертного одра. Двенадцать книг — и вся

жизнь, от студенчества до смерти. Такая короткая...

Создать иллюзию длинной жизни можно, изломав «трубу». То есть прожив несколько жизней. У донна Хуана было две жизни — жизнь беспутного нищего парня индейского происхождения и длинная жизнь «мага» и учителя. Доктор Блюм рассказывал мне про одну пенсионерку, которая в 69 лет изломала «трубу» — занялась бизнесом, а в 71 приехала к Блюму на своем «мерседесе», чтобы «отмотать счетчик», потому что новая жизнь ей понравилась, и хотелось ее продлить.

Да, такие изломанные «трубы», посвященные принципиально разным занятиям, выглядят насыщеннее и потому кажутся длиннее. Но потом все равно следует смерть. Вот как раз ей-то, смерти, а равно поиску второй жизни за пределами существующего мира и было посвящено учение донна Хуана.

Четыре года Карлос Кастанеда учился на антрополога в университете. Наука древних индейцев оказалась посложнее. Ей пришлось посвятить долгих тринадцать лет — именно столько Карлоса учил старый Хуан Матус. Но и вся дальнейшая жизнь Кастанеды была посвящена тому же самому — оформлению полученных знаний в тома.

А начиналось все так прозаически! Молодой студент факультета антропологии всего лишь навсего хотел немного поработать в «поле», чтобы написать небольшую монографию, посвященную весьма узкому разделу антропологии, а именно — лекарственным растениям, которые употребляют индейцы юго-запада США и севера Мексики. Не более. Так он мыслил начало своей научной карьеры.

Надо представить себе этого юношу. Полный, рефлексирующий интеллигент, тело которого покрыто бледными жирными складками, обидчивый, переживающий, трусоватый. С блестящим европейским образованием. Он походя отмечает, что точеные профили индейцев напоминали ему лица с итальянских картин эпохи Возрождения. Он нравоучительно пытается ознакомить аборигенов с философией Витгенштейна и декламирует им испанских поэтов. Он очень начитан и нахватав в научном смысле! Он немного знает и о физике, и о метеорологии. У него большое самомнение...

А с другой стороны — старый, загорелый, жилистый индеец. Туземец. Один из главных уроков которого заключался в том, что Карлосу нужно измениться. И в первую голову — убрать чувство собственной значимости. Это, кстати, один из самых сильных эпизодов в книге рефлексирующего антрополога, которому старик однажды задал прямой вопрос:

— Ты думаешь, что ты и я равны? — спросил он резким голосом.

Его вопрос застал меня врасплох. Я ощутил странное гудение в ушах, как если бы он действительно выкрикнул свои слова, чего он на самом деле не сделал. Однако в его голосе был металлический звук, который отозвался у меня в ушах.

Я поковырял в левом ухе мизинцем левой руки...

Дон Хуан следил за моими движениями с явной заинтересованностью.

— Ну... Равны мы? — спросил он.

— Конечно, мы равны, — сказал я.

В действительности, я оказывал снисхождение. Я чувствовал к нему очень большое тепло, несмотря на то, что временами я просто не знал, что с ним делать. И все же я держал в уголке своего мозга, хотя никогда и не произносил этого, веру в то, что я, будучи студентом университета, человеком цивилизованного западного мира, был выше, чем индеец.

— Нет, — сказал он спокойно, — мы не равны.

— Но почему же, мы действительно равны, — благородно протестовал я.

— Нет, — сказал он мягким голосом, — мы не равны. Я охотник и воин, а ты — паразит.

У меня челюсть отвисла. Я не мог поверить, что дон Хуан действительно сказал это. Я уронил записную книжку и оглушенно уставился на него, а затем, конечно, разъярился.

Он взглянул на меня спокойными и собранными глазами. Я отвел глаза, и затем он начал говорить. Он выражал свои слова ясно. Они текли гладко и смертельно. Он сказал, что я паразитирую за счет кого-либо другого. Он сказал, что я не сражаюсь в своих собственных битвах, но в битвах каких-то неизвестных людей, что его мир точных поступков, и чувств, и решений был бесконечно более эффективен, чем тот разболтанный идиотизм, который я называю «моя жизнь».

— Я в любой момент готов подвести итог своей жизни. А твой маленький мир печали и нерешительности никогда не будет равен моему...

Я тихо дотронулся до его руки, и слезы полились у меня из глаз».

...Как видите, старик был сильным психологом. И самоуверенный студент, жаждущий малого, вовсе не испытывал желания встретиться с подобным сильным человеком, чтобы навсегда изменить свою жизнь, посвятить ее одной задаче и оставить след в истории. Его задача была скромнее — написать курсовую работу. В чем Кастанеда потом признавался довольно откровенно:

«Мне обязательно нужно было вскарабкаться вверх по академической лестнице, а для этого, по моим расчетам, не могло быть лучшего старта,

чем собирание данных по использованию лекарственных растений индейцами юго-запада США. Сначала я попросил одного профессора антропологии, работавшего в этой области, чтобы он что-нибудь посоветовал мне по поводу моего проекта. Он был выдающимся этнологом и опубликовал в конце тридцатых и начале сороковых годов много работ об индейцах Калифорнии и Соноры (Мексика). Он терпеливо выслушал мой план. Идея заключалась в том, чтобы написать статью, озаглавить ее «Этноботанические данные» и опубликовать в одном журнале, посвященном исключительно антропологическим проблемам юго-запада Соединенных Штатов. Я предполагал собрать лекарственные растения, привезти их образцы в Ботанический сад Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, где точно определяют их виды, а затем описать, как и для чего индейцы употребляют их. Я уже представлял себе тысячи гербарных листов. В туманном будущем вырисовывалось даже издание небольшой энциклопедии поданной теме».

Вот из такого сора мелких желаний, не ведая стыда, выросло огромное дерево трудов Кастанеды, которым он отдал жизнь и которые, как я считаю, человечеством толком даже не оценены. А заслуженный профессор, к которому он пришел за консультацией, сказал студенту одну вещь, которую Кастанеда сам тогда даже не понял:

«Профессор снисходительно улыбнулся:

— Не хотелось бы охлаждать ваш энтузиазм, но я не могу не отозваться о вашем усердии в негативном смысле. Усердие в антропологии приветствуется, но оно должно быть направлено в нужное русло. Мы все еще переживаем золотой век антропологии. Я имел счастье учиться у Альфреда Крёбера и Роберта Лоуи, двух столпов общественных наук. Я не посрамил их доверия. Я по-прежнему считаю антропологию фундаментальной дисциплиной. Все остальные дисциплины должны ответвляться от антропологии. Вся область истории, например, должна называться «исторической антропологией», а область философии — «философской антропологией». Человек должен быть мерой всего. Поэтому антропология, наука о человеке, должна быть ядром любой другой дисциплины. Когда-нибудь так и будет».

Эти слова могли бы стать эпиграфом ко всему, что писал потом Кастанеда, и к тому, что рассказывал Кастанеде дон Хуан о «параллельной науке» древних. Впрочем, до этого было еще очень далеко. А пока студент Карлос ходил по разным профессорам в поисках своего направления в науке — точно так же, как в другой стране практически в то же время ходил по разным институтам другой студент — юный дипломник Валерий

Мамаев, искавший, кто же в Советском Союзе занимается проблемой бессмертия. И все его отшивали — никого тогда бессмертие не интересовало. Они оба не нашли того, чего искали. И оба всю жизнь гнались за тем, что от них улетало...

В общем, умудренные антропологи давали Кастанеде разные дельные советы один ценнее другого:

«... Вам следует уделять больше внимания теоретическим занятиям... Вместо того чтобы заниматься полевой работой, не лучше ли было бы вам всерьез позаниматься лингвистикой? У нас на кафедре работает один из наиболее выдающихся лингвистов мира! На вашем месте я бы сидел у его ног и ловил каждое слово, исходящее из его уст. Кроме того, у нас есть выдающийся авторитет в области сравнительного религиоведения... Вам надо иметь солидную теоретическую подготовку. Думать, что вы можете заниматься полевой работой уже сейчас, — это непростительное легкомыслие. Погрузитесь в книги, молодой человек!»

«... Статья, которую вы задумали, юноша, — это комикс о Микки Маусе! Это даже нельзя назвать антропологией. Представители медицинских и фармацевтических наук уже произвели бесчисленные исследования всех существующих лекарственных растений мира. Здесь уже обглоданы все кости. Предлагаемое вами собрание данных было бы уместно в начале девятнадцатого века. Но с тех пор прошло почти двести лет. Знаете ли, существует такая вещь, как прогресс...»

Но Кастанеде не хотелось просиживать штаны в кабинетах! Он поехал в Аризону, чтобы там старшие товарищи, которые проводили реальную работу «в поле», наставили его на путь истинный. Карлос признавался: «К тому времени я уже был готов к тому, чтобы отказаться от своей идеи. Я понял, что пытались мне внушить эти два профессора. И я был с ними полностью согласен! Мое стремление заниматься полевой работой было, конечно, просто ребяческим.

И все-таки как хорошо было бы размять ноги в поле! Нельзя же заниматься наукой только в библиотеке!»

Там, в Аризоне, один спившийся антрополог, работавший «в поле» много-много лет, дал студенту дельную практическую рекомендацию, заодно раскрыв главный секрет подготовки научных исследований по антропологии. Вот как не без иронии позже вспоминал об этом сам Кастанеда:

«Он сказал, что мне стоило бы сначала почитать книги о травах. Он был экспертом как раз в этой области и считал, что все, что можно знать о лекарственных растениях Юго-Запада, уже обсуждено и разложено по

полочкам в различных публикациях. Он даже заявил, что любой современный индейский травник черпает свои знания как раз из этих публикаций, а не из индейской традиции.

— Займись лучше чем-то стоящим, — посоветовал он мне. — Обрати внимание на городскую антропологию. Много денег выделяется, например, на изучение алкоголизма среди индейцев в больших городах. И это то, чем любой антрополог может заниматься без особых трудностей. Пойди и напейся в баре с местными индейцами. Затем проведи статистический анализ всего того, что ты о них узнаешь. Преврати все в цифры. Городская антропология — это реальная наука!»

В общем, так бы, наверное, и кончились полевые исследования молодого антрополога — в баре, за стаканом текилы, — если бы не два странных случая. О первом ему рассказал коллега-антрополог. Тот самый, который дал совет про городскую антропологию. Однажды, хлебнув виски, он разоткровенничался с Карлосом:

«— Я никогда не верил в духов. Никогда не интересовался привидениями и призраками, голосами в темноте и всяким таким. У меня было очень прагматичное, серьезное мировоззрение. Моим компасом всегда была наука. Но потом, когда я работал в поле, в меня стала проникать всякая чертовщина... Не знаю, поверишь ли ты, но есть шаманы, которые на самом деле становятся медведями, горными львами или орлами. Я не преувеличиваю и ничего не придумываю, когда говорю, что однажды я сам видел превращение шамана, который называл себя «Речной Человек», «Речной Шаман» или «Пришедший с Реки, Возвращающийся к Реке». С ним я был в горах в штате Нью-Мексико. Я возил его на машине; он мне доверял. Этот шаман искал свой исток, так он говорил. Один раз мы с ним шли по берегу реки, как вдруг он стал каким-то очень возбужденным. Он велел мне скорее убегать с берега к высоким скалам, спрятаться там, накрыть голову и плечи одеялом и выглядывать в щелочку, чтобы не пропустить то, что он сейчас будет делать... Я и представить себе не мог, что он собирался делать. Он просто зашел в воду, во всей одежде. Когда вода дошла ему до икр — это была широкая, но мелкая горная речка, — шаман просто исчез, растворился. Но прежде чем войти в воду, он шепнул мне на ухо, что я должен пройти вниз по течению и подождать его. Он указал мне точное место, где ждать. Я нашел это место и увидел, как шаман вышел из воды. Хотя глупо говорить, что он «вышел из воды». Я видел, как шаман превратился в воду, а затем воссоздал себя из воды. Ты можешь в это поверить?»

Эта история произвела впечатление на молодого Кастанеду. Однако,

обладая скептическим складом ума, он быстро нашел ей естественное объяснение: «Я не мог ничего сказать по поводу этой истории. Поверить в нее было невозможно, но и не верить я тоже не мог. Билл был слишком серьезным человеком. Напрашивалось единственное разумное объяснение: в этом путешествии он пил с каждым днем все больше. В багажнике у Билла был ящик с двадцатью четырьмя бутылками шотландского виски — для него одного. Он пил как лошадь».

Второй случай произошел как раз на той самой автобусной остановке, которая переломила ламинарное течение жизни студента. Коллега-антрополог толкнул Карлоса плечом и показал на старика, сидевшего на скамейке. Он отрекомендовал его как индейского шамана, знатока растений. Кастанеда решил подойти и взять старичка в оборот — использовать его для написания своей монографии. Распавлинив перья и напустив на себя важности, Карлос заговорил с сидящим индейцем, сообщив, что ему, как ученому, много известно о сибирских шаманах, которые являются предками американских, а также о лекарственных растениях юго-запада США; наверняка и старик кое-что знает об этом, стало быть, им может быть взаимопользительно обменяться знаниями. Пока Карлос все это говорил, старик сидел молча, не поднимая глаз. А потом посмотрел на студента.

И вот этот взгляд Карлос вспоминал потом всю жизнь. Его словно проткнули через глаз до затылка невидимой шпагой. И он тупо замолчал, не в силах более произнести ни слова.

— Я — Хуан Матус, — сказал старик и пригласил Кастанеду зайти при случае в гости. После чего заявил, что подошел его автобус, в несколько молодецких прыжков, абсолютно не соответствующих его возрасту, подскочил к дверце и уехал, не оставив адреса.

Именно из-за этого взгляда, на который он в буквальном смысле наткнулся, как насекомое на булавку, студент Карлос Кастанеда и начал разыскивать Хуана Матуса. Потом Кастанеда долго строил догадки о природе этого взгляда, в частности выдвигал предположения о гипнозе, но отбросил их, ведь старик не отдавал ему никаких словесных команд и ничего не внушал, просто молча посмотрел. Нельзя же загипнотизировать без слов, в самом деле!.. Если бы Кастанеда был знаком с Кучеренко, он бы знал, что шаманы используют особые техники введения в транс и могут работать «с налету», причем даже с негипнабельными людьми. Много позже дон Хуан признался Кастанеде, что, посмотрев тогда на него, он использовал особую технику взгляда: смотреть нужно обоими глазами в глубину левого глаза «реципиента», одновременно мысленно проделывая

еще кое-какие вещи. Этим взглядом старик сделал все, что ему было нужно, — поймал парня на крючок. После чего Карлос начал долгие и мучительные поиски этого индейца.

Автобус, выпустив сизое облачко, уехал, а спутник Кастанеды, указавший ему на старика, был поражен: старик этот никогда ни с кем не заговаривал. Даже с индейцами. Коллега как будто ревновал: «В лучшем случае, ты к нему обращаешься, а он на тебя только смотрит и слова не скажет. А в другой раз и взглядом не удостоит; просто не обращает на тебя внимания, словно ты — пустое место. Я один-единственный раз попытался заговорить с ним, и он меня очень грубо оборвал. Знаешь, что он мне сказал? «На твоём месте я не тратил бы энергию на открывание рта. Береги её. Она тебе нужна»».

Зачем Карлосу был нужен индеец, понятно — для научной работы. Кастанеда хотел использовать туземца в своих целях. Но для чего старику понадобился Карлос? Почему он с ним заговорил и даже пригласил в гости? Потому что «ловцом душ» на этой автостанции оказался не американский студент. А старик. Именно он поймал в силки Кастанеду и всю его жизнь. Для чего? Почему именно Кастанеду? А просто в силу внутреннего телесного устройства последнего. Было в конструкции Кастанеды нечто очень редкое, в чем старик нуждался, и потому подсек его взглядом, как пескаря крючком.

Поначалу пойманный не понял своего провала. Через некоторое время он наконец разыскал старика и очень радовался, что ему удалось подружиться с настоящим индейцем, да еще авторитетным шаманом, который исправно снабжал его сказками про духов, знаниями о лекарственных растениях и даже обещал накормить галлюциногенным пейотом. Юный Карлос вел себя, как настоящий ученый, — все старательно записывал. Сначала тайно:

«...Я стал тайно делать записи. У меня в куртке были большие карманы, и я делал записи в блокноте, держа его в кармане. Я умел делать записи таким образом. Это техника, которую довольно часто используют этнографы; потом, конечно, приходится тратить много времени на расшифровку. Но иногда необходимо записывать очень быстро, нельзя откладывать это на потом. Нельзя отложить это на следующий день, потому что вы можете все забыть. Так как я все время принуждал себя работать, то я смог записывать все, что происходило, сразу, непосредственно после самих событий».

Потом дон Хуан, чтобы парень не мучился, просто разрешил ему делать записи открыто. И тот начал ходить вслед за стариком, буквально

стенографируя их беседы, чем немало потешал дона Хуана.

Однако, несмотря на смешливый характер и простоту происхождения, старик оказался весьма непрост! Видно, он много читал, что позволяло ему доносить какие-то идеи до антрополога, используя западную терминологию и технические параллели. Позже, когда Кастанеда оказался окончательно и бесповоротно втянутым, дон Хуан признался ему, что те байки о духах, которые он ему рассказывал, — по большей части дурацкая завлекаловка, исключительно для пробуждения интереса. И что все на самом деле гораздо серьезнее, сложнее и страшнее. Он был прав: коготок увяз — всей птичке пропасть... Через много лет Кастанеда признался в одном из интервью: «Когда я понял, что на самом деле происходит, то я уже оказался в это слишком глубоко вовлечен, чтобы отступить». Во что же он оказался вовлечен? И почему не смог «спрыгнуть» с поезда, увозящего его в этот темный туннель? Потому что был настоящим ученым, который напоролся на золотую жилу...

Они подружились. Так во всяком случае казалось американцу. Порой старик действительно вел себя с Кастанедой просто как друг. Гораздо чаще как учитель. Иногда как психолог. А психологом он оказался незаурядным. Вот послушайте строгий совет старика растерянному Кастанеде:

— Не объясняй слишком много, — сказал дон Хуан, сурово взглянув на меня. — Маги говорят, что в каждом объяснении скрывается извинение. Поэтому, когда ты объясняешь, почему ты не можешь делать то или другое, на самом деле ты извиняешься за свои недостатки, надеясь, что слушающие тебя будут добры и простят их».

Это мог бы сказать любой психолог Европы или Америки. Но не каждый психотерапевт может так вывернуть человека, как это случилось однажды с Кастанедой в доме дона Хуана. Дело в том, что дон Хуан учил Карлоса самым разным психическим и телесным упражнениям — с целью вывернуть его сознание наизнанку и научить видеть, то есть воспринимать мир так, как хотелось старику. Теоретически Кастанеда по своему внутреннему физиологическому устройству видеть мог. Но не видел. Старик старался найти причину. И нашел ее в болезненном, вытесненном из памяти детском воспоминании. Индеец понял, что Кастанеда когда-то кому-то дал некое обещание на фоне сильного переживания, и этот психологический блок теперь мешал ему.

«...Он быстро и совершенно неожиданно взял мою голову в свои руки, зажав ладонями мои виски. Его глаза стали сильными, когда он взглянул в меня. Без испуга я сделал глубокий вдох ртом. Он позволил моей голове откинуться, пристально глядя на меня. Он выполнил свои движения с такой

скоростью, что некоторое время, пока он не ослабил хватку и не откинул мою голову, я был еще на середине глубокого вдоха. Я почувствовал головокружение, неловкость.

— Я вижу маленького мальчика, — сказал дон Хуан после паузы.

Он повторил это несколько раз, как будто я не понимал. У меня было чувство, что он говорил обо мне, как о маленьком кричащем мальчике, поэтому я не обратил на это должного внимания.

— Эй! — сказал он, требуя моего полного внимания. — Я вижу маленького кричащего мальчика».

Кастанеда ничего не понимал:

«Я спросил его, был ли этот мальчик мной. Он сказал, что нет. Тогда я спросил его, было ли это видение моей жизни или просто памятью из его собственной жизни. Он не ответил.

— Я вижу маленького мальчика, — продолжал он. — Он кричит и кричит.

— Я знаю этого мальчика? спросил я.

— Да.

— Он мой маленький мальчик, сын?

— Нет.

— Он кричит теперь?

— Он кричит теперь, — сказал он с уверенностью.

Я подумал, что дон Хуан видел кого-то, кого я знал, кто был маленьким мальчиком и кто в этот самый момент кричал. Я назвал по именам всех детей, которых я знал, но он сказал, что те дети не имели отношения к моему обещанию, а ребенок, который кричал, имел очень большое отношение к нему.

Утверждение дон Хуана казалось нелепым. Он сказал, что я обещал что-то кому-то в моем детстве, и что ребенок, который кричал в этот самый момент, имел большое отношение к моему обещанию. Я говорил ему, что в этом нет смысла. Он спокойно повторял, что он видел маленького мальчика, кричащего в этот момент, и что маленькому мальчику было больно. Я старался подогнать его утверждения под какой-нибудь правильный образ, но не мог установить их связь с чем-нибудь, что я создавал.

— Я отказываюсь, — сказал я, — потому что я не помню, что я давал важное обещание кому-нибудь, меньше всего ребенку. Он снова прищурил глаза и сказал, что этот особенный ребенок, который кричал точно в этот момент, был ребенок моего детства.

— Он был ребенком во время моего детства, и тем не менее он кричит

теперь?

— Он — ребенок, который кричит теперь, — настаивал он.

— Это не имеет смысла. Как может он быть ребенком теперь, если он был ребенком, когда я сам был ребенком?

— Это ребенок, и он кричит теперь, — повторил он упорно.

— Объясни это мне, дон Хуан.

— Нет. Ты должен объяснить это мне.

Хоть убей, я не мог понять того, о чем он говорил».

Эта психологическая пытка продолжалась довольно долго. И вдруг гнойник прорвался:

«— Он кричит! Он кричит! — Дон Хуан продолжал говорить в гипнотизирующем тоне. — И он держит тебя теперь. Он крепко сжимает. Он обнимает. Он смотрит на тебя. Ты чувствуешь его глаза? Он становится на колени и обнимает тебя. Он моложе тебя. Он подбегает к тебе. Но его рука сломана. Ты чувствуешь его руку? У этого маленького мальчика нос выглядит подобно пуговице. Да! Это нос пуговицей.

В моих ушах появился гул, и я потерял ощущение реальности. Я больше не находился в доме дона Хуана. Слова «нос пуговицей» сразу бросили меня в сцену из моего детства. Я знал мальчика с носом-пуговицей! Дон Хуан незаметно продвинул меня в одно из наиболее темных мест моей жизни. Я теперь знал обещание, о котором он говорил! У меня было ощущение отчаяния, благоговения перед доном Хуаном и его великолепным маневром. Как, черт возьми, он узнал о мальчике с носом-пуговкой из моего детства?

Мне было тогда восемь лет. Моя мать умерла два года назад, и я проводил наиболее адские годы моей жизни, циркулируя среди сестер моей матери, которые служили исполняющими долг заместителей матери и заботились обо мне пару месяцев каждая. У каждой из моих теток была большая семья, и безразлично, как заботливы или покровительственны были тетки ко мне, — со мной соперничали двадцать два родственника примерно моего возраста. Их бессердечность бывала иногда действительно странной. Я чувствовал тогда, что меня окружали враги, и в последующие мучительные годы я ушел в отчаянную и грязную войну. Наконец, посредством способов, которые я все еще не знаю до сего дня, я добился успеха в покорении всех моих двоюродных родственников. Я действительно стал победителем. Я не имел больше соперников, которые имели бы значение. Однако я уже не мог остановить мою войну, которая распространилась и на школьную почву.

Классы сельской школы, куда я ходил, были смешанными, первый и

третий классы были разделены только расстоянием между партами. Это там я встретил маленького мальчика с плоским носом, которого дразнили прозвищем «пуговичный нос». Он был первоклассник. Я выбрал его случайно, без специального намерения. Я дразнил его. Но он, казалось, любил меня, несмотря на все, что я делал ему. Он привык следовать за мной повсюду и даже хранил тайну, что я был ответственен за упавшую классную доску, которая поставила в тупик директора. Однажды я нарочно опрокинул стоявшую тяжелую классную доску; она упала на него; парта, за которой он сидел, смягчила удар, но все же удар сломал ему ключицу. Он упал. Я помог ему встать и увидел боль и испуг в его глазах, когда он смотрел на меня и держался за меня. Психологический удар при виде его боли и искаленной руки был больше, чем я мог вынести.

Годами я боролся против моих родственников, и я победил; я покорил своих врагов; я был сильным — ровно до того момента, когда вид кричащего маленького мальчика с носом-пуговкой разрушил все мои победы. Прямо там, в тот миг я оставил все битвы и победы. Любым путем, на какой я был способен, я решил не воевать когда-либо снова. Я подумал, что ему, может быть, отрежут руку, и я обещал себе изо всех сил, что если маленький мальчик вылечится, я никогда больше не буду победителем. Я отдал свои победы ему.

Дон Хуан открыл гноящуюся рану в моей жизни. Я чувствовал головокружение и был потрясен. Воспоминание об этом маленьком курносом мальчике, чье имя было Хоакин, вызвало во мне такую боль, что я заплакал. Этот маленький Хоакин не имел денег, чтобы пойти к врачу, и его рука так и срослась неправильно. И все, что я мог отдать ему взамен, — это мои детские победы.

— Будь спокоен, чудак, — повелительно сказал дон Хуан. — Ты отдал ему достаточно. Твои победы были сильными, и они были твоими. Ты отдал сполна. Теперь ты должен изменить свое обещание».

И таких катарсисов с выворачиванием души дон Хуан проделал с Карлосом множество. Оклемавшись, дождавшись, пока затихнет буря эмоций, Кастанеда начал анализировать этот эпизод и задался тем же вопросом, который мучает и вас: откуда старик узнал об этом мальчике, если о нем с трудом вспомнил сам Кастанеда?

Видимо, оттуда же, откуда Жанна узнала про кольцо...

Разумеется, антрополог спросил индейца, откуда тот узнал о мальчике. Но ответ получил точно такой же, какой ваш покорный слуга от Жанны: «Я просто увидел его...»

Надо сказать, эпизод с мальчиком поразил Кастанеду не чрезмерно.

Потому что ранее про подобные штуки он уже слышал. Дело в том, что Кастанеда был лично знаком со знаменитым американским психотерапевтом Тимоти Лири, который проводил эксперименты с мощным галлюциногеном под названием ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты). И, кстати, Кастанеда отметил по поводу Лири то, что и я отметил касательно всех своих знакомых, практиковавших эксперименты над сознанием и длительные медитативные практики, — сдвиг по фазе. В одном из интервью Кастанеда, смеясь, сказал: «Я только недавно говорил с Тимоти Лири. Он тронулся... Он не в состоянии сконцентрироваться на чем-либо...»

Так вот, в то время многие психологи с увлечением проводили эксперименты с психоделиками (пока их не запретили) и пришли к удивительным результатам. Тот же Лири, пораженный воздействием этих веществ на сознание, писал, что с помощью ЛСД «за четыре часа больше узнал о работе человеческого разума, чем за пятнадцать лет профессиональной практики». Экспериментировал с ЛСД и другой американский психолог, чешского происхождения, основатель трансперсональной психологии Станислав Гроф. Тимоти Лири после запрета ЛСД своих экспериментов не прекратил, отчего поимел большие проблемы с властями и даже получил срок. А Станислав Гроф оказался хитрее: он нашел естественный заменитель ЛСД — так называемое холотропное дыхание (длительная гипервентиляция легких, сильно меняющая кислородно-углекислотный и биохимический балансы в крови и тканях тела). Холотропное дыхание погружало человека в транс не хуже наркотика. Но дышать ФБР запретить не могло.

И с ЛСД, и с холотропом Гроф занимался так называемой регрессией. В состоянии транса, в который испытуемый проваливался после принятия ЛСД или холотропного дыхания, он под руководством ведущего погружался все дальше и дальше в собственное прошлое — в детство, младенчество, в утробу матери, а затем, после некоего черного провала оказывался «в прошлых жизнях». И начинал рассказывать истории об этих жизнях, которые врачом трактовались как причины его современных недугов. Например, в прошлой жизни вас задушили, поэтому у вас во время сильного волнения перехватывает дыхание и болит горло. Теперь, когда вы это поняли, ваша проблема снята, идите домой, деньги внесите в кассу... Однако по ходу исследований основоположник этого метода лечения психологических и психосоматических расстройств столкнулся с поразившими его вещами.

Например, испытуемый оказывается в «прошлой жизни» египтянином.

И начинает описывать такие детали мумификации трупов, такие тонкости похоронных церемоний (включая форму и назначение амулетов, цвет разных похоронных причиндалов), знать которые он просто не мог. Один из пациентов Грофа под воздействием ЛСД описал даже длину и ширину бинтов, в которые заворачивали мумию, а также форму и назначение канопов — особых кувшинов с крышками в виде голов животных, куда складывали внутренности покойника. В один каноп клали кишки и желудок, в другой — сердце и легкие, в третий — печень... Знать этого он не мог, не будучи египтологом.

Другая испытуемая вообразила себя первобытной рептилией. Она грелась на солнышке у озера, как вдруг углядела самца своего вида. На голове самца были цветные пятна, при виде которых самка испытала сильное половое возбуждение. Эти пятна ее безумно привлекали!.. Гроф потом не поленился и проконсультировался у знакомого палеонтолога с целью выяснить, не могло ли за этим видением стоять что-то реальное. Палеонтолог ответил, что никто не наблюдал в природе динозавров и особенности их полового поведения неизвестны, но... Рептилии меняются мало, а у современных рептилий ярко окрашенные участки на голове действительно играют роль сигнализаторов для привлечения полового партнера.

Гроф задумался. Как все это можно объяснить? Первая версия: люди когда-то прочитали про египтян или рептилий, прочно забыли, а во время транса забытое всплыло. Однако ни личности испытуемых, ни характер их профессии не позволяли предполагать столь странное специализированное чтение. Версия вторая: неужели существует какая-то генетическая память, которая передается с генами из поколения в поколение? Но и эта версия рухнула после одного из опытов.

Была у Грофа такая пациентка — Рената. Ее перекинуло в Прагу XVII века. Тогда страна потеряла независимость и подпала под влияние Габсбургов. Чтобы окончательно подавить всякое сопротивление, Габсбурги захватили двадцать семь самых именитых чешских семей и казнили их на площади в Праге. Рассказывая о происходящем, Рената подробно описывала не только мелочи тогдашнего быта — оружие, кухонную утварь, детали одежды, но и тонкости взаимоотношений в королевской семье. При этом историком она не только не была, но и вообще этой наукой никогда не увлекалась. Причем, что любопытно, Ренату, которая представляла себя тогдашним аристократом — одним из двадцати семи арестованных, — казнили вместе с прочими. И она всю процедуру казни, включая агонию, подробно пережила. Сама Рената решила, что все

эти переживания относятся к жизни ее предков, а иначе с чего бы ее туда занесло?

Поначалу Гроф, как нормальный западный человек, пытался толковать эти видения в понятийном аппарате психологии — «как символическую маску ее детских переживаний». Но ему самому все это казалось притянутым за уши. В общем, вопрос так и повис в воздухе, постепенно уйдя из поля внимания.

А через несколько лет, когда Гроф уже переехал в США, он получил от Ренаты письмо. Она писала: «Уважаемый доктор Гроф, вы, вероятно, подумаете, что я совсем сошла с ума...» А дальше рассказала, что встретилась недавно со своим отцом, которого не видела с момента их развода с матерью. Отец познакомил свою повзрослевшую дочь со своим хобби; оказалось, он увлекается генеалогией и проследил историю своей семьи на несколько веков назад. Каково же было удивление Ренаты, когда она узнала, что ее прямым предком является один из тех двадцати семи аристократов, казненных Габсбургами на пражской площади!

Так что же — генетическая память? Нет, конечно! Никакой генетической памяти не существует, гены всего лишь кодируют белки, из которых строится организм, и ничего более. Даже если бы генетическая память существовала, как в мозг Ренаты могли бы передаться переживания казни ее предка? Ведь предок после этого умер, а не пошел размножаться, передавая гены.

Вывод, который сделал Гроф: «Необычное совпадение переживаний Ренаты с результатами независимых генеалогических изысканий ее отца создает довольно трудную проблему интерпретации этого клинического наблюдения в рамках традиционно принятых парадигм».

Многие увлеченные восточными учениями граждане радостно потирают руки, полагая, будто подобные случаи свидетельствуют о существовании реинкарнации, то есть переселении душ. Тоже нет! Вот вам еще один пример из Грофа, который полностью опровергает теорию реинкарнации.

Была среди испытуемых Грофа его коллега-психолог по имени Надя. После приема ЛСД под чутким руководством Грофа ее забросило в прошлое. Но не в далекое прошлое, а в начало XX века. Вот ее собственное описание этого переживания: «К моему величайшему удивлению, мое самосознание неожиданно изменилось. Я стала моей матерью в возрасте трех или четырех лет; должно быть, это было в 1902 году. На мне накрахмаленное аляповатое платье до щиколоток. Я испытываю тревогу и одиночество, глаза мои широко раскрыты, как у испуганного животного. Я

закрываю рот рукой, болезненно осознавая, что только что случилось нечто ужасное. Я сказала что-то очень плохое, меня отругали, и кто-то грубо шлепнул меня по губам. Из моего укрытия мне видна сцена с множеством родственников — тетя и дядя, сидящих на крыльце дома в одежде, характерной для того времени. Все заняты разговорами, забыв обо мне. Я чувствую, что совершила оплошность, и потрясена требованиями взрослых: быть хорошей, прилично вести себя, правильно говорить и не быть грязнулей — кажется совершенно невозможно удовлетворить всему этому списку. Я чувствую себя отверженной, пристыженной и виноватой».

После сеанса Надя пошла к матери и спросила, был ли у нее в детстве похожий случай? (Совсем как Иван из предыдущей, главы, который после клинической смерти спрашивал у мамы, была ли у них на комоде стеклянная птичка и тарелки с каемочкой.) И мать подтвердила: да такой случай был, это произвело на нее тогда сильное впечатление. Далее Надя описала матери крыльцо дома со ступеньками, одежды той поры, спросила, был ли на ней крахмальный белый фартучек. И мать все подтвердила.

Ну и при чем тут переселение душ? Или вы будете утверждать, что душа мамы раздвоилась и перешла в тело дочери? Мы можем говорить только о том, что если эти случаи — правда, информация откуда-то берется, а значит, где-то хранится. А вовсе не о прыжках некоей «души» из тела в тело.

Ломая над всем этим голову, Гроф пришел к неутешительному (для науки) выводу: «Исследователь трансперсональных явлений, наблюдаемых во время ЛСД-сеансов, должен быть готов ко многим поразительным наблюдениям и совпадениям, которые могут оказаться серьезной проверкой существующих научных положений и вызвать сомнения относительно ценности некоторых общепризнанных точек зрения». Собственно говоря, само существование в «большой психологии» островка трансперсональной психологии, основателем которой стал Станислав Гроф, уже о многом говорит. Одно ее название чего стоит — трансперсональная! Недаром часть психологов отказывается считать эту область наукой. Скажем, Американская психологическая ассоциация трансперсональную психологию наукой не признает. И я их понимаю — это бомба даже не под традиционную психологию, а под все здание западной науки...

Короче говоря, о чем-то подобном антрополог Кастанеда слышал. Потому если и удивился «мальчикам кровавым» в глазах старого шамана, то не сильно. Старик порой выдавал подобного рода штуки. Однажды, например, Кастанеда попросил у него совета в безнадежной ситуации — знакомая антрополога умирала от рака в какой-то американской клинике.

Кастанеда спросил, можно ли ее как-то спасти. Можно, ответил старик, но для этого она должна уйти от жаления себя и заняться делом — целиком сосредоточиться на спасении. Поскольку она все равно умирает и заниматься ей ничем не нужно, пусть каждую минуту она борется с болезнью. А зримым воплощением этой борьбы будет движение. «Вот такое движение рукой», — и старик сделал вид, будто открывал дверь, толкая ее от себя. Но есть только одна заковыка — одна должна поверить в действенность этого способа. В себя поверить.

Мы уже знаем про этот эффект. Знал о нем и дон Хуан. Однажды Кастанеда рассказал старику о своем умершем друге, который писал Карлосу нервные письма с просьбой встретиться, чтобы разделить с ним его последнее научное путешествие. Кастанеда так и не нашел времени не только для встречи и совместной экспедиции, но даже и для того, чтобы просто ответить на письмо, потому что ему было лень. А потом он узнал, что его друг умер. Кастанеде резко поплохело. Он вспомнил, что друг ведь рассказывал ему о своей неизлечимой болезни! Просто Кастанеда постарался побыстрее стереть из памяти этот факт, и теперь его дико мучила совесть. Он поделился мерзостью своей души с доном Хуаном. И тот ответил: «Не будь ты столь поглощен собственной персоной и своими проблемами, ты бы знал, что это его последнее путешествие. Ты бы заметил, что он закрывает свои счета, встречается с людьми, которые помогали ему, и прощается с ними».

От этих слов Кастанеде стало еще хуже. Он упрекнул старика, что прибыл к нему не за горькими словами, а за каким-нибудь целительным магическим средством от своих душевных мук. Но что индеец ответил: «Ты хочешь слишком многого. Следующее, что ты попросишь, — это будет некое магическое снадобье, способное удалить все, что раздражает тебя, без всяких усилий с твоей стороны, если не считать тех усилий, которые ты затратишь на то, чтобы проглотить эти пилюли. Чем хуже вкус, тем сильнее эффект, — вот девиз европейцев. Ты хочешь результатов: одна порция зелья — и ты исцелен».

Мудрый старик был прав: горькое плацебо лечит лучше сладкого. Адорогое лекарство — лучше дешевого...

Вот с таким интересным человеком судьба свела американского антрополога Карлоса Кастанеду. Что же, кроме очистительных слез, промывающих душу, заставляло американца год за годом наматывать на кардан сотни миль, приезжать в Мексику, спать в хижине старика на составленных старых ящиках, использовать вместо матраса стопку джутовых мешков, переносить всевозможные тяготы и рисковать жизнью? Может

быть, наркотики, которыми дедушка пичкал студента? Как я уже говорил, для многих имя Кастанеды прочно ассоциируется с растительными психоделиками, и разорвать эту связь, установившуюся в общественном сознании, чрезвычайно трудно — общественное мнение весьма ригидно. Между тем наркотики, которые фигурируют только в самом начале кастанедовского пути (на протяжении первых пары-тройки книг), были нужны только для одной цели — чтобы растормозить мозг и приучить его к тому состоянию, какое и было целью обучения, — к трансу. В дальнейшем они уже не использовались, поскольку Кастанеда научился довольно легко проваливаться в состояние транса под руководством индуктора: его мозг привык к таким режимам работы. Защита была взломана химией. Но взломать ее можно по-разному. Старик говорил антропологу, что способность к трансу есть у каждого человека: она «остаётся на заднем плане в продолжение всей нашей жизни, если только не выводится вперед благодаря специальной тренировке или случайной травме...» Или клинической смерти, добавлю я.

По большому счету, ничего иного, кроме подробных описаний переживаний в состояниях транса, а также теории этих состояний с точки зрения «параллельной науки», в книгах Кастанеды и нет. Потому как транс был главным инструментом постижения и изменения мира для той древней цивилизации, отголоском которой являлся дон Хуан.

Не единственным отголоском! Было бы странно, если бы от всей той традиции тонким кончиком остался один бедный дон Хуан, который — вот везенье-то! — наткнулся на американского антрополога и передал ему перед смертью все свои знания. Нет, чудес не бывает. Старик был такой не один.

К своему удивлению, Карлос Кастанеда узнал, что цепочки людей знания тянутся с глубокой древности, по ним и происходит трансляция. Дон Хуан мог отследить прошлое своей цепочки на двадцать семь поколений назад, и таких линий было множество. Традиция передачи знаний была изустной и занимала годы... Первое, что приходит в голову европейцу, когда он слышит про такое, это схема «учитель-ученик». Однако на самом деле схема гораздо сложнее, и сложность эта связана с чрезвычайно замысловатой системой взглядов на мир древних толтеков.

Одно звено в цепочке поколений, транслирующее знания, — это вовсе не отдельный человек, бывший поначалу учеником, а потом ставший учителем. Звено в цепи трансляции — это группа людей, состоящая из нескольких человек, подбираемых по определенным внутренним характеристикам. Они дополняют друг друга, как кусочки пазла. Эти

кусочки, только вместе и только правильно пристыкованные друг к другу, могут составить целостную картинку — звено в цепи поколений.

Задача такого собранного звена — выбрать из окружающей жизни подходящие молодые кандидатуры, обучить их, составить из них «слётанное» звено, то есть сплавить в одно целое и отпустить. На некоторое время после обучения звено распадается и разбредается по жизни, чтобы потом в один прекрасный момент собраться и заняться формированием следующего звена. Зачем это делается? Затем, что за трансляцию полагаются некие «бонусы», о которых позже.

Западная наука для познания мира и пополнения научного корпуса тоже ищет людей подходящего психотипа — склонных к абстрактному мышлению, талантливых, интересующихся данным направлением и т. д. Индейская «наука» занимается тем же самым, только требования к кандидатам там другие: ищутся некие стандартные психотипы, дополняющие друг друга до единой конструкции. По сути, учителя старого звена выплавляют из группы учеников новый цельный организм. Они «отшелушивают» их личную историю, которая мешает стыковке, и начинают многолетний процесс «притачивания» и сплавления нескольких бывших личностей (лишенных уже многих внешних личностных черт) в один надличностный, «трансперсональный» организм. На выходе получается единое существо с единой задачей. Сложно?

Сложность такой системы трансляции знаний и обеспечила ее живучесть.

Кастанеда до некоторого времени не представлял, что попался, как птичка в силки, и является уже не свободным индивидом западного общества, а всего лишь частью чуждой конструкции — деталью нового звена, которое формировало прежнее звено «магов» себе на смену.

Какие же знания транслируют маги из поколения в поколение и с какой целью? А также чего добились владеющие древними знаниями в области преобразования природы?

Поскольку изложить в одной главе все двенадцать томов древнего учения я не могу, придется начать с некоего постулата. Он совершенно неочевиден и звучит так: помимо привычного нам способа постижения мира — через органы чувств в качестве посредников — возможно и непосредственное миропостижение — сразу сознанием. Это возможно, потому что мир един, а не разделен, как полагает европейская парадигма, на собственно мир и сознание, его постигающее. А если так, если разницы между миром и сознанием никакой нет (она иллюзорная), значит, непосредственное познание, осознание мира возможно, а органы чувств —

это не датчики, как мы себе представляем, а фильтры. Пользуясь которыми, мы обуживаем, искажаем, редактируем, цензурируем мир. А не познаем во всей полноте.

Приборы и аппаратура западных ученых — лишь продолжение и расширение их органов чувств и служат той же роли — фильтрации реальности, то есть искажению восприятия, неполноте восприятия. Иными словами, мы строим внутри себя некий особый искаженный мир, который воспринимаем как нормальный, поскольку другого не знаем.

Наши органы чувств — те же приборы, только сформированные самой природой, чтобы отделить, выделить нас из этой природы. И таким образом обусловить само наше чувственное существование. Вся природа, вся Вселенная целиком все о себе «знает». А поскольку мы выделены в часть мира своей фильтрацией, то в этой части и происходит отражение целикомого мира — как в капле. Искаженное, разумеется, — как в той же капле.

Если попытаться перестать быть каплей, если «растянуться» сознанием до всего мира, ты его постигнешь. По сути, став им. Единственное, что сдерживает это «растягивание», — тело.

Но коли уж сознание может осознавать мир через «приборы» органов чувств, которые являются частью материального мира, почему оно не может осознавать мир целиком? Примем, что оно может это сделать, и начнем работать в этом направлении, экспериментируя не с миром, но с сознанием. Это путь познания толтеков.

Для того чтобы научиться охватывать мир расширенным сознанием, нужно научиться сознание расширять. Правда, потом, когда оно вновь сузится до нормального состояния, мы все или почти все забудем, ибо познанный расширенным сознанием мир в сознании обычном не поместится. Но что-нибудь да остается...

А что такое расширенное сознание? Мы знаем: это транс. Со своей трансовой логикой, которая далеко завела «параллельных ученых»... Слова «транс» они не использовали, измененные состояния сознания толтеки называли по-другому. У них было для этого множество терминов — «левостороннее осознание», «второе внимание», «нагваль», «повышенное осознание», «пересечение параллельных линий», «другие миры», «трещина между мирами», «сдвиг точки сборки». Это все синонимы слова «транс», просто применяемые в разных условиях. Примерно как «беляк» и «русак» по отношению к «зайцу».

Мы сейчас знаем, что трансовых состояний множество, а толтеки знали это, возможно, даже лучше нас. Кастанеда, например, говорит о

разных «уровнях осознания», на которые дон Хуан смещал его сознание — в зависимости от поставленной задачи. Самого общего понятия «транс» толтеки, как я уже сказал, не имели, но у них было множество его синонимов — по той же причине, по которой в языке чукчей нет слова «снег», а есть более сорока разных слов, обозначающих разные состояния снега.

Люди в западных университетах учатся несколько лет, чтобы постичь свою специальность. В индейских университетах учились всю жизнь. Или полжизни. Дело это трудоемкое, на удивление нудное и на европейский вкус просто идиотское. Ну как можно годами (годами!) день за днем смотреть на тряпку определенного цвета и размера, повешенную на фоне горного массива, чтобы научиться останавливать «внутренний диалог», или, что то же самое, постичь практику «неделания»? О внутреннем диалоге и неделании я скажу чуть позже, а сейчас пару слов о «научном инструментарии» этой параллельной цивилизации.

Понятно, что хотя индейцы и познают мир «чисто сознанием», но сознание все-таки базируется в теле, которое само по себе является неким физическим объектом, то есть своего рода инструментом, и от этого никуда не уйдешь. А раз есть один инструмент, к нему постепенно добавятся и остальные. И действительно, «параллельная наука» древних толтеков создала довольно обширный инструментарий для постижения мира. Причем этот инструментарий радикально отличался от европейского. Если у западной науки инструментами были вольтметры и микроскопы, то у толтеков — странные вещи. Например, особым образом сплетенная веревка с концом, пропитанным каучуком. Или зеркало в рамке, промазанной водонепроницаемой смолой. Или особая корзина-клетка с системой противовесов, в которой можно подвесить человека над землей. В таких корзинах ученики магов висели под потолком или на дереве сутками. Зачем? А вспомните о сенсорной депривации. С той же целью учеников хоронили в особого рода «гробах» и присыпали землей.

Давайте посмотрим, как происходило обучение остановке внутреннего диалога или «неделанию»:

«Для нашего первого неделания Сильвио Мануэль сконструировал деревянную клетку, достаточно большую, чтобы вместить Горду и меня, если мы сядем спиной к спине с прижатыми к груди коленями. Клетка имела решетчатую крышку, чтобы обеспечить приток воздуха. Мы с Гордой должны были забраться внутрь и сидеть в полной темноте и в полном молчании, не засыпая. Он начал с того, что отправлял нас в ящик на короткое время; затем, когда мы привыкли к процедуре, он стал

увеличивать время, пока мы не смогли проводить в ней целую ночь, не двигаясь и не засыпая...

Второе неделание состояло в том, что надо было лечь на землю, свернувшись по-собачьи почти в утробную позу, лежа на левом боку и лбом упираясь в сложенные руки. Сильвио Мануэль настаивал, чтобы мы держали глаза закрытыми как можно дольше, открывая их только тогда, когда он командовал нам сменить позу и лечь на правый бок. Он говорил нам, что цель этого неделания состоит в том, чтобы позволить нашему слуху отделиться от зрения. Как и раньше, он постепенно увеличивал продолжительность такого лежания, пока мы не смогли проводить так целую ночь в слуховом бодрствовании.

После этого Сильвио Мануэль был готов перевести нас в другое поле деятельности... Он сказал, что мы должны выполнить третье неделание, свисая с дерева в кожаных корсетах. Так мы сформируем треугольник, основание которого будет на земле, а вершина в воздухе».

Этот треугольник — уже зачатки некоей обобщающей теории, не находите? Теория, или, иначе говоря, описательная система «параллельной науки», которая обобщала накопленные эмпирические знания, позволяла толтекам строить довольно сложные сооружения — например, пирамиды, о которых дон Хуан много рассказывал Кастанеде и другим своим ученикам, не советуя им к этим древним пирамидам подходить близко. Но те не верили в опасность пирамид, как не поверили бы, наверное, древние индейцы предостережениям наших ученых об опасности четвертого блока Чернобыля, поскольку ничего о радиации они не ведали, а почувствовать ее телом просто невозможно.

По дону Хуану, пирамиды были особого рода машинами, «ловушками второго внимания». Напомню, что в понятийном аппарате индейцев «второе внимание» — это транс, а «первое внимание» — обычное, так сказать, бытовое состояние сознания. Так вот, пирамиды, в терминологии дона Хуана, есть «ловушка» или «проводник» ко второму вниманию. А еще он называл их «гигантским неделанием», что, насколько я понимаю, одно и то же. Исходя из синонимического ряда, обозначенного мною несколько выше, я бы еще назвал эти пирамиды «машинами для проникновения в другие миры». Воображаемые, разумеется, миры, с точки зрения европейца. Но вполне реальные в парадигме толтеков, ибо основная разница между европейской наукой и «наукой» толтеков заключается, собственно говоря, в различном трактовании понятия реальности.

Любопытно еще вот что в этой связи. В книге «Предсказание прошлого» я обращал внимание читателя на следующее обстоятельство: и в

Южной Америке, и в Северной Африке тысячи лет назад сформировалась весьма странная мода — знатым людям с детства деформировали черепа. Обкладывали голову ребенка особыми досочками, пока косточки мягкие, обвязывали веревками, стягивали... В результате формировался череп весьма причудливой формы — вытянутый наподобие огурца. Есть гипотеза, что это было вызвано не просто требованиями моды, а изменением нейрофизиологии мозга: в причудливо деформированном черепе и мозг имел необычную форму, с деформированными отделами и функциями.

Но помимо деформации, которой, как правило, подвергались черепа знати, в Южной и Центральной Америке была и другая «мода», которая прижилась у незнатных слоев — трепанация черепа. В черепе живого человека высверливалась дырка. Если человек не умирал прямо во время операции, дыра эта постепенно затягивалась костной тканью. И тогда человеку сверлили в башке новую дыру, рядышком. В Америке находят черепа с тремя дырками! Причем масштаб этого ритуального калечения был совершенно чудовищным — в некоторых захоронениях до 60 % черепов со следами трепанации. Дыру диаметром в 3–4 сантиметра высверливали обычно в левой височной кости. Некоторые исследователи полагают, что это делалось для лучшего контакта с богами и духами. А может быть, для удобства оказания на мозг непосредственного воздействия путем надавливания или еще чего-нибудь, бог весть... Я просто хочу обратить ваше внимание на тот факт, что там, где строили пирамиды, там и черепа деформировали. Такая вот была цивилизация...

В своем рассказе о пирамидах дон Хуан обронил одну любопытную фразу — о том, что во время индейских войн пирамиды были разрушены, это случилось еще до Колумба. И разрушили их некие загадочные «воины третьего внимания». Что это еще за «третье внимание» такое? Если в переводе на язык европейцев «первое внимание» есть обычное, обыденное состояние сознания, а «второе внимание» — трансовое состояние, в котором человеку видятся чудеса, то «третье внимание» — штука хитрая! Это то, ради чего вся «параллельная наука» и затевалась, те «бонусы», которые зарабатывает человек, отдав жизнь постижению «магии» и выстраиванию поколенческой цепи «магов».

«Третье внимание» — это полнота осознания. То есть одновременное включение в мозг сразу всех режимов — и «ближнего света», и «дальнего» — и обычного осознания, и всех уровней «повышенного». Считается, что это случается с «магом» в момент смерти и является самой смертью мага. Невероятная вспышка внутреннего света, или «внутреннего

огня», который сжигает человека. Толтеки полагали, что именно достижение этого состояния сознания и является целью всех их практик. Потому что только в этом состоянии после смерти сохраняется индивидуальное осознание. Бессмертия можно достичь только так, полагали они. И как только маг достигает вершины познания, он включает в себе этот внутренний огонь и улетает навсегда в «другие миры». Окружающие воспринимают это как смерть.

Но для того чтобы таким образом самоубиться, нужно годами раскачивать и тренировать сознание. Европейские исследователи поднимаются по определенной научной лестнице — вступительные экзамены, бакалавр, магистр, доктор, академик... Была своя лестница и у магов. «Ученый» должен был победить «четырёх врагов» — естественный страх, трезвость мысли, неконтролируемую силу и старость. Не буду останавливаться ни на чем, кроме старости, поскольку данная книга во многом ей и посвящена.

Толтеки доколумбовой Америки почти ничего не достигли в области преобразования мира. До высот тех изменений окружающего пространства, какие учинила европейская наука, руководствуясь «первым вниманием», то есть рациональностью, толтекам — как до Луны. Их цивилизация, углубившаяся в себя, была сметена испанскими пушками. И это понятно: европейцы изучали мир и добились в его изменении огромных успехов. Зато толтеки изучали себя и добились грандиозных успехов в изменении тела. Они практически победили старость. Но не смерть.

Кастанеда отмечал, что все те маги, которые встречались ему на пути и имели весьма преклонный возраст, всегда были в превосходной физической форме и творили вещи, которые не всякий молодой сможет повторить. Более того, он был свидетелем случаев просто поразительных омоложений. Однажды после многолетнего перерыва антрополог приехал в Мексику, чтобы встретиться с учениками дона Хуана, потому что самого дона Хуана к тому времени уже не было: время его земного существования подошло к концу, и, давая своим ученикам последний урок, бодрый старик включил внутри себя внутренний огонь и исчез. Буквально сгорел на работе. Вот Кастанеда и решил проехаться «по местам боевой славы», провести давних мексиканских знакомых. И столкнулся с полным преображением одной из них. Феномен его настолько потряс, что Карлос даже посвятил ему целую главу, которую так и назвал — «Преображение доньи Соледад»:

«...Из дома выскочила мать Паблито, как будто ее кто-то вытолкнул. Она мельком рассеянно взглянула на меня... и подбежала ко мне. Несообразное зрелище старой женщины, бегущей ко мне, заставило меня

улыбнуться. Когда она приблизилась, я на мгновение засомневался. Каким-то образом она двигалась так проворно, что вообще не походила на мать Паблито.

— Боже мой, вот так сюрприз! — воскликнула она.

— Донья Соледад? — спросил я недоверчиво.

— Ты не узнаешь меня? — ответила она, смеясь.

Я сделал какие-то глупые замечания о ее удивительной живости.

— Почему ты всегда смотришь на меня, как на беспомощную старую женщину? — спросила она, глядя на меня насмешливо и вызывающе...

Она уперла свои кулаки в бедра и стояла, слегка расставив ноги врозь, глядя мне в лицо. Она была одета в светло-зеленую юбку и беленькую блузку... Она была босая и ритмично постукивала своими большими ногами по земле, улыбаясь с чистосердечием юной девушки. Я никогда не видел никого, кто распространял бы вокруг себя столько силы, сколько она. Я заметил странный блеск в ее глазах, волнующий, но не пугающий».

Короче, когда антрополог в последний раз видел эту «донью», она была обычной старухой лет шестидесяти. Это была мать его сверстника, к которому он и приехал. Обычная толстая бабка, с огромной задницей, рыхлая, старая. А сейчас перед ним стояла худощавая жилистая женщина лет сорока на вид, с упругим, сильным телом, полная сексуальной энергии. Разницу между тем, что было, и что стало, сам антрополог описывает так:

«Она представляла для меня архетип матери; я думал, что ей было лет шестьдесят или даже больше. Ее слабые мускулы с трудом двигали ее массивное тело. В ее волосах было много седины. Она была, насколько я помнил ее, грустной и печальной женщиной с мягкими и красивыми чертами лица, преданной и страдающей матерью, вечно занятой на кухне, вечно усталой. Я также помнил ее как очень добрую, бескорыстную женщину и очень робкую — вплоть до полной подчиненности любому, кому случалось быть около нее. Вот такое представление было у меня о ней, подкрепленное годами случайных контактов. Но сегодня... Женщина, лицом к лицу с которой я стоял, вообще не укладывалась в представление, которое у меня было о матери Паблито, и, тем не менее, она была той же самой личностью, более стройной и более сильной, выглядевшей на двадцать лет моложе, чем в последний раз, когда я ее видел».

Строго говоря, влияние психики на тело, его омоложение и борьбу со смертью не является секретом и для европейской науки. Так, «Журнал Американской медицинской ассоциации» еще в 1990 году писал, что уровень смертности среди верующих евреев падает перед Пасхой, а потом резко возрастает. Аналогичный эффект был обнаружен у старых китайцев

— их смертность перед воодушевляющим Праздником урожайной луны сильно снижается. Не хотят умирать — и только потому не умирают.

Этот эффект влияния психики на тело, который европейцам довелось лишь заметить, толтеки взяли в управление и довели до совершенства. В дальнейшем Кастанеде пришлось наблюдать ряд необычных телесных преобразований (вплоть до исчезновения шрамов), и он к ним постепенно по привычке — все-таки шаманы работать с телом умеют. Но в тот, первый раз он был немало шокирован и долго добивался от доньи Соледад ответа на вопрос, как ей это удалось.

Труд этот, надо сказать, был непростым. Многолетним. Начал его еще покойный дон Хуан. И его работа над физическим телом через идеальную «картинку» сознания увенчалась потрясающим успехом. Впрочем, помимо транса, применялись и «спецсредства». И они были столь же странными, сколь странны все «приборы» и инструменты «параллельных ученых». Так, по словам доньи Соледад, на ее омоложение повлиял... пол. Пол в ее комнате. Пол, на который Кастанеда обратил внимание сразу, как вошел. Тщательность, с которой он описывает геометрический рисунок этого пола, сама по себе заставляет читателя обратить на этот эпизод книги особое внимание. С чего бы вдруг такое внимание полу?

Вообще, весь инструментарий магов, как можно заметить, завязан не на физике, как наш, а на геометрии — веревка особого плетения; точнейшие взаиморасположения и углы наклона коридоров в пирамидах плюс сама ориентировка пирамид относительно сторон света; загадочные «треугольники намерения»; наконец, этот пол, описанию которого Кастанеда посвятил немалый кусок текста:

«...Комната имела другой пол. Я помнил, что раньше он был земляным, сделанным из темной земли. Новый пол был рыжевато-розовый... Он был великолепен. Сначала я подумал, что это красная глина, уложенная наподобие цемента, пока она еще мягкая и влажная, но потом я заметил, что на нем не было трещин. Глина должна была бы высохнуть, скрутиться, растрескаться и распасться на куски. Я наклонился и осторожно провел пальцами по полу. Он был твердым, как кирпич. Глина была обожжена. Мне стало понятно, что пол сделан из очень больших плоских плиток глины, уложенных на подстилку из мягкой глины, служившей матрицей. Плитки образовывали самый запутанный и завораживающий узор, но совершенно незаметный, если не обратить на него специального внимания. Искусство, с которым были размещены плитки, указывало на очень хорошо продуманный план. Я хотел знать, как такие большие плитки были обожжены и не покособились... Глина была

немного шероховатая, почти как песчаник. Она образовывала совершенно устойчивую против скольжения поверхность...

Я прошелся по полу снова. Кровать была расположена в самом эпицентре некоторых сходящихся линий. Глиняные плитки были обрезаны под острым углом, создавая сходящиеся линии, которые, казалось, выходили из-под кровати.

— Ты хочешь знать, кто сделал этот пол? — сказала она, закутывая одеялом плечи. — Я сделала его сама. Я потратила четыре года, чтобы выложить его. Теперь этот пол подобен мне самой.

Когда она говорила, я заметил, что сходящиеся линии на полу были ориентированы так, что начинались с севера. Однако комната не была расположена строго в соответствии со странами света; поэтому ее постель располагалась под некоторым углом к стенам, и так же шли линии, образованные глиняными плитками.

— Почему ты сделала пол красным, донья Соледад?»

Бывшая старуха ответила, что красный — это ее цвет. И рассказала, как вместе с доном Хуаном искала подходящую глину, как вместе с толтеком строила печь, как в течение нескольких дней, дождавшись северного ветра, обжигала плитки.

— Мне потребовалось больше года, чтобы сделать достаточное количество плиток и закончить пол.

— Как ты придумала узор?

— Дон Хуан научил меня... На это он потратил много времени, годы и годы. Я вначале была очень упрямой, неразумной старой женщиной; он сказал мне это сам, и он был прав. Но я училась очень быстро. Наверное, потому, что я старая и мне больше нечего терять... Нагваль не человеческое существо. Он дьявол! Контакт с ним изменил людей, ты знаешь это. Он изменил и твое тело! В твоём случае ты даже не знаешь, что он сделал это. Но он вошел в твое старое тело. Он что-то вложил в него. То же самое он сделал со мной. Он оставил нечто во мне, и это нечто взяло верх. Только дьявол может сделать это... До того, как он изменил меня, я была слабой, безобразной, старой женщиной...»

Этот пол, имеющий магический эффект омоложения, упоминается потом в книге еще не раз, настолько сильное впечатление он произвел на автора. Уложив на плоскость чудесные плитки невычислимого полиоминно и покрыв ими всю поверхность пола, чертов колдун просто поразил сознание Кастанеды. Ох уж эти невычислимые процессы!..

Впрочем, гораздо чаще старик воздействовал на сознание подопытных совсем иными способами. Вот, например, что рассказала Кастанеде бывшая

старуха:

«— Однажды я была одна перед домом, — продолжала донья Соледад, — я расчесывала волосы гребнем, который дал мне дон Хуан; я не догадывалась, что он прибыл и стоит позади меня. Внезапно я ощутила, что его руки охватили меня около подбородка. Я услышала, как он мягко сказал, что я не должна двигаться, иначе моя шея может сломаться. Он повернул мою голову налево. Не совсем, а немного. Я очень испугалась, завизжала и попыталась освободиться от его хватки, но он твердо держал мою голову долгое, долгое время. Когда он отпустил мой подбородок, я потеряла сознание. Я не помню, что случилось потом. Когда я пришла в себя, я лежала на земле, прямо там, где я сидела. Нагваль уже ушел. Мне было так стыдно, что я никого не хотела видеть... Долгое время я даже думала, что нагваль никогда не поворачивал мою шею и что у меня был кошмар».

После этого рассказа антрополог вспомнил, что подобный трюк старый индеец проделывал и с ним:

«...Своеобразное действие, которое дон Хуан считал абсолютно необходимым. Я никогда ни с кем не говорил об этом. Фактически я почти забыл о нем. В начале моего ученичества он однажды развел два небольших костра в горах северной Мексики. Они были, наверное, разделены двадцатью футами. Он велел мне стать на том же расстоянии двадцати футов от них, удерживая свое тело и особенно голову в самом расслабленном и естественном положении. Затем он велел мне стать лицом к одному огню, и, зайдя сзади, повернул шею налево и расположил мои глаза, но не мои плечи, по направлению второго огня. Он удерживал мою голову в этом положении в течение нескольких часов, пока огонь не погас... Я понял все это дело, как одно из загадочных чудачеств дон Хуана, один из его ничего не значащих ритуалов».

И понял антрополог старика неправильно! А мы с вами — люди грамотные, и знаем, что означает поворот головы с ее удержанием — на примере курицы, которую погружают в глубокий транс. Да, это самый обычный прием для опрокидывания животного в животный транс. Зависание мозга.

Собственно говоря, все многочисленные телесные и ментальные упражнения — «бег силы», скашивание глаз, сосредоточение и проч., — которые дон Хуан заставлял проделывать своих подопечных, были направлены только на одно — на раскачку сознания, погружение в транс. Но при этом старик работал и над телом ученика. Он мог заставлять того часами и сутками ходить по горам, наматывая десятки километров, чтобы

вдвое согнать его вес, усиленно прогнать кровь, промыв ею обновленное тело. Стараясь изменить тело ученика, дон Хуан активно работал с его сознанием, а для того чтобы внести коррективы в сознание, работал над телом. Собственно говоря, в его миропонимании тело и сознание не разделялись, составляя единое целое. (Впрочем, в этой парадигме человек и от природы тоже не отделяется, составляя с ней одно целое, поэтому порой старик работал даже не с человеком, а с обстановкой вокруг него — например, с полом.)

И Кастанеда урок усвоил. Он его понял: «Мой интеллект мог легко отбросить его мир магии как нонсенс. Но мое тело было привлечено к его миру и образу жизни. И поскольку тело взяло верх, новый и более здоровый образ жизни был достигнут».

Собственно, это было одним из первых его прозрений — он живет и мыслит телом! Его мозг — всего лишь несамостоятельная часть того существа, которое осуществляет процесс мироощущения и мировосприятия. И это существо не заканчивается у границ его мозга и даже тела, а простирается дальше в мир. Поэтому везде, во всех книгах Кастанеды, если вы возьметесь их читать, вы сможете встретить странновато звучащие выражения, типа «мое тело испугалось», «мое тело вспомнило», «мое тело почувствовало». Кастанеда, например, понял чрезвычайную важность живота в функционировании сознания: «Та точка, где собирается второе внимание, расположена... приблизительно в полутора футах перед серединой точкой между желудком и пупком».

Я попробую пояснить, поскольку для западного человека с аналитическим складом ума это звучит более чем непривычно. Как живот может думать? Мы привыкли, что сердце перекачивает, печень фильтрует, мочевой пузырь накапливает, кишки переваривают, мозг думает, кожа чувствует, глаза видят. У каждого органа своя функция.

Мы также знаем, что разум, или рассудок, — поздняя эволюционная надстройка, которая позволяет четко отражать мир, делать прогнозы, преобразовывать природу и понимать ее совершенно особым способом — через математику, абстрактное мышление, язык... А такие понятия, как чувства, остались на пару ступенек ниже по эволюционной лестнице. Чувствовать может и лягушка, но ни у какого зверя нет того, что есть у нас, — математики, например, этого символа и высшего достижения абстрактного мышления. Мы настолько привыкли к «сиянию чистого разума», что абсолютно не замечаем одной принципиальной вещи — все наше поведение, включая сложное социальное, базируется на животности и инстинктах, управляется ими. И основы понимания абстрактных категорий

тоже базируются на вполне животных, чувственных восприятиях. По-настоящему понять — это значит почувствовать!

Почему мы понимаем слова «твердый» или «красный»? Только потому, что можем это по-животному почувствовать — ощутить непосредственно. Слепой от рождения не знает, что такое красный. Он этого просто не понимает. Можно попытаться совершить обходную стратегическую операцию и отдаленно объяснить ему смысл этого слова через электромагнитные колебания и длины волн, испытывая трудности с объяснением, что есть волны и как они выглядят. Но даст ли это слепому понимание?..

Древние толтеки были принципиальными «ощущенцами» со своим путем познания. И этот путь американский антрополог честно прошел, порой больно падая и набивая шишки. Ему и вправду пришлось нелегко. Он потерял на этом свою личность (прежнюю) и свой прежний мир. У него были тяжкие затяжные депрессии и мысли о самоубийстве: «В какой-то момент моего ученичества я стал глубоко депрессивным. Я был ошеломлен ужасом, унынием и мыслями о суициде. Тогда дон Хуан предупредил меня, что это был один из трюков рассудка, чтобы удержать контроль. Он сказал, что мой рассудок заставлял мое тело чувствовать, что нет никакого смысла в жизни. Поскольку мой ум вступил в эту последнюю битву и проиграл, рассудок стал занимать надлежащее ему место, как инструмент тела». Дело в том, что в индейской парадигме рассудок (который для западного человека — всё) есть лишь небольшая часть человека — не самая главная и не самая лучшая.

Когнитивный диссонанс между тем, чему его учили с детства об устройстве мира, и тем, что ему вещал индейский колдун, буквально разрывал Кастанеду на части. Чего только ему не пришлось пережить! Его кормили наркотиками (поначалу), пугали до смерти, заставляли смотреть на блистающий полевой шпат и на огонь, поворачивали голову и держали ее в таком положении часами, подвешивали в специальном корсете к потолку. И все это были типичнейшие способы погружения человека в трансовое состояние — и испуг, и внимательное разглядывание блестящих или равномерно качающихся предметов, и сенсорная депривация, и выслушивание заунывных равномерных звуков (дон Хуан порой играл Кастанеде на особой гнусавой дудочке). Все, что с ним делали, сводилось только к одному — погружению в транс. Точнее, в разные трансовые состояния, которые маги тонко различали, как чукчи — снег.

Чем же это обернулось для мозга бедного антрополога? Раскачали ему психику. И после того как предохранительная система мозга была

взломана, Кастанеду стало «уносить». Все стало для него опасным — шум летящего самолета, журчание текущей воды. Он жаловался дону Хуану, что звук самолета завораживает и уносит его. Дон Хуан, в свою очередь, предупреждал, что теперь Кастанеде нельзя приближаться к воде, поскольку его может «увлечь», и он уже «не вернется». Что значит, «не вернется»? Это значит, что он уже никогда не придет в нормальное рассудочное состояние, оставшись там — в мире глюков. А здесь это будет пускающий слюни идиот или просто труп. Кому-то слова о смертельной опасности транса могут показаться преувеличением. Однако, это так. Будучи чрезвычайно мощным, необыкновенно эффективным орудием омоложения и трансформации психики и тела, трансовые состояния столь же опасны. Их целительность — просто обратная сторона опасности, как достоинства всегда являются продолжением недостатков. Бережливый или скупой? Смелый или трусливый? Осторожный или безрассудный? Смертельный или целительный?

Змеиный яд полезен? Зависит от применения, дозы, состояния...

Однажды дон Хуан по просьбе Карлоса решил продемонстрировать ему одну из практик древних толтеков. Это был эксперимент с зеркалом в водонепроницаемой раме и мелкой водой в ручье. Зеркало погружали в ручей на глубину нескольких сантиметров, держа его в четыре руки, после чего начинали в него особым образом всматриваться в очень напряженной неподвижной позе.

— Не фокусируй взгляда ни на чем, ни на одно мгновение, — велел дон Хуан. — Смотри внимательно, не останавливая взгляда.

Я повиновался. Я скользил взглядом по всему в пределах оправы зеркала. В моих ушах стояло странное жужжание. Дон Хуан прошептал, чтобы я сделал глазами круговое движение по часовой стрелке, если почувствую, что меня охватывает необычная сила.

Через мгновение я заметил, что зеркало отражает больше, чем только наши лица и круглую форму. Его поверхность потемнела. Появились пятнышки интенсивного фиолетового свечения. Они росли. Кроме них были здесь также пятна предельной черноты. Затем это обратилось во что-то, подобное плоской картине облачного неба лунной ночью. Внезапно вся поверхность вошла в фокус, как в кино. Новое зрелище было трехмерным, захватывающим зрелищем глубины.

Я знал, что для меня совершенно невозможно побороть ужасающую притягательность этого видения. Я начал втягиваться внутрь. Дон Хуан усиленно зашептал, чтобы я поворачивал глазами, спасая жизнь. Это движение сразу принесло облегчение...»

Ему действительно грозила смерть, если бы антрополога туда «утащило»? У дона Хуана в этом не было сомнений. Вот как пишет об этом сам Кастанеда:

«— Я слышал голос, говоривший мне в ухо, что я умираю, — сказал я.

— Голос был прав. Ты умирал, и ты бы умер, если бы меня там не было. В этом опасность применения методик толтеков: они чрезвычайно эффективны, но большей частью и смертельны».

Все-таки еще раз попробую объяснить, почему Кастанеду «уносил» звук и почему это могло кончиться смертью... В детстве у меня был очень хороший пластмассовый пистолет, который стрелял присосками. Засовываешь в ствол шток с присоской на одном конце и грибовидной шляпкой на другом. Шток сжимает пружину, его шляпка цепляется за крючок. Затем, прицелившись и нажимая указательным пальцем на спуск, я тем самым опускал этот крючок вниз, он освобождал шток, сжавший пружину, и последняя выстреливала присоской. Чпок!

Отличное времяпрепровождение! Рекомендую.

Но постепенно я заметил, что присоска все хуже фиксируется в стволе. Приходилось несколько раз досылать ее, прежде чем крючок мог уцепиться за грибок. Крючок сточился.

Если у вас дома в электрощитке стоит защитный автомат старой конструкции, то после нескольких аварийных срабатываний он начинает хуже держаться, и может сорваться уже «по пустяку».

Сработка предохранителя. Пока он свеженький, он прекрасно держит. А потом...

У нас в мозгу стоит мощная защита, ограждающая рассудок от срыва в хаос. Опечатанный предохранитель не дает хулиганистому сознанию (то есть собственно рассудку, который является всего лишь небольшой частью человека — макушкой айсберга) по своей воле проникать внутрь себя — в подсознание, в бессознательное. Потому что там работает сложнейшая автоматика. А в хорошо работающую машину лучше не лезть, это вам любой механик скажет. Работает? Ну и не лезь! Не суй свои шаловливые ручки куда не надо! Видишь, написано — «Не влезай! Убьет!» Срывать пломбу и влезать туда можно, только если вдруг какая авария, если автоматика засбоила и уже не справляется, потому что вы свою машинку загнали — масло ей вовремя не меняли, не гоняли ее по дорогам, отчего она заржавела. Если в машине рак, например, или аутоиммунное расстройство, поневоле придется пломбу срывать и лезть внутрь. Но лучше все же не самому, лучше запустить специалиста. Потому что дилетант может все испортить.

Мозг — это сложная машина, которая осуществляет внутреннюю регуляцию — управляет перистальтикой, дыханием, сердечным ритмом, гладкой мускулатурой стенок сосудов, перевариванием, внутренней секрецией, согласованием работы всех этих систем и т. д. — при помощи системы электрохимических сигналов, циркулирующих внутри мозга по сложной топологии. Процесс этот, повторюсь, автоматизирован. Есть программы. Вы знаете, как они устроены? Нет? А поломать не боитесь, если толстыми мозолистыми пальцами — да в тонкие волосковые проводочки?

Но народ у нас любопытный, взял и полез внутрь. И вот ради интереса защита взломана — без разницы, с помощью галлюциногенного наркотика или гипноза. Это было непросто, вы изрядно потрудились: враз не получится, даже сильная химия не сразу может с этой задачей справиться — организм сопротивляется, он жить хочет! Но вы постарались, овладели йогой, остановили поток мыслей, накурились марихуаны, провалились дальше. И начали погружаться в эту безмятежную тишину... Вспомните, кстати, главное ощущение нашего героя Ивана перед клинической смертью — абсолютное спокойствие и полное равнодушие ко всему... Так вот, обретая это потустороннее спокойствие, которое уже намекает вам, что вы постепенно окунаетесь в смерть, останавливая потоки сигналов все глубже и глубже в своем мозгу, вы уверены, что погружившись в это Абсолютное Ничто, которое есть просто остановка работы мозга, вы не проскочите точку невозврата? Уверены, что при сверхглубоком погружении останется хоть один активный очаг, который сможет послужить искрой, чтобы осуществить обратный запуск? А если вы погасите все, и нечему будет запускать машинку?

Почему нужен опытный инструктор? Почему дон Хуан в критический момент, когда «пассажир» утратил все точки опоры, когда из его пальцев выскользнула последняя соломинка и он начал неконтролируемое погружение, велел ему поворачивать глазами? Потому что в мозгу запустилась новая задача, возбудился очаг, отвечающий за мелкие мышцы глазного яблока. И, уцепившись за эту работу, мозг отвлекся. И остановился.

Возьмем дыхательный центр. Вы дышите автоматически, не задумываясь. Полная авторегулировка! Бывает дыхание спокойное и поверхностное, а когда надо — учащенное. Оно само знает, как надо. А вот у Кастанеды после трансовых практик часто бывало так, что ему становилось трудно дышать. Данное состояние можно выразить так: «Забыл, как дышать». Эти очень точные слова мне сказал мой коллега Леша Торгашев, который спокойно поехал в город Санкт-Петербург на научный

конгресс, познакомился там с одной психологиней, и она провела с ним психотерапевтический сеанс. О жизненных целях. О проблемах. Об идеалах. О внутренних зажимах, охраняющих идеалы... С виду это был простой разговор, но тетка оказалась настолько сильной, залезла Леше так глубоко в душу (читай, в мозги), что к концу сеанса он вдруг почувствовал, что не может дышать. Он забыл, как это делается, каждый вдох давался с усилием. Леша словно заново учился дышать, как ребенок учится ходить, познавая каждую мышцу и тем самым бесчисленными повторениями программируя мозг на автоматизм. Так происходит любое обучение: «повторение — мать учения». Нарботка программы. Так вот, заново учась дышать, Леша восстанавливал сбитую программу... Кстати, тетке-психологу этот сеанс тоже дался нелегко. Спустившись после него на ужин, она ела так, будто разгрузила вагон с углем. Видит бог, было в этом сеансе что-то большее, чем просто разговор...

Дон Хуан честно предупреждал своего подопечного, что длительные трансовые прогулки внутри себя «могут повредить телу», и строго следил за правильностью выполнения упражнений. Но кастанедово тело все равно реагировало, перестраиваясь под другую личность, которой он становился:

«Три месяца прошли почти незаметно, но однажды, когда я находился в Лос-Анджелесе, я проснулся в ранний утренний час с невыносимой тяжестью в голове. Это не было головной болью. Скорее это походило на сильную тяжесть в ушах. Я ощущал эту тяжесть также на своих веках и на нёбе. Я сделал слабую попытку подняться и сесть. Мелькнула мысль, что у меня, вероятно, удар. Первой моей реакцией было позвать на помощь, но я все же как-то успокоился и попытался отделаться от страха. Через некоторое время давление в голове стало спадать, но оно стало расти в горле. Я задыхался, хрипел и кашлял некоторое время, затем давление постепенно переместилось ко мне на грудь, потом на живот, на таз, на ноги, на ступни и, наконец, оставило мое тело. То, что со мной происходило, чем бы оно ни было, заняло примерно два часа... Оно становилось все тяжелее и тяжелее, а отсюда нарастала и боль, сделавшись совсем нестерпимой к коленям и ступням, особенно в правой ступне, которая оставалась очень горячей еще тридцать пять минут после того, как вся боль и давление исчезли».

А через несколько лет антрополог вдруг начал обнаруживать у себя в памяти лакуны — провалы. Которые постепенно стали заполняться воспоминаниями. Причем для этих воспоминаний, по его собственным признаниям, он не находил «ни времени, ни пространства» в своей жизни. Позже выяснилось: это было частью технологии — старое звено магов

накачивало новичков латентными знаниями, о которых те забывали, разбредаясь после накачки по жизни. И потом, со временем, постепенно вспоминали их, чувствуя неуголимый муравьиный зуд собраться вместе и начать формировать новое звено в поколении магов.

А почему забывали?

Дело в том, что массив данных, которые надо было загрузить в неподготовленные головы учеников, был огромен. Поэтому базы данных вколачивали по «экспресс-методике». Для этого человека погружали в тот тип транса, который Кастанеда назвал «состоянием повышенного осознания». Этот режим функционирования мозга, по Кастанеде, отличался необыкновенной ясностью мышления, сверхконцентрацией и фантастической емкостью — в человека, находящегося в таком состоянии, можно было в короткое время напихать бездну информации. И она откладывалась. Правда, человек в этом состоянии был как бы слегка не в себе. Он был очень управляем, сознание его было зауженным, он ничего вокруг, кроме предмета своего сосредоточения, не замечал. Гулять по улицам в таком состоянии без проводника просто опасно... Узнаете? Именно в этом состоянии Иван, переживший клиническую смерть, поглощал на станции «Курская» книгу за книгой перед экзаменом. И именно в таком состоянии Самвел Гарибян запоминает по тыще слов в один присест.

Но вот беда — после выхода из этого состояния и возврата в нормальное рассудочное Кастанеда и другие ученики не помнили ничего. А чтобы вспомнить, им нужно было войти в то же самое состояние. То есть человек в «левостороннем осознании», как они его называли, помнил все, что происходило с ним и в этом состоянии, и в обычном, «правостороннем». А будучи «правым», он «левого» напрочь не помнил... И этот феномен вы должны узнать! Мы это проходили!.. Напоминаю: психиатры называют это диссоциативным расстройством личности.

Иными словами, дон Хуан сделал с Кастанедой прямо противоположное тому, что стараются сделать с больным в психиатрических клиниках, — расщепил ученику сознание. При этом старик даже не скрывал, что творит. Синоним измененного состояния сознания в индейском понятийном аппарате — «сдвиг точки сборки». Так вот, шаман признался, что для некоторых людей этот сдвиг проходит безболезненно, и рассудок постепенно возвращается в норму. А у некоторых крышу сносит навсегда после первого же «погружения». И целью магических тренировок является как раз расшатывание «точки сборки» или, говоря моим языком, слом всех предохранителей.

Кастанеда беспокоился:

— А что происходит с людьми, у которых точка сборки потеряла свою жесткость?

— Если они не воины, то думают, что начали терять рассудок, — ответил дон Хуан, улыбаясь. — Так же, как ты в свое время подумал, что начал сходить с ума. Если же они воины, они знают, что становятся безумными, но им все равно. Ты знаешь, что быть здоровым и означает, что точка сборки неподвижна. Когда она срывается, это буквально значит, что ты чокнулся...

— Ну а что если точка сборки не вернется в свое исходное положение? — спросил я.

— Тогда эти люди потеряны, — ответил он. — Они неизлечимо безумны...»

При этом хочу заметить, что выбраться из наркотрясины транса, которая начала тебя затягивать, тяжело. Не зря старый индеец говорил Карлосу, что «противиться зову нагваля невозможно». Ибо он дает кайф, аналогичный наркотическому.

Что же это творится, граждане? Зачем сходить с ума здоровому человеку? И какой вообще смысл писать двенадцать книг о галлюцинациях? Ну, Кастанеда еще ладно, но Никонову-то зачем трансовые видения объявлять параллельной наукой, ведь они у каждого свои, а наука стоит на сравнениях. Сколько показывает этот прибор? 12,5 вольт. Согласен? Да. А ты согласен? Да, согласен. А ты? И я согласен, но внесу маленькую поправку: стрелка немного недотягивает до риски, поэтому 12,49. И вот, после того как мы согласовали наши «видимости», мы можем говорить, что мы их объективизировали. То есть признали реальными. Наука — это повторяемость результата.

А как можно объективизировать явную кажимость — галлюцинации? Никак...

Что ж, вы абсолютно правы, и никакой цивилизации, а тем более системного знания на всевозможных глюках не построишь. Вот если бы «галлюцинации» были у всех всегда одинаковые, тогда ощущения «экспериментаторов» можно было бы назвать воспроизводимостью результата, на чем, как уже было сказано, стоит наука. Стандартные галлюцинации можно было бы, например, трактовать как «проникновение в иные миры». Но ведь они как сны — у каждого свои... Как можно построить на этом согласованную картину мира?

Однако толтеки построили согласованную картину мира! Построили теорию, которую я и называю «параллельной наукой». Потому что они

видели одно и то же — вот в чем парадокс. Рассмотрим это на примере снов.

Как известно, сон со сновидением — разновидность транса. И потому толтеки не могли пройти мимо такого подарка природы. Некоторые люди пытаются овладеть искусством управляемых снов. Для этого существуют разные способы. Мой друг Валера Чумаков тоже интереса ради начал было с этим экспериментировать. Он скачал из Интернета какую-то методику и стал по ней заниматься. Для начала приучил себя, проснувшись утром, записывать сны. Потом научился просыпаться после сна ночью и кратко, буквально в несколько слов записывать содержание сна, чтобы не забыть. Для этих целей на его тумбочке возле кровати всегда лежали блокнот с ручкой. Во время бодрствования Валера приучился несколько раз в день спрашивать себя: «А не сплю ли я?» Потом он научился не просыпаться, поняв, что спит и видит сон. Он научился ходить в сновидении, куда ему хочется, разговаривать с людьми на те темы, которые его интересуют, и хватать женщин за разные места. А потом все это резко бросил. Почему?

— Знаешь, летать во сне прикольно, это на самом деле здорово, — ответил Валера. — И действовать как активный персонаж сна, выстраивая линию сюжета, тоже неплохо. Правда, не очень интересно, поскольку другие персонажи сна тебе отвечают то, что ты хочешь. Но ужас в том, что я заметил крайне неприятную вещь: эта практика стала отрицательно сказываться на психике. Я начал как-то неадекватно реагировать, ухудшилась память, стал все забывать. Слава богу, что я вовремя спохватился! Бросил — и все нормализовалось...

А Кастанеда не бросил. Его научили некоторым техническим приемам, и он, активно осваивая технику сновидения, добился немалых успехов, зайдя даже слишком далеко. Одним из приемов был такой: во сне необходимо научиться находить свои руки, что не так просто, как кажется. Суть приема состоит, как ему объяснили, «в осознании момента засыпания», а не в том, чтобы просто посмотреть на руки.

«Ценой невероятных усилий мне действительно удалось найти во сне руки, — писал потом антрополог. — Но руки эти не были моими. Они только казались моими, на самом же деле эти руки мне не принадлежали, они все время изменялись, временами приобретая поистине кошмарные формы. Тем временем все остальное содержимое моих снов было на диво устойчивым. Мне почти удавалось сохранять образ любого объекта, на котором я сосредотачивал внимание.

Так продолжалось несколько месяцев. Потом однажды качество моего сновидения вдруг как бы само собой резко изменилось. Я ничего

специально для этого не делал. Просто каждый вечер я ложился спать, твердо намереваясь не упустить момент засыпания и отыскать во сне свои руки.

В тот раз мне снилось, что я приехал в свой родной город. Не то чтобы город, который мне снился, был в точности похож на мой родной, но каким-то образом у меня возникло убеждение, что это и есть то самое место, где я родился. Началось все как обычный, хотя и очень яркий, сон. Потом освещенность во сне изменилась. Образы сделались более четкими. Улица, по которой я шел, стала выглядеть заметно реальнее, чем за миг до этого. Заболели ноги. Я почувствовал, что предметы до абсурда по-настоящему тверды. Когда я, скажем, ударился о дверь, я не только ощутил боль в ушибленном колене, но и пришел в ярость от собственной неуклюжести.

Я совершенно реально бродил по городу до полного изнеможения. Я видел все так же четко, как видел бы, если бы по-настоящему приехал в этот город и как турист бродил по улицам. Не было никакой разницы между этой прогулкой по городу во сне и любой из реальных прогулок, которые мне доводилось предпринимать в городах, где я бывал впервые.

— Мне думается, ты зашел чересчур далеко, — сказал дон Хуан, выслушав мой отчет. — Ведь от тебя требовалось лишь осознать миг засыпания. Ты обрушил стену, вместо того чтобы только прихлопнуть сидевшего на ней комара».

Зачем я рассказываю вам про реальные сны Кастанеды, похожие на реальные путешествия Самвела Гарибьяна во время медитаций? Затем, что в конце концов Кастанеда и другие ученики дона Хуана научились видеть «согласованные сны». То есть во сне они оказывались в одном и том же месте и вели осмысленный диалог, который потом, после возвращения в нормальное состояние, могли продолжить. Они во сне видели одно и то же!

«Сколько на вольтметре?» — «12,5 вольт». — «И я вижу 12,5!»
Удивительно...

Вот описание одного опыта антрополога, когда он и его соученица впервые решили встретиться в сновидении. Он пошел к себе, она к себе, оба легли в кровати, настроились, провалились в сон и «встретились»:

«Нас окружали небольшие круглые холмики, очень походившие на песчаные дюны. Они были вокруг нас во всех направлениях, насколько охватывал глаз. Казалось, они состояли из чего-то вроде светло-желтого песчаника или круглых крупинок серы. Небо было того же цвета и выглядело очень низким, давящим. В некоторых местах с неба свисали клочья желтоватого тумана или каких-то желтых испарений.

Тут я заметил, что мы с Гордой дышим как будто нормально. Я не мог

пощупать свою грудь руками, но чувствовал, как она вздымалась при вдохе. Желтые испарения, очевидно, не вредили нам.

Мы вместе начали двигаться. Медленно, осторожно. Через несколько шагов я очень устал. Горда тоже... Горда заговорила со мной таким слабым голосом, что он был едва слышен. Она сказала, что мы неразумно идем в сторону большей тяжести, и что если мы будем продолжать идти туда, то давление станет столь велико, что мы погибнем.

Автоматически мы повернулись и пошли в том направлении, откуда шли, но чувство усталости нас не оставляло. Мы оба настолько выдохлись, что больше не могли удерживаться в стоячем положении. Мы повалились на землю и непроизвольно приняли позу сновидения.

Я мгновенно проснулся у себя в комнате. Горда проснулась у себя в спальне.

Первое, что я сказал ей после пробуждения, — что я уже несколько раз бывал в этой пересеченной местности раньше. Я видел ее по крайней мере в двух аспектах: совершенно плоской и покрытой маленькими дюноподобными холмиками. Пока я говорил, мне пришло в голову, что я даже не стал уточнять, видели ли мы одну и ту же картину. Остановившись, я сказал, что позволил себе увлечься собственным возбуждением, и приступил к описанию того, что видел, как если бы мы сравнивали свои впечатления от совместной воскресной прогулки.

— Слишком поздно, чтобы мы вели между собой подобные разговоры, — сказала она со вздохом, — но если это сделает тебя счастливым, я расскажу тебе то, что видела я.

Она терпеливо описала все, что мы видели, говорили и делали. Она сказала, что тоже бывала раньше в этой пустынной местности и что она знает наверняка: эта земля не принадлежит людям, это пространство между этим миром и тем, другим».

Кастанеде объяснили, что его «двойник», который гуляет по миру, пока он сам спит, может попасть куда угодно и даже общаться с другими людьми, которые «настроены» на него (то есть находятся на том же трансовом уровне или в том же «когерентном» режиме работы мозга). Если ты настроен на человека, а он на тебя, вы общаетесь во сне, какие бы тысячи километров вас ни разделяли.

Однажды Кастанеда гулял в сновидении по окрестностям дома, где лег спать (причем его ощущения от прогулки были настолько же реальными, что и в жизни), потом зашел в дом и увидел самого себя спящим — на том же самом месте, где он и уснул. Ему пришла в голову мысль потрясти себя за плечо и разбудить, но вдруг каким-то образом антрополог понял, что это

последняя вещь, которую ему нужно делать в жизни, и что в этом вроде бы простом действии — разбудить свое тело, предварительно выйдя из него, — кроется страшная опасность для его мира. Им овладел жуткий страх, и он ушел.

Любопытно, что аналогичный случай описан в книге уже знакомого нам психолога Станислава Грофа, экспериментировавшего с ЛСД:

«...Меня вдруг осенила мысль, что незачем связывать себя ограничениями пространства и времени и что можно путешествовать в пространственно-временном континууме совершенно произвольно и без всяких ограничений. Это чувство было настолько убедительным и сильным, что мне захотелось проверить его экспериментально. Я решил переместиться в свой родной город, находившийся в тысячах миль от места моего пребывания. После визуализации направления и расстояния я привел себя в движение и попытался полететь через пространство к месту назначения. Это усилие привело в результате к переживанию полета с огромной скоростью, но, к моему огорчению, ничего не получилось. Я прекратил этим заниматься и пересмотрел ситуацию: было непонятно, почему опыт не удастся при моей полной убежденности, что такое пространственное перемещение возможно. И тут я понял, что все еще пребываю под влиянием своих старых теорий времени и пространства, я продолжал думать на языке направлений и расстояний и подходил к задаче в соответствии с ними. Неожиданно мне пришло на ум, что следовало бы заставить себя поверить, что место сеанса фактически совпадало с местом назначения. Когда я подошел к задаче таким образом, я пережил особое и странное ощущение. Я обнаружил себя в странном месте, переполненном лампами, проводами, резисторами и конденсаторами. После некоторого замешательства я понял, что попал в телевизор, расположенный в углу одной из комнат дома, где прошло мое детство...

Я прорвался через телевизионный экран и обнаружил, что брожу по дому моих родителей. Я не чувствовал какого-либо действия препарата в этот момент, переживание было таким же трезвым и реальным, как любое другое переживание в моей жизни. Я подошел к окну и посмотрел на часы на углу улицы. Они показывали разницу в пять часов по сравнению с временем зоны, где проходил эксперимент. Вопреки факту, что это различие отражало действительную разницу времени между двумя зонами, я не нашел это убедительным свидетельством. Я знал временную разницу интеллектуально, и мой ум мог легко сфабриковать это переживание.

Я почувствовал, что нуждаюсь в более убедительном доказательстве «объективной реальности» моего переживания в обычном смысле. В конце

концов я решил провести тест: взять картину со стены и позднее проверить через своих родителей, не случилось ли чего-нибудь необычного в их квартире в это время. Я подошел к картине, но, прежде чем смог дотронуться до рамы, я испытал чрезвычайно неприятное чувство, что это в высшей степени рискованное и опасное предприятие. Я неожиданно почувствовал сверхъестественное влияние злых сил и прикосновение чего-то «черномагического» — казалось, что я ставлю на карту свою душу. Я остановился и начал анализировать, что же произошло...

Я обнаружил, что испытываю двоякое чувство относительно исхода своей проверки... Если бы я смог получить подтверждение, что можно манипулировать физическим окружением с расстояния в несколько тысяч миль, вся моя вселенная рухнула бы и коллапсировала в результате одного этого эксперимента, и я оказался бы в состоянии полного метафизического замешательства. Мир, как я его знал, уже не существовал бы более. Я потерял бы все ориентиры, на которые опирался и с которыми чувствовал себя уверенно. Я не знал бы, кем, где и когда я был, и потерялся бы в этой пугающей вселенной, законы которой были бы мне неизвестными и чуждыми.

Я не смог заставить себя пройти через намеченный эксперимент и решил оставить проблему объективности и реальности неразрешенной. Это давало мне возможность играть с идеей, что я покорию пространство и время, и вместе с тем это позволяло мне, в случае если вся эта история станет слишком угрожающей, рассматривать весь эпизод как одно из многих курьезных самообманов вследствие интоксикации моего мозга мощным психоделическим препаратом. В тот самый миг, когда я отказался от эксперимента, я снова обнаружил себя в комнате, где проходил сеанс».

Он был прав, этот интуитивно умный психолог. Всей вселенной угрожала опасность. Той, вселенной, в которой он жил. С точки зрения толтеков, весь воспринимаемый нами мир, который мы видим, просыпаясь каждое утро в своей кровати, есть мир «договорной». Нас с детства приучили видеть его таким, и только наша уверенность в том, что он такой, позволяет ему быть таким. Это папа. Это мама. Это красное. Это вкусное. Рак неизлечим... Вы уверены, что рак неизлечим, и умираете. А вера в то, что он излечим, приводит к излечению. Но это не так уж просто. Астма лечится легко, потому что человек ничего не теряет. А рак — страшная болезнь, приносящая боль и уносящая жизнь. Страх является слишком сильной эмоциональной помехой, разбивающей уверенность! Только очень безбашенный человек может избавиться от рака. Но ведь может же!

Когда мы говорили об эффекте плацебо, у вас наверняка мелькнула

мысль: а может быть, и в случае, когда используется обычное лекарство, больного тоже лечит эффект самовнушения? Ведь науке всего пара сотен лет, а люди лечились тысячи лет! И вполне успешно. Считается, что в немалой степени в этом им помогал эффект плацебо. Так может, он и сейчас работает больше, чем химия? Шаман Кучеренко считает, что любая терапия, даже аналитическая подразумевает транс. Поскольку транс — это фиксация сознания на ощущениях, на образах. Так что и в обычном лечении настрой играет немалую роль. И не только в лечении, но и в жизни. С этой точки зрения хорошо «прорабатывать мечты мечтаниями». Тогда они осуществляются. Если вы до зарезу хотите что-то получить, ваши шансы получить это резко возрастают.

Вы меняете мир, в котором живете, своим сознанием. И касается это не только вашего тела как части мира, но и других частей мира. Когда-то люди были уверены, что Земля плоская. А потом договоренность изменилась. И теперь мы все видим Землю круглой. Только не вздумайте сейчас упомянуть про «реальность», в которой Земля «на самом деле» круглая. Ибо реальность — договорная. Мы можем ее не только воспринять, но и обсудить с другими для подтверждения своей кажимости.

Но оказалось, что можно согласовать и глюки.

Сначала Кастанеда крайне удивлялся тому, что два человека могут видеть один и тот же сон или один и тот же глюк. Поначалу со своей подружкой Гордой он после пробуждения обсуждал виденное, перепроверя впечатления. Но потом бросил удивляться, а стал воспринимать общие видения так, как их воспринимали толтеки — как реальные миры. А миры эти были порой удивительными!

«Во время третьего сеанса я внезапно открыл глаза, даже не сделав для этого никакой попытки. На меня смотрели Зулейка, Горда и Жозефина. Я стоял рядом с ними. Я тут же понял, что мы находимся в каком-то совершенно неизвестном мне месте. Первое, что бросалось в глаза, — это очень яркий не прямой свет. Все вокруг было залито белым, мощным «неоновым» светом. Зулейка улыбалась, как бы приглашая нас оглядеться. Горда и Жозефина были в такой же нерешительности, как и я. Они украдкой бросали взгляды на меня и на Зулейку.

Зулейка дала нам знак двигаться. Мы находились на открытом месте, стоя в середине полыхающего светом круга. Грунт казался твердым, темным камнем, однако он отражал слепящий белый свет, который лился сверху. Станным было то, что я, понимая, что свет слишком интенсивен для моих глаз, не был ослеплен, когда поднял голову и посмотрел на его источник. Это было солнце. Я смотрел прямо на солнце, которое, по

причине того что я был в сновидении, выглядело интенсивно белым.

...Затем палящий белый свет стал постепенно терять свою интенсивность, пока не исчез совсем. Вместо него теперь все оказалось залитым очень приятным желтоватым светом. Грунт был цвета мокрой терракоты. Гор не было, но ту местность, где мы находились, нельзя было назвать и равниной. Все кругом казалось бурным застывшим терракотовым морем. Повсюду вокруг себя я мог видеть одно и то же, как если бы находился в центре океана. Я взглянул вверх. Небо не было безумно палящим. Оно было темным, но не синим. Яркая лучистая звезда висела у горизонта.

Тут только мне стало ясно, что мы находимся в мире с двумя солнцами — двумя звездами: одна была огромной и только что скрылась за горизонтом, вторая меньше и, вероятно, более отдаленная... А потом я проснулся».

Кастанеда вернулся в свой телесный «скафандр», который носил на планете Земля.

Любопытно, что аналогичную воспроизводимость и «стандартность» глюков обнаружил вполне «западный» исследователь трансовых состояний — уже знакомый нам Владимир Кучеренко. Скажем, при лечении с помощью транса язвенных колитов люди испытывают одни видения, а при избавлении от других заболеваний — другие. Помню, как я был поражен, когда услышал это впервые:

— Вы хотите сказать, что все больные с одной болезнью переживают одни и те же образы?

— Да. Взять тот же язвенный колит. Колит — это аллергия на стенки собственного кишечника. Плохая болезнь, тяжелая и мучительная. Несколько раз в день в туалет, весь унитаз в крови. Последний такой пациент был у меня совсем недавно. После сеансов врачи даже следов язв у него не нашли. Ни язв, ни рубцов!.. Так вот, все больные этой болезнью почему-то рано или поздно в трансе приходят к образу змеи. Сначала появляется пятно или глаз, потом человек замечает, что зрачок этого глаза — пещера, а точнее, длинный туннель, в который он проваливается и летит. А в конце туннеля он встречается со змеей. Важно настроить человека, чтобы он не боялся проваливаться в туннель и не боялся этой змеи. Даже когда она его кусает. И если тебя потом змея проглотила, это хорошо и приятно, а вовсе не страшно.

— Прямо кастанедовщина какая-то. Но почему именно змея «отвечает» за язвенный колит?

Не знаю. Понятия не имею. Но рано или поздно все к этому образу

приходят, и этот образ значим. И, зная об этом, я уже не жду, когда он сам появится через десять или двадцать сеансов, а стараюсь сам человека к этому образу привести — на втором-третьем сеансе, чтобы не затягивать процесс излечения.

— А когда вы были молодой и еще не знали про змею, вы лечили «методом тыка»? Куда вы их погружали и какие образы внушали больным?

— Когда я работал в больнице, давал разные погодные условия — ледоход, грозу, ливень, цунами, зиму, жар... И одна моя коллегa-психотерапевт сказала, что то, что я делаю, похоже на то, что описывал Гроф. Тогда Гроф у нас еще не издавался; я заказал перевод и впервые прочел про базовые перинатальные матрицы. Это действительно было то, к чему я пришел отчасти интуитивно, отчасти читая этнографическую литературу по шаманизму. Например, извержение вулкана (красный цвет, бурление, выброс) я давал, чтобы ликвидировать нежелательную беременность. Аборт без хирургического аборта. Я пришел к этому, потому что женщины перед месячными часто видят во сне красный цвет. А Гроф просто четко все систематизировал...

Но стандартность переживаний — это еще не все. Экспериментируя с сознанием, разными веществами и предметами, помогающими сознанию расшириться, толтеки обратили внимание на то, что некоторые места на земле способствуют проникновению в другие миры (погружению в трансовые состояния в нашей парадигме), а некоторые препятствуют. Это зависит от географии и геофизики места. Горы весьма способствуют, а вот долины рек и ручьев — напротив. Кастанеду учили медитировать «под защитой пещеры, в песчаных районах, у бухт или у скал в горах, но никогда на плоских равнинах рядом с реками...»

О том же самом, кстати, рассказывал мне и Самвел Гарибян. Самое глубокое погружение удалось ему, когда он занимался йогой и медитациями в горах, неподалеку от озера Севан. Именно там ему удалось впервые пробудить кундалини и скатать «энергетический шар».

Я потому и называю толтекскую систему познания мира «параллельной наукой», что отмечаю в ней черты, схожие с наукой обычной — накопление опыта, его анализ, построение теории, определенный инструментарий... Обнаружили, что есть места, способствующие «улету», — стали их посещать, отмечать, классифицировать, чтобы целенаправленно искать. Далее последовал следующий шаг — чтобы почитать газету, можно выйти на улицу, где светло, а можно изобрести лампу и не зависеть от природных источников света. Так и тут: можно искать природные «места силы», а можно

построить «место силы» там, где удобнее, — так появляются пирамиды, усиливающие природный эффект...

Как устроен мир с точки зрения нашей науки, мы примерно представляем. Нас этому миру учат с момента рождения. Школа с ее всеобщим образованием подхватывает эстафету. Мы многое знаем про реальный мир! А если чего подзабыли, можно взять учебник и освежить память. А как устроен мир с точки зрения «параллельной науки» толтеков? Каким они его видят?

Начнем с того, что терминология толтеков различает «смотрение» и «видение». Смотрят люди глазами. А видят они непосредственно сознанием. Видение — особый режим функционирования мозга. Не каждому человеку удастся в этот режим войти. Только людям с особым внутренним устройством. Именно из-за этого особенного внутреннего устройства дон Хуан и подцепил Кастанеду, как пескаря, на той автобусной остановке. Кастанеда был уродом, и каждый видящий видел это в нем. И мог научить Кастанеду тоже видеть.

і Так вот, научившись входить в режим видения, человек воспринимает мир не так, как прочие люди. Для всех нас мир наполнен твердыми телами, взаимодействующим друг с другом. Видящему мир представляется совсем другим. Для видящего мир состоит из неких загадочных вибрирующих «эманаций», напоминающих бесконечные светящиеся нити или «волокна света», которые тянутся из бесконечности в бесконечность. При этом каждая нить обладает элементарным осознанием. Люди сделаны из этих «нитей», собранных в кокон и представляют собой как бы узелки или клубки из этих бесконечных нитей. Каждый «узелок», точнее, человек, напоминает собой светящееся яйцо, обладающее определенной внутренней структурой. Из середины его живота и из кончиков пальцев тянутся особые нити-щупальца или светящиеся протуберанцы. С помощью специальных техник можно даже научиться их ощущать у себя и ими ощущать, а также выбрасывать их из себя, как хамелеон выстреливает язык.

Сознание человека только потому настолько ярко, полно и мощно, что собирается из осознания этих вот элементарных «нитей» мира и свивается в клубок.

Мировые волокна собираются в структуру человека и как бы скрепляются от рассыпания некоей «заколкой», или «винтом», который толтеки называли «точкой сборки». Эта точка сборки находится внутри кокона и имеет некоторую подвижность, играющую роль настройки. От положения точки сборки зависит, какие именно волокна в светящемся коконе будут резонировать с волокнами мира. У младенцев точка сборки

хаотично гуляет. Воспитание есть настройка на мир и закрепление точки сборки в определенном положении, которое «зажигает» только ту часть «нитей», которая соответствует нашему миру.

Можно сказать, что кокон универсален для всех миров; просто в зависимости от условий каждого конкретного мира нужно настраивать те или иные пучки волокон, смещая точку сборки, — как приемник настраивается на определенную волну. Одна настройка зажигает в коконе один отражаемый мир, другая — другой.

«Штатное» положение точки сборки соответствует «первому вниманию», или обычному состоянию осознания. Но даже в штатном положении у нее есть некий естественный люфт. Она может слегка сдвигаться: во сне со сновидением она слегка смещается влево от своего штатного положения, а во сне без сновидений занимает обычное место. Безудержные фантазии, когда мы представляем в голове всякие картинки, есть не что иное, как сдвиг этой точки в пределах естественного люфта. А вот если сорвать «пломбу» и сдвинуть точку сборки далеко от штатного положения, происходит перенастройка, начинают ярче гореть другие пучки нитей, из которых сделано светящееся яйцо человека. Это значит, что человек попал в другой мир. То есть отражаемый им мир стал другим. Чем дальше сдвигается точка сборки, тем дальше человека уносит, тем неадекватнее он становится для окружающих.

Заметили? В этой парадигме разницы между воображаемым и реальным миром нет. Тот реальный, «твердый» мир, который мы видим и ощущаем лбом, наткнувшись на дверь, есть мир воображаемый, воспринимаемый, договорной, полученный в результате настройки с младенчества. А перенастройка дает другой мир. И он тоже реален, поскольку мир — это всего лишь изменение светимости отдельных волокон внутри кокона.

Сместить точку сборки можно наркотиками. Можно суггестией. А можно непосредственно рукой — но последнее в состоянии сделать только видящий. Он ее видит, эту точку сборки, и толчком смещает. Со стороны «первого внимания» это выглядит как удар или сильный хлопок по спине, от которого из легких словно вылетает весь воздух. Такими ударами видящие мгновенно отправляют учеников в глубокий транс. Есть слабые люди, у которых восстановить потом точку сборки в штатное место кокона не удастся. Видимо, это шизофреники или люди, склонные к шизофрении.

Должен признать, что такие удары, правда в легкой форме, я на себе испытывал. Помните, я вам рассказывал, как не попал однажды на занятия тенсегрити. Зато я попал в тот же зал на другие занятия. Их проводил...

только не падайте со стула!., бизнесмен и миллиардер Сергей Полонский. Он увлекается этим делом. Холотропное дыхание, ци-гун, туда-сюда... «Энергетический шар» скатывает запросто. И меня обещал научить. Потому я и пришел — уж больно мне хотелось шар-то этот скатать! Только у меня не получалось. Никакой такой энергии, никакого такого покалывания в пальцах и прочей эзотерики я не чувствовал.

Я старательно выполнял всякие разные упражнения, но все без толку.

— Все у тебя получается, — сказал Сергей, — энергия пошла, я вижу. А вот почему ты ее не чувствуешь, не знаю.

Я рассказал Полонскому про Кучеренко, который называет этот шар иллюзией, и про Самвела Гарибяна. Тот однажды скатал большущий шар из своей «энергии ци», покрутил его в руках, реально ощущая, и бросил в напарника, стоявшего в трех метрах. Тот упал. Хороша иллюзия!

И моя жена может такие шарики скатывать. Только небольшие. Она к этому паранормальному делу страшно способная! Когда начала ходить на йогу, так «улетать» стала на раз. А по молодости даже «ауру» у людей видела. Но признавалась, что не всегда получалось увидеть, надо было какие-то специальные техники применять, я уж не стал уточнять, какие, поскольку рад был, что она по недостатку времени свою йогу забросила. А то бы «улетела» — лови ее потом...

Так вот она мне рассказала дивный случай. Галка — руководитель детского танцевального коллектива. И порой ее коллектив выезжает в другие города на разные конкурсы. И непременно какой-нибудь ребенок заболевает. В тот раз отравилась одна девочка. А может быть, это был желудочный грипп. Температура высокая, лежит, стонет, заснуть не может. Девочку рвет, но поскольку желудок давно пустой, вместо облегчения — только мучительные желудочные спазмы.

И тогда Галка решила попробовать полечить ее «внутренней энергией». Кто ее этому безобразию научил, не знаю. В желтой прессе прочла, наверное. Она скатала внутри себя энергетический шарик и направила его по левой руке в девочку, которую держала за руку. Галка внимательно следила, как этот воображаемый шар («иллюзия», по Кучеренко) катится по ее руке. И в момент, когда иллюзия достигла девочки, случилось неожиданное — та сильно вздрогнула, залилась слезами и через минуту уснула. А утром встала совершенно здоровой.

— Но мне потом три дня было так плохо, что я зареклась людей шарами лечить. Пусть антибиотики пьют, — сказала Галка.

Вот так вот. Все могут шары делать, а я нет!

— Спокойно! Сейчас почувствуешь, — утешил Полонский. — Не

было еще такого случая, чтобы я не смог кому-то это дело открыть.

И начал со мной заниматься. И то пробовал, и се. И по спине сзади хлопал. Наконец сказал:

— Так. Теперь разведи руки и вообрази некий упругий мяч, который мешает тебе сдвинуть ладони. А я буду тебе помогать, — и стал сдвигать свои руки параллельно моим.

— У меня не только нет никакого сопротивления между руками, но их еще и как будто какая-то сила сводит! — пожаловался я.

Сергей тоже был озадачен:

— И у меня рядом с тобой то же происходит! Никогда такого не было! Очень необычный случай...

Короче говоря, я оказался не только первым, в ком ему не удалось пробудить волшебную энергию ци, но и человеком, показавшим аномальный эффект — противоположный обычному.

Может, я сам дьявол?..

А вот толтеки в дьявола и бога не верят. Они считают, что элементарные струны, из которых соткан мир, обладают элементарным же сознанием. Это самое элементарное сознание есть некая разновидность первичного отражения, которое, концентрируясь в сплетенном коконе человека, порождает у нас иллюзию сознания. И это сознание есть не что иное, как созданный нами же мир. Эти понятия тождественны.

Мир вокруг нас — это постоянный, непрекращающийся монолог внутри нас, та самая мысленная жвачка, которую мы пережевываем. Этот монолог, эта перманентная инвентаризация, постоянная перепроверка мира, которой нас учат с детства, и есть сам воспринимаемый мир. Мы сотворяем мир ежесекундно. А для погружения в транс мир нужно остановить, прекратить внутренний монолог, то есть добиться состояния недумания («внутреннее безмолвие» — еще один термин толтеков). Это крайне тяжело! Попробуйте-ка остановить мысли!.. Но зато ни-о-чем-не-думание и есть неделание мира. Как только мир остановлен, вас начинает кружить неуправляемая стихия галлюцинаций. Схожее «отключение мира» происходит в камере сенсорной депривации.

Далее. Поскольку человек состоит из тех же нитей Вселенной, которые тянутся от него в бесконечность (просто в данном месте связавшись в локальный пучок), человек является неотделенной частью Вселенной, и нет ничего удивительного в том, что он может получить информацию черт знает откуда. В конце концов вы же можете получить информацию от дистальной точки своего тела, например, из мизинца ноги, на который упал молоток, — просто потому, что вы являетесь одним целым.

Отсюда следствие: раз мир един, на любом предмете можно оставить эмоциональный отпечаток. И если он нехорош, то будет дурно действовать на окружающих — как радиация.

Все, связанное с человеком и окружающим его миром, «параллельные ученые» трактовали не в привычных нам терминах массы, длины, времени, вещества и так далее, а в терминах сознания. Для европейца вода имеет определенные физические свойства (проводимость, температуру кипения, плотность и проч.). А толтеки разделяли свойства воды на текучесть и влажность, причем умели работать с каждой из этих категорий по отдельности! А почему бы и нет? Они же работали только с ощущениями...

У них были свои взгляды на природу времени, функции внутренних органов, своя трактовка гормонального фона человека, природы его мышления... Кастанеда все это постепенно осознавал:

«Я понял, насколько прав был дон Хуан, когда он однажды заявил, что все практические исследования, которыми занимаются западные ученые, ведут к созданию все более и более сложных машин. Это не те исследования, которые изменяют ход жизни человека изнутри... Созданные или только создаваемые ошеломительные аппараты имели культурологическое значение. Даже их создатели не наслаждались ими непосредственно. Единственной наградой для них были деньги... Кибернетика в то время уже замаячила на горизонте, и практические аспекты изучения постижения становились реальностью. Но таков был мир дона Хуана — его невозможно было измерить лабораторными методами. Мне посчастливилось стать свидетелем этого мира, наблюдая за действиями дона Хуана».

Со старостью толтеки боролись удачно (у человека есть для этого резервы, покуда не выбран лимит Хейфлика). А вот смерть в их понимании является абсолютной неизбежностью и, более того, — целью жизни. Вообще, тему смерти дон Хуан и Кастанеда обсуждают едва ли не чаще всего остального. Она проходит красной нитью через все повествования антрополога. Однажды дон Хуан рассказал Кастанеде, как тот умрет, и описал сам процесс умирания: «Ты сильный, и я уверен, что смерти потребуется два удара, чтобы добраться до тебя. К тому времени ты уже поймешь, где ты и что случилось с тобой... Смерть... войдет внутрь тебя с неудержимой силой и заставит тебя расширяться; она заставит тебя сделаться ровным и распространиться по небу и земле и за ними. И ты будешь подобен туману в мельчайших кристаллах, движущихся, удаляющихся в бесконечность».

Смерть в понимании толтека есть развертывание энергетического

кокона человека и его рассыпание на отдельные нити. Причина смерти состоит в том, что окружающая среда (внешние струны мира) оказывает перманентное давление на внутренние струны человеческого кокона и в конце концов неизбежно разрушает его.

Целью жизни, по дону Хуану, является «накопление осознания», целью смерти — отдача накопленного. Кому? Или чему? В древнетолтекской мифологии Вселенная есть Орел, пожирающий души, точнее, накопленные человеческие осознания. Это сказка. Метафора. Никакого Орла, конечно, нет. Просто накопленное осознание вливается в бесконечный общий океан вселенского безличностного осознания, обогащая его. Но радоваться этому не стоит, поскольку данное обогащение происходит за счет распада индивидуального осознания, каковое мы и называем личным сознанием.

Я сейчас попробую найти картинку, которая иллюстрировала бы неизбежность смерти и ее обусловленность самим существованием мира...

Представьте себе дождь. И лужу. Капли, падающие в лужу, выбивают в ней пузыри. Пузыри — это люди.

Они всплывают на мгновение и исчезают в общем массиве лужи. Рождение и смерть пузыря обусловлены задолго до его появления, поэтому ничего со смертью сделать нельзя — капля летит с неба, неся с собой кинетическую энергию и причинно обуславливая тем самым и рождение пузыря, и его схлопывание. Капля пополняет лужу, на мгновение вздымая при этом пузырь.

...В общем, Кастанеда годами старательно вникал в иной, как он это называл, «синтаксис», или иную «когнитивную систему понимания». (Он гуманитарий, и подобная терминология была ему ближе.) Но главное он все-таки понял: в отличие от европейской традиции, толтекская считает все происходящее под воздействием транса реальностью. Не меньшей, чем привычный нам мир. При этом обычный мир они считают всего лишь договорным. То есть «реальным по договоренности».

В начале пути Кастанеда еще путался в понятиях. Например, однажды, когда ему еще только раскачивали мозги, срывая предохранители, и дали покурить травки, у него было дивное чувство ночного полета. Необыкновенно реальное и яркое:

«Я помню, что один раз я опустился, затем я оттолкнулся обеими ногами, прыгнул назад и заскользил на спине. Я видел черное небо над собой и облака, проносящиеся мимо меня. Я дернулся телом так, чтобы можно было смотреть вниз. Я видел темную массу гор. Моя скорость была необычайна. Мои руки были прижаты к обоим бокам. Моя голова была

направляющим приспособлением. Если я держал ее откинутой назад, то совершал вертикальные круги. Я изменял направление, поворачивая голову в сторону. Я наслаждался такой свободой и скоростью, каких я никогда не знал раньше».

Уезжая от дона Хуана, юный (тогда еще) антрополог не удержался и спросил индейца, летал ли он только в воображении или на самом деле. Этот вопрос его очень волновал:

— Я имею в виду: мое тело летало? Взлетел ли я, как птица?

— Ты всегда задаешь мне вопросы, на которые я не могу ответить... То, что ты хочешь узнать, не имеет смысла. Птицы летают, как птицы, а человек, который принял «траву дьявола», летает, как человек, принявший «траву дьявола».

— Так же, как птица?

— Нет, так же, как человек, принявший «траву дьявола».

— Значит, в действительности я не летал, дон Хуан? Я летал в собственном воображении. Только в своем мозгу. Где же было мое тело?

— В кустах, — ответил он, и тут же снова покатылся со смеха. — Беда с тобой в том, что ты понимаешь все только с одной стороны...

— Видишь ли, дон Хуан, мы с тобой по-разному ориентированы. Предположим, ради довода, что один из моих друзей-студентов был бы здесь со мной, когда я принял «траву дьявола». Смог бы он увидеть меня летящим?»

Здесь Кастанеда поступает как настоящий ученый. Или как студент, выполняющий лабораторную работу по измерению цилиндрика. С помощью своего партнера-студента он пытается согласовать результаты, то есть согласовать две личных кажимости. Или, иными словами, согласовать (построить — в терминологии толтеков) мир. Перепровериться. Воспроизвести результат. И эту «европозицию» он пытается объяснить хитрому индейцу:

— Я хочу сказать, дон Хуан, что если мы с тобой смотрим на птицу и видим ее летящей, то мы согласимся, что она летит, но если бы двое моих друзей видели меня «летающим», как я это делал прошлой ночью, то согласились бы они, что я лечу?

— Ну, они могли бы согласиться. Ты согласен с тем, что птицы летают, потому что видел их летящими. Полет обычен для птиц. Но ты не согласишься с другими вещами, которые птицы делают, потому что ты никогда не видел, что они их делают. Если бы твои друзья знали о людях, летающих с помощью «травы дьявола», тогда они согласились бы».

Вот ведь хитрый старый черт! Но юный антрополог не сдается:

— Давай я скажу это по-другому, дон Хуан. Я хочу сказать, что если я привяжу себя к скале тяжелой цепью, то я стану летать точно так же, потому что мое тело не участвует в этом полете.

Дон Хуан взглянул на меня недоверчиво:

— Если бы ты привязал себя к скале, — сказал он, — то тебе пришлось бы летать вместе со скалой и цепью...»

Как видите, юного Кастанеду чертовски беспокоил вопрос реальности!.. И, значит, нам тоже никак его не обойти. Для этого придется углубиться в дебри квантовой физики. Хотя бы потому, что она лежит совсем недалеко от того, что мы обсуждали — от магии. Не зря же Эйнштейн, видя, куда выкруливает квантовая физика, раздраженно называл ее «настоящей магией». А еще он называл ее «не физикой».

Он был суров. Но он был неправ.

Глава 3

В реальности все не так, как на самом деле

Есть такое понятие — «перенос ощущений». Знаете, кто его ввел? Некий Луис Ческин. Он не физик и не психолог. Не антрополог и не врач. Ческин — один из самых выдающихся теоретиков маркетинга. И введенное им понятие означает следующее: одно физиологическое ощущение вполне может управляться или подвергаться корректировке со стороны другого. Например, на вкус может влиять цвет. Неочевидно, правда? Тем не менее, это было доказано в результате многочисленных экспериментов.

В книге «Управление выбором» я приводил пример с маргарином, который западная промышленность усиленно продвигала в массы. А массы жрать эту дрянь упорно не хотели. Невкусно им казалось! Дело в том, что вкус пищи — и науке это давно известно — определяется сочетанием всего двух основных ингредиентов — животного жира и сахара. Чем больше в пище сахара и жира, тем более вкусной она кажется (является). Лабораторные крысы, которые не готовы без крайней нужды рисковать и выбегать на открытое пространство ради безвкусного сухого корма (крысы не любят открытых пространств, чувствуя себя там уязвимыми), легко преодолевают свой инстинкт, если в корме в несколько раз увеличить содержание сахара и жира. Тут начнут рисковать даже сытые крысы, они будут без удержу жрать, жиреть и зарабатывать все болезни, связанные с ожирением. (Запомните это, кстати: чем вкуснее вам кажется пища — тем она вреднее для вашего организма.)

А в маргарине животного жира нету. И потому он невкусен. Маркетологи вышли из положения хитрым способом. Они не могли увеличить содержание животного жира в растительном маргарине, но они изменили его цвет на желтый. И все испытуемые, которые сравнивали бутерброды с белым и с желтым маргарином, уверенно заявили, что желтый вкуснее. Это гениальное решение, принесшее после войны маргариновой промышленности миллиардные прибыли, нашел Луис Ческин.

Но для того чтобы человек потянул маргарин в рот, нужно сначала заставить его этот маргарин купить. Ческин завернул маргарин в фольгу, поскольку фольга в то время ассоциировалась у покупателя с дорогими продуктами, нарисовал на маргарине желтую корону и назвал его «Императорский маргарин».

Логика человека и его животность не всегда идут рука об руку. Поэтому маркетологи и говорят: «Бессмысленно спрашивать, какой маргарин люди предпочтут — завернутый в фольгу или в пергамент, желтый или белый, потому что каждый человек понимает: упаковка и цвет на вкус не влияют. Поэтому надо сразу спрашивать, какой вкуснее. Вкус не обманет!» Но вкус не обманет только в том случае, если прежде человек своим глазами увидит упаковку, название и цвет продукта. Это и есть неосознаваемый перенос ощущений.

Тот же Ческин в свое время экспериментировал с бренди. На рынке конкурировали два сорта дешевых бренди. И одна марка почему-то вдруг начала уступать рынок другой. При этом конкуренты не меняли места торговли и не вкладывались в рекламу. Владельцы проигрывающей марки забеспокоились и обратились к Ческину. Тот провел слепую дегустацию и обнаружил, что клиенты вообще не отличают один сорт бренди от другого. Ческин хмыкнул и продолжил эксперименты. Теперь он уже сообщал людям, какую марку они пьют. И те начали говорить: «А вот это вкуснее». Причем вкуснее оказался тот напиток, который проигрывал рынок, потому что его название на слух звучало более «богато». Но если название лучше, почему с рынка вытесняют?

Выяснилось, что конкуренты нанимателей Ческина просто поменяли форму бутылки. Их бутылка теперь выглядела дорого — в виде граненого графина из матового стекла, горлышко окутано фольгой, а этикетка темная и с тиснением. В экспериментах люди, которым наливали бренди из такой бутылки, говорили, что этот бренди гораздо вкуснее конкурента, который содержался в самой обычной простой бутылке... Короче, поменяли бутылку, и вкус сразу улучшился.

Аналогичный эффект переноса ощущений Ческин обнаружил и с прохладительными напитками (добавление желтого цвета в привычную зеленую этикетку добавляет напитку лимонный вкус, что респонденты сразу отмечают) и с другими продуктами. Скажем, мороженое в виде круглого батончика вкуснее, чем в виде брикета. А персики из стеклянной банки гораздо вкуснее, чем из металлической. Даже если их перед экспериментом переложили в стеклянную банку из железной.

Социалисты и прочие недалекие люди считают, что все описанное — капиталистический обман трудящихся. Потому как поганые капиталисты берут дороже за красиво упакованное и впаривают доверчивым трудящимся продукт с помощью хитрого подсознательного «обмана». Ведь персики, мороженое, маргарин, бренди — одни и те же, значит и вкус объективно должен быть одинаковым.

И вот тут они ошибаются! Вкус не может быть «объективным». Вкус по определению субъективен. И то, что человек ощущает как вкусное, есть его субъективная реальность, данная ему в ощущение маркетологами. Вспомните также, что лекарство и плацебо в дорогой упаковке действуют лучше, чем дешевка. И это действие можно уже измерить методами медицины. Если внушение может изменить биохимический состав крови, вздуть на коже ожоговые пузыри или протрезвить пьяного — это уже обманом не назовешь. Здесь уже субъективность выходит на уровень объективной реальности.

Мы — существа воспринимающие. Мы живем в мире чувств и цветных картинок. Мы не можем знать, что есть мир, который нас окружает. Мы всегда оперируем только отражением мира, его преломлением нашими органами чувств. И мы этот мир постоянно корректируем «до целого». До ожидаемого.

Вы наверняка знаете, что такое слепое пятно. Это такое место на сетчатке глаза, куда подходит зрительный нерв, уносящий информацию от сетчатки в мозг. Слепое пятно было открыто только в XVII веке. До этого люди полагали, что вся наша сетчатка есть светочувствительная ткань, с помощью которой мы и воспринимаем мир. Обнаружение того факта, что не вся сетчатка видит, ученых поразило: ведь в нашей картинке мира, которую мы наблюдаем глазами, никаких черных пятен нет, она цельная! Оказалось, мозг просто достраивает картинку до целой. То есть часть того, что вы сейчас видите, не существует — по крайней мере в виде отражения на вашей сетчатке. Кусок мира достроен вашим мозгом «по аналогии».

Далее. Если вы напряжете память, то вспомните, что только что родившийся младенец видит мир перевернутым вверх ногами. Это просто физика — таковы законы оптики. И только по мере взросления мозг уже сам «догадывается» картинку перевернуть. Проводили такие опыты: человеку надевали очки, переворачивающие изображение вверх ногами. И запрещали очки снимать. Ну и ничего — через некоторое время мозг проделывал уже привычный для него трюк — «программно» переворачивал картинку. А после того как очки снимали, мир в глазах снова переворачивался. И мозгу приходилось опять восстанавливать статус-кво. Он к таким достройкам и перестройкам реальности привычный.

Еще пример. Окружающий нас мир представляется нам многокрасочным. А на самом деле он красок не имеет. Мир не цветной. И не нецветной. К нему вообще нельзя подходить с категориями цвета. Потому что цвет — это ощущение, а разные предметы мира просто переизлучают электромагнитные волны той или иной частоты.

Теперь возьмем зеркало. Вы, конечно, знаете, что в нем отражается мир. Но вот вопрос: когда вы выходите из комнаты или просто отворачиваетесь от зеркала, изображение в зеркале остается? Так и тянет сказать, что да. Это же оптика! Свет в любом случае отражается от амальгамы. Это верно, отражается. Точно так же, как красные электромагнитные лучи отражаются от красного предмета. Но «красность» все равно находится в мозгу наблюдателя.

— Но мы можем выйти из комнаты и оставить там автоматический фотоаппарат. Он все равно заснимет изображение в зеркале.

Конечно, заснимет! Конечно, зеркало отражает волны в отсутствие наблюдателя! Вот только что в этом толку, если изображение — это не отраженные от поверхности волны, а волны, сфокусированные на экране?!. Если нет фокусировки (хрусталика или объектива) и экрана (сетчатки или фотоматрицы), то нет и изображения! А есть только хаотичное и несфокусированное отражение электромагнитных волн от зеркала.

Еще вопрос из той же серии: шумит ли море, когда на него никто не смотрит? Правильный ответ: нет, не шумит, потому что шум — это то, что воспринимается ушами. Шум — это ощущение. Мы умеем ощущать колебания воздуха в некотором диапазоне частот. Нет воспринимающего шум субъекта — нет шума. А для глухих природа всегда безмолвна...

По той же причине в реальном мире вода не сырая и не мокрая... Понимаете ход мысли?

— Хитрый Никонов сейчас подведет к вопросу о том, остается ли стол после того, как мы от него отвернулись, — воскликнет читатель, уже заподозривший меня в субъективном идеализме.

Никакого идеализма, читатель. Чистая физика. В этой главе теперь — только физика! И немножко наблюдателя...

Да, стол, после того как мы от него отвернулись, остается. Но не в виде стола. Конкретный стол — это наше восприятие объекта — в цвете, ощущаемой твердости, размере. Но что на самом деле представляет собой стол, мы не знаем. Мы оперируем не миром, а его отражением в нас. Мы живем в мире отражений.

И если эти отражения достаточно реальны, вы не можете сказать, находитесь вы в реальном мире или целиком в воображаемом. Потому что, по сути, вы всегда находитесь в воображаемом (ощущаемом) мире. Как же определить, глюки у вас, или все происходит на самом деле?

А спросить!

Нас много. И мы можем договориться между собой, чтобы воспринимаемые нами миры более-менее совпадали. Это нам нужно для

кооперативного взаимодействия. На взаимосогласованности стоит наука. (Я сейчас специально выпускаю определенную тонкость, которая заключается в том, что все другие люди со своими восприятиями тоже находятся в отражаемом вами мире, и вы, в принципе, не можете сказать, «реальны» ли они «на самом деле». Этот вариант я не рассматриваю, поскольку солипсизм мне не интересен. Субъективный идеализм — философский тупик.)

В общем, реален только сам мир. Принимаем это как постулат. Но поскольку вы — не мир, а некая самоосознающая выделенность из этого мира, о мире вы всего не знаете. Вы можете его только отражать частично — там, где с ним соприкасаетесь. Однако есть договоренность (ваша с самим собой), которая заключается в следующем: вы априорно полагаете и других людей, и мир «существующими». И с их помощью, с помощью их ощущений, постоянно корректируетесь.

Это понятно. И из этого выросла наука и вся наша цивилизация. Мы постулируем, что мир познаваем. Пусть не абсолютно, а до какой-то степени, которая позволяет нам этим миром управлять — прокладывать дороги, делать мобильные телефоны, гнать по трубам воду в дома. Не обязательно знать, как устроен телефон, чтобы им пользоваться. И не обязательно знать, что такое электрон, чтобы сконструировать телефон. Постепенное построение информационных моделей мира позволяет нам расширять сферу своих возможностей.

Какова основополагающая точка зрения европейской науки? Она проста: есть мир, и есть человек, который его изучает. Иванов ли проводит эксперимент, Петров ли, Сидоров или вообще японец Тояма Токанава, результат всегда один. Законы физики едины для всех. И везде. Потому что мир от человека не зависит — он объективен. Познаем мы его или нет, ему наплевать, он просто существует. Мы помрем — он все равно будет существовать. Именно поэтому мы и можем изучать его в его неизменности как бы «со стороны». У нас есть для этого такой инструмент, как разум.

Иными словами, получается такая дуальная картина: есть материальный мир, и есть сознание как нечто идеальное. Но наше тело при этом вполне материально и потому в данной парадигме относится к миру. Мы его изучаем как объект. Отсюда и методы работы с телом: забросили внутрь таблетку и смотрим, как оно там отреагирует.

Во всей этой великолепной мировоззренческой картине, которая подтверждает свою справедливость на практике, — вон какую огромную и сложную цивилизацию мы на ее основе создали! — есть, тем не менее, некие малозаметные онтологические шероховатости. Например, мы знаем,

что вольтметр, с помощью которого мы хотим измерить напряжение в сети, самым своим существованием в этой сети вносит в сеть помеху, и потому мы меряем не то напряжение, какое хотим узнать, а искаженное. Мы получаем не искомое напряжение в сети, а напряжение в сети с вольтметром. То же самое с амперметром. И с микрометром, который, измеряя, сдавливает образец, сокращает его. Наблюдатель, таким образом, вносит помеху в наблюдаемое.

Понятно, что в некоторых случаях (наблюдение в телескоп, например) эту помеху найти трудно, если вообще возможно. Понятно также, что приборы всегда конструируются так, чтобы они вносили в измерение ничтожную помеху, которая не играет никакой роли. Поэтому на помеху измерения до поры до времени внимания не обращали, просто забывая о ней. Тем паче, что в силу неточности самого прибора измерение априори ошибочно и всегда дает «плюс-минус», который с запасом скрадывает помеху, вносимую воздействием прибора. Но в XX веке наука вошла в область измерений таких маленьких объектов, что «приборная помеха» стала не просто заметной, а фундаментально заметной, и привела к некоему мировоззренческому кризису.

Впрочем, наука могла прийти к нему и раньше. Ведь если зайти издалека, от философии, то сама рисуемая наукой картина таит в себе злые вопросы. И первый из них: как мы можем отделять сознание от мира и говорить, что мир от сознания не зависит, если сознание является частью этого мира? Оно же существует в мире! Оно его познает. С помощью своего физического тела, физических глаз, физических приборов... Правильно ли будет при такой постановке вопроса отделять сознание от познаваемого им мира? Нет, конечно, ведь сознание познает мир, в котором есть сознание! Которое в него встроено, как амперметр в познаваемую цепь.

Повторюсь, это все стало очень заметным только с появлением квантовой механики, и потому многие физики, близкие к миру элементарных частиц, теперь говорят, что дальнейшее продвижение физики невозможно без разгадки феномена сознания. И наоборот. Нобелевский лауреат академик Гинзбург писал по этому поводу: «...Просто отмахнуться от обсуждения происхождения человеческого сознания и какой-то связи этого вопроса с квантовой механикой было бы ошибкой».

Почему?

Вот с этим нам и предстоит разобраться...

Вплоть до начала XX века все шло прекрасно. Мы жили в мире «твердых тел» и реальных объектов, независимых от нашего сознания. И

поэтому спокойно изучали эти тела и объекты, тыкая в них палочкой своего научного любопытства. В реальности мира никто не сомневался. Да и сложно сомневаться в существовании того, что набивает шишки при неудачном столкновении. А главное, этот мир был понимаемым. И вычислимым. А значит, предсказуемым. Любое сложное явление можно было объяснить с помощью интуитивно понимаемой модели, и на создание таких моделей физики были горазды.

Это понимание основывалось на «твердости» и вещественности мира. Точнее говоря, на непосредственной ощущаемости вещественного. На том, что наши органы чувств сконструированы эволюцией так, что могут воспринимать окружающую обстановку макромира. На нашей животности, иначе говоря. Поэтому ньютоновскую физику, на которой стояла вся наука до начала XX века, так легко представлять.

Вот столкнулись два одинаковых упругих шара под такими-то углами, а потом разлетелись. Зримо. Наглядно... Два сталкивающихся бильярдных шара — символ классической физики! Молекулы газа — это маленькие абсолютно упругие шарики, или точки. Они, крохотульки, мельтешат в баллоне, стучаясь о его стенки и тем самым создавая то, что мы называем давлением. Если газ нагреть, скорости шариков увеличатся, они будут барабанить интенсивнее, значит, давление газа вырастет. Собственно говоря, нагрев — это и есть увеличение скорости молекул. Чего тут непонятного?

Первые сложности начались с открытием в начале позапрошлого века электричества, а с ним и такой странной формы материи, как поле. Но и тут наука не сплеховала! Для наглядности придумали силовые линии, они невидимые, но их можно визуализировать — вдоль них располагаются металлические опилки, насыпанные на листок, положенный на магнит... А электромагнетизм — это вообще волны. Понятный и представимый процесс. На море волны видели? Законы распространения волн можно изучить. Вот вам дифракция, вот дисперсия, вот интерференция.

Настоящие сложности начались, когда добрались до атомов. Поначалу-то никто ничего страшного не заподозрил. Атом? Не проблема! Планетарная модель! В центре — положительно заряженное ядро, вокруг летают полоумные отрицательные электроны. Наглядно. Понятно. Хотя, конечно, есть некие неясные тонкости, но с помощью определенных допущений мы их обойдем. Тонкости такие: если электрон крутится вокруг ядра, то он должен непрерывно излучать электромагнитные волны и терять энергию. Значит, электроны должны, в конце концов, упасть на ядро. Почему не падают? Щас чего-нибудь придумаем... Предположим, что

энергия излучается порциями, квантами. И существуют такие фиксированные орбиты, на которых электрон не излучает. Это придумал Макс Планк. Который сам к этой идее серьезно не относился, полагая ее чисто математической формальностью — для удобства обсчета. Но потом кванты были открыты Альбертом Эйнштейном.

Вот с этих квантов все и началось...

И постепенно изучение микромира привело к мировоззренческому кризису — сначала в физике, потом в философии. Не зря Эйнштейн так не любил квантовую физику, отказывал ей в высоком звании науки и обзывал магией. Не зря английский физик Пол Дэвис называл квантовую механику наукой, ведущей в «потустороннюю реальность». А американский физик Эдвин Джейнс писал: «Вполне ясно, что современная квантовая теория не только не использует, она даже не отваживается упоминать понятие «физической реальности». Защитники теории говорят, что это понятие является философски наивным, представляет собой возврат к устаревшим способам мышления, и что осознание этого составляет глубокое новое знание о природе науки. Я же говорю, что эта теория составляет крайнюю иррациональность, что где-то в этой теории утратилось различие между реальностью и нашим знанием о реальности, и результат имеет характер скорее средневековой черной магии, чем науки».

Человеческий трагизм ситуации состоял в том, что величайшие физики, заложившие в начале XX века первые мины в здание классической физики (которую еще можно было бы назвать «физикой реальности»), потом за эту самую реальность отчаянно боролись с новыми поколением физиков, которые пошли еще дальше в разгребании завалов рухнувших представлений. Макс Планк, придумавший кванты; Альберт Эйнштейн со своей теорией относительности и подтверждением квантов; Вернер Гейзенберг, получивший нобелевку за — цитирую сайт нобелевского комитета — «создание квантовой механики»; Эрвин Шредингер, также стоявший у истоков квантовой механики, а потом от горя ушедший в индийскую философию, — все они на дух не переносили того, к чему квантовая механика их в итоге привела. И что потом получило название «копенгагенской интерпретации», которую разделяла школа Нильса Бора.

По сути, весь XX век шла невидимая простым людям война. Война физиков. Тех традиционалистов, душа которых отчаянно протестовала против «магии» квантовой механики, и тех циников, которые, посмеиваясь, считают реальность устаревшим понятием из лохматого XIX века.

Тут, наверное, нужно, наконец, объяснить, что физики понимают под словом «реальность» и почему от нее пришлось отказаться. А также

растолковать, отчего многие из них протестуют против такого отказа.

Начнем с последнего. Протестуют, потому что это психологически трудно — отказаться от привычного. Многим кажется, что вся физика должна быть интуитивно понятна — как механика. Когда сталкиваются и разлетаются твердые тела, или волны образуют дифракционную картину, это понятно, потому что представимо. Наглядно. Однако углубление в микромир привело к тому, что наглядные картинки исчезли, осталась одна математика. А вот представимой физической картины за ней никакой нет. Нет того, что физики называют физическим смыслом формул. Физика превратилась в крючочки на бумаге. Интуитивная понимаемость исчезла. Это нервирует.

А зря!

Бедные физики, упрямо держащиеся за наглядность, не осознают одного: то, что они принимают за наглядность и понимание, на самом деле всего лишь «привычка к твердым телам». Чистая животность, основанная на животных органах ориентирования в мире! Причем понимание это весьма поверхностное, мнимое. Наглядность работает, только если не особо углубляться в предмет, поскольку при ближайшем рассмотрении никаких «соударений твердых тел» мы не увидим. Это ведь только кажется, что два шара ударяются со стуком и разлетаются. Фактически же никакого «твердого контакта», никакого «касания» не происходит. Ведь что такое упругость и упругое соударение? Как взаимодействуют атомы твердых шаров?

Всего в физике известно четыре основных вида взаимодействия: сильное, слабое, гравитационное, электромагнитное. Передатчиками всех взаимодействий являются кванты, то есть «кусочки поля». Упругость — пример электромагнитного взаимодействия. Вообще, все, что мы с вами наблюдаем вокруг, кроме притяжения к Земле, это электромагнитные взаимодействия. Вся химия, вся биохимия, все видимые нами в быту явления — проявления электромагнитного взаимодействия. Вот сближаются атомы двух летящих навстречу друг другу бильярдных шаров. Как происходит касание атомов?

Никак. Атом — это положительно заряженное ядро, окруженное призрачной электромагнитной «шубой». Взаимодействие между «шубами» двух «сталкивающихся» атомов передается путем обмена виртуальными электромагнитными квантами. То есть на расстоянии. Электронные оболочки атомов двух шаров обменивались «мнениями», и шары разлетелись в разные стороны. Нам кажется, что произошло столкновение. Но это только потому, что масштаб дистанционного обмена виртуальными

квантами чрезвычайно мал и глазу невидим.

Вы наверняка обратили внимание на слово «виртуальный». Да, кванты электромагнитного излучения, которыми обмениваются заряженные частицы, не совсем реальные. Собственно, в физике разделяют реальные фотоны, которые могут лететь на миллионы километров и, в зависимости от частоты, быть радиоволной или светом, и фотоны виртуальные. Последние существуют лишь «наполовину». Их свойства необычны, засечь их в принципе нельзя, поскольку они обязаны быстро поглотиться. Ну а поскольку непосредственно, приборно поймать виртуальные фотоны невозможно, вы вправе считать их чисто теоретическим конструктом. Однако именно этот теоретический конструкт отвечает в физике за кучу самых разных явлений — силы Ван дер Вальса, излучения Хокинга и т. д.

Странности с этим загадочным микромиром начались для физиков, когда обнаружилось, что в микромире частицы могут вести себя как волны, а волны — как частицы. Мы привыкли, что электрон — частица, то есть как бы твердый шарик, который летит по определенной траектории. А у волны траектории нет, она распространяется широким фронтом. Волна — это процесс распространения колебаний в среде. А частица — это локализованный в пространстве один-единственный объект. Разве может объект, например, бильярдный шар, «размазаться» по пространству, став волной? Либо одно, либо другое — или крестик снять или трусы надеть.

Если поставить на пути катящегося шара шторку с дырками, шар может или стукнуться о шторку, или пролететь в дырку. А если на шторку надвигается параллельный фронт волны, часть фронта ударится о препятствие, а часть проникнет в дырки. И начнет за шторкой распространяться дальше — из каждой дырки расширяющимся конусом пойдет волна. То есть каждая дырка станет в области за шторкой как бы точечным источником волны. Причем конусы волн от двух расположенных неподалеку дырок вскоре наложатся друг на друга, интерферируя. Там, где пики колебаний волн совпадут, они будут удваиваться, а там, где волны наложатся друг на друга в противофазе, они будут гаситься. Возникнет «пятнистая» картина.

Так вот, выяснилось, что электрон, который раньше считали шариком (частицей), может одновременно пройти сквозь две расположенные рядом дырки, образовав за шторкой интерференционную картину. А электромагнитная волна — например, световая — порой ведет себя как поток отдельных частиц — фотонов. Удивительно. И непредставимо, поскольку в макромире нет схожих объектов для сравнения.

Ну а когда Гейзенберг открыл принцип неопределенности, ситуация

стала еще более туманной. Оказалось, что мы не можем одновременно точно узнать координаты и скорость частицы. Либо то, либо это. И чем точнее мы узнаем один параметр, тем неопределеннее другой. Неопределенность оказалась «вшитой» в структуру мира. Реальность в ее привычном физическом смысле поплыла...

Что же физики понимают под реальностью? То, что существует независимо от нас. А в микромире знание о частице оказалось включенным в формулы! В микромире не оказалось траекторий. И точных энергий. И скоростей. Формулы для предсказаний событий были, но они, в отличие от привычной механики или баллистики, не могли указать точно, куда шмякнется запущенная частица, а давали лишь вероятность ее попадания в то или иное место. У пули траектория есть, пуля летит с определенной скоростью, которую можно вычислить в любой точке траектории. Можно предсказать, куда пуля попадает, если мы знаем ее массу, скорость, силу притяжения планеты и направление выстрела. Ну, будут, конечно, какие-то неточности в измерениях, но в теории все абсолютно четко, а неточности непринципиальны и ни на что практически не влияют в силу ничтожности. А вот в микромире, то есть в мире «микروпуль», эти неточности уже вылезают на первое место, становясь «больше пули». И мы можем, просчитав все по формулам, только указать вероятность того, что частица окажется здесь или там. От чего зависит, куда именно она вонзится? Ни от чего! Это принципиально непредсказуемо. Случайность имманентна нашему миру. Формула предсказывает только «размазанную» вероятность попадания.

Физикам это не нравилось. Они за столетия привыкли к тому, что мир фатален — по крайней мере в теории. И что у всего есть причины и следствия. Если частица воткнулась в левую стороны фотопластинки, значит, у этого есть одни причины, а если в правую — то другие. Видимо, разница в попадании возникла в силу каких-то нюансов, о которых мы просто не знаем. Какое-то время именно так и предпочитали думать: формулы позволяют получить вероятностные предсказания только в силу нашего незнания об истинных причинах поведения частицы. Вот узнаем, и будем предсказывать. Многие до сих пор надеются, что есть некая скрытая пока от нас физическая реальность, которую нужно постичь. Ну не может так быть, чтобы у частицы не было траектории, и, как утверждает копенгагенская школа Нильса Бора, электрон движется сразу по всем возможным траекториям. Такое ведь даже представить себе невозможно! Как один автомобиль может двигаться из Москвы в Питер сразу по всем дорогам, включая дорогу через Сочи?

Эйнштейн и Бор об этом спорили часами, прогуливаясь по улицам города. Но в конце концов победила точка зрения «копенгагенцев». Которая заключается в следующем...

Что описывают уравнения? Уравнения описывают вероятность нахождения электрона или фотона в данном месте, если мы вдруг захотим его в этом месте поискать. А если не захотим? Где тогда был электрон? И был ли он вообще в каком-то конкретном месте? Эйнштейн полагал, что был. Электрон спокойно летел себе по обычной физической траектории, просто мы не все еще знаем о мире, наши формулы не точны и могут пока предсказать только вероятность его пролета по той или иной траектории. Но на самом деле электрон от наших знаний о нем не зависит и летит себе спокойно там, где летит. Бор же говорил, что пока мы не вздумали поинтересоваться его местоположением, электрон нигде конкретно и не находился, а был размазан в пространстве. Но как только мы решили узнать, где он, вот в этот самый момент электрон и возникает в конкретном месте — например, засвечивая определенную точку на фотопластинке. И мы принципиально не можем предсказать, где именно эта точка окажется. Этого никто не знает, в том числе и сам электрон. Потому что это знание не существует до тех пор, пока не получено в результате опыта, то есть воздействия.

Чуете глубину?

Мы сами производим знание!.. С помощью измерения. Суть в том, что мы не измеряем нечто такое, что уже существует без нас, как это происходит в классической физике, — взяли железный цилиндр и измерили микрометром. В квантовом мире мы создаем оцениваемое! Которого раньше не было. Создаем самым актом измерения. Иными словами, мы сами локализуем электрон, стягивая его из облачка в точку. Где находился электрон по время полета, мы не знаем, потому что он находился сразу везде. Это доказывается хотя бы тем, что один электрон проскакивает одновременно в две дырки, разнесенные на расстояние большее, чем диаметр «сколлапсировавшего» электрона. Кроме того, физиками были проведены эксперименты по проверке так называемых неравенств Белла, которые (эксперименты) доказали, что в квантовом мире измеряемые свойства действительно не существуют до измерения.

То есть ни о каком «физическом реализме» в мире квантов нет и речи. Электрон в полете размазан, но мы можем заставить его «материализоваться» в виде частицы с помощью определенного воздействия, которое называем измерением. В момент измерения электрон мгновенно собирается из огромной области пространства,

«концентрируясь» в точку и становясь тем, что физики привыкли называть реальным объектом, описанным во всех физических справочниках — с размерами, массой и прочими привычными свойствами.

Уравнение, которое описывает жизнь частиц, называется волновой функцией. А процесс «материализации» частицы называют редукцией волновой функции. И вот эта проблема редукции, она же проблема измерения, — одна из самых болезненных мозолей современной физики. Сознание, которое раньше только оценивало реальность, от него независимую, теперь вошло в физику на правах непосредственного создателя реальности.

Можно спросить: а при чем тут сознание? Измерение — это же физический процесс, а не умственный! В процессе измерения мы, например, облучаем частицу фотонами или ставим на ее пути экран, в результате чего частица локализуется, «кучкуется», собираясь из «распыленного» в пространстве «облачка» в точку. Ну и где тут сознание? Мы можем провести эксперимент, а результаты его вообще не узнавать, то есть не интересоваться, в какое именно место экрана шлепнулась частица, поскольку и так знаем, что она где-то на черной фотопластинке оставила белую точку. То есть редукция волновой функции произошла все равно. Более того, мириады редукций волновых функций происходят в природе вообще без всякого наблюдателя. Природа сама проводит каждую секунду триллионы «измерений» — летящие кванты шлепаются о разные препятствия в течение миллиардов лет. А как же сознание?

Не спешите. Дело в том, что если мы не знаем, то есть не осознали, в какое именно место экрана шлепнулся фотон, мы обязаны описывать ситуацию всем комплексом состояний. Для нас редукция не произошла. Ибо редукция — появление определенности взамен неопределенности. А определенность — уже прерогатива сознания. Это требует некоторого пояснения...

Дело в том, что формальный аппарат квантовой механики никакой редукции вообще не предполагает! Она случается вне теории, просто по факту. Представьте себе некую квантовую систему, которая может с вероятностью V_1 находиться в состоянии C_1 и с вероятностью V_2 быть в состоянии C_2 . То есть полное состояние системы (ПСС) описывается суперпозицией (суммой) этих двух состояний:

$$\text{ПСС} = V_1 C_1 + V_2 C_2$$

Фактически частица находится во всех положениях и состояниях сразу, одновременно, что и отражает формула. Допустим, первый член этой

суммы равен четырем условным единицам, а второй трем. В сумме получится: $4 + 3 = 7$ условных единиц.

Далее мы провели над системой измерение и увидели, что наша частица попала в ту часть мишени, которая обозначена как C_r . То есть реализовалась вероятность B_r . А вероятность B_2 не реализовалась. Бывает. Произошла редукция. Но куда же тогда из нашего уравнения делась тройка? Испарилась, что ли? Квантовая механика математически линейна — то, что написано слева в уравнении, должно быть и справа. А как иначе? Не может четыре быть равно семи. Математически никакой редукции быть не может! Почему же она есть? Или точнее будет задать вопрос так: почему же мы ее видим? И всегда ли мы видим то, что есть?

Вы можете возразить: коли закралось подозрение, что мы видим несуществующее, словно в трансовых глюках, мы всегда можем перепровериться и согласоваться с другими исследователями. И если они увидят то же, что и мы, значит, редукция волновой функции действительно существует, а тройку свою пропавшую ищите сами.

Что ж, поищем. Поскольку в этой самой злосчастной редукции скрываются черти.

— Не надо! — раздражится нетерпеливый читатель. — Не надо ничего искать! Какая к черту разница, куда там девается кусок формулы, если все эти ваши формулы — сплошной формализм, а в реальности формул нет, а редукция есть. Как бы ни был размазан по всей Вселенной электрон, по какой бы траектории он ни летел к экрану, мы знаем, что стукнется он об экран в конкретном месте — как малюсенький шарик. Просто мы точно не можем предсказать, в каком именно месте это случится. Да нам на это и наплевать! Если не попали, куда надо, еще один электрон пульнем, их вон кругом — как грязи!.. Мы живем в классическом мире твердых тел, которые реально стучаются друг о друга, мы это видим каждый день и ощущаем непосредственно, электрон в нашем мире не может целиком накрыть человека, как плевков комара, хоть теоретически он и огромен в полете. Но, попадая в реальное тело, электрончик всегда становится неощутимой точкой. И что нам до ваших квантовых тонкостей, которые касаются ничтожного процента населения — физиков?

Хорошая речь, читатель. Аплодирую! Но если вы всерьез думаете, что квантовую неопределенность нельзя вытащить из микромира в наш макромир, то глубоко заблуждаетесь. Можно! Это в виде мысленного эксперимента проделал физик Эрвин Шредингер. Он придумал ситуацию, в которой квант накрывает человека, как плевков накрывает комара.

Смотрите. Располагаем полупрозрачное зеркало под углом 45 градусов к оси пролета фотона. Полупрозрачность означает, что вероятность для фотона пролететь сквозь зеркало — 50 %. Если зеркало отражает фотон, он улетает к чертовой матери вбок. А если пропускает, фотон попадает на фотоэлемент, тот замыкает электрическую цепь, которая приводит в движение молоточек, разбивающий ампулу с ядовитым газом. Ампула с газом находится в черном ящике, где сидит кот. Знаменитый черный кот Шредингера, о которого физиками сломано столько копий!.. (Правда, насколько мне известно, о цвете кота Шредингер ничего не говорил. Но его всегда почему-то рисуют черным. Уж больно темная история!)

Эксперимент прост. Запускаем один-единственный фотон. Он либо отражается зеркалом с вероятностью одна вторая, либо убивает кота. Поскольку ящик с котом непрозрачный, пока мы его не открыли, мы не можем сказать, подошло животное или надо попытаться еще разок. Ясно только одно — с вероятностью 1/2 кот мертв. И с такой же вероятностью жив. Все уже случилось, но мы находимся в состоянии неопределенности. И потому должны описывать ситуацию квантовой суперпозицией:

$$\text{ПСС} = 0,5(\text{Квант отражен Кот жив}) + 0,5(\text{Квант поглощен Кот мертв})$$

Формула здесь, конечно, выписана условная, но она имеет вполне корректный аналог в квантовой механике. Это полное описание системы. И пока мы не откроем крышку, получается, что редукция не произошла, ни одна из возможностей не реализовалась.

— Как это не реализовалась? — возмутится читатель.

Реализовалась! Ведь квант мы уже выпустили! Значит, редукция произошла. Мы просто не знаем, что случилось.

— Ну и что случилось? Кот жив? — спрошу я.

— С вероятностью 50 % жив. А с вероятностью 50 % мертв.

— А мы так и записали! Это мы знали и до того...

Понимаете, до тех пор пока нет определенности, мы вынуждены описывать полную квантовую систему как суперпозицию всех ее возможных состояний. А теперь проследим, в какой момент возникает редукция волновой функции.

Когда мы открыли крышку?..

Нет. Мы могли крышку открыть, а в ящик не заглянуть.

Когда мы заглянули в ящик?..

Нет. Мы заглянули и не поняли, мертв кот или спит. Более того, даже если кот зевает и потягивается, все равно: свет, отраженный от него; нервный сигнал, бегущий по зрительному нерву в мозг от сетчатки глаза; каскад электрохимических импульсов, бегущий по нейронам и

проскакивающий через щели синапсов в нашем мозгу — все это только лишь взаимодействие неживых молекул, атомов, квантов. В этом смысле человека можно считать продолжением лабораторной установки. Есть в ней датчик, есть коробка с ампулой, есть фотоприемник в виде сетчатки глаза, есть линза хрусталика и провода передачи сигнала в регистрирующему устройству... Все это — всего лишь материя. Эту материю можно включить в схему эксперимента и описать в формулах. Но настоящая редукция неопределенности до состояния определенности наступает только после того, как сработало осознание: ох, а в действительности кот-то мертв! И в то же мгновение волновая функция коллапсирует. То есть из нее произвольно вынимается один член. И куда-то почему-то исчезает.

Куда же девается при этом вторая половинка волновой функции? С точки зрения формальной логики и математики никуда она деться не может. Линейный оператор не предполагает никаких «редукций» и потери членов. Вырвать член уравнения — это вообще не математическая, а какая-то хулиганская категория. Она не вытекает из внутренней логики математики. Состояние квантовой системы описывается всеми ее членами! Потому что в квантовом мире, как мы уже говорили, электрон движется по всем возможным траекториям сразу. Это означает, что одновременно осуществляются все альтернативы и реализуются все возможности. А значит, учитываются все члены уравнения. Иначе и быть не может: таков квантовый мир. Пока не проведено измерение (открыть коробку и посмотреть), мы вынуждены описывать квантовое состояние системы суммой всех состояний — и жив, и мертв. Тем более что так оно и есть: опыты по проверке неравенств Белла доказали, что в микромире именно измерение творит реальность, а до измерения реальности нет, а есть вероятности альтернатив. Мы же в этом опыте с котом просто вытащили квантовую неопределенность на макроуровень, сделав ее абсурдность еще нагляднее — ведь кот не может одновременно двигаться «по разным траекториям», то есть быть и мертвым, и живым сразу.

Но что такое «измерение» — само физическое воздействие или осознание его последствий?..

Тонкий вопрос. Возьмем лупу и рассмотрим его внимательнее.

Человек тоже состоит из микрочастиц и квантов, его, как уже было сказано, тоже можно включить в схему эксперимента, причем в двух состояниях: радостного — оттого, что кот выжил, и огорченного потерей любимца («Зато мебель больше драть не будет, паразит», — мелькнула утешительная мысль на задворках сознания). И тогда получится такая формула:

$PSS = 0,5(\text{Квант отражен Кот жив Исследователь рад}) + + 0,5(\text{Квант поглощен Кот мертв Исследователь огорчен})$

Повторюсь: согласно квантовой механике эволюция системы до и после измерения должна быть линейной, то есть никакие члены уравнения исчезать никуда не должны. Иными словами, у нас должно быть и два исследователя — огорченный и радостный. Куда же пропадает один из них, например, огорченный? Причем пропадает вместе с целым миром, поскольку и мир можно включить в схему эксперимента — ведь он весь состоит из квантов.

Эверетт полусуто ответил на этот вопрос так: да никуда он не пропадает! Поскольку, исходя из законов квантового мира, должно быть два мира, значит, и есть два мира — в одном кот жив, а в другом мертв. В момент квантового события мир как бы раздваивается. На самом деле получается, что Вселенные «ветвятся» каждое мгновение, поскольку в мире ежесекундно совершается практически бесконечное число редукций волновых функций квантов.

Эта точка зрения, проверить которую (а значит, и отнести к научным) принципиально невозможно, тем не менее представляется чересчур «затратной»: пуп надорвешь каждое мгновение создавать мириады вселенных!

Поначалу такая экзотическая гипотеза вызывала только улыбки, но с течением времени начала приобретать все больше и больше сторонников, которые с пугающей серьезностью ее уточняли, развивали и разворачивали. В нашей стране одним из сторонников и трактователей многомировой концепции Эверетта стал Михаил Менский, после публикаций которого в академическом журнале «Успехи физических наук»» (да еще с предисловием Гинзбурга) в отечественной физике начался новый бурный всплеск обсуждений этой темы.

Опуская все формулы и математические выкладки автора, можно сразу сказать, что Менский сделал очень важное уточнение — он усилил концепцию Эверетта, отождествив сознание с редукцией волновой функции. По Менскому, все устроено следующим образом...

В реальности нет никаких множественных миров. Мир один, и он квантовый, то есть подчиняется всем законам квантовой механики без постулата редукции, которая напоминает визжащего сумасшедшего, который вдруг, как чертик из табакерки, выскакивает невесть откуда и шипцами абсолютно произвольно и безосновательно вырывает-выламывает из линейной и ровной челюсти квантовой математики один зуб члена формулы. Нет, полагает Менский вслед за Эвереттом, законы квантовой

механики не нарушаются, и потому реализуются все альтернативы! Никакой редукции в действительности нет. А то, что мы воспринимаем как редукцию и нарушение законов, есть просто ущербное отражение реального мира нашим сознанием. Точнее, сознание и есть редукция волновой функции!

Мы думаем, что частица вонзилась в левую часть мишени, а на самом деле она покрыла точками попаданий всю мишень. Мы думаем, что кот жив или кот мертв, а на самом деле он и жив, и мертв. А выбор альтернативы сделало сознание. Собственно, сознание и состоит из сплошных альтернатив и редукций.

Невозможно себе представить квантовый мир, в котором происходит все одновременно, то есть реализуются все возможности. Этот мир для нас — непредставимый хаос, поскольку мы привыкли иметь дело только с редукциями (точнее, мы и есть редукция). Мир в этом смысле похож на многогранный кристалл, в котором нам видна только одна грань. То есть правильно говорить не о множественности миров, а о разных проекциях одного мира. Каждая такая проекция и есть обычный классический мир. Никакого размножения миров нет. Мир остается всегда тем же самым, просто он меняется, переливается гранями состояний. А сознание скользит по поверхностям и всегда может видеть лишь одну.

Иными словами, тот классический «твердый» мир, который мы видим, есть мир нашего сознания. В реальности его не существует. Он — целиком наша иллюзия. И тогда философский вопрос о том, что первично — бытие или сознание, — вообще размывается, теряет смысл. Поскольку видимый нами мир создается сознанием. Это есть мир воспринимаемый.

По Менскому, сознание есть некое эволюционно сформировавшееся прогностическое свойство. Поскольку в мире квантовом ничего предсказать невозможно, для получения конкурентных преимуществ (то есть умения прогнозировать будущее) стали возникать все более сложные структуры, обладающие свойствами «однобокой видимости» — умением отбирать одну грань бытия, не замечая других. То есть создавать классический мир, поскольку только он является предсказуемым и стабильным. Ведь волку нужно как-то предсказывать траекторию зайца, чтобы срезать углы и повышать свои шансы на «покушать». Наш мир — это мир хищников, поэтически выражаясь.

Красиво?..

Михаил Менский — небольшого роста человек, похожий на доброго седого гнома. Беседовать с ним интересно, поскольку человек он увлекающийся, но осторожный — не с каждым говорить будет, а

журналистов вообще боится. Но если его разговорить, и про буддизм расскажет, и про физику, и про транс, и про здоровье, и про сон... Я не мог его, разумеется, не спросить о переносе сознания на другие носители — в компьютер, например.

Михаил Борисович запротестовал:

— Нет. Искусственный интеллект создать можно, не вопрос. Собственно, он уже создан. Компьютер давно решает интеллектуальные задачи, например, выигрывает у человека в шахматы. Но сознания у него нет и никогда не будет по той простой причине, что это принципиально невозможно. Сознание не является функцией мозга. Скорее сознание использует мозг как инструмент. Это прямо из физики вытекает! Дело в том, что сознание нашему материальному миру не принадлежит. Оно «идеально», скажем так. И все разговоры о том, что «мысли материальны» — чушь. Если бы у сознания был материальный носитель, то или иное состояние которого соответствовало бы тому, что человек подумал то или другое, это означало бы, что мы можем данный материальный носитель включить в схему эксперимента по квантовому измерению. И снова окажемся перед проблемой редукции, не вытекающей из теории и вообще непонятно откуда берущейся. В самой квантовой физике редукции нет. Редукция, то есть альтернатива — то, что мы называем реальностью нашего мира, — появляется только тогда, когда появляется сознание.

— Получается, что есть наш материальный мир, а есть нечто, миру не принадлежащее? Это странные рассуждения для физика.

— Я понимаю. И поэтому в последние годы пришел к следующему выводу. Мне удалось разрешить указанное противоречие и вписать сознание в мир. Но для этого пришлось пожертвовать его локальностью. В физике есть такое понятие, как декогеренция, о котором я подробно распространяться не буду, чтобы не лезть в дебри квантовой механики. Декогеренция возникает, когда у квантовой системы есть некое «большое» окружение. И в его присутствии система становится как бы отчасти классической. Между тем весь мир состоит из квантов. И у мира, как целого, нет никаких «внешних систем», нет никакого «окружения». Поэтому Вселенная функционирует на уровне квантовой когерентности. А это значит, что «идеальное» сознание можно включить в рамки материального мира, но при этом оно будет функцией всего мира в целом, а не его частей! Это эффект актуальной бесконечности... Так что носителем сознания мозг не является. Можно сказать, что носителем сознания является весь мир. Именно весь! Иначе и быть не может.

Секунду поразмыслив, я спросил:

— Тогда возникает вопрос: а сознание одно или их множество?

Менский вздохнул:

— Вот на этот вопрос я пока ответить не могу. Но обратите внимание, что всякого рода феноменальные штуки начинаются, когда сознание личности отключается. Когда личность отключается, и наше сознание... то ли выливается в общий мир, то ли охватывает его, то ли сливается с ним.

— А что же такое сознание по существу? По своей физической сущности?

— На этот вопрос вам никто не ответит.

...Какие такие феноменальные штуки имел в виду добрый Менский? Да разного рода трансовые чудеса! Которые, например, могут избавить вас от рака...

Нужно только отличать сознание от его рассудочной, интеллектуальной составляющей, которой могут заниматься и машины. И вот это самое «чистое» сознание, отделенное от шелухи личности, каким-то образом «использует» мозг, как выразился Менский, или «базируется» на мозге, как говорю я. А Кастанеда, быть может, сказал бы «концентрируется» в нем.

При этом Менский допускает, что сознание не просто пассивно воспринимает одну из вероятных квантовых альтернатив, но может отчасти осуществлять выбор между квантовыми альтернативами, сдвигая вероятности наступления того или иного события.

— В таком случае ваша теория становится проверяемой и, стало быть, научной, — сказал я. — И проверить это легко. Усадить мужика, велеть ему усиленно думать и начать рядом подбрасывать монетку — сдвинет он своими мыслями вероятность выпадения решки или нет. А еще можно посмотреть, влияет ли человек своим сознанием на частоту радиоактивного распада, поскольку это чисто вероятностный процесс.

— Такие опыты проводились, — кивнул Менский. — Но внятного результата не получено.

А я его на минутку прерву и расскажу читателю, что подобные опыты действительно проводились, и неоднократно. Результаты — от нулевых до удивительных. Например, в журнале «Физика сознания и жизни, космология и астрофизика» (№ 3, 2002) некий Букалов описывает эксперимент по воздействию людей в состоянии транса на скорость радиоактивного распада, приводит гистограммы результатов эксперимента и приходит к выводу, что скорость распада меняется до 20 %! Причем «одним из интересных результатов является то, что при повышении в опыте скорости радиоактивного распада активность источника после

снятия воздействия возвращалась к исходному значению в течение 20–30 секунд. При понижении скорости радиоактивного распада активность источника после снятия воздействия операторов оставалась пониженной в течение 20–40 минут. При этом характер возвращения значений к исходному уровню зачастую имел специфическую форму переходного процесса». Более того, отважные букаловцы обнаружили даже фантомный (вакуумный) след в том месте, где раньше стояла коробка с распадающимся материалом!

Верить этим результатам или нет — дело ваше. Я бы поостерегся. И физик Менский не особо верит:

— Результат сам по себе, даже если он обнаруживается, еще ни о чем не говорит. Потому что сдвиг частоты от теоретической вероятности возможен и является сам по себе вероятностным событием. Просто чем больше сдвиг, тем менее он вероятен. Но не невозможен. Монета может десять раз подряд упасть на орла. К тому же тут есть и еще одна важная тонкость. Людям, воздействующим на коробку с радиоактивным материалом, на результат опыта наплевать, их жизнь от этого не зависит. Нет эмоциональной вовлеченности. Поэтому все серьезные исследования и показывают нулевой или ничтожный результат. Между тем возможность со стороны сознания влиять на вероятность наступления события и проскальзывать в наиболее выгодный мир (видеть предпочтительную проекцию) возникла от эволюционной нужды. Поэтому она может сработать, только если есть сильный эмоциональный стимул. К тому же наблюдатель, который уверен в успехе опыта, может своей уверенностью сместить вероятность и получить результат, который увидят посрамленные скептики. А сами скептики у себя в лабораториях никакого эффекта не обнаружат, поскольку уверены, что его быть не может. Каждый видит то, что хочет увидеть.

После этих слов Менского я вспомнил опыты Бенвенисты, которому удалось подтвердить эффект гомеопатии, а тем, кто его проверял, нет. Всплыл в памяти несчастный Зенин, которому тоже не удалось подтвердить опыт в присутствии сурового наблюдателя. Почесал затылок и спросил:

— Вот заяц бежит от волка. Он жизненно заинтересован попасть в тот мир, то есть увидеть ту проекцию реальности, в которой он выживет. Но зайца съели. Почему не сработал его сдвиг вероятности? Потому что волку сильнее хотелось есть, чем зайцу спастись?

— Не только поэтому. В квантовом мире осуществляются все альтернативы. В каких-то проекциях заяц ускользает, в каких-то его съедают. Но даже сдвиг вероятности в свою пользу, обусловленный

сильным эмоциональным всплеском, не дает гарантии. Вероятность есть вероятность. Может реализоваться самая маленькая и не реализоваться большая. А вещи невероятные произойти не могут, как бы вам этого ни хотелось. Например, невозможно превратить воду в вино или накормить пятью хлебами тысячи голодных.

Допустим, согласится читатель. Гипотеза любопытная. Но при чем тут транс? Почему опыты по возможному сдвигу скорости радиоактивного распада проводят с человеком в состоянии транса?

Потому что нас интересует провал туда, в безмыслие, из которого можно вынырнуть в другую реальность. Ибо мысли — это нарисованный готовый мир. Который мы ежесекундно поддерживаем своим внутренним диалогом. Нужно этот диалог остановить. Перестать поддерживать мир, сотворять его. И оказаться между мирами.

Мастера, занимающиеся погружением людей в ничто, порой доводят своих клиентов до такого «нулевого» состояния. Вы помните, я спрашивал у шамана Кучеренко, что происходит, когда человек при погружении в транс лишается биографии и схемы тела. Он ответил:

— Ну, если исчезает схема тела, исчезает и образ «Я». Они гаснут одновременно. Нет схемы тела — нет никого. И ты себя уже никак не мыслишь.

Поэтически выражаясь, если квантовый мир — это многогранный кристалл, то каждая его грань — это реальный мир (мир классической физики). А ребра между гранями — трансовые состояния. С ребра можно соскользнуть на одну грань, а можно на другую. Например, на ту, где у вас нет рака или инсульта. Или в тот мир, где вы омоложены, потому что организм функционирует лучше. Это возможно, поскольку сознание в концепции Эверетта — Менского принадлежит всему миру и лишь концентрируется на одной из его граней. Оно, как камень на перстне, может крутиться вокруг пальца и занимать разные положения. Можно сказать и так: транс — это погружение в глубь кристалла. Откуда можно вынырнуть на другую грань.

Любопытна трактовка Менским сна. Сон вообще явление во многом таинственное. Его назначение до сих пор не разгадано. Но ясно, что это эволюционное приобретение, связанное с цикличностью дня и ночи и оставшееся в нас, на мой взгляд, с тех пор, когда жизнь на планете была одноклеточной, растительной и целиком зависела от электромагнитной солнечной подпитки. Нет подпитки — жизнь замирает. В дальнейшем к процессу сна «подгрузились» и другие задачи — по внутренней коррекции ошибок, накопившихся за день. При этом не надо забывать, что сон

является естественной формой транса. По Менскому, именно это позволяет сознанию, отключив актуальную обработку внешних сигналов (то есть, по сути, производство окружающей реальности) погружаться в квантовую глубину для автоматической «починки носителя».

...Оригинальная теория, не правда ли? Но вы никогда не замечали, что если чего-то очень хочешь (или не хочешь), то все каким-то волшебным образом срастается, и ты получаешь нужный результат — события как бы сами подстраиваются под тебя? Если не замечали, приведите в порядок тело. Займитесь собой. И мир вокруг вас изменится в лучшую сторону...

Есть такой миллионер Герман Стерлигов (он уже мелькал в начале книги), совершенно сдвинувшийся на религии. Но до того как он стал религиозным, Герман верил в другое — что будет миллионером. Так и сказал еще при советской власти своей невесте: «Я буду миллионером». И в Романе Абрамовиче жила эта внутренняя убежденность. Однажды, опять-таки еще при Советах, он сел в гостях у одного своего знакомого на ящик из-под пива, который стоял там вместо стула, и в необыкновенном духовном подъеме сказал: «Я куплю мир!» А большинство людей убеждено, что «заработать миллионы невозможно».

Кажется, я еще не рассказывал вам о своем приятеле Дмитрие Аксенове, который убрал у себя аллергию. Он просто верил, что с помощью НЛП (нейролингвистическое программирование, если кто не знает) это возможно. После этого случая я взял и для интересу набрал в поисковике «можно ли вылечить аллергию». И вскоре наткнулся на смешную тетку, которая отчего-то вдруг поверила (от безграмотности, наверное), что аллергию можно вылечить свекольным соком! И что вы думаете? Вылечила! После чего поделилась в форуме: «Сама себе вылечила сильную аллергию довольно простым способом: три раза в день натошак пила по 2–3 столовых ложки свежавыжатого свекольного сока. Так как пить его не очень приятно, я немножко разводила его водой.

Кстати, свекольный сок обладает мягким слабительным эффектом. Через месяц я забыла об аллергии навсегда...»

Человек сам создает ту проекцию, в которой живет. К Диме Аксенову как-то обратилась его знакомая — молоденькая девочка не из богатых. Приехала покорять Москву, снимает квартиру, учится, денег мало, но как-то на жизнь хватало. И вдруг возникла неотложная нужда — срочно заплатить за какие-то там курсы двадцать тысяч. Их не было. И взять негде. И тогда она решила испробовать совет Димы.

Во-первых, она внушила себе уверенность, что через неделю, когда эти деньги ей понадобятся, они у нее будут.

Во-вторых, она эти деньги представляла себе утром и вечером. Вот просто буквально видела их перед своим внутренним взором. Двадцать синих бумажек. Они лежали на письменном столе. Они были хрусткими. Они пахли свежей краской.

И накануне дня платежа эти деньги к ней пришли. Ровно двадцать тысяч. Тысячными бумажками. Новенькими. Она положила их на письменный стол и задумалась...

От многих бизнесменов я слышал похожие истории — позарез нужны были деньги, и не было никаких идей о том, откуда они возьмутся. Зато была невесть откуда взявшаяся уверенность, что деньги будут. И они приходили. Причем если деньги нужны человеку не на что-то конкретное, а вообще, в смысле «неплохо было бы иметь миллиончик», ничего не получится! А вот если они нужны на что-то конкретное, чего очень хочется, — приходят.

Будете уверены — получите. Но если усомнитесь — сожжете пятки желаний углями реальности. При этом нужно понимать, что вера не имеет никакого отношения к религии. Вера, уверенность, убежденность, твердое знание чего-либо — это особое состояние мозга.

Глава 4

Свет в конце тоналя

Мне приснилась квантовая нелокальность... Уже исходя из этого вы можете заключить, что приличной истории мне показано не было, а были сплошной сумбур и расстройство. Не могу даже сказать, почему я вдруг решил, что сон именно о ней — о квантовой нелокальности. Наверное, потому, что я долгое время думал обо всем этом накануне.

...Ах, да! Вы же не знаете, что такое «квантовая нелокальность». Щас поправим...

В те далекие годы, когда копенгагенская интерпретация еще агукала в физической колыбели, наивный физический реализм оную колыбель активно раскачивал, мощно сюсюкая и даже не подозревая, что младенец вырастет и задушит его своими inferнальными лапами. Потом спохватились. Эйнштейн, Планк, Гейзенберг и другие родители-дедушки-бабушки ворочающегося в колыбели чудовища пытались его вылечить и придать ему нормальную человеческую форму. Но им это никак не удавалось.

И ясно, почему. Ребята, на которых еще дышал XIX век, хотели, чтобы микромир был интуитивно понимаем, как интуитивно понимаем макромир — мир твердых тел, паровозов и аэропланов, обладающих размерами и массой. Но с чего бы? Ведь я уже объяснял, что понимаемость макромира — иллюзия. Чисто животный эффект, основанный на ощущениях, которые дарят нам наши животные органы чувств. Мы чувствуем, что есть твердость и упругость, видим узкий диапазон электромагнитного излучения, непосредственно воспринимаем звуковые волны и текстуру поверхности. Из этих элементов и складывается иллюзия «понимания», точнее, те наглядные физические модели, которые стоят за формулами и которые физики горазды придумывать.

Но в микромире этой животной наглядности нет. Потому что там не действуют «законы твердых тел», на которые заточены наши чувства. Поскольку никаких твердых тел там вообще нет. В микромире нет вещей, там есть только поля и волны. Мы, в сущности, тоже состоим из эфемерных полей и волн. А то, что мы воспринимаем их как «вещи» — во всей материальной твердости, весомости и размерности, — есть лишь эффект восприятия, не более. Мы привыкли к массивности, но в микромире масса — не «мера всех вещей», а всего лишь одно из свойств

частицы — такое же загадочное, как и все прочие. Ее может у частицы вообще не быть! Скорость в этом странном мире вполне может стать массой, а элементарные частицы, если по ним хорошенько ударить, не разваливаются на составляющие, как будильник на шестеренки под ударом кувалды, а превращаются в сонмища других элементарных частиц, используя для этого превращения энергию удара, поскольку в микромире энергия эквивалентна массе...

Пытаясь доказать внутреннюю противоречивость квантовой механики и свести ее к классической физике, Эйнштейн придумал мысленный эксперимент, краткую суть которого я вам сейчас объясню. Допустим, у нас есть частица с нулевым спином. Спин, напомним, есть некое свойство частицы, характеризующее меру ее вращения вокруг собственной оси, упрощенно говоря... Так вот, есть частица с нулевым спином, и она распадается на две частицы. По закону сохранения общих спин должен остаться равным нулю, поэтому у одного кванта он $+L$, а у другого — L . В таких случаях говорят, что свойства квантов связаны. Далее частицы-кванты разлетаются прочь. Одна влево, другая вправо. На миллионы километров, если хотите. Мы не знаем, у какой частицы какой спин. Но можем померить и узнать.

Если, внушал Эйнштейн Бору, свойство у частицы появляется только после измерения, как вы утверждаете, то выходит странная вещь. Мы меряем спин у одной частицы. Допустим, он оказался равен минус одна вторая. И это значит, что мы автоматически узнали спин второй частицы — плюс одна вторая! То есть получается, что у второй частицы, которая успела улететь на миллион километров, в то же мгновение появилось свойство! Откуда она узнала об измерении?

Еще раз. До измерения свойства нет, состояние частицы описывается всей палитрой возможных свойств. Реальное свойство появляется только после измерения. Но мерили-то мы одну частицу, а свойство появилось у двух! Что вы на это скажете, господин Бор? Как за миллионы или миллиарды километров частица узнала, что над ее напарницей произведено насильственное измерение? Скоростей выше скорости света не существует. Значит, узнать мгновенно она не могла. То есть квантовая механика не верна, господин Бор! Точнее, неполна.

В те времена поставить подобный эксперимент и проверить утверждение Эйнштейна было невозможно. Эксперимент провели только в конце XX века. И обнаружили, что свойство действительно передается мгновенно. То есть при измерении одной частицы из связанной пары у второй, где бы она ни находилась — хоть на другом краю Вселенной, — в

то же мгновение появляется связанное свойство.

Феномен назвали квантовой нелокальностью и объяснили так. Никакой сигнал действительно не может передаваться со скоростями выше скорости света. То есть никакую информацию передать таким образом нельзя. Но свойство частицы не есть информация. Мы же не знаем, каков будет результат измерения — плюсовой спин у измеряемой частицы или минусовой! Поэтому никакой канал связи с помощью эффекта квантовой нелокальности соорудить принципиально невозможно. А загадочная пара связанных частиц является одним квантовым объектом, просто разнесенным в разные углы Вселенной. Для такого единого объекта времени и пространства как бы не существует. Поэтому при воздействии он меняется целиком и весь.

Некоторые приближенные к науке люди, узнав из популярной прессы про существование квантовой нелокальности, предположили, что именно этим свойством объясняется феномен телепатии. Мол, когерентность настройки двух мозгов позволяет им вот так вот мгновенно обмениваться, бла-бла-бла... Но пока это все остается на уровне околонуточных разговоров, поскольку совершенно непонятен механизм квантового запутывания двух макрообъектов, каковыми являются мозги. Кроме того, с помощью квантовой телепортации нельзя передавать информацию — какая уж тут телепатия! Единственная лазейка, которую я вижу, — это не признавать информацией настроения и смутные ощущения тревоги или печали. Тревожность — это просто мгновенное «свойство» мозга. Если нам неизвестна причина тревоги, будем считать, что никакой информации мы не получили. Просто у нас вдруг появилось это «свойство». Встревожилась мать. А потом оказалось, что сын в это время попал в аварию... Так пойдет?

Мир квантовой физики вообще очень странен. Сейчас физики углубились в такие дебри описания основ мира, за которыми не видно уже никаких «реальных» объектов. Если вы поинтересуетесь теорией струн, то увидите, что с точки зрения этой теории, наш мир состоит из «сплошных вибраций» — одномерных коротких струн, которые по разному вибрируют в многомерном пространстве. И эти колебания, в зависимости от их частоты, мы воспринимаем как массу, заряд и другие свойства частиц.

Журнал «Scientific American» пишет: «Многие исследователи считают, что на самом глубоком уровне иерархии материи все физические законы объединятся в универсальную математическую структуру». И верно, кроме математики там уже ничего и не останется.

Так называемая «теория E8» описывает все частицы и поля Вселенной

как повороты единого геометрического объекта. Чем больше физика проникает в глубины материи, тем больше становится геометрией — наукой об идеальном, которая изучает абстрактные объекты, работающие по придуманным законам. Возникает резонный вопрос: если все физические свойства частиц на более глубоком уровне сводятся к геометрии, если они являются лишь проявлениями разных колебаний, то что же именно колеблется?

Этот вопрос наполняет мою душу печалью. Ибо ни я, ни кто другой не даст вам ответа. Поскольку все привычные для нас физические свойства (заряд, масса, спин и проч.) толкуются через геометрические трансформации «сверхэлементарных объектов», описывать которые уже нечем. Конечно, потом придумают какое-нибудь слово, мы к нему привыкнем, так же как привыкли к слову «заряд», и опять возникнет иллюзия понимания.

И эта картина мира, состоящего не из вещей, а из вибраций, очень близка к той, которую описывал американскому антропологу старый индеец племени яки, который учил, что все в мире суть вибрирующие эманации.

— А вы не читали Кастанеду, Михаил Борисович? — спросил я Менского, ознакомившись с его квантовой теорией сознания.

— Нет. А про что там?

— Да про вас...

Мой сон про нелокальность закончился странно. Последнее, что я помню из всего сумбура квантовых мельтешений и пучков траекторий, это город, залитый солнечным светом. А потом я проснулся. Уже зная, что это был за город.

Это был Мехико. Солнце стояло в зените, но в ресторанчике, расположенном на одной из улиц огромного города, держалась приятная полутьма. За столиком в глубине ресторана сидели двое — старик со смуглым лицом и молодой, немного полноватый парень с блокнотом в руках. Именно здесь дон Хуан сообщил антропологу Кастанеде самую, на мой взгляд, важную вещь из всего когда-либо им рассказанного.

Сделав заказ официанту, он откинулся на спинку стула и сказал:

— Ты на очень примечательном перекрестке, может быть, последнем, и может быть, также самом трудном для понимания. Некоторые из тех вещей, которые я собираюсь рассказать тебе сегодня, наверное, никогда не станут для тебя ясными. Во всяком случае, от них этого и не ожидается. Поэтому не раздражайся и не разочаровывайся.

Кастанеда напрягся.

— Я собираюсь рассказать тебе о тонале и нагвале, — сказал дон Хуан и внимательно посмотрел в глаза Карлоса.

«Это был первый раз за время нашего знакомства, когда он использовал эти два термина, — писал потом Кастанеда. — Я смутно помнил их из антропологической литературы о культурах центральной Мексики. Я знал, что «тональ» (произносится как тох-на'хл) был своего рода охранительным духом, обычно животным, которого ребенок получал при рождении и с которым он был связан глубокими узами до конца своей жизни. «Нагваль» (произносится как нах- уа'хл) — название, дававшееся или животному, в которое маг мог превращаться, или тому магу, который практиковал такие превращения».

И, разумеется, эта антропологическая трактовка оказалась неверной.

Я позволю себе сейчас довольно пространное цитирование объяснений старика, дабы передать смысл того, что понимала под этими понятиями «параллельная наука» толтеков, и чего Кастанеда, по-моему, так до самой смерти и не понял. А вы теперь, наверное, догадаетесь.

«Тональ — это организатор мира. Может быть, лучшим способом описания его монументальной работы будет сказать, что на его плечах покоится задача приведения хаоса мира в порядок. Но будет чрезмерным заявлять, как это делают маги, что все то, что мы знаем как люди, является работой тоналя...

Тональ — это все, что мы есть. Все, для чего у нас есть слово, — это тональ. А поскольку тональ является его собственным деянием, тогда все, очевидно, попадает в его границы».

Кастанеда слушал, раскрыв рот, силясь понять сказанное. А старик между тем продолжал:

«Тональ — это все, что мы знаем. И это включает не только нас как личности, но и все в нашем мире. Можно сказать, что тональ — это все, что встречает глаз.

Мы начинаем растить его с момента рождения. В тот момент, когда мы делаем первый вдох воздуха, мы вдыхаем также силу для тоналя. Поэтому правильно сказать, что тональчеловеческого существа интимно связан с его рождением. Ты должен запомнить этот момент. Тональ начинается с рождения и заканчивается со смертью.

Тональ — это то, что делает мир. Но тональ создает мир только образно говоря. Он не может создать или изменить ничего, и, тем не менее, он делает мир, потому что его функция состоит в том, чтобы судить, свидетельствовать и оценивать. Я говорю, что тональ делает мир, потому что он свидетельствует и оценивает его согласно своим законам. Очень

странным образом тональ является творцом, который не творит ни единой вещи. Другими словами, тональ создает законы, по которым он воспринимает мир, так что, образно говоря, он творит мир».

Путано? Ничего, сейчас забрезжит. Следите за тем, что делает старик.

«Тональ — это остров, — продолжал он... — Лучший способ описать его, это сказать, что тональ — вот это.

Он очертил рукой середину стола.

— И на этом острове мы имеем все. Этот остров — фактически мир. Есть личные тонали для каждого из нас, и есть коллективный тональ для всех нас в любое данное время, который мы можем назвать тоналем времени.

Он показал на ряд столов в ресторане.

— Взгляни, каждый стол имеет одни и те же очертания. Определенные предметы есть на каждом из них. Индивидуально они, однако, отличаются один от другого. За одними столами больше людей, чем за другими, на них разная пища, разная посуда, различная атмосфера, однако мы должны согласиться, что все столы в ресторане очень похожи. Та же самая вещь происходит с тоналем. Мы можем сказать, что тональ времени — это то, что делает нас похожими. Точно так же, как все столы в этом ресторане похожи. Каждый стол, тем не менее, это индивидуальный случай, точно так же, как личный тональ каждого из нас. Однако следует иметь в виду тот важный момент, что все, что мы знаем о нас самих и о нашем мире, находится на острове тоналя. Понимаешь, о чем я говорю?

— Если тональ — это все, что мы знаем о нас и нашем мире, что же такое нагваль?» — спросил антрополог.

Он задал правильный вопрос. Но смысла в ответе не уловил:

«— Нагваль — это та часть нас, с которой мы вообще не имеем никакого дела.

— Прости, я не понял.

— Нагваль — это та часть нас, для которой нет никакого описания. Нет слов, нет названий, нет чувств, нет знания.

— Но это противоречие, дон Хуан. По моему мнению, если это не может быть почувствовано, описано или названо, то оно не может существовать.

— Это противоречие только по твоему мнению...

— Не говоришь ли ты, что нагваль — это ум?

— Нет, ум — это предмет на столе, ум — это часть тоналя. Скажем так, что ум — это чилийский соус.

Он взял бутылку соуса и поставил ее передо мной.

— Может, нагваль — душа?
— Нет, душа тоже на столе. Скажем, душа — это пепельница.
— Может, это мысли людей?
— Нет, мысли тоже на столе. Мысли — как столовое серебро. Он взял вилку и положил ее рядом с чилийским соусом и пепельницей.
— Может быть, это состояние блаженства, неба?
— И не это тоже. Это, чем бы оно ни было, есть часть тоналя. Это, скажем, бумажная салфетка.

Я продолжал перечислять возможные способы описания того, о чем он говорит: чистый интеллект, психика, энергия, здоровье, бессмертие. Для всего, что я называл, он находил предмет на столе и ставил его передо мной, пока все предметы на столе не были собраны в одну кучу.

— Может быть, нагваль — высшее существо, всемогущий бог? — спросил я.

— Нет, бог тоже на столе. Скажем так, что бог — это скатерть. Он сделал шутливый жест для того, чтобы скомкать ее и положить с другими предметами передо мной.

— Но получается, ты говоришь, что бога не существует?

— Нет, я не сказал этого. Все, что я сказал, так это что нагваль — не бог, потому что бог является предметом нашего личного тоналя и тоналя времени. Тональ является, как я уже сказал, всем тем, из чего, мы думаем, состоит мир, включая бога, конечно. Бог не более важен, чем что-либо другое, будучи тоналем нашего времени.

— В моем понимании, дон Хуан, бог — это все. Разве мы не говорим об одной и той же вещи?

— Нет, бог — это только все то, о чем мы можем думать, поэтому, правильно говоря, он только другой предмет на этом острове. Бога нельзя посмотреть по собственному желанию, о нем можно только говорить. Нагваль же... Можно быть его свидетелем, но о нем нельзя поговорить.

— Если нагваль не является ни одной из тех вещей, которые я перечислил, то, может быть, ты сможешь рассказать мне о его местоположении. Где он?

Дон Хуан сделал широкий жест и показал на область за границами стола. Он провел рукой, как если бы ее тыльной стороной очищал воображаемую поверхность, которая продолжалась за краями стола.

— Нагваль там, — сказал он. — Там, вокруг острова».

Кастанеда, не знакомый ни с квантовой механикой, ни с Менским, ни с этой книгой, силился понять, о чем идет речь. А старик продолжал:

«— В момент рождения и некоторое время спустя мы целиком

являемся нагвалем... Затем тональ начинает развиваться и становится совершенно необходимым для нашего функционирования. Настолько необходимым, что он замутняет сияние нагваля. Он захлестывает его... Мы странные животные, говорю тебе!»

Скрипнув извилинами, антрополог сделал еще одну попытку проникновения в смысл:

«— Может быть, мы пришли бы к лучшему пониманию, если я бы спросил, что особенного можно найти за границами острова?

— Нет способа ответить на это. Если я скажу «ничего», я только сделаю нагваль частью тоналя. Все, что я могу сказать, так это то, что за границами острова находится нагваль».

Вы, надеюсь, уже поняли, что суть философии и мировоззрения толтеков ничуть не отличается от многомировой интерпретации Эверетта, усиленной постулатом Менского о тождественности сознания и редукции.

Тональ — это все, что есть вокруг нас. Точнее, все то, что мы можем описать словами. Все, что мы видим, слышим, любим и ненавидим. Все, что мы относим к нашему миру и называем реальностью. Включая мифологического Бога и мифологическую Бабу-ягу. У каждого из нас свой тональ, свое отражение мира. Но есть и согласованное отражение, общее для всех тех, кто присутствует в нашем тоне. Этот согласованный мир — тональ нашего времени — является миром классической физики.

А нагваль — квантовый мир, в котором происходит все сразу, реализуются все возможности. Он непредставим, поскольку все наши представления — порождения редукции, то есть тоналя. Иными словами, они классичны. Все, что мы представляем и о чем можем осмысленно говорить, — это о предметах и явлениях нашего тоналя.

Не зря дон Хуан говорил так и не понявшему, в чем суть, Кастанеде, что «человеческий разум обладает уникальной способностью фиксировать эманации» Вселенной. Я перевожу это на нормальный язык как способность сознания к редукции волновой функции, то есть к одностороннему видению. А как еще после ознакомления с работами Менского понять фразу дон Хуана, что «сознание настроено так, что рассматривает все только с одной стороны».

«Таков мир нагваля — ничего реального в нем не существует», — объяснял европейцу индеец. Действительно, реальности в том смысле, в котором ее привыкли понимать физики за столетия развития науки, в квантовом мире не существует. Эта привычная реальность оказалась неотделимой от внутренней реальности наблюдателя, поскольку мы имеем дело только с воспринимаемым миром.

Наше сознание — это тональ. То есть наш мир, создаваемый сознанием. Ощущаемый и воспринимаемый мир. Наша перманентная редукция. Этот мир создается и поддерживается постоянным внутренним монологом, перманентным контролем и ежесекундной перепроверкой и подтверждением. Однажды дон Хуан сказал Кастанеде: «Ты заболел, потому что не смог удерживать свой мир». Эта фраза верна и с точки зрения толтекской парадигмы, и с точки зрения обычной западной психологии. Но если мы выключим сознание, если мы сломаем предохранители, если вырубим лес того мира, который прорастал в нас с самого младенчества, и окажемся на поляне безмыслия и отсутствия реакций... мы погрузимся в нагваль. Где все возможно. Где реализуются все квантовые вероятности. Где нет редукции. И определенности.

Определенность — это и есть наш выбор. Наша свобода выбора и одновременно несвобода, поскольку мы живем в том тоне, к которому приучены с детства. В котором вода мокрая, солнце встает на востоке, а люди смертны. Мы не можем сломать мир, который из нас состоит. Но иногда можем его поменять. В этом слабость и сила. В этом плюс и минус.

Редукция волновой функции — это определенность, которая превращает возможность того или иного исхода в единственную и необратимую неизбежность. Но она происходит лишь в сознании. Именно она делает эфемерный мир вибраций миром конкретных вещей и твердых предметов, на которые можно опереться.

Об этом говорит и старый индеец:

— Неважно, положительно или отрицательно было значение восприятия Вселенной как мира конкретных твердых объектов, но нашим предкам этот режим восприятия был жизненно необходим, — сказал он. — В течение множества веков мы воспринимали мир именно таким, и теперь в результате вынуждены верить, что именно таковым он и является, — миром, состоящим из обособленных конкретных предметов.

— Я не могу представить себе мир другим, дон Хуан, — пожаловался я. — Для меня он *is* всякого сомнения, — мир конкретных твердых объектов. Тем более, что доказать это ничего не стоит — достаточно один раз врезаться лбом в какой-нибудь из них.

— Ну разумеется, мир вполне предметен. Мы против этого и не возражаем.

— О чем же тогда ты говоришь?

— О том, что в первую очередь мир является миром энергии и лишь потом — миром объектов. Однако если мы не начнем с предпосылки, гласящей, что мир — это энергия, мы никогда не обречем способности

непосредственного восприятия энергии. Нас неизменно будет останавливать только что отмеченная тобою физическая очевидность «твердости» составляющих мир объектов».

«Аргументы эти были для меня загадочными, — писал потом Кастанеда. — В то время мой разум просто отказывался принимать к рассмотрению какие бы то ни было пути понимания мира, кроме традиционно привычного. Утверждения дон Хуана выглядели в моих глазах неким подобием диковинных теорем, которые я не мог ни принять, ни отвергнуть.

— Наш способ восприятия — это способ, свойственный хищнику, — однажды сказал мне дон Хуан. — Очень эффективный метод оценки и классификации добычи и степени опасности. Но это не единственный доступный способ воспринимать».

Тональ — это наша клетка. Клетка верований и запретов. Тональ связывает руки, но и охраняет, являясь лучшим стражем нашей целостности. Если в вашем тоне нет колдовства, вам не страшен никакой ритуал вуду, якобы способный убить вас дистанционно. Вы только посмеетесь над примитивными дикарями. А вот туземец, которому колдун сказал, что он умрет, вскоре умрет. Потому что верит в это. Созданный им мир допускает колдовство. А ваш — лекарственное воздействие и побочные эффекты.

Таков мир дон Хуана. Непривычно? Моему западному разуму, как и разуму Кастанеды, тоже непривычна подобная точка зрения, лежащая где-то на грани физики и мистики. Я привык к миру предметного познания и покорения, к миру научного инструментария и воздействия. И если даже допустить, что гипотеза о «квантовом нагвале» верна, возможны два типа отношения к ней.

Первый. Весь наш предметный мир — инструментов и лекарств, приборов и ракет — есть всего лишь костыль. А жить нужно без костыля — чисто духовно, постигая все непосредственно! Мы построили для себя тесную ракушку тоналя и боимся высунуть из нее нос. А надо постигать мир напрямую — это гораздо «экологичнее» и «естественнее». И «здоровее», потому что без костыля. Ведь лучше летать самому, чем с «костылем» самолета.

Но мне ближе второй тип рассуждений. Он гаков...

История уже рассудила, чей способ постижения лучше. Пушки испанского тоналя смели индейский нагваль, о чем дон Хуан не раз говорил Кастанеде: «Наша цивилизация была уничтожена». Оно и понятно: торчащих в трансе легко убивать. Правда, наступление на «цивилизацию

нагваль» началось задолго до конкистадоров — ее представителей стали теснить еще во времена внутрииндейских войн.

Наш мир — мир опосредованного познания. Если мы и ныряем в нагваль, вытаскивая оттуда какое-то озарение, наподобие таблицы Менделеева, пойманной Дмитрием Ивановичем в состоянии транса (во сне), мы потом его формализуем. Так формализовал свои находки Блюм, так формализовал и поставил их на поток Жерлыгин. Мы не едим руками, как индейцы. Мы едим посредниками — столовыми приборами. Руки при этом остаются чистыми.

Наш тональ, который жестко ограничивает нашу подвижность, одновременно является лестницей, по которой мы лезем вверх. Мы строим свой мир, свою вселенную, свою золотую клетку, которая не выпускает птичек на волю, но позволяет им жить дольше и вообще жить. Даже если дон Хуан прав и человек на самом деле представляет собой всего лишь скрутку силовых линий, напоминающих яйцо с торчащим из середины живота пучком световых нитей, что это меняет для нас с вами — двуногих прямоходящих?

Можно сесть на корточки и уйти от мира в медитацию, в нагваль, порвать все социальные связи и даже избавиться от привязанности к вещам, как советуют Восток и дон Хуан. Но это не наш путь. Наш путь — вещизм. Вещи и предметы привязывают нас к нашему миру, как привязывают нас к нему наше тело и мозг, которые есть лучший предметный якорь для безмозглой души. Наш выбор — не хаос нагваля, не тысячи переживаемых миров, а один, вполне конкретный.

Мы можем стать сверхчеловеками, о которых говорил Ницше устами Заратустры, как желают стать ими маги — в мире личной реальности, сидя в позе лотоса. А можем стать ими в нашей общей реальности — через науку. Мы можем посвятить жизнь трансу — в религиозной надежде сохранить личное осознание после телесной смерти. А можем жить так, как живем.

Мы с вами — строители нашего тоналя. Нашего мира. Мира технологической реальности. В этом смысл нашей жизни и нашей смерти. Мы во время жизни ищем свое наилучшее место в будущем великом здании и кирпичиками укладываемся в него после смерти. Мы все строим один и тот же замок. Мы все пишем один и тот же согласованный текст книги бытия.

Профессор Назаретян полагал, что смерть, точнее, ее осознание и страх перед мертвыми сделали человека человеком. Похожей точки зрения придерживались «параллельные ученые»: «Дон Хуан всегда утверждал, что

единственным средством, сдерживающим наше отчаяние, является осознание нашей смерти... Его идея состояла в том, что осознание нашей смерти является единственной вещью, которая может дать нам силу выдержать тяжесть и боль нашей жизни». Эта поэтика говорит лишь о том, что смертность придает жизни строгость и очерченность. Если о ней помнить, конечно.

При этом дон Хуан, как и все прочие маги, стремился к сохранению осознания после смерти, то есть цели имел те же, что современные имморталисты, уповающие в этом смысле на науку. Мы шли параллельными курсами к одной цели. Дошли ли маги, неизвестно. И неизвестно, дойдем ли мы. Но у нас есть результат в виде технологической цивилизации. Винтики которой не бессмертны, но о смерти предпочитают вовсе не думать. По этому поводу дон Хуан как-то заметил: «Мы — существа, направляющиеся к смерти. Мы не бессмертны. Но мы ведем себя так, как если бы были таковыми. Это недостаток, унижающий нас как личности, и когда-нибудь он унизит нас как вид».

Но «унижение нас как вида» и даже полный уход с эволюционной арены вовсе не является проигрышем разума как такового — в этом я убежден. «Смена власти» произойдет. Именно в этом и заключается смысл смерти. Даже на протяжении нашей истории несколько раз менялся психотип человека, что и позволяло двигаться вперед. Прежние психотипы сменялись, новые занимали их место. Хотя умирать, конечно, неохота.

Но можем ли мы стать бессмертными? И кто «мы»? Мыто с вами, читатель, точно нет. Во-первых, потому что не успеем: общий «тональ времени», который мы вместе создаем, до бессмертия еще не дорос. Вавилонская башня прогресса пока не достигла таких небес. Наука еще не доросла, проще говоря. А во-вторых, интуиция подсказывает мне, что достижение индивидуального бессмертия если и возможно, то только за счет большой жертвы, которой окажется то здание, которое мы строим. Оно перестанет расти. И это как минимум. Стоит ли ради частного жертвовать общим? Да и что мы хотим сохранить для вечности в погоне за бессмертием? Эгоистическое сознание? Но ведь то самое сознание, которое каждый из нас столь ценит, является имманентным свойством нашей животной чувственности. Оно слишком телесно. И если из него эту животность выдрать, останется только чистый интеллект, рассудок как счетно-решающий инструмент. Его-то мы можем создать, тут я с Менским и с собой согласен.

Мир искусственного интеллекта не будет вкусным, сексуальным и цветным. Но у него есть одно преимущество — он будет. И мы — его

корни. Я не знаю, станет ли он в будущем носителем того свойства, которое Менский считает имманентно присущим всей Вселенной, которое «концентрируется» на бионосителе и при этом обладает возможностью проваливаться в другие проекции, — сознанием. В конце концов, если вполне материальный мозг может концентрировать на себе это странное свойство мира или, по Менскому, дает сознанию возможность воспользоваться мозгом для проявления себя, то почему нельзя искусственно создать аналогичную конструкцию — пусть и очень нескоро?

Надо только понимать: для того чтобы искусственный интеллект имел сознание и перспективы, должно, на мой взгляд, совпасть несколько условий — внутренних и внешних. Во-первых, по сложности этот искусственный мозг должен быть не проще нашего биомозга. Во-вторых, если прав Пенроуз, он должен быть квантовой машиной, то есть работать по законам квантовой механики и осуществлять некие невычислимые процессы, если таковые существуют. Будущая революция в квантовой физике покажет, что это за процессы и как они связаны с сознанием. И, в-третьих, носители искусственного сознания должны конкурентно взаимодействовать, в противном случае у сознания не будет целеполагания и смысла в существовании. Это стремление к восполнению дефицитности (чего-либо) можно назвать квазиэмоциональностью или стимулированием.

Острая необходимость в достижении той или иной цели у нас, биологических объектов, сопровождается (называется, стимулируется) эмоциональностью. Под эмоциями я сейчас имею в виду именно ощущения, а не биохимический механизм их реализации. Механизм может быть разный, но он должен быть.

Эмоции настолько тонко вплетены в наше мышление и телесность, что зачастую просто не замечаются. И я считаю, что Самвел Гарибян, раскрывший эмоциональную подоплеку записи информации в мозгу, совершил просто небольшой научный подвиг. Любопытно, что примерно о том же говорил и Виктор Кучеренко, только применительно к аллергии. Для меня сказанное им было новостью:

— Аллергия невозможна без эмоциональной составляющей. Она начинается с эмоции. Причем эту эмоцию человек может испытывать на уровне организма, но не понимать умом, что она есть. Такое бывает! Например, можно внушить человеку состояние дикой тревоги или сильнейшее чувство вины. И все тесты показывают: организм испытывает сильное чувство вины. Что объективно проверяется: заполняет человек тесты полтора-два часа — тест Люшера, тесты по психосемантике... Да это и невооруженным глазом видно — он вздыхает часто, меняется поза,

мимика, выражение глаз, он ерзает. Но если спрашиваешь клиента, как он себя чувствует, отвечает: «Нормально». Потому что ему не с чем сравнивать. Его только что вывели из транса с этим состоянием, и он воспринимает его как норму. То же самое с состоянием дикого страха — оно может происходить, но не осознаваться. У человека руки трясутся от страха. А спрашиваешь, как он себя чувствует, говорит: «Хорошо». И только когда ему объяснишь, что он испытывал дикий страх, он облегченно вздыхает и понимает: ах, вот почему у меня руки-ноги тряслись. Ему сравнивать было не с чем. Он то состояние воспринимал как норму, как точку отсчета. Корни аллергии здесь. Вы просто не осознаете эмоцию аллергии. Мы затем и ведем сеансы, чтобы человек начал осознавать и чувствовать то, что не осознает и не чувствует в обычном состоянии.

Помнится, я даже переспросил, сразу не поняв:

— А при чем тут мои эмоции? Как начинается весна, летит пыльца какая-то или еще что-то — и начинается аллергия, как часы.

— Пыльца включает эмоцию, которую вы в этом состоянии не можете осознать. Но ее ощущает древняя кора мозга, которая реагирует на запахи, вкус и которая никак не связана с сознанием! Запахи сильно связаны с эмоциями. Если сначала включить у человека состояние без аллергии — ну, например, поместить его в зиму, а потом в весну, когда у него сопли текут, — и сравнить эти два эмоциональных состояния, то увидишь разницу. А далее работаем с якорями. Если человек может воспроизвести одно состояние и другое, значит, механизм функционирует, клавиша не западает. Нужно просто переключить клавишу с эмоции аллергии на что-то другое. Заякорить на что-то другое. Тем и хорош транс, что он позволяет вызвать в человеке любое эмоциональное состояние, в том числе состояние счастья. И после выхода из транса человек вспоминает это естественное состояние детского счастья и уже может сравнивать.

...Иными словами, аллергия — это след давней эмоциональной катастрофы. Так иногда после сильного стресса у человека включается не только аллергия, но и аутоиммунная реакция — например, запускающая диабет первого типа.

Иногда эмоции можно «заякорить» на предмет. Однажды доктор Блюм, быстро кинув на меня взгляд, сказал:

— Кабаний клык. Если он для вас что-то значит, если на него «наговорил колдун», он обладает для вас силой и может убить. А может вылечить. Но если для вас это просто клык, он для вас безопасен, как любой другой мусор.

Я не знаю, можно ли записать на кабаный клык или железное кольцо

эмоциональную информацию с точки зрения физики, как песню на магнитную ленту, или это чистая психология, самовнушение. В истории с Жанной я никакого самовнушения не вижу. Но знаю, что, как правило, хватает обычной психологии. Человек ведь эмоционально-думающее создание. Но пока его рассудок — слуга эмоций и животных устремлений. И для того чтобы человека заменить на нечто более совершенное, придется сильно постараться и решить, с чем мы готовы расстаться, а с чем нет. Впрочем, эволюция нас и спрашивать не будет, властно заместив тем, что логически вытечет из нас. Как оно будет выглядеть, я не знаю, — как генетически модернизированные биообъекты на основе ныне существующих или как искусственный интеллект типа квантового суперкомпьютера. Знаю только, что это случится нескоро.

Но в любом случае будет необходима сменность объектов или возможность их апгрейда, то есть замены на более навороченные (что, на мой взгляд, не слишком отличается от уничтожения старой личности). У нас сейчас апгрейд осуществляется смертью: создаваемая нами искусственная технологическая среда сама выращивает для себя новые, более продвинутые поколения.

Итак, пытаюсь выиграть у смерти, мы пока получили мат. И кучу научных загадок. Может быть, у наших потомков будет возможность отыгаться в следующей партии, но не уверен.

А мы с вами точно умрем. Все люди, про которых написано в этой книге, которые стремились, боялись, создавали и строили, выкладывая рисунок цивилизации своими помыслами, умрут. И вы умрете. И я умру.

Но останется текст бытия, написанный нами для других.

А смерть...

Смерть — это свобода от бесконечных стремлений, наконец-то обретенная тем, кого больше нет.

* * *

Коробка оказалась не столько тяжелой, сколько немного неудобной в носке. Поэтому я испытал определенное облегчение, когда, распахнув дверцу машины, поставил ее на заднее сиденье. Открыл картонную крышку, посмотрел внутрь. Там лежали упаковки с каким-то медицинским препаратом.

— Что это? — спросил я свою спутницу, усаживаясь на водительское кресло и запуская тарахтящий дизель.

— Криопротектор, — ответила Валерия Прайд, сев рядом и захлопнув дверцу. — Как ехать, знаете?

— По Ленинградке, а там покажете...

Она была сумасшедшей. Она была одержимой. Она была директором конторы по отправке людей в будущее. А точнее руководителем российского и, кстати, единственного в Европе центра по замораживанию людей.

Идея простая и давно известная: если вы больны раком и умираете, вас можно заморозить и разморозить тогда, когда наука научится лечить рак. Дальше начинаются сложности — научного, организационного и юридического характера. Заморозить — дело нехитрое. А вот размораживать крупных млекопитающих после глубокой заморозки так, чтобы они потом ожили, пока не получается. Тут вся надежда — на науку будущего. Кроме того, просто так заморозить живого человека, пусть даже умирающего, нельзя: закон об эвтаназии у нас, к сожалению, еще не принят, и потому это будет считаться убийством. А вот когда он сам помер в муках — это хорошо и правильно. Поэтому терпеливо дожидаются смерти и уж потом замораживают. В надежде на то, что наука будущего сможет не только корректно разморозить, но и оживить труп, а также омолодить, и, конечно же, подлечить отмороженного, ибо какой прок жить целую вечность со старческим геморроем в старческой заднице?

Мы ехали в Алабушево, в криоцентр, где хранятся первые замороженные россияне, купившие себе путевку в будущее. Мне хотелось самому посмотреть на это «чистилище», где в ледяном безмолвии ожидают жизни вечной мои современники.

Моя спутница Валерия Прайд — человек мечты. Она не только директор криоцентра, но и лютый трансгуманист. Вот как раз из штаб-квартиры московских трансгуманистов мы и ехали в Алабушево. Кто такие трансгуманисты? Мечтатели и философы. Я сам по большому счету трансгуманист, а моя книга «Апгрейд обезьяны» (в последнем переиздании, напомним, — «Венец творения») должна являться просто настольной книгой всякого уважающего себя трансгуманиста.

Трансгуманизм — материалистическое течение в философии, которое полагает, что нынешний *homo sapiens* — не вершина эволюции, а всего лишь очередное ее звено. Промежуточный этап. Каким окажется модернизированный разум будущего — генетически измененным бессмертным биороботом, или его сознание будет записано на кристаллы электронных машин, и перемещаться в пространстве у такого разумного существа просто не станет нужды? Над этими вопросами и рефлексируют

трансгуманисты.

На мой взгляд, трансгуманизм — модернизированная религия, только отказавшаяся от бога и основанная не на мифологии, а на науке. То есть и не религия вовсе. А сказка. Которую мы должны сделать былью — для того и рождены. Адепты трансгуманизма так же грезят о бессмертии, как и обычные верующие, только обеспечить оное должен не мифический небесный колдун, а знания, накопленные человечеством. И человечество выступает здесь в роли коллективного бога.

Когда-то в Средние века ученые теологи в монастырях вели бесконечные схоластические споры о том, сколько чертей может поместиться на острие иглолки. Подобные споры ведут между собой в своих «интернет-монастырях» — на форумах и в чатах — и трансгуманисты. Главный вопрос, который всегда вызывает самые пламенные, самые жгучие дискуссии, — что есть «Я». Точнее, можно ли скопировать личность на другой носитель. А еще точнее, будет ли у новой копии то же самое самосознание, что и у оригинала. Поясню...

То, что рано или поздно удастся скопировать информацию, содержащуюся в мозге, причем вместе с программами ее обработки и индивидуальными реакциями (которые тоже суть программы), ни у кого сомнения не вызывает. Скопируют, будьте уверены. Но даст ли это вам личное бессмертие? На этот вопрос я уже отвечал в упомянутой книге, но неясностей у людей все равно полно. Эта проблема станет, видимо, самым главным вопросом ближайшего будущего. И неудивительно, что именно этот вопрос всплыл в салоне машины, пока мой джип пробирался по Коровинскому шоссе в сторону «чистилища» — этого Лифта времени, отправляющего человеческие тела в будущее в надежде на воскрешение.

— Ну конечно, при условии точного копирования бессмертие возможно! — воскликнула Валерия.

— Откуда это следует? — задал я вопрос, выворачивая на МКАД.

— Как откуда? Если удастся сделать мою точную копию... Даже не мою, а моего мозга...

— Стоп! Начнем с того, что точной копии не получится, поскольку мы живем в квантовом мире, то есть в мире, которому имманентно присуща неопределенность. Поэтому скажем так: сделаем копию с точностью до неопределенности. И будем считать, то эта точность технически удовлетворительна для полной передачи функций и особенностей личности. Итак, мы скопировали человека — родная мать не отличит! И что?

— Как что? Если меня скопируют, я буду жить в копии, которая станет

думать, как я, знать все, что знаю я, реагировать так, как реагирую я. И если никакими способами копию нельзя отличить от оригинала, это значит, что копия — я.

— Есть такой способ, — сказал я.

— Какой? Если копия неотличима от оригинала, что нам мешает назвать ее оригиналом?

— Повторяю, есть один способ отличить копию от оригинала. Но он не внешний. Здесь мы должны отойти от объективизма и позитивизма, присущих европейской науке, и, собственно говоря, сделавших науку наукой. Мы, трансгуманисты, базируемся на науке. Но забываем о том, что есть в ней, помимо объективизма, еще и субъективизм. Он появился там недавно, в XX веке.

— Что вы имеете в виду?

— Влияние наблюдателя. Это квантовые дела, как вы помните... Но они из мира квантов «добивают» до нашего мира «больших твердых тел». Короче говоря, допустим, копия столь хороша, что ни один внешний наблюдатель, вооруженный любой аппаратурой, никогда не отличит эту копию от оригинала. Мы имеем два оригинала. Но один способ найти отличия все равно остается.

— Какой?

— Этот способ — я. Внутренний наблюдатель. Мое самосознание или сознание, уж не знаю, есть ли смысловое различие между этими словами... Знаете, Валерия, мне совершенно наплевать вон на того мужика. — Я показал пальцем на стоящего у обочины пожилого дядьку, похожего своей смуглостью на испанца или даже индейца откуда-нибудь из Южной или Центральной Америки. Что он делал тут, на обочине скоростной дороги, за железным барьером? Чего ждал? — Мне совершенно наплевать на то, похож он на меня или нет, так же он реагирует, как я, или нет, является он моей копией или приехал гастарбайтничать из южных стран. Потому что я в любом случае остаюсь здесь, на кожаном кресле моей машины. И если вы мне предложите умереть, тот факт, что моя копия останется жить, меня нисколько не утешит.

— Почему? Ведь это будете практически вы. У него будет ваша память, ваши чувства.

— Не мои. А идентичные моим. Потому что я не смотрю из двух голов четырьмя глазами. Я всегда здесь. У меня есть только мое тело. А моя копия смотрит на мир из своего тела. И когда я умру, я не очнусь в его теле, а уйду безвозвратно.

— Отчего же не очнетесь? — не поняла Валерия. — Вы боитесь

прерваться смертью? Но ведь и сейчас ваше сознание тоже прерывно! Вы умираете каждую ночь, а утром воскресаете. Человек может лежать в коме, а потом очнуться. И это будет все равно он.

— Вы не поняли. В случае со сном или комой есть непрерывность тела.

— А к чему в вашем теле привязано ваше «Я»? Если вам отрежут ногу, это будете вы?

Я принял вправо и быстро взлетел с кольцевой к Ленинградскому шоссе:

— На этот вопрос существует два ответа. Некоторые граждане любят отвечать на него так: все в человеке влияет на его личность. И даже потеря ноги необратимо изменит психику — человек станет другим. Но поскольку это будет непрерывный процесс, причем происходящий с ним самим, он может этих перемен изнутри себя и не заметить. Но я предпочитаю другой ответ: нет, моя личность от моих ног не зависит. И от рук тоже...

— Значит, мозг?

— Значит, мозг.

— А к чему в вашем мозгу привязана ваша личность? К нейромедиаторам, клеткам, аксонам, нейронам, отделам, коре, подкорке?..

Я задумался. В этот час на Ленинградке было немного машин, и удавалось держать приличную скорость. Значит, совсем скоро случится Зеленоград и поворот налево у стелы...

— Личность относится ко всему комплексу сразу. Если в моей голове заменить пару клеток мозга искусственным клетками с теми же функциями, я не замечу и останусь собой. Это как замок из кубиков. Можно менять кубики и постепенно заменить их все — сооружение останется. Личность — это замок из кубиков и блоков. Можно менять блоки постепенно и аккуратно. Тогда личность сохранится. А если смахнуть весь замок и на его месте построить другой — пусть даже точную копию, личность будет уничтожена, перескока сознания не произойдет. Потому что нечему перескакивать. Сознание есть кажимость.

— Чья? — Виктория задала верный вопрос.

— Моя.

— Почему? Ведь если будет точная копия... Нам скоро налево и потом прямо через весь Зеленоград.

— Хочу внести поправку, — я включил поворотник, и он успокаивающе затикал зеленым глазом. — Я употребил слово «личность» как синоним сознания. Это не совсем правильно. Личность — это то, что отличает одну особь от другой. Ментальные и физиологические различия

между людьми. А вот сознание, разум — это и есть инструмент для самоосознания себя. Это мое «Я». Именно оно нас интересует. Оно, а не личность. Личность можно скопировать. Меня — нет. «Я» — это, строго говоря, не моя личность. Или не совсем моя личность, хотя в быту мы используем эти слова как синонимы. Один замок из кубиков может отличаться от другого замка из кубиков. Их различия — это и есть «личность» замка. Но если мы снесем кубики моего личного замка, а на месте катастрофы построим точную копию замка — даже из тех же самых кубиков! — личность будет восстановлена, и у нее даже будет сознание. Но Меня там уже не будет. Там будет моя копия. Потому что мое «Я» — это здесь и сейчас. Сознание завязано на материю, время и пространство. Нарушите любую из трех завязок, и вы убьете конкретное сознание. И если оно настолько развито, что может себя осознавать, оно будет протестовать.

Человеческое «Я» можно постепенно разрушать, вытаскивая кубики, — один участок мозга отключили, другой... Человек забыл существенные, потерял способность к творческому мышлению, профессиональные навыки, долговременную память, стал реагировать по-другому — более раздраженно. Личность можно деформировать и разбирать до полной потери «Я». А если потом обратно включать выключенные блоки мозга, «Я» восстановится. Однако мне кажется, даже при постепенном отключении блоков все равно будет долго сохраняться нечто, что осознает себя как «Я». И это «Я» не связано ни с моментами биографии, ни вообще с долговременной памятью. Известны ведь случаи амнезии — полной потери памяти. Я могу в один прекрасный день проснуться и забыть, кто я. Не буду помнить, что я — Александр Никонов, забуду биографию, потеряю навыки... Но все равно буду знать, что я — это я, просто фамилию забыл. Мы же иногда что-то забываем, не правда ли? Ну, а тут фамилию запамятовал... Но ведь «Я»-то при этом не изменился. И здесь возникает важный вопрос: а что такое «Я»?..

— Возле магазина остановите, — прервала мои рассуждения Валерия. — Купим что-нибудь поесть.

Я снова вернулся в реальность и вспомнил, куда мы едем. Тут же зримо представил себе мрачное помещение с замороженными трупами и почему-то вспомнил старый советский фильм с участием юного Табакова, который играл молодого оперативника-практиканта, пришедшего работать в уголовный розыск. Его послали в морг на опознание трупа; трупов юноша боялся, а первое, что увидел, придя в морг, — жующего бутерброды старика-хранителя. Юному Табакову поплохело... Вопрос Валерии о еде, вернувший меня в реальность, заставил вспомнить, что ко всему

привычные работники моргов спокойно кушают бутерброды прямо на службе. И что я — отнюдь не работник морга...

— Можно купить замороженный обед и там в микроволновке разогреть. Мясо, например, с гарниром. Вам с рисом или с картошкой?

Я еще раз представил себе обед в морге и сглотнул:

— С картошкой...

...Минут через пять после отъезда от магазина мы уже были на месте. Открылись ворота, и моя машина въехала на территорию бывшей школы, а ныне склада, бесплатно предоставленного криофирме сочувствующим бизнесменом. Слева располагалось само здание школы, давным-давно требующее ремонта, справа и впереди возвышались металлические ангары, а вокруг были разбросаны поломанные металлические стулья, доски, старый проигрыватель грампластинок, хрустело битое стекло, валялись какие-то старые оконные рамы, битый кирпич, чавкала осенняя грязь... За забором же этой зоны, по которой меня сейчас поведет сталкер-рабочий, открывший въездные ворота, возвышались коттеджи новых и средних русских.

Я кивнул в сторону приличных домов:

— А они знают, что живут рядом с трупохранилищем?

— Знают. Но они привычные: здесь кругом трупохранилища — вон там неподалеку кладбище, и в той стороне еще одно старое кладбище. Пойдемте.

Мы пошли к полукруглому металлическому ангару.

— Тут у нас крионированные клиенты, сейчас вы сами все увидите. Заходите.

Я вздохнул и сделал шаг в полумрак ангара...